英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
JF-17サンダー

ブロック1

チャックによって

最終更新日：2022年2月15日

免責事項

このドキュメントは、レクリエーション目的でのみ作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

このドキュメントの作成者は、JF-17の制限付きまたは機密扱いのドキュメントにアクセスしたことがありません。著者は、JF-17、その兵器システム、またはその防御システムに関連するOEM（相手先ブランド供給）データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント（つまり、Deka IronworkによるJF-17早期アクセスマニュアル）および非公式チュートリアル（Youtubeのプレーヤー作成ビデオ）から取得されます。

このドキュメントに記載されている手順は、DCSWorldシミュレーション環境の制限とDekaIronworkによるDCSJF-17モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される単なる無料の個人的なプロジェクトです。この文書は、誰かに本物のJF-17を飛ばすことを教えることを意図したものでも設計されたものでもありません。

目次

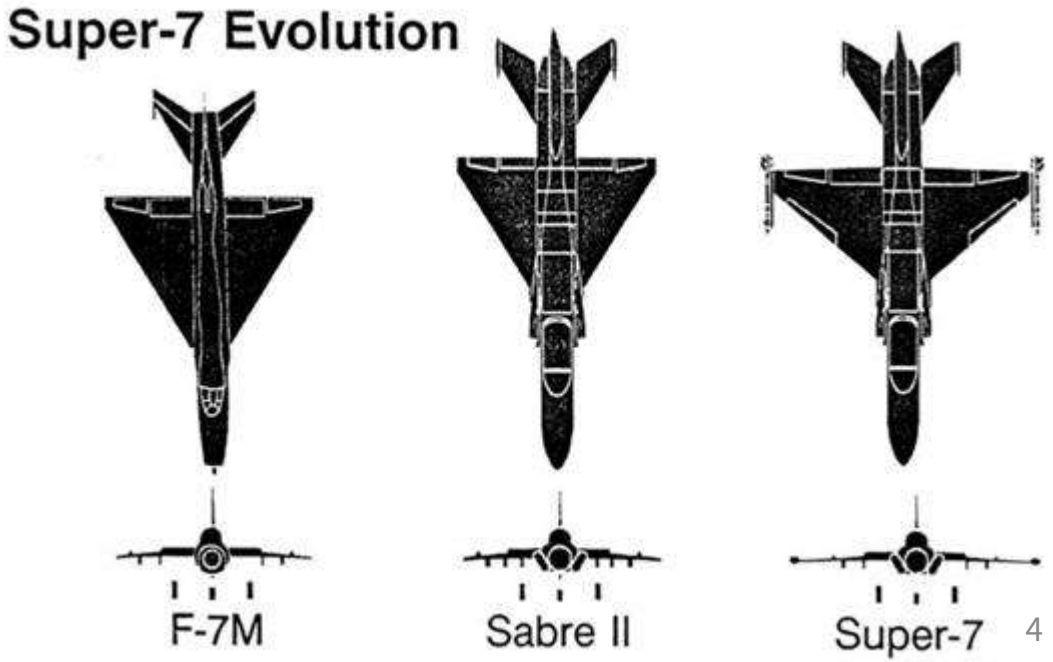
- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットと機器
- パート4–キットとオプション
- パート5–起動手順
- パート6–タクシーと離陸
- パート7–着陸
- パート8–エンジンと燃料の管理
- パート9–飛行と空気力学
- パート10– HOTAS
- パート11–レーダーとセンサー
- パート12–違反：武器と兵器
- パート13–防御：RWRと対抗策
- パート14–データリンクとIFF
- パート15–ラジオチュートリアル
- パート16–FCSとオートパイロット
- パート17–ナビゲーションとILS着陸
- パート18–航空機の操作のヒント
- パート19–空中給油
- パート20–その他のリソース

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

ThePACJF-17サンダー は、パキスタン航空コンプレックス（PAC）と中国の成都飛機工業公司（CAC）が共同で開発した、軽量、シングルエンジン、マルチロールの戦闘機です。JF-17は、空中偵察、地上攻撃、航空機迎撃に使用できます。パキスタンによる「JF-17」の名称は「JointFighter-17」の略であり、中国による「FC-1Xiaolong」の名称と名称は「FighterChina-1FierceDragon」を意味します。JF-17は、パキスタン空軍（PAF）のバックボーンとなり、ジェネラルダイナミクスF-16ファイティングファルコンを半分のコストで補完します。PAFは、2010年2月に最初のJF-17戦隊を導入しました。

JF-17は主に、ダッソーミラージュIII / 5戦闘機、ナンチャンA-5爆撃機、チェンドゥF-の大規模な艦隊の代わりとして、手頃な価格の最新のマルチロール戦闘機に対するパキスタン空軍の要件を満たすために開発されました。 5億米ドルの費用で、7機の迎撃機が中国とパキスタンの間で均等に分割されました。

1989年までに、米国による経済制裁のため、パキスタンは、米国の航空機メーカーであるグラマンと中国が関与する設計調査であるプロジェクトセイバーIIを放棄し、成都F-7の再設計とアップグレードを決定しました。同じ年に、中国とグラマンは、別の再設計された成都F-7であるスーパー7を開発するための新しい設計研究を開始しました。スーパー7の初期設計は、元々、MiG-21フィッシュベッドのコピーであるJ-7 / F-7の改良された修正バージョンでした。



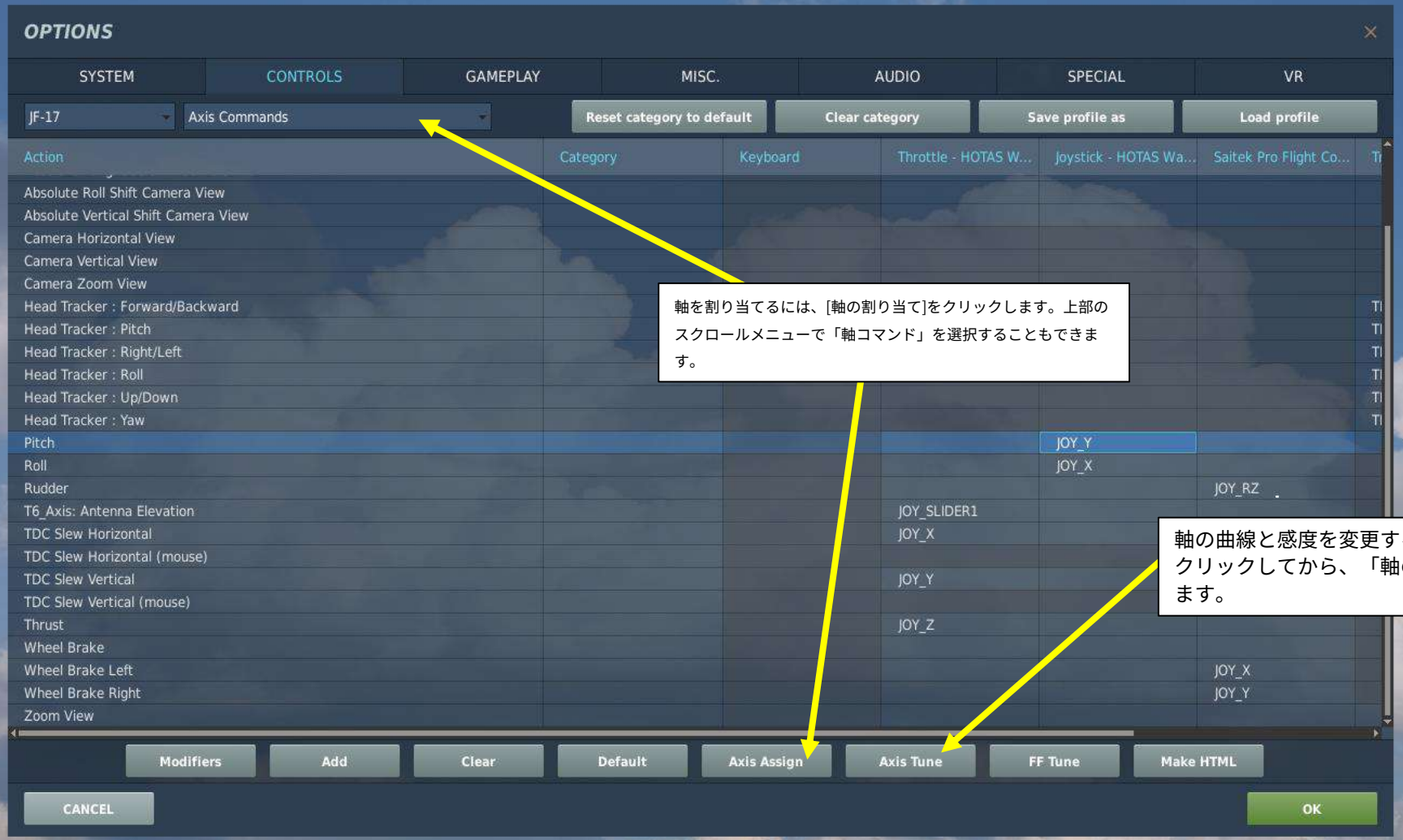
グラマンは、1989年の天安門広場の抗議からの政治的崩壊に続いて中国に制裁が課されたときにプロジェクトを去りました。グラマンが成都スーパー7プロジェクトを去った後、1991年にファイターチャイナプロジェクトが開始されました。1995年、パキスタンと中国は、新しいファイターの共同設計と開発に関する覚書（MoU）に署名し、その後数年間で解決しました。プロジェクトの詳細。1995年6月、ミコヤンは「設計サポート」を提供するためにプロジェクトに参加しました。これには、CACによる数人のエンジニアの出向も含まれていました。

サンダーには複雑なDNAがあります。既存の航空機の多くの技術を統合しています。MiG-21の大砲、MiG-29から派生したエンジン、F-16に類似したさまざまなアビオニクスとHOTASのセットにより、F-16を飛行するパキスタンのパイロットの移行が容易になりました。JF-17には気泡があります。素晴らしい眺め、ストライクウィングレイアウト、高度なアビオニクスを備えたキャノピーにより、精密誘導軍需品、レーザー誘導ロケット、対艦、マンインザループクルーズミサイルなどの非常に近代的な兵器を使用できます。。KLJ-7レーダーは、優れた空対地、空対海、空対空の機能を提供します。WMD-7照準ポッドは、他のセンサーでも使用できるSPI（「センサーポイントオブインタレスト」）を定義するための便利なツールです。統合打撃戦闘機は、現代の戦闘機と比較すると比較的小さくて機敏ですが。機能性とミッションの多様性を考慮すると、サイズがすべてではないことに注意してください。この機能は、利用可能な中国と西洋の兵器の印象的な配列で顕著ですが、コックピット自体にも拡張されています。コックピットは、主に数十のサブメニューを含む3つのデジタルディスプレイで構成されています。これらすべてのベルとホイッスルに加えて、機能するDTC（データ転送カートリッジ）は、事前設定された対抗策プログラム、飛行計画、さらには複雑なCM-802AKGミサイルのような武器プログラムを使用できる非常に優れたタッチです。これは主に、数十のサブメニューを含む3つのデジタルディスプレイで構成されています。これらすべてのベルとホイッスルに加えて、機能するDTC（データ転送カートリッジ）は、事前設定された対抗策プログラム、飛行計画、さらには複雑なCM-802AKGミサイルのような武器プログラムを使用できる非常に優れたタッチです。これは主に、数十のサブメニューを含む3つのデジタルディスプレイで構成されています。これらすべてのベルとホイッスルに加えて、機能するDTC（データ転送カートリッジ）は、事前設定された対抗策プログラム、飛行計画、さらには複雑なCM-802AKGミサイルのような武器プログラムを使用できる非常に優れたタッチです。

Deka Ironworkチームは、これまでのDCSWorldで最も近代的な戦闘機をシミュレートしました。激しいドラゴンには豊かな遺産があり、恐らくあなたの翼にいる恐ろしい味方になるでしょう…またはマルチプレイヤーサーバーで数えられる敵になるでしょう。

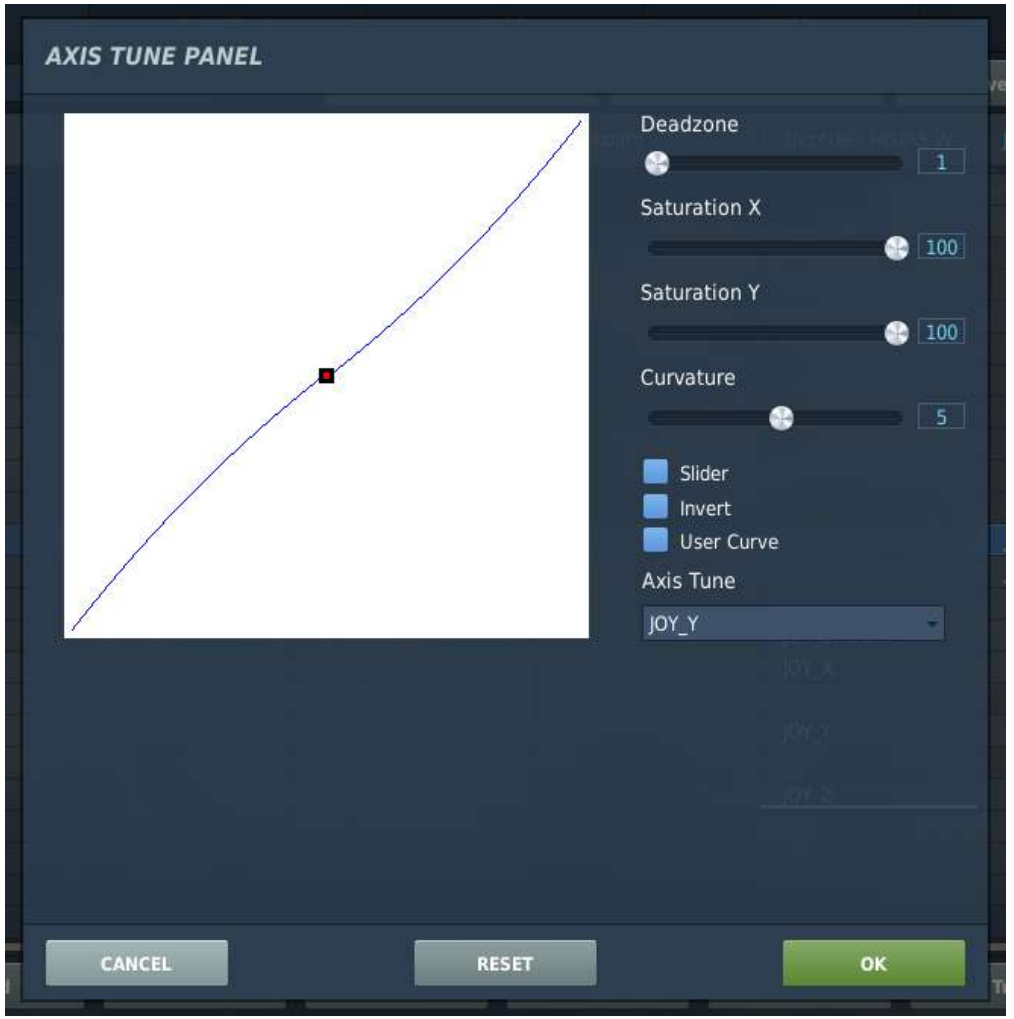
パート1-はじめに

注：ゲームのデフォルトバージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリムハットが設定されているため、コントロールでは必ず「トリム」コントロールを確認してください。ほとんどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ（DEADZONE AT 1、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 5）
- ロール（DEADZONE AT 1、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 5）
- ラダー（DEADZONE AT 0、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- 推力–エンジンRPMを制御します
- TDC SLEW HORIZONTAL
- TDC SLEW VERTICAL
- T6_AXIS垂直アンテナ
- ホイールブレーキ左/右



マップする必要があるもの

S5 –武器ステーション/ NWSの変更
（RHSの灰色のボタン）

S3 武器 I発売時ス

S4：主砲を発射する

↑S1（センサー選択）Sw。FWD S1
→（センサー選択）Sw。RIGHT S
↓1（センサー選択）Sw。AFT S S1
←(センサー選択）Sw。左
P

S8 –武器の変更

S7 –オートパイロットオフ

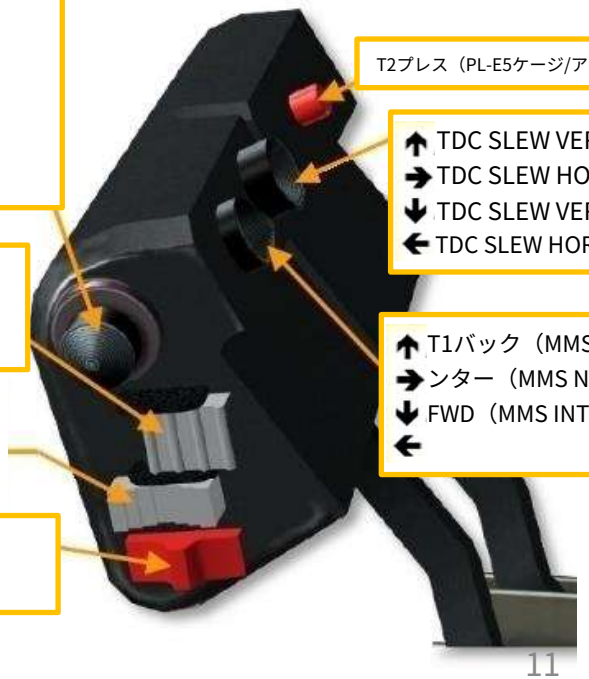
↑ S6 UP –トリムノーズDOWN S6
→ RIGHT –トリムRIGHT S6
↓ DOWN –トリムノーズUP S6
← LEFT –トリムLEFT

↑ ゆっくりズーム
→ T5（TDC）（ENTER）を押し
↓ ますZOOM OUT SLOW
← S2（センサー制御）PRESS

↑ S2（センサー制御）UP S2
→ （センサー制御）右S2（セ
↓ ンサー制御）DOWN S2
← （センサー制御）左

T6軸：アンテナの高さ

↑
→T4 FWD –ラジオCOMM1
↓
←T4 AFT –無線COMM2
P T4 PRESS –IFF尋問



T2プレス（PL-E5ケージ/アンケージ）

↑ TDC SLEW VERTICAL
→ TDC SLEW HORIZONTAL
↓ TDC SLEW VERTICAL
← TDC SLEW HORIZONTAL

← T3 FWD –スピードブレーキオン

→ T3 AFT –スピードブレーキオフ

↑ T1バック（MMS AG）T1セ
→ンター（MMS NAV）T1
↓ FWD（MMS INTC）
←

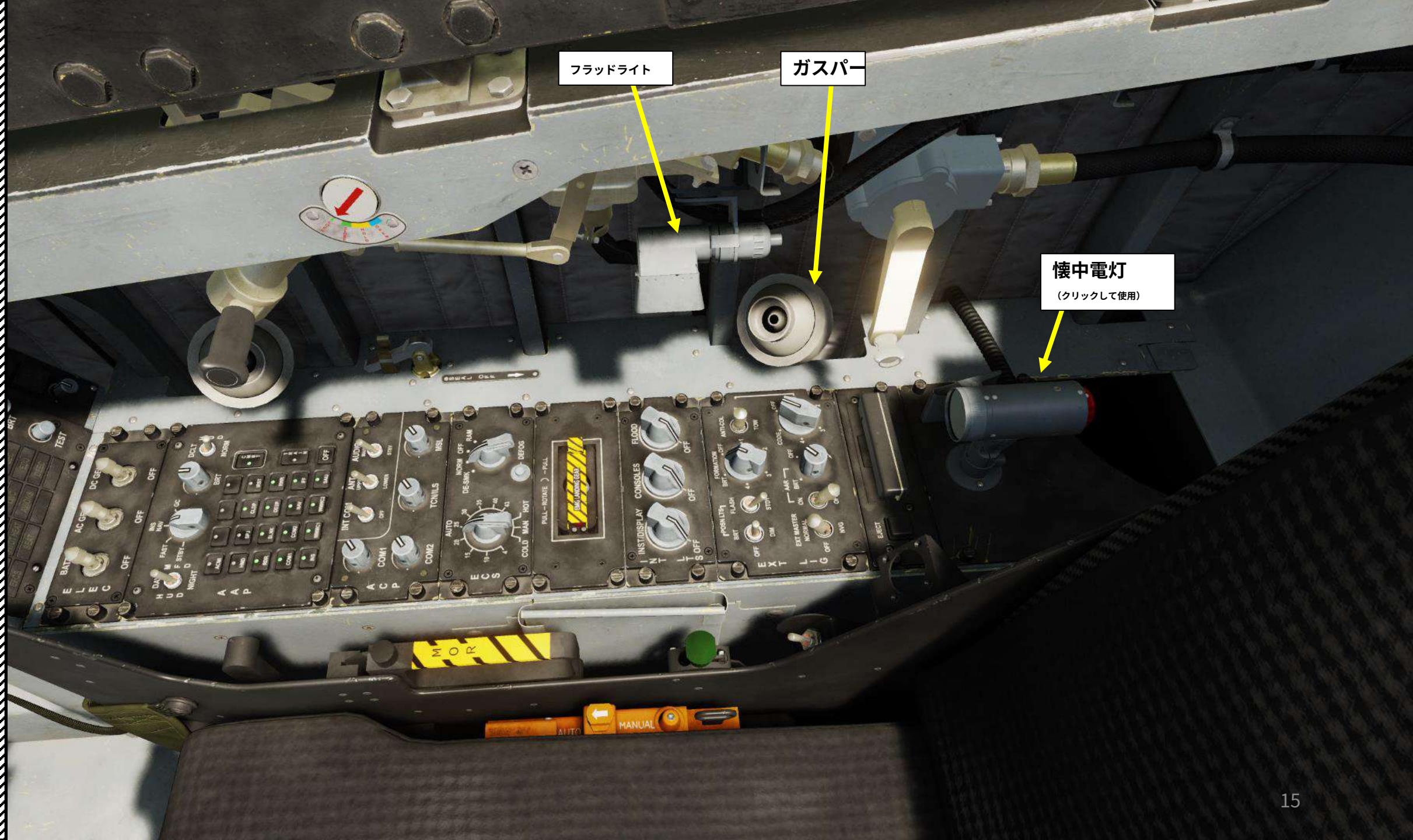
← T2 AFT –対抗策のディスペンス
→ T2 FWD –SPJスタンバイ/ジャム

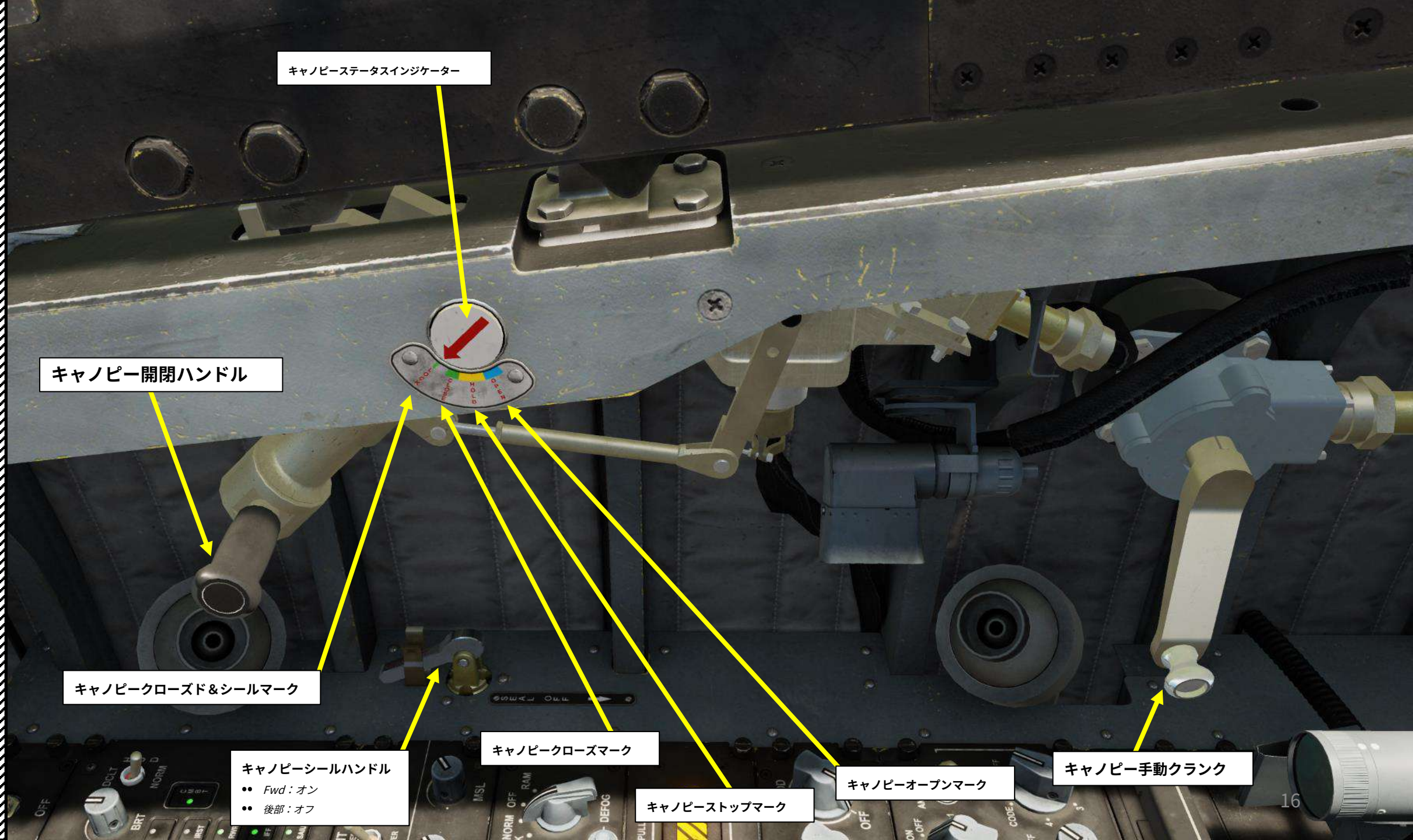
+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

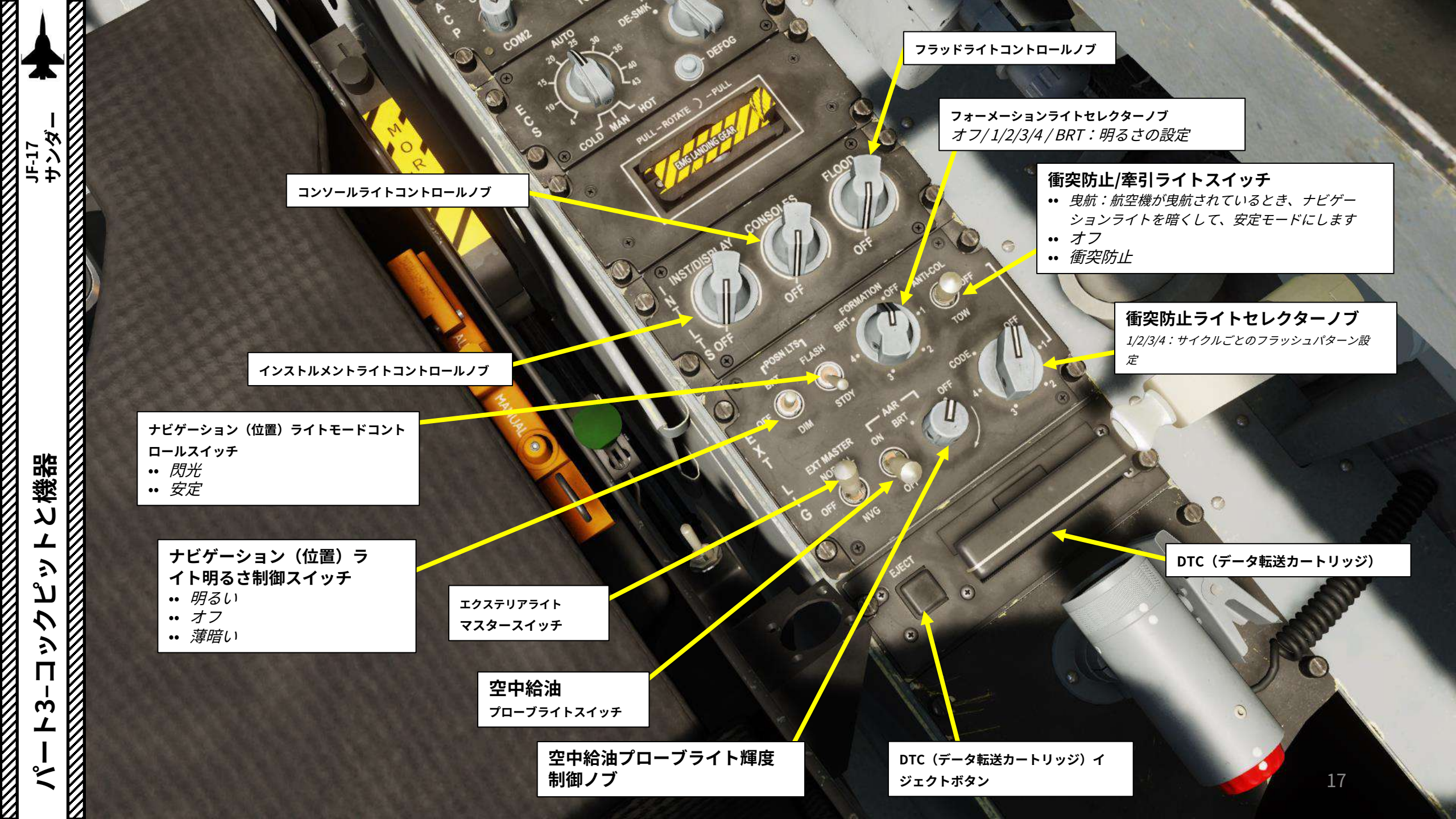
パート3-コックピットと機器

パート3-コックピットと機器

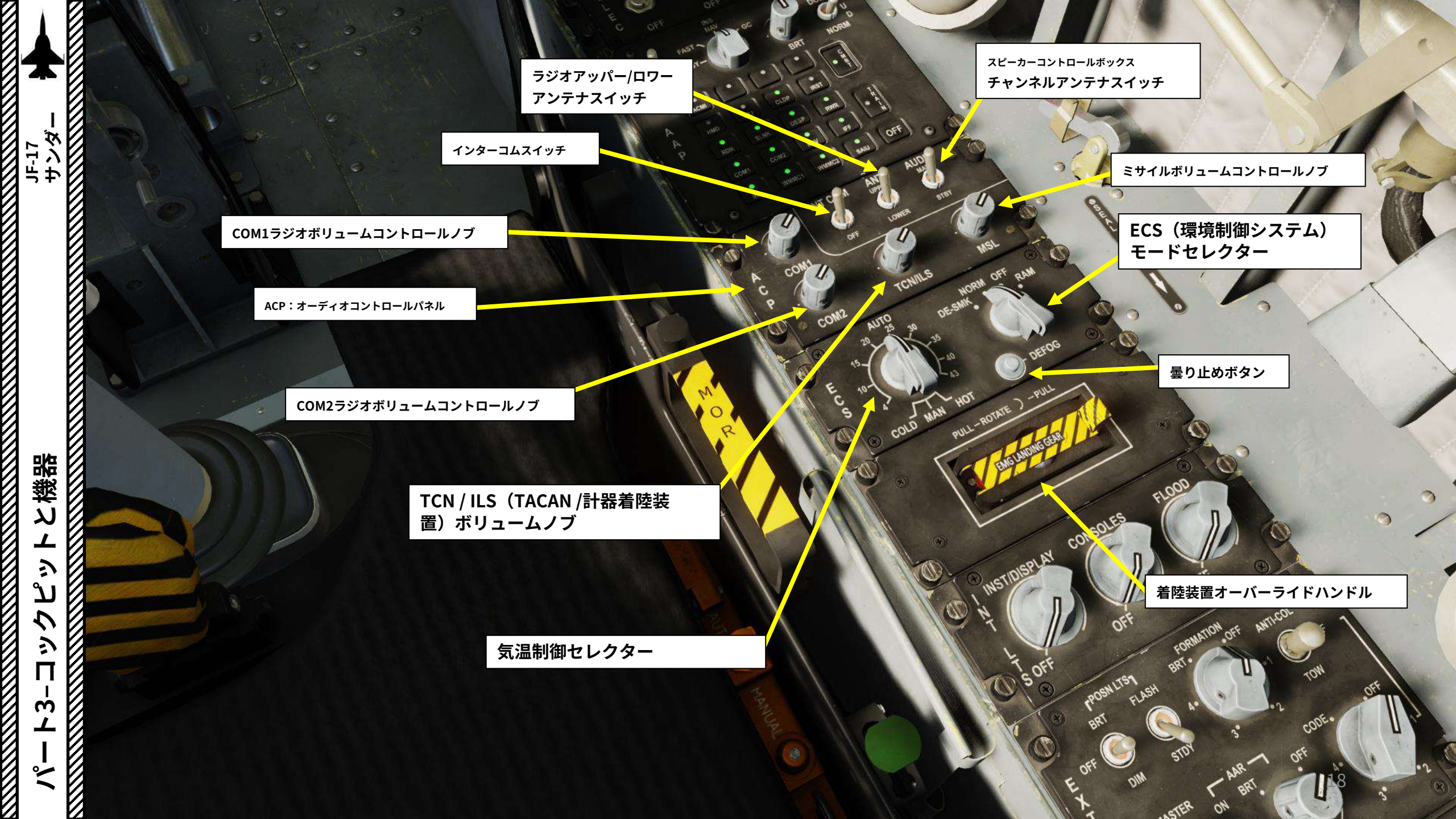
パート3-コックピットと機器

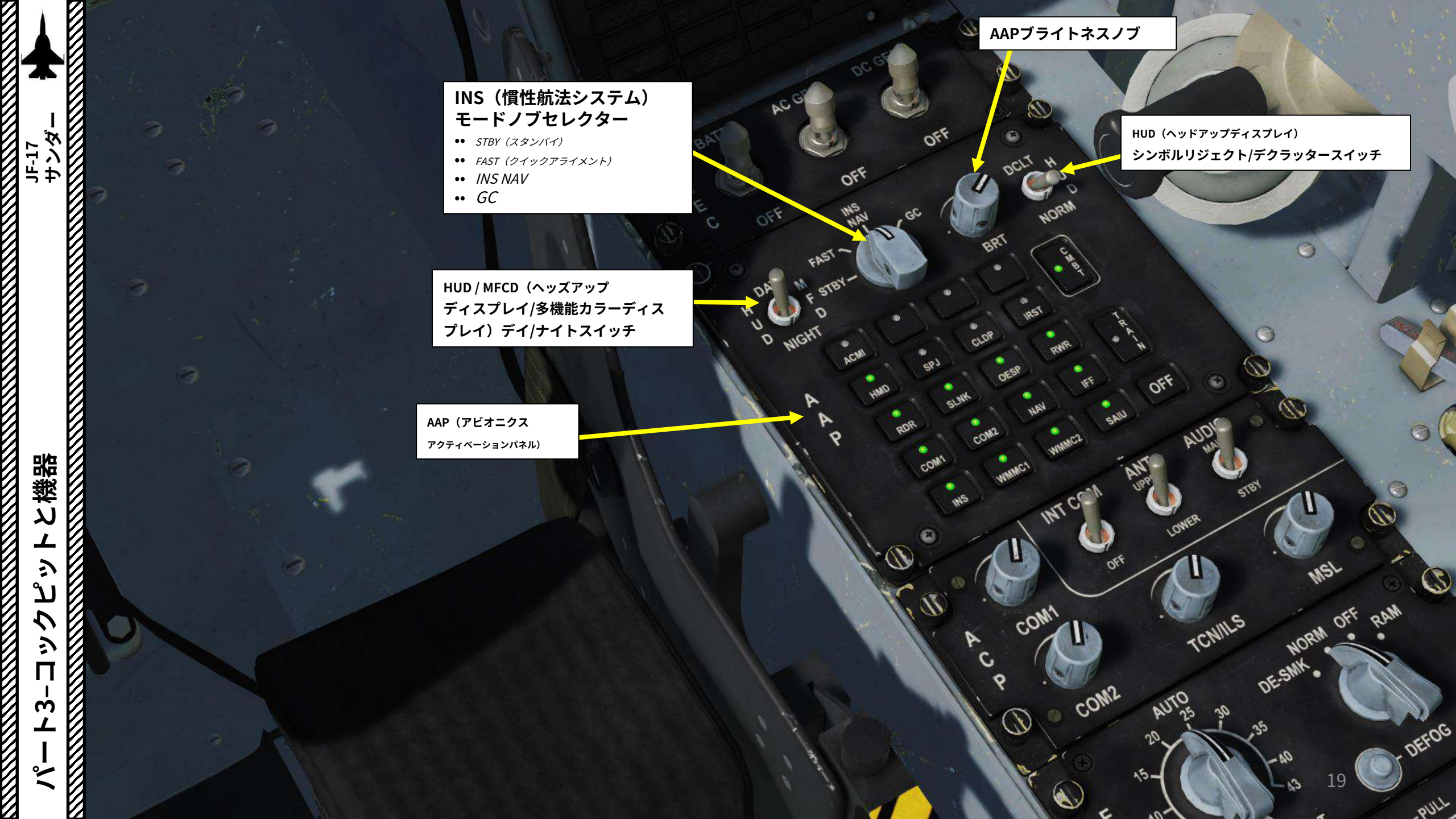



キャノピーステータスインジケーター
キャノピー開閉ハンドル
キャノピークローズド＆シールマーク
キャノピーシールハンドル
•• Fwd：オン
•• 後部：オフ
キャノピークローズマーク
キャノピーストップマーク
キャノピーオープンマーク
キャノピー手動クランク


フラッドライトコントロールノブ
フォーメーションライトセレクターノブ
オフ/1/2/3/4/BRT：明るさの設定
衝突防止/牽引ライトスイッチ
•• 曳航：航空機が曳航されているとき、ナビゲーションライトを暗くして、安定モードにします
•• オフ
•• 衝突防止
コンソールライトコントロールノブ
衝突防止ライトセレクターノブ
1/2/3/4：サイクルごとのフラッシュパターン設定
インストルメントライトコントロールノブ
ナビゲーション（位置）ライトモードコントロールスイッチ
•• 閃光
•• 安定
DTC（データ転送カートリッジ）
ナビゲーション（位置）ライト明るさ制御スイッチ
•• 明るい
•• オフ
•• 薄暗い
エクステリアライトマスタースイッチ
空中給油プローブライトスイッチ
空中給油プローブライト輝度制御ノブ
DTC（データ転送カートリッジ）イジェクトボタン

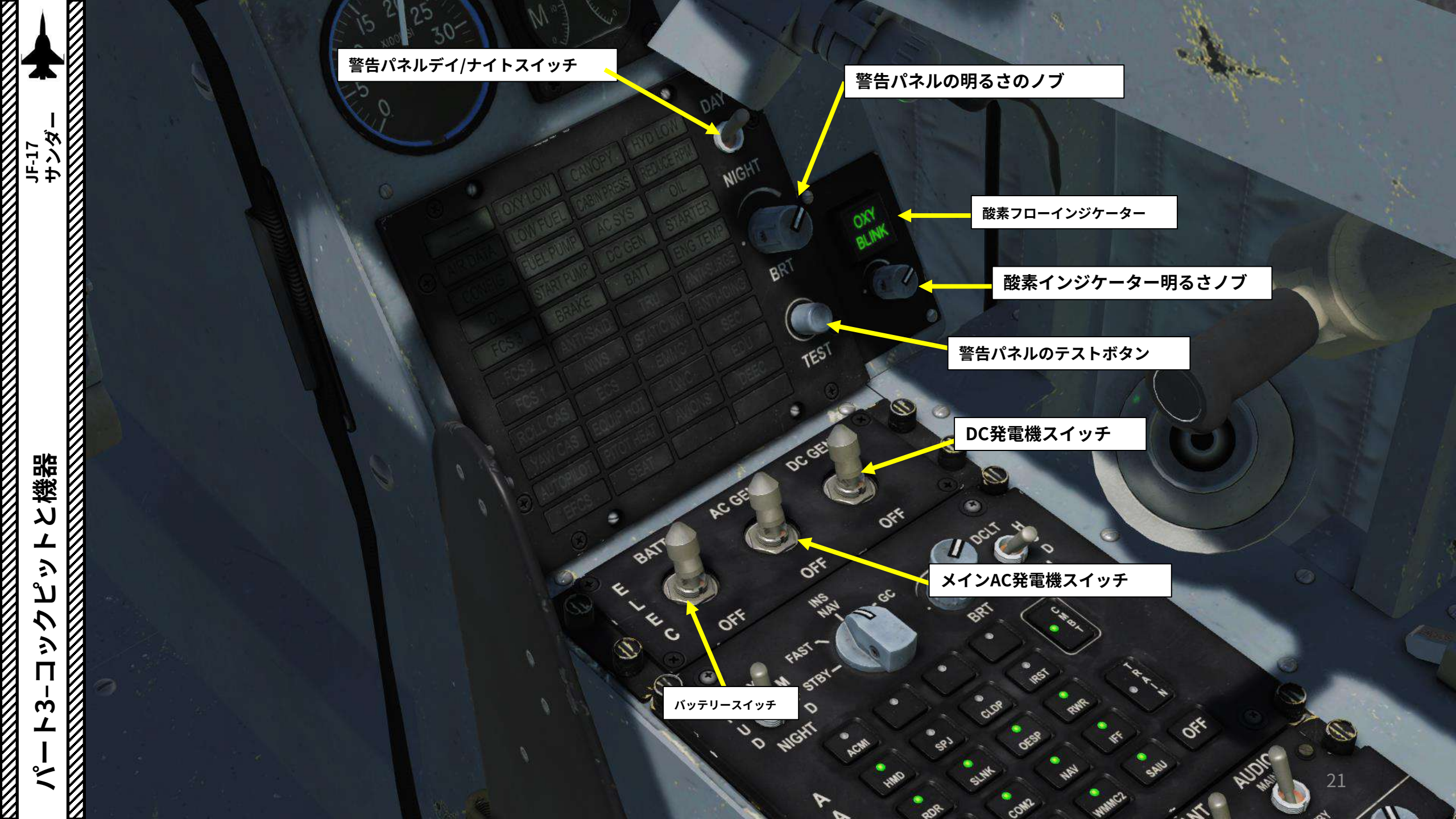
パート3-コックピットと機器




AAPブライトネスノブ
INS（慣性航法システム）
モードノブセレクター
•• STBY（スタンバイ）
•• FAST（クイックアライメント）
•• INS NAV
•• GC
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
シンボルリジェクト/デクラッタースイッチ
HUD / MFCD（ヘッズアップ
ディスプレイ/多機能カラーディス
プレイ）デイ/ナイトスイッチ
AAP（アビオニクス
アクティベーションパネル）

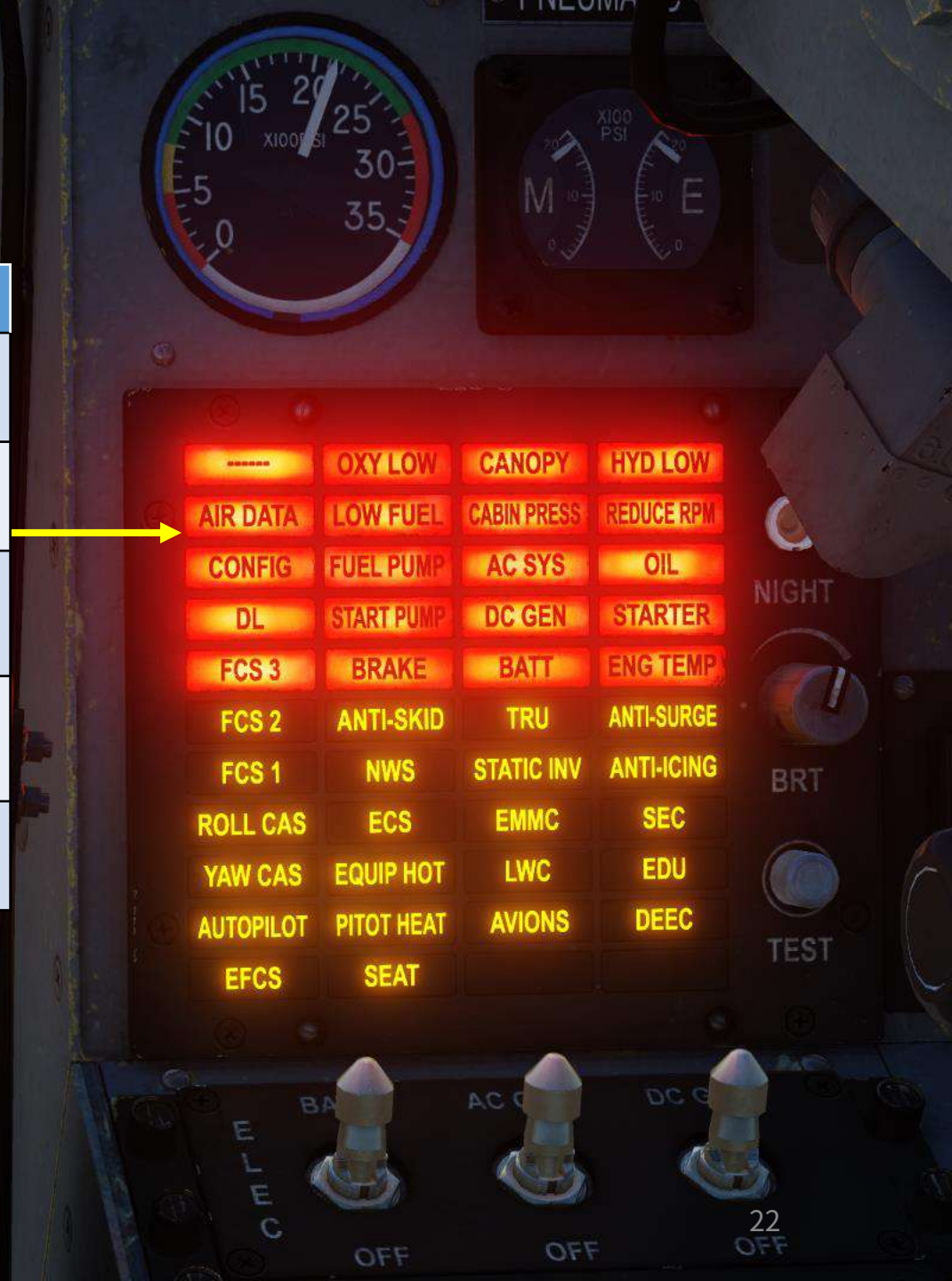
AAP（アビオニクスアクティベーションパネル）ボタン

ACMI 空中戦闘機動計装（フライトデータレコーダー）。	---- ---- ---- ---- ----	---- ---- ---- ---- ----	---- ---- ---- ---- ----
HMD ヘルメットマウントディスプレイ。この航空機のバリエーションでは機能しません。	**SPJ** 自己防衛妨害装置。	**CLDP** コンバーチブルレーザーデジグネーターポッド。照準ポッドと発射レーザーを操作するために必要です。	**IRST** 赤外線　検索　&　追跡。この航空機のバリエーションでは機能しません。
RDR レーダーパワー。	**SLNK** SDミサイルリンク/コマンド送信機。	**OESP** 光学的/電子的自己保護 対策。	**RWR** レーダー警告受信機
COM1 COM1VHFラジオ。	**COM2** COM2UHFラジオ。	**NAV** ナビゲーションシステム。	**IFF** 敵味方識別システム。
INS 慣性航法システム。	**WMMC1** 武器ミッション管理コンピュータ1。	**WMMC2** 武器ミッション管理コンピュータ2。	**SAIU** 標準兵装インターフェースユニット。
伝説： 緑ボタンは一度自動的にアクティブになります 戦闘ボタンのみが選択されています。 オレンジボタンは一度自動的にアクティブになります TRAINまたはCOMBATのいずれかボタンが選択されています。 青いボタンは、トレーニングボタンのみが選択されています。		**戦闘** 戦闘モードは、空中戦に必要なすべてのアビオニクスシステムをアクティブにします。	**列車** トレーニングモードは、通常の飛行に必要なアビオニクスシステムをアクティブにします。戦闘固有のアビオニクスはアクティブ化されません。


警告パネルデイ/ナイトスイッチ
警告パネルの明るさのノブ
酸素フローインジケーター
酸素インジケーター明るさノブ
警告パネルのテストボタン
DC発電機スイッチ
メインAC発電機スイッチ
バッテリースイッチ
DAY
NIGHT
BRT
OXY
BLINK
TEST
OFF
BAT
ELEC
INS
NAV
FAST
STBY
NIGHT
DCLT
IRST
RWR
CLDP
OESP
IFF
SAIU
SLNK
NAV
COM2
WMMC2
HMD
RDR
SPJ
ACMI

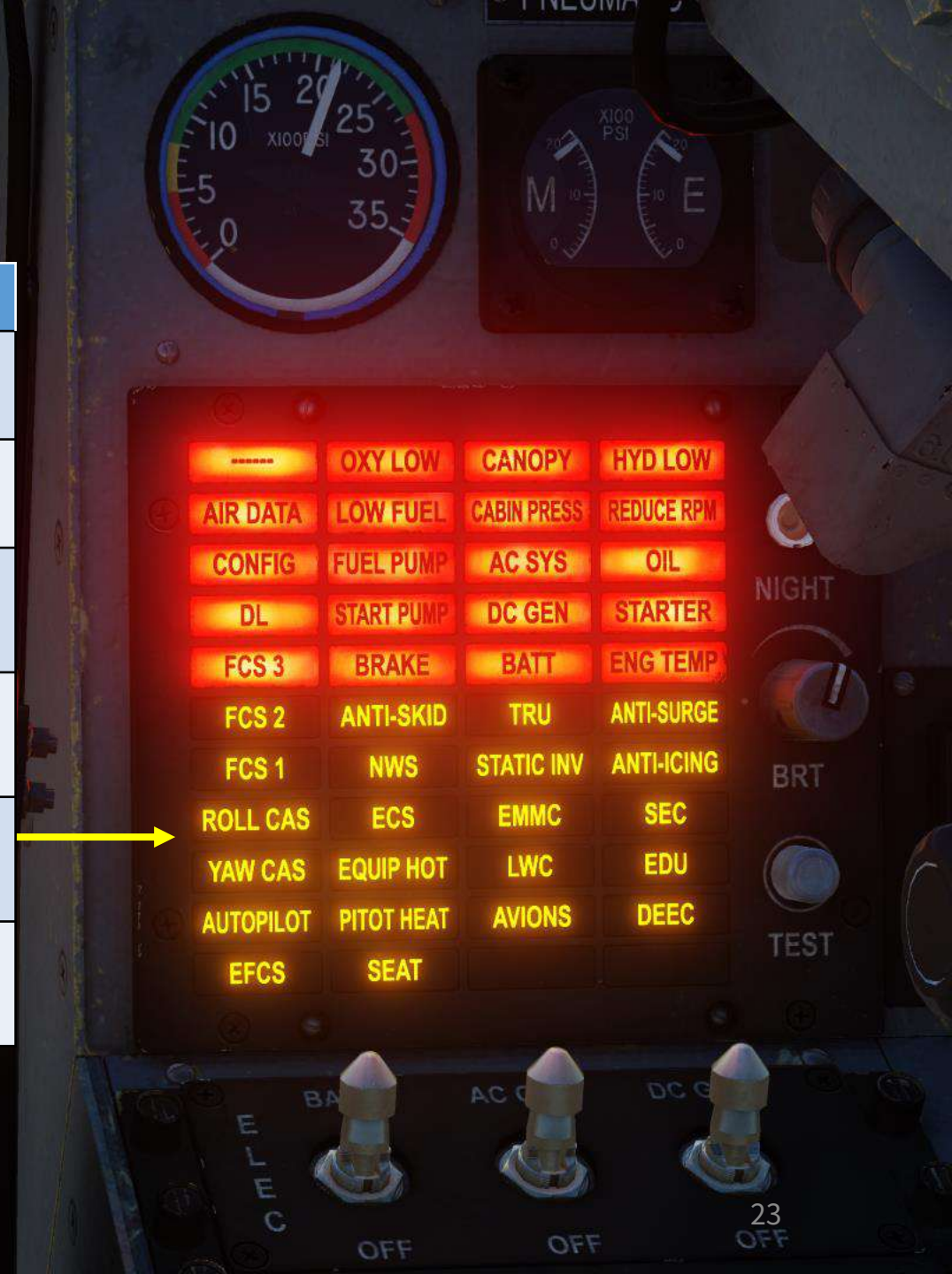
警告灯

---- ---- ---- ---- ----	**OXY LOW** 酸素ボンベのレベルが低い。	**キャノピー** キャノピーは密閉されていません。	**HYD LOW** 低油圧 検出されました
エアデータ エアデータシステム 誤動作が検出されました。	**低燃費** 低燃料レベルが検出されました。	**キャビンプレス** キャビン圧力の低下が検出されました。	**RPMを減らす** エンジン回転数が低下します。
CONFIG 航空機の飛行制御システムの構成 スイッチエラーが検出されました。	**燃料ポンプ** 燃料ポンプの故障を検出しました。	**AC SYS** 主AC電気系統の故障が検出されました。	**油** 低油圧が検出されました
DL ダイレクトリンク飛行制御システムの構成 モードが選択されています。	**ポンプを開始** DC電動ポンプ 誤動作が検出されました。	**DC GEN** DC発電機の誤動作が検出されました。	**スターター** エンジンスターターの故障
FCS 3 飛行制御システムレベル3のステータス。	**ブレーキ** ブレーキの故障は 検出されました。	**バット** バッテリーの故障は 検出されました。	**ENG TEMP** エンジン温度の過熱が検出されました。

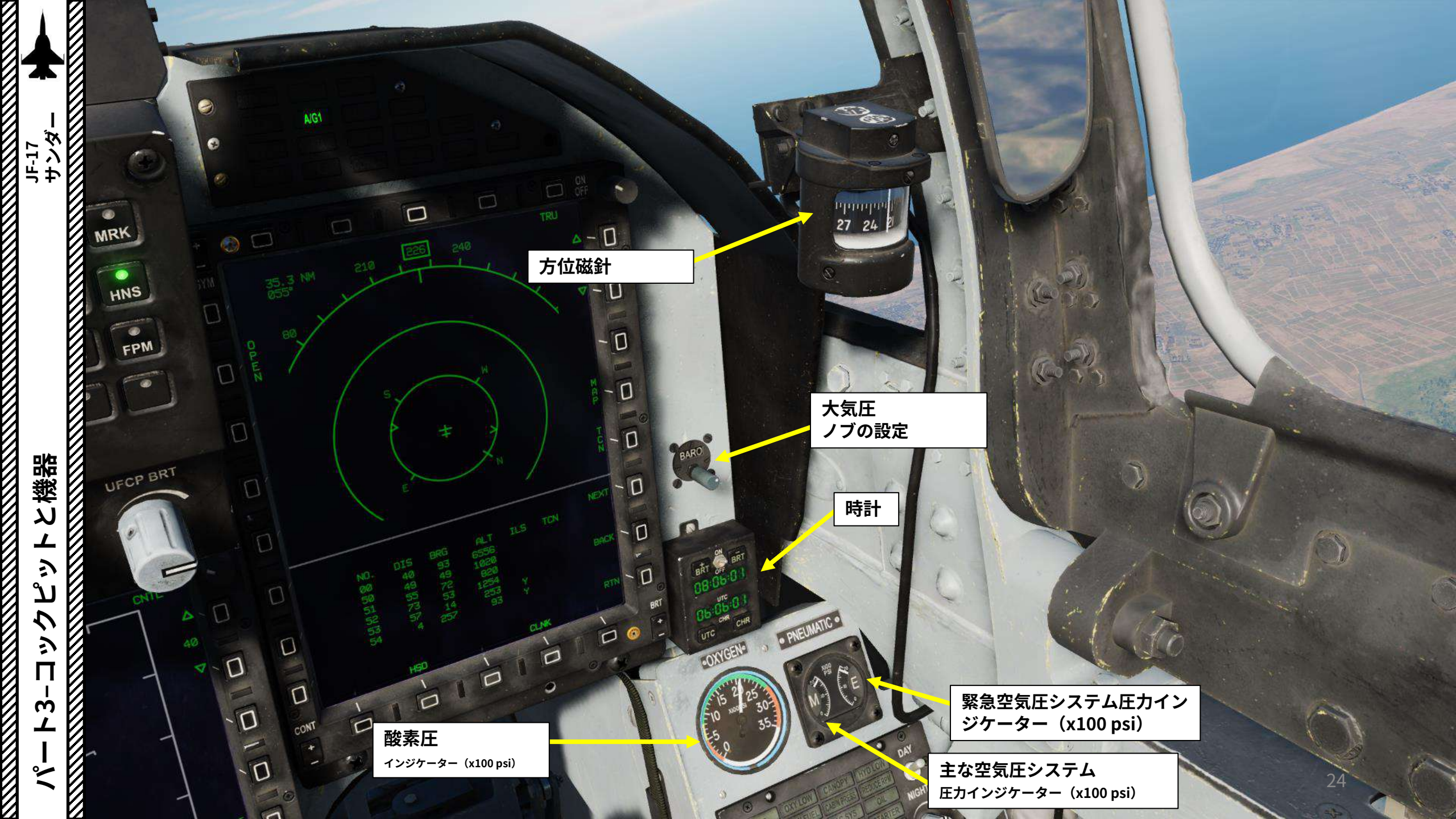


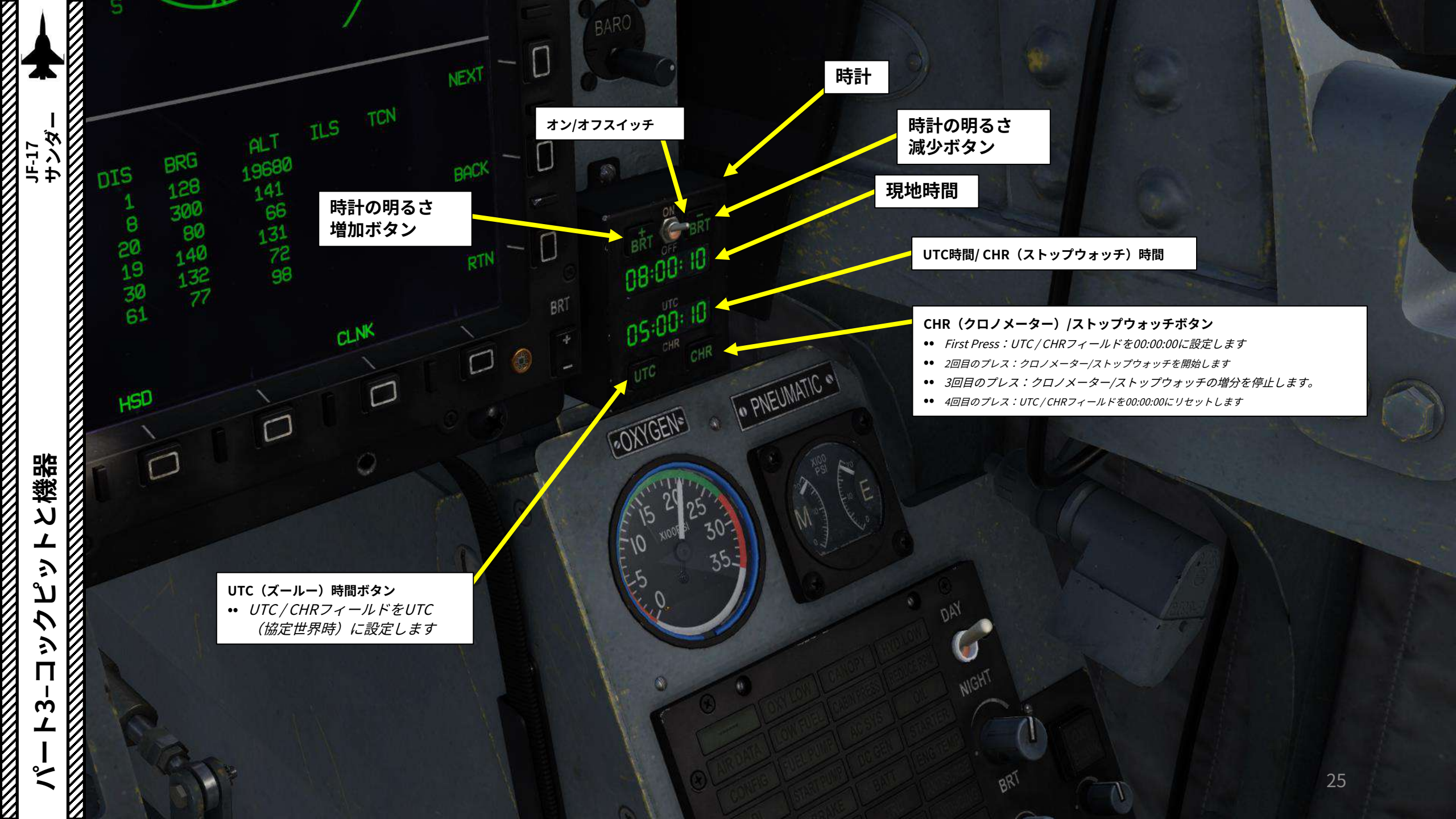
注意ライト

FCS 2 飛行制御システムレベル2のステータス。	**滑り止め** 滑り止めシステムの誤動作が検出されました。	**TRU** 変圧器整流器ユニットの誤動作が検出されました。	**アンチサージ** アンチサージバルブの誤動作が検出されました。
FCS 1 飛行制御システムレベル1のステータス。	**NWS** ノーズホイールステアリングシステムの誤動作が検出されました。	**静的INV** 静的インバータの誤動作を検出しました。	**防氷** 防氷システムの誤動作が検出されました。
ロールキャス ロールCAS（コントロール増強システム）はオフです。	**ECS** 環境制御システムの誤動作が検出されました。	**EMMC** EMMC（電気機械管理コンピュータ）誤動作が検出されました。	**SEC** 二次エンジン制御の誤動作が検出されました。
ヨーCAS ヨーCAS（制御増強システム）はオフです。	**EQUIP HOT** 機器の過熱 検出されました。	**LWC** 警告灯の誤動作が検出されました。	**EDU** エンジン診断ユニット-エンジンコントローラー/レギュレーターの故障が検出されました
オートパイロット オートパイロットはオフです。	**ピトーヒート** ピトー管ヒーター誤動作が検出されました。	**AVIONS** アビオニクスの誤動作 検出されました。	**DEEC** デジタル電子エンジン制御の誤動作は 検出されました。
EFCS EFCS（緊急飛行制御システム）誤動作が検出されました。	**シート** 射出座席の安全がオンになっています。		



パート3-コックピットと機器

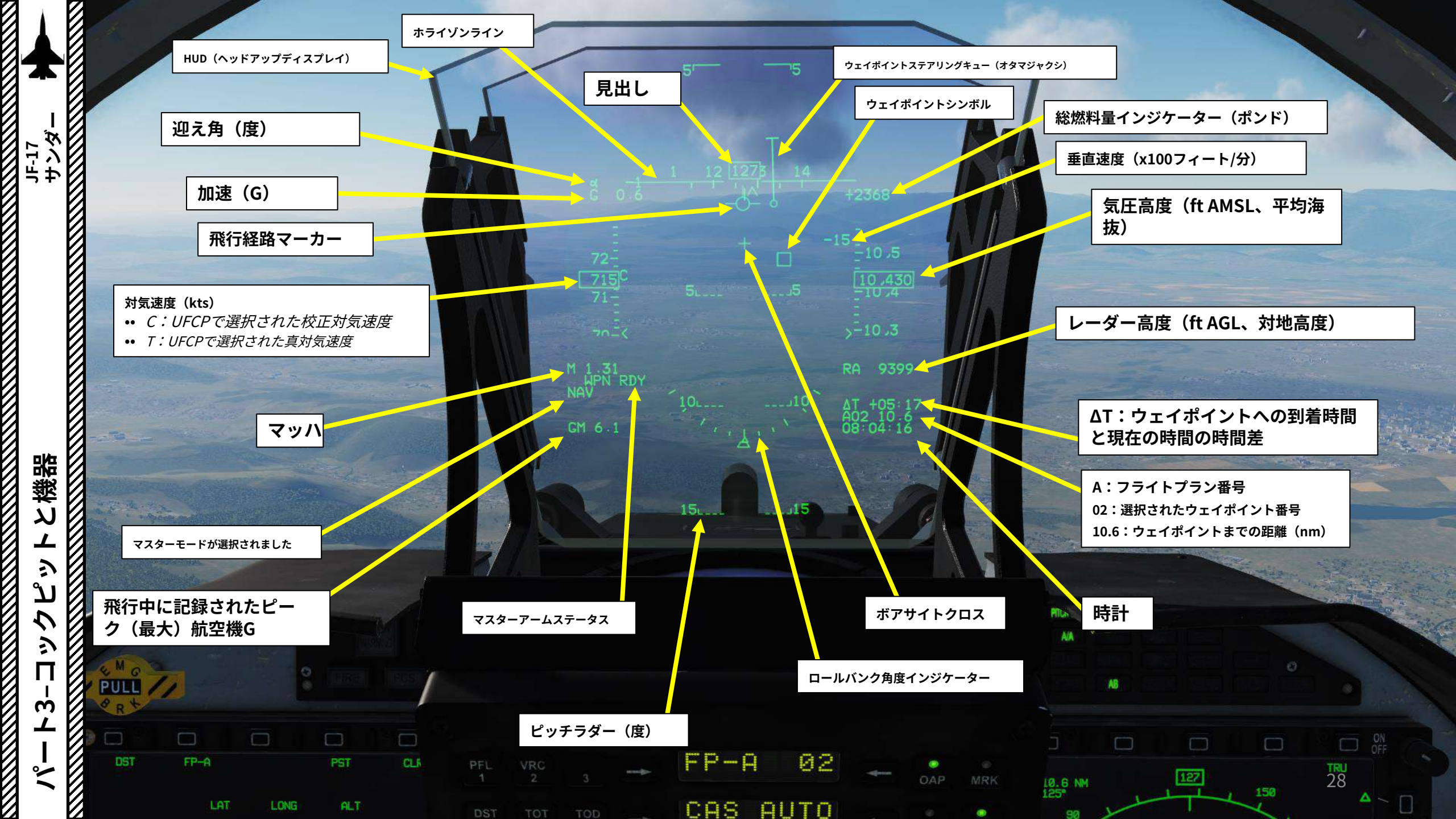


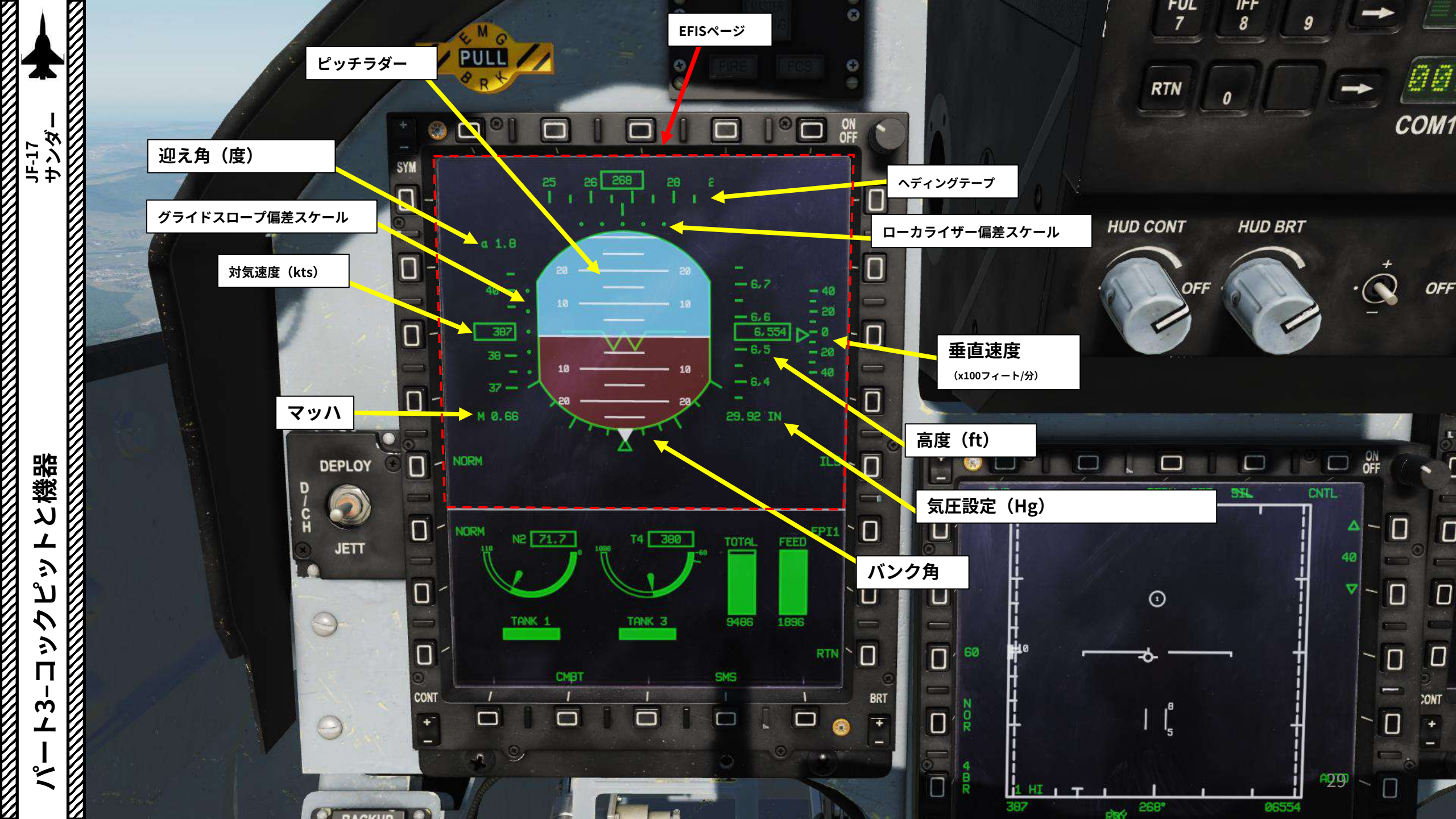

時計
オン/オフスイッチ
時計の明るさ
減少ボタン
時計の明るさ
増加ボタン
現地時間
UTC時間/ CHR（ストップウォッチ）時間
CHR（クロノメーター）/ストップウォッチボタン
• First Press：UTC / CHRフィールドを00:00:00に設定します
• 2回目のプレス：クロノメーター/ストップウォッチを開始します
• 3回目のプレス：クロノメーター/ストップウォッチの増分を停止します。
• 4回目のプレス：UTC / CHRフィールドを00:00:00にリセットします
UTC（ズールー）時間ボタン
• UTC / CHRフィールドをUTC
（協定世界時）に設定します
BARO
NEXT
BACK
RTN
BRT
CLNK
HSD
ON
OFF
08:00: 10
UTC
05:00: 10
CHR
OXYGEN
PNEUMATIC
DAY
NIGHT

パート3-コックピットと機器

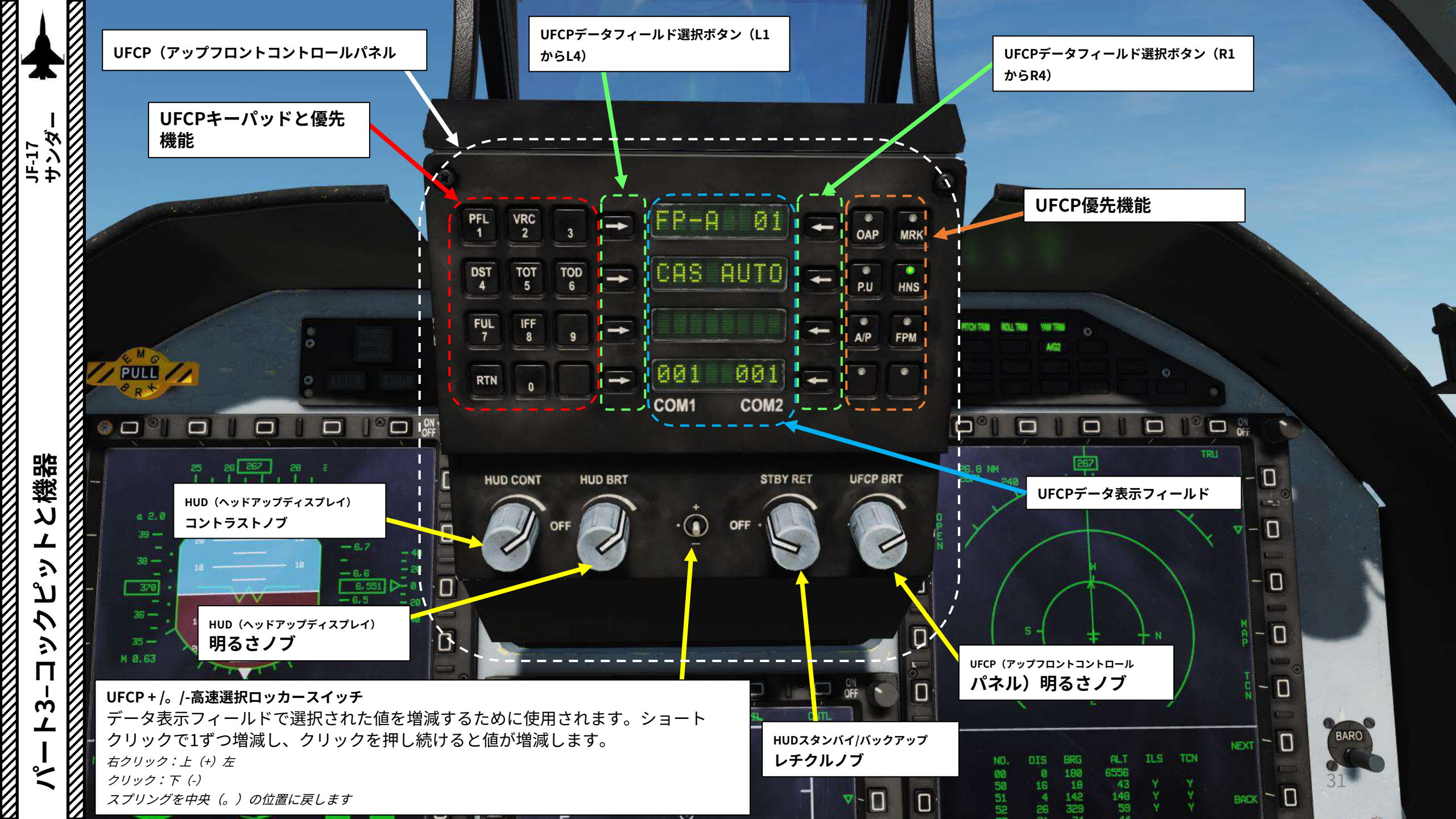
ステータスライト

ピッチトリム ピッチトリムニュートラル位置。	**ロールトリム** ロールトリムニュートラル位置。	**ヨートリム** ヨートリムニュートラルポジション。			
A / A 選択された空対空飛行制御システム構成	**A / G1** 空対地1飛行制御システム構成が選択されました	**A / G2** 空対地2飛行制御システム構成が選択されました	**EFCS** 緊急飛行制御システムがオンになっています。		
NO.3タンク 3番燃料タンクが空です。	**NO.1タンク** No.1の燃料タンクが空です。	**ウィングD / T** ウィングドロップタンクが空です。	**CTR D / T** センタードロップタンクが空です。	---- ---- ---- ---- ----	
始める エンジン始動がアクティブです。	**AB** アフターバーナーがオンになっています。	**戦闘** 戦闘モードがアクティブです。	**EMG HYD** 緊急油圧ポンプがオンになっています。	**NWS** ノーズホイールステアリングがオンになっています。	**アドバイザリー** SHARS（Strapped-down Heading Attitude Reference System）の誤動作が検出されました。


HUD（ヘッドアップディスプレイ）
ホライゾンライン
見出し
ウェイポイントステアリングキュー（オタマジャクシ）
ウェイポイントシンボル
迎え角（度）
総燃料量インジケーター（ポンド）
垂直速度（x100フィート/分）
加速（G）
気圧高度（ft AMSL、平均海抜）
飛行経路マーカー
対気速度（kts）
• C：UFCPで選択された校正対気速度
• T：UFCPで選択された真対気速度
レーダー高度（ft AGL、対地高度）
マッハ
ΔT：ウェイポイントへの到着時間と現在の時間の時間差
A：フライトプラン番号
02：選択されたウェイポイント番号
10.6：ウェイポイントまでの距離（nm）
マスターモードが選択されました
飛行中に記録されたピーク（最大）航空機G
マスターアームステータス
ボアサイトクロス
時計
ロールバンク角度インジケーター
ピッチラダー（度）
M 1.31
NAV
WPN RDY
GM 6.1
RA 9399
ΔT +05:17
A02 10.6
08:04:16
+2368
10,430
715
FP-A 02
CAS AUTO


ピッチラダー
EFISページ
迎え角（度）
グライドスロープ偏差スケール
対気速度（kts）
ヘディングテープ
ローカライザー偏差スケール
垂直速度
（x100フィート/分）
マッハ
高度（ft）
気圧設定（Hg）
バンク角
HUD CONT
HUD BRT
COM1
DEPLOY
JETT
NORM
TANK 1
TANK 3
TOTAL
FEED
CMBT
SMS
RTN
CONT
BRT

キャノピー導爆線
爆発してキャノピーを粉砕し、パイロットの排出を可能にします
鏡
鏡
鏡


UFCP（アップフロントコントロールパネル
UFCPデータフィールド選択ボタン（L1からL4）
UFCPデータフィールド選択ボタン（R1からR4）
UFCPキーパッドと優先機能
UFCP優先機能
PFL 1
VRC 2
3
DST 4
TOT 5
TOD 6
FUL 7
IFF 8
9
RTN
0
FP-A 01
CAS AUTO
001 001
COM1
COM2
OAP
MRK
P.U
HNS
A/P
FPM
HUD CONT
HUD BRT
STBY RET
UFCP BRT
OFF
OFF
UFCPデータ表示フィールド
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
コントラストノブ
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
明るさノブ
UFCP（アップフロントコントロール
パネル）明るさノブ
HUDスタンバイ/バックアップ
レチクルノブ
UFCP + /。/-高速選択ロッカースイッチ
データ表示フィールドで選択された値を増減するために使用されます。ショートクリックで1ずつ増減し、クリックを押し続けると値が増減します。
右クリック：上（+）左
クリック：下（-）
スプリングを中央（。）の位置に戻します

UFCPキーパッドと優先機能

- **PFL**：MFCDに表示されるパイロット障害リスト
- **VRC**：ビデオレコーダーの設定
- **DST**：宛先情報はUFCPに表示され、MFCDのDSTページに表示されます。
- **TOT**：UFCPのターゲットデータ表示時間
- **TOD**：UFCPでの時刻と日付のデータ表示
- **FUL**：UFCPの燃料データ表示
- **IFF**：UFCPに表示される敵味方識別システム情報

- **0-9：キーパッド**

- **RTN**：戻るボタンはメインUFCPページを表示します

UFCP優先機能

- **OAP**：UFCPでのオフセット照準点構成データ表示
- **MRK**：マークポイントを作成します
- **PU**：空中で慣性航法システムを再調整するために使用される位置の更新
- **HNS**：ハイブリッドナビゲーションシステムは、GPSとINSの両方、またはINSのみの使用を許可します。
- **A/P**：オートパイロットモードセレクター
- **FPM**：HUDの飛行経路マーカーケージ/アンケージ機能。FPMがHUDから移動する可能性がある横風の強い状況で役立ちます。

主なUFCP機能

FP-A：選択されたフライトプランA

CAS：CAS（対気速度）とTAS（真対気速度）の間で速度値を切り替えます

COM1ラジオプリセットチャンネル

01：ウェイポイント1が選択されました

Waypoint Update AUTO / MANUAL設定：航空機が選択したウェイポイントから2nm未満の場合、ウェイポイントの切り替えを次のウェイポイントに自動的に切り替えます

COM2ラジオプリセットチャンネル

UFCPキーパッドと優先機能

- **RTN：**戻るボタンはメインUFCPページを表示します

主なUFCP機能

DSTUFCP機能

TODUFCP機能

IFFUFCP機能

VRCUFCP機能

TOTUFCP機能

燃料UFCP機能

UFCPキーパッドと優先機能

- **PFL**：MFCDに表示されるパイロット障害リスト
- **VRC**：ビデオレコーダーの設定
- **DST**：宛先情報はUFCPに表示され、MFCDのDSTページに表示されます。
- **TOT**：UFCPのターゲットデータ表示時間
- **TOD**：UFCPでの時刻と日付のデータ表示
- **FUL**：UFCPの燃料データ表示
- **IFF**：UFCPに表示される敵味方識別システム情報

- **0-9：キーパッド**

- **RTN**：戻るボタンはメインUFCPページを表示します

OAPUFCP機能

PUUFCP機能

A / PUFCP機能

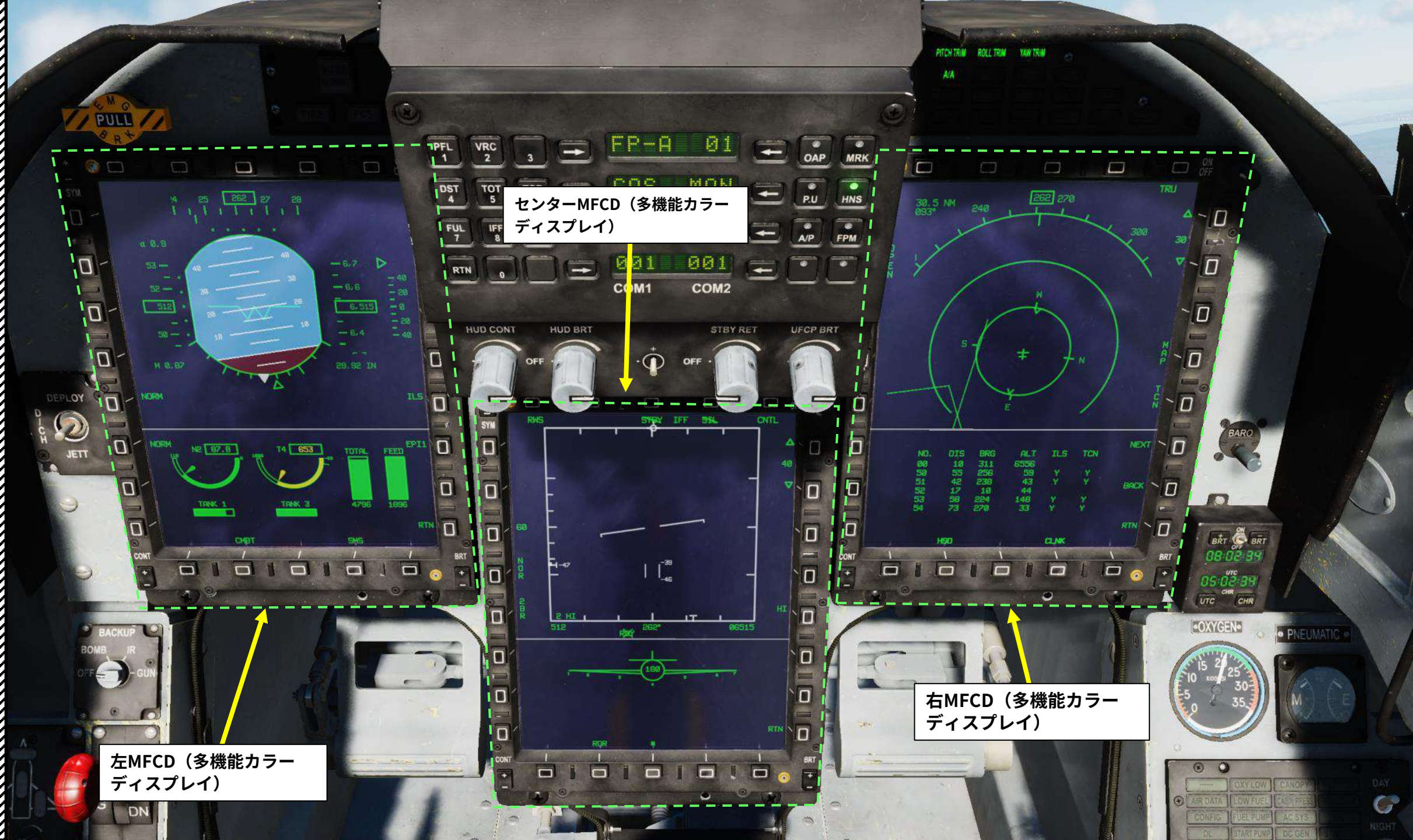
MRKUFCP関数

HNSUFCP関数

UFCP優先機能

- **OAP**：UFCPでのオフセット照準点構成データ表示
- **MRK**：マークポイントを作成します
- **PU**：空中で慣性航法システムを再調整するために使用される位置の更新
- **HNS**：ハイブリッドナビゲーションシステムは、GPSとINSの両方、またはINSのみの使用を許可します。
- **A / P**：オートパイロットモードセレクター
- **FPM**：HUDの飛行経路マーカーケージ/アンケージ機能。FPMがHUDから移動する可能性がある横風の強い状況で役立ちます。

パート3-コックピットと機器



MFCDOSB
（オプション選択ボタン、U1からU5）
MFCDシンボル輝度制御
MFCD（多機能カラーディスプレイ）パワーノブ
オンオフ
MFCDOSB
（オプション選択ボタン、R1からR8）
MFCDOSB
（オプション選択ボタン、L1からL8）
MFCD輝度制御
MFCDコントラスト制御
MFCDOSB
（オプション選択ボタン、D1からD5）
A/P
FPM
COM2
STBY RET
UFCP BRT
OFF
SYM
CONT
BRT
BARO
RWS
STBY
IFF
CNTL
ON
OFF

MFCD（多機能カラーディスプレイ）

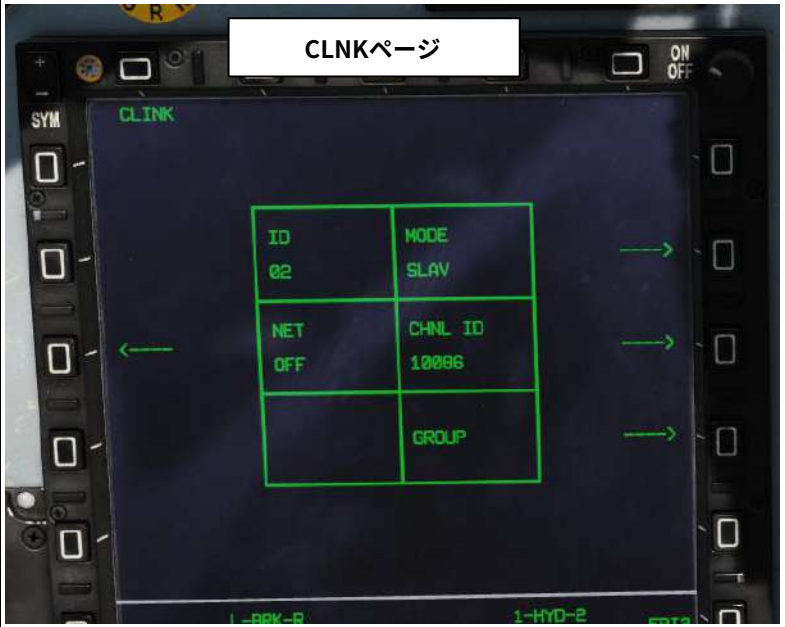
アッパーメニュー

- **HSD**：水平状況表示
- **EFIS**：電子飛行計器システム
- **CLNK**：データリンクグループの設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ
- **RDR**：レーダー
- **INS**：慣性航法システム
- **TACAN**：戦術航法装置
- **4月**：アプローチ
- **POD**：照準ポッド
- **SMS**：店舗管理システム
- **少し**：ビルトインテスト
- **CHKLS**：チェックリスト（実装されていません）
- **PFL**：パイロット故障リスト

下のメニュー

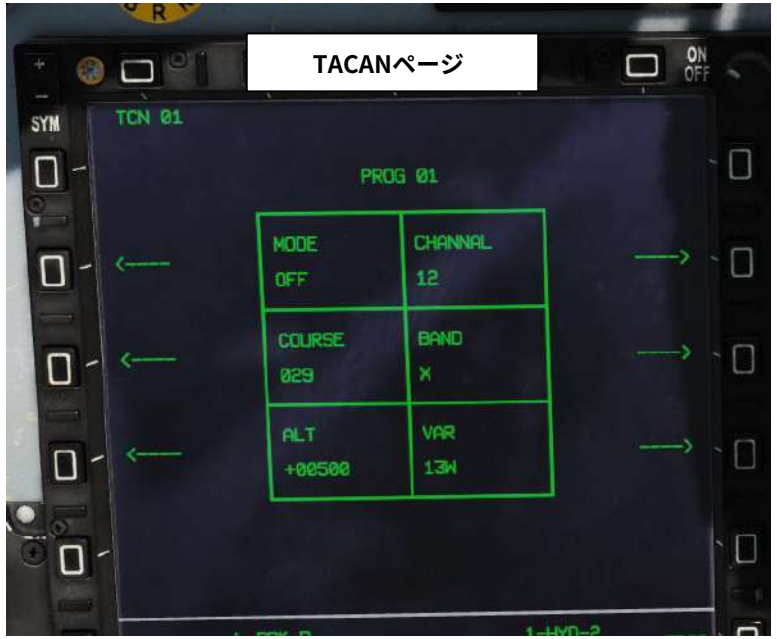
- **AFD**：飛行場データ
- **SMS**：店舗管理システム
- **EPI1**：エンジン性能指標1.エンジンRPM（N2）、排気ガス温度（T4）および燃料量
- **EPI2**：エンジン性能指標2.油圧およびブレーキ圧。

パート3-コックピットと機器



アッパーメニュー

- **HSD**：水平状況表示
- **EFIS**：電子飛行計器システム
- **CLNK**：データリンクグループの設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ
- **RDR**：レーダー
- **INS**：慣性航法システム
- **TACAN**：戦術航法装置
- **4月**：アプローチ
- **POD**：照準ポッド
- **SMS**：店舗管理システム
- **少し**：ビルトインテスト
- **CHKLS**：チェックリスト（実装されていません）
- **PFL**：パイロット故障リスト



アッパーメニュー

- **HSD**：水平状況表示
- **EFIS**：電子飛行計器システム
- **CLNK**：データリンクグループの設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ
- **RDR**：レーダー
- **INS**：慣性航法システム
- **TACAN**：戦術航法装置
- **4月**：アプローチ
- **POD**：照準ポッド
- **SMS**：店舗管理システム
- **少し**：ビルトインテスト
- **CHKLS**：チェックリスト（実装されていません）
- **PFL**：パイロット故障リスト

SMSページ

ビットページ

CHKLSページ

PFLページ

アッパーメニュー

- **HSD**：水平状況表示
- **EFIS**：電子飛行計器システム
- **CLNK**：データリンクグループの設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ
- **RDR**：レーダー
- **INS**：慣性航法システム
- **TACAN**：戦術航法装置
- **4月**：アプローチ
- **POD**：照準ポッド
- **SMS**：店舗管理システム
- **少し**：ビルトインテスト
- **CHKLS**：チェックリスト（実装されていません）
- **PFL**：パイロット故障リスト

アッパーメニュー

- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ

燃料サブページ

DSTサブページ

FCSサブページ

ENGサブページ

アッパーメニュー

- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS**：最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV**：ナビゲーションデータ
  - **なので**：空対地設定（爆弾）
  - **燃料**：燃料データ
  - **DST**：宛先データ
  - **FCS**：飛行制御システム
  - **ENG**：エンジンデータ
  - **DTC**：データ転送カートリッジ

DTCサブページ

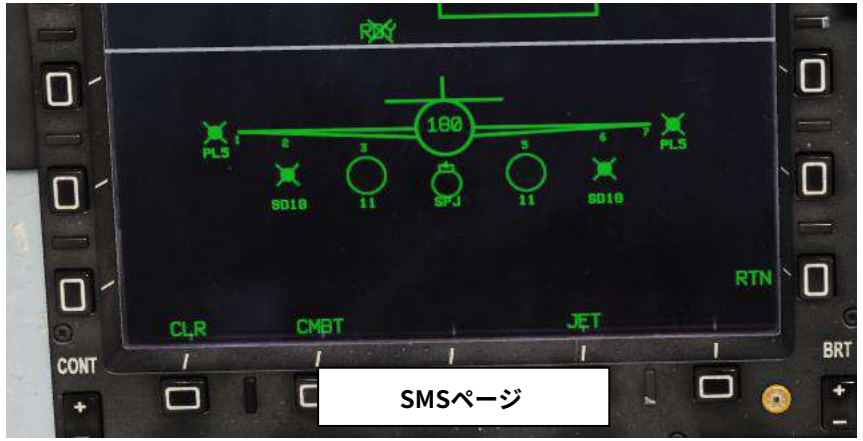
アッパーメニュー

- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS：**最新の10個の兵器放出操作を保存します
  - **NAV：**ナビゲーションデータ
  - **なので：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **DST：**宛先データ
  - **FCS：**飛行制御システム
  - **ENG：**エンジンデータ
  - **DTC：**データ転送カートリッジ

下のメニュー

- **AFD**：飛行場データ
- **SMS**：店舗管理システム
- **EPI1**：エンジン性能指標1.エンジンRPM（N2）、排気ガス温度（T4）および燃料量
- **EPI2**：エンジン性能指標2.油圧およびブレーキ圧。

AFDページ



SMSページ

EPI1ページ

EPI2ページ

選択した任意のページから、CMBTおよびSMSクイックアクセスページを使用できます。

CMBT（戦闘）ページ
クイックアクセスボタン

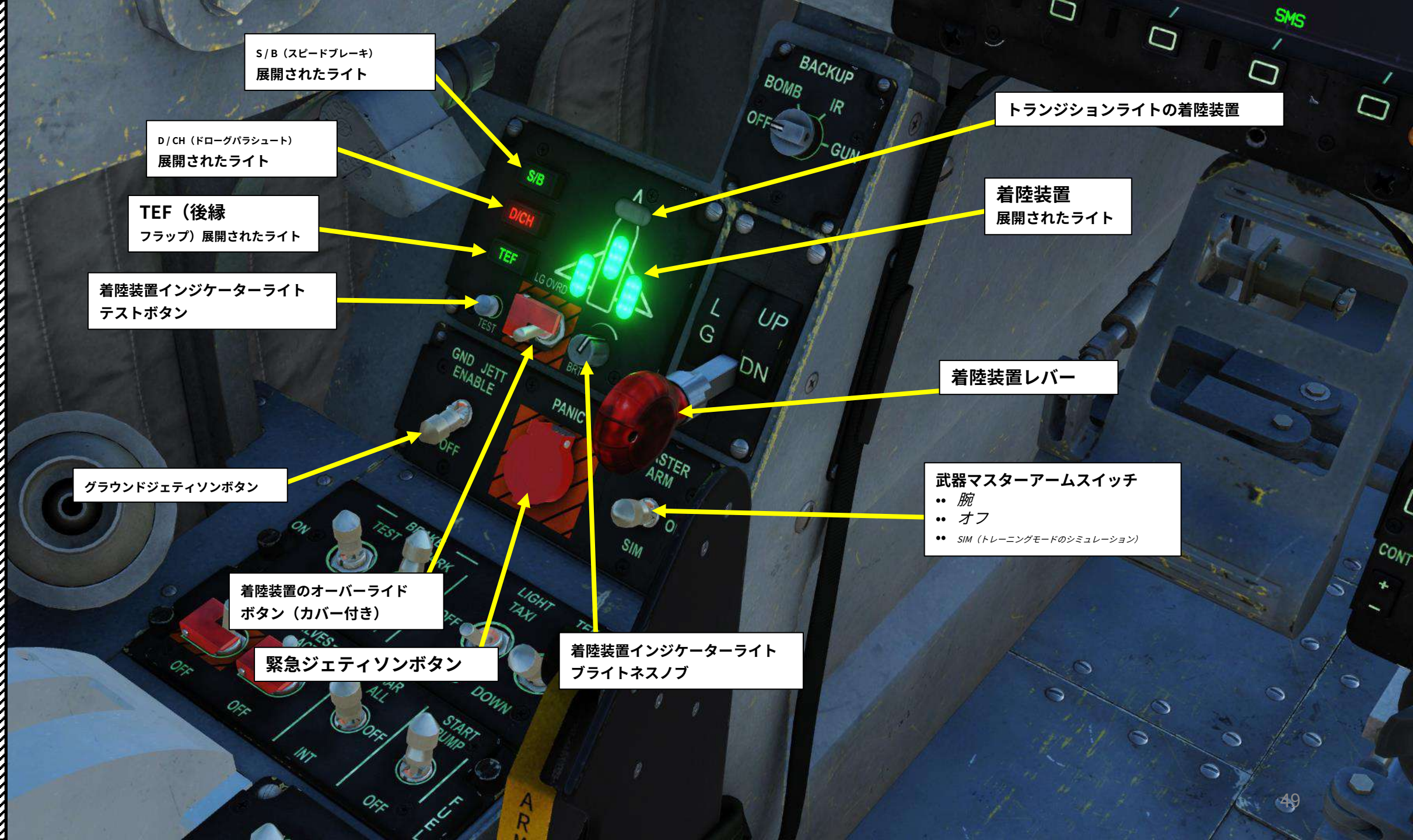
SMS（店舗管理
システム）ページ
クイックアクセスボタン

CMBT（戦闘）ページクイックアクセス

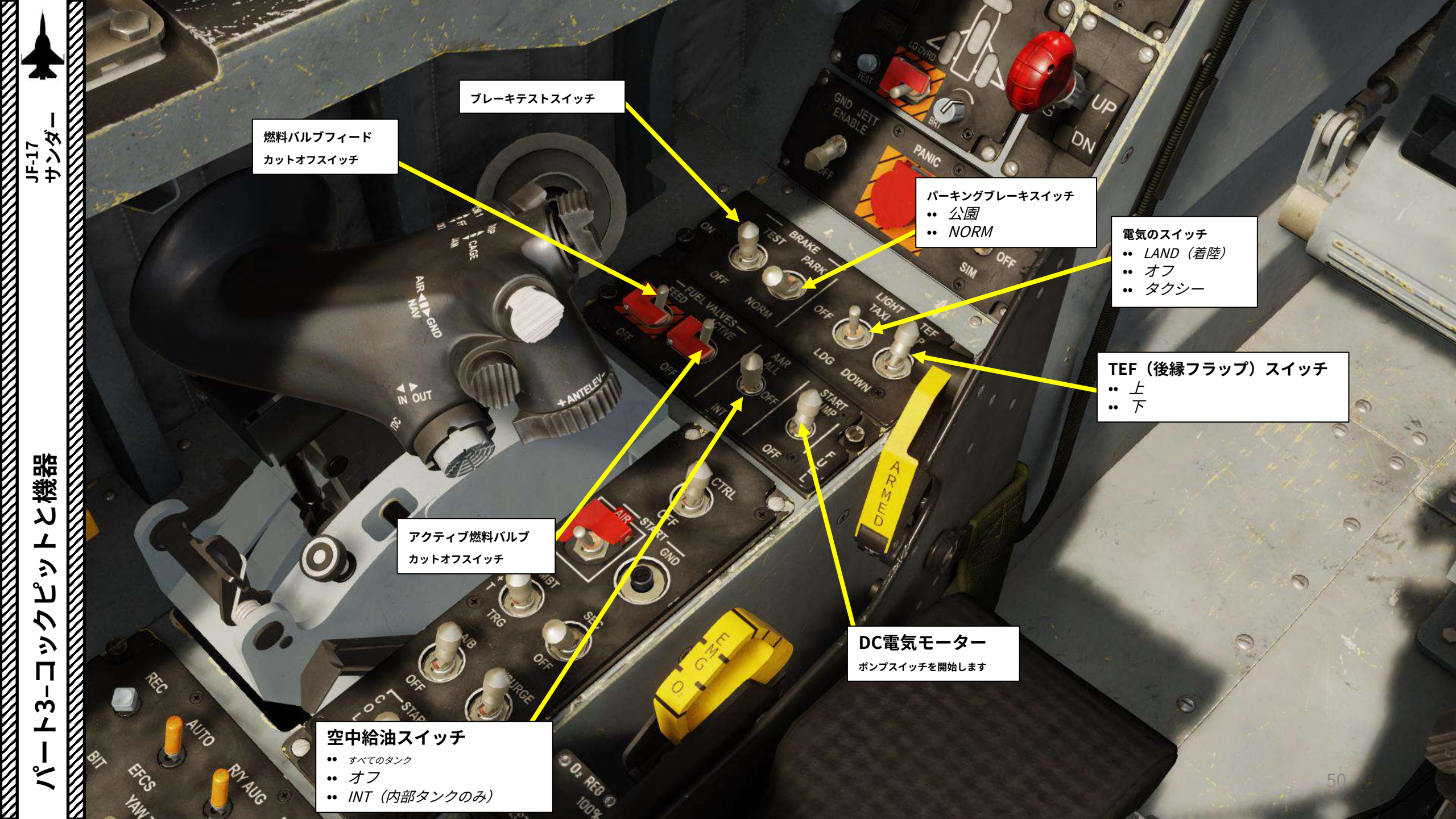
SMS（店舗管理システム）ページのクイックアクセス

パート3-コックピットと機器

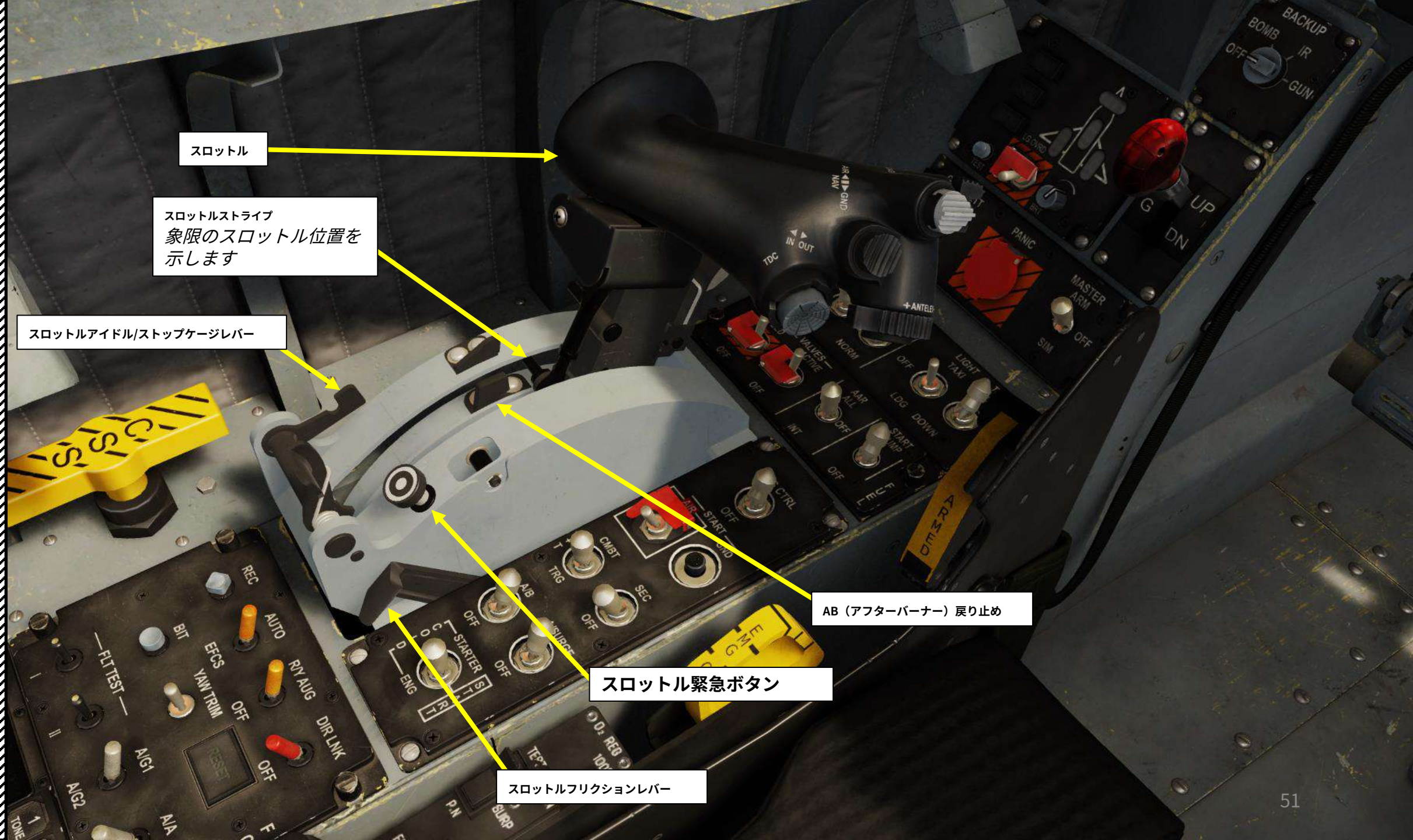
パート3-コックピットと機器


S/B（スピードブレーキ）
展開されたライト
D/CH（ドローグパラシュート）
展開されたライト
TEF（後縁
フラップ）展開されたライト
着陸装置インジケーターライト
テストボタン
グラウンドジェティソンボタン
着陸装置のオーバーライド
ボタン（カバー付き）
緊急ジェティソンボタン
着陸装置インジケーターライト
ブライトネスノブ
トランジションライトの着陸装置
着陸装置
展開されたライト
着陸装置レバー
武器マスターアームスイッチ
•• 腕
•• オフ
•• SIM（トレーニングモードのシミュレーション）
S/B
D/CH
TEF
LG OVRD
TEST
BRT
GND JETT ENABLE
PANIC
L G
UP
DN
BACKUP
BOMB
IR
OFF
GUN
SIM
SMS
LIGHT TAXI
DOWN
START PUMP
INT
ALL
ON

パート3-コックピットと機器

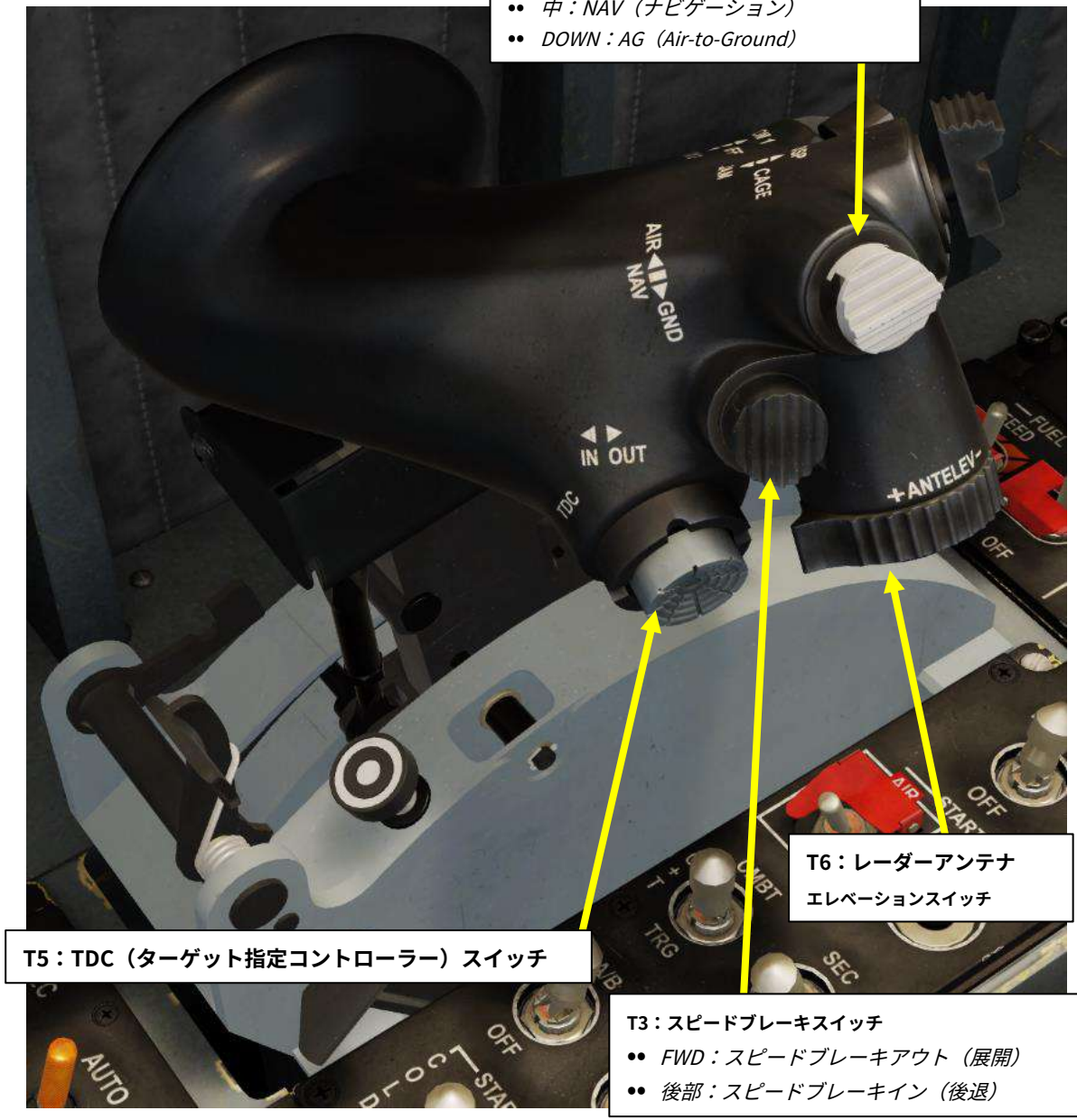


パート3-コックピットと機器



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

T4スイッチ
- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
- *押す：IFF（敵味方識別）質問ボタン*



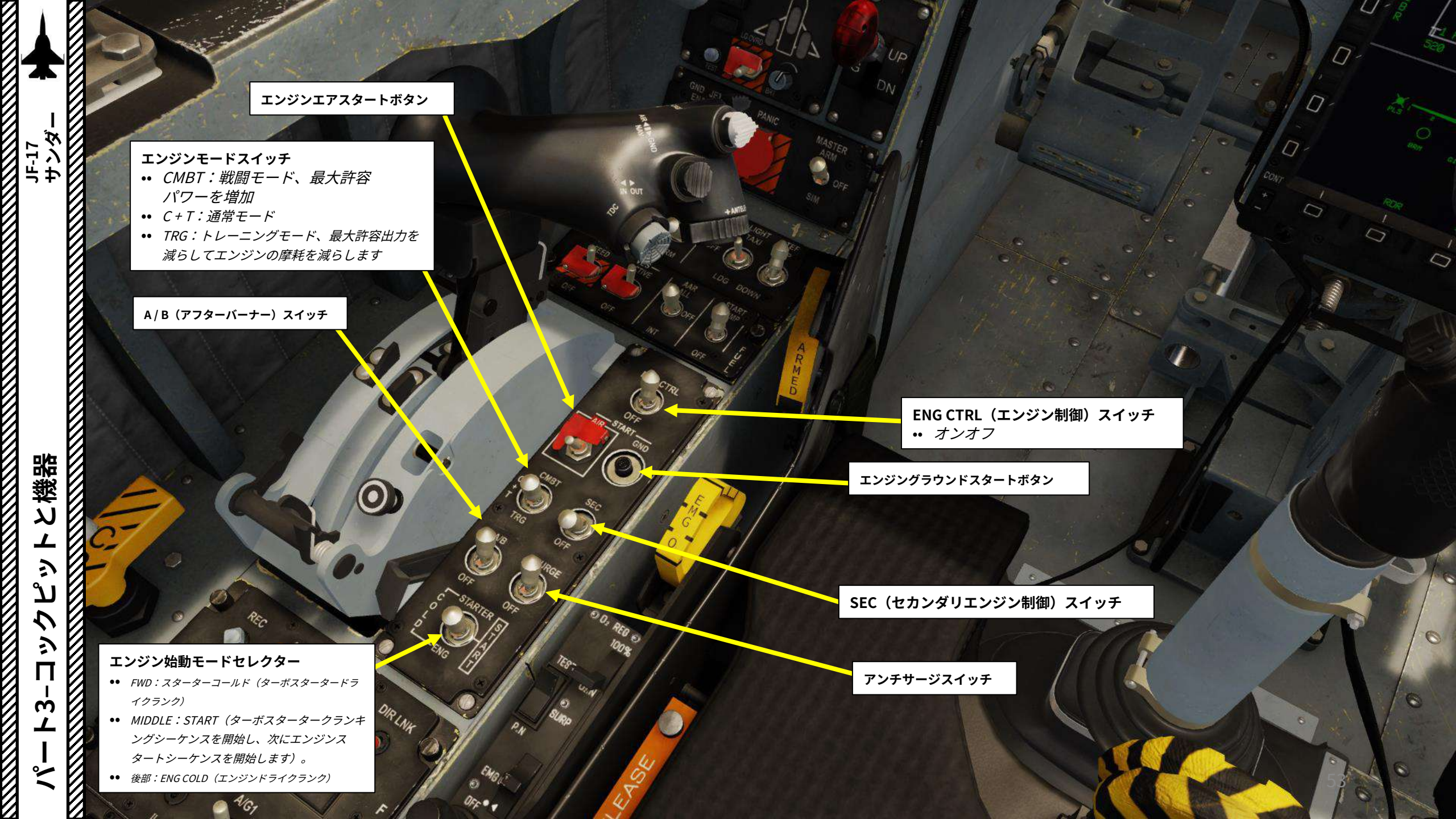
T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

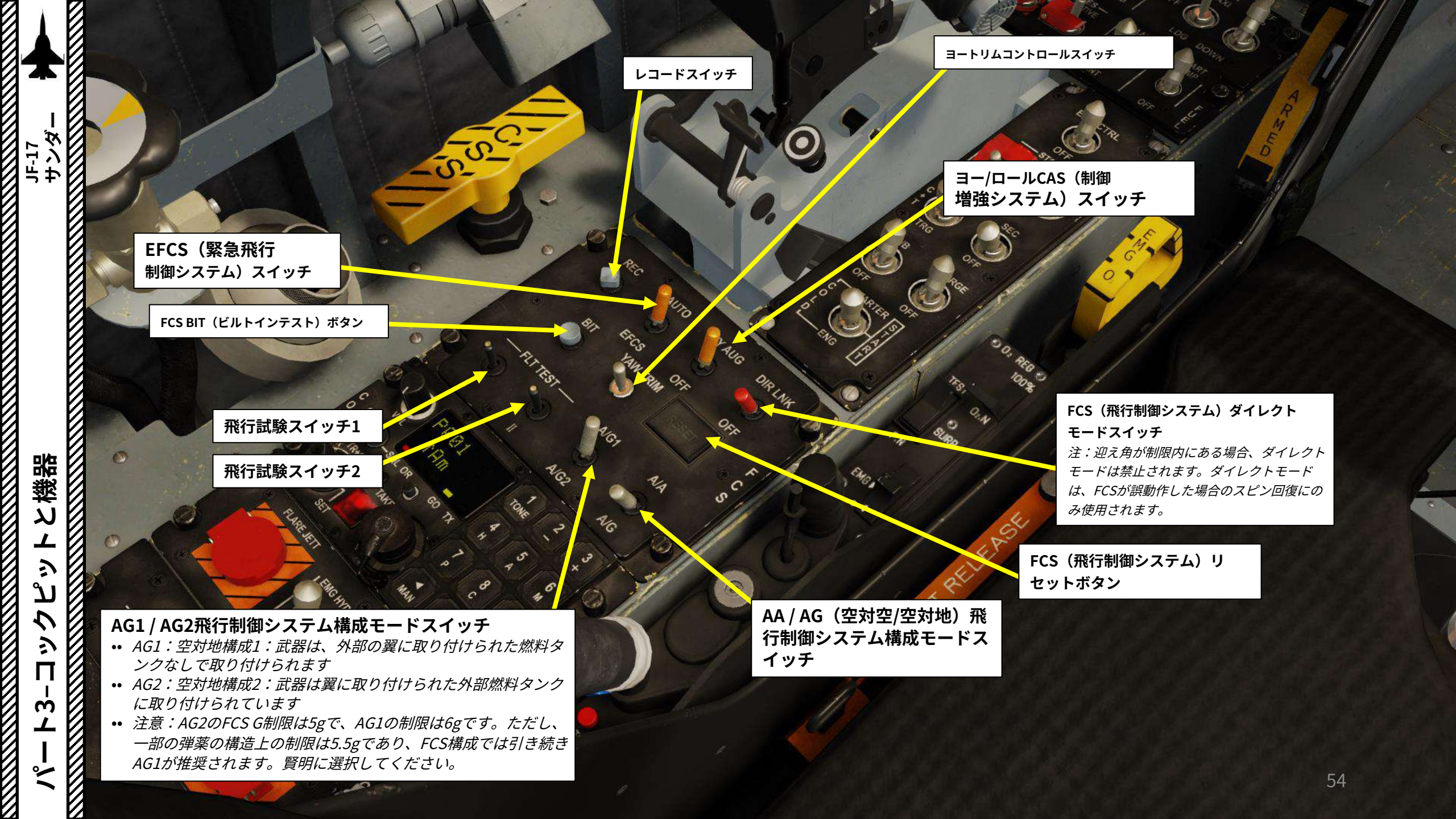
T6：レーダーアンテナ
エレベーションスイッチ

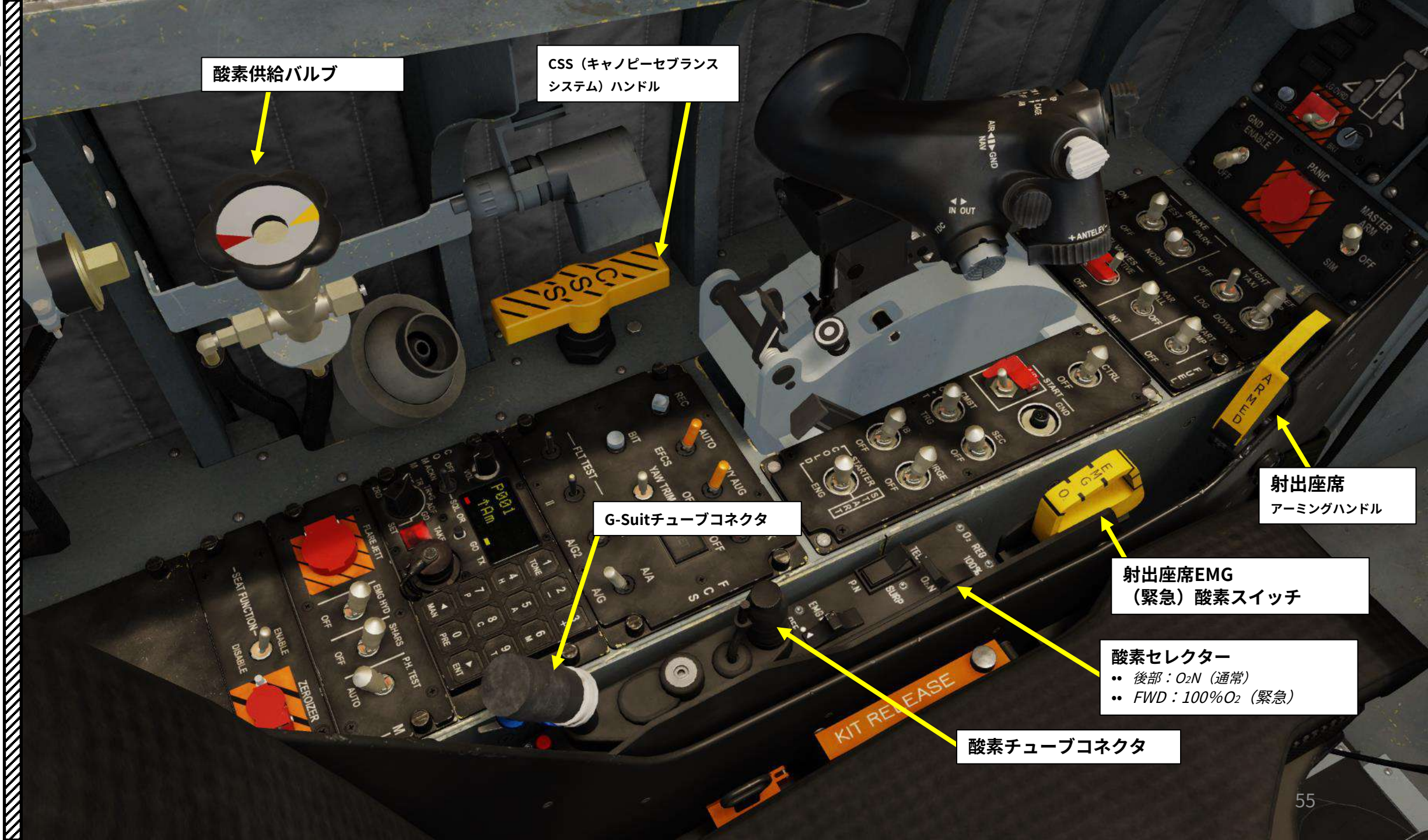
T3：スピードブレーキスイッチ
- *FWD：スピードブレーキアウト（展開）*
- *後部：スピードブレーキイン（後退）*

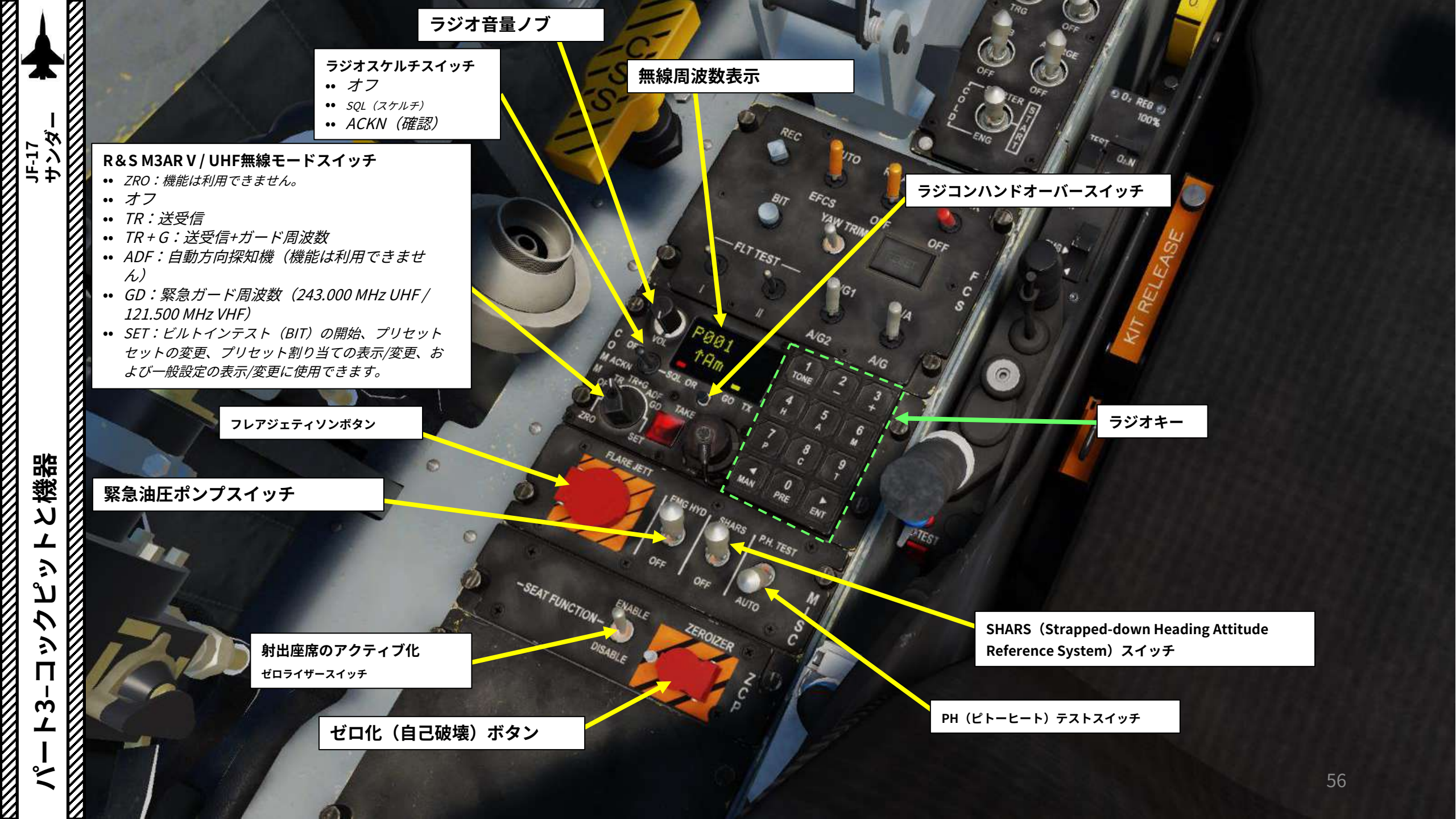
T2：対策スイッチ
- *AFT：チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス：ケージ-ミサイルシーカーのケージを外す*
- *FWD：自己保護妨害装置の切り替え*

パート3-コックピットと機器




レコードスイッチ
ヨートリムコントロールスイッチ
ヨー/ロールCAS（制御増強システム）スイッチ
EFCS（緊急飛行制御システム）スイッチ
FCS BIT（ビルトインテスト）ボタン
飛行試験スイッチ1
飛行試験スイッチ2
FCS（飛行制御システム）ダイレクトモードスイッチ
注：迎え角が制限内にある場合、ダイレクトモードは禁止されます。ダイレクトモードは、FCSが誤動作した場合のスピン回復にのみ使用されます。
FCS（飛行制御システム）リセットボタン
AA / AG（空対空/空対地）飛行制御システム構成モードスイッチ
AG1 / AG2飛行制御システム構成モードスイッチ
AG1：空対地構成1：武器は、外部の翼に取り付けられた燃料タンクなしで取り付けられます
AG2：空対地構成2：武器は翼に取り付けられた外部燃料タンクに取り付けられています
注意：AG2のFCS G制限は5gで、AG1の制限は6gです。ただし、一部の弾薬の構造上の制限は5.5gであり、FCS構成では引き続きAG1が推奨されます。賢明に選択してください。


酸素供給バルブ
CSS（キャノピーセブランス
システム）ハンドル
G-Suitチューブコネクタ
射出座席
アーミングハンドル
射出座席EMG
（緊急）酸素スイッチ
酸素セレクター
•• 後部：O2N（通常）
•• FWD：100%O2（緊急）
酸素チューブコネクタ


ラジオ音量ノブ
ラジオスケルチスイッチ
• オフ
• SQL（スケルチ）
• ACKN（確認）
無線周波数表示
R&S M3AR V / UHF無線モードスイッチ
• ZRO：機能は利用できません。
• オフ
• TR：送受信
• TR + G：送受信+ガード周波数
• ADF：自動方向探知機（機能は利用できません）
• GD：緊急ガード周波数（243.000 MHz UHF / 121.500 MHz VHF）
• SET：ビルトインテスト（BIT）の開始、プリセットセットの変更、プリセット割り当ての表示/変更、および一般設定の表示/変更に使用できます。
ラジコンハンドオーバースイッチ
フレアジェティソンボタン
ラジオキー
緊急油圧ポンプスイッチ
SHARS（Strapped-down Heading Attitude Reference System）スイッチ
PH（ピトーヒート）テストスイッチ
射出座席のアクティブ化
ゼロライザースイッチ
ゼロ化（自己破壊）ボタン

ANTELEV
AUTO
DIR LINK
BIT
OFF
ENG
START
ASURGE
SEC
AIR
FUEL VALVES
FEED
ACTIVE
NORM

射出座席の発射ハンドル

S3：武器の発射/解放ボタン

S5：ミサイルステップボタン/ NWS（ノーズホイールステアリング）コントロールボタン

S9：自動HUD
ビデオ録画ボタン

S4：ガントリガー

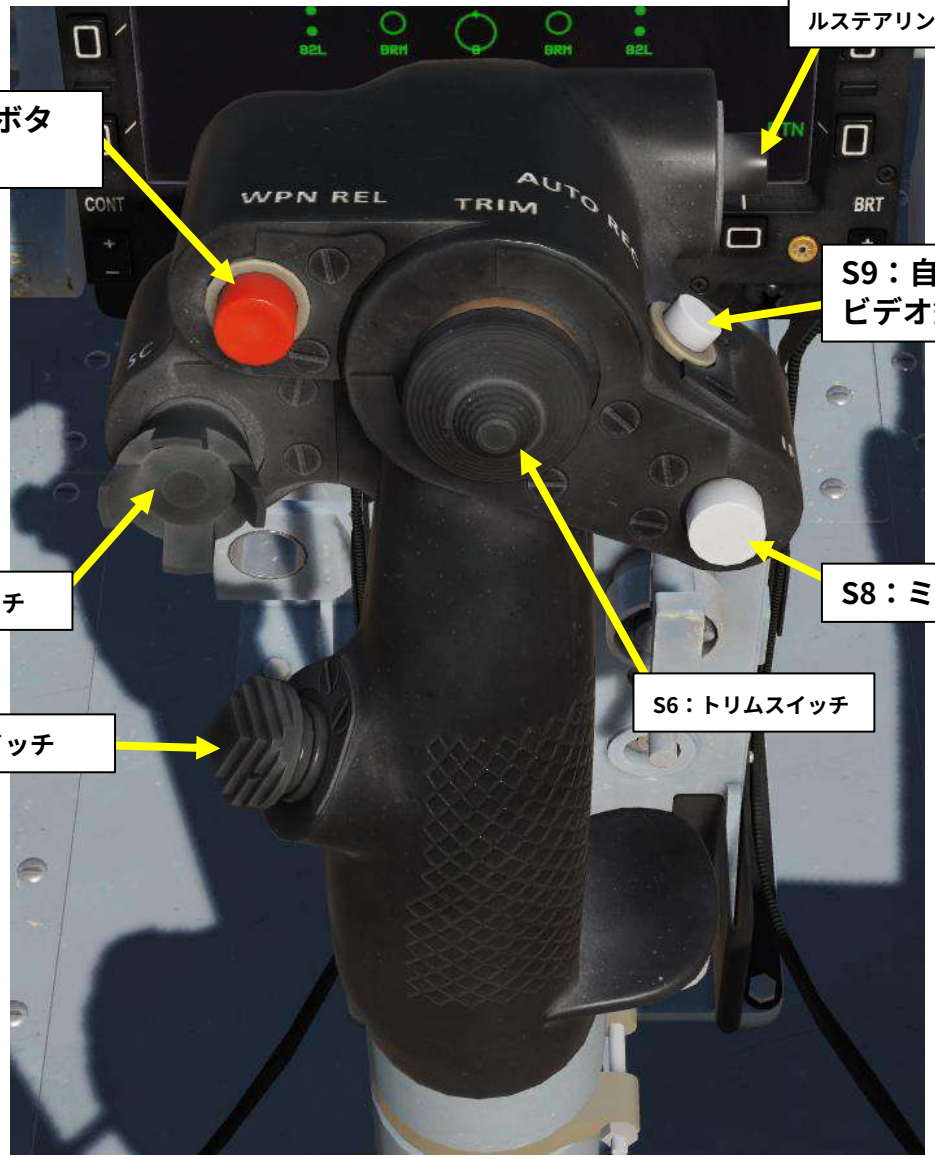
S8：ミサイルタイプ選択ボタン

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S6：トリムスイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

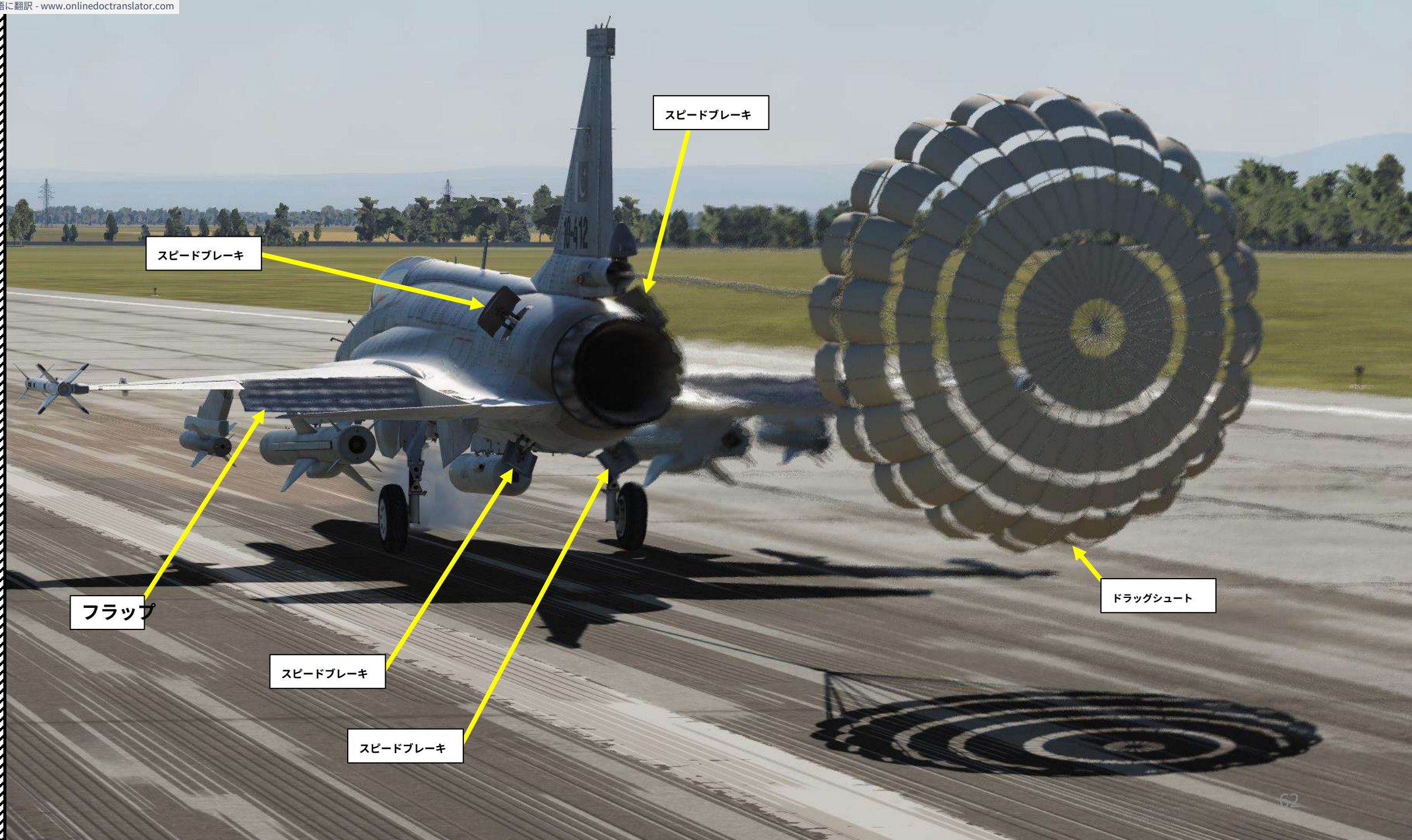
S7：自動操縦解除スイッチ

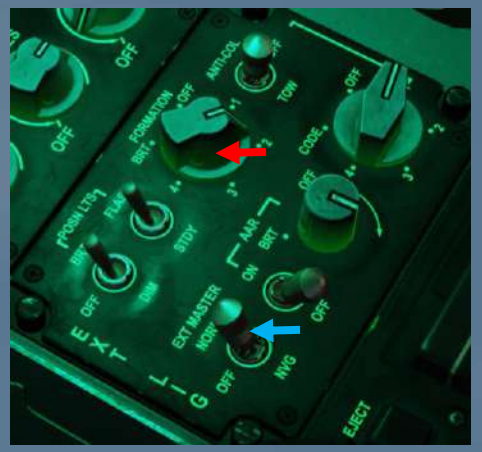


パート3-コックピットと機器

パート3-コックピットと機器

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com





フォーメーションライト

タクシーライト

ランディングライト

フォーメーションライト

衝突防止ライト
ナビゲーション/ポジションライト

フォーメーションライト
フォーメーションライト

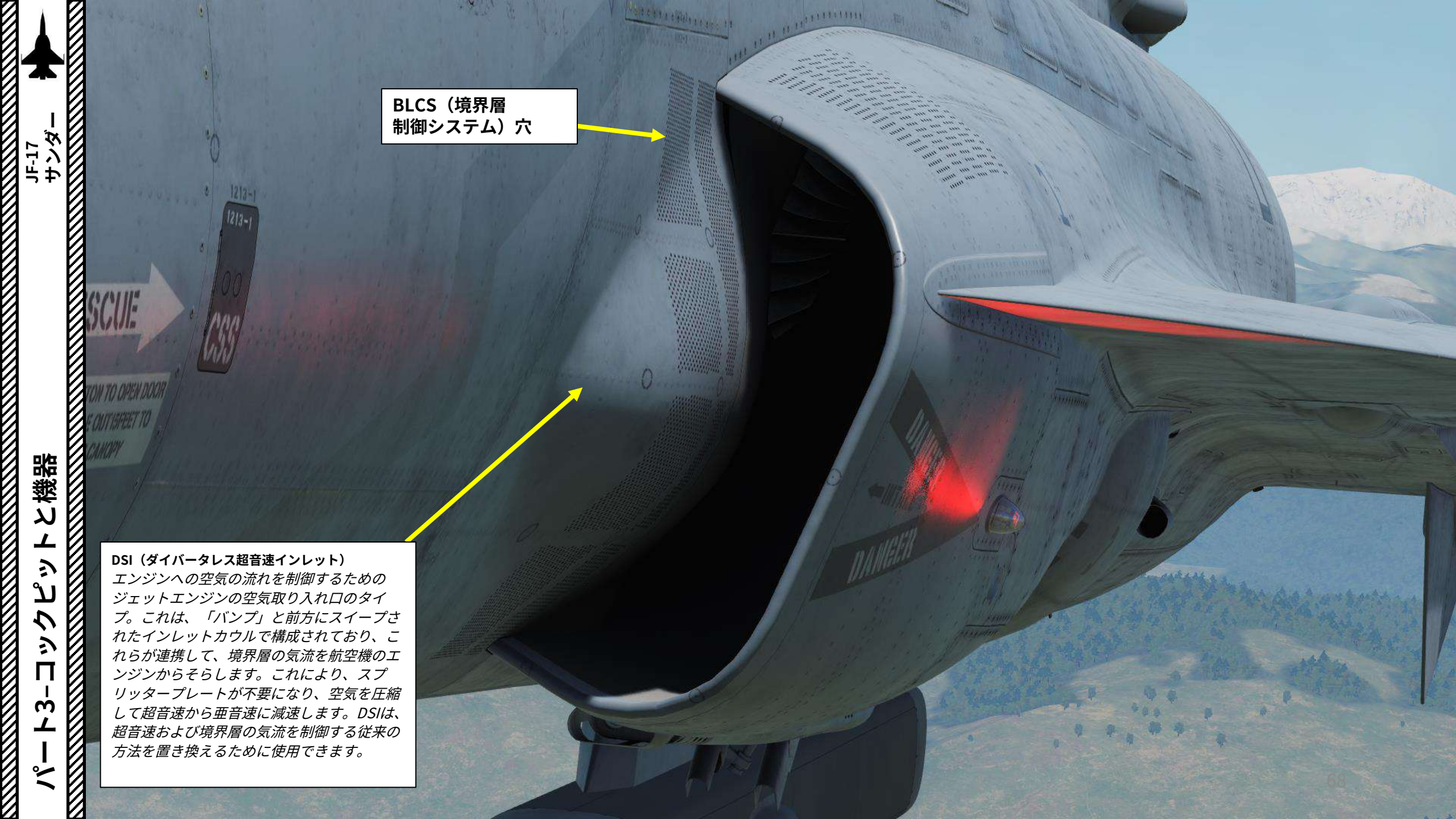
ナビゲーション/ポジションライト

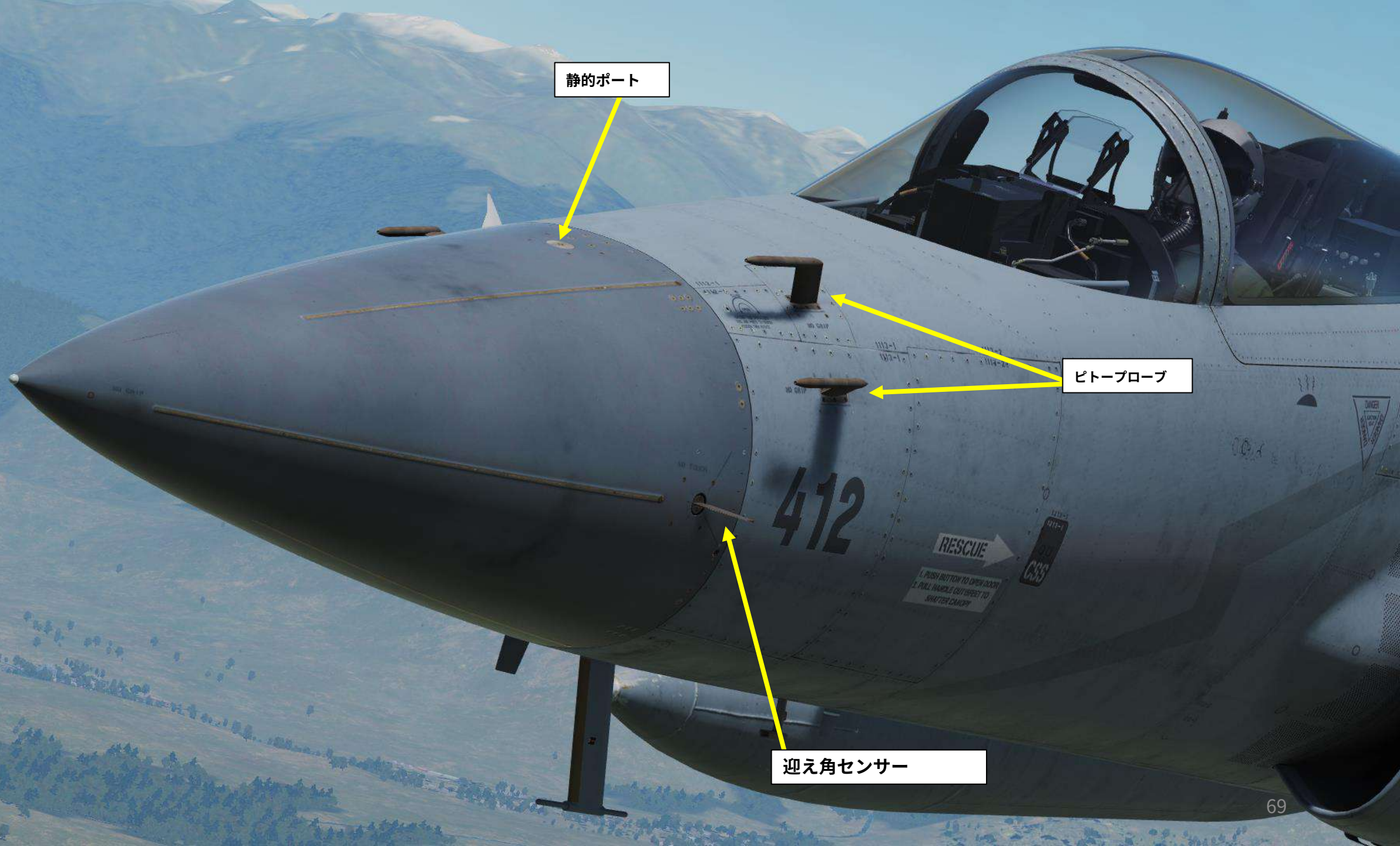
ナビゲーション/ポジションライト

OFF
ANTI
TOW
FORMATION
BRT
CODE
POSN LTS
FLAP
STDY
BRT
DIM
AAR
EXT MASTER
NOR
NVG
EXT

空中給油灯

パート3-コックピットと機器

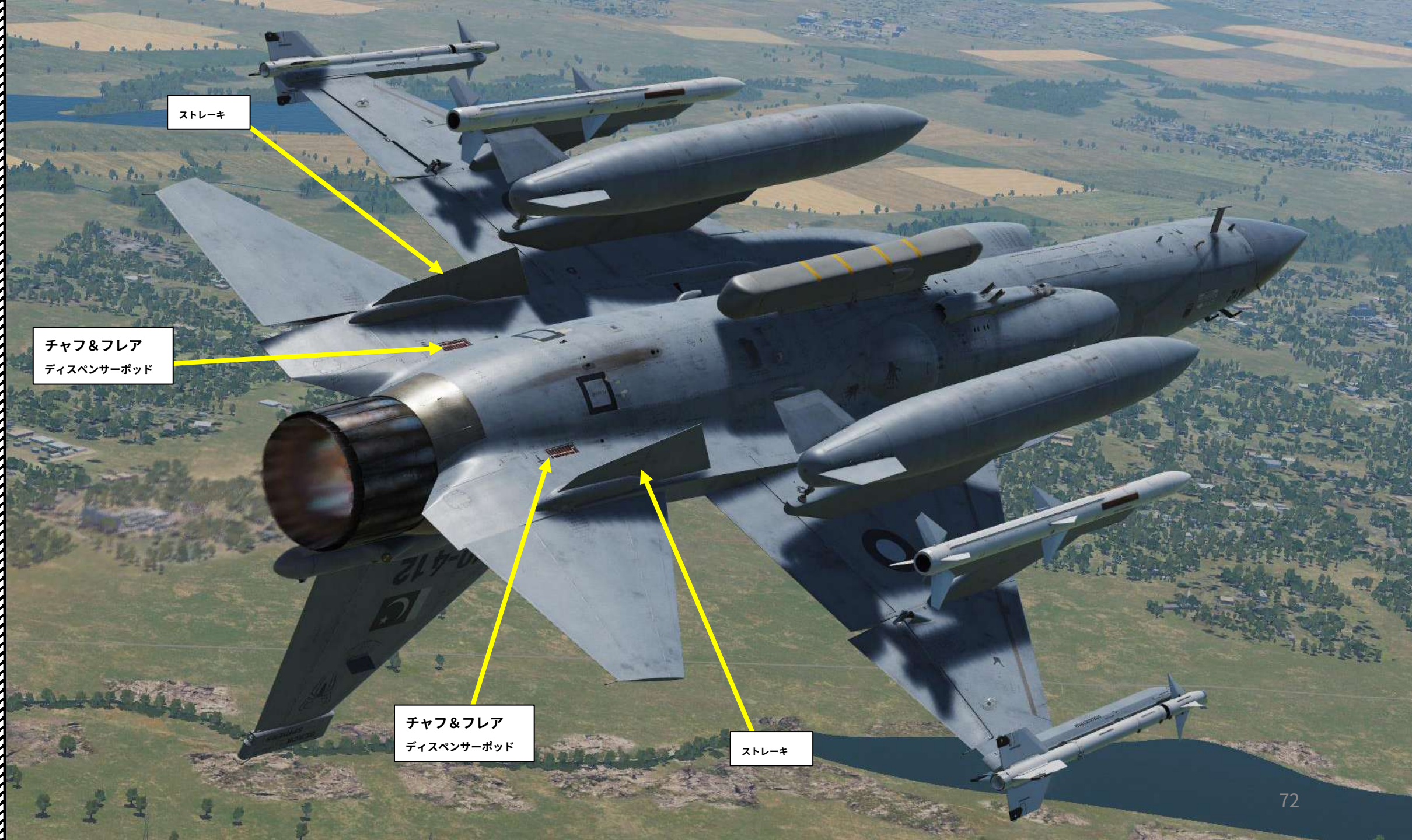



静的ポート
ピトープローブ
迎え角センサー
412
RESCUE

パート3-コックピットと機器

パート3-コックピットと機器

パート3-コックピットと機器



ナイトビジョンゴーグル（NVG）コントロール：

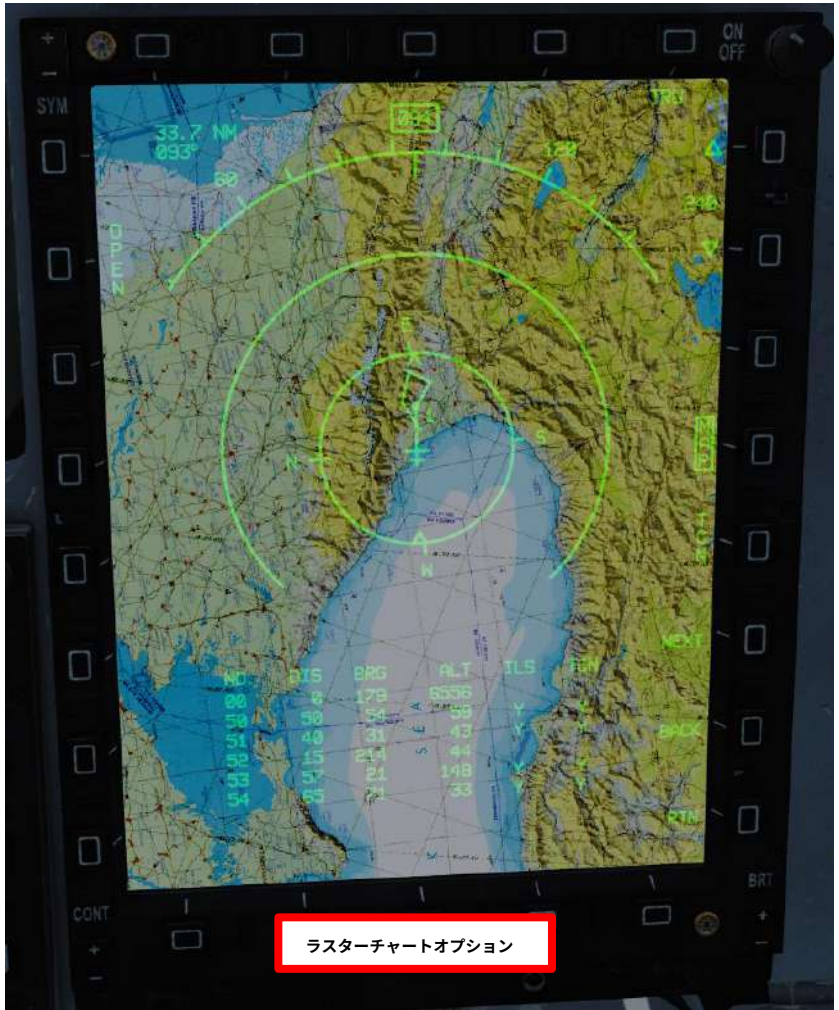
- *RSHIFT + H：オン/オフ*
- *RSHIFT + RALT + H：暗視ゴーグルを下ろす*
- *RSHIFT + RCTRL + H：暗視ゴーグルを獲得*

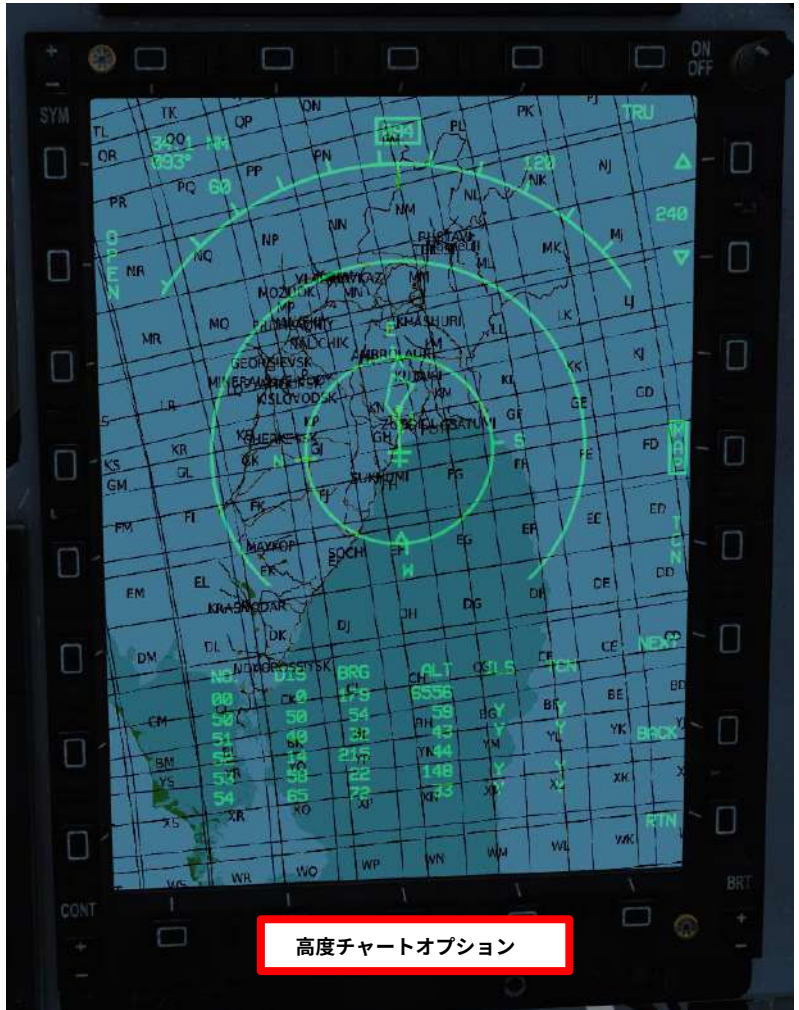
パート3-コックピットと機器

デジタルマップオプション

実際の航空機では、デジタルマップデータベースはオペレーターごとに異なります。「特別」オプションタブでは、航空機のさまざまなオプションを選択できます。

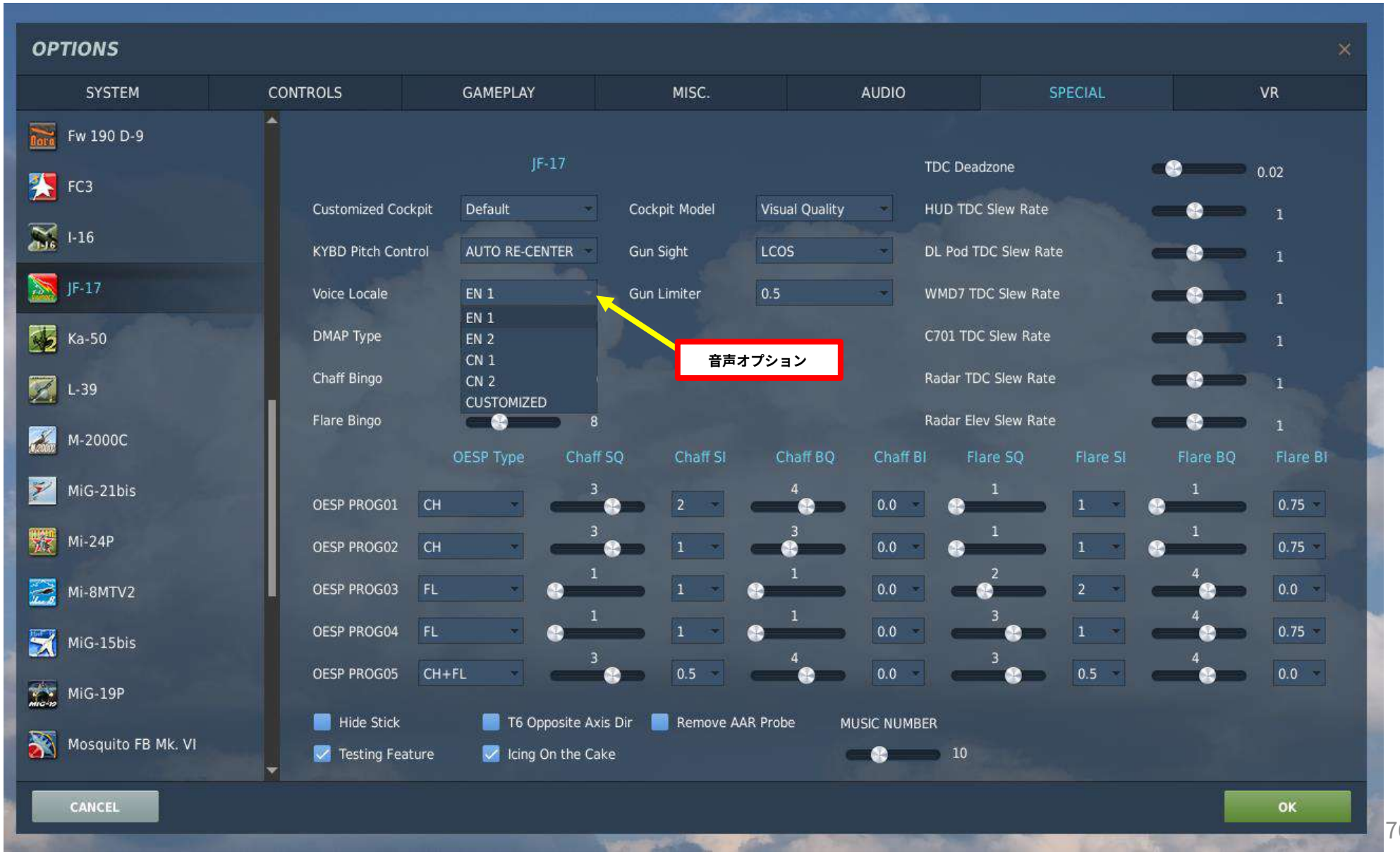
例として、ラスターチャートと高度チャートのどちらを使用するかを選択できます。ラスターチャートは、A-10CWarthogまたはF / A-18Cホーネットで通常使用されるものです。高度チャートは、Ka-50ブラックシャークにあるものに似ています。





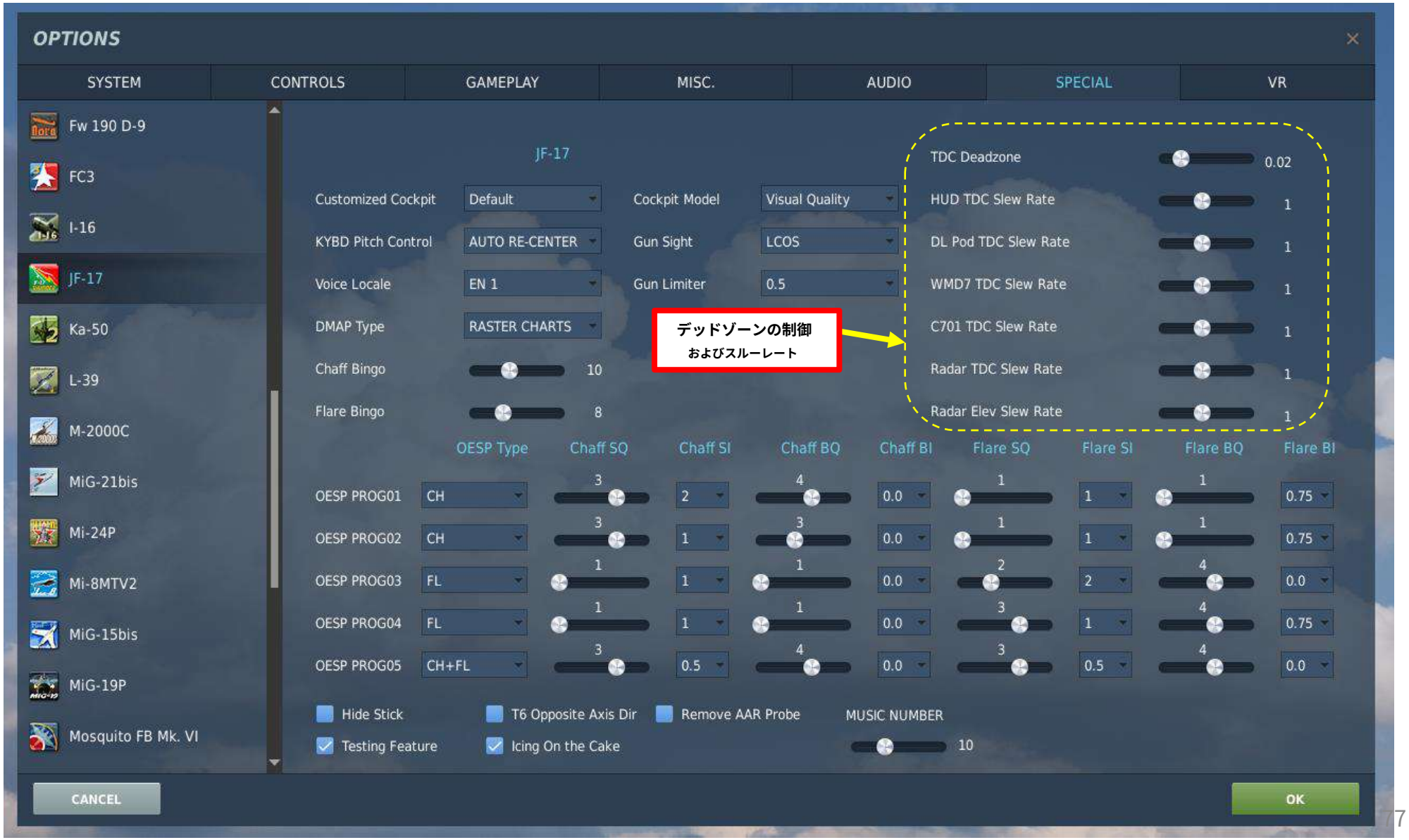
音声警告システム

さまざまな警告に対してカスタム音声セットを選択できます。



制御スルーレート

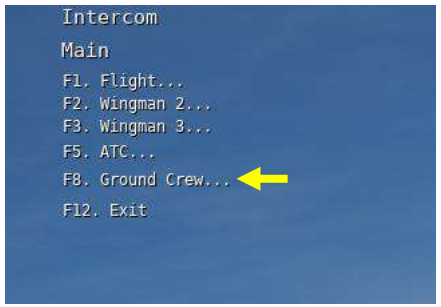
スルーレートとデッドゾーンは、さまざまなコントロールに設定できます。

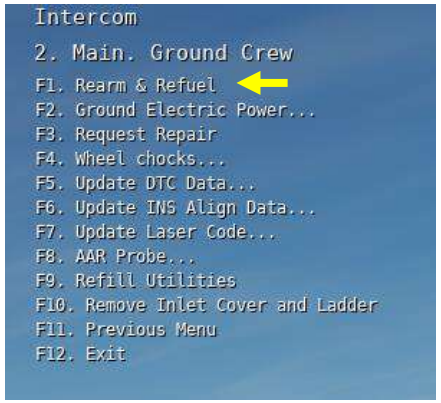


パート5-起動手順

航空機のセットアップ

1.地上クルーに連絡し、«\»を押してからF8（地上クルー）およびF1（再武装および給油）を押して、希望のロードアウトを選択します。



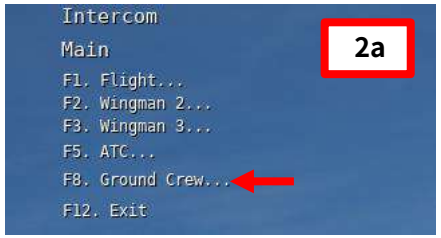


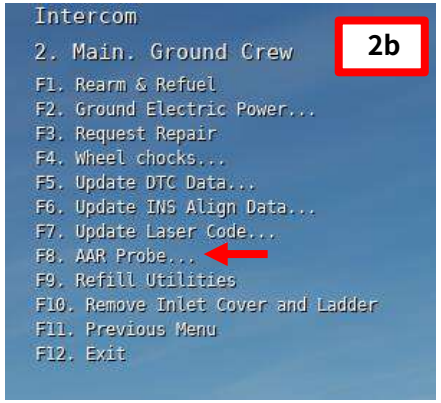
航空機のセットアップ

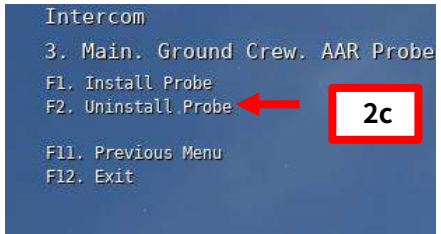
2.空中給油プローブの取り付け/取り外しを行う場合は、«\»を押してからF8（Ground Crew）、F8（AAR Probe）、およびF1またはF2を押して地上クルーに連絡してください。このプロセスには、約1分ほどかかる場合があります。

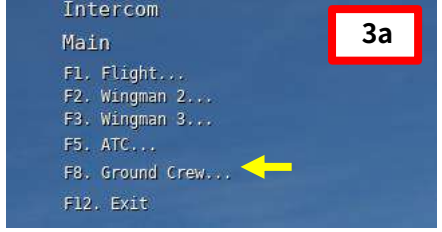
3.レーザー誘導兵器を使用している場合は、必要に応じてレーザーコードを更新します。«\»を押し、次にF8（地上クルー）、F7（レーザーコードの更新）、パイロン、それぞれのコード、最後にF7（設定完了）を押して、地上クルーに連絡します。

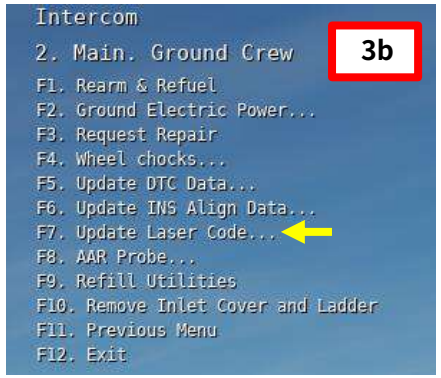
4.補充ユーティリティ（ドローグパラシュート、酸素ボンベなど）。«\»を押してからF8（地上クルー）およびF9（補充ユーティリティ）を押して、地上クルーに連絡します。

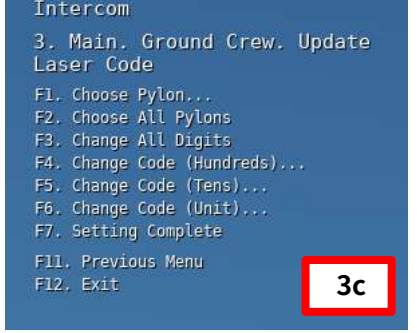


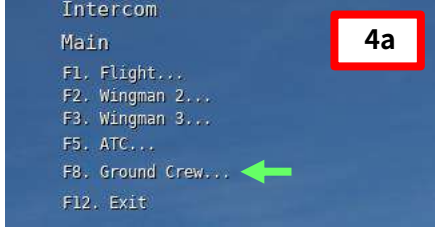


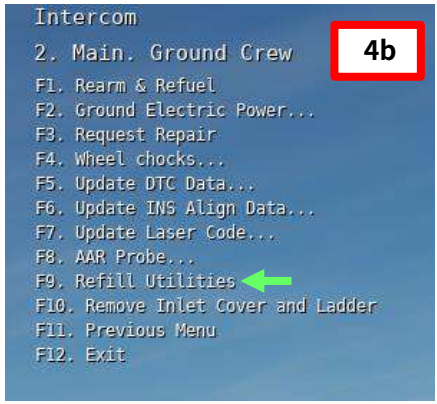








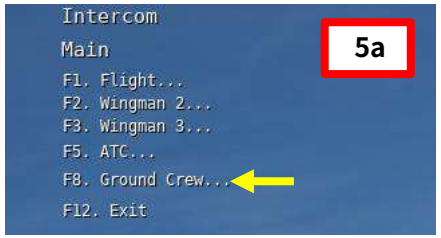


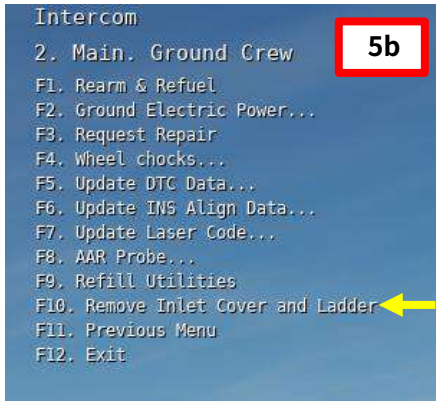


ノート：地上要員にインストールまたはアンインストールを要求できます**空中給油プローブ**。ただし、エンジン**それを行う前にシャットダウンする必要があります**。

航空機のセットアップ

5.エンジンインレットカバーとラダーを取り外します。«\»を押してからF8（グランドクルー）、F10（インレットカバーとラダーを取り外す）を押して、地上クルーに連絡します。



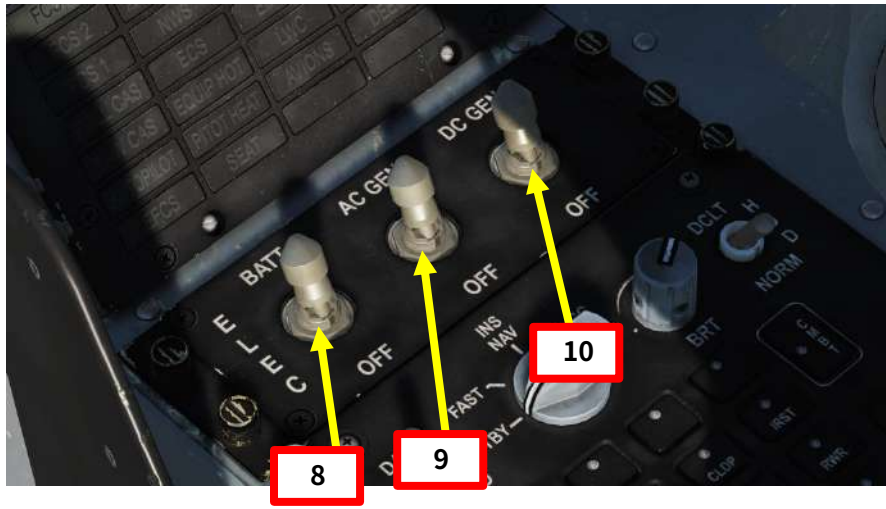


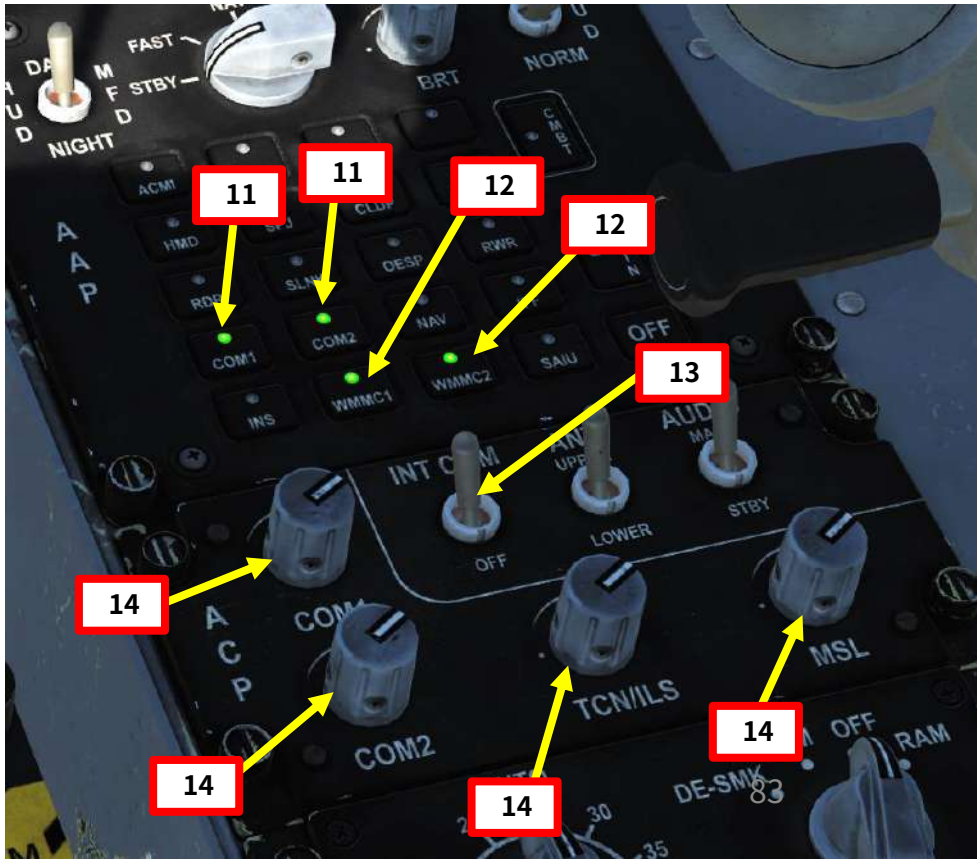
航空機のセットアップ

6.夜間の操作の場合は、懐中電灯をクリックして使用します。
7.これで、航空機の電源投入シーケンスを開始する準備が整いました。

起動前

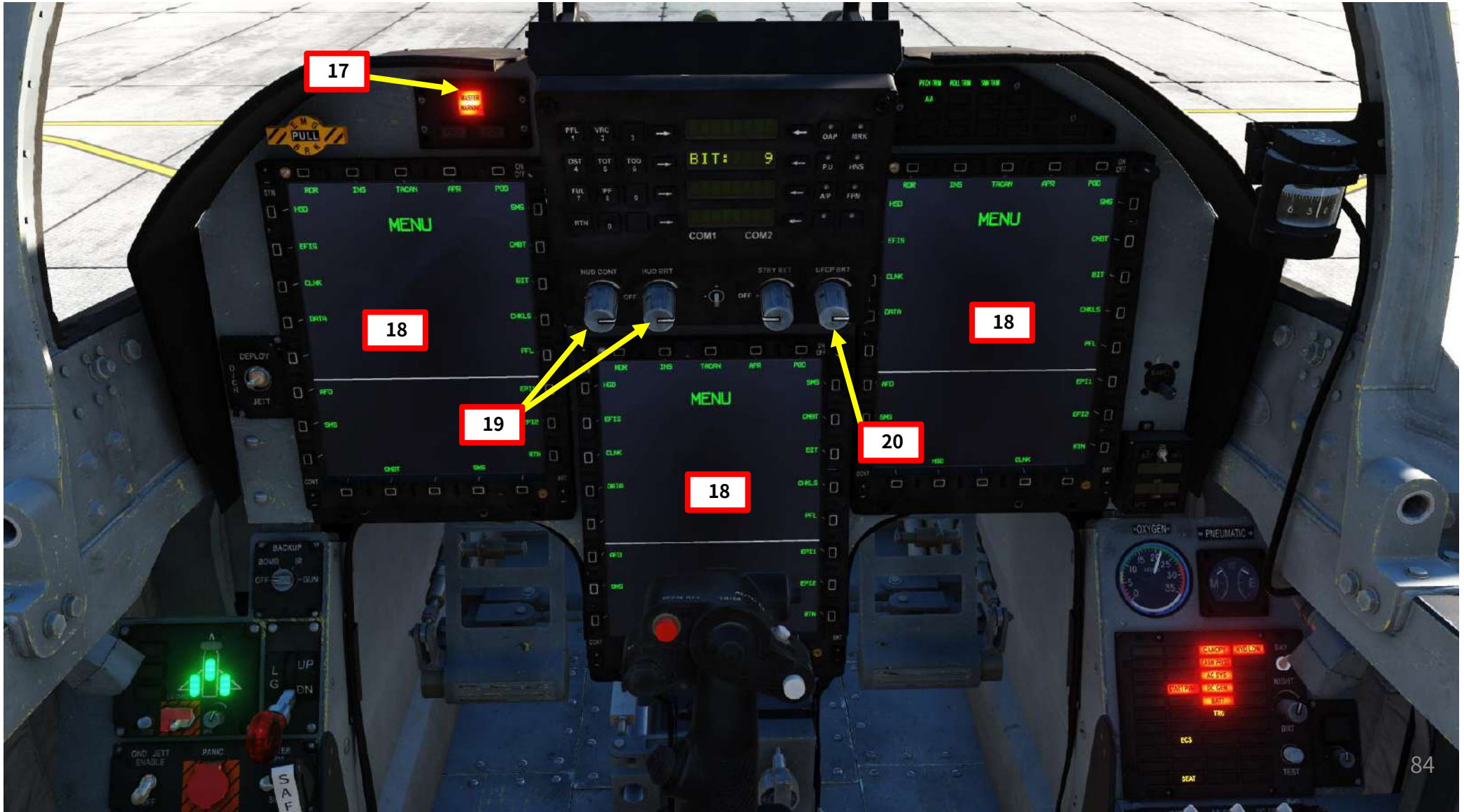
8.バッテリースイッチの設定–オン（FWD）
9. ACジェネレータスイッチの設定–オン（FWD）
10. DCジェネレータスイッチの設定–オン（FWD）
11. AAP（Avionics Activation Panel）で、COM1およびCOM2電源スイッチをオンに設定します。
12. WMMC1（武器ミッション管理コンピューター）とWMMC2スイッチをオンに設定して、MFCD、HUD、およびUFCPに電力を供給します。
13. ACP（オーディオコントロールパネル）で、INT COM（インターコム）スイッチ–オン（FWD）を設定します
14. COM1、COM2、TCN / ILS、およびMSL（ミサイル）ボリュームノブを設定します–必要に応じて（右=ボリュームアップ）。
15.警告パネルの明るさノブを設定– BRT
16.酸素インジケーターの明るさノブを設定– BRT





起動前

17.マスター注意ボタンを押して、「警告」の聴覚キューを禁止します。
18. MFCD（多目的カラーディスプレイ）は、デフォルトですでに電源がオンになっているはずです。
19. HUDの電源を入れます（ヘッドアップディスプレイ）– HUDCONTノブを右に回してHUDBRTノブを右に回します。
20. UFCP（Up-Front Control Panel）の電源を入れます– UFCBPRTノブを右に回します。



起動前

21. MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE位置に設定して、NAVマスターモードに入ります（コントロールバインディングはデフォルトで「1」にマップされます）。
22. NAVマスターモードでは、左MFCD（多機能カラーディスプレイ）はEFIS（電子飛行計器）ページを表示し、中央MFCDはレーダーページを表示し、右MFCDはHSD（水平位置指示）ページを表示します。MFCD電源ノブがオンに設定されていることを確認します。

23. V / UHFラジオモードセレクターをT / R（送信-受信）に設定し、ラジオ音量ノブを上げます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

エンジンの始動

24.エンジン始動を試みる前に、パーキングブレーキスイッチがPARK（FWD）に設定されていることを確認します。

25.燃料ポンプスイッチの設定– START PUMP（FWD）

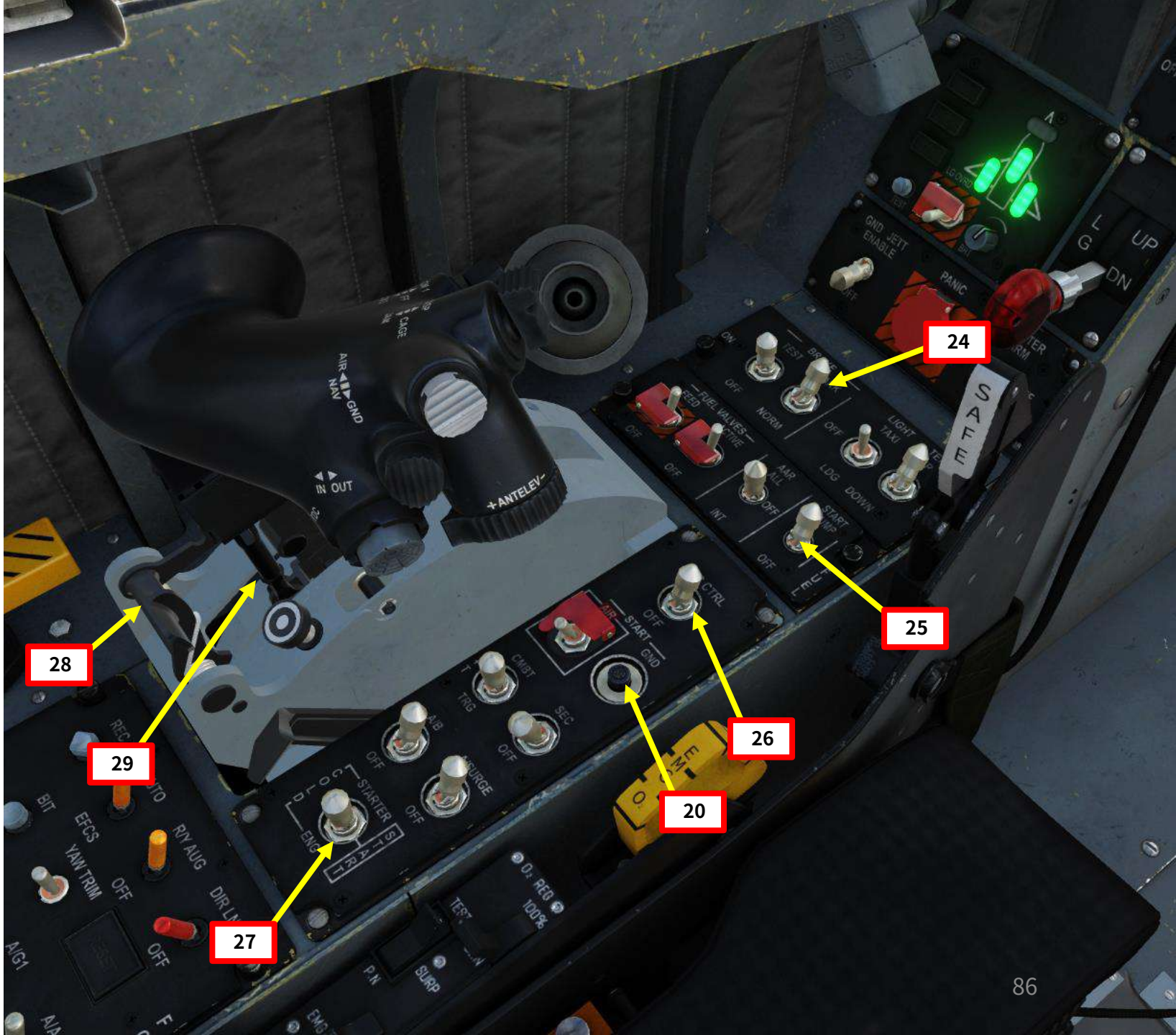
26. ENG CTRL（エンジン制御）スイッチ–オン（FWD）を設定します

27.エンジンスタートモードセレクター– START（MIDDLE）を設定します。

28.スロットルアイドル/ストップケージレバーをクリックして、レバーをストップ位置からアンケージします。

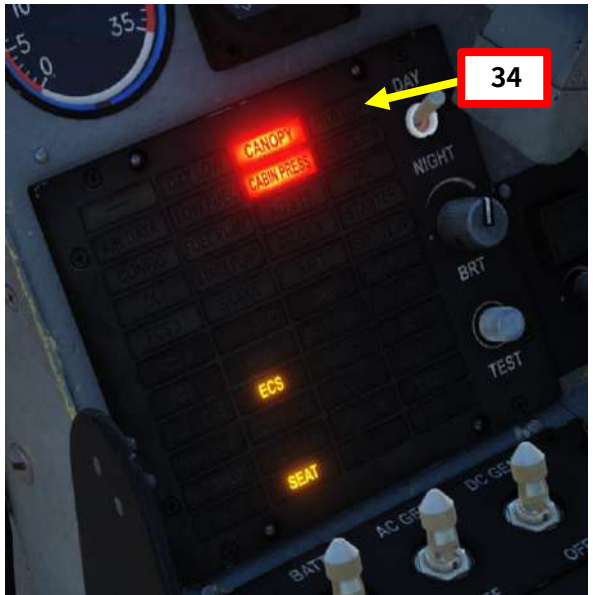
29.アイドル/ストップケージレバーを放すと、スロットルがストップ位置からアイドル位置に移動します。スロットルをさらに前方に動かさないでください。スロットルがIDLE範囲を終了し、エンジンが始動できなくなります。

30. GROUNDSTARTボタンを約30秒間押し続けます。4秒。これにより、ターボスターターのクランキングシーケンスが開始され、その後にエンジンの始動シーケンスが続きます。エンジン始動シーケンスが作動すると、STARTステータスライトが表示されます。



エンジンの始動

31. EPI1（エンジンパフォーマンスインジケーター）ページ（左下のMFCD）で、エンジンN2（高圧タービン速度、%RPM）を監視し、増加することを確認します。N2が60%RPM未満である限り、HYD LOW、AC SYS、DC GEN、およびTRUの警告が点灯したままになります。
32.エンジンのライトオフは約で発生するはずです。10%N2。燃料バルブが開き、イグナイターが作動します。T4（タービン入口温度）が上昇し始めるはずです。
33.始動シーケンスが完了し、エンジンがアイドル状態に達すると、エンジンパラメーターは70%N2およびT4 <500°Cに安定します。
34. N2が約1になると、エンジン駆動の油圧ポンプが自動的に作動します。60%、「HYDLOW」警告灯が消えるはずです。
35. ECS（環境制御システム）スイッチをNORMに設定します。アビオニクスを冷却するには、ECSの空気の流れが必要です。妥当な時間枠内にこれを行わないと、過熱の問題が発生し、コマンドされていないMFCD障害が発生します。ECSがオンの場合、ECSおよびCABINPRESS警告灯が消灯します。



起動後

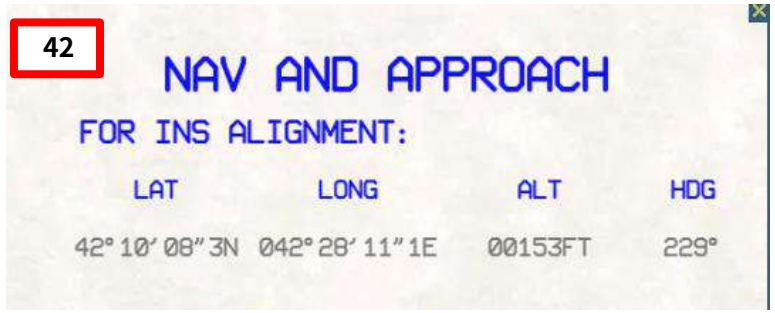
36. SHARS（Strapped-down Heading Attitude Reference System）スイッチの設定–オン（FWD）
37.SHARSの調整には約時間がかかります。1分。アライメントステータスは、EFIS（電子飛行計器システム）ページで監視できます（「SHARSALIGN」点滅メッセージ）。SHARSアライメントはINSアライメントとは独立していることに注意してください。
38. SHARSの調整が完了すると、ピッチスケールラインがEFIS ADI（姿勢指示器）に表示され、SHARSALIGNメッセージが消えます。

39. AAP（Avionics Activation Panel）で、INS（慣性航法システム）電源スイッチをオンに設定します。
40. INSは、約1時間続くBIT（ビルトインテスト）を開始します。30秒。左側のMFCDにDST（宛先）ページが表示され、中央のMFCDにINS（慣性航法システム）ページが表示されるまで待ちます。

BACKUPは、航空機の姿勢データがSHARSから取得されたことを示します。NORMは、航空機の姿勢データがINS（慣性航法システム）から取得されていることを示します。

起動後

41. UFCP（Up-Front Control Panel）で、DST（4）ボタンを押してUFCPDESTINATIONメニューに入ります。
42. ニーボード（RSHIFT + K）を開いてNAV＆APPROACHページに移動します。現在の座標（経度、緯度、高度、方位）がそこに表示されます。例として：
    - 緯度：**42°10'08.3 ''北**（（度、分、秒）
    - 経度：**042°28'11.1 ''東**（（度、分、秒）
    - 高度：**00153（フィート）**
    - 見出し：**229度**
43. DSTチャネル00が選択されていることを確認します（DSTチャネル00は、INSアライメントに使用される座標を格納します）。
44. 緯度を入力します。
    a）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を選択します
    b）UFCPキーパッドに緯度座標を入力します。**42°10'08.3 ''北**。
    c）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を入力します
    d）緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します



起動後

- 緯度 ：42°10'08.3 ''北（（度、分、秒）
- 経度：042°28'11.1 ''東（（度、分、秒）
- 高度：00153（フィート）
- 見出し：229度

45.経度を入力します。

a）経度データフィールドの左側の矢印を押して、経度座標を選択します
b）UFCPキーパッドに経度座標を入力します：「04228111」の場合
042°28'11.1 ''東。
c）経度データフィールドの左矢印を押して経度座標を入力します
d）緯度データフィールドの右矢印を押して東/西を選択します

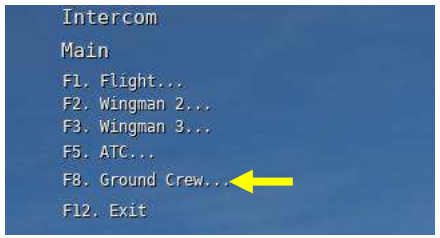
46.高度を入力します。

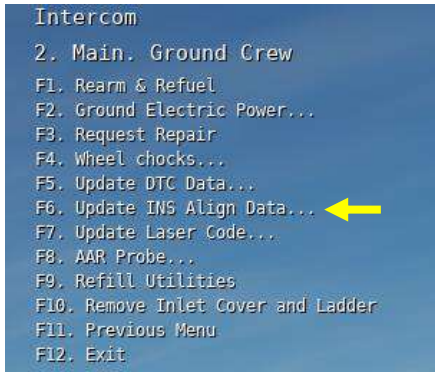
a）高度データフィールドの右矢印を押して高度を選択します
b）UFCPキーパッドで高度を入力します：「00153」153フィート。
c）高度データフィールドの右矢印を押して高度を入力します
d）高度データフィールドの左側の矢印を押して、必要に応じて+または–を選択します

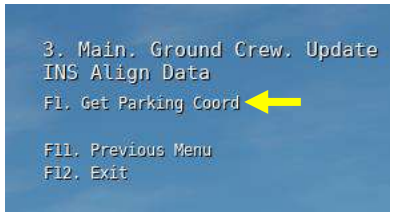
起動後

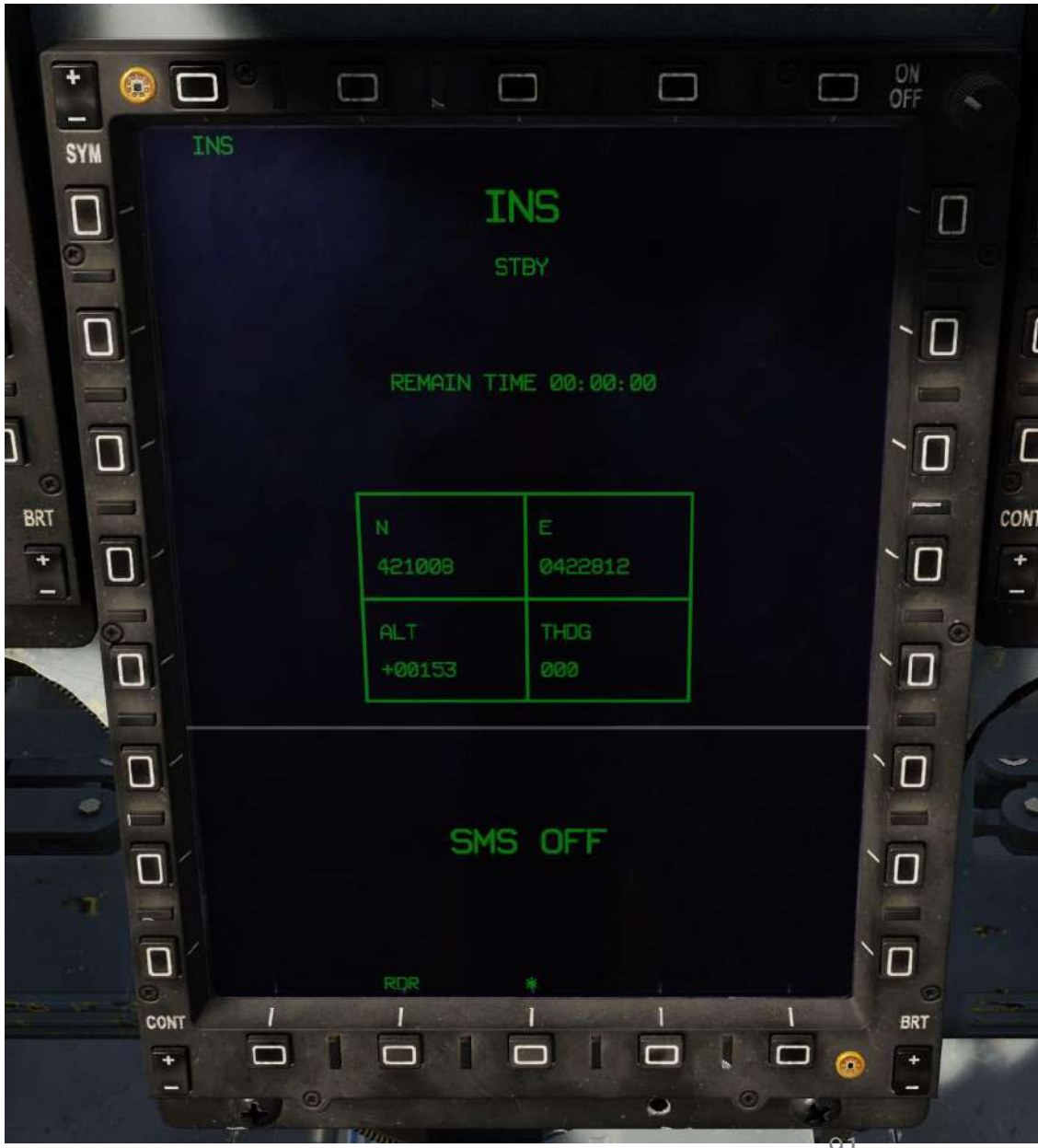
47.注：地上クルーにINSアライメントデータの入力を要求することができます。これを行うには、«\»を押してからF8（地上クルー）、F6（INS位置合わせデータの更新）、F1（駐車座標の取得）を押して、地上クルーに連絡します。

- 地上クルーが入力する座標には、経度、緯度、高度が含まれることに注意してください…しかし**<u>いいえ</u>** THDG（真の方位）。THDGパラメータは引き続き手動で入力する必要があります。







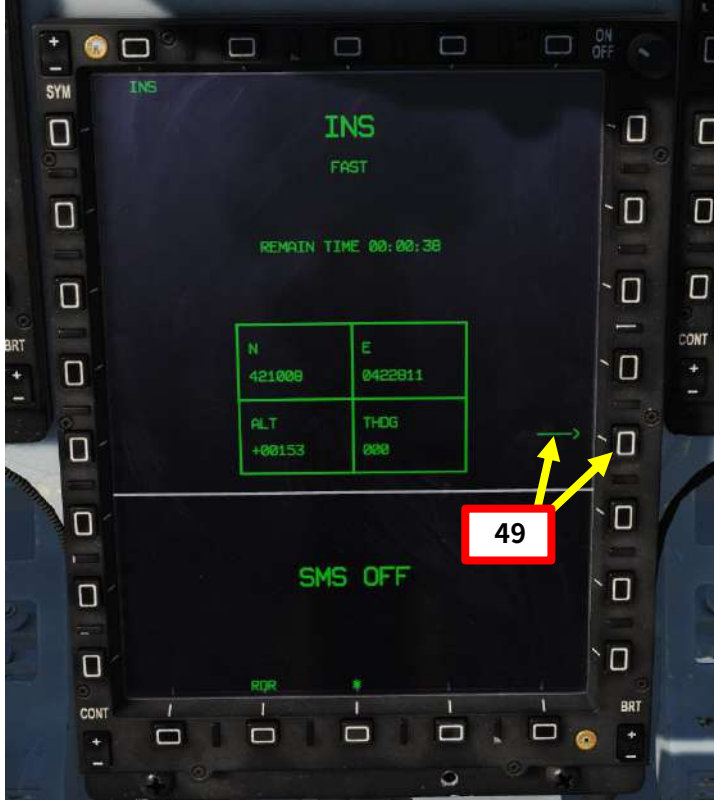


起動後

- 緯度：42°10'08.3 ''北（（度、分、秒）
- 経度：042°28'11.1 ''東（（度、分、秒）
- 高度：00153（フィート）
- 見出し：229度

48. INSモードセレクタスイッチをFAST（クイックアライメント）に設定して、INSアライメントを開始します。
    ノート：スイッチを直接NAVに設定することもできます。これにより、自動的にFASTアライメントが開始され、アライメントが完了するとNAVに切り替わります。
49. FAST INSアライメントでは、アライメントフェーズ中に真の方位を入力する必要があるため、THDGの横に緑色の矢印が表示されます。Center MFCD INSページで、「THDG」の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、MFCDEDITモードに入ります。

50. MFCDの側面に示されている番号の横にあるOSBを押して、229の真の方位。
51. True Headingが入力されると、INS FASTアライメントが自動的に再開され、約1時間かかります。完了するまで30〜40秒。



起動後

52. REMAIN TIME表示が00:00:00に達し、INSページでFAST表示が点滅したら、INSモードセレクタースイッチをNAVに設定します。FAST表示がNAVに変わります。
53. AAP（Avionics Activation Panel）で、NAV電源スイッチをオンに設定します。

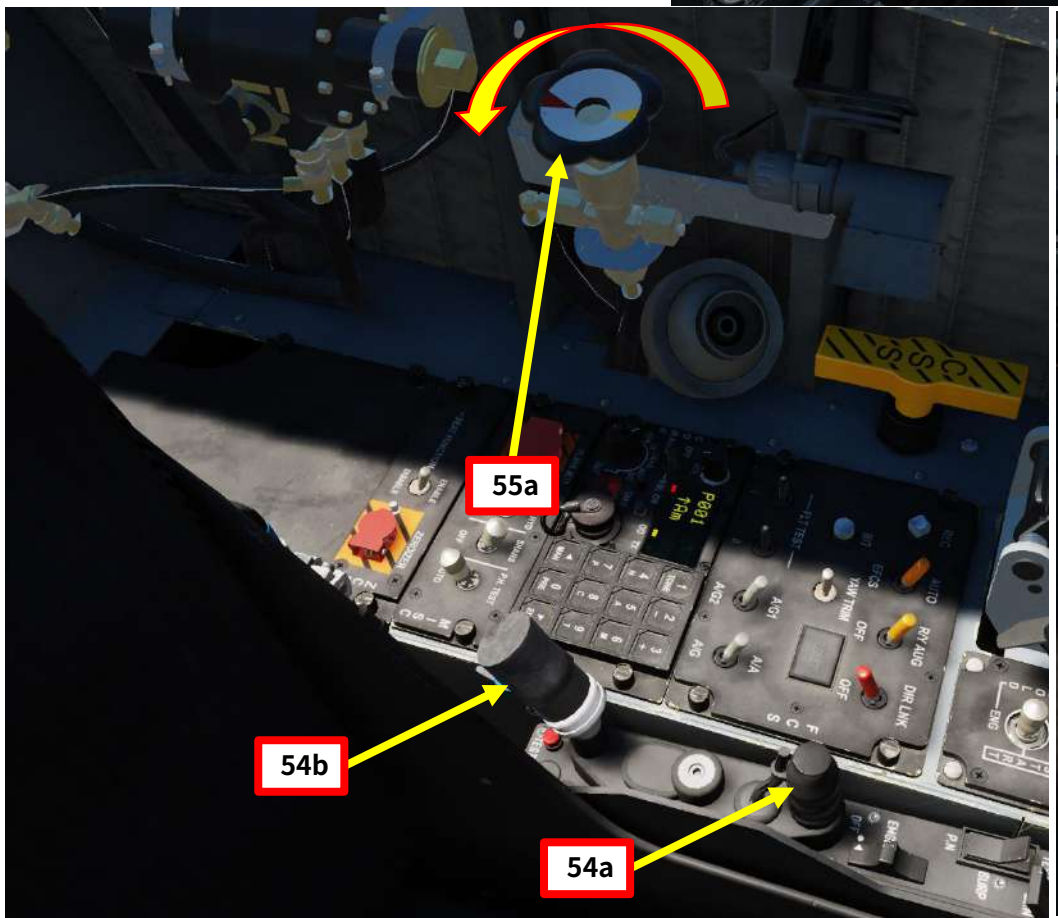
起動後

54.酸素チューブを酸素コネクターに接続します
（a）およびG-Suitチューブから G-Suit（b）

55.マウスホイールスクロールで酸素バルブを開きます。バルブハンドルを反時計回りに回してバルブを開きます。OXY BLINK警告が点滅していることを確認して、酸素マスクが正しく機能していることを確認します。

56.アーム射出座席ハンドル。SEATアドバイザリが消えることを確認します。

57.射出座席の発射ハンドルの安全ピンを取り外します。



起動後

58. AAP（Avionics Activation Panel）で、ミッションに必要な残りのアビオニクスシステムをアクティブにします。

a）AAPは、どのシステムがオンで、どのシステムがオフであるかを表示します

b）CMBT（COMBAT）ボタンを押して、空中戦闘任務に必要な残りのアビオニクスシステムをアクティブにします。これにより、自動的に電源がオンになります。

- RDR（レーダー）
- SLNK（SD-10ミサイルリンク/コマンド送信機）
- OESP（光/電子自己保護対策）
- RWR（レーダー警告受信機）
- IFF（敵味方識別装置）
- SAIU（標準兵器インターフェースユニット）

c）照準ポッドが装備されている場合は、CLDP（Convertible Laser Designator Pod）ボタンを押します。

59.緊急油圧スイッチ–オン（FWD）を設定します。これにより、ポンプは作動しますが、作動しません（エンジン出力が突然失われ、自動的に作動しない限り）。

起動後

60. DTC（データ転送カートリッジ）を航空機にロードします。DTCは、兵器データ、ナビゲーションデータ、アプローチデータ、および電子戦システムデータを飛行機に転送するために使用されます。F10マップ上のマークされたポイント（例：802AKG対艦ミサイルのRP1、RP2…RP6ルートポイント、およびLS-6やGB-6などの精密誘導爆弾のPP1、PP2…PP4事前計画ポイント）も入力されます。 DTC経由。

a）DC電源が使用可能であり（エンジンが始動し、DC GENスイッチがオンになっている）、DTCカードがマウントされていないことを確認します。

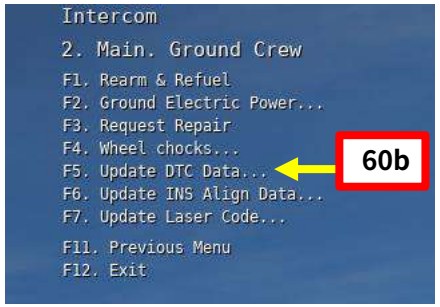
b）キャノピーを開き、地上クルーに連絡して、«\»を押し、次にF8（地上クルー）、F5（DTCデータの更新）を押して、DTCデータの更新を要求します。

F1（データの更新）。

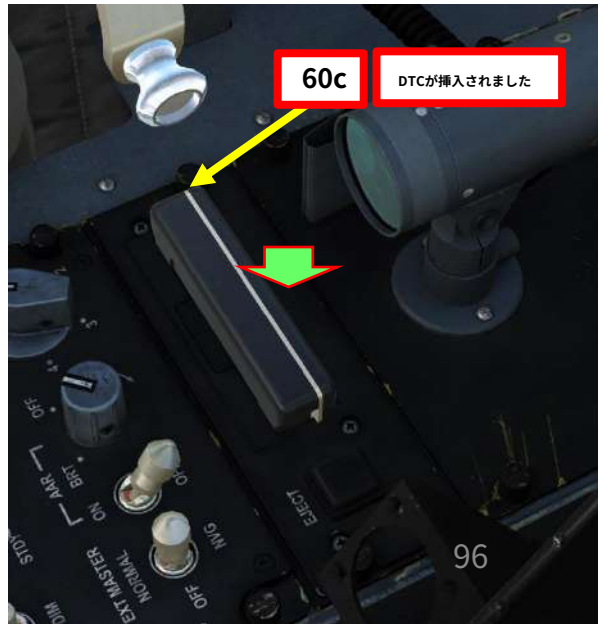
c）DTCが更新されたら、DTCスロットを2回クリックして、カートリッジを挿入します。

d）DTCが挿入されると、左側のMFCDは自動的にDATA –DTCサブページに«DTCLOCKED»メッセージを表示します。

e）«ALL»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、更新するすべてのデータフィールドを選択します（選択するとボックスで表示されます）。



60b



起動後

60. DTC（データ転送カートリッジ）を航空機にロードします。DTCは、兵器データ、ナビゲーションデータ、アプローチデータ、および電子戦システムデータを飛行機に転送するために使用されます。F10マップ上のマークされたポイント（例：802AKG対艦ミサイルのRP1、RP2…RP4ルートポイント、およびLS-6やGB-6などの精密誘導爆弾のPP1、PP2…PP6事前計画ポイント）も入力されます。 DTC経由。

f）«ENT»（Enter）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、データを転送します。

g）«DTC TRANS»メッセージは、情報転送が進行中であることを示します。

h）«DTC LOCKED»メッセージとボックス化されていないデータフィールドは、情報転送が完了したことを示します。

起動後

61. Center MFCDのSMS（Stores Management System）下部ページで構成のロードアウトを確認します。
62.外部燃料タンクが取り付けられておらず、空対空ミサイルが装備されている場合は、AA / AGFCS構成スイッチをAAに設定します。それ以外の場合は、AA / AGスイッチをAG（空対地）に設定します。
63.空対地兵器が外部翼燃料タンクなしで取り付けられている場合は、AG1 / AG2FCS構成スイッチをAG1に設定します。外部翼燃料タンクが取り付けられている場合は、AG1 / AG2スイッチをAG2に設定します。
- 私たちの場合、中央の外部燃料タンクを備えた空対地兵器があります（翼に取り付けられた外部タンクはありません）。AG1を使用します。

- 疑わしい場合は、CONFIG警告を消すために、AA / AGおよびAG1 / AG2スイッチが設定されていることを常に確認してください。
- *注意：AG2のFCS G制限は5gで、AG1の制限は6gです。ただし、一部の弾薬の構造上の制限は5.5gであり、FCS構成では引き続きAG1が推奨されます。賢明に選択してください。*

64. FCS（飛行制御システム）構成を確認します。それでも警告パネルに「CONFIG」アドバイザリが点滅する場合は、設定が間違っています。
65. EFCS（緊急飛行制御システム）の設定–自動（FWD）

起動後

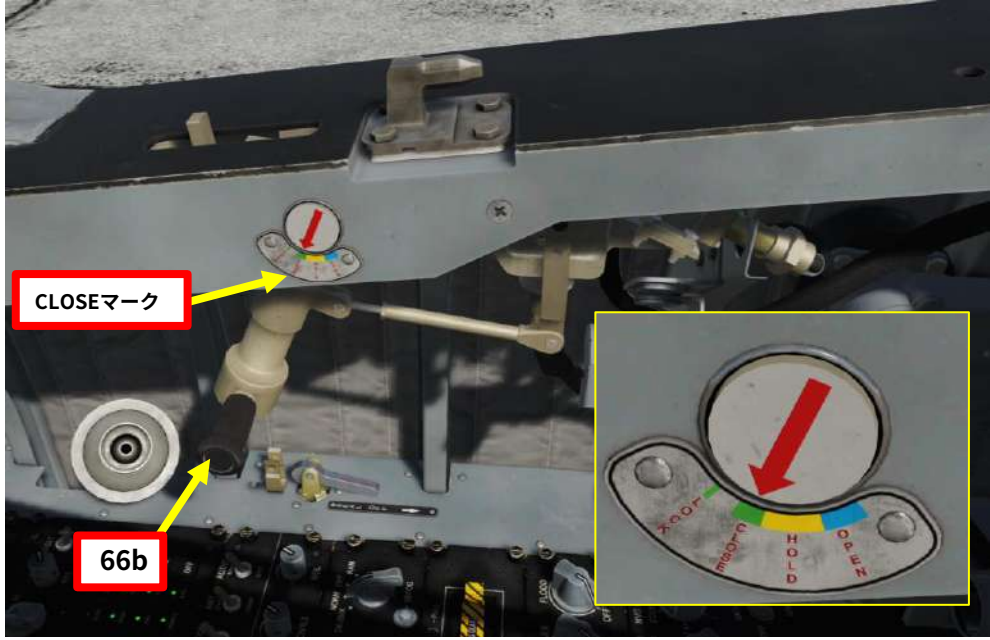
66.キャノピーハンドル（FWD）をクリックします。キャノピーステータスの矢印は、CLOSEマークを指します。

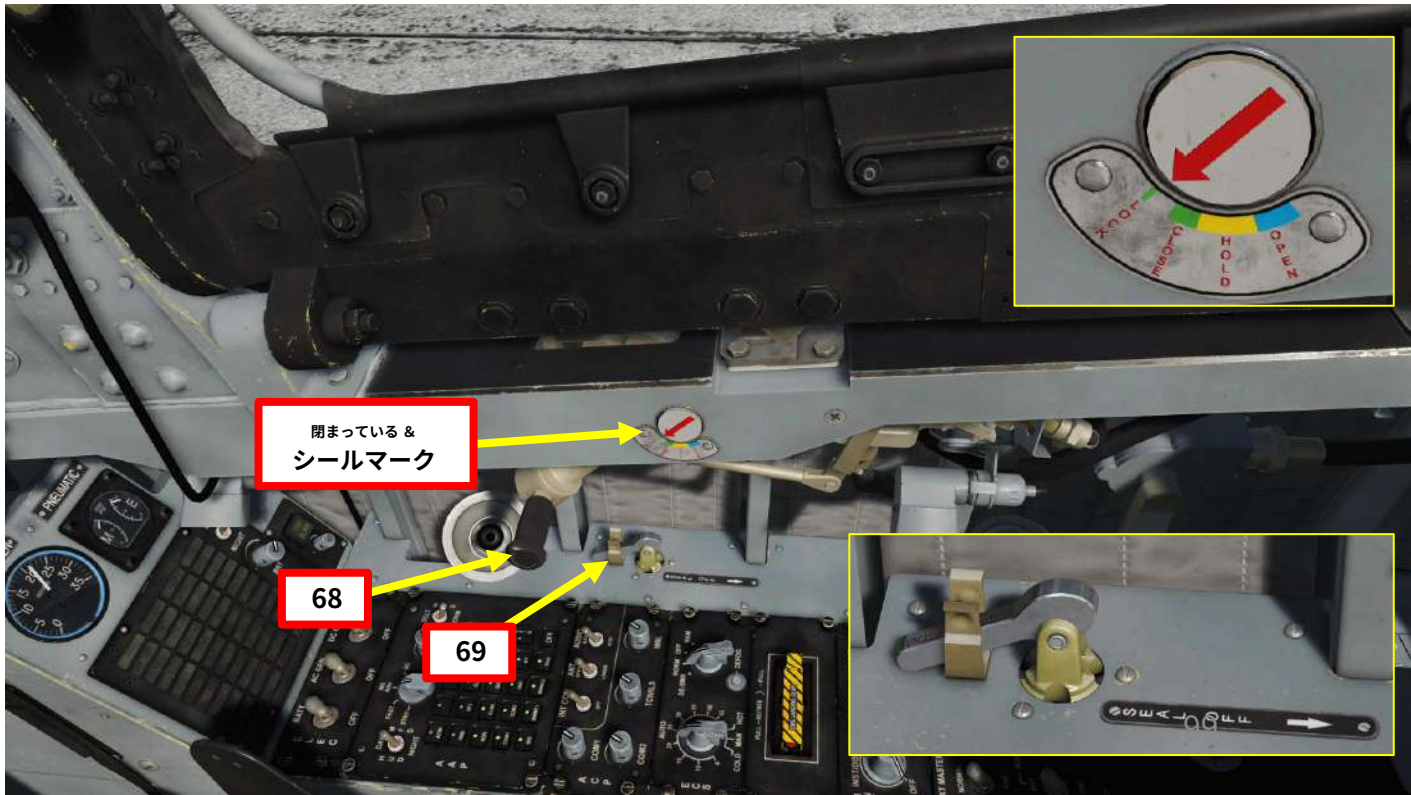
67.キャノピーが完全に閉じるまで待ちます。

68.キャノピーハンドルをクリックして、キャノピーをロックします。キャノピーステータスの矢印は、CLOSED＆SEALEDマークを指します。

69.キャノピーシールハンドルがシール（FWD）位置にあることを確認します。

70.警告パネルにCANOPYアドバイザリが表示されていないことを確認します。





起動後

71.左側のMFCD（多機能カラーディスプレイ）ページをEFIS（電子飛行計器）ページに設定します。中央のMFCDをレーダーページに設定し、右のMFCDをHSD（水平状況表示）ページに設定することをお勧めします。これらのページは、ナビゲーションマスターモード（NAV）のデフォルトページとして記憶されます。確認として、スロットルのT1 MMS（マスターモードスイッチ）を使用してマスターモードを切り替えることができます。

72. HNS（ハイブリッドナビゲーションシステム）モードをGPSおよびINSに設定します。これにより、慣性航法システム（INS）と衛星全地球測位システム（GPS）が関連付けられます。これは、事前に計画された精密誘導爆弾を使用する場合に重要です。

a）HNSボタンを押す

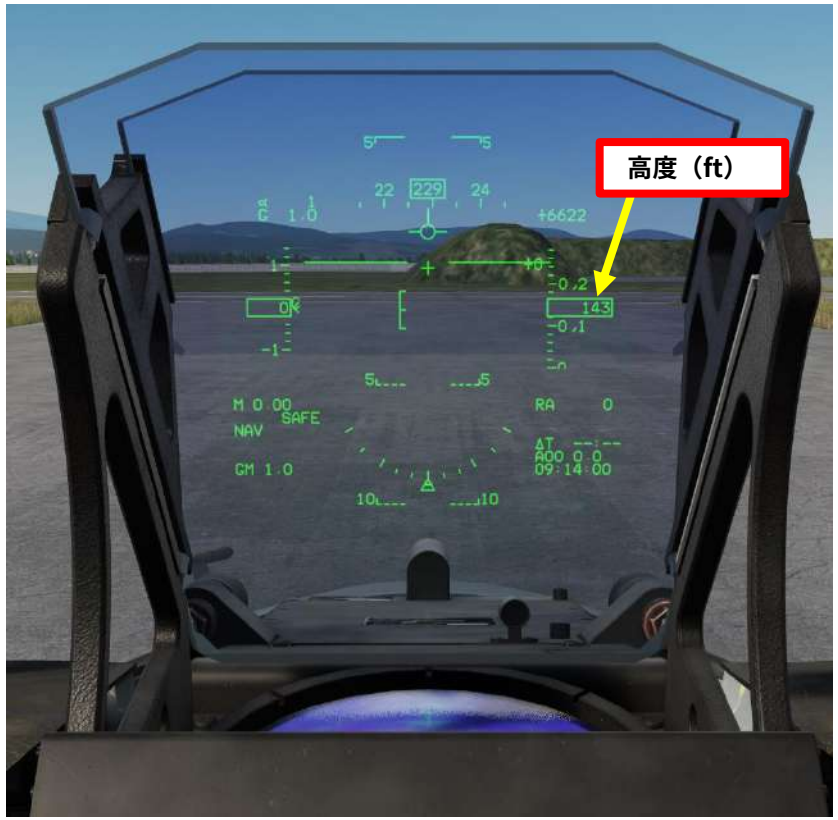
b）INS＋GPSが選択されるまで、INSの横にあるOSBを切り替えます

c）「HNS」を点灯させる必要があります

d）UFCPのRTNボタンを押します

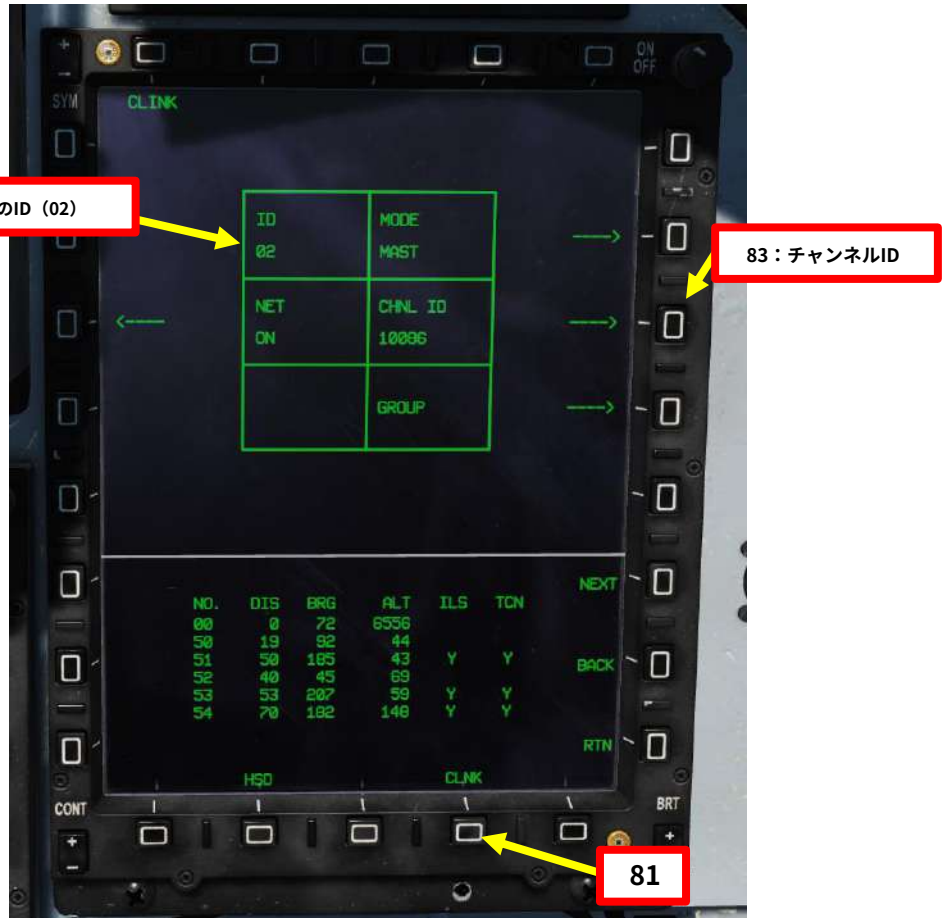
起動後

73.時計をオンにします。
74.必要に応じて、気圧設定ノブを調整します。HUDとEFISに表示される気圧高度は、INS調整中に入力した空港の高度と一致する必要があります。



起動後（データリンク）

75. UFCPで、RTNを押してメインメニューに移動します。
76. COM2の横にある矢印選択ボタンを押して、COM2を選択します。
77. COM2の横にある矢印選択ボタンをもう一度押して、COM2チャネルを編集します。
78.チャンネル199に入り、COM2の横にある矢印選択ボタンを押します。このチャネルはデータリンク専用に予約されており、常にこのチャネルにとどまる必要があります。
79.ネットワーク上でマスターが利用できない場合は、SLAVの横にある矢印選択ボタンを押してデータリンクモードをマスター（ホスト）に切り替えます（マルチプレイヤーサーバーの場合がほとんどです）。
80. NE-の横にある矢印選択ボタンを押して、ネットワークをオンにします。NET設定がNE-からNES（ON）に変わります。
81. CLNK OSBをクリックして、CLINK（データリンク）ページを選択します。ID、モード、データリンク設定、チャネルID、およびグループが表示されます。
82. IDはすでに設定されており、変更できません。これは、ネットワーク上の他の人に表示される方法になります。
83.連立に必要なデータリンクネットワークチャネルIDを設定します（ミッションブリーフィングで利用可能である必要があります）。



起動後（IFF）

84. IFF（敵味方識別装置）システムの電源がAAP（Avionics Activation Panel）でオンになっていることを確認します。
85. UFCPで「IFF」を押します。
86. INTは、IFF問い合わせメニュー（INT）にいることを示します。
87. 目的の問い合わせモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する問い合わせ信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
88. «M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。
89. *別のJF-17タイプをスキャンする場合は、問い合わせコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
90. *目的のモードのコードを選択します。モード6にはAを選択します。
91. *戻るを押して、問い合わせメニューに戻ります。
92. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFFトランスポンダーメニュー（TRS）を選択します。
93. 目的のトランスポンダーモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が尋問されたときに送信する応答信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
94. *«M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。JF-17タイプではない他の航空機からの問い合わせには、トランスポンダーコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
95. *目的のモードのコードを選択します。モード6にはAを選択します。
96. *必要に応じてIP +オプションを選択します。AキーとB暗号化キーをインターリーブに交換して、Aキーを持つ他のモード6の質問者が、Bキーがオンになっている場合にあなたを認識できるようにします。

ノート：
先行するステップ*シングルプレイヤーで飛行する場合、または「簡易IFF」設定でJF-17に対して飛行する場合は、必須ではありません。

尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
A	A

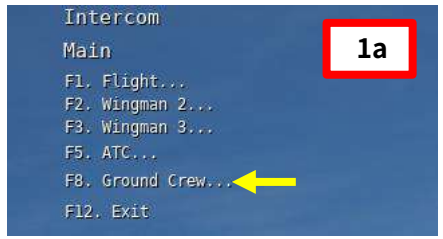
起動後

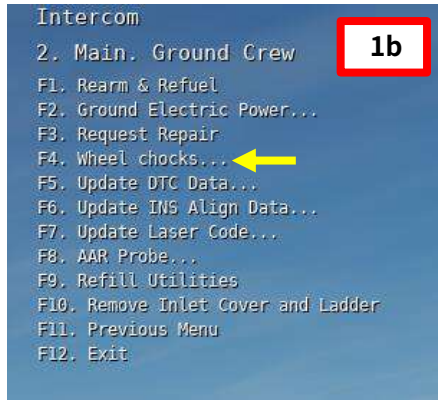
97.気温制御セレクターを希望のコックピット温度に設定します。
20～25°Cが良い温度です。
98.コックピットが曇っている場合は、曇り止めボタンを押して曇り止めシーケンスを開始します。キャノピーから霧が消えたらボタンをもう一度押すか、数分後に曇り止めシーケンスが自動的に終了するまで待ちます。

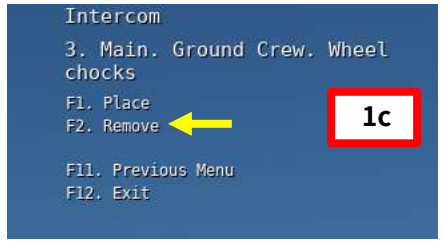
パート6–タクシーと離陸

タクシー

1.ホイールチョックを取り外します。«\»を押してから、F8（Ground Crew）、F4（Wheel Chocks）、F2（Remove）を押して、地上クルーに連絡します。







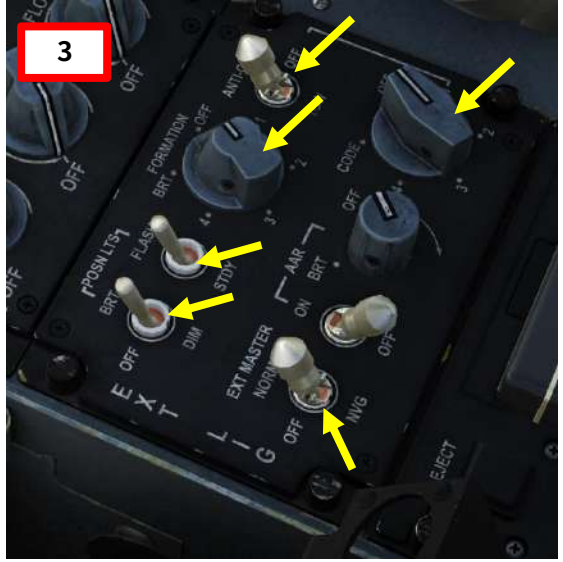
タクシー

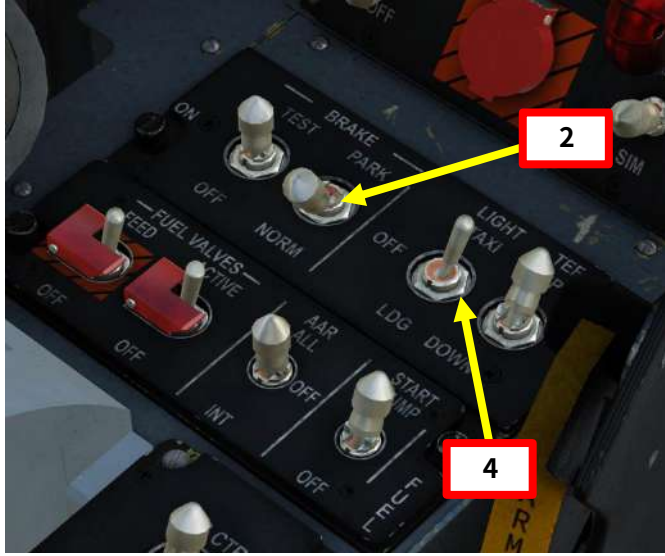
2.パーキングブレーキスイッチ–非接続（NORM / AFT）

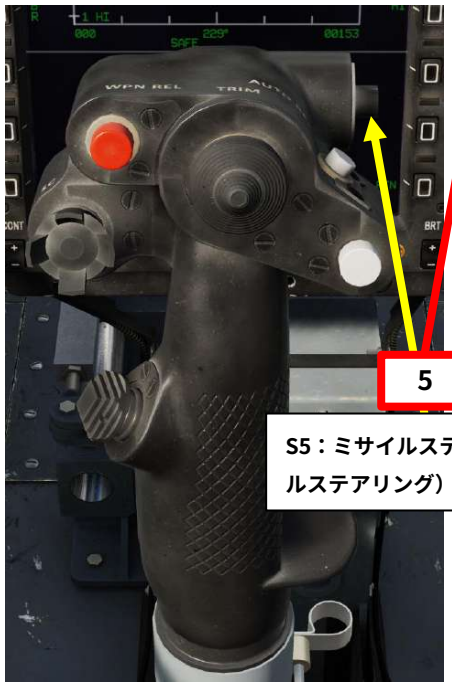
3.フォーメーション、衝突防止、ポジションライトを設定します–必要に応じて。駐車中またはタキシング中はポジションライトをフラッシュに設定し、離陸後は安定させる必要があることに注意してください。

4.タクシーライトをオンにします（FWDを切り替えます）

5. S5（ミサイルステップボタン/ノーズホイールステアリング）を押して、タキシングのためにノーズホイールステアリングを作動させます。これにより、ラダーペダルを使用して方向転換することができます。「NWS」ステータスライトは、前輪ステアリングがアクティブであることを示します。JF17の回転半径は8メートルです。







S5：ミサイルステップボタン/ NWS（ノーズホイールステアリング）コントロールボタン

脱ぐ

1.航空機が非常に重い構成でない限り、離陸にTEF（後縁フラップ）は必要ありません。

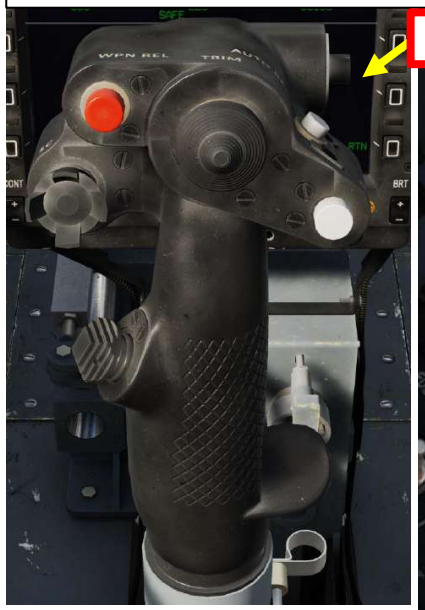
2.滑走路に合わせたら、S5（ミサイルステップボタン/前輪操舵）を押して前輪操舵を解除します。「NWS」ステータスライトが消灯していることを確認してください。

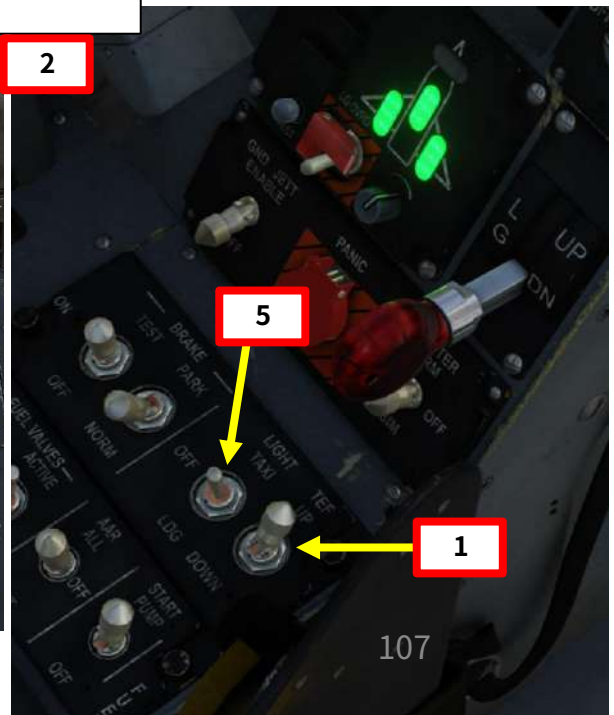
3. A / B（アフターバーナー）スイッチ（FWD）をオンにします。

4.ステータスパネルをチェックして、正しい飛行制御システムモードが選択されていることを確認します。

5.タクシーのライトを消します。

S5：ミサイルステップボタン/ NWS（ノーズホイールステアリング）コントロールボタン





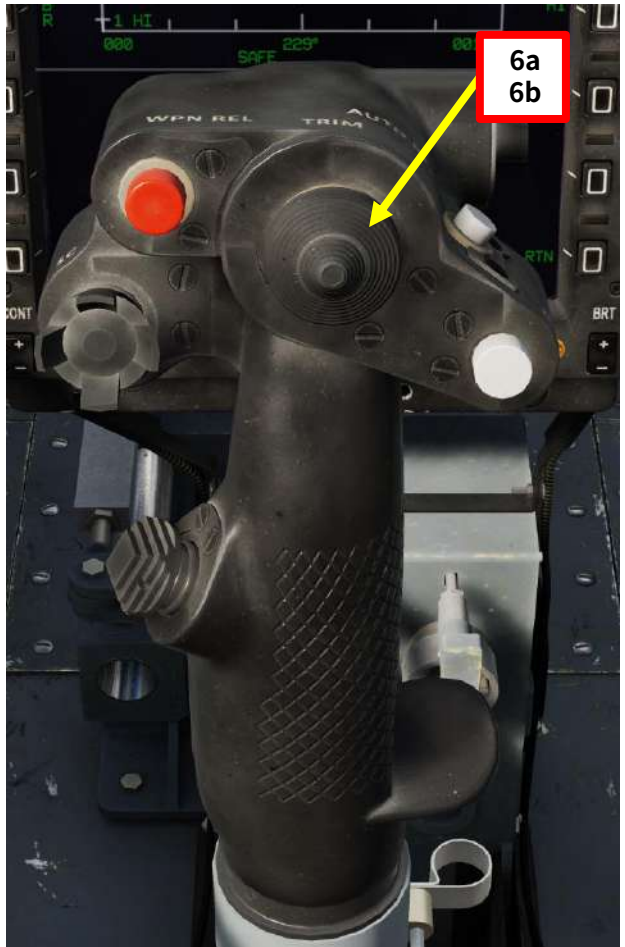
脱ぐ

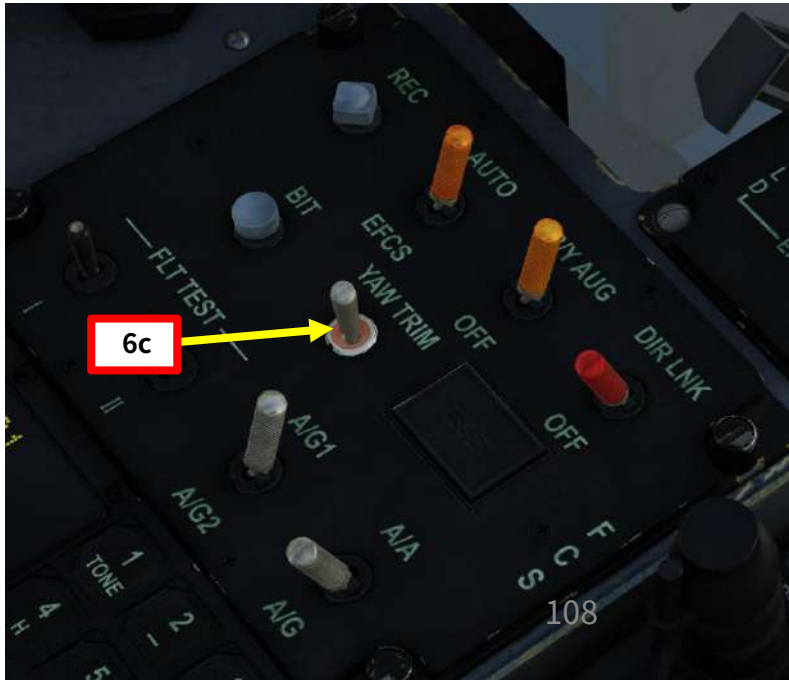
6.離陸トリムを設定します

a）スティックUP / DOWNのS6ハットスイッチを使用して、PITCHTRIMステータスライトが表示されるまでエレベータ/ピッチを上下にトリムします。これは、ピッチトリムがニュートラルに設定されていることを意味します。

b）スティックの左/右のS6ハットスイッチを使用して、ロールトリムステータスライトが表示されるまでエルロン/ロール軸を左または右にトリムします。これは、ロールトリムがニュートラルに設定されていることを意味します。

c）ヨートリムスイッチLEFT / RIGHTを使用して、ヨートリムステータスライトが表示されるまでラダー軸を左または右にトリムします。これは、ラダートリムがニュートラルに設定されていることを意味します。





脱ぐ

7.ブレーキを保持し、最大80%RPMまでスロットルします。消灯がないことを確認します。
8.ブレーキを解除し、スロットルでパワーを上げます。軽負荷の場合は、離陸電力を90%RPMに設定します。重いロードアウトの場合は、スロットルを完全に前方に設定して、アフターバーナーを作動させます。

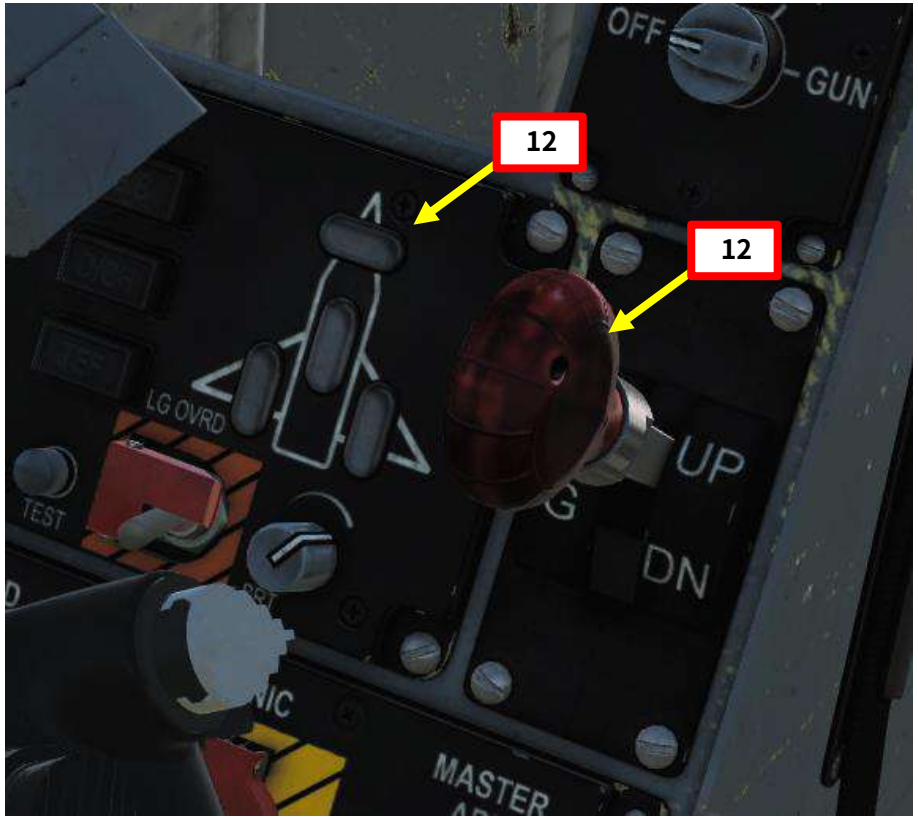
脱ぐ

9.ホイール速度が41ktsを超えると、自動離陸トリム機能がアクティブになります。対気速度が108ktsに達すると、システムは水平尾翼を8度偏向し始めます。

10. 120ノットで、操縦桿をゆっくりと引いて離陸姿勢（ピッチ角10度）を確立します。

11.約で回転します。140ノット。

12.地上30フィートのところで着陸装置を上げます。着陸装置が300kts未満に引き込まれていることを確認してください。そうしないと、ギアが所定の位置に詰まります。



脱ぐ

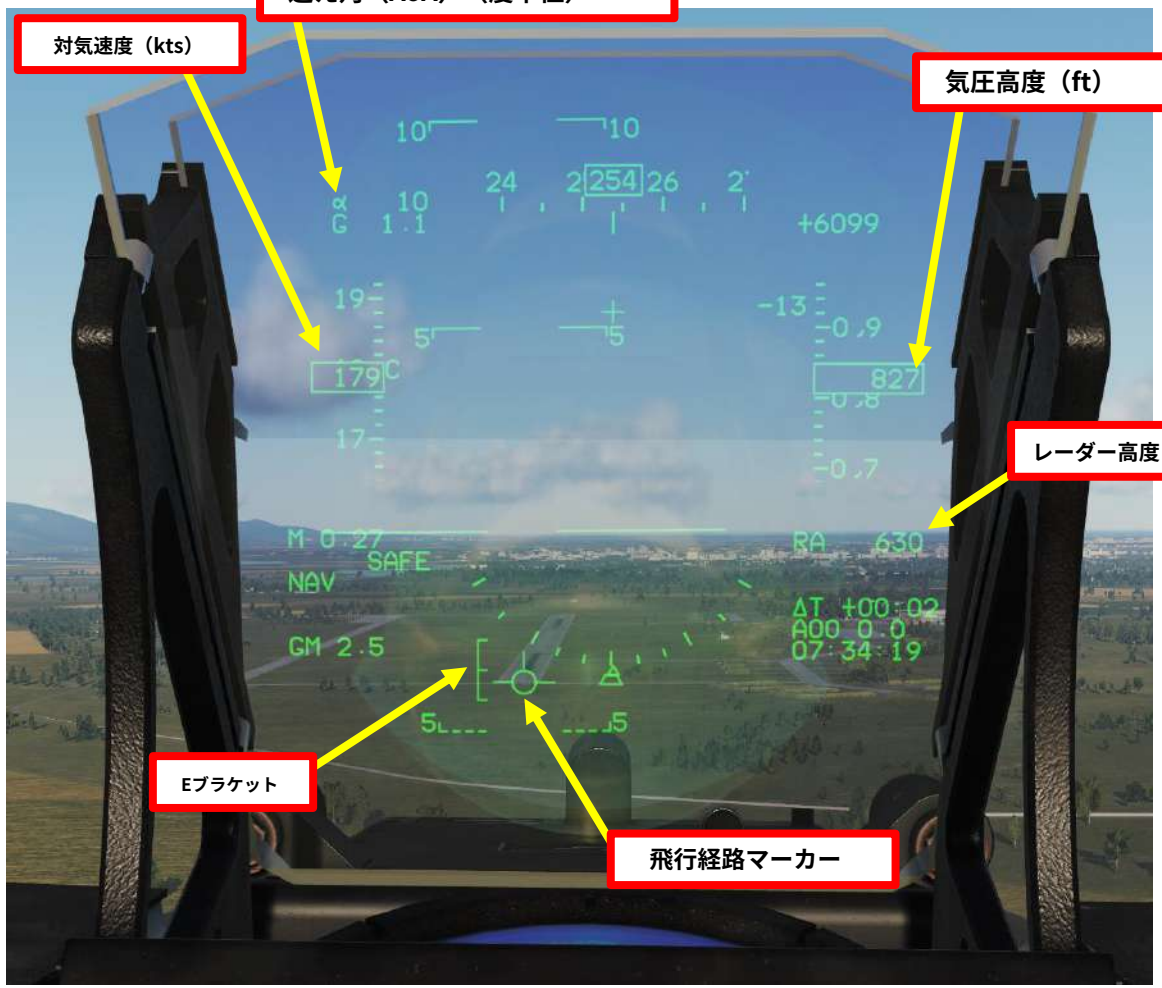
着陸

1.スロットルとスピードブレーキを使用して減速します
2. 300 kts未満の場合は、フラップ（TEF、後縁フラップ）と着陸装置を展開します。
3.着陸灯（AFT）をオンにします

T3：スピードブレーキスイッチ

着陸

3.パワーとトリムを調整して、約10度の「オンスピード」AoA（迎え角）を維持します。飛行経路マーカーは、HUDの「E」ブラケット内にとどまる必要があります。
4.レーダー高度を参照として使用します。



着陸

5.対地高度3フィートのフレア。2つの主輪が最初に地面に接触する必要があります。
6.タッチダウン中は、迎え角（10度）を維持して空力ブレーキ着陸を実行し、スロットルをIDLEに設定します。この操作により、プロセスの速度が低下します（翼は巨大なエアブレーキとして機能します）。

着陸

7.航空機の速度が低下すると、前脚が自動的に地面に接触します。航空機の対気速度が145ktsを下回る場合は、ゆっくりとブレーキをかけます。

8.航空機の速度が135ktsに低下したら、D / CHスイッチをDEPLOY（UP）に設定して、ドラッグシュートを展開します。

9.対気速度が20ノット未満の場合、D / CHスイッチをJETT（DOWN）に設定して、ドローグパラシュートを投棄します。その後の飛行では、再武装と給油が行われた後、地上要員がドラッグシュートを再度設置する必要があります。

着陸

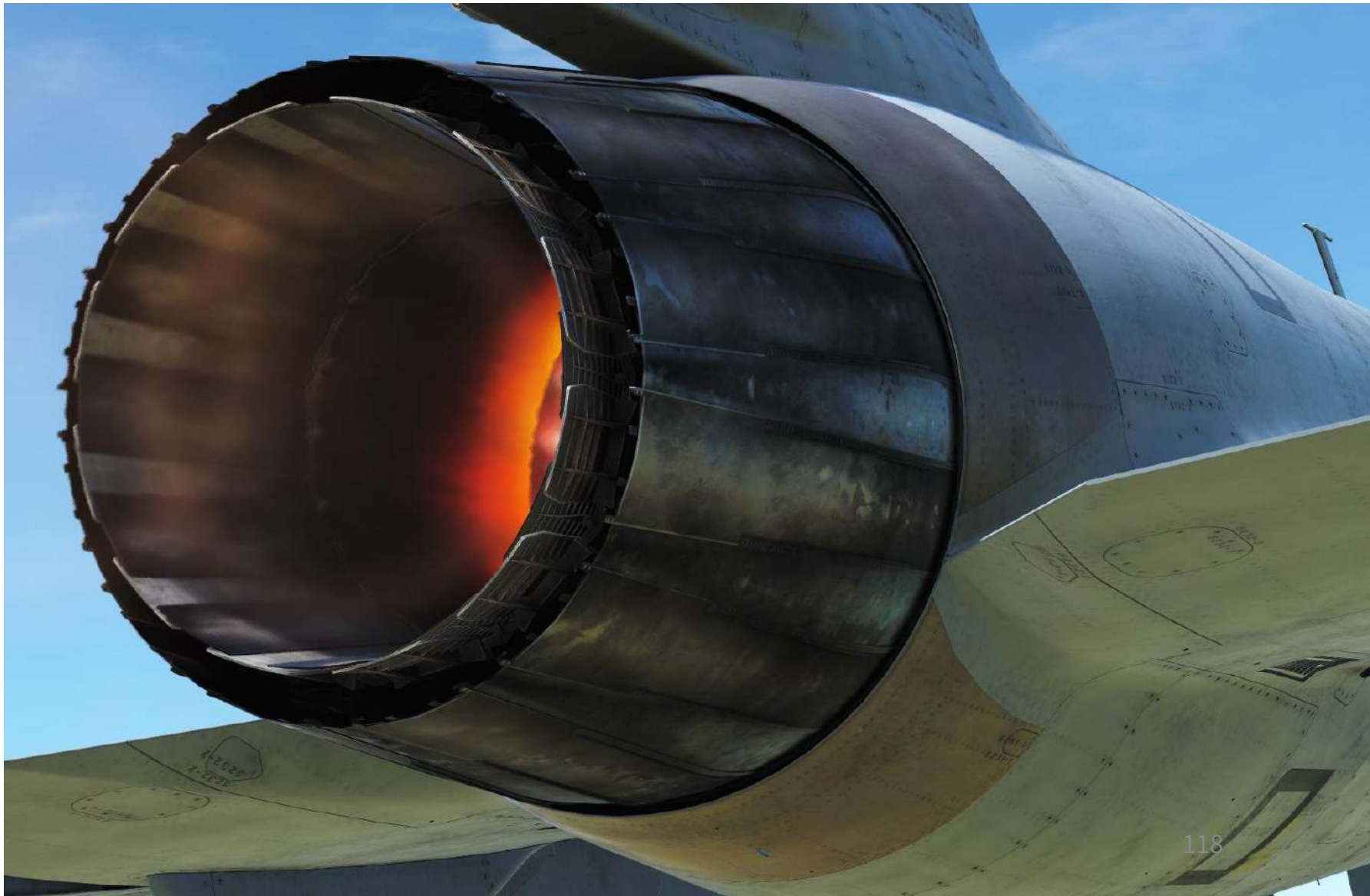
パート8–エンジンと燃料の管理

クリーモフRD-93エンジン

JF-17は、MiG-29に使用されているRD-33ターボファンエンジンから派生したバリアントであるKlimovRD-93を搭載しています。RD-93とRD-33の主な違いは、ギアボックスがエンジンケーシングの底に沿って再配置されたことです。Klimovは、エンジンの推力の増加を、軍事力（ドライスラスト）では49.4 kN（11105 lbf）、アフターバーナー（ウェットスラスト）では85.3 kN（19180 lbf）と宣伝しました。この推力の増加は、RD-33の4000時間からRD-93の2200時間への耐用年数の減少を犠牲にしてもたらされます。

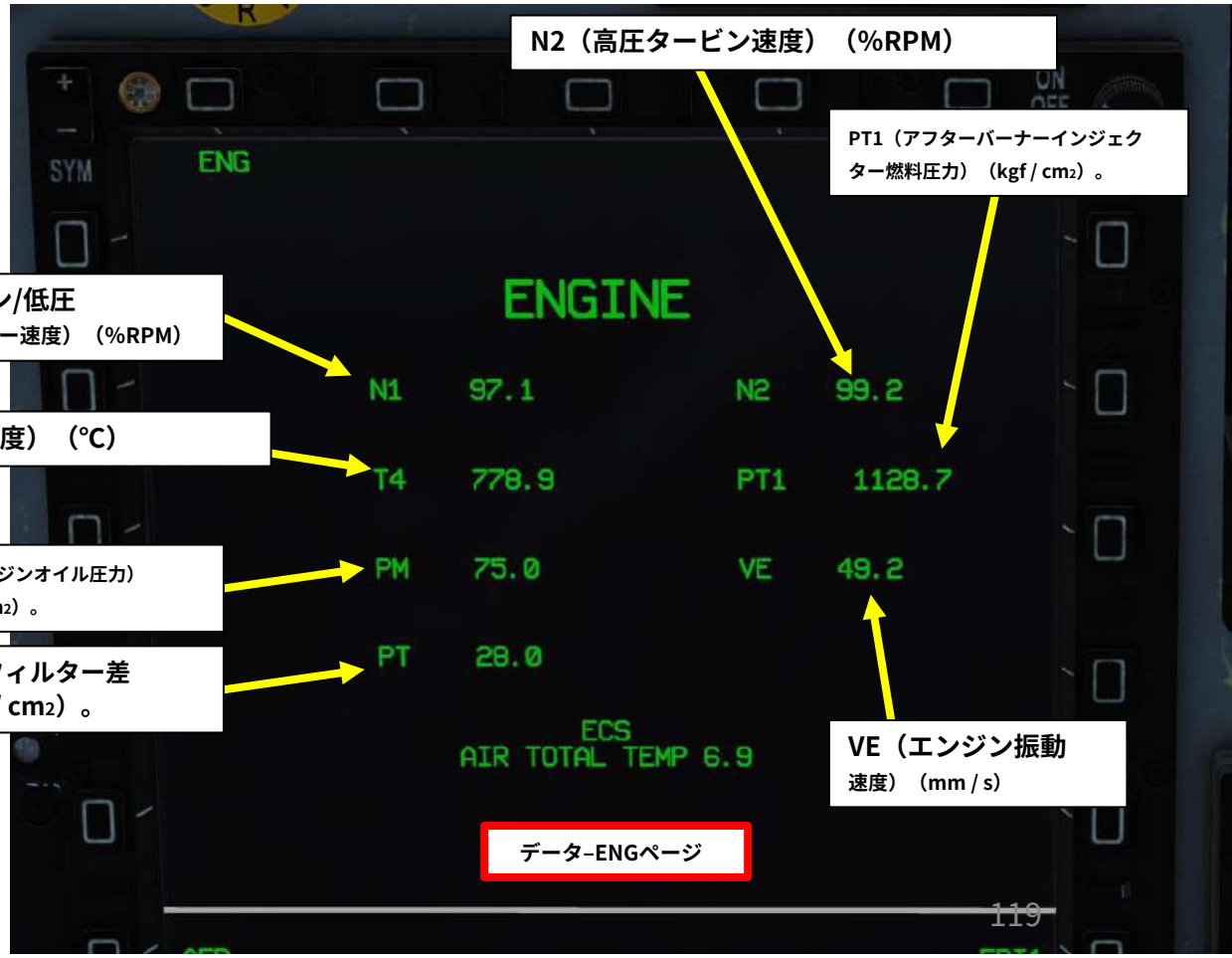
RD-33は、1968年からSPイゾトフ（現在のOAOクリーモフ）が主導するOKB-117で開発され、1981年に生産が開始されました。MiG-21やMiG-27などの前世代のロシアの超音速戦闘機はターボジェットを使用していましたが、西洋の戦闘機はF-111やF-4Kなどは、1960年代に、より効率的な後燃しターボファンの使用を導入しました。RD-33は、ロシアのKlimov社が8,000～9,000 kg（78,000～88,000 N）で製造した最初のアフターバーナーターボファンエンジンでした。
18,000～20,000 lbf）推力クラス。個別に交換できる個々の部品を備えたモジュラーツインシャフト設計が特徴です。

基本的なRD-33バージョンの最初のいくつかのシリーズには、オイルシステムに問題があり、オイルの漏れによって空調システムに有毒な粒子が発生したため、漏れによってテストパイロットに一連の問題が発生しました。生産ラインが稼働した後、このような歯が生える問題は解決されました。唯一の欠点は、耐用年数が短く、煙が多いことでしたが、これは後のモデルでのみ修正されました。



エンジンパラメータ

エンジンパラメータは、EPI1ページ（プライマリパラメータ）およびDATA – ENGサブページ（セカンダリパラメータ）にリストされています。



エンジン制御モード

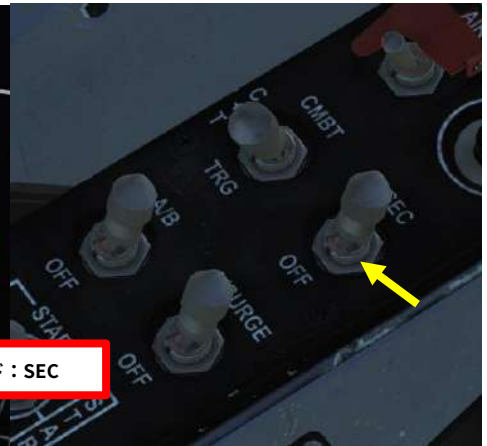
エンジンモードスイッチによって制御される3つの主要なエンジンモードがあります。

- **CMBT（戦闘）**：最大許容出力を100%N2に増やしますが、エンジンの摩耗も増やします。
- **C＋T（通常）**：最大許容電力はに制限されています99.2%N2、これはCMBTとTRGの間の幸せな媒体です。
- **TRG（トレーニング）**：最大許容電力を98.6%N2、これはエンジンの摩耗を減らし、エンジンの寿命を延ばすのに役立ちます。
- **SEC（セカンダリエンジン制御）**：このハイブリッドメカニカルバックアップモードは、エンジン燃料の流れのスケジューリングを制御するエンジン搭載デジタルコンピュータに障害が発生した場合に選択されます。このモードは、他のすべてのモード（アフターバーナー操作を含む）を禁止し、N2を97%RPMに制限します。

エンジンモード：CMBT

エンジンモード：C＋T

エンジンモード：SEC



エンジンモード：TRG

アフターバーナー＆アンチサージ

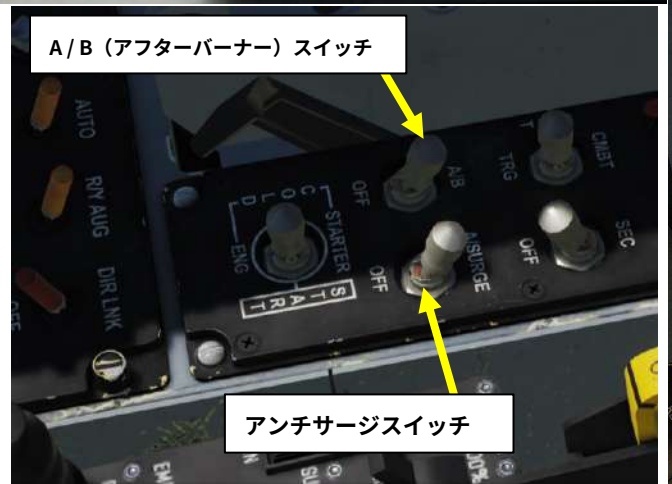
The**アフターバーナー**スロットル象限のMIL（ミリタリー）パワーゲートを通過する前に、A / Bスイッチをオンにする必要があります。作動すると、ABステータスライトが点灯します。燃料流量の消費量が劇的に増加することを覚えておいてください。それらの燃料計に目を光らせてください。

非常に重要です。対気速度がマッハ1.35より大きく、アフターバーナーが作動している場合、インターロックはスロットルがアフターバーナーゾーンからIDLE-MILゾーンに移動するのを物理的にブロックします。この状況では、を押し下げることでインターロックをバイパスできます**スロットル緊急ボタン**とスロットルダウン。高速でABを下回るスロットルを行うと、エンジンサージまたはエンジンフレームアウトが発生する可能性があります。

The**アンチサージ**スイッチは常にオンになっている必要があります。エンジンサージは、停止したコンプレッサーのRPMの増加であり、その結果、コンプレッサーを通る空気の流れが完全に中断されます。

現象の深刻さは、エンジン機器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージの場合の圧縮の完全な喪失までの範囲であり、通常の動作を回復するために燃料の流れを調整する必要があります。ジェットの気流の中断は、突然の操作、異物の摂取、またはスロットルの過度の適用によって引き起こされる可能性があります。現代のジェット機ではこの問題を解消するために多くのことが行われてきましたが、設計の性質上、それでも可能です。コンプレッサーへの空気の流れが遮断されると、ジェットは文字通り逆火し、大きな「強打」を引き起こす可能性があります。空気が不十分なために燃料と空気の混合気が過剰に濃くなっているため、ジェットの後ろから大きな黄色い炎が見えることもあります。エンジンが損傷していない場合は、翼をアンストールするのと同じ方法でエンジンを再始動できます。適切な気流迎え角を再確立することによって。これは、スロットル設定を下げることによってコンプレッサーの後ろの圧力を下げることによって行われます。エンジンが損傷していない限り、スロットルは慎重に復元できます。

同様に、アンチサージシステムは、コンプレッサーの失速が検出された場合、エンジン出力を自動的に低下させます。



エンジンのフレームアウトに関する考慮事項

何らかの理由でエンジンが炎上した場合は、次のことを考慮する必要があります。

- JF-17には、電力を供給するためのAPU（補助動力装置）またはEPU（非常用動力装置）がありません。ほとんどのアビオニクスおよびナビゲーションシステムは、バッテリーのみで動作します。バッテリーが完全に消耗する前に、約10分のバッテリー電力を利用できます。
- RPMの喪失が検出されると、緊急油圧ポンプが作動し（EMG HYDスイッチが装備されている場合）、飛行制御面を使用できるようにアキュムレータから十分な油圧を供給します。
- NORMモードのECS（環境制御システム）は、エンジン抽気で動作します。エンジンのフレームアウトの場合、この抽気圧力は、空調などの空気システムに供給するのに十分でないポイントまで低下します（これは、外気温度が-50°Cの場合に必要です）。ECSスイッチをRAMに設定して、代わりにラムエアを使用する必要があります。
- この特定のケースでは、高高度でラムエアを使用しないと、パイロットが低体温症または窒息に苦しむ可能性があります。高高度でのエンジンフレームアウト中の最初のアクションは、できるだけ早く降下することです。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

エンジンリライト手順

飛行中にエンジンのリライトを実行するには：

1.スロットルをIDLEに戻します

2.すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサーブレードが風車によって十分なRPMを生成するのに十分な対気速度を獲得します（空気の流れがコンプレッサーブレードを駆動します）。エンジンにフレームアウトが発生した場合、緊急油圧ポンプが作動し、飛行制御面が使用できるように十分な油圧を提供します。

3.エンジンリライトエンベロープ内で航空機の飛行パラメータを設定します。

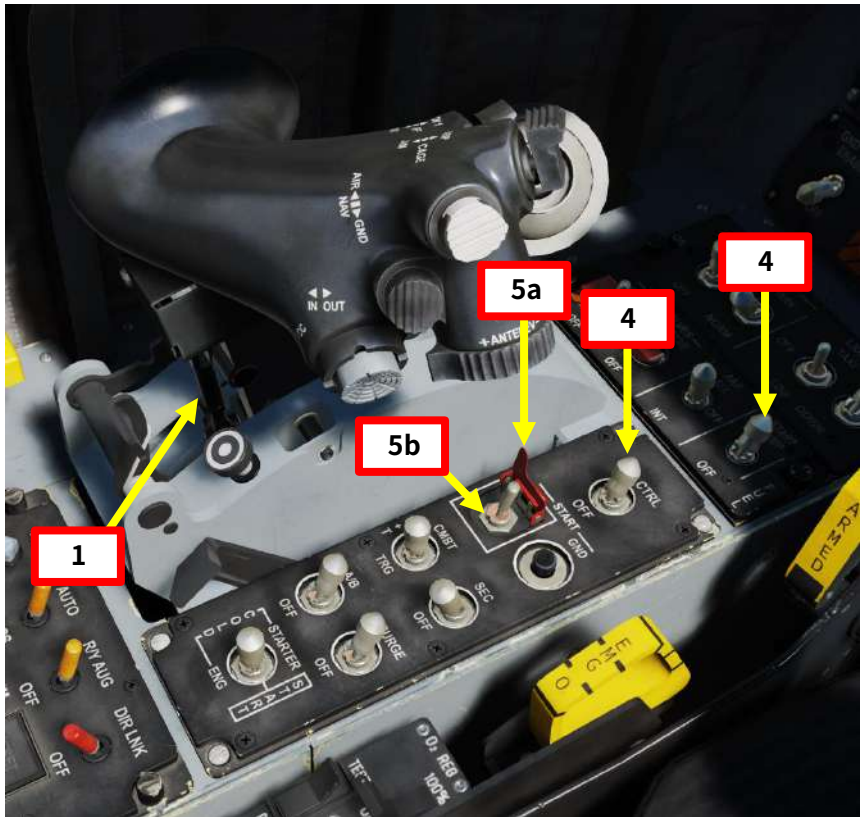
- 高度が26200フィート未満の場合は、対気速度を215ktsより大きく維持します。
- 高度が26200フィートから39370フィート（再点火の最大高度）の間にある場合は、対気速度を240ktsより大きく維持します。

4.エンジンN2RPMが12%を超えて風車を使用している場合は、燃料ポンプスイッチがSTART PUMP（FWD）に設定され、ENG CTRL（エンジン制御）スイッチがON（FWD）に設定されていることを確認します。

5.エンジンエアスタートカバーガードをUPに設定してから、エンジンエアスタートスイッチをオン（FWD）に設定します。STARTステータスライトは、エンジン始動が進行中であることを示します。

6. N2の増加を確認し（エンジンスターターがアクティブであることを確認）、T4が増加するのを待ちます（エンジンのライトオフ）。

7.エンジン始動が成功し、エンジンが通常の動作を再開したら、エンジンエアスタートスイッチをオフ（AFT）に設定します。



燃料システム

JF-17には、3基の胴体タンク、2基の主翼タンクが装備されています。外部燃料タンクは、胴体の下（800 L）と翼の下（800Lまたは1100L）に装備できます。総燃料量はヘッドアップディスプレイに表示され、総量とT2胴体供給タンクの量はEPI1ページに表示されます。

個々のタンクの燃料量のより完全な内訳については、DATA –FUELサブページを参照してください。

ノート：アフターバーナーが負のG状態で5秒以上（またはゼロG状態で12秒以上）作動すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があることに注意してください。

燃料システム

燃料タンクの概要

- 合計（外部タンクを含む）：10997ポンド

- 左翼タンク：535ポンド
- 右翼タンク：535ポンド
- T1フロント胴体タンク：1091ポンド
- T2 /フィードセンター胴体タンク：1896ポンド
- T3後部胴体タンク：1069ポンド

- 外部翼左タンク（1100 L）：2180ポンド
- 外部胴体センタータンク（800 L）：1510ポンド
- 外部ウィング右タンク（1100 L）：2180ポンド

パート8-エンジンと燃料の管理

燃料システム

外部タンクが最初に自動的に消費されます。これらのタンクを投棄するには、SMSページに移動し、MFCDの下部にあるJET（Jettison）サブメニューを選択し、それぞれのOSBを備えた外部タンクを選択し、マスターアームをオンに設定し、武器リリースボタンを押してタンクを投棄します。

詳細については、武器と兵器のセクションを参照してください。

燃料システム

UFCPの「FUL」を押すと「BINGOFUEL」を設定できます。ビンゴ燃料は、ベースに戻すために必要な燃料量です。

燃料の状態がビンゴの燃料制限を下回ると、HUDにFUELの警告が表示され、UFCPFULメニューが自動的に表示されます。

空気力学と航空機の制限

対気速度制限

低高度での最大対気速度は、高高度で702ktsまたはマッハ1.6です。この速度を超える可能性がありますが、航空機は深刻な空力弾性の問題（つまり、流体の流れにおける弾性構造の動的な不安定性であるフラッター）と空力的な過熱に悩まされる可能性があります。

AOA（迎え角）の制限

離陸および着陸中、迎え角は12度を超えてはなりません。航空機が重いペイロード（つまり、中央のパイロンにGBU-12または800 Lの燃料タンク）を搭載している場合は、AoAを10度以下に保つことをお勧めします。AA（空対空）FCS構成の場合、最大許容迎え角は27度です。

G制限

- 航空機の構造上の制限は+ 8G / -3Gです。
- AA（空対空）FCS構成の場合、最大G負荷は8 Gです。マッハ0.85（遷音速）を超える場合、最大許容G負荷は6.5Gです。
- AG（Air-to-Ground）FCS構成の場合、最大G負荷は6 Gですが、この制限は航空機のみを保護します。ペイロードは低いGで損傷する可能性があります（たとえば、C-701TVミサイルの場合は5.5G）。
- アフターバーナーが負のG状態で5秒以上（またはゼロG状態で12秒以上）作動すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

重量制限

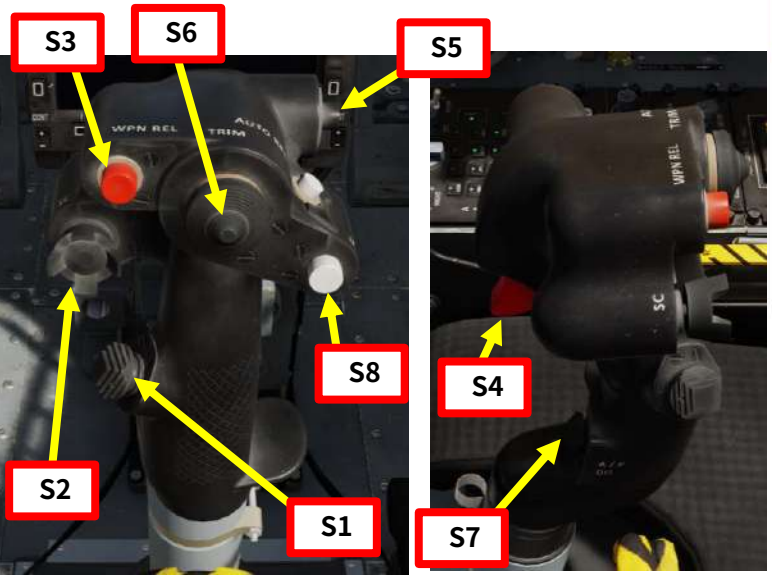
最大離陸重量：29750ポンド（12383 kg）

フライトエンベロープ

上昇限度：55500フィート

HOTAS

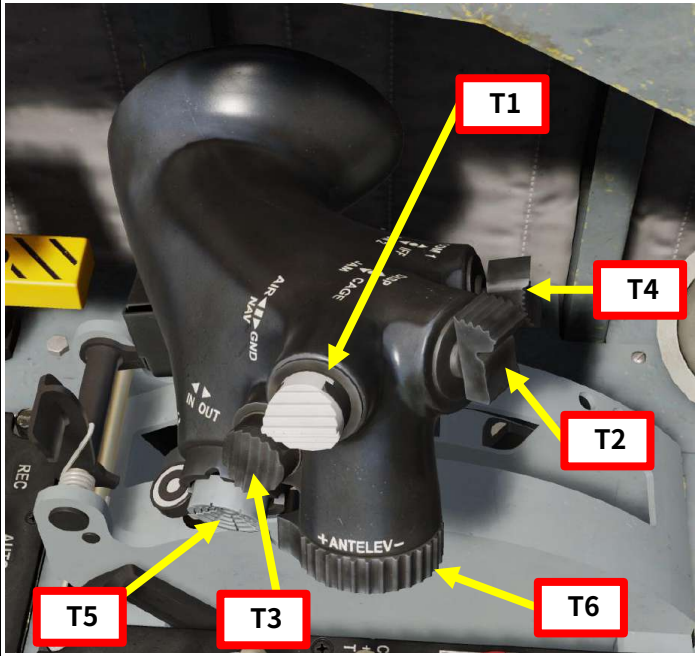
スティックコントロール



- **S1**：センサー選択（SS）スイッチ
- **S2**：センサー制御（SC）スイッチ
- **S3**：武器の発射/解放ボタン
- **S4**：ガントリガー
- **S5**：ミサイルステップボタン/ノーズホイールステアリングコントロールボタン
- **S6**：トリムハットスイッチ
- **S7**：自動操縦解除ボタン
- **S8**：ミサイルタイプ選択ボタン

Button/Switch	Function	Operation	Master Mode (NAV)	Master Mode (AG)	Master Mode（AA）						
					Intercept Mode (INTC)					ACM Mode (DGFT)	
					w/o Locked Target	w/ Locked Target					
					RWS/TWS/VS	HPT	SAM	DTT	STT	w/o Locked Target	w/ Locked Target
S1	Sensor Selection (SS)	Forward	Select ACM Mode, then Cycle Gun Reticles							-	
		Backward	Cycle HUD/Center MFD		Select Center MFD				-	-	
		Right	Select Right MFD						-	-	
		Left	Select Left MFD						-	-	
		Push	-	-	-	Allow Enter DTT	Allow Enter DTT	-	-	Return to Previous Master Mode	
S2	Sensor Control (SC)	Forward	Increase Display Distance	Increase Display Distance (Except AGR Mode)	Increase Display Distance		-	-	-	BS	BS
		Backward	Decrease Display Distance	Decrease Display Distance (Except AGR Mode)	Decrease Display Distance		-	-	-	VERT	VERT
		Right	Change Azimuth Scan Range (Except TWS Mode)	Change Azimuth Scan Range or Cancel DBS/EXP	Change Azimuth Scan Range (Except TWS Mode)			-	-	HA	HA
		Left	Depends on Radar Mode	In MAP Mode, Cycle EXP/DBS; In GMTI, SEA and TCN Mode, Select EXP	Cycle RWS/TWS/VS	Select RWS	Cycle SAM/NAM Sub-mode	Switch HPT/SPT	-	-	-
		Push		Unlock Target	MFD Refresh	Unlock HPT	Unlock HPT, Enter RWS	Unlock SPT, Enter SAM	Return to RWS/TWS/VS	Enter WIDE/NAR Mode	Unlock Target
S3	Weapon Launch/Release	Press	-	Weapon Release	Launch PL5E/SD10						
S4	Gun Trigger	Press	-	Gun Fire	-					Gun Fire	
S5	Missile Step / NWS	Press	-	-	Unselect Current Missile and Auto-select Next Missile in Same Type						
S6	Trim	4-Direction	Pitch/Roll Trim								
S7	Auto-pilot Disengage	Press	Manual Disengage Auto-pilot	-							
S8	Missile Type Selection	Press	-	-	Cycle PL5E/SD10						

HOTAS
スロットルコントロール



- **T1**：マスターモードスイッチ
- **T2**：対策スイッチ：チャフフレアディスペンス/ケージ-アンケージスイッチ
- **T3**：スピードブレーキスイッチ
- **T4**：Radio PTT / IFF（Push-to-Talk / Identify-Friendor-Foe）問い合わせボタン
- **T5**：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ
- **T6**：アンテナエレベーションスイッチ

Button/Switch	Function	Operation	Master Mode (NAV)	Master Mode (AG)	Master Mode（AA）						
					Intercept Mode (INTC)					Intercept Mode (INTC)	
					w/o Locked Target	w/ Locked Target				w/o Locked Target	w/ Locked Target
					RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS		
T1	Master Mode Switch (MMS)	Up	AA Master Mode (INTC)							-	
		Middle	Nav Master Mode (NAV)							-	
		Down	AG Master Mode (AG)							-	
T2	Countermeasure Switch/Chaff-Flare Dispense	Forward	SPJ Pod Emission Switch								
		Backward	Flare/Chaff Dispense								
	Cage	Push	-	Select Manual Sub-mode	Missile Seeker Cage						
T3	Speed Brake	Up	Speed Brake On								
		Press	Speed Brake On/Off Switch								
		Down	Speed Brake Off								
T4	Radio PTT/IFF Interrogation	Forward	Comm 1 PTT								
		Push	IFF Interrogation Start/Stop								
		Backward	Comm 2 PTT								
T5	TDC	4-Direction	-	Move TDC/Cursor	Move TDC				-	-	-
		Press	-	Ranging Sensor Slave to Selected Sensor or LOS of Target	Enter SPOT from RWS/VS Mode	-	Enter SPOT Mode	-	-	-	-
		Release	-	Target Mark/Sensor Lock	Enter SAM Mode from RWS; Enter STT from VS; Return to Previous Mode; Mark Target in TWS Mode	TDC Hovers On HPT: Enter STT; Otherwise: Switch HPT	TDC Hovers On HPT: Enter STT; Otherwise: Enter DTT	TDC Hovers On HPT/SPT: Enter STT; Otherwise: N/A	Entered STT from RWS: Enter SAM Mode; Entered STT from VS: Enter VS Mode.	-	Unlock Target
T6	Antenna elevation	Up	-	Scan Elevation Up (Except AGR mode)	Scan Elevation Up	-					
		Down	-	Scan Elevation Down (Except AGR mode)	Scan Elevation Down	-					

パート11-レーダーとセンサー

セクション構造

- 1-センサー
  - 1.1 –センサーの概要
  - 1.2 –センサーディスプレイの選択
  - 1.3 –センサー制御の設定
- 2-KJL-7レーダー
  - 2.1 –空対空モード
    - 2.1.1 –レーダーディスプレイとパフォーマンス
    - 2.1.2 –メインモードの概要
    - 2.1.3 –RWSモード
    - 2.1.4 –TWSモード
    - 2.1.5 –VSモード
    - 2.1.6 – SAM（ASM / NAM）モード
    - 2.1.7 –ACMモード
      - 2.1.7.1 –VTモード
      - 2.1.7.2 –BSモード
      - 2.1.7.3 –HAモード
    - 2.1.8 – STTモード（レーダーロック）
    - 2.1.9 – DTTモード（レーダーロック）
  - 2.2 –空対地モード
    - 2.2.1 –空対地動作モード
    - 2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード
    - 2.2.3 –拡張モード
      - 2.2.3.1 –EXPサブモード
      - 2.2.3.2 –DBS1サブモード
      - 2.2.3.3 –DBS2サブモード
    - 2.2.4 –ターゲット指定：FTT（固定ターゲットトラック）モード
    - 2.2.5 –ターゲット指定：GMTI（地上移動目標インジケーター）モード
    - 2.2.6 – WA（気象認識）モード
    - 2.2.7 – TA（地形回避）モード
    - 2.2.8 – BCN（ビーコン）モード
  - 2.3 –空対海モード
    - 2.3.1 –SEA1モード
    - 2.3.2 –SEA2モード
    - 2.3.3 – SSTT / SMTT（海上シングル/移動ターゲットトラック）モード
  - 2.4 –レーダーリンゴと用語
- 3-WMD-7照準ポッド
  - 3.1 –はじめに
  - 3.2 –ディスプレイ
  - 3.3 –コントロール
  - 3.4 –除雪車モード
  - 3.5 –スレーブモード
  - 3.6 –起動とレーザー発振の手順
  - 3.7 –レーザースポット検索モード
  - 3.8 –ウェイポイント/マークポイントスレーブ
  - 3.9 –空対空運用
    - 3.9.1 –動作モード
    - 3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）
- 4-CM-802AKGTV誘導ミサイル
  - 4.1 –ディスプレイ
  - 4.2 –コントロール
- 5-C-701TV誘導ミサイル
  - 5.1 –ディスプレイ
  - 5.2 –コントロール
- 6-統合センサーの操作

1.1 –センサーの紹介

JF-17は、兵器とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の1つです。これは、サンダーが外界を「見る」方法の概要です。

- **KJL-7レーダー**：パルスドップラー、BVR（視界外射程）と空対空戦闘用のACM（空中戦闘機動）モードの両方を備えたルックダウン/シュートダウンレーダー。空対地モードと空対海モードも実装されているため、非常に強力なツールを自由に使用できます。
  - 現在実装されている空対空モードは、RWS（検索中の範囲）、TWS（スキャン中の追跡）、VS（速度検索）、SAM（状況認識モード）、STT（単一ターゲットトラック）、DTT（二重ターゲットトラック）、およびACM（空中戦闘機動）。
  - 空対地モードには、MAP（地上マッピング）とGMTI（地上移動目標指示計）が含まれます。
  - 空対海モードには、SEA1（移動ターゲットと非移動ターゲットの両方を検索）とSEA2（移動ターゲットのみを検索）が含まれます。

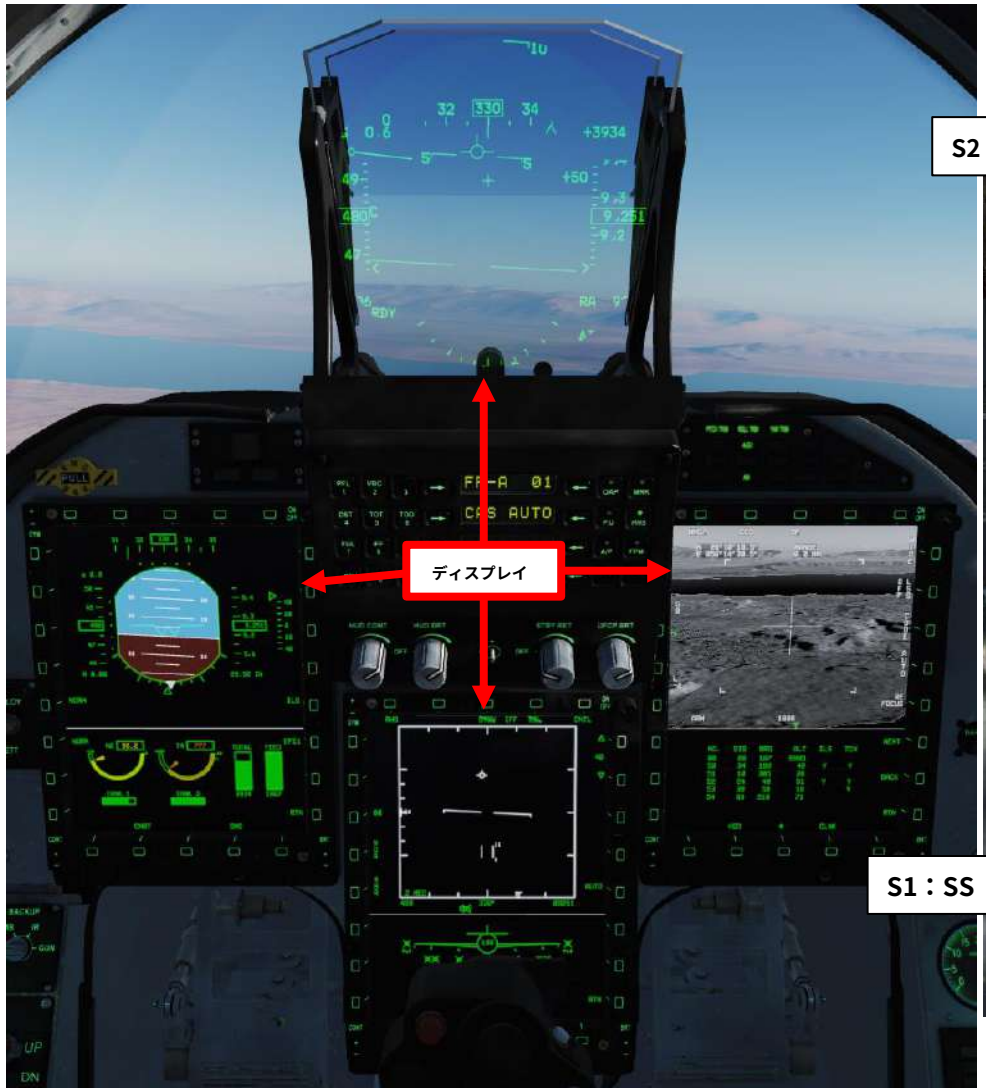
- **WMD-7照準ポッド**：精密な攻撃能力を提供するために開発されたターゲティングシステム。ターゲット指定は、レーザー指示装置/距離計を使用して行われます。また、FLIR（Forward-Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

- **CM-802AKG＆C-701TV誘導ミサイル**シーカーヘッドフィード：これらの空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

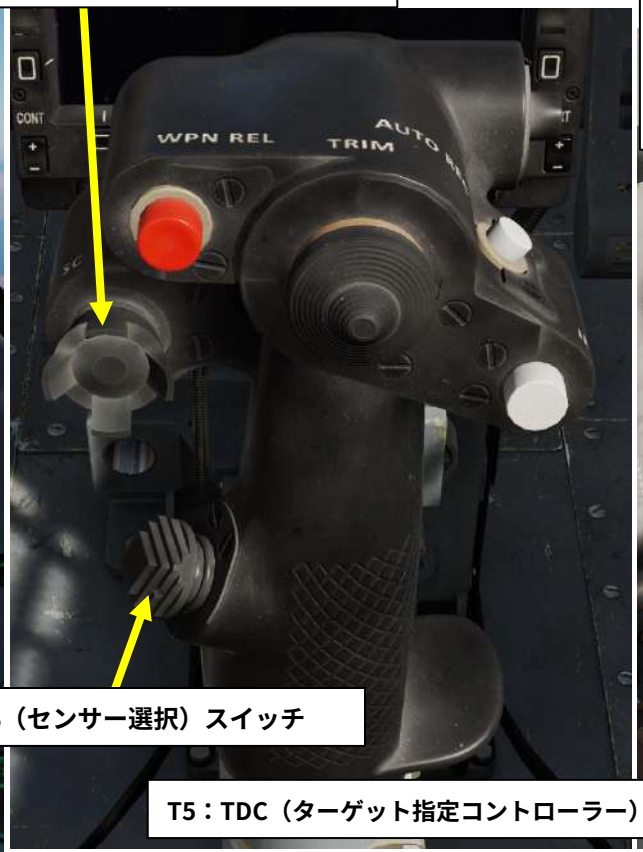
- **データリンクポッド**：このポッドは、CM-802AKGなどのTV誘導ミサイルをリモートで制御できるようにするために使用されます（Man-In-The-Loop）。

1.1 –センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。«what»が表示されますが、特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がより理にかなっているため、«how»については武器のセクションで後ほど説明します。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTASスティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。

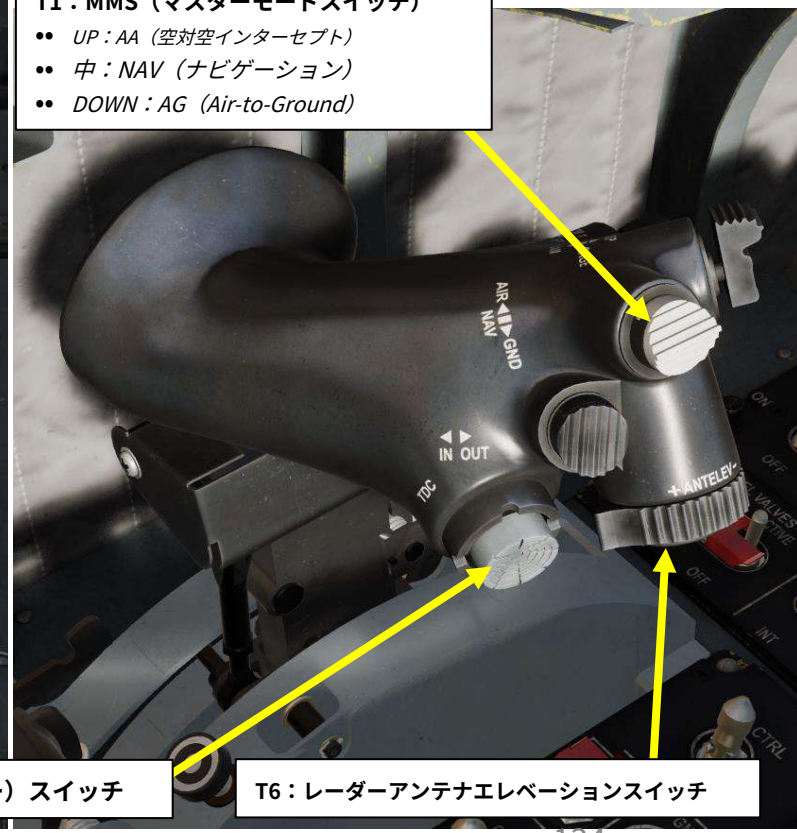


S2：SC（センサー制御）スイッチ



S1：SS（センサー選択）スイッチ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

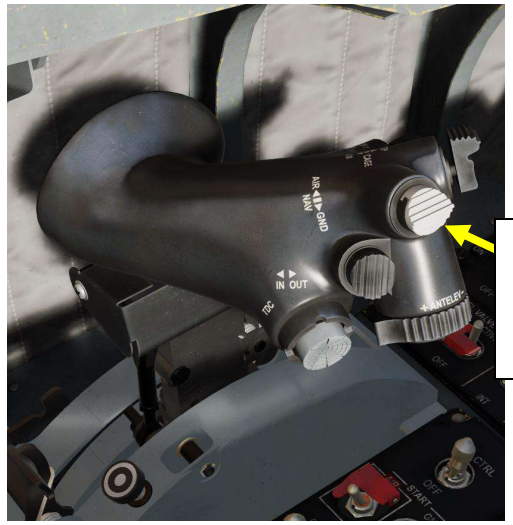
1.1 –センサーの紹介

レーダー（RDR）ページ
このページには、MMS（マスターモードスイッチ）によって選択されたマスターモードで、空対空レーダーページまたは空対地/空対海レーダーベースのいずれかが表示されます。

1.2 –センサー表示の選択

MMS（マスターモードスイッチ）は、MFCDをプリセット構成でセットアップするために使用されます。

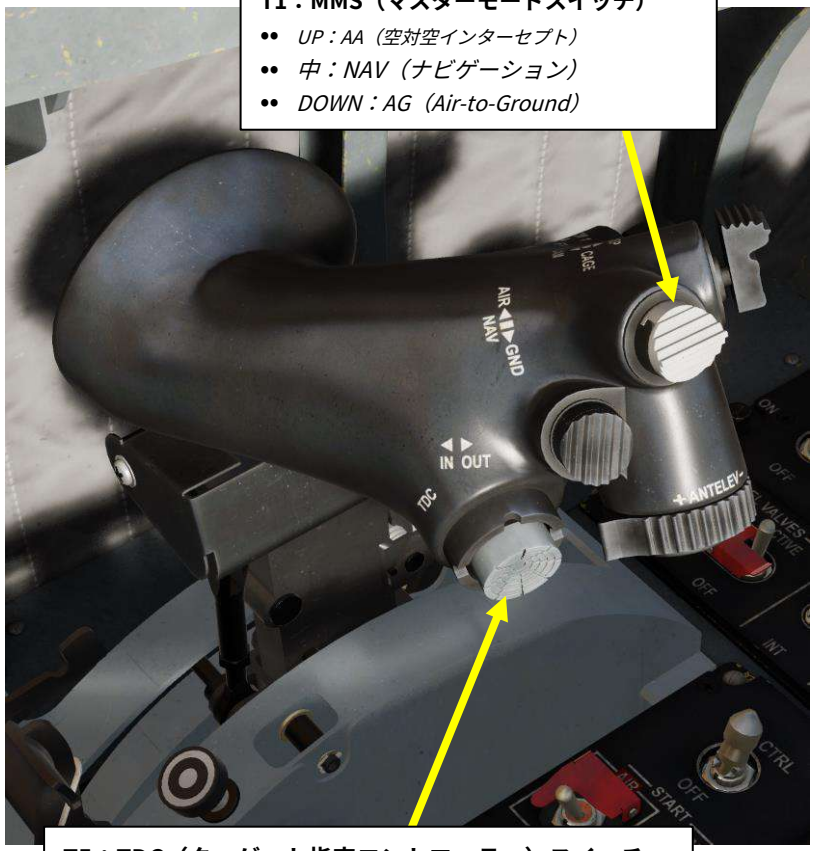
- のA / G（空対地）モードスイッチは、空対地レーダー、SMS（店舗管理システム）、およびHSD（水平状況表示）ページを設定します。
- のINTC（空対空インターセプト）モード、空対空レーダー、SMSおよびHSDページが選択されています。
- のNAV（ナビゲーション）モード、空対空レーダー、EFIS、およびHSDページが選択されています。

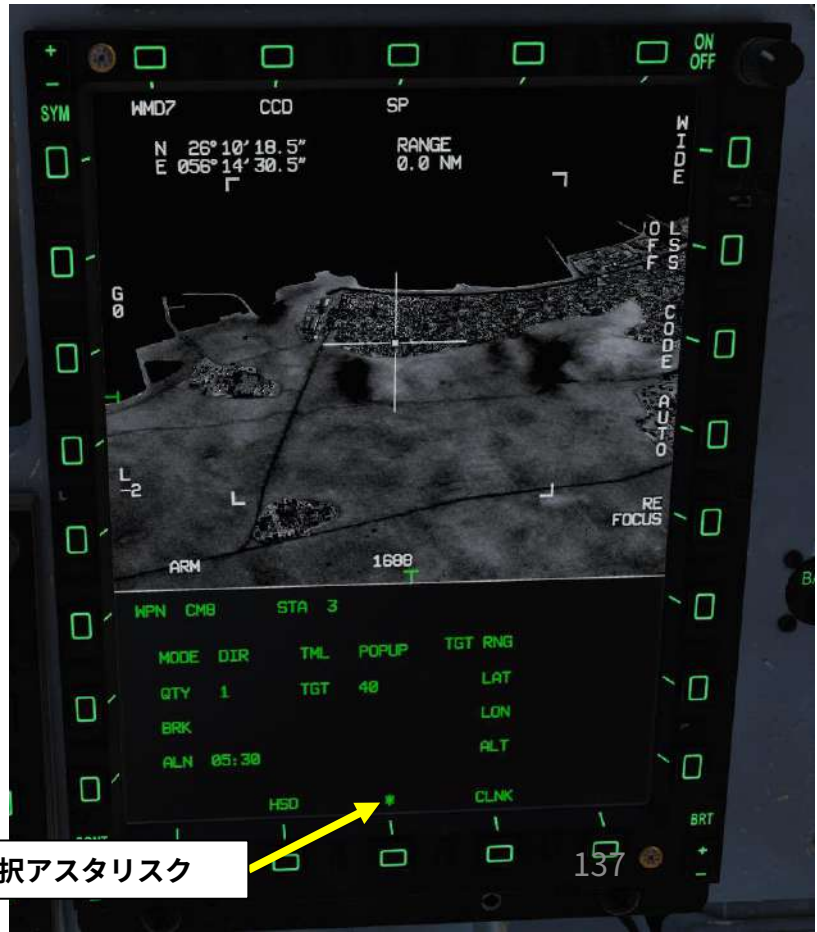


1.2 –センサー表示の選択

A-10C、F / A-18、およびF-16に精通している場合、S1センサー選択スイッチはSOI（対象のセンサー）の設定に似ています。

- **S1（センサー選択）スイッチ**機能：
  - **UP / FWD**空中レーダーACM（空中戦闘機動）モードを選択してから、砲のレチクルを循環させます。
  - **ダウン/アフト**NAVおよびAGマスターモードで、HUDとセンターMFCDの間のSS（センサー選択）アスタリスクを循環させます。INTCマスターモードの場合、センターMFCDを選択します。
  - **右左**右または左のMFCDを選択します。
- 特定のディスプレイを選択すると、TDCカーソルを使用できます。選択したMFCDまたはHUDのいずれかのセンサー選択ダイアモンドでどのセンサーが選択されているかがわかります。





1.3 –センサー制御の設定

S2（センサー制御）UP S2
（センサー制御）右S2（センサー制御）DOWN S2
（センサー制御）左

T5（TDC）（ENTER）を押します

S2（センサー制御）PRESS

武器リリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

S1（センサー選択）Sw。FWD
S1S1（センサー選択）Sw。右S1S1
(センサー選択）Sw。AFT S1S1
(センサー選択）Sw。左
P

T6軸：アンテナの高さ

COMMスイッチ：COMM 1

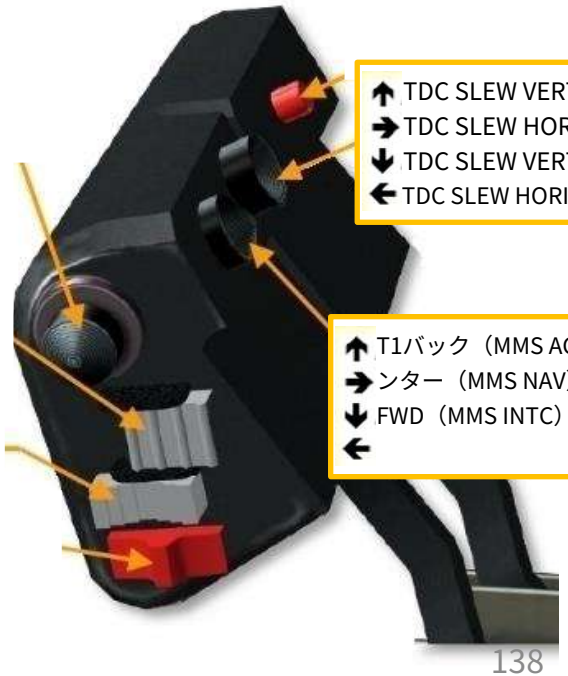
COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）



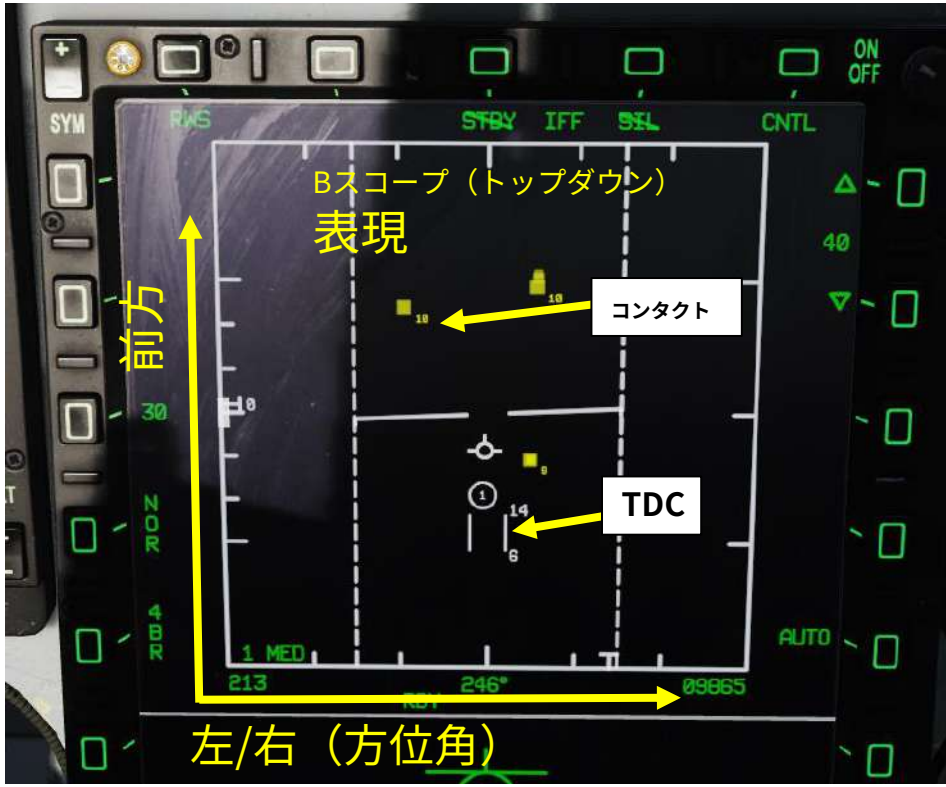
TDC SLEW VERTICAL
TDC SLEW HORIZONTAL
TDC SLEW VERTICAL
TDC SLEW HORIZONTAL

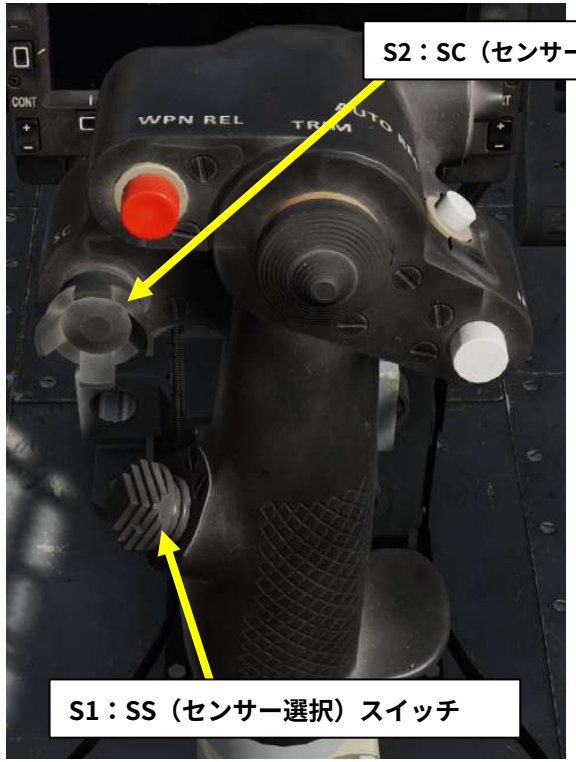
T1バック（MMS AG）T1センター（MMS NAV）T1
FWD（MMS INTC）

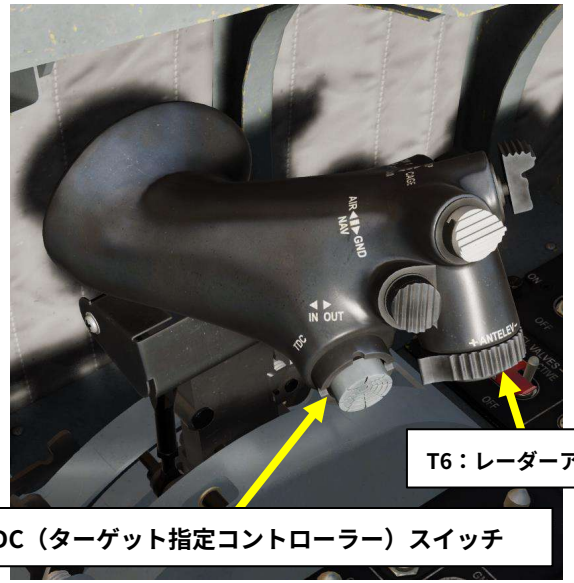
KJL-7レーダー
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

空対空レーダーは、目の前にあるもののトップダウンビューであるBスコープ表現を使用します。

- TDCまたはTarget Designator Controllerを使用して、レーダーを回転させ、ターゲットをロックできます。
- レーダーデータは、RDRページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示できます。
- S1センサー選択スイッチは、選択するディスプレイ（左MFCD、右MFCD、中央MFCD、またはHUD）または使用するレーダーモードを設定するために使用されます。



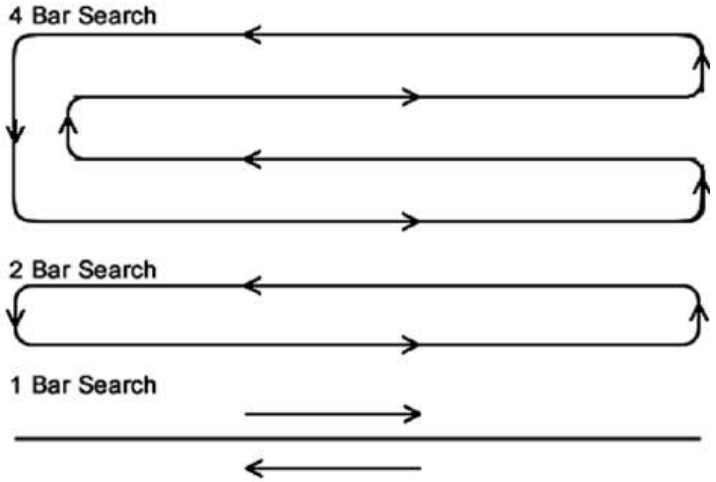


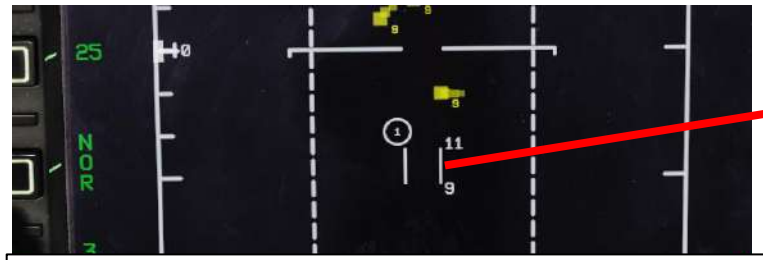


KJL-7レーダー
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

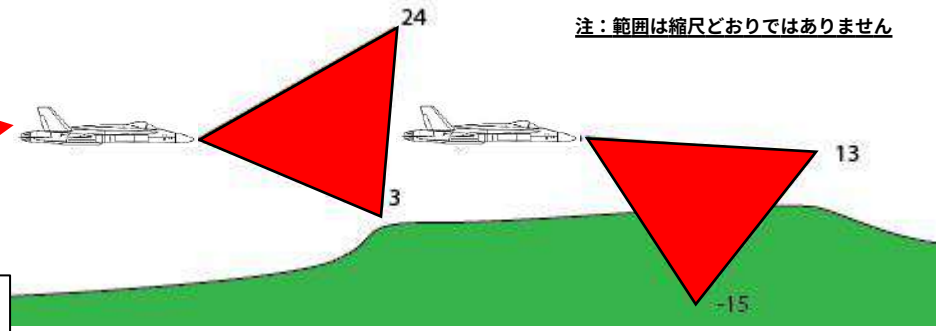
JF-17のレーダーは、55海里の航続距離、120度の水平弧、およびカスタマイズ可能な可変垂直弧を備えています。レーダースキャンパターン（バー）を制御できます。これにより、スキャン領域が狭くなったり広くなったりします。

TDCの横の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート）に対応しています。ターゲット指定子を近づけると、数字が変化するのがわかります。実際のアプリケーションは、レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないことです。そのため、完全な検索を行うには、レーダーアンテナを上下に回転させる必要があります。



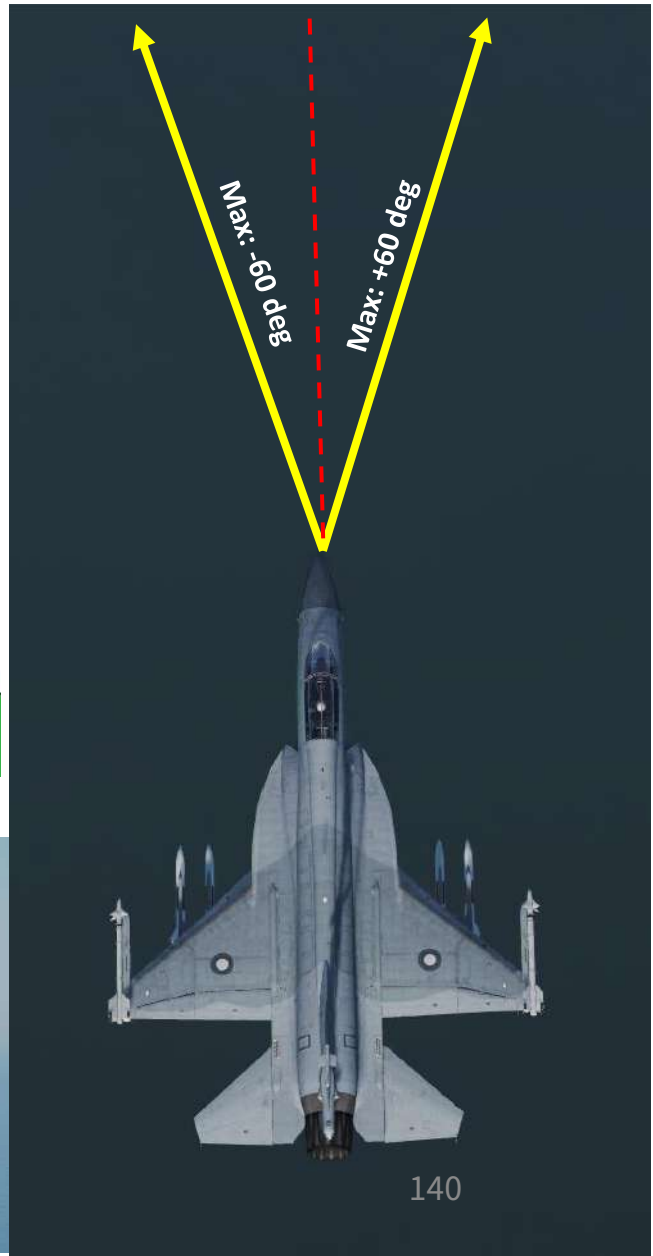


TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（11000フィート）下の
数字：レーダーでカバーされる低い高度（9000フィート）

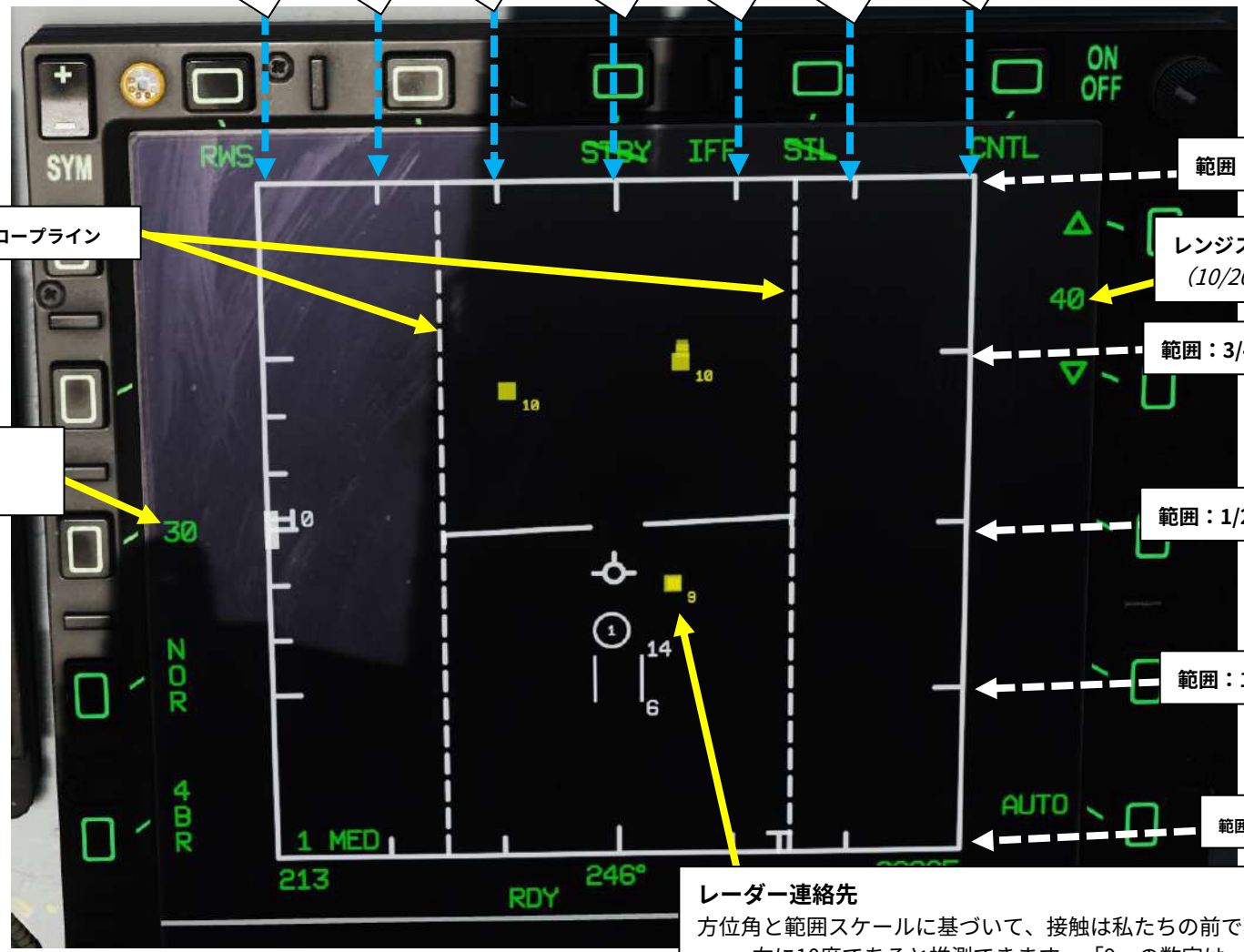


注：範囲は縮尺どおりではありません

範囲：55 nm
総方位角：120度



KJL-7レーダー
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス



レーダースキャンエンベロープライン

範囲：フルスケール（40 nm）

レンジスケールリファレンス：40 nm
（10/20/40/80 nmに設定可能）

範囲：3/4スケール（30 nm）

レーダー方位角（全方位角の半分のカバレッジ）
（10/25/30/60度に設定可能）

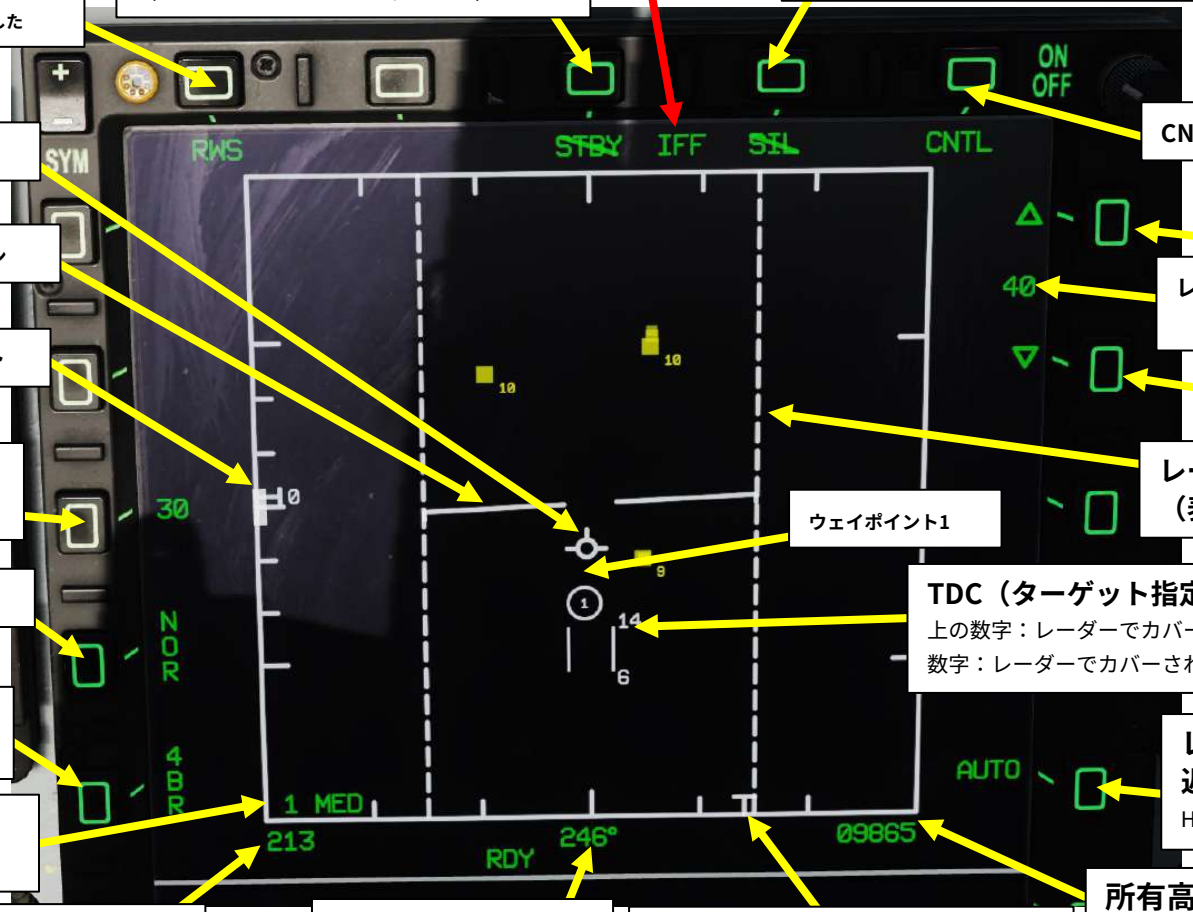
範囲：1/2スケール（20 nm）

範囲：1/4スケール（10 nm）

範囲：0フィート

レーダー連絡先
方位角と範囲スケールに基づいて、接触は私たちの前で15 nm、右に10度であると推測できます。「9」の数字は、航空機が9000フィートにあることを示します。

KJL-7レーダー
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス



IFF（敵味方識別装置）ステータス

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）

サイレント（SIL）モード：レーダーは動作を停止し、スタンバイモードになります。

レーダーモードが選択されました

CNTL：レーダー制御メニュー

飛行経路マーカー

範囲スケールを増やす

ホライゾンライン

レンジスケールリファレンス：40 nm
（10/20/40/80 nmに設定可能）

アンテナ昇降キャレット

範囲スケールを小さくする

レーダーアンテナの方位角制限（表示：30度）

レーダー方位角（全方位角の半分のカバレッジ）
（10/25/30/60度に設定可能）

ウェイポイント1

TDC（ターゲット指定コントローラー）取得カーソル
上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（11000フィート）下の数字：レーダーでカバーされる低い高度（9000フィート）

レーダー高度安定化モード

エレベーションバースキャン
より高速なスキャンの1、2、3、4バーの間を循環します。

レーダーPRF（パルス繰り返し周波数）の選択
HI / MED / AUTO

PRF（パルス繰り返し周波数）ミディアム/ハイ

所有高度（ft）

所有対気速度（Kts）

所有権の見出し

B-スイープ（T記号は瞬間方位角を示します レーダーアンテナの位置）

KJL-7レーダー
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

航空機がデータリンクネットワークに接続されている場合、レーダースキャンコーンとSD-10ミサイルの射程がHSD（水平状況表示）に表示されることに注意してください。これについては、データリンクのセクションで詳しく説明します。

KJL-7レーダー

2.1.2 –空対空レーダーのメインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**（（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および**ACM**（（空中戦闘機動、緊密な空中戦闘に使用されます）。

BVR検索サブモードには次のものがあります。

- **RWS**（（検索中の範囲）：RWSレーダーモードでは、大量の連絡先を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWSモードは、全方位（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、垂直軸として範囲が表示され、水平方向に方位角が表示されます。RWSモードでは、レーダーは最大10個のトラックファイルを維持できます。

- **TWS**（（捜索中追尾）：TWSは、他の航空機を探している間、いくつかの航空機で実際の追跡を維持します。レーダーは、レーダーが取得したターゲットの追跡にすべての電力を向ける場合、ストレート追跡モードとは異なり、電力の一部を1つまたは複数のターゲットの追跡に割り当て、電力の一部をスキャンに割り当てます。TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを取得する可能性があるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、単一ターゲットトラック（STT）モードの操作よりも精度が低くなります。

- **VS**（（速度検索）：高PRF（パルス繰り返し周波数）パルスドップラー波形は、主に鼻のアスペクトターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位情報を提供しますが、範囲情報は提供しません。速度検索はテールオンターゲットに対して機能しますが、ドップラーリターンは弱く、その結果、最大検出範囲もはるかに狭くなります。ターゲットがビーム内にある場合（戦闘機に対して垂直に飛行している場合）、クロージャー（ドップラー）は地上リターンと同じであり、ターゲットリターンはほぼゼロです。

- **SAM**（（状況認識モード）：SAMモードは、RWSとSTTのハイブリッドモードです。RWSモードでターゲットをロックすると、レーダーはSAMモードになります。SAMモードでは、レーダーはエリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。SAMモードでは、コントロールは基本的にRWSと同じです。

利用可能な方位角/バーの標高設定 （レーダーモードごと）	
RWS	方位角：10、30、または60度（任意のBARを使用）バー： 1、2、または4バー（任意のAZを使用）
TWS	設定1：3本の棒で25度設定 2：2本の棒で60度

KJL-7レーダー

2.1.2 –空対空レーダーのメインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**（（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および**ACM**（（空中戦闘機動、緊密な空中戦闘に使用されます）。

STT（（単一ターゲットトラック）：STTモードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。STTはトラックファイルを維持し、レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。

DTT（（デュアルターゲットトラック）：このモードでは、レーダーはHPT（高優先度ターゲット）とSPT（二次優先度ターゲット）を追跡できます。HUDはHPTのTDボックスのみを表示します。左のS2（センサー制御スイッチ）を使用すると、HPTとSPTが切り替わります。

KJL-7レーダー

2.1.2 –空対空レーダーのメインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**（（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および**ACM**（（空中戦闘機動、緊密な空中戦闘に使用されます）。

ACMサブモードには次のものがあります。

- **VT**（（垂直スキャン）：レーダーは10°×50°の垂直領域でスキャンします。
- **BS**（（Boresight）：レーダーは直径4°の円錐でスキャンします。
- **HA**（（ヘッドアップディスプレイエリア）：レーダーはHUDエリア全体をスキャンします。

KJL-7レーダー
2.1.3 –空対空レーダーRWSモード

RWS（（Range While Search）は、アンテナが指定された検索パターンに従い、1回のスイープで検出されたすべてのトラックを通知するモードです。次に、特定のトラックを選択して、STTモードにロックできます。

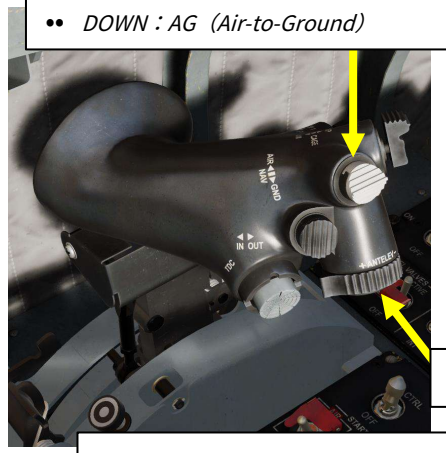
RWSは次の方法で選択されます。

1. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードがRWSに切り替わるまで、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押します。

RWSモードでは、**S2センサー制御スイッチ**次の機能があります。

- FWD：表示距離が長くなります
- AFT：表示距離を短くします
- 左：RWS、TWS、およびVSモード間のサイクル
- 右：方位角スキャン範囲を変更
- 落ち込んだ（押した）：MFCDリフレッシュ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



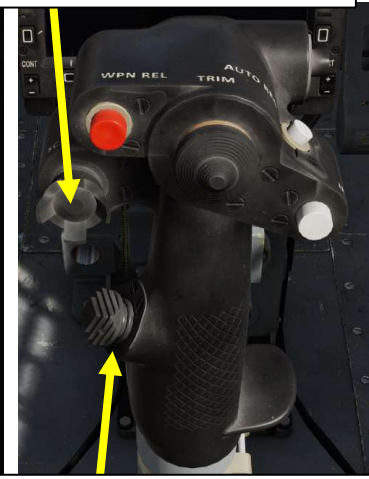
T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

MFCD選択アスタリスク

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）

レーダーモードOSBを選択

S2：SC（センサー制御）スイッチ



S1：SS（センサー選択）スイッチ

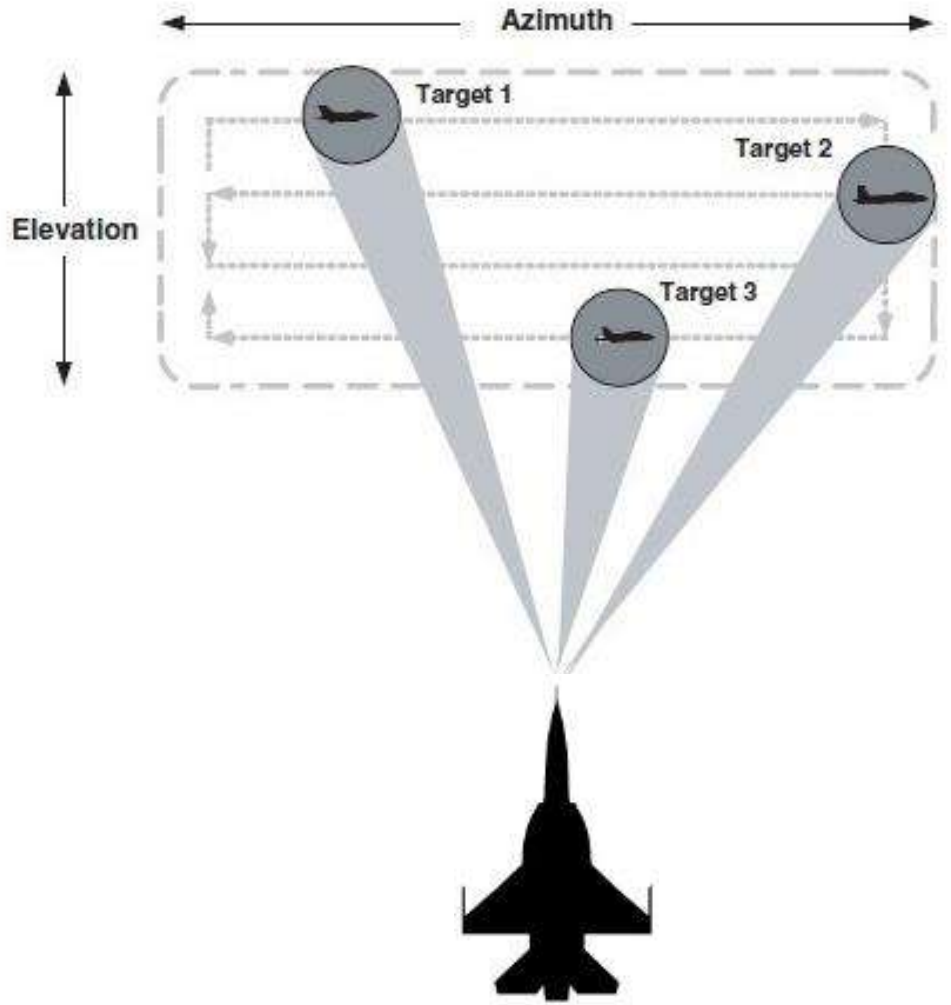
KJL-7レーダー
2.1.4 –空対空レーダーTWSモード

空対空戦闘でINTC（迎撃）マスターモードが選択されている場合、TWSはデフォルトの検索モードです。

TWS（Track While Scan）モードは、RWSモードとSTT（Single Target Track）モードに固有の情報を組み合わせたものです。一般に、TWS表示はRWS表示と非常に似ていますが、各連絡先には、連絡先の方向を指すベクトル線とその下のデジタル高度表示があります。他のターゲットをスキャンしながら、連絡先に詳細なターゲットデータを含めることができます。レーダーは、TWSモードで一度に最大10個のターゲットを追跡できます。

SD-10と組み合わせると、TWSは複数のターゲットをすばやくエンゲージする強力な機能を提供します。それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性はSAMの信頼性よりも低く、STTよりもさらに高くなります。ただし、STTとは異なり、SD-10を使用したTWSの発射では、敵の航空機にレーダーロックと発射の表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受ける可能性のある警告は、SD-10ミサイルのアクティブなレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

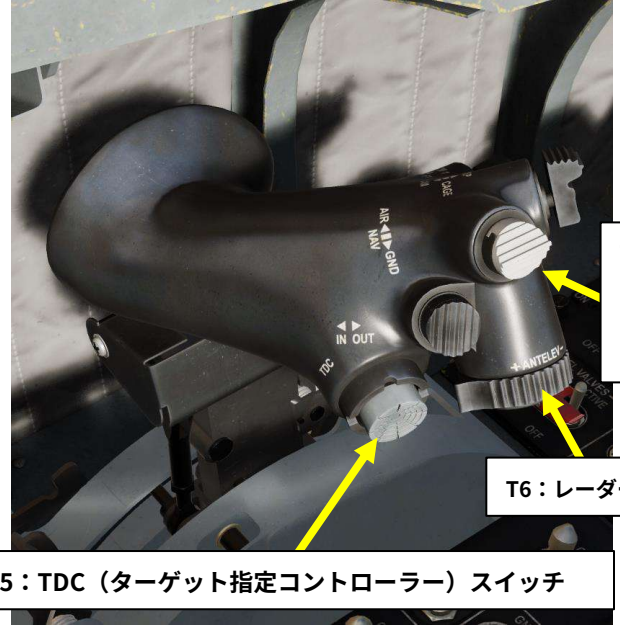
TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは連絡先ごとにトラックファイルを作成しようとしますが、スキャンボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間があります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために連絡先の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操作を行い、その軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーは誤ったトラックファイルの予測を行ってトラックを失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩りをすることができます。



KJL-7レーダー
2.1.4 –空対空レーダーTWSモード

TWSモードでは、**S2センサー制御スイッチ**次の機能があります。

- FWD：表示距離が長くなります
- AFT：表示距離を短くします
- 左：RWS、TWS、およびVSモード間のサイクル
- 右：機能なし。
- DEPRESSED（PUSHED）：MFCD Refresh、選択したモードのデフォルトのMFCDメニューをリセットします



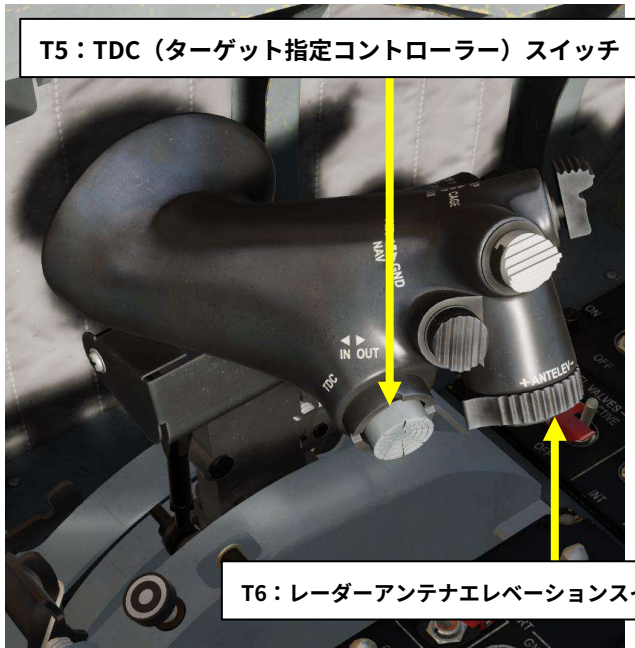
KJL-7レーダー
2.1.4 –空対空レーダーTWSモード

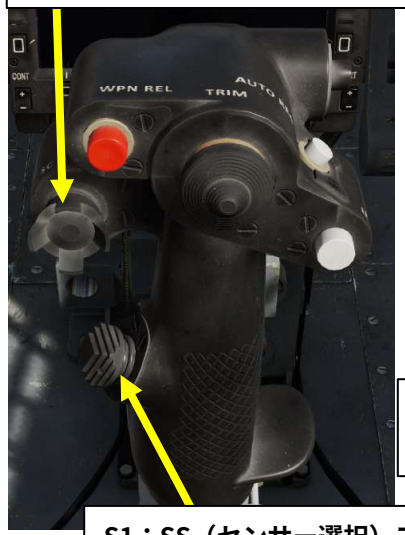
TWSは次のように使用されます。

1. MMS（マスターモードスイッチ）をINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. CenterMFCDがSensorof Interest（SOI）として設定されていることを確認します。アスタリスクは、レーダー画面がSOIであることを示します。別のセンサー/ディスプレイがSOIとして設定されている場合は、Sensor Select SwitchAFTを押します。
4. を殺した**TDC（ターゲット指定コントローラー）**T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、目的のターゲットを覆い、彼を「バグ」にします。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。他のSPT（Secondary Priority Targets）も丸なしで表示されます。
   - 注：HPT（高優先度ターゲット）とSPT（二次優先度ターゲット）を切り替えるには、センサー制御（S2）スイッチを左に押します。
5. TDC（ENTER）をもう一度押すと、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）

レーダーモード



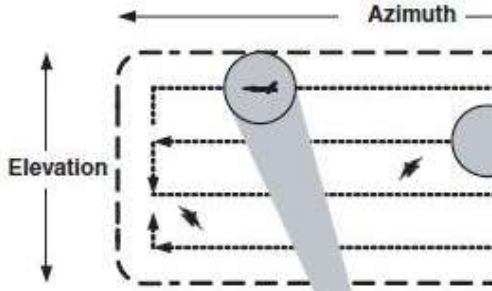


KJL-7レーダー
2.1.5 –空対空レーダーVSモード

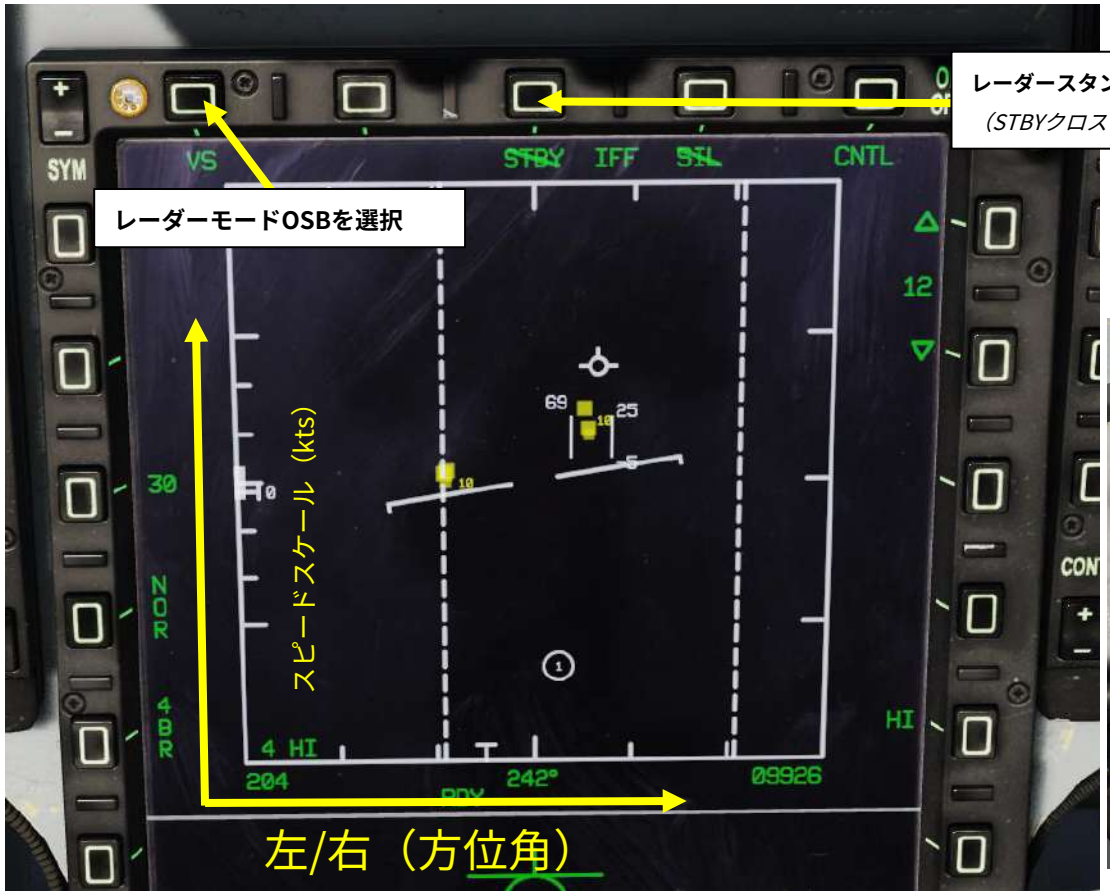
速度検索モードは、主に機首のアスペクトターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位角の情報を提供しますが、距離の情報は提供しません。画面の垂直スケールは対気速度で表示されます。

VSは次の方法で選択されます。

1. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードがVSに切り替わるまで、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押します。

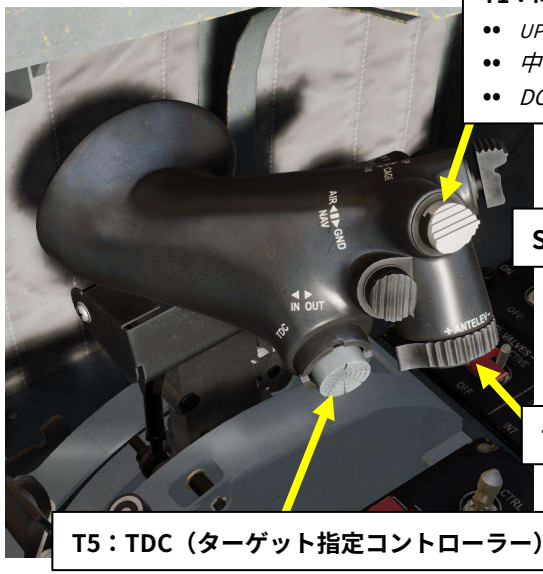


MFCD選択アスタリスク

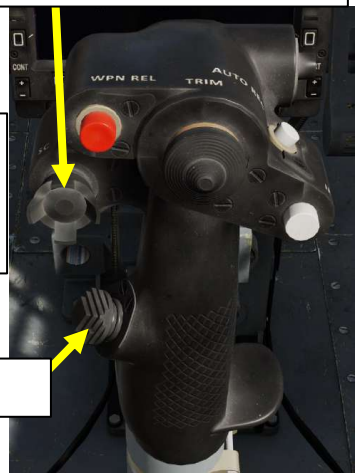


レーダーモードOSBを選択

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

KJL-7レーダー
2.1.5 –空対空レーダーVSモード

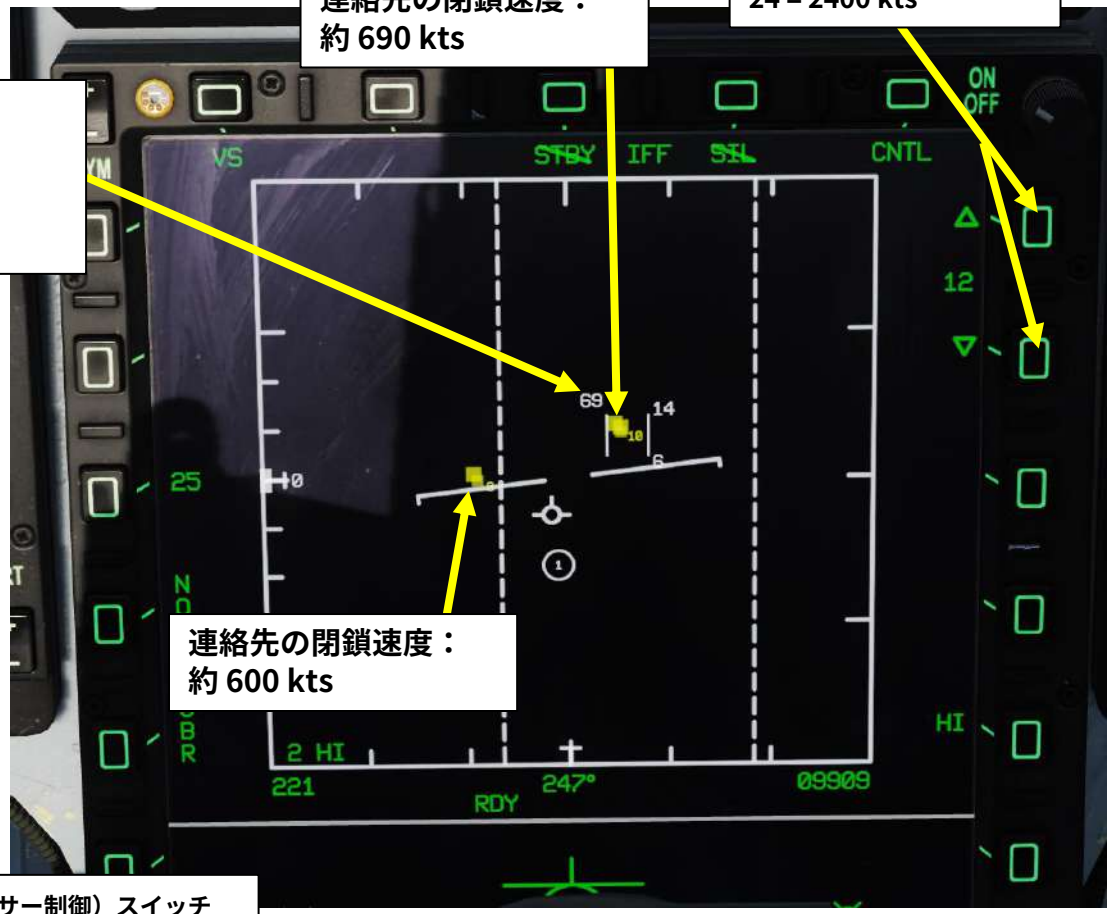
VSモードでは、**S2センサー制御スイッチ**次の機能があります。

- FWD：表示距離が長くなります
- AFT：表示距離を短くします
- 左：RWS、TWS、およびVSモード間のサイクル
- 右：方位角スキャン範囲を変更
- 落ち込んだ（押した）：MFCDリフレッシュ

スピードスケールセレクター
12 = 1200 kts
24 = 2400 kts

連絡先の閉鎖速度：
約 690 kts

VSカーソル（TDCによって制御）
- *左上：閉鎖速度（x10 kts）。69は、690ktsの閉鎖速度を意味します。*
- *右上：上部高度（14000フィート）*
- *右下：低高度（6000フィート）*



連絡先の閉鎖速度：
約 600 kts

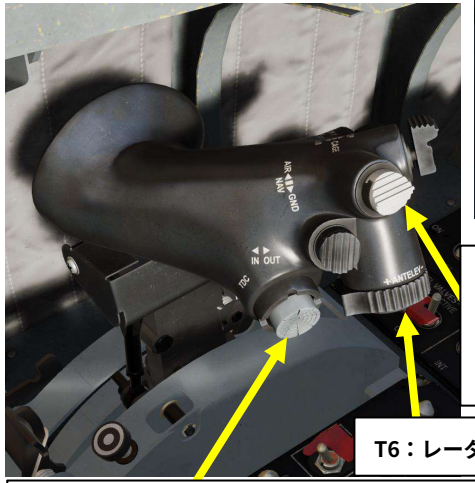
S2：SC（センサー制御）スイッチ

KJL-7レーダー
2.1.6 –空対空レーダーSAM（ASM / NAM）モード

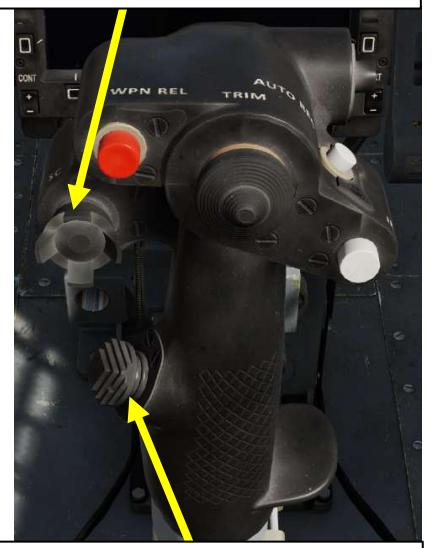
SAM（Situational Awareness Mode）は、RWSとSTTのハイブリッドモードです。RWSモードでターゲットをロックすると、レーダーはSAMモードになります。SAMモードでは、レーダーはエリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。SAMモードでは、コントロールは基本的にRWSと同じです。

SAM / ASM（自動状況モード）に入るには：

1. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. CenterMFCDがSensorof Interest（SOI）として設定されていることを確認します。アスタリスクは、レーダー画面がSOIであることを示します。別のセンサー/ディスプレイがSOIとして設定されている場合は、Sensor Select SwitchAFTを押します。
4. レーダーモードがRWSに切り替わるまで、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押します。
5. TDCをターゲット上で回転させてから、T5 / TDC PRESS（ENTER）を使用して接点を「バグ」します。
6. レーダーモードはRWSからSAM / ASM（自動状況モード）に移行します。これにより、ターゲットがHPT（High Priority Target）として設定され、円で表されます。
7. ASMは、範囲に基づいてレーダースキャンの幅とバーを自動的に設定します。
   - Rangeが20nmより大きい場合：ASMは2本のバーで30度のスキャンを設定します。
   - Rangeが20nm未満の場合：ASMは4本のバーで15度のスキャンを設定します。



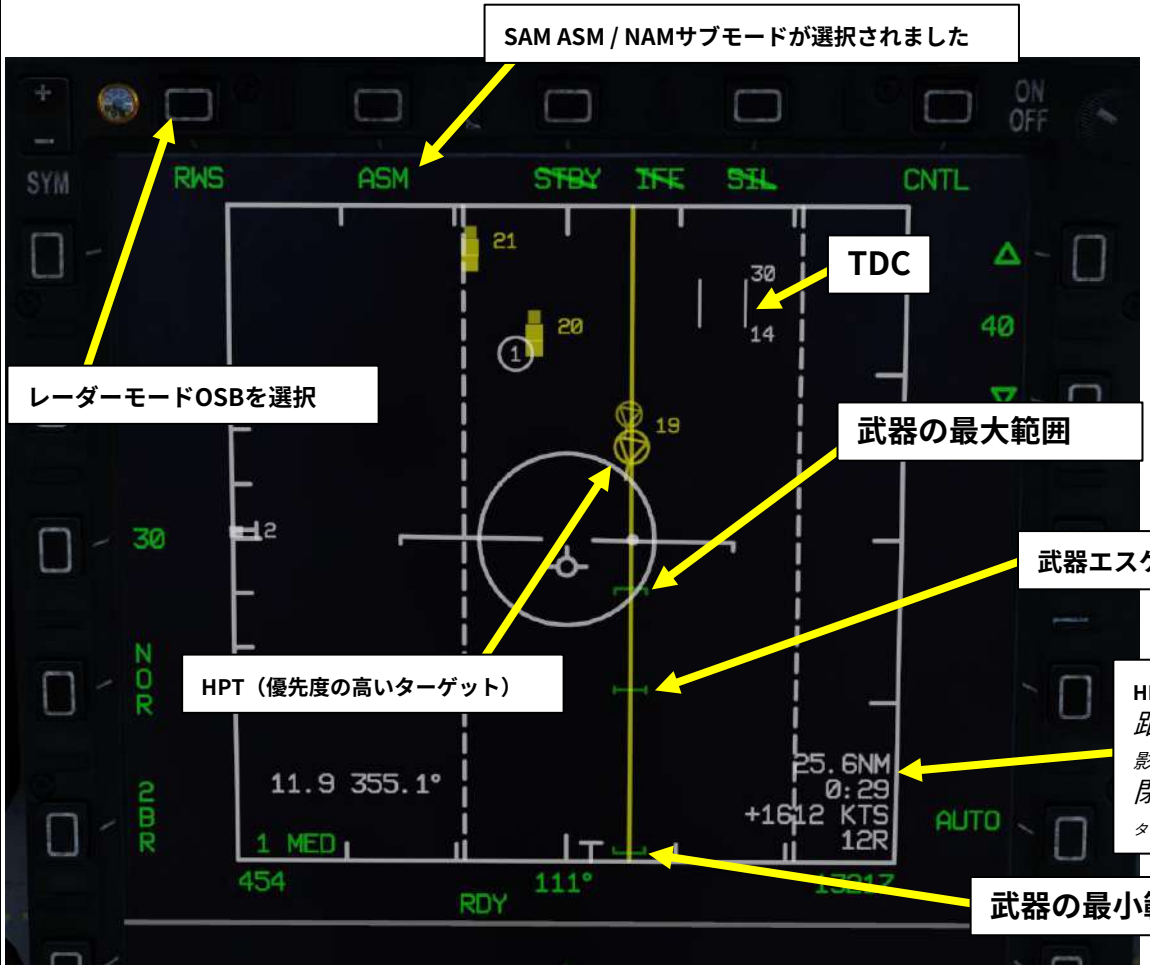
T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

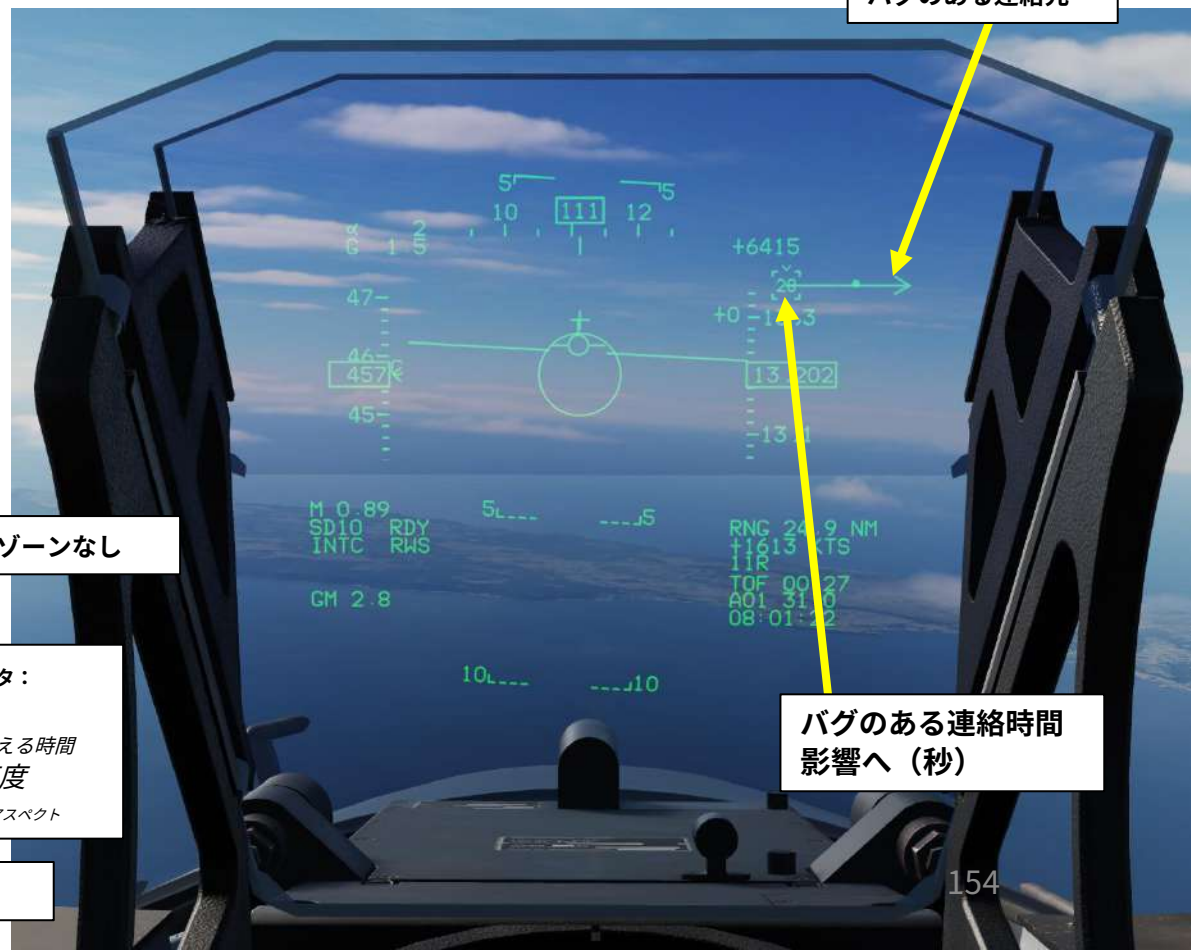


KJL-7レーダー
2.1.6 –空対空レーダーSAM（ASM / NAM）モード

SAMモードでは、**S2センサー制御スイッチ**次の機能があります。

- 左：SAM（状況認識モード）ASM（自動状況認識モード）サブモードとNAM（通常認識モード）サブモードの間のサイクル
- 右：方位角スキャン範囲を変更
- DEPRESSED（PUSHED）：HPT（High Priority Target）のロックを解除します

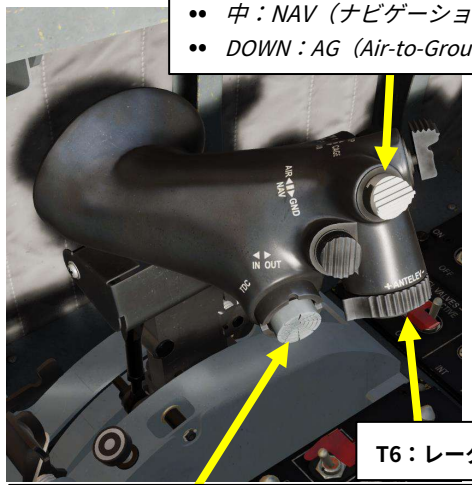




KJL-7レーダー
2.1.6 –空対空レーダーSAM（ASM / NAM）モード

SAM / NAM（通常の認識モード）に入るには：

1. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. CenterMFCDがSensorof Interest（SOI）として設定されていることを確認します。アスタリスクは、レーダー画面がSOIであることを示します。別のセンサー/ディスプレイがSOIとして設定されている場合は、Sensor Select SwitchAFTを押します。
4. レーダーモードがRWSに切り替わるまで、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押します。
5. TDCをターゲット上で回転させてから、T5 / TDC PRESS（ENTER）を使用して接点を「バグ」します。
6. レーダーモードはRWSからSAM / ASM（自動状況モード）に移行します。これにより、ターゲットがHPT（High Priority Target）として設定され、円で表されます。
7. S2センサー制御スイッチLEFTを押して、SAM（状況認識モード）ASM（自動状況認識モード）サブモードとNAM（通常認識モード）サブモードを切り替えます。
8. NAMを使用すると、レーダースキャンの方位角とバーの設定を必要に応じて変更し続けることができます。



KJL-7レーダー

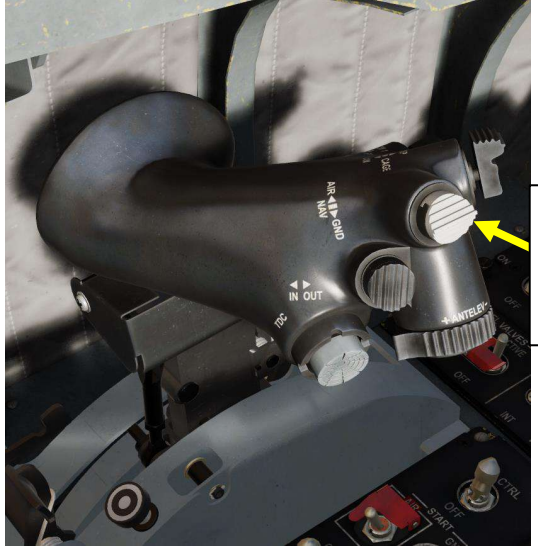
2.1.7 –空対空レーダーACMモード

2.1.7.1 – VT（垂直スキャン）モード

VT（垂直スキャン）モードは、10°×50°の垂直領域でスキャンします。

ACM VTモードに入るには：

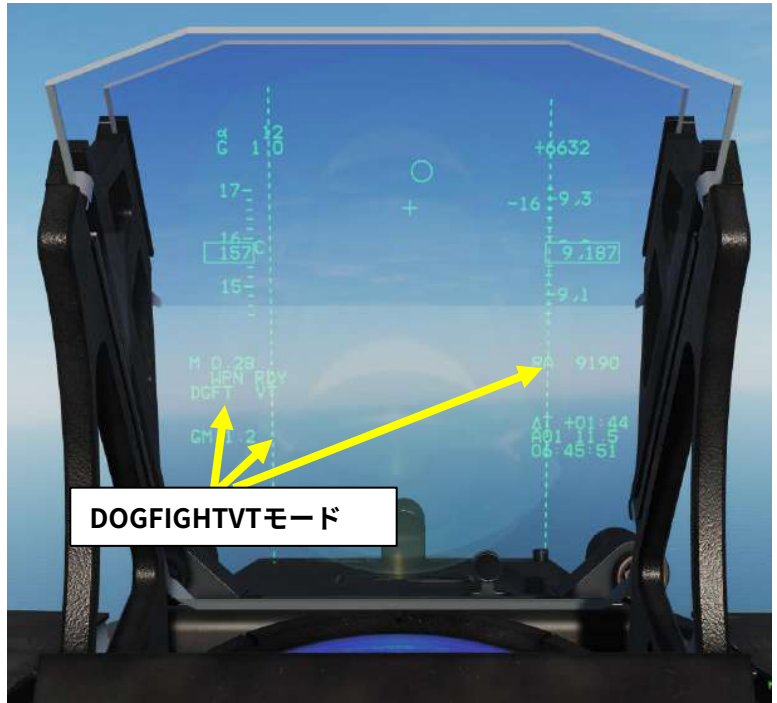
1.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。
3. S2センサー制御スイッチAFTを押して、ACMVTサブモードを選択します。
4. ACMサブモードでは、レーダーは10nmの最大ロックターゲット範囲でターゲットを自動的にスキャンしてロックします。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的にACMモードを終了し、STT（レーダーロック）に入ります。
5. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押すと、ACMモードを終了できます。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

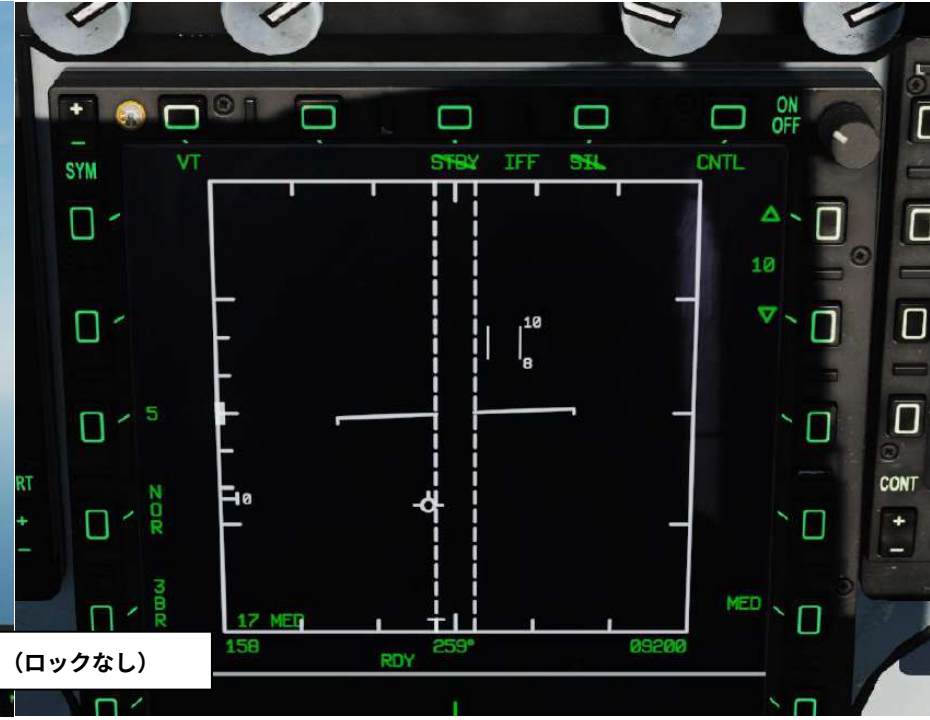


レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）

KJL-7レーダー

2.1.7 –空対空レーダーACMモード

2.1.7.1 – VT（垂直スキャン）モード



ACM VTモードオン（ロックなし）

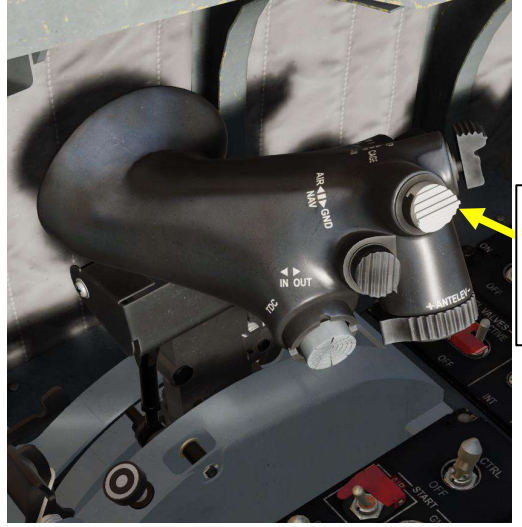
ACM VTモードオン（STTロック付き）

KJL-7レーダー
2.1.7 –空対空レーダーACMモード
2.1.7.2 – BS（ボアサイト）モード

BS（ボアサイト）モードレーダーは直径4°の円錐でスキャンします

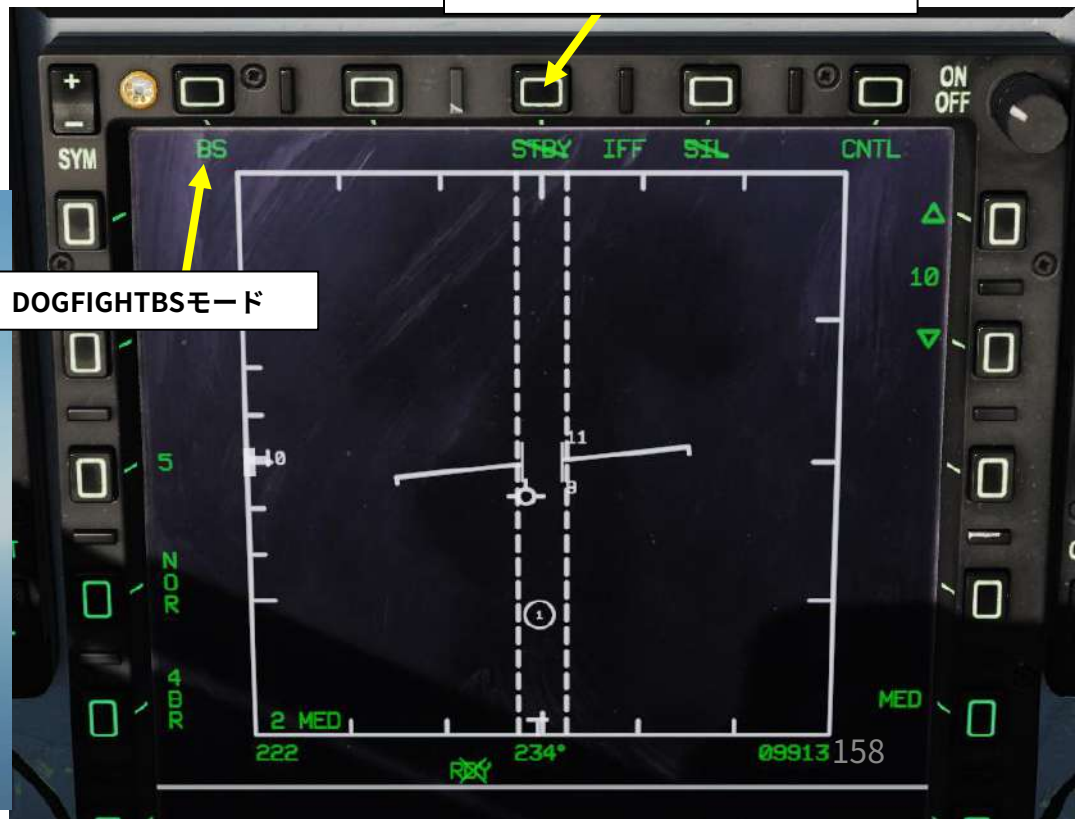
ACM BSモードに入るには：

1.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。
3. S2センサー制御スイッチFWDを押して、ACMBSサブモードを選択します。
4. ACMサブモードでは、レーダーは10nmの最大ロックターゲット範囲でターゲットを自動的にスキャンしてロックします。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的にACMモードを終了し、STT（レーダーロック）に入ります。
5. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押すと、ACMモードを終了できます。



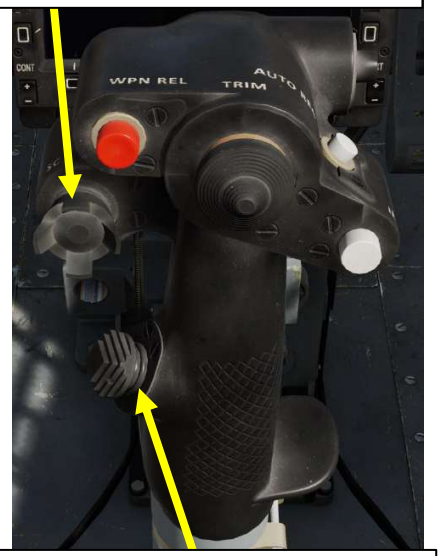
T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）



DOGFIGHTBSモード

S2：SC（センサー制御）スイッチ



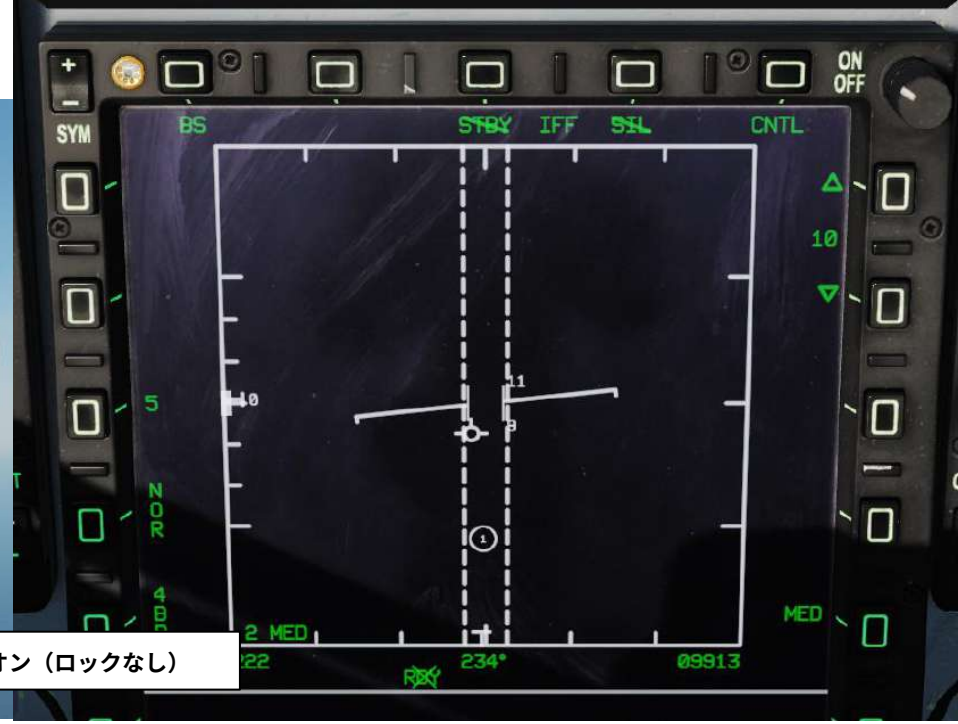
DOGFIGHTBSモード

S1：SS（センサー選択）スイッチ

KJL-7レーダー

2.1.7 –空対空レーダーACMモード

2.1.7.2 – BS（ボアサイト）モード



ACM BSモードオン（ロックなし）

ACM BSモードオン（STTロック付き）

KJL-7レーダー

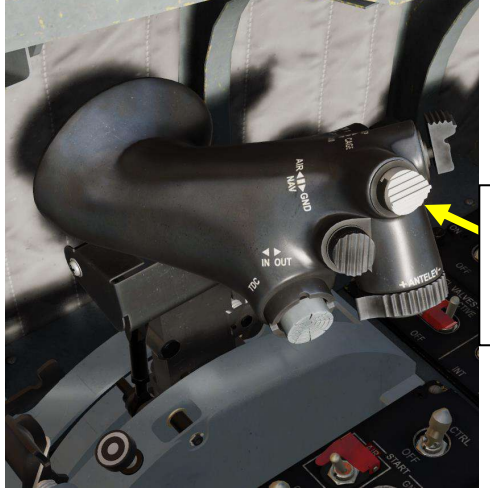
2.1.7 –空対空レーダーACMモード

2.1.7.3 – HA（ヘッドアップディスプレイエリア）モード

HA（ヘッドアップディスプレイエリア）モードレーダーは、HUDエリア全体をスキャンします。

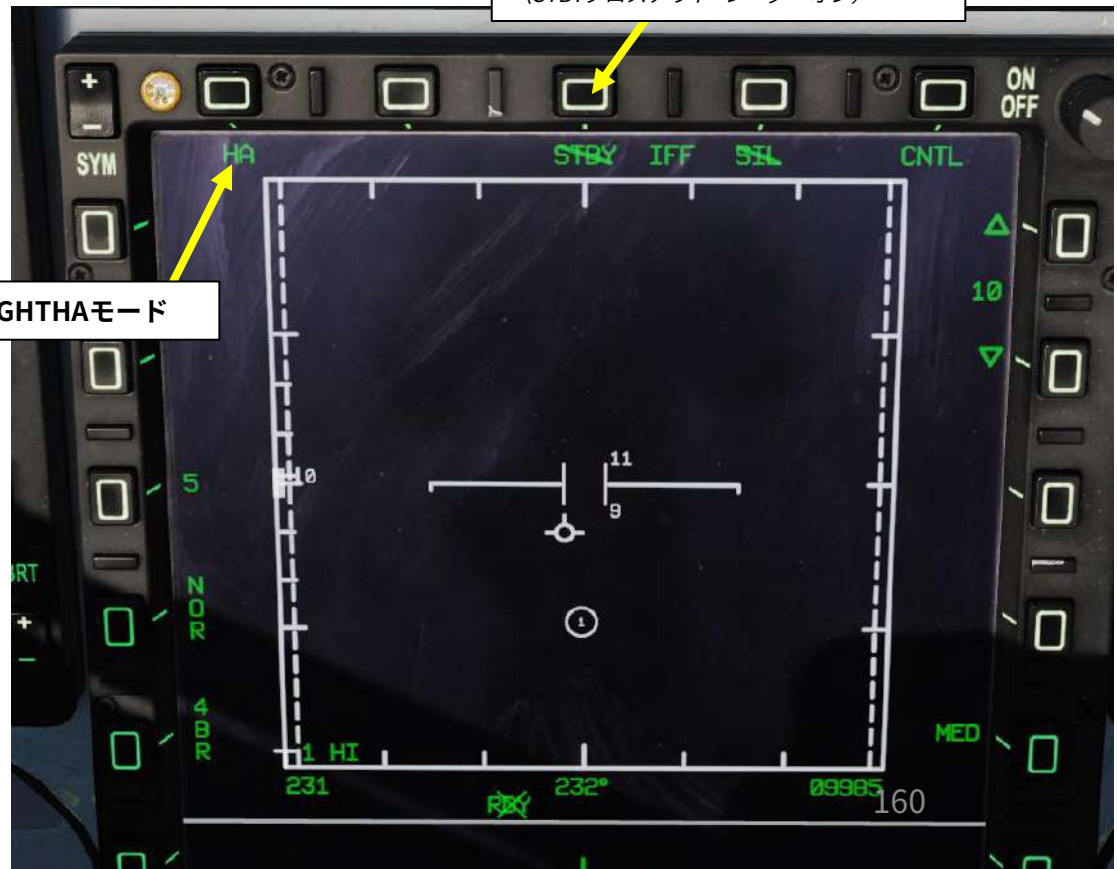
ACM HAモードに入るには：

1.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。
3. S2センサー制御スイッチを右に押して、ACMHAサブモードを選択します。
4. ACMサブモードでは、レーダーは10nmの最大ロックターゲット範囲でターゲットを自動的にスキャンしてロックします。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的にACMモードを終了し、STT（レーダーロック）に入ります。
5. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押すと、ACMモードを終了できます。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

レーダースタンバイ/オンセレクター
（STBYクロスアウト=レーダーオン）



DOGFIGHTHAモード

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

DOGFIGHTHAモード

KJL-7レーダー

2.1.7 –空対空レーダーACMモード

2.1.7.3 – HA（ヘッドアップディスプレイエリア）モード

ACM HAモードオン（ロックなし）

ACM HAモードオン（STTロックあり）

KJL-7レーダー
2.1.8 –空対空レーダーSTTモード（レーダーロック）

STT（シングルターゲットトラック）モードは、基本的にレーダーロックモードです。

STTモードに入るには：

1.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。

2. RWS、TWS、VS、SAM、またはACMレーダーモードのいずれかに入ります。

3.レーダーロックを取得します。

1.1。TWSモードが選択されている場合：

a）殺した**TDC（ターゲット指定コントローラー）**T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、目的のターゲットを覆い、彼を「バグ」にします。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。他のSPT（Secondary Priority Targets）も丸なしで表示されます。

b）TDC（ENTER）をもう一度押して、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。

c）S2センサーコントロールスイッチDEPRESSを使用して、ターゲットのロックを解除できます。

2.2。RWSまたはVSモードが選択されている場合：

a）殺した**TDC（ターゲット指定コントローラー）**目的のターゲット上でTDC（ENTER）を押して、RWSからSAMモードに移行します。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。他のSPT（Secondary Priority Targets）も丸なしで表示されます。

b）TDC（ENTER）をもう一度押して、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。

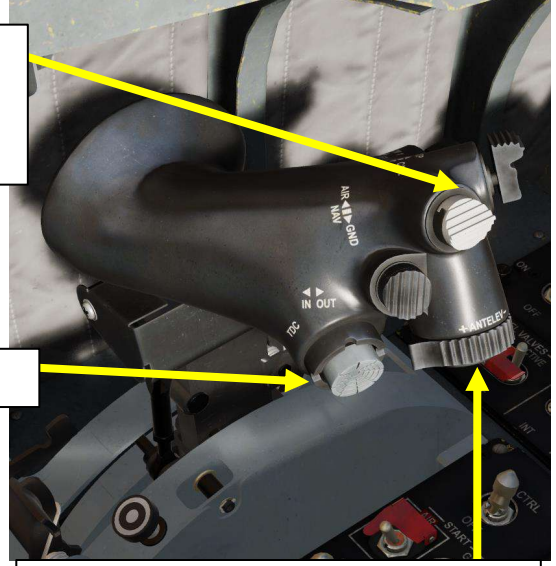
c）S2センサーコントロールスイッチDEPRESSを使用して、ターゲットのロックを解除できます。

3.3。ACMサブモードが選択されている場合：

a）レーダーは、10nmの最大ロックターゲット範囲でターゲットを自動的にスキャンしてロックします。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的にACMモードを終了し、STT（レーダーロック）に入ります。

b）MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押すと、ACMモードを終了できます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



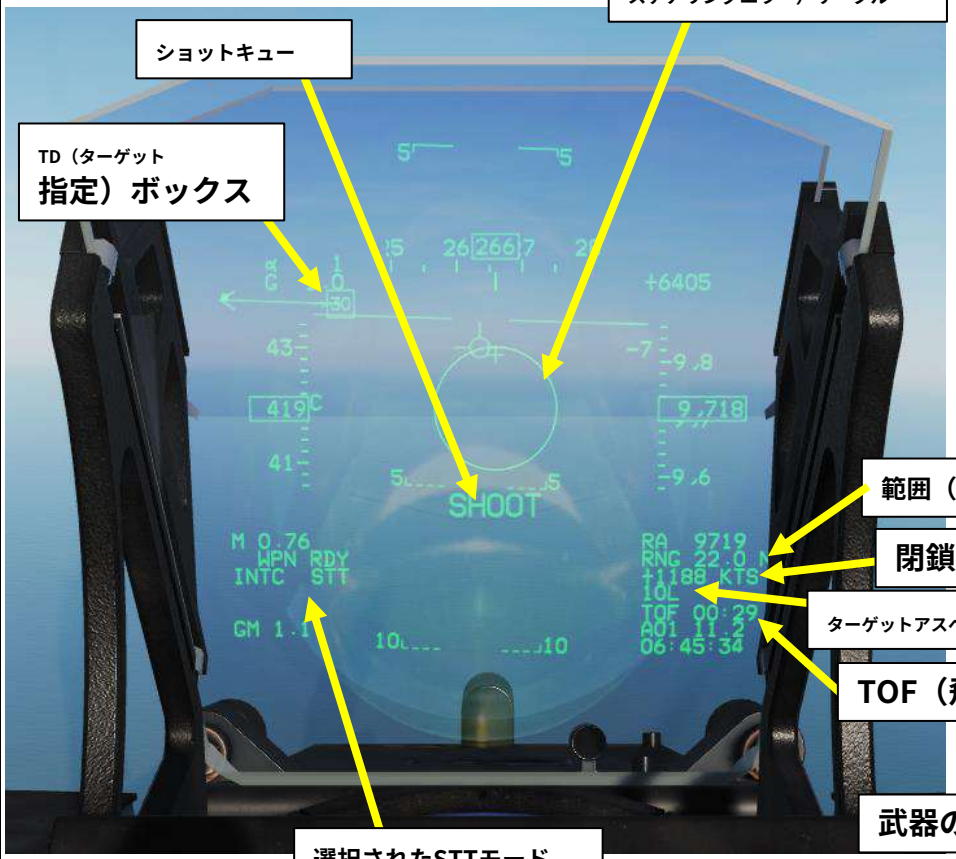
T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

KJL-7レーダー
2.1.8 –空対空レーダーSTTモード（レーダーロック）



TD（ターゲット指定）ボックス

- *矢印>**左**ボックスのは、ターゲットが最大範囲内にあることを示します。*
- *矢印^**下**ボックスは、ターゲットがエスケープなしゾーン内にあることを示します。*
- *矢印v**その上**ボックスは、ターゲットがエスケープなしゾーンを超えていることを示します。*
- *矢印<**正しい**TDボックスのは、ターゲットが最小範囲にあることを示します。*

KJL-7レーダー
2.1.9 –空対空レーダーDTTモード（レーダーロック）

DTT（Dual Target Track）モードは、基本的にレーダーロックモードで、1つのターゲット（HPT）をロックし、2番目のターゲット（SPT）を追跡します。

DTTモードに入るには：

1.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。

2.TWSレーダーモードに入ります。

3.レーダーロックを取得します。

a）殺した**TDC（ターゲット指定コントローラー）**T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、目的のターゲットを覆い、彼を「バグ」にします。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。

b）TDCを別のターゲットの上に投げ、T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、彼も「バグ」にします。この連絡先はSPT（Secondary Priority Target）になり、同様に表示されますが、円は表示されません。

c）次に、DTT（デュアルターゲットトラック）モードに入ります。

d）HPTとSPTを切り替えるには、S2センサー制御スイッチを左に押します。

4. TDC（ENTER）をもう一度押して、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。

5. S2センサーコントロールスイッチDEPRESSを使用して、ターゲットのロックを解除できます。

KJL-7レーダー
2.2.1 –空対地動作モード

空対地レーダーはいくつかの動作モードを備えており、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距に至るまでの特定のタスク用に設計されています。これらのモードは照準ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、ビューを覆い隠す雲の層を通して見ることができます。これらの機能を使用することは、完全にあなたとあなたが飛んでいる任務の種類…そしてあなたが利用できる兵器の種類次第です。

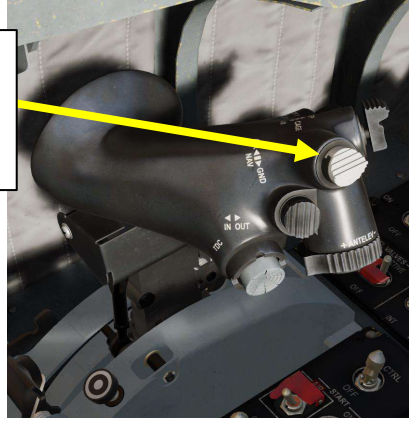
使用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- グラウンドマッピング（MAP）
  - 拡張マッピングサブモード
    - EXP（拡張マップ）
    - DBS1（ドップラービームシャープンレベル1）
    - DBS2（ドップラービームシャープンレベル2）
  - FTT（固定ターゲットトラック）
- 地上移動目標指示計（GMTI）
  - GMTT（地上移動ターゲットトラック）
- 気象認識（WA）
- 地形回避（TA）
- 海の検索（SEA）モード
  - SEA1モード
  - SEA2モード
  - 海シングルターゲットトラック（SSTT）
  - 海上移動ターゲットトラック（SMTT）

RDR（レーダー）ページが選択されました
A/Gマスターモード選択マップ
（グラウンドマッピング）モード

KJL-7レーダー
2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

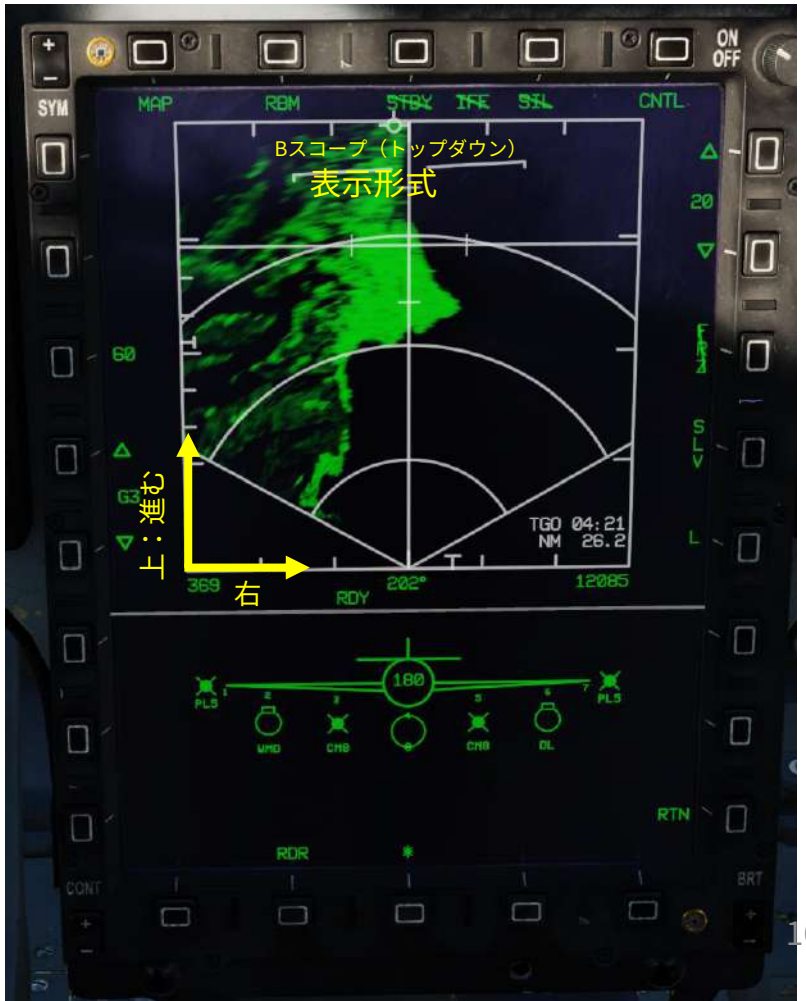
T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



画面

グラウンドマッピングモードは、航空機の前方の地形のBスコープラスタースキャンです。画像強度は、レーダー反射の強度の関数です。特定の地面の特徴はより高い強度（例えば、建物または車両）を持ち、他の特徴はより低い強度（例えば、水）を持ちます。地形や背の高い構造物は、レーダービームがそれ以上進むのを妨げ、独特の影を作成し、結果として得られる画像に標高浮き彫り地図の外観を与えます。

レーダーページに地上マッピングオーバーレイを表示するには、A / Gマスターモードを選択し、T1（マスターモードスイッチ、MMS）をAG（空対地）に設定し、「MAP」モードは、RDR（レーダー）ページから選択する必要があります。



KJL-7レーダー
2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

画面

通常、SLV（スレーブ）モードでのみ動作するレーダー**SPI周辺をスキャンします**（（選択したステアポイントや照準ポッドエリア/ポイントトラックなどのセンサーポイントオブインタレスト）、航空機の位置や機首方位に関係なく。SPIがレーダーの視野外に移動すると、レーダーアンテナは照準を合わせられます。

代わりにレーダーカーソルを直接スキャンするには、**除雪車（SP）モード**。

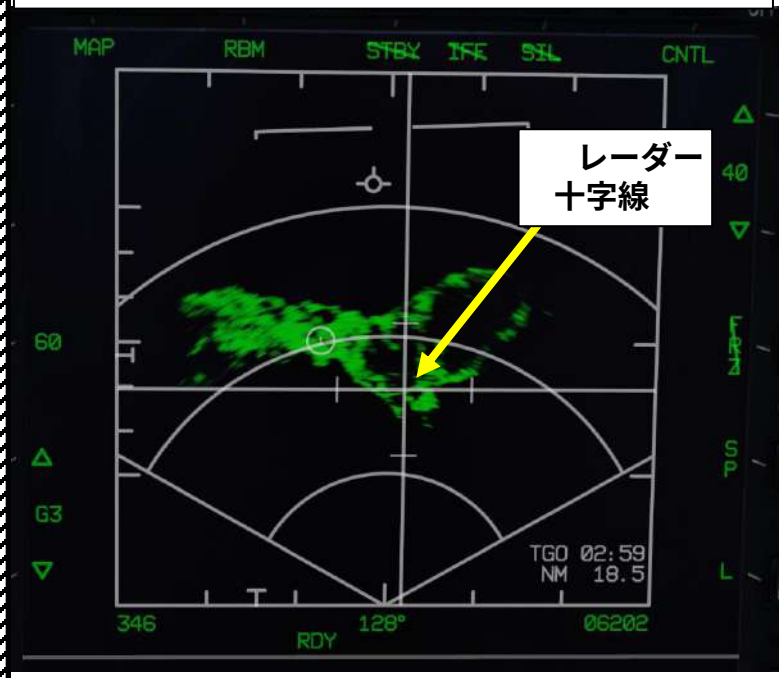
KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

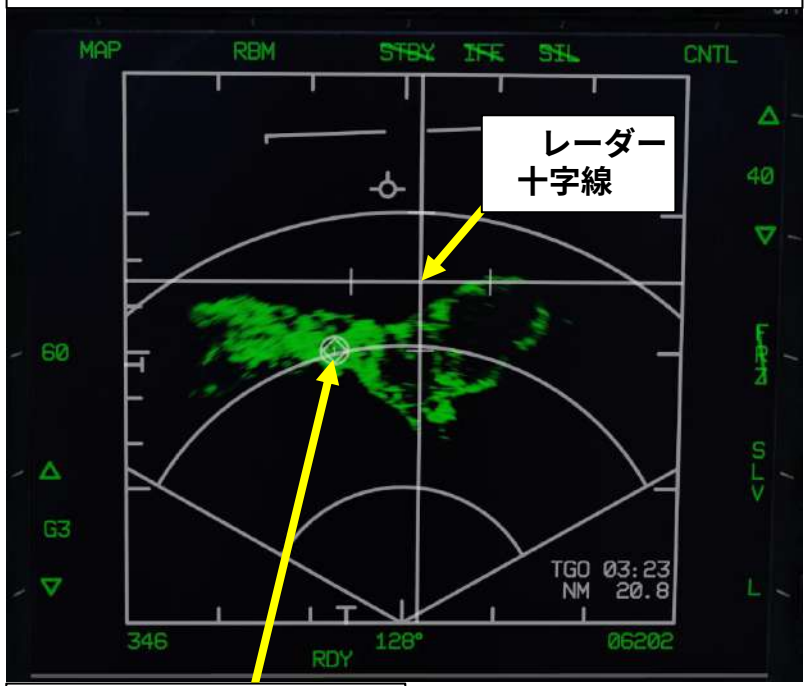
画面

レーダー十字線の記号は、レーダーページからセンサーの興味のあるポイント（SPI）が指定されているかどうかを示します。

ターゲットが指定されていません



SPIとして指定されたステアポイント



SPI（センサーポイントオブインタレスト）として選択されたステアポイント

レーダー十字線でSPIとして指定されたターゲット

KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

画面

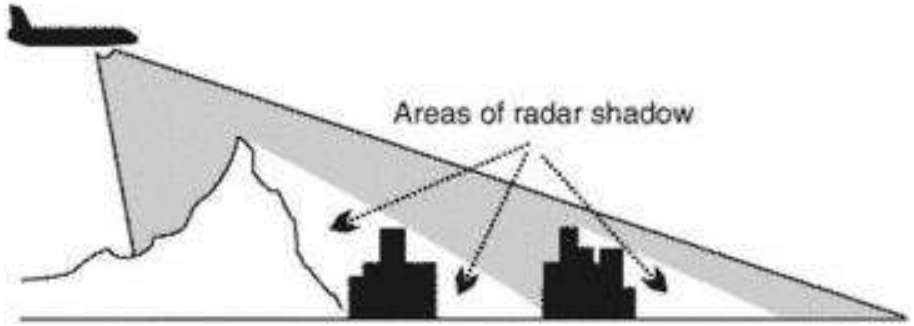
レーダーリターンを提供しない領域は黒です（水など）。明るい/緑の地域は、一般的に人工の構造物（建物、送電線、道路など）または山です。

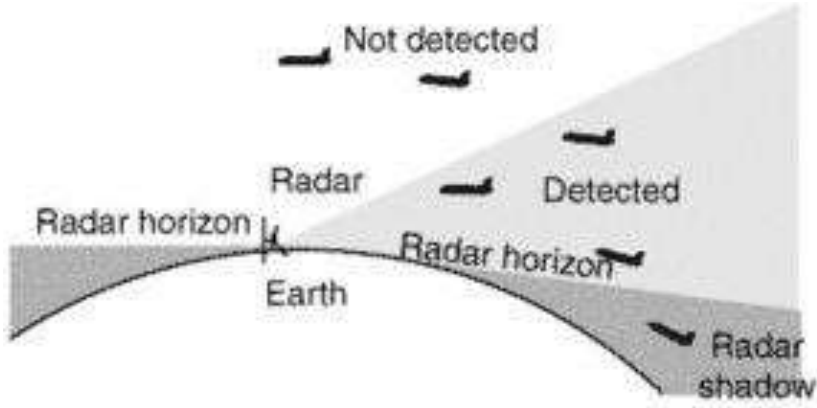
KJL-7レーダー

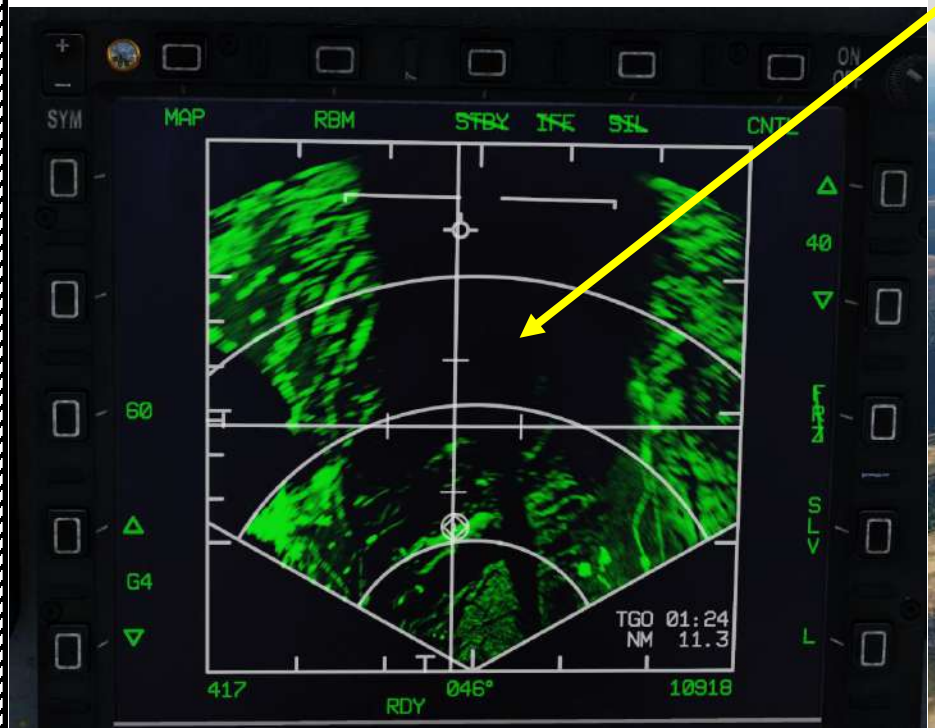
2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

画面

MAPディスプレイの黒い領域の一部は、レーダーの影の一部です。これは、レーダーが背後から見ることができない丘や山の背後の領域です。







KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

RBM（リアルビームモード）画像処理

MAPレーダーページのレーダーサブモードOSB（オプション選択ボタン）を使用すると、リアルビームモード（RBM）と他の拡張画像処理モード（EXP、DBS1、DBS2）を選択できます。これについては後で説明します。選択されたデフォルトのグラウンドマッピングモードは**RBM（リアルビームモード）**、生のレーダーデータを使用して画像をすばやく生成します。解像度はEXP、DBS1、またはDBS2サブモードよりも低くなりますが、画像の生成が速くなります。

KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

コントロール（MAPページ）

これは、レーダー地上マッピング（MAP）ページ
から利用できるコントロールの概要です。

空対地レーダーモードセレクター
- *MAP（地上マッピング）*
- *GMTI（地上移動目標指示計）*
- *SEA1（海モード1、静止+移動海軍ターゲット）*
- *SEA2（海モード2、静止海軍ターゲット）*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*
- *DBS1（ドップラービームシャープニング1）*
- *DBS2（ドップラービームシャープニング2）*

シンボルを表示する
明るさ制御

レーダーサイレントモードセレクター

レーダーMAPコントロール（CNTL）ページセレクター

レーダー距離
スケール設定（nm）

冷凍レーダーマップ
機能セレクター

レーダー除雪機/スレーブ
モードセレクター

レーダースピードゲート
設定（*（低/高）*

レーダー方位角セレクター（全方位角の半分のカバレッジ）
（10/25/60度に設定可能）

レーダーアンテナ仰角キャレット

レーダーゲインレベル
インジケーターとコントロール

所有対気速度（kts）

レーダー方位角インジケーター（全方位角の半分のカバレッジ）

所有レーダー高度（ft）

コントラストの表示
コントロール

SOI（関心のあるセンサー）アスタリスク
- レーダーページが対象のセンサーであることを示します。

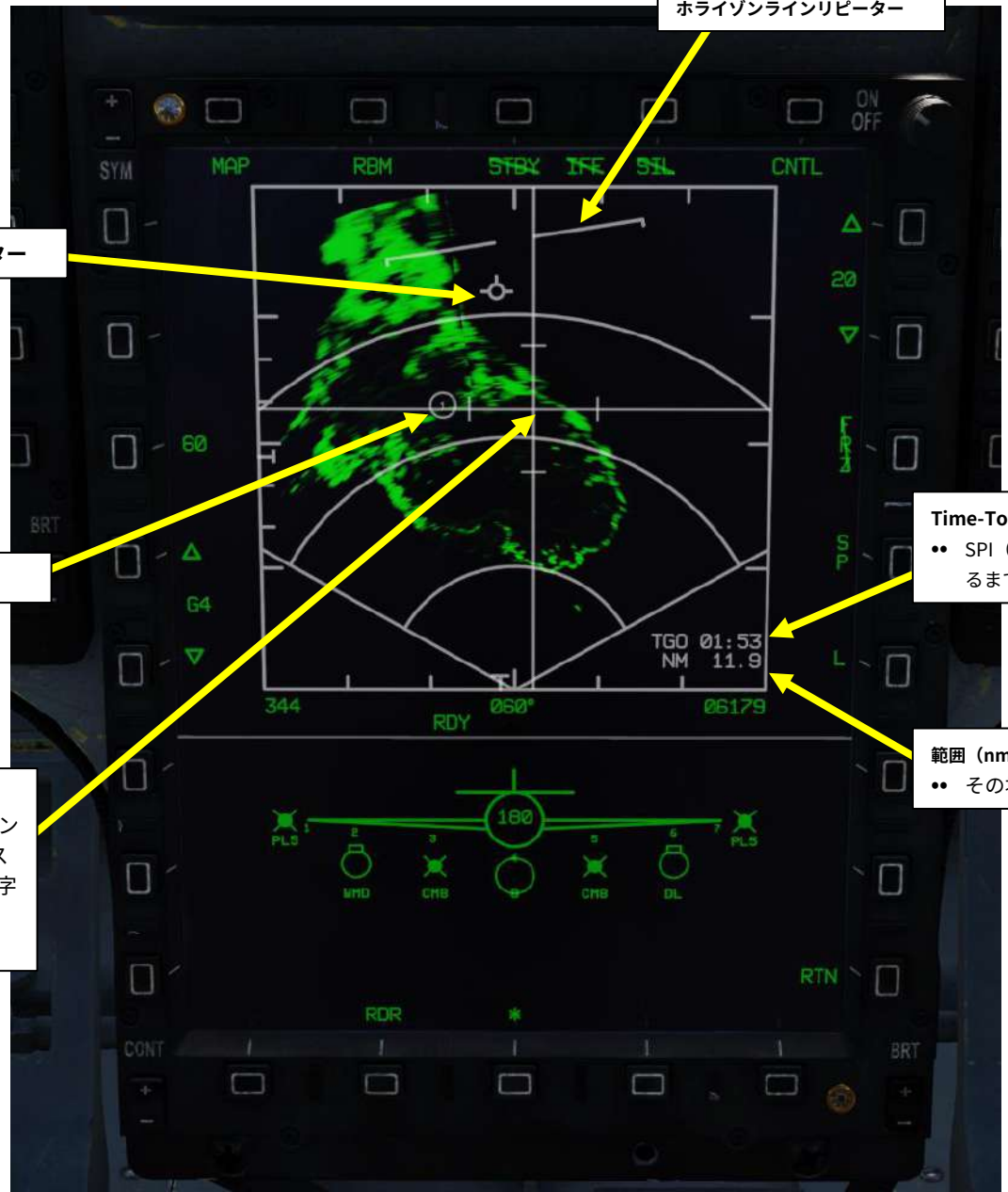
レーダースタンバイモードセレクター

ディスプレイの明るさの制御

KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

コントロール（MAPページ）



ホライゾンラインリピーター

飛行経路マーカー（FPM）リピーター

選択したウェイポイントのシンボルと番号

Time-To-Go（TGO）

- SPI（Sensor Point of Interest）に到達するまでの時間を表示します

範囲（nm）からSPI（センサーの関心のあるポイント）

- その場合、SPIはレーダー十字線上にあります。

レーダー十字線/カーソル

- 十字線は、現在のセンサーの関心のあるポイント（SPI）を示します。除雪車モードでは、スロットルのTDCコントロールを使用して、十字線を動かしたり、SPIを変更したりできます。

KJL-7レーダー

2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

コントロール（MAP-CNTLサブページ）

これは、レーダー地上マッピング（MAP）CNTL（コントロール）サブページから利用できるコントロールの概要です。

レーダーMAP制御
（CNTL）選択されたページ

ビーコン（BCN）セレクター

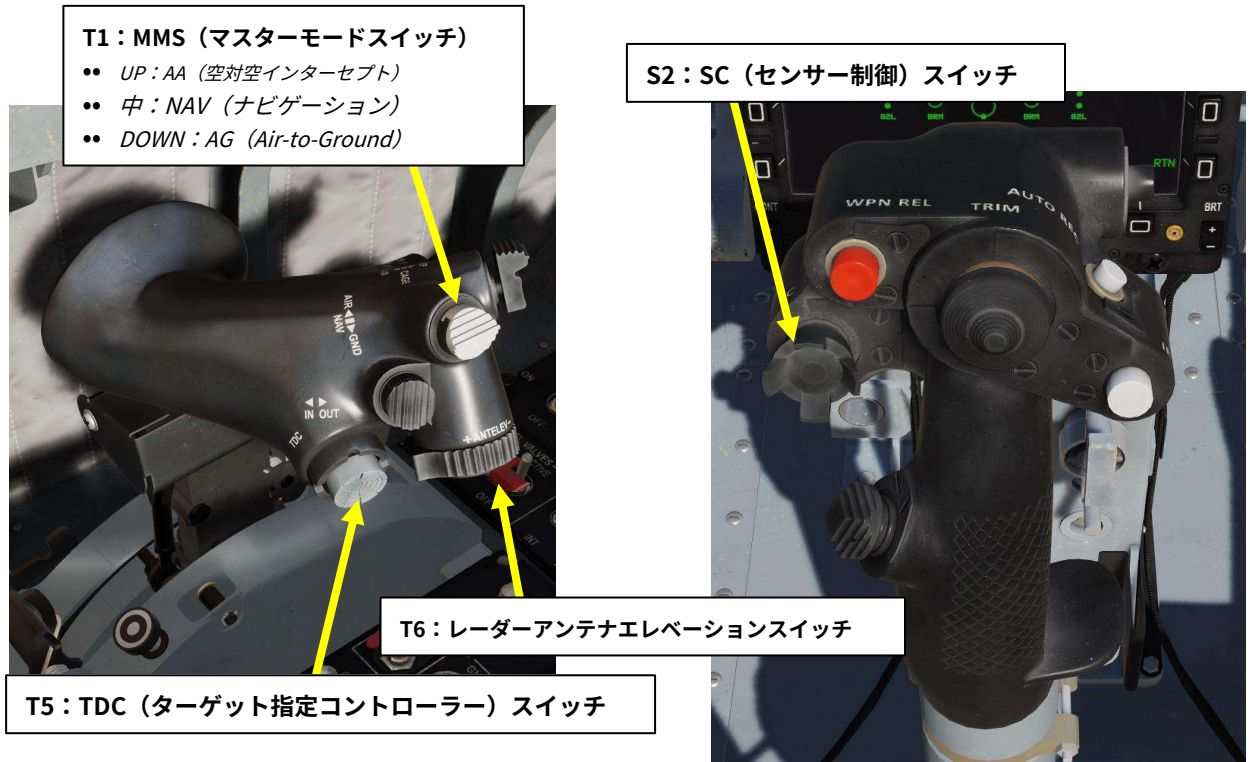
デクラッター（DCLT）機能

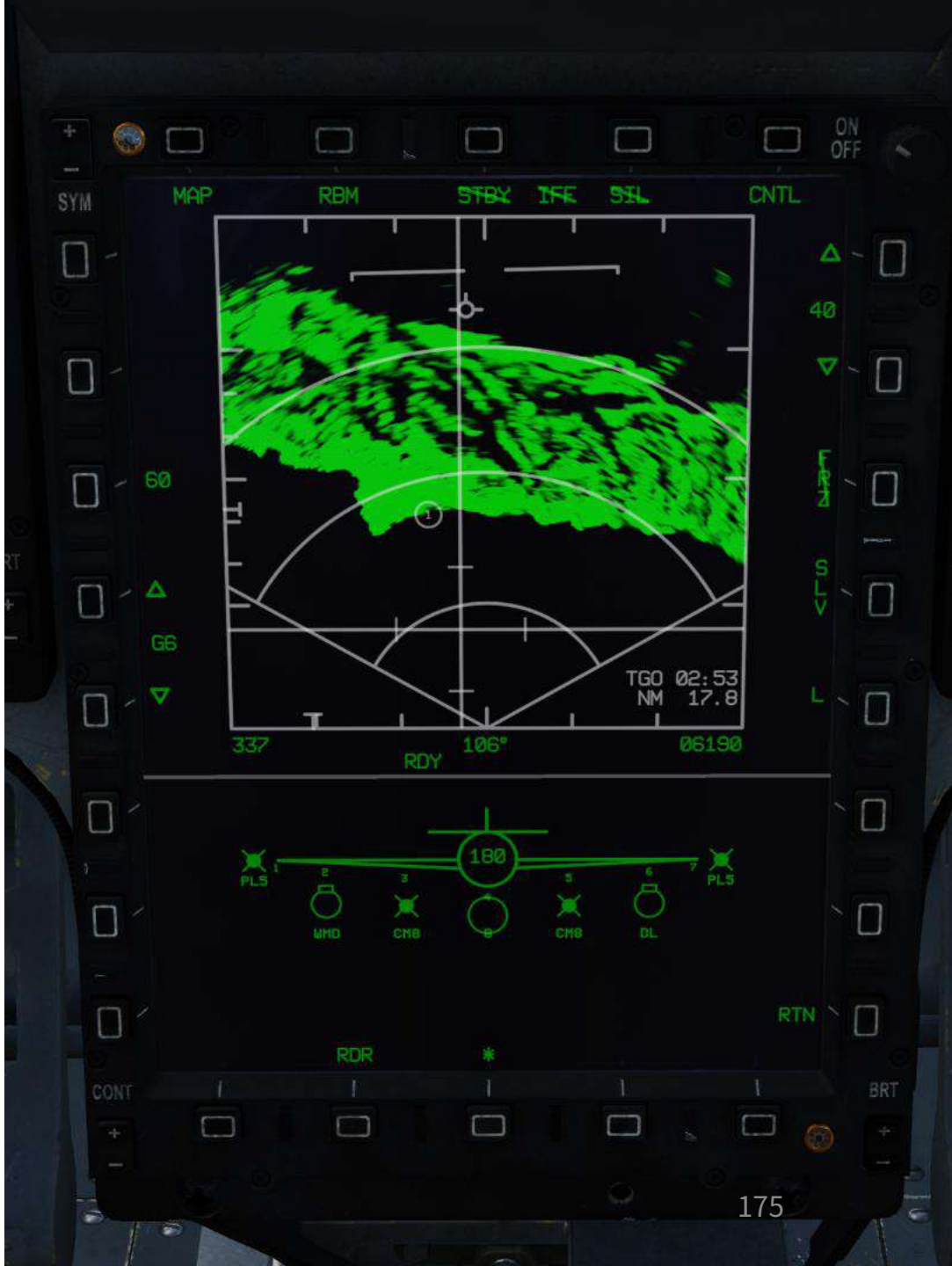
KJL-7レーダー
2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

コントロール（HOTAS）

これは、空対地モードでレーダーに使用できるHOTASコントロールの概要です。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6：UP / DOWNはレーダーアンテナの仰角を制御します
- T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチはレーダー十字線/カーソルを制御します
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD：表示範囲を拡大
  - AFT：表示範囲を縮小します
  - 右：方位角スキャン範囲を変更するか、DBS / EXPサブモードをキャンセルします
  - 左：EXP、DBS1、およびDBS2サブモード間のサイクル。
  - プッシュ：ターゲット指定を破棄します





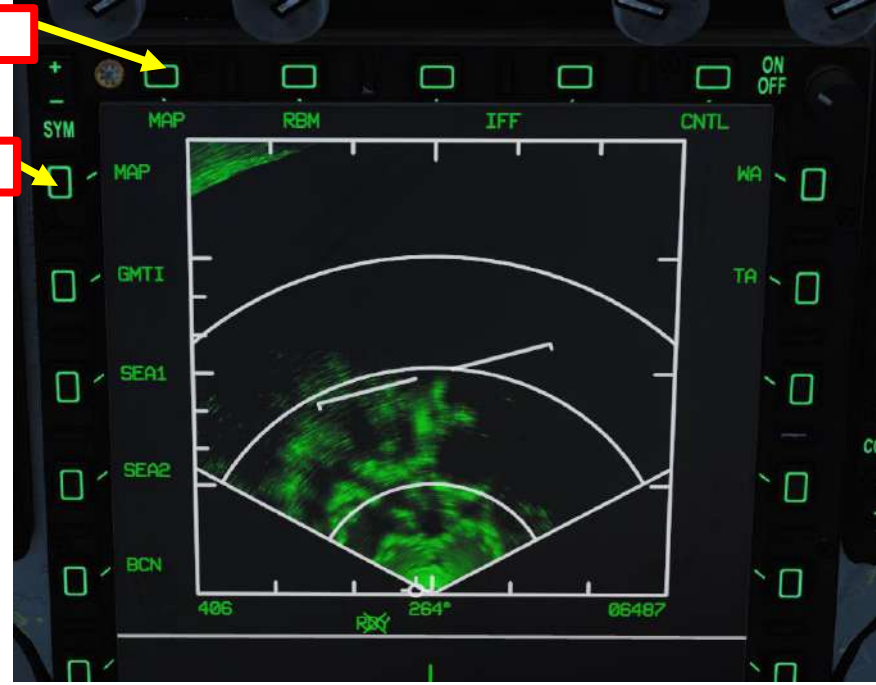
KJL-7レーダー

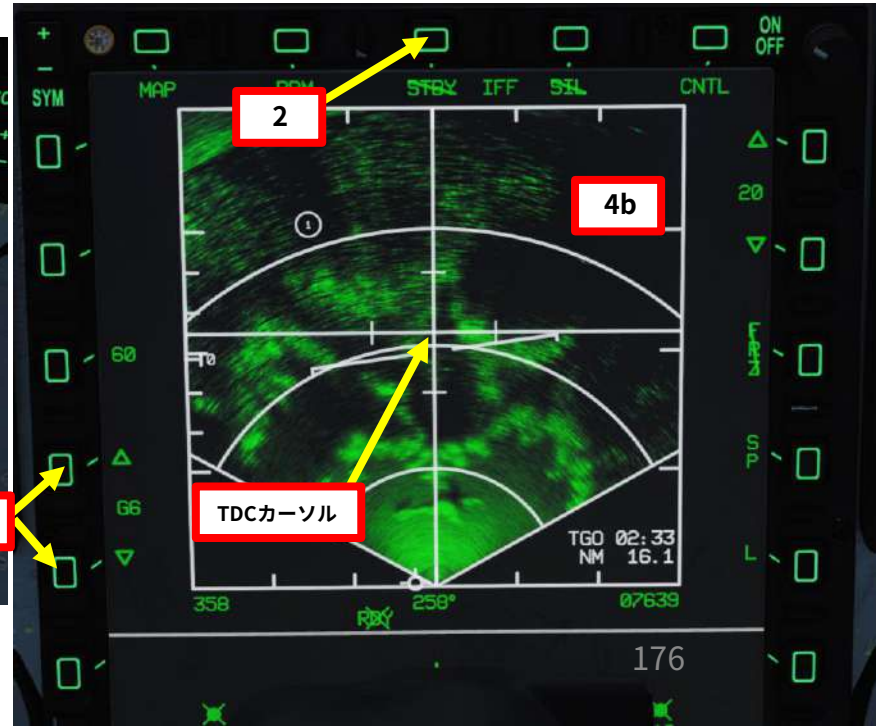
2.2.2 –空対地レーダーMAP（地中マッピング）モード

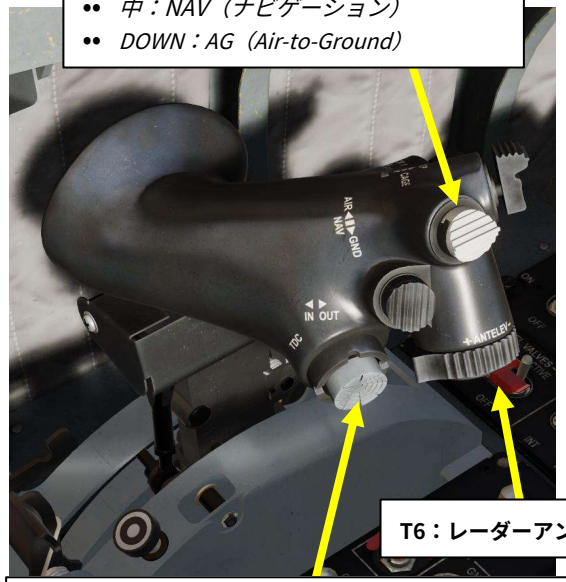
A / G地上マッピングモードの選択方法

レーダーページに地上マッピングオーバーレイを表示するには：

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダーモードが選択されている場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4. 「MAP」の横にあるOSBを押して、地上マッピングモードを選択します。
5. ゲインコントロールの調整–必要に応じて。
6. T6レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。







T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

MFCD選択アスタリスク

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード

EXPモードの概要

グラウンドマッピング（MAP）モードを選択すると、«拡張»サブモードを選択できます。これは、武器配信のターゲットポイントを指定するために使用できる«ズーム»機能と見なすことができます。これらのモードは、個々の構造物や車両に至るまで詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度のマッピングモードであるため、«ドップラービームシャープン»（DBS）モードと呼ばれます。

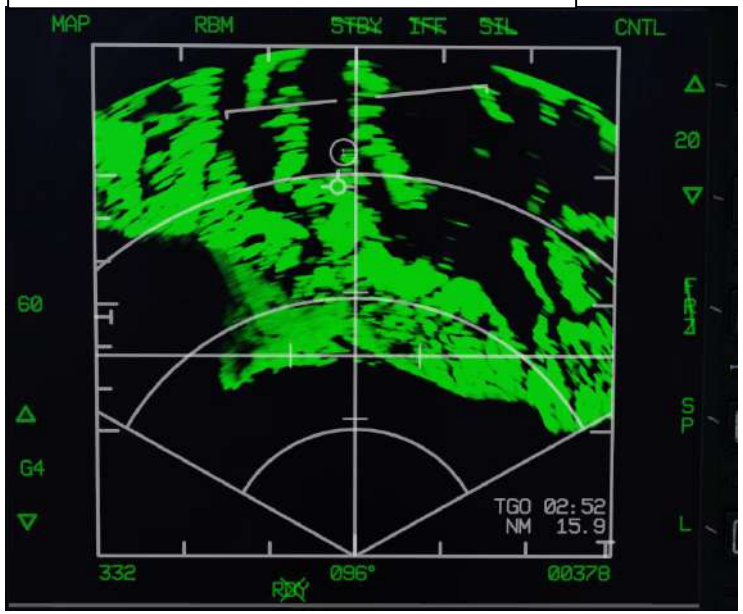
レーダーページまたは現在選択されている拡張モードから、次の3つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

- **EXPマップ**
  - EXPは最低解像度の拡張モードで、通常のRBMスキャン領域が4：1に拡張されます。EXP形式には、MAPモードで説明したものとほとんど同じオプションと記号が含まれています。

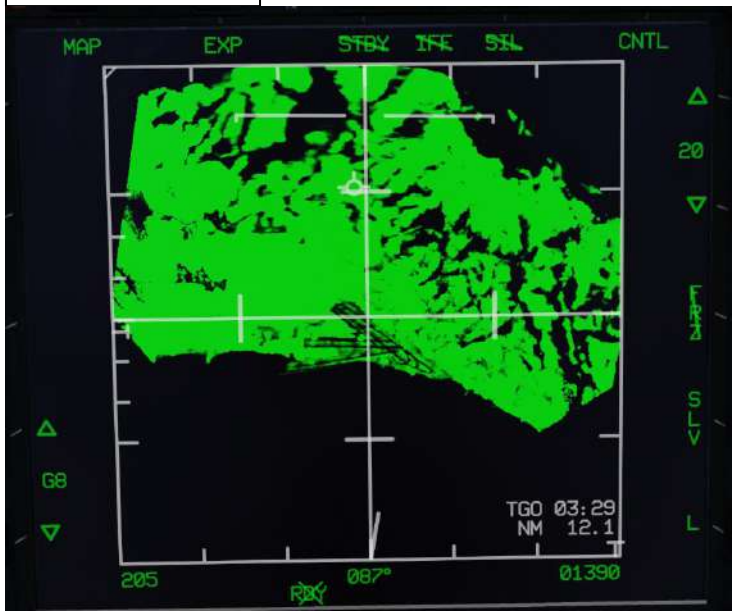
- **DBS1マップ**
  - DBS1（ドップラービームシャープニングモードレベル1）は、EXPから次に高い解像度モードですが、8：1のズームインスケールでレンダリング領域が小さくなっています。DBSモードでは、拡張グラウンドマッピングモードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBSレベル1は、8：1のシャープネスを生成します。レンダリングされる領域は、EXPモードと同じサイズです。

- **DBS2マップ**
  - DBS2（Doppler Beam Sharpeningモードレベル2）は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル2は、32：1でさらに鮮明な画像を作成しますが、ラスターはDBS1よりも時間がかかります。レンダリングされる領域は、ターゲットまでの範囲によって異なります。

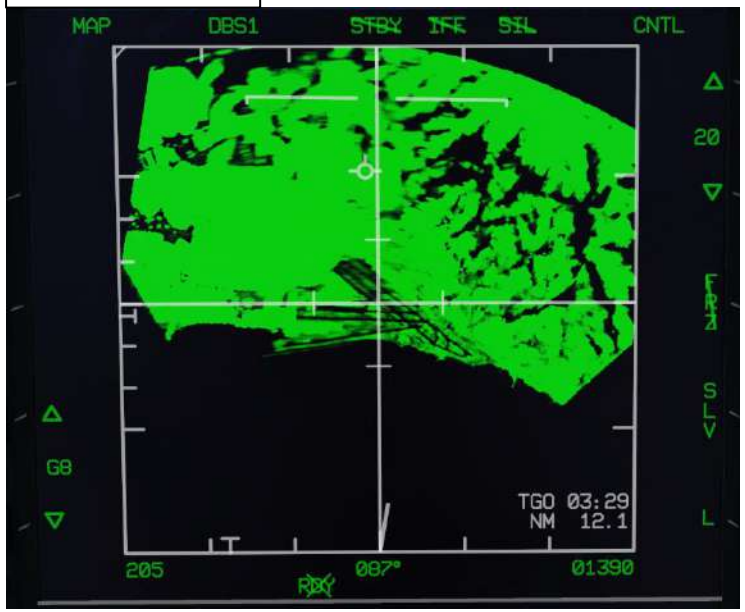
グラウンドマップモード、RBM通常スキャン



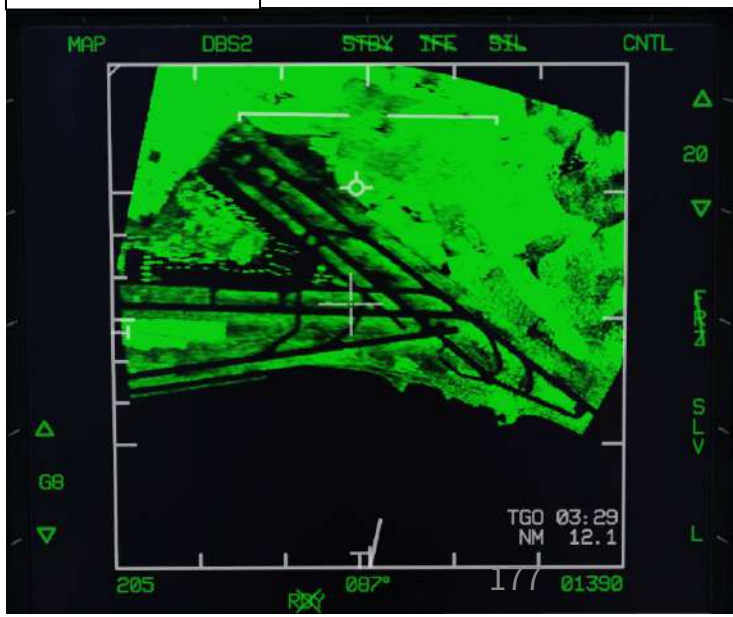
EXPサブモード



DBS1サブモード



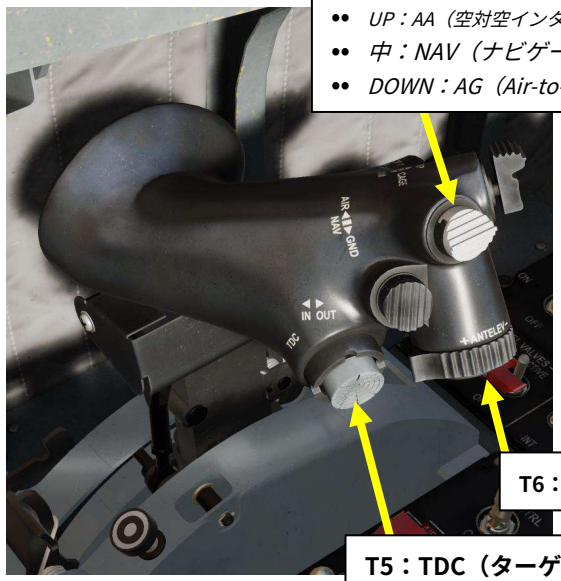
DBS2サブモード

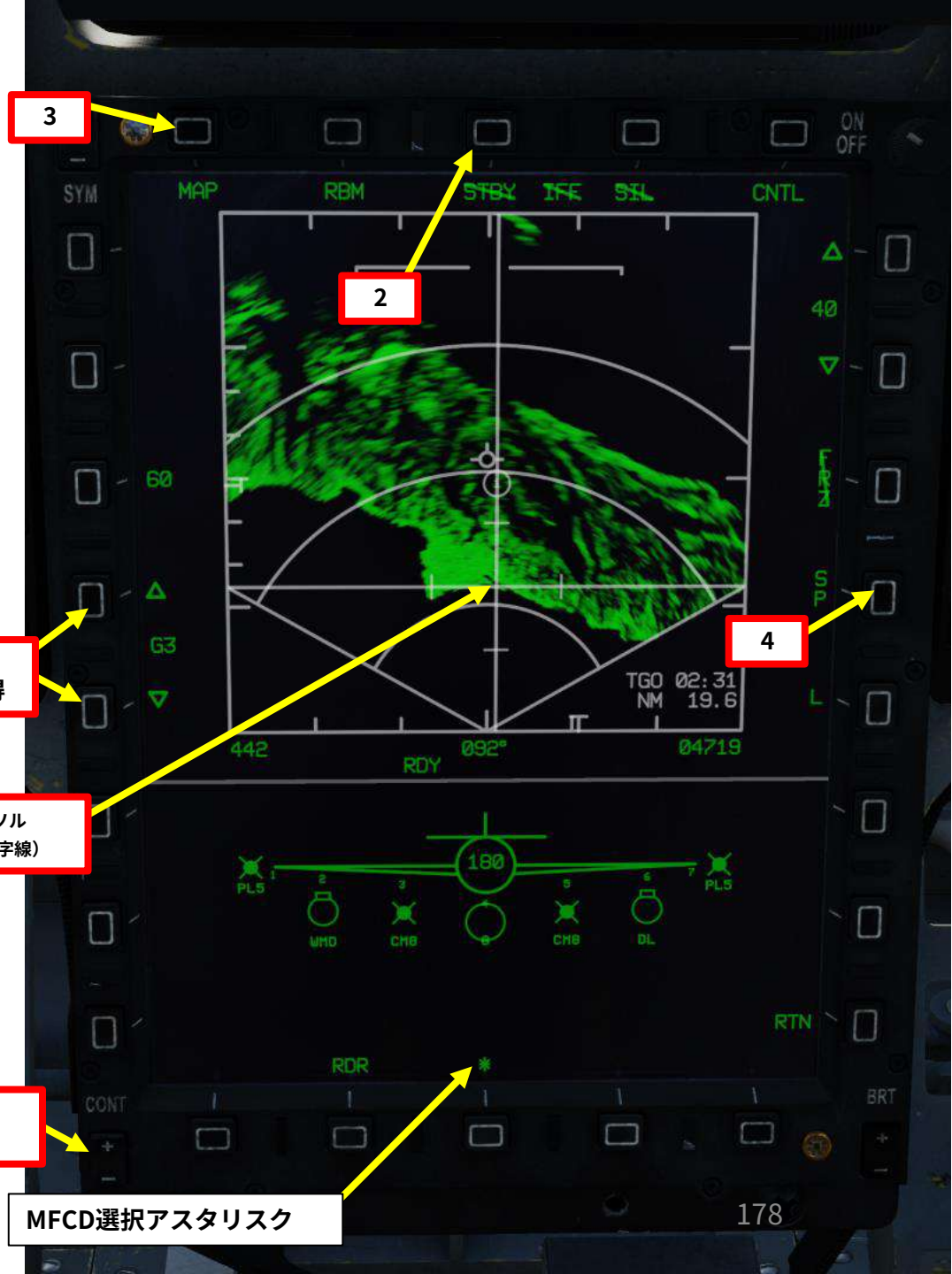


KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード
2.2.3.1 –EXPサブモード

EXPサブモードの選び方

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別のAir-to-Groundレーダーモードが選択された場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押してAir-to-Groundレーダーモード選択メニューに入り、[MAP]の横のOSBを押して[Ground]を選択します。マッピングモード。
4. 除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。
5. ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。
6. T6レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
7. T5 TDCスイッチを使用して、拡張する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。

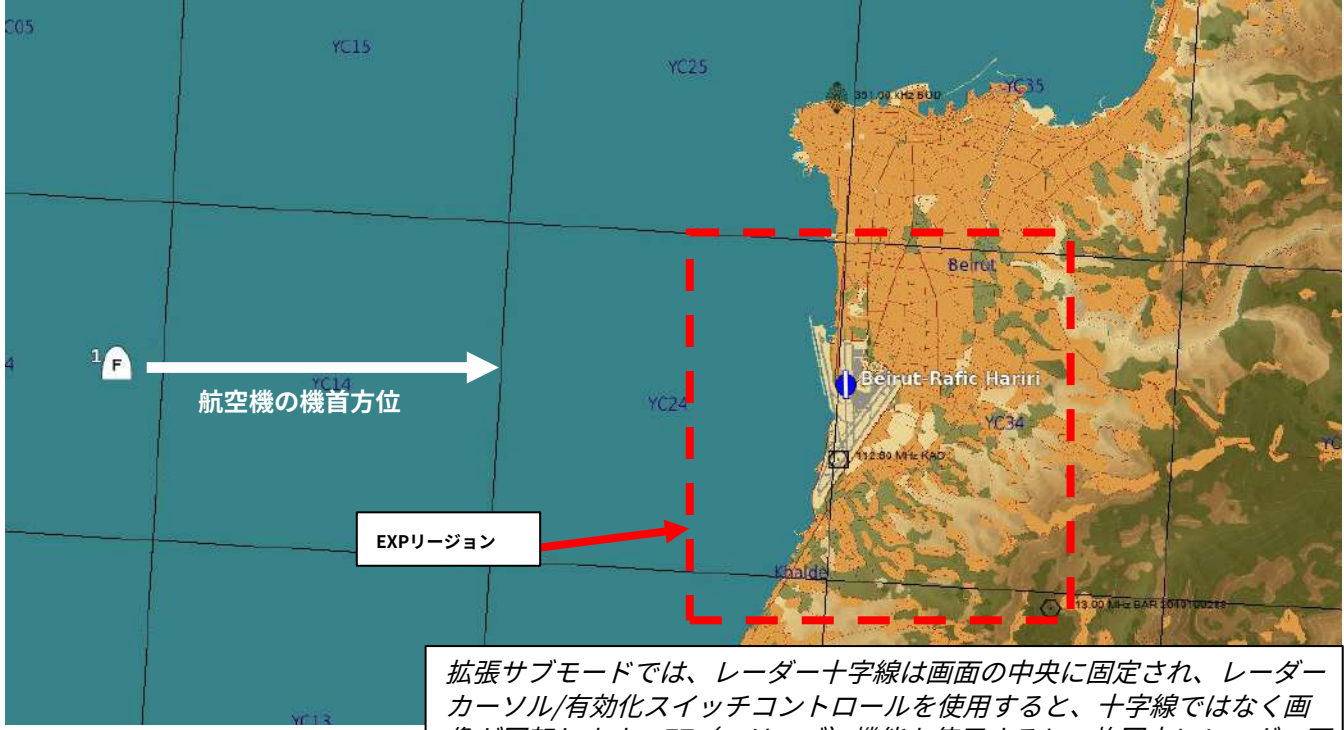




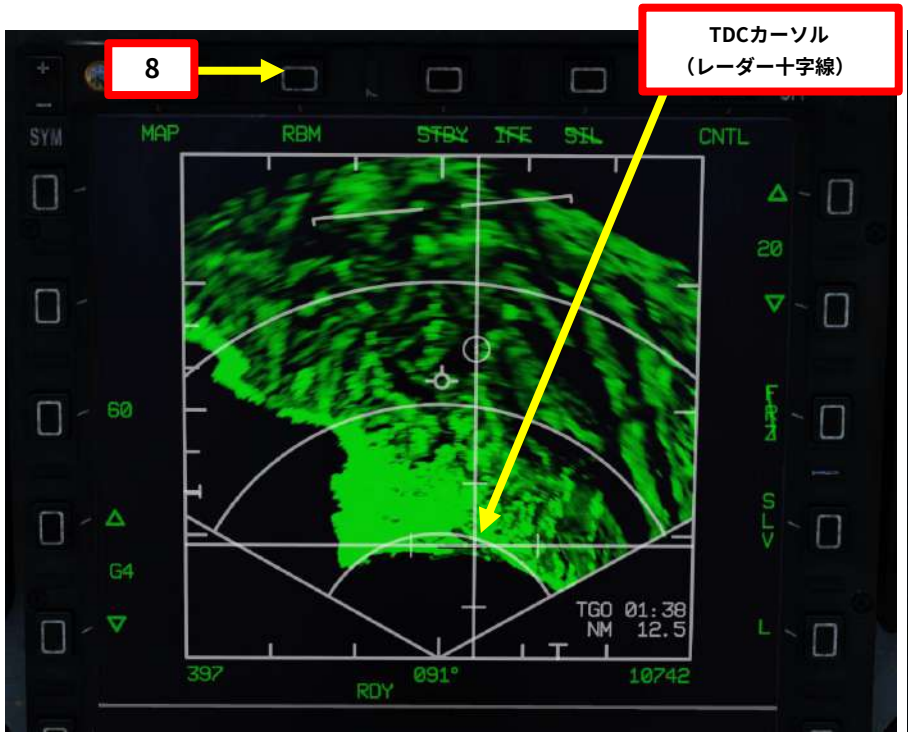
KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード
2.2.3.1 –EXPサブモード

EXPサブモードの選び方

8.レーダー十字線が拡大したい領域に到達したら、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押すか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用して、RBM（リアルビームモード）からEXPに切り替えます。（拡張）サブモード。
9.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
10.通常のスキャン領域を4：1に拡大して領域を拡大すると、レーダー十字線/カーソルが航空機との関係でどこにあるかを示す状況認識キューラインがディスプレイに表示されます。
11.通常のRBM（非拡張）モードに戻したい場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチ左を使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用できます。



拡張サブモードでは、レーダー十字線は画面の中央に固定され、レーダーカーソル/有効化スイッチコントロールを使用すると、十字線ではなく画像が回転します。FZ（フリーズ）機能を使用すると、旋回中にレーダー画像をフリーズさせておくのに役立ちます。



KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード
2.2.3.2 –DBS1サブモード

DBS1サブモードの選択方法

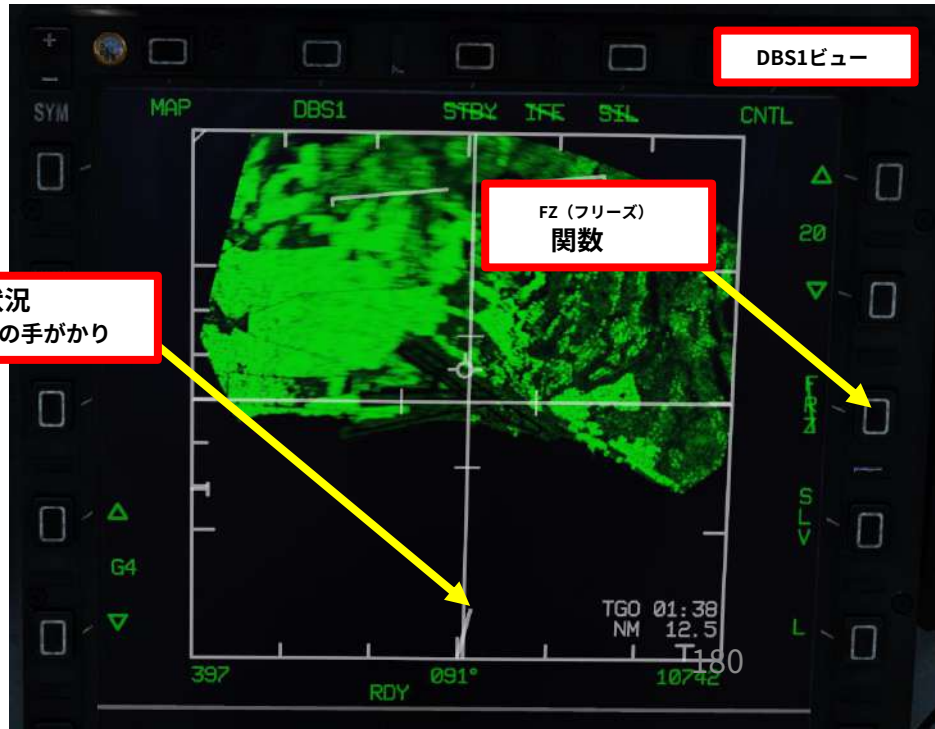
DBS1（ドップラービームシャープニングモードレベル1）は、EXPから次に高い解像度のモードです。DBSモードでは、拡張グラウンドマッピングモードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBSレベル1は、8：1のシャープネスとズームを生成します。レンダリングされる領域は、EXPモードと同じサイズです。

DBS1サブモードは、EXPサブモードでリージョンを拡張した後、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTまたはレーダーサブモードセレクターの横にあるOSBで選択できます。

スロットルのT5TDCスイッチを使用して、十字線を旋回およびレーダーし、T5 TDC PRESSスイッチ（ENTER）を押すことでSPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定できます。画像は、この指定されたSPIを中心に再配置されます。TDCをレーダーフレームの境界まで回転させて、スキャンした領域を対応する方向に移動することもできます。

レーダー十字線/カーソルが航空機との関係でどこにあるかを示すために、状況認識キューラインがディスプレイに表示されます。FZ（フリーズ）機能を使用すると、レーダー画像をフリーズ状態に保つのに役立ちます。

通常のRBM（非拡張）モードに戻したい場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTを使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用できます。



KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード
2.2.3.3 –DBS2サブモード

DBS2サブモードの選択方法

DBS2（Doppler Beam Sharpeningモードレベル2）は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル2は、32：1でさらに鮮明な画像を作成しますが、ラスターはDBS1よりも時間がかかります。レンダリングされる領域は、ターゲットとする範囲によって異なります。

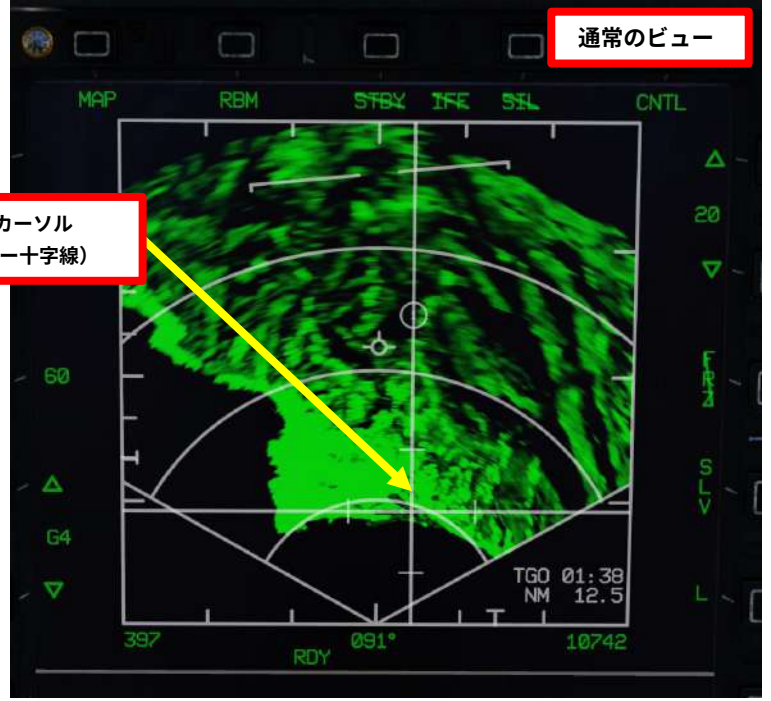
DBS2サブモードは、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTまたはレーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用して選択できます。その後、EXPサブモードで領域を拡張し、DBS1サブモードで再度拡張します。モード。

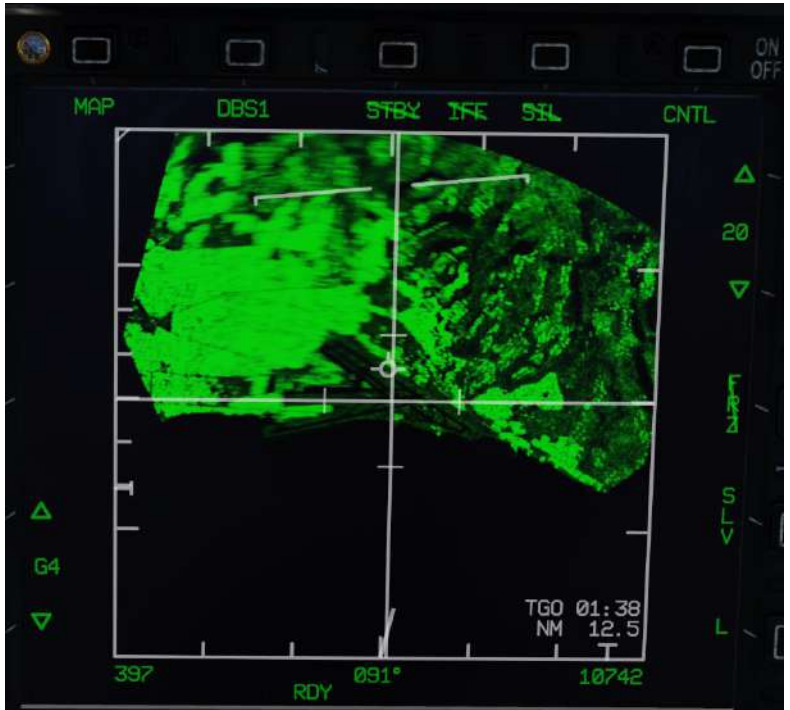
スロットルのT5TDCスイッチを使用して、十字線を旋回およびレーダーし、T5 TDC PRESSスイッチ（ENTER）を押すことでSPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定できます。画像は、この指定されたSPIを中心に再配置されます。TDCをレーダーフレームの境界まで回転させて、スキャンした領域を対応する方向に移動することもできます。

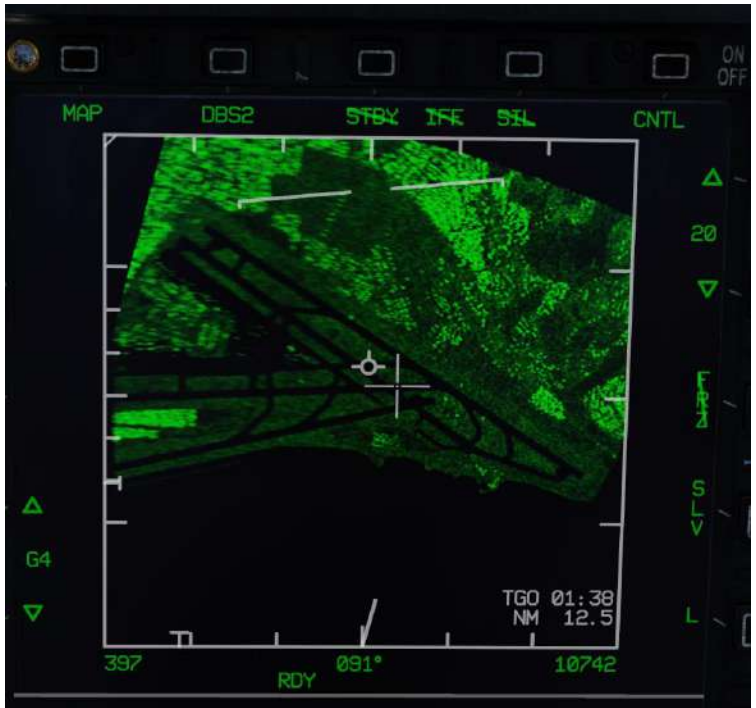
レーダー十字線/カーソルが航空機との関係でどこにあるかを示すために、状況認識キューラインがディスプレイに表示されます。FZ（フリーズ）機能を使用すると、レーダー画像をフリーズ状態に保つのに役立ちます。

通常のRBM（非拡張）モードに戻したい場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTを使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用できます。

S2：SC（センサー制御）スイッチ







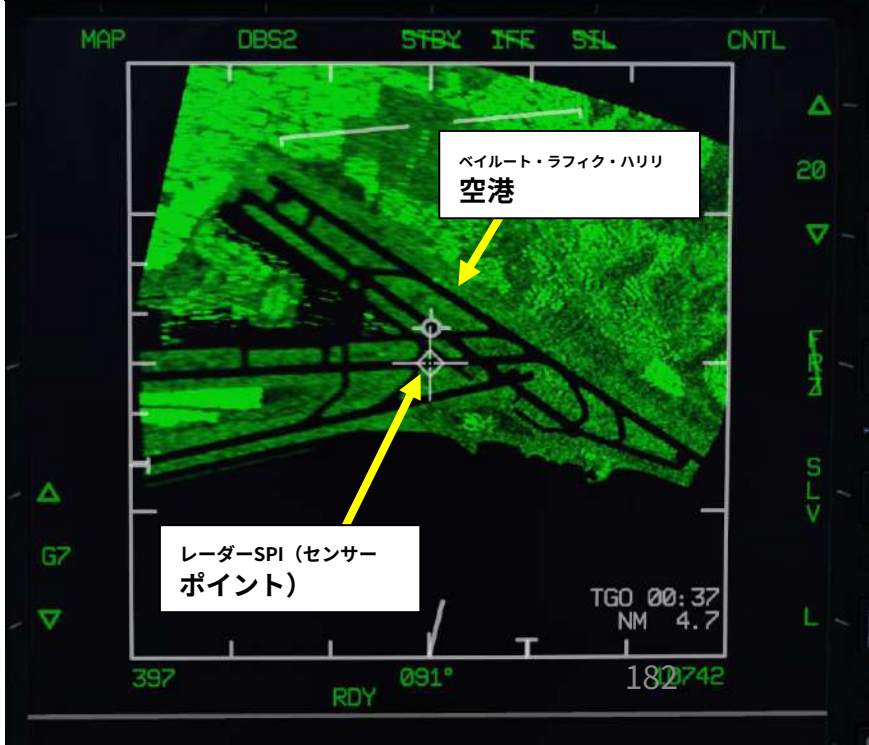
KJL-7レーダー
2.2.3 –拡張モード
2.2.3.3 – DBS2サブモード

Dの選び方BS2サブモード

ご覧のとおり、拡張モードの設定が最適であっても、解像度は驚くべきものではありません。一部の地形機能は認識できますが、照準ポッドなどの他のセンサーを使用して、ターゲットに兵器を落とす前にターゲットをよく視覚化する必要があります。

空対地レーダーから指定されたSPIに照準ポッドSLAV（スラブ）

照準ポッドフィード



ベイルート・ラフィク・ハリリ
空港

レーダーSPI（センサー
ポイント）

KJL-7レーダー
2.2.4 –ターゲット指定：固定ターゲットトラック（FTT）

ターゲットを指定/指定解除する方法

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。

2.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。

3.別の空対地レーダーモードが選択された場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して空対地レーダーモード選択メニューに入り、[MAP]の横のOSBを押します。

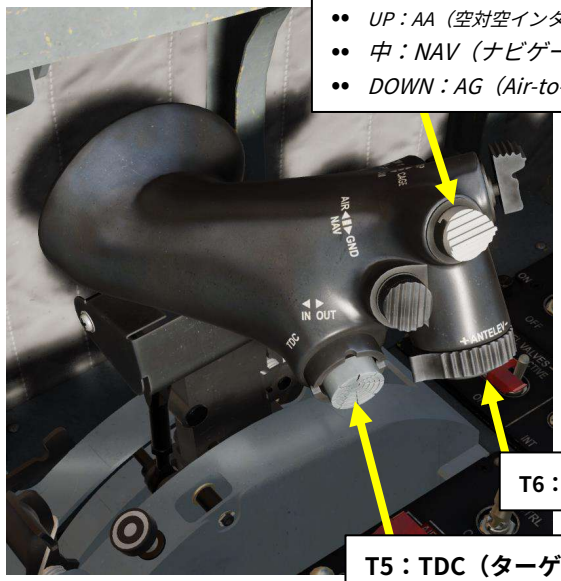
グラウンドマッピングモードを選択します。

4.除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。

5.ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。

6.T6レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。

7. T5 TDCスイッチを使用して、拡張/指定する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。

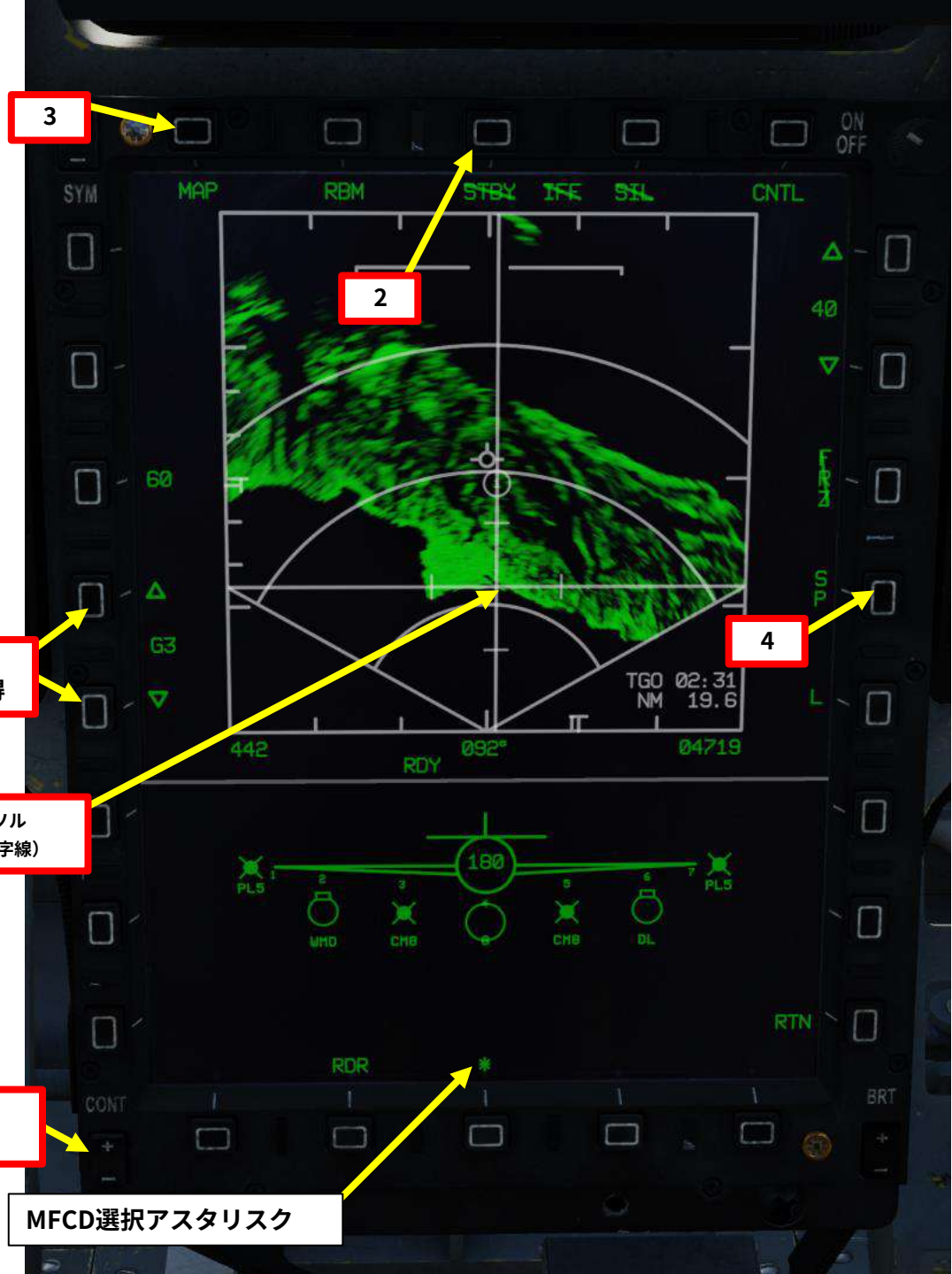


T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

1

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ　6

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ　7



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

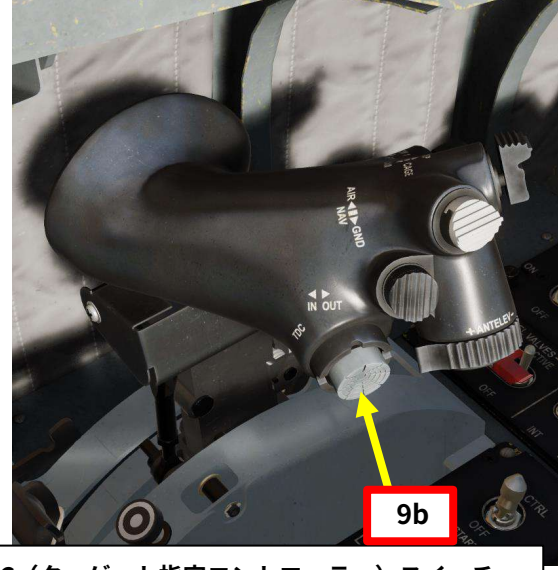
KJL-7レーダー
2.2.4 –ターゲット指定：固定ターゲットトラック（FTT）

ターゲットを指定/指定解除する方法

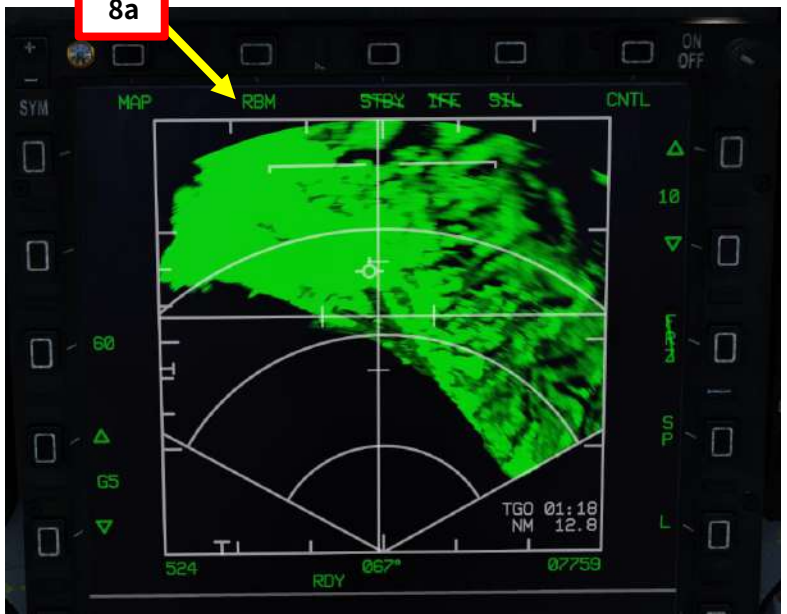
8.固定ターゲットトラック（FTT）とも呼ばれる地上レーダーによるターゲット指定は、任意の空対地レーダー地上マッピングモード（RBM /通常、EXP、DBS1、DBS2）から実行できます。拡張サブモードを使用する場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押すか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用して目的のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。RBM /通常（非拡張）に戻りたい場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。

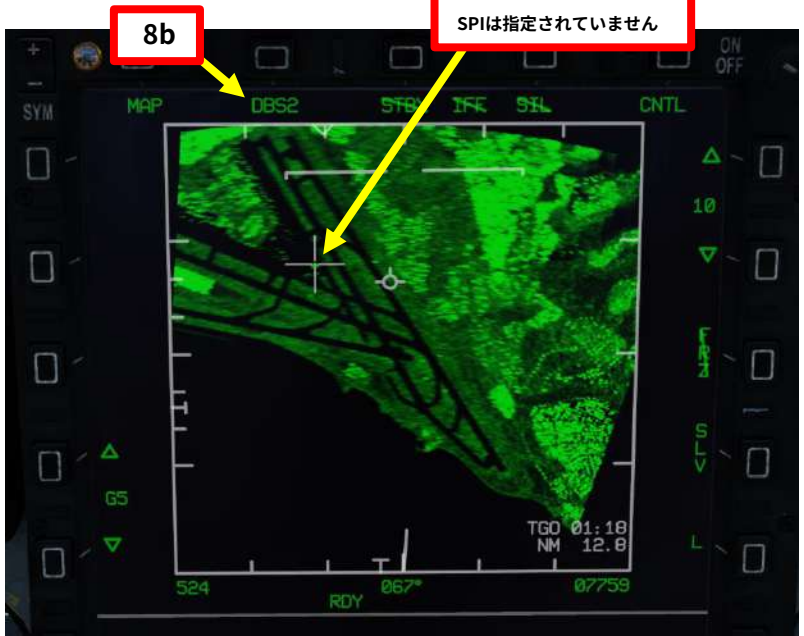
9.レーダー十字線位置でターゲット/ SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（Sensor Point of Interest）が設定されます
この場所でレーダー画像をこのSPIの周りに配置します。

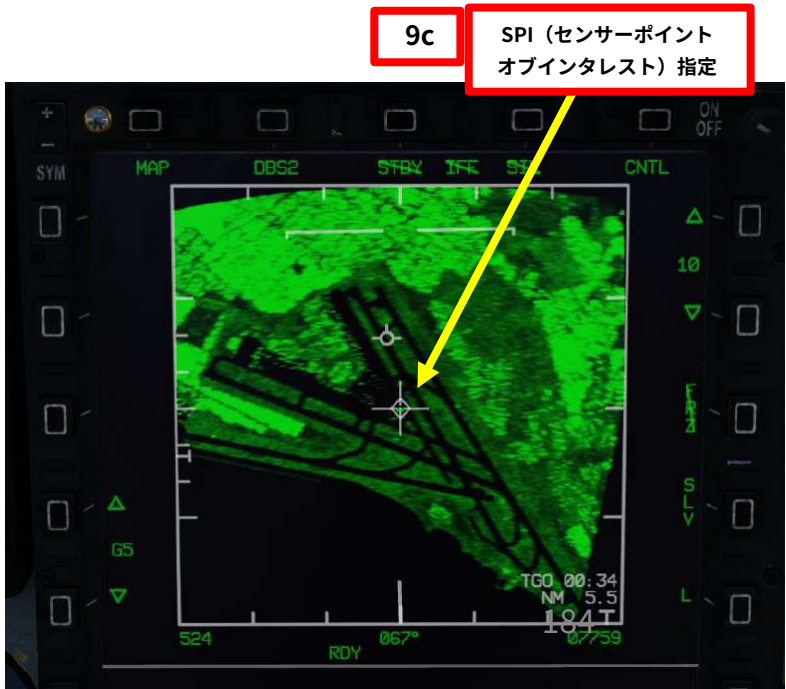
S2：SC（センサー制御）スイッチ



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ



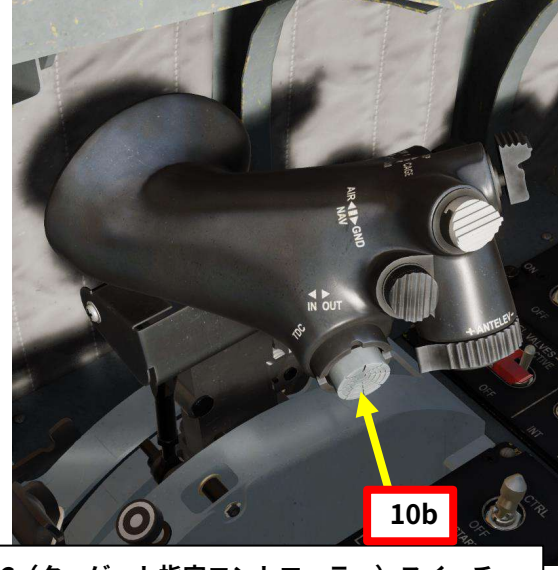




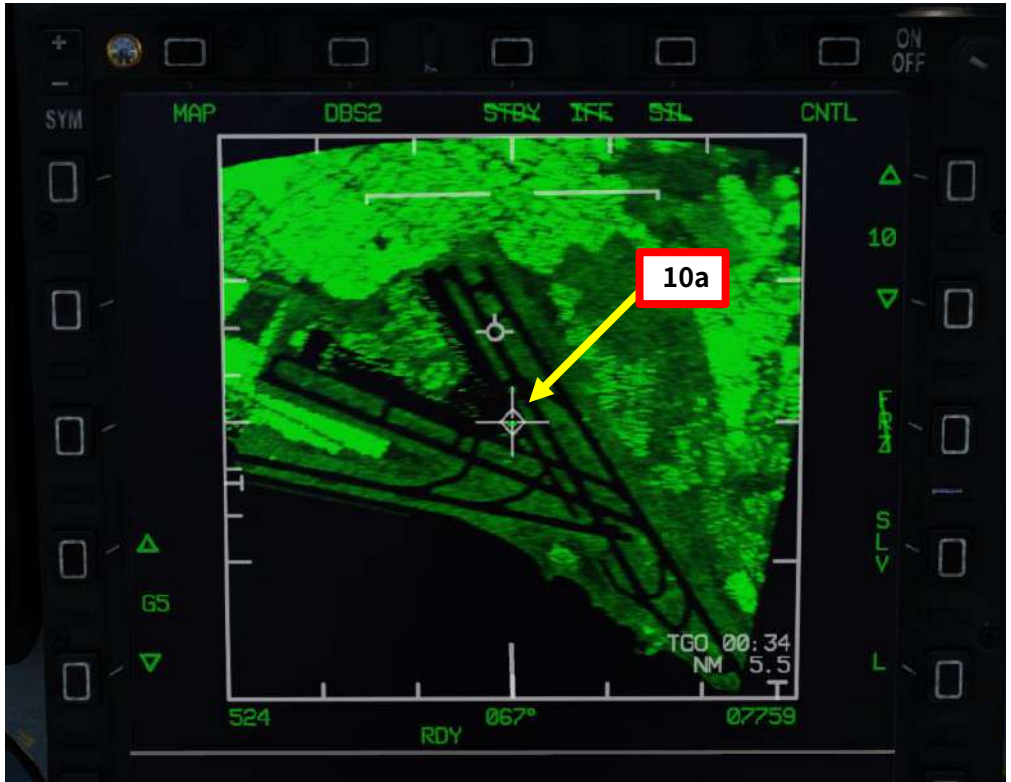
KJL-7レーダー
2.2.4 –ターゲット指定：固定ターゲットトラック（FTT）

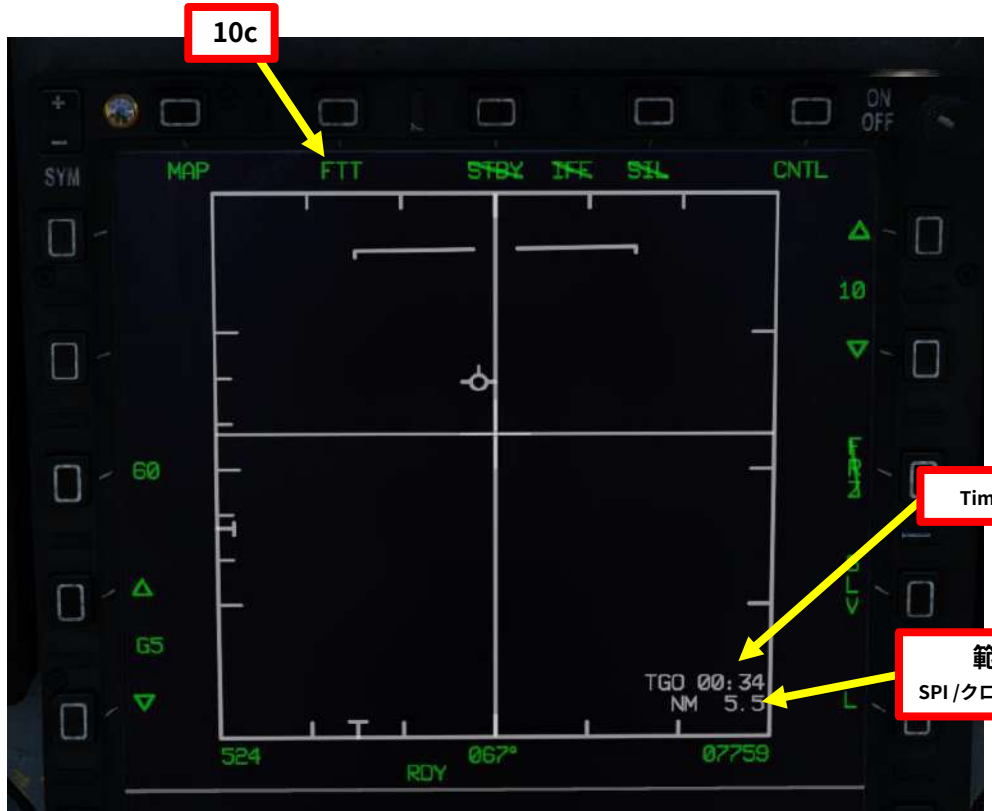
ターゲットを指定/指定解除する方法

10. T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）をもう一度使用します。これにより、地上で安定化された固定ターゲットトラック（FTT）が実行されます。レーダーは、指定したランドマーク/機能にすべてのエネルギーを集中させます。
11.ターゲットの指定を解除してFTTを終了するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ





KJL-7レーダー
2.2.4 –ターゲット指定：固定ターゲットトラック（FTT）

ターゲットを指定/指定解除する方法

12. FTTの場合、指定された場所はSPI（Sensor Point of Interest）になります。レーダーは、見通し内（LOS）が維持されている間、ターゲット位置を追跡し続けます。指定された場所がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーFOVに戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットの再取得を試みます。
13. 照準ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）にスレーブする場合は、照準ポッドのケージを解除し、SP / SLAV（除雪車/スレーブ）機能をSLAVに設定します。その後、照準ポッドは固定ターゲットトラックにスレーブされます。

レーダーSPI
ダイヤモンド：レーダー指定のターゲットサークル：SPIにスレーブされた照準ポッド

13a

13b
TGPがレーダーSPIにスレーブ化

FTT（固定ターゲットトラック）

KJL-7レーダー

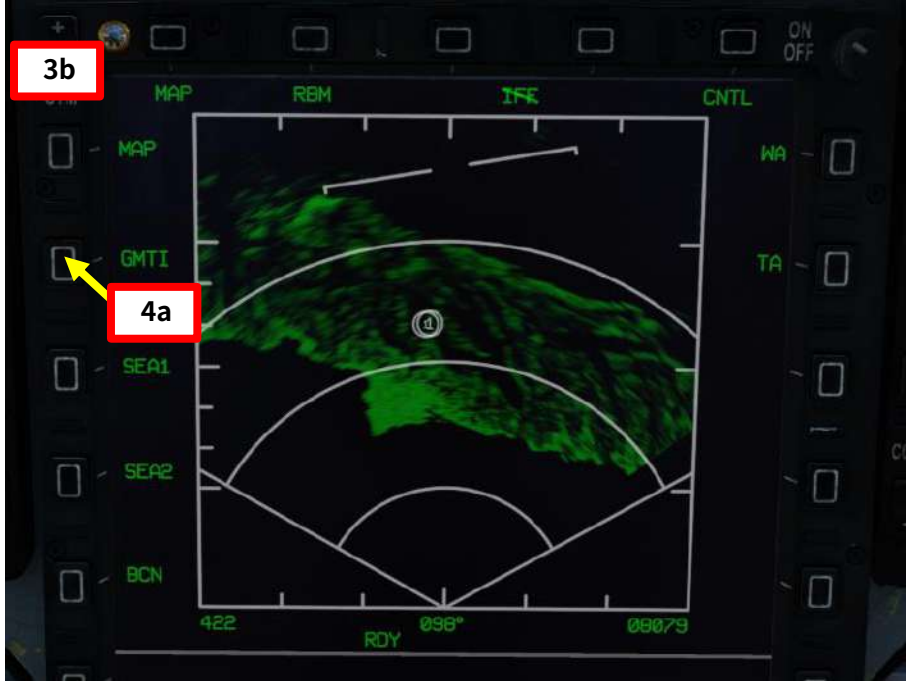
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

画面

地上移動目標指示計（GMTI）レーダーモードは、ドップラーシフトによって検出された移動目標をスキャンして強調表示します。検出されたターゲットは白いレンガで表示されます。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位角範囲と、移動するレーダー接点とインターリーブされた地上マッピング（MAP）オーバーレイを示しています。

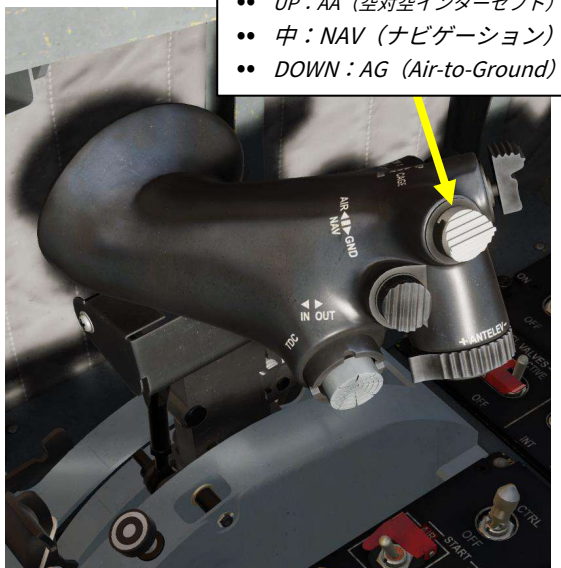
レーダーページにGMTIデータを表示するには：

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4. 「GMTI」の横にあるOSBを押して、地上移動目標指示計モードを選択します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）

- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



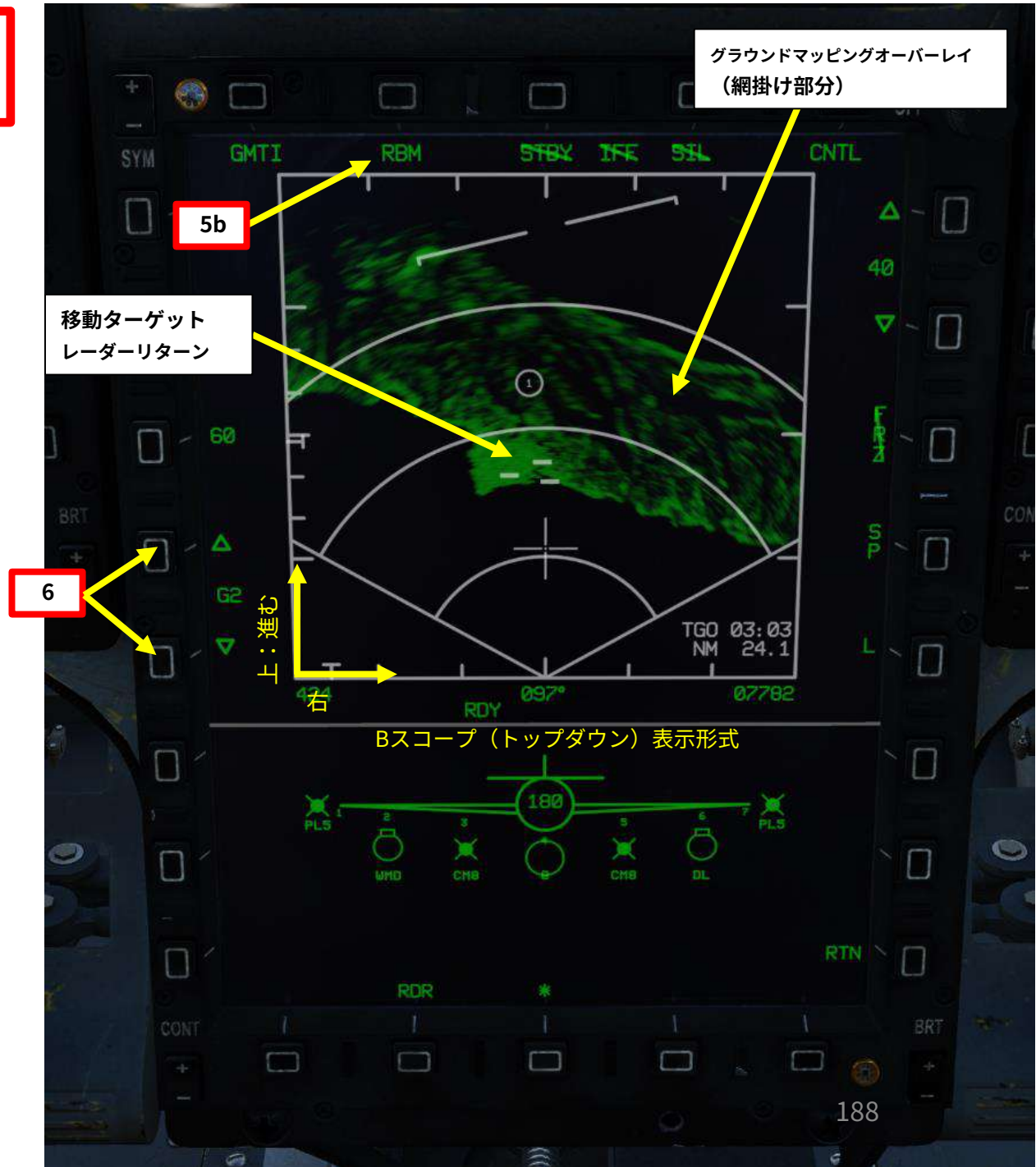
GMTI（地上移動目標指示計）レーダーモードが選択されました

KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

画面

5.地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6.ゲインコントロールの調整–必要に応じて。



Bスコープ（トップダウン）表示形式

KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

コントロール（GMTIページ）

GMTIページのコントロールはほとんど**MAP（グラウンドマッピング）ページのコントロールと同じです**。表示範囲と方位角の設定も同じ方法で変更されます。ただし、MAPとの大きな違いは1つあります。

- GMTIでは、視野サブモードはRBMまたはEXPのみになります。DBSサブモードはGMTIでは使用できません。RBMとEXPの切り替えは、S2 / SC（センサー制御）スイッチLEFTを使用してのみ実行できます。

空対地レーダーモードセレクター
- *MAP（地上マッピング）*
- *GMTI（地上移動目標指示計）*
- *SEA1（海モード1、静止+移動海軍ターゲット）*
- *SEA2（海モード2、静止海軍ターゲット）*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

S2：SC（センサー制御）スイッチ

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*

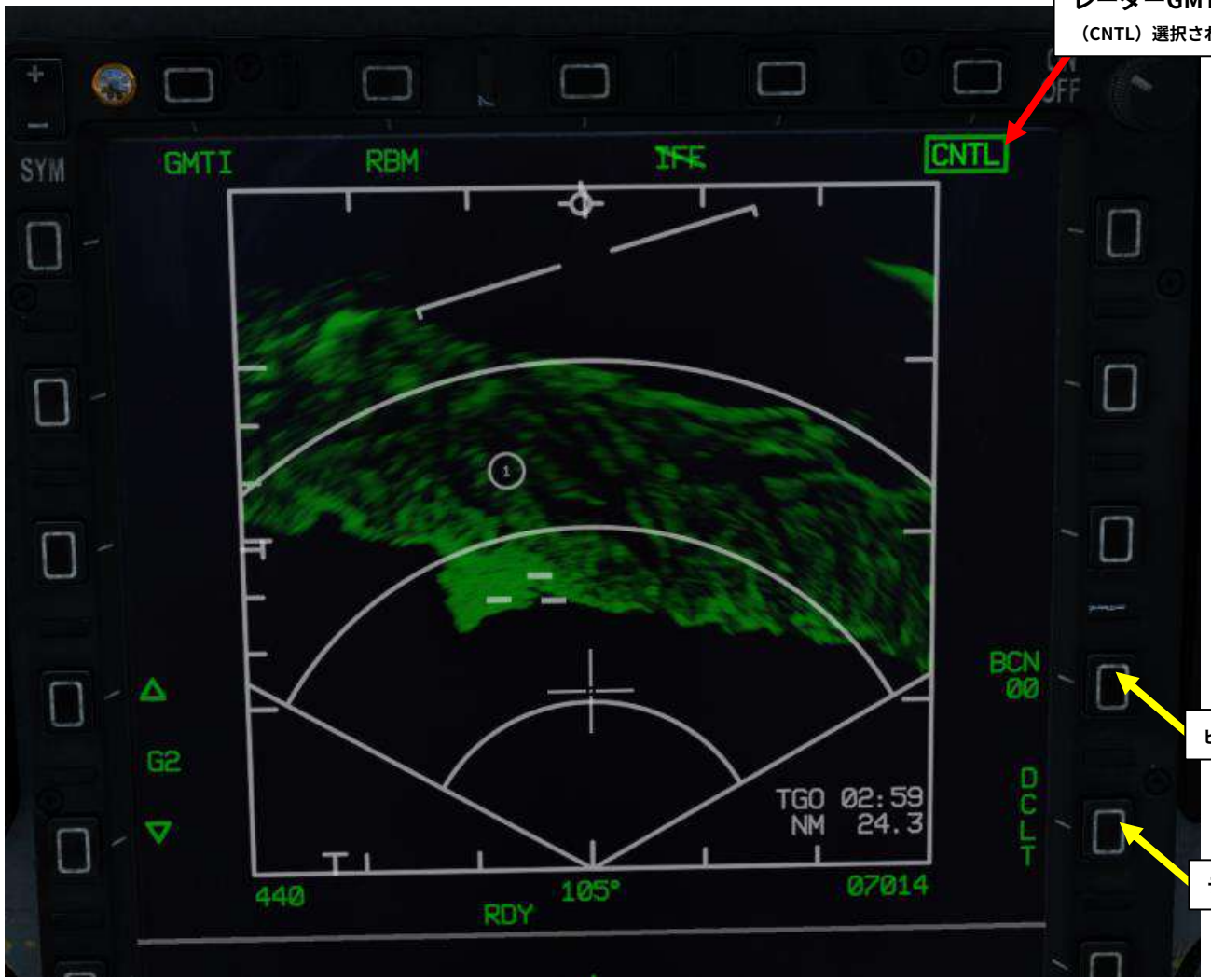
レーダーGMTI制御
（CNTL）ページセレクター

レーダースピードゲート
設定（*（低/高）*

KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

コントロール（GMTI CNTLページ）



レーダーGMTI制御
（CNTL）選択されたページ

ビーコン（BCN）セレクター

デクラッター（DCLT）機能

KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

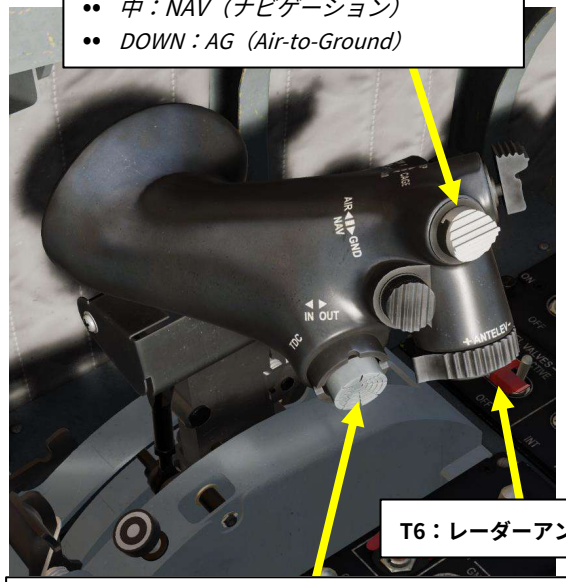
コントロール（HOTAS）

これは、空対地モードでレーダーに使用できるHOTASコントロールの概要です。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6：UP / DOWNはレーダーアンテナの仰角を制御します
- T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチはレーダー十字線/カーソルを制御します
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD：表示範囲を拡大
  - AFT：表示範囲を縮小します
  - 右：方位角スキャン範囲を変更するか、EXPサブモードをキャンセルします
  - 左：EXPサブモードを選択
  - プッシュ：ターゲット指定を破棄します

T1：MMS（マスターモードスイッチ）

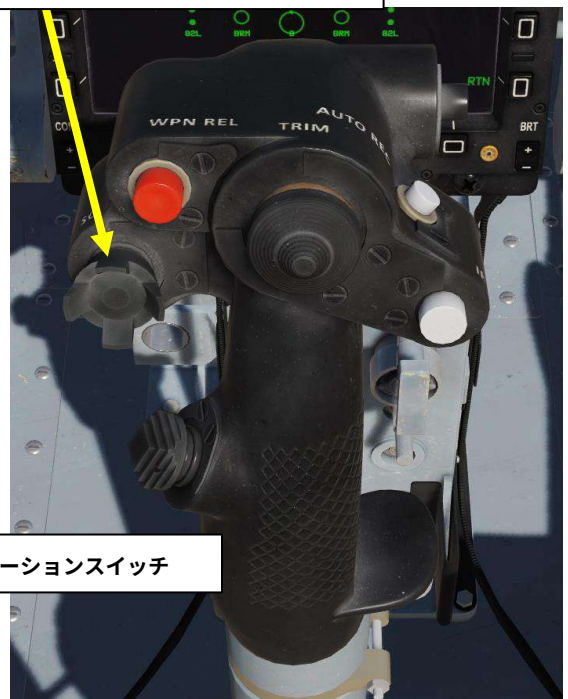
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

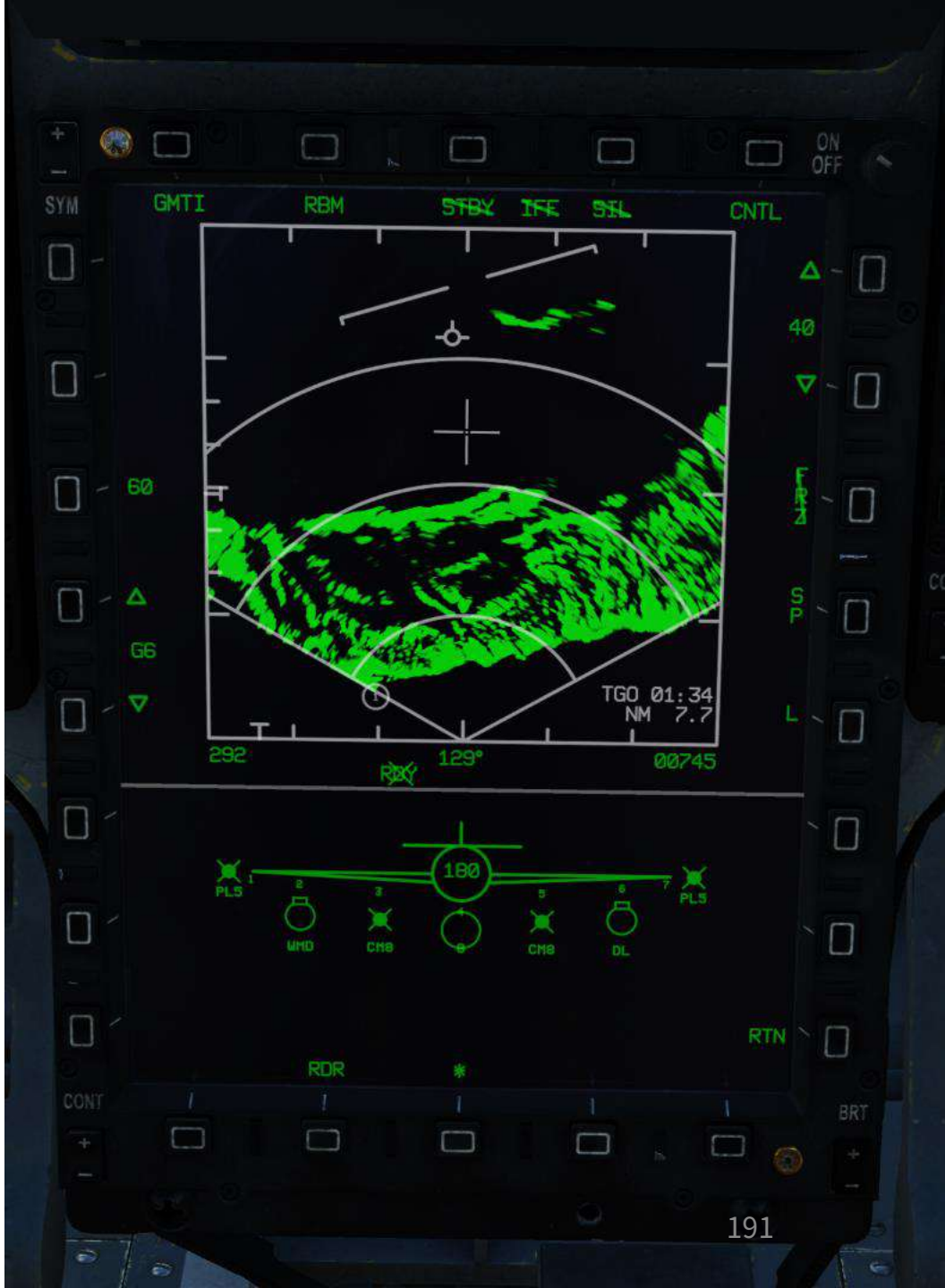


T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

S2：SC（センサー制御）スイッチ

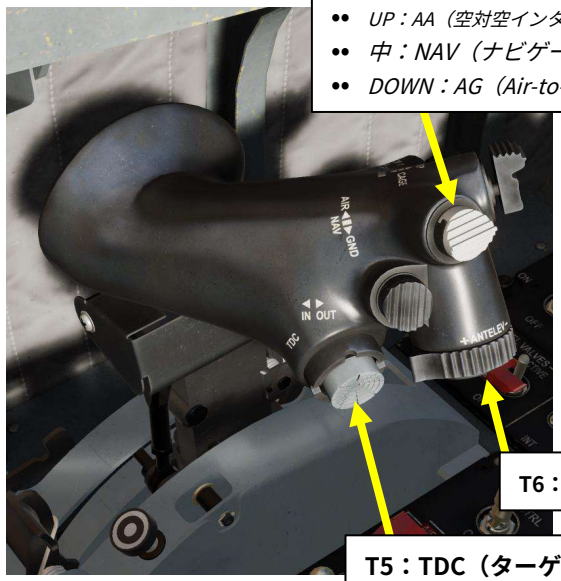


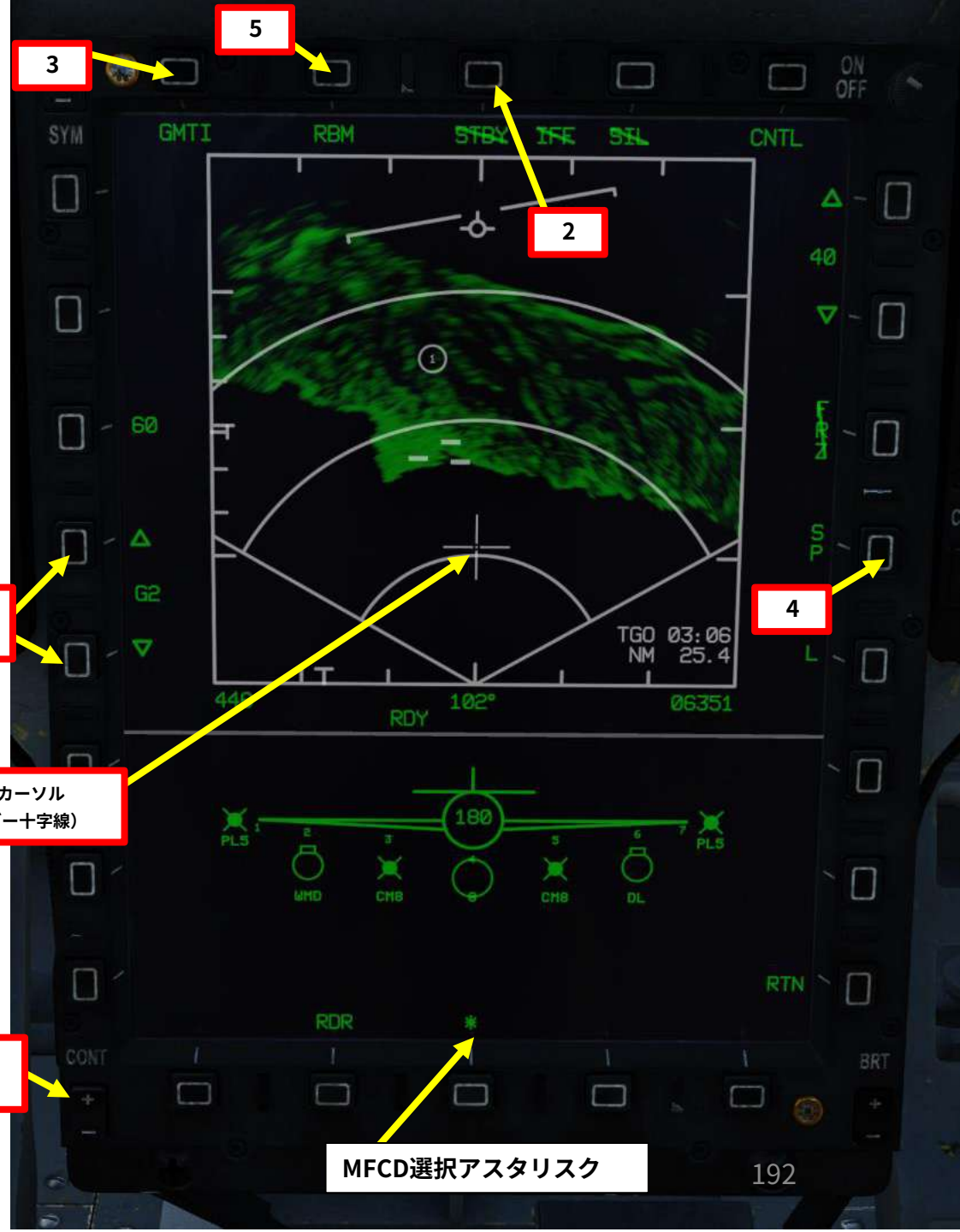


KJL-7レーダー
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

移動ターゲットを追跡する方法（GMTT、地上移動ターゲットトラック）

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。「GMTI」の横にあるOSBを押して、地上移動目標指示計モードを選択します。
4. 除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。
5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。
7. T6レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
8. T5 TDCスイッチを使用して、拡張/指定する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。





KJL-7レーダー

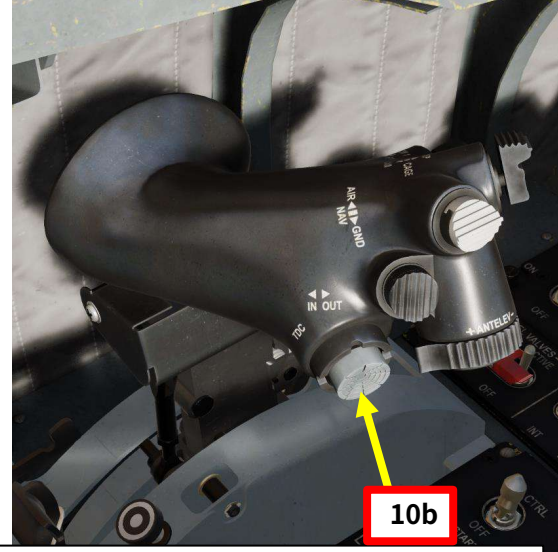
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

移動ターゲットを追跡する方法（GMTT、地上移動ターゲットトラック）

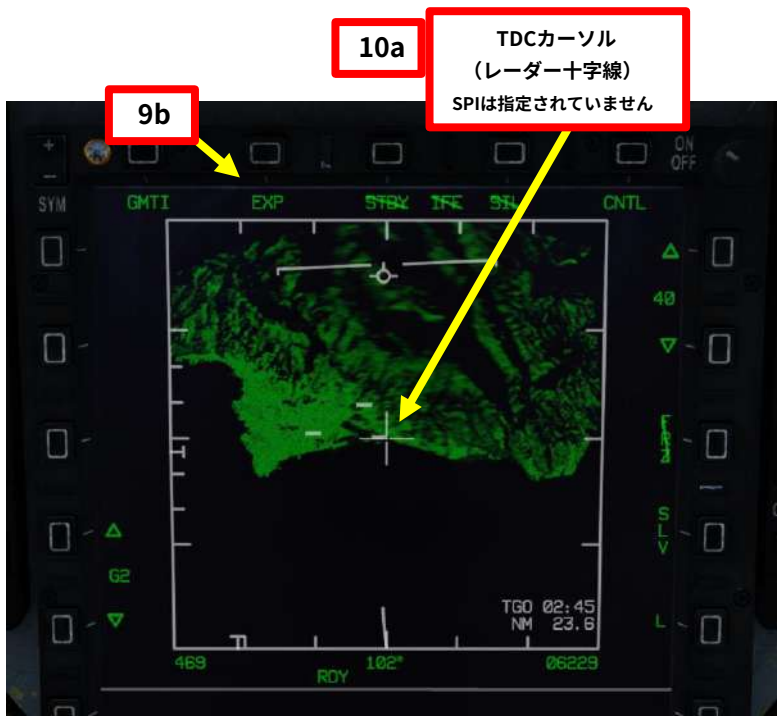
9.地中レーダーによる移動目標指定は、地中移動目標トラック（GMTT）とも呼ばれ、GMTI（地中移動目標指示計）モードからのみ実行できます。EXP（拡張）サブモードを使用する場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押します。空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。RBM / Normal（Non-Expanded）に戻したい場合は、S2 / SC（Sensor Control）SwitchLEFTを使用してください。

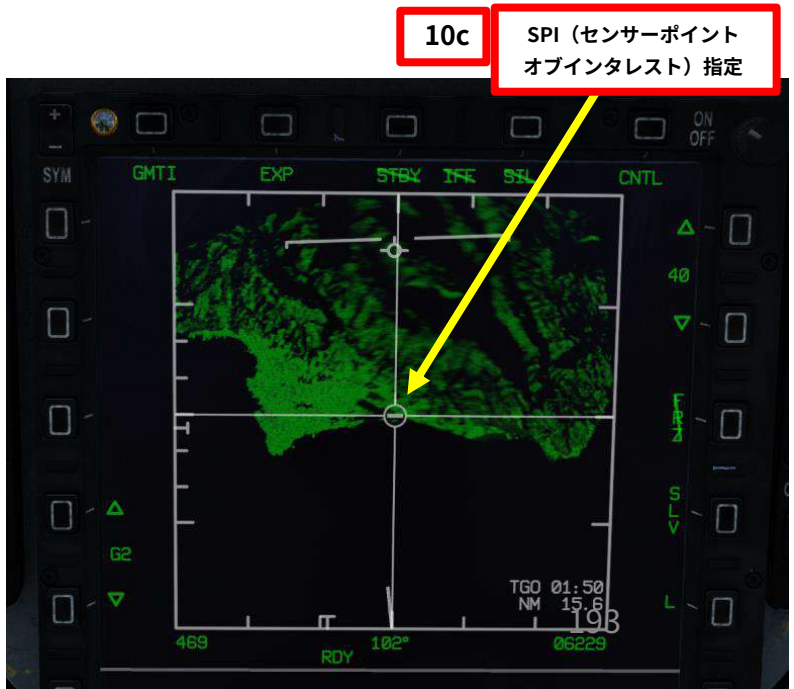
10.レーダー十字線位置でターゲット/ SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（Sensor Point of Interest）が設定されます
この場所でレーダー画像をこのSPIの周りに配置します。

S2：SC（センサー制御）スイッチ



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ



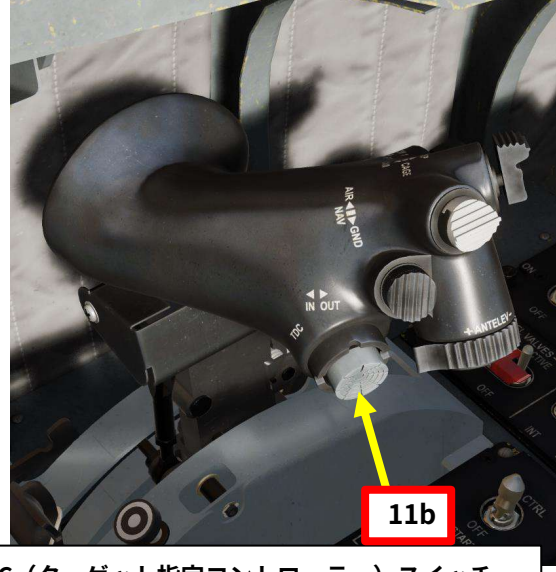


KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

移動ターゲットを追跡する方法（GMTT、地上移動ターゲットトラック）

11. T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）をもう一度使用します。これにより、地上で安定化された移動ターゲットトラック（GMTT）が実行されます。レーダーは、指定した移動中の車両にすべてのエネルギーを集中させます。
12.ターゲットの指定を解除してGMTTを終了するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

KJL-7レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示計）モード

移動ターゲットを追跡する方法（GMTT、地上移動ターゲットトラック）

13. GMTTの場合、指定/追跡されたターゲットはSPI（Sensor Point of Interest）になります。見通し内（LOS）が維持されている間、レーダーはターゲットを追跡し続けます。指定された場所がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーFOVに戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットの再取得を試みます。
14. 照準ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）にスレーブする場合は、照準ポッドのケージを解除し、SP / SLAV（除雪車/スレーブ）機能をSLAVに設定します。その後、照準ポッドは地上移動ターゲットトラックに従属します。

レーダーSPI
ダイヤモンド：レーダー指定のターゲットサークル：SPIにスレーブされた照準ポッド

14b
TGPがレーダーSPIにスレーブ化

GMTT（地上移動ターゲットトラック）

KJL-7レーダー
2.2.6 – WA（気象認識）モード

まだ実装されていません。

KJL-7レーダー
2.2.7 – TA（地形回避）モード

KJL-7レーダーには、TA（地形回避）と呼ばれるモードがあります。衝突する危険性のある地形や障害物は、色合いで表示されます。特定のクリアランス高さの記号は、TACNTLサブページからカスタマイズできます。

このモードでは、レーダー範囲は10 nmにロックされ、方位角アパーチャは15度または30度に設定できます。レーダーディスプレイは、パイロットが設定したクリアランスの高さ（地形回避マージン）に対する地形の高度に応じて、地面からの戻りを2色で表示します。

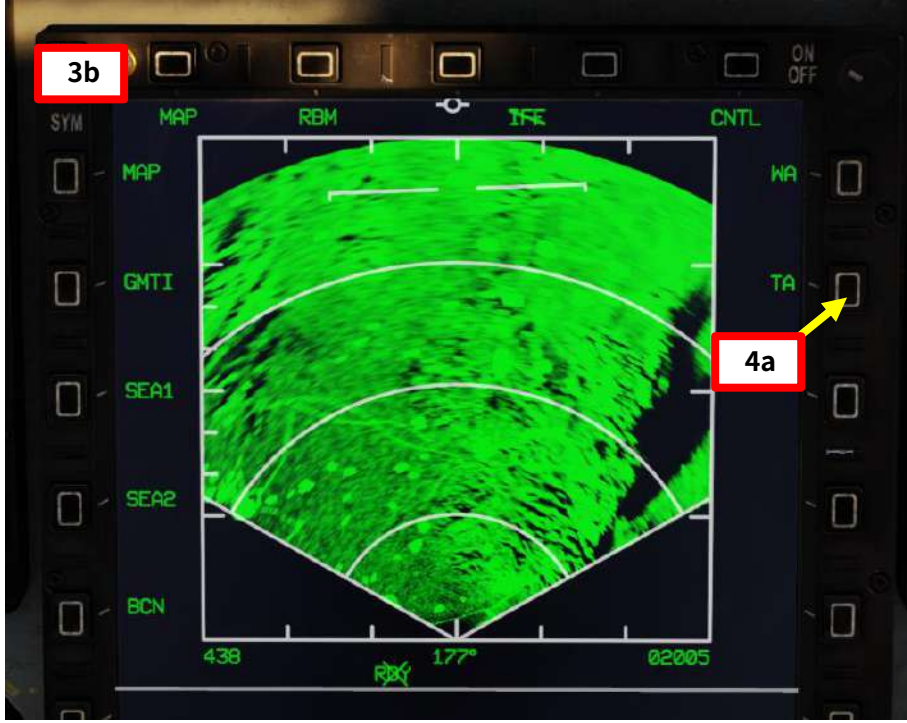
- 地形が「クリーンゾーン」（パイロットによって設定されたクリアランス高さ/地形回避マージンより200フィート下のゾーン）内にある場合は黄色
- 地形がパイロットによって設定されたクリアランス高さ/地形回避マージン内またはそれより上にある場合は赤。レーダーの視線から隠された障害物の背後のすべての領域も赤でレンダリングされます。
- 地形が黄色の「クリーンゾーン」の下にある場合、色は表示されません

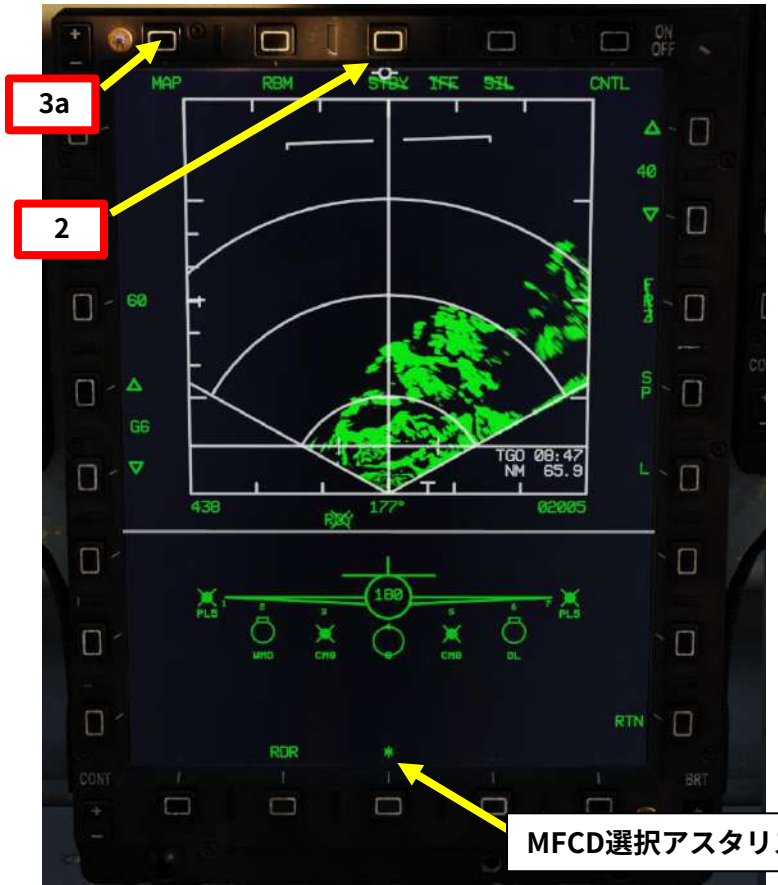
このモードでは、レーダーディスプレイは航空機の方位を追跡するように配置されます。これは、ディスプレイが航空機が向けられている場所ではなく、航空機が向かっている場所に向けられていることを意味します。

KJL-7レーダー
2.2.7 – TA（地形回避）モード

レーダーページに地形回避データオーバーレイを表示するには：

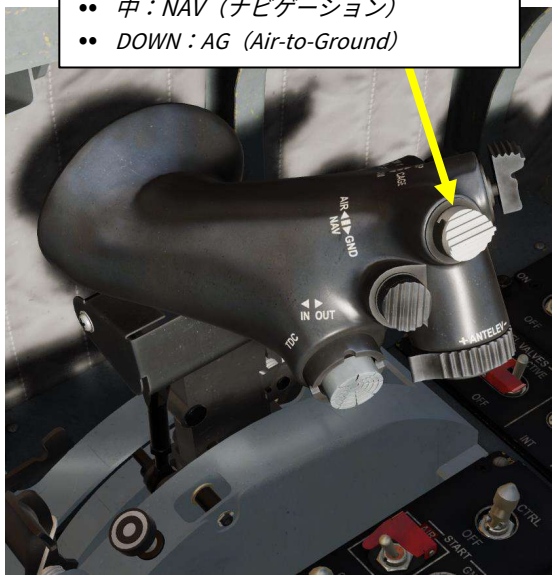
1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダーモードが選択されている場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4. 「TA」の横にあるOSBを押して、地形回避モードを選択します。





1 **T1：MMS（マスターモードスイッチ）**

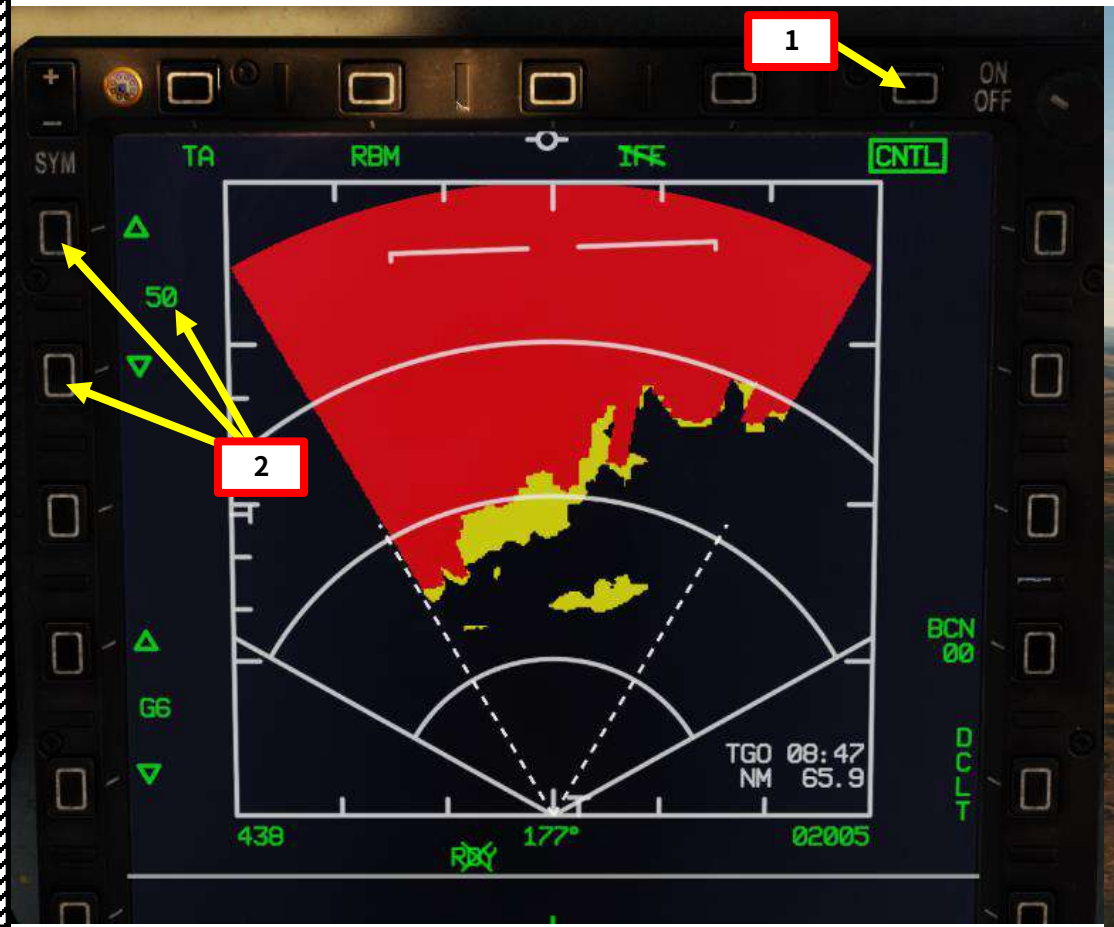
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

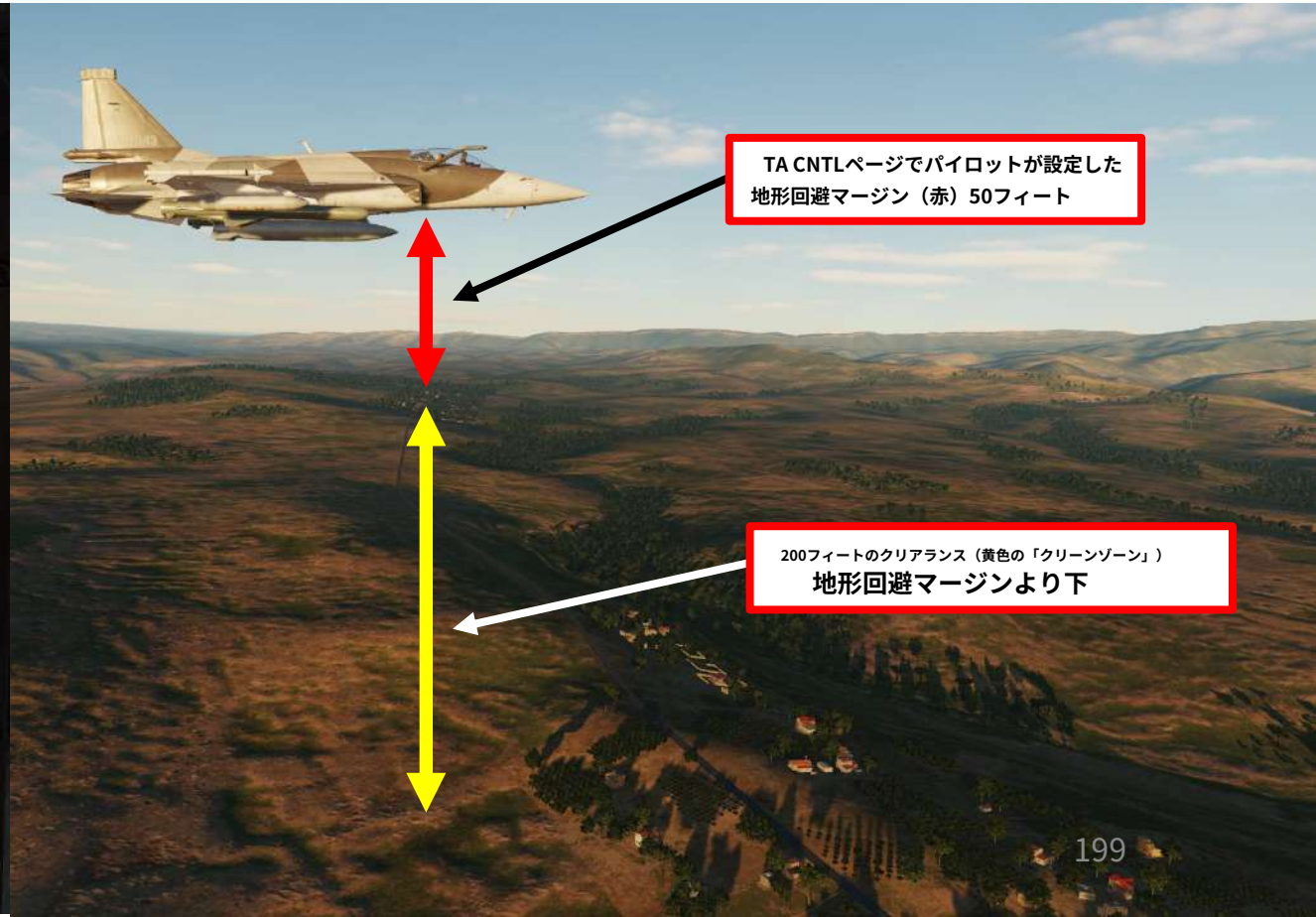


KJL-7レーダー
2.2.7 – TA（地形回避）モード

地形回避マージンを設定するには：

1. TACNTLサブページを選択します。
2. 地形回避マージン設定（フィート単位）を囲む矢印の横にあるOSBを押します。
3. この例では、地形回避マージンは50フィートに設定されています。これは、赤いゾーンが、50フィート下から上の任意の地形までの地形を示していることを意味します。黄色は「クリーンゾーン」内の地形を示します。これは、地形回避マージンの下の200フィートのゾーンで、この例では、あなたの下50フィートから250フィート下になります。





KJL-7レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

ビーコン検索（BCN）レーダーモードはパッシブレーダーモードであり、通常は地上の人員によって配置される送信レーダービーコンを検出します。これらのビーコンは、レーダーが検索および追跡できる特定のコードを送信するようにプログラムされており、方位とエミッターまでの距離を提供します。

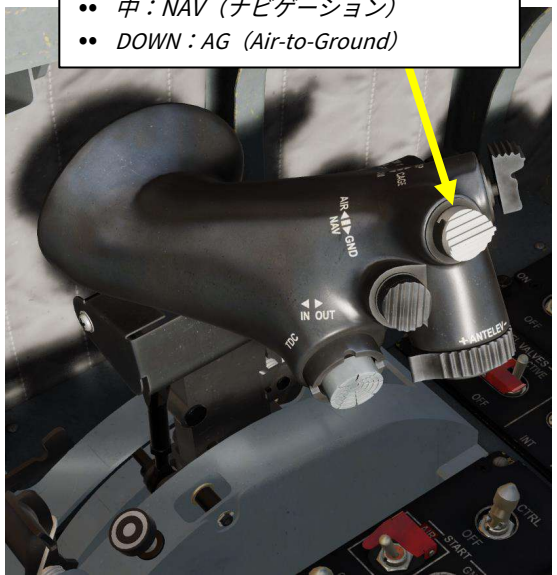
BCNモードの実際のアプリケーションは、ビーコンを地上に配置してOAP（Offset Aimpoint）で使用できることです。これは、ターゲットを指定し（ビーコンからの距離と方位を使用）、照準ポッドのようなセンサーを介してターゲットを取得する必要があります。

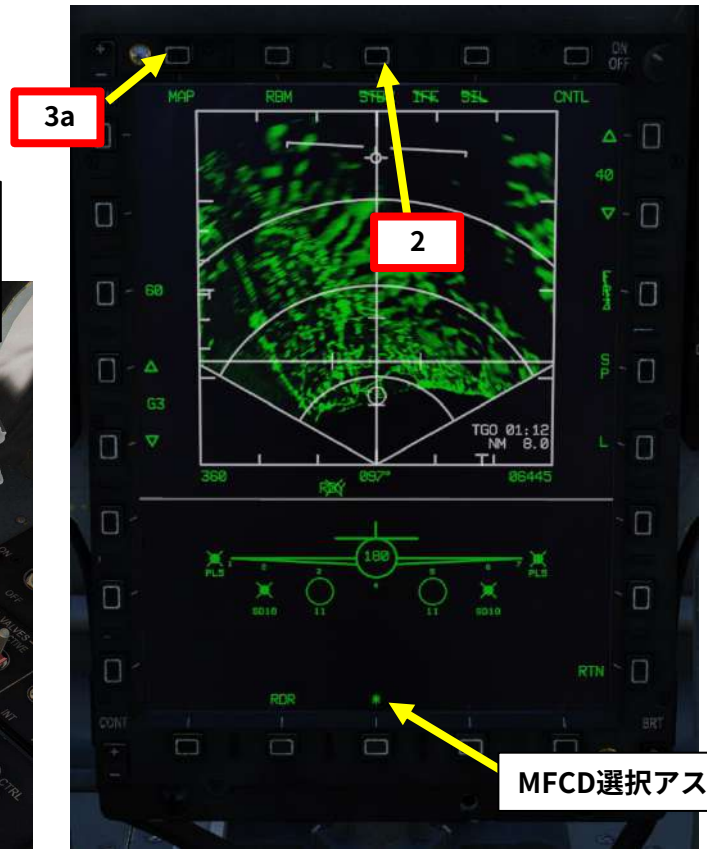
DCSでは、JF-17のBCNモードをシミュレートして、TACANステーションを追跡します。

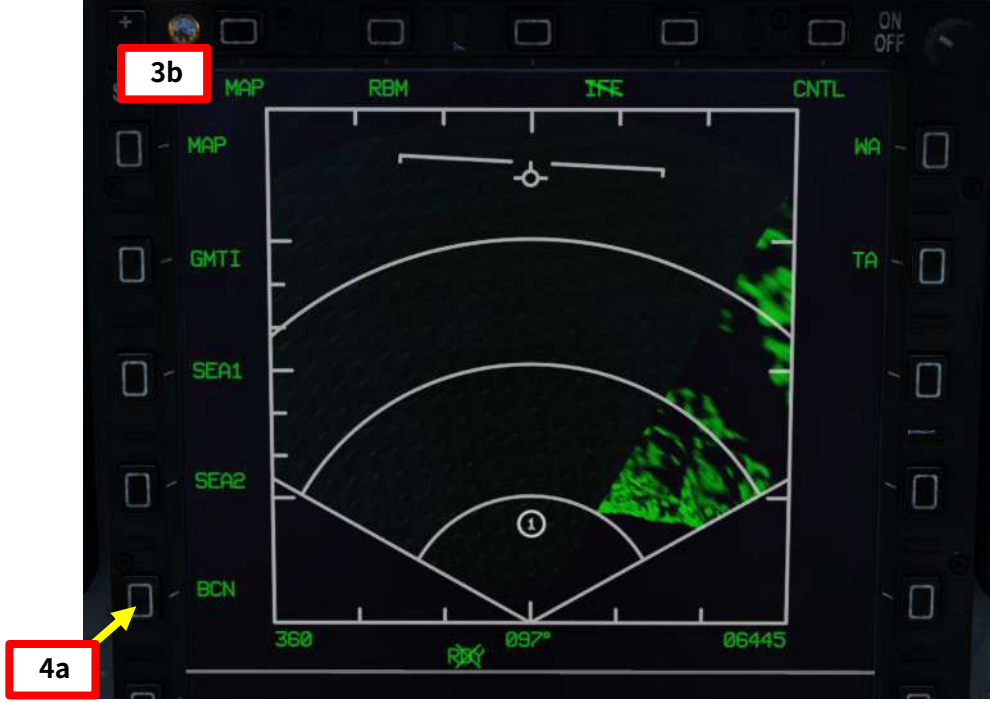
KJL-7レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

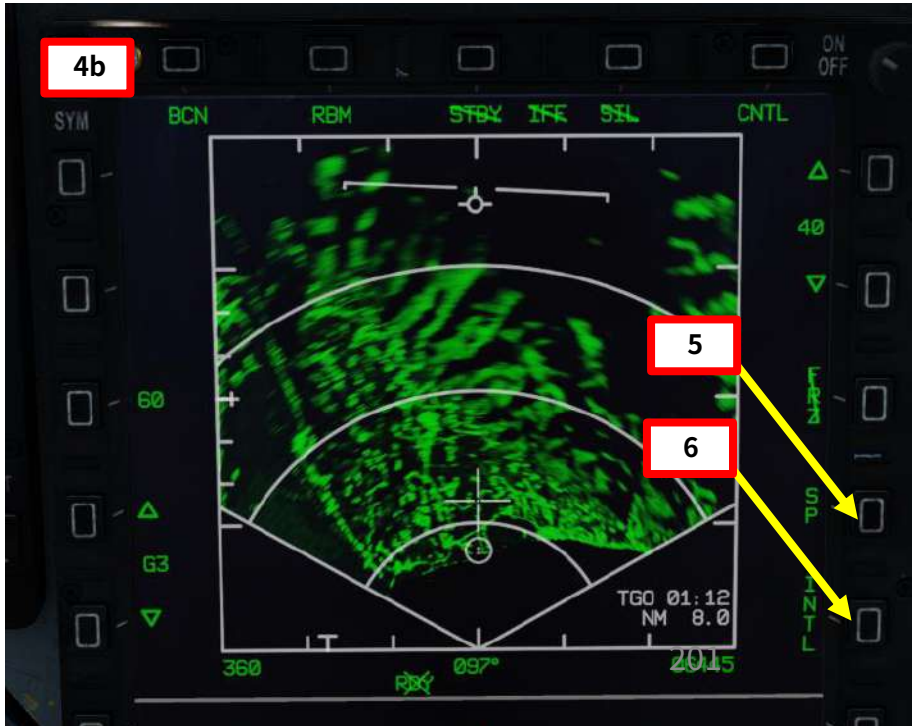
BCNモードを使用するには：

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダーモードが選択されている場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4. 「BCN」の横にあるOSBを押して、ビーコン検索モードを選択します。
5. 除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。
6. 必要に応じて、INTL（インターリーブ）モードを選択します。これにより、RBM（リアルビームモード、グラウンドマッピング）オーバーレイとビーコン検索モードが交互に切り替わります。



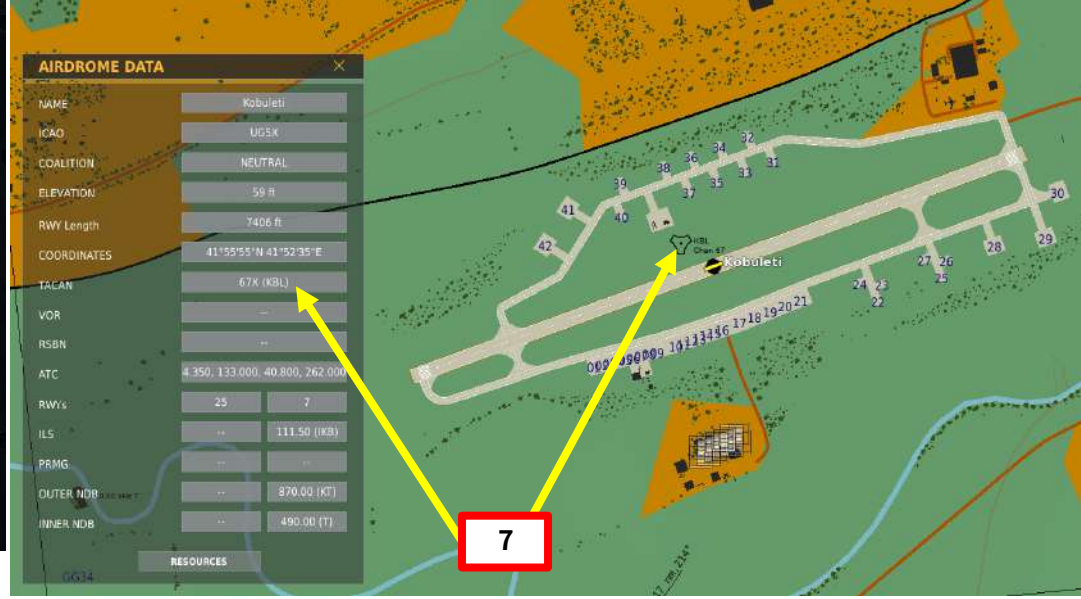






KJL-7レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

7.ビーコンとしてコブレティのTACAN（チャンネル67X）を使用したいと思います。
8. CNTLの横にあるOSBを押して、ビーコン制御サブページに入ります。
9. BCN 00の横にあるOSBを押して、TACANチャネルに入ります。
10.OSBを使用してBCNチャネル67に入ります。
11. CNTLの横にあるOSBを押して、ビーコン制御サブページを終了します。
12. TACANビーコン（67X）が検出されると、レーダーディスプレイに「=」記号が点滅します。

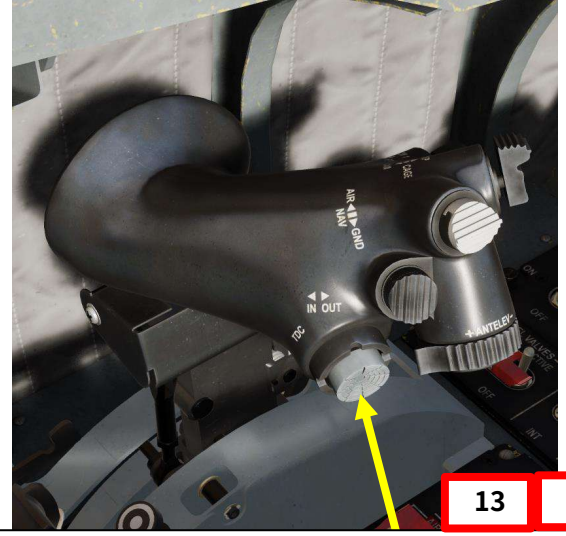


=記号：レーダーで検出されたビーコン

KJL-7レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

13. T5 TDCスイッチを使用して追跡するビーコン記号「=」の上にTDCカーソル（レーダー十字線）を回します。
14. TACANビーコンをSPI（Sensor Point of Interest）として指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。ひし形は、ビーコンがレーダーによって追跡されていることを示します。

15.方位、移動時間、ビーコンまでの距離の情報がレーダー画面に表示されます。
16.ビーコンの指定を解除するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

S2：SC（センサー制御）スイッチ

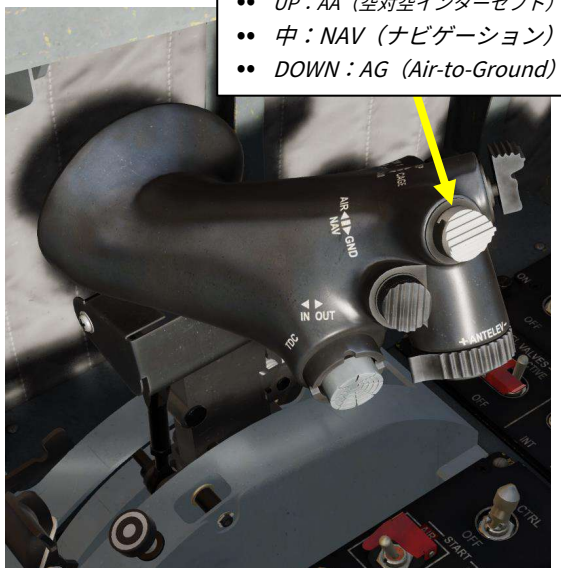
KJL-7レーダー
2.3.1 –SEA1モード

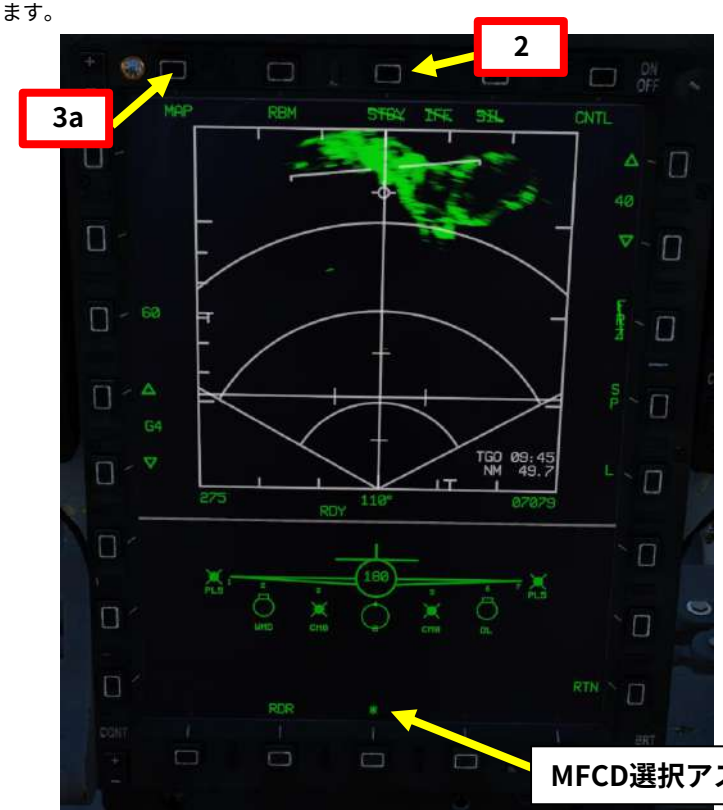
画面

Sea Searchレーダーモード1は、スキャンしてハイライトします**移動および静止の両方の海軍ターゲット**、ドップラーシフトによって検出されます。検出されたターゲットは白いレンガで表示されます。レンガのサイズは、海軍ターゲットのRCS（レーダー断面積）に基づいて変化します。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位角範囲と地上マッピング（MAP）オーバーレイを示しています。

レーダーページにSEA1データを表示するには、次のようにします。

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3.レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4.「SEA1」の横にあるOSBを押して、Sea Search Mode1を選択します。





SEA1レーダーモードが選択されました

KJL-7レーダー
2.3.1 –SEA1モード

画面

5.地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6.ゲインコントロールの調整–必要に応じて。

KJL-7レーダー 2.3.1 –SEA1モード

レーダー十字線/カーソル
- 十字線は、現在のセンサーの関心のあるポイント（SPI）を示します。除雪車モードでは、スロットルのTDCコントロールを使用して、十字線を動かしたり、SPIを変更したりできます。

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*

シンボルを表示する 明るさ制御

レーダーサイレントモードセレクター

レーダーMAPコントロール（CNTL）ページセレクター

コントロール（SEA1ページ）

レーダー海域検索（SEA1）ページから利用できるコントロールの概要は次のとおりです。

レーダーモードセレクター
- *MAP（地上マッピング）*
- *GMTI（地上移動目標指示計）*
- *SEA1（海モード1、静止+移動海軍ターゲット）*
- *SEA2（海モード2、静止海軍ターゲット）*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

レーダー距離 スケール設定（nm）

冷凍レーダーマップ 機能セレクター

レーダー方位角セレクター（全方位角の半分のカバレッジ）
（10/25/60度に設定可能）

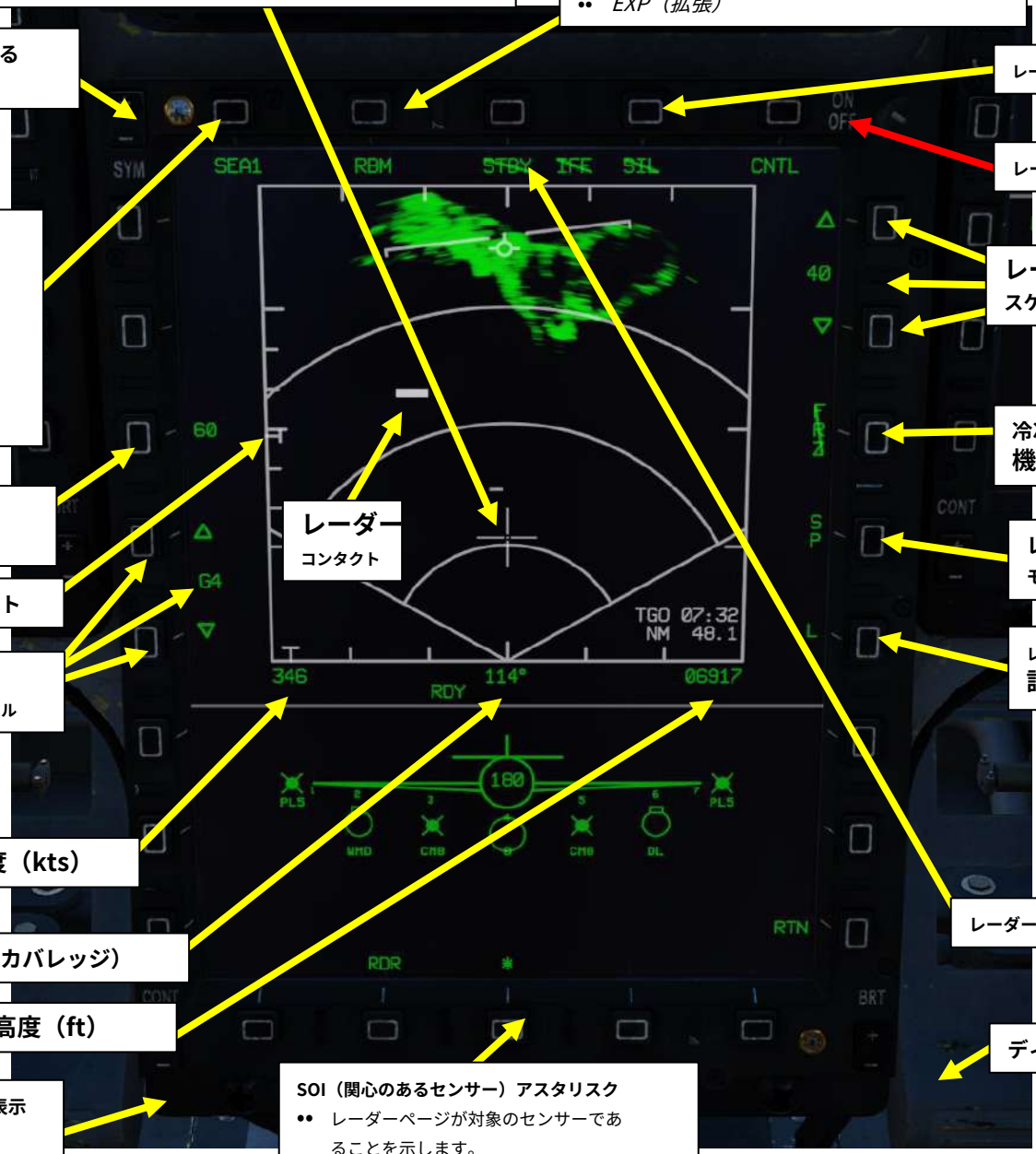
レーダー除雪機/スレーブ モードセレクター

レーダーアンテナ仰角キャレット

レーダー コンタクト

レーダースピードゲート 設定（*（低/高）*）

レーダーゲインレベル インジケーターとコントロール



所有対気速度（kts）

レーダースタンバイモードセレクター

レーダー方位角インジケーター（全方位角の半分のカバレッジ）

所有レーダー高度（ft）

ディスプレイの明るさの制御

コントラストの表示 コントロール

SOI（関心のあるセンサー）アスタリスク
- レーダーページが対象のセンサーであることを示します。

KJL-7レーダー
2.3.1 –SEA1モード

コントロール（SEA1 CNTLページ）

レーダーSEA1制御
（CNTL）選択されたページ

ビーコン（BCN）セレクター

デクラッター（DCLT）機能

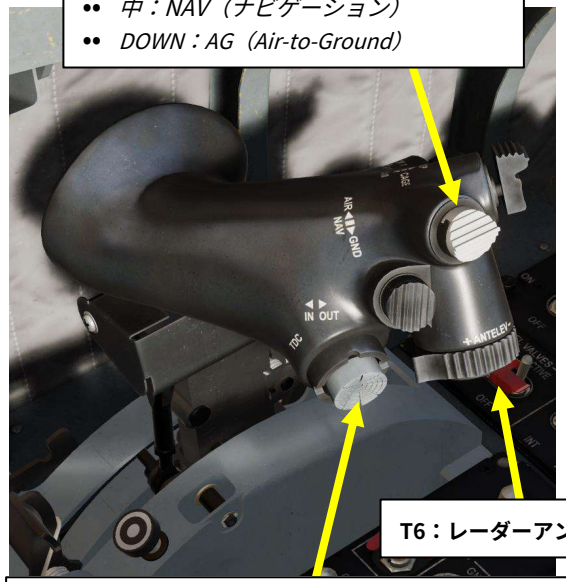
KJL-7レーダー
2.3.1 –SEA1モード

コントロール（HOTAS）

これは、空対地モードでレーダーに使用できるHOTASコントロールの概要です。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6：UP / DOWNはレーダーアンテナの仰角を制御します
- T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチはレーダー十字線/カーソルを制御します
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD：表示範囲を拡大
  - AFT：表示範囲を縮小します
  - 右：方位角スキャン範囲を変更するか、EXPサブモードをキャンセルします
  - 左：EXPサブモードを選択
  - プッシュ：ターゲット指定を破棄します

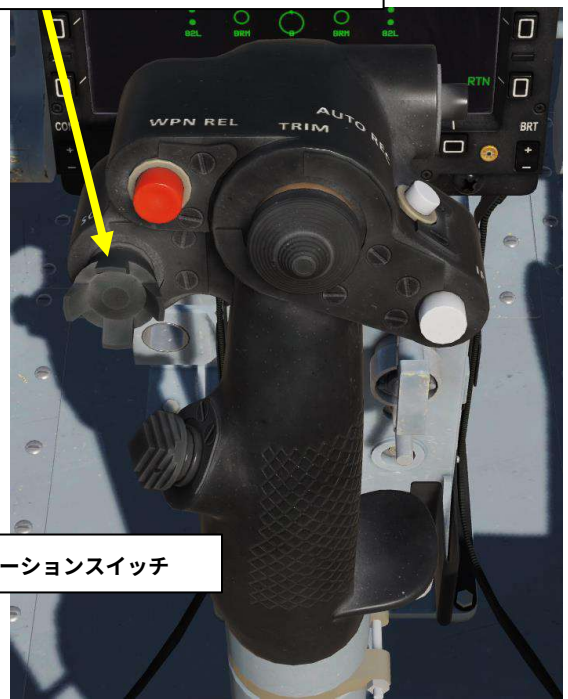
T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

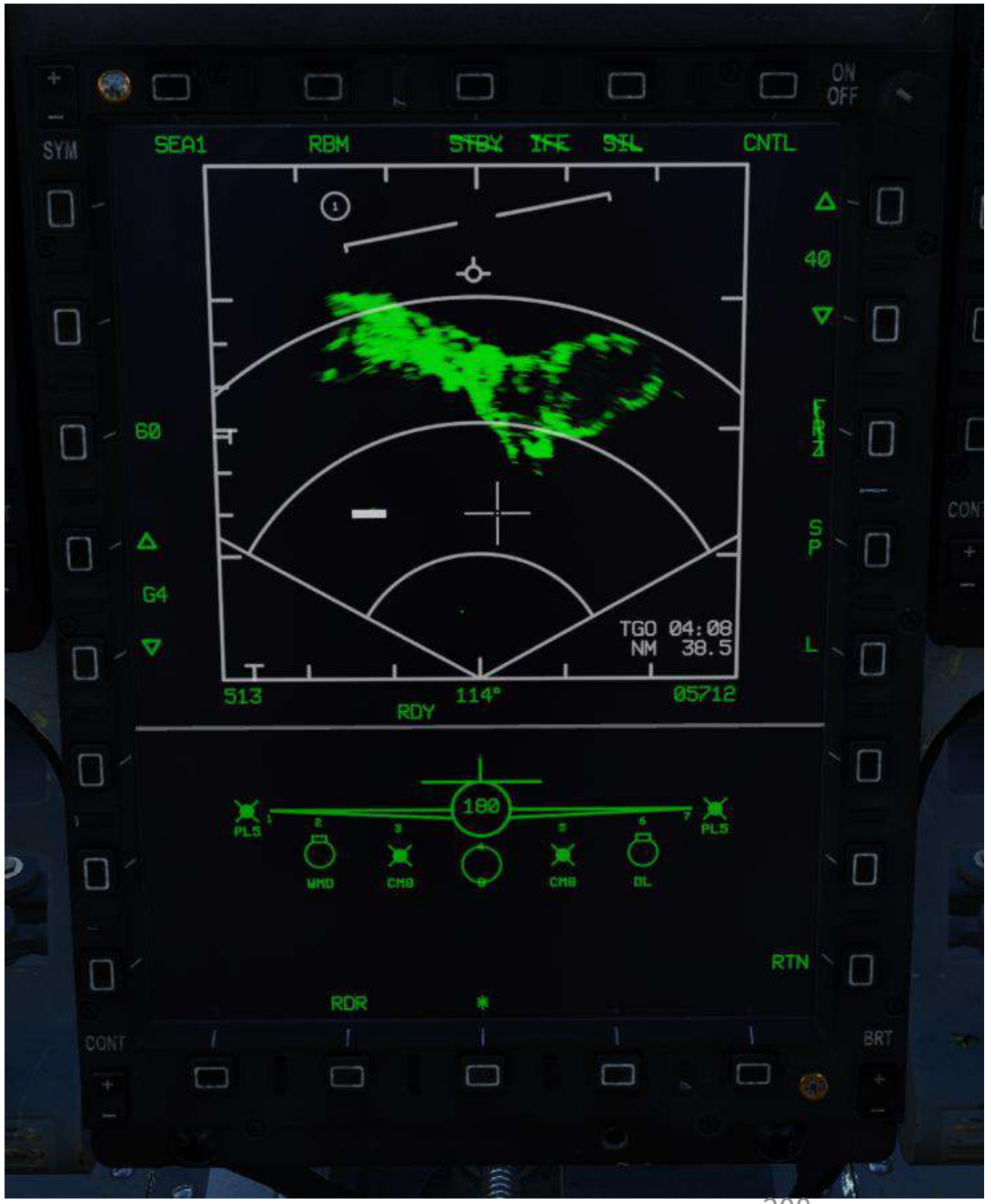


T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

S2：SC（センサー制御）スイッチ





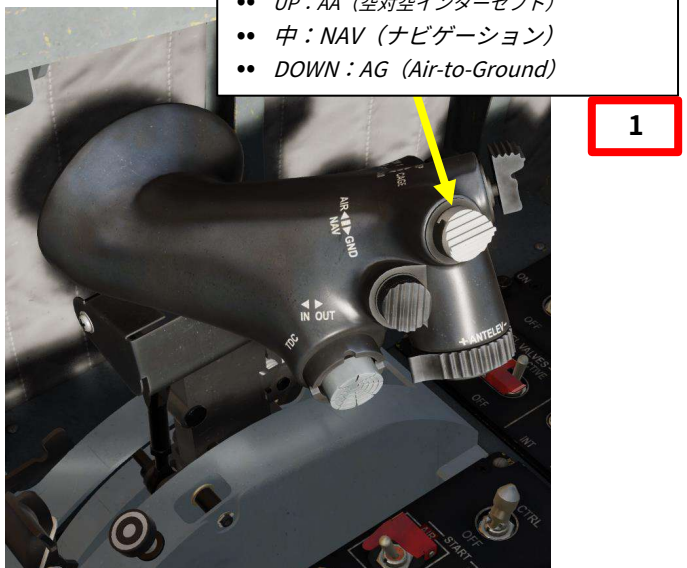
KJL-7レーダー
2.3.2 –SEA2モード

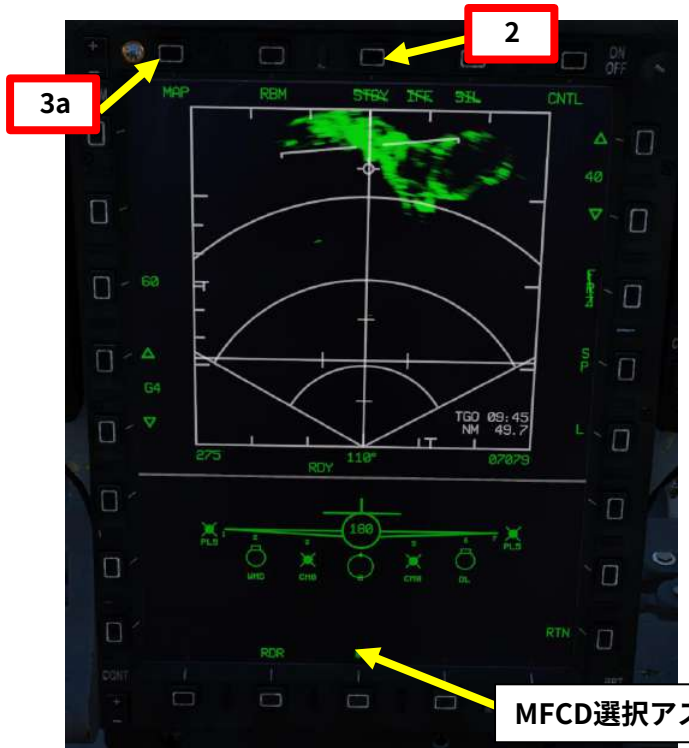
画面

Sea Searchレーダーモード2は、スキャンしてハイライトします**海軍のターゲットのみを移動する**、ドップラーシフトによって検出されます。検出されたターゲットは白いレンガで表示されます。レンガのサイズは、海軍ターゲットのRCS（レーダー断面積）に基づいて変化します。SEA2モードの表示と制御はSEA1とほとんど同じですが、SEA2ではグラウンドマッピングオーバーレイ（RBM）を使用できません。SEA1コントロールについては、セクション2.3.1を参照してください。

レーダーページにSEA2データを表示するには、次のようにします。

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。
4. 「SEA2」の横にあるOSBを押して、Sea Search Mode2を選択します。



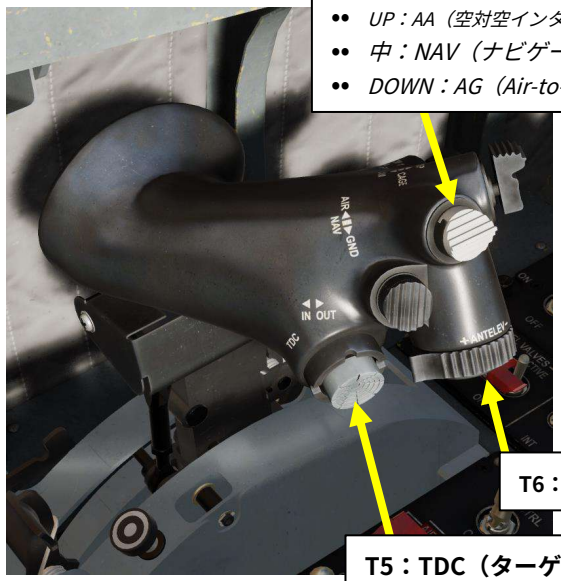


SEA2レーダーモードが選択されました

KJL-7レーダー
2.3.3 – SSTT / SMTT（海上シングル/移動ターゲットトラック）モード

海軍ターゲットの追跡方法（SSTT / SMTT、海上シングル/移動ターゲットトラック）

1. MMS（マスターモードスイッチ）を下に押してAG（空対地）にします。アスタリスクで示されているように、中央のMFCDは自動的にSensor of Interest（SOI）として設定されます。デフォルトでは、MAPモードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して、空対地レーダーモード選択メニューに入ります。「SEA1」の横にあるOSBを押して、Sea Search Mode1を選択します。
4. 除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。
5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。
7. T6レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
8. T5 TDCスイッチを使用して、拡張/指定する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。

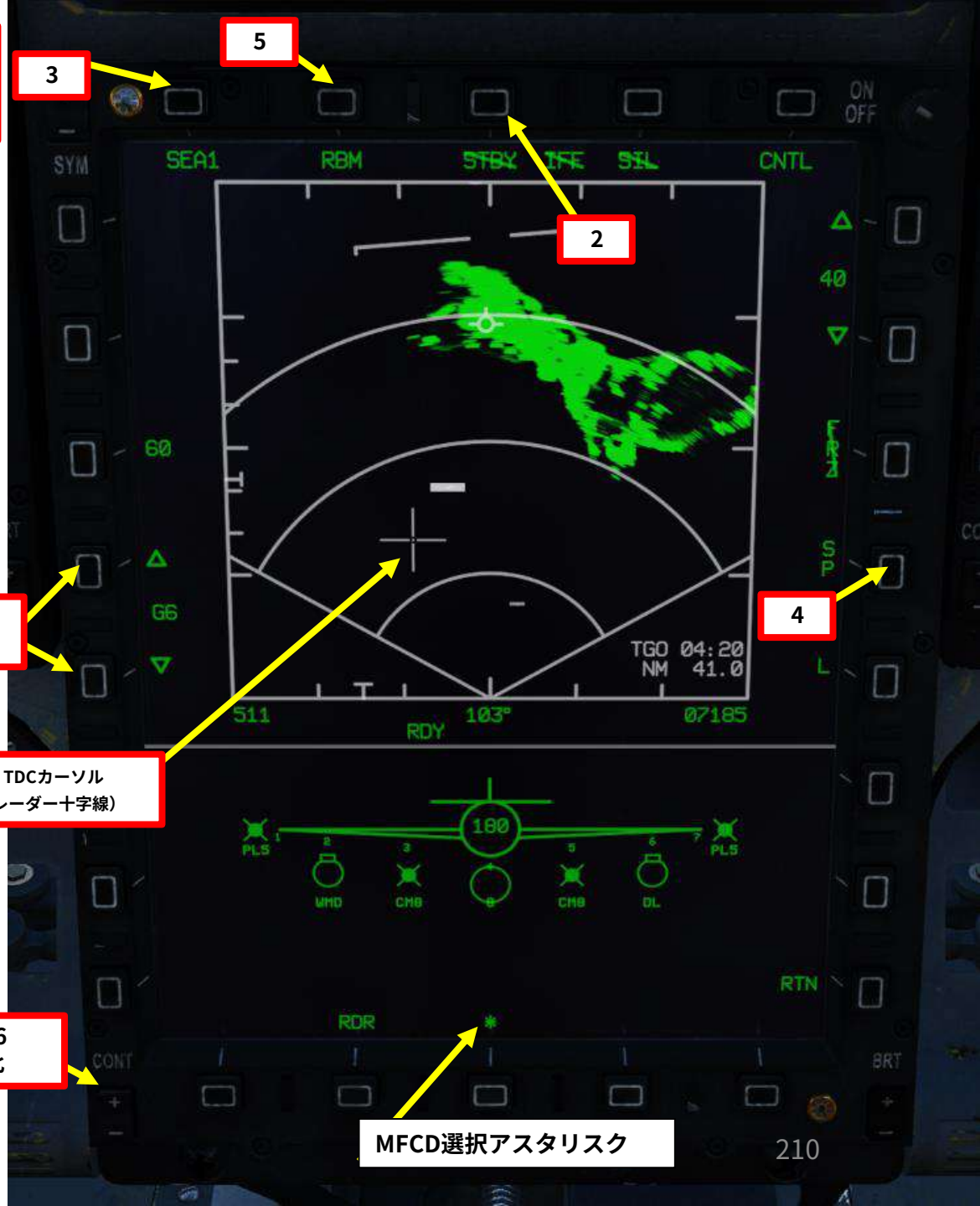


T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

1

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ 7

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ 8



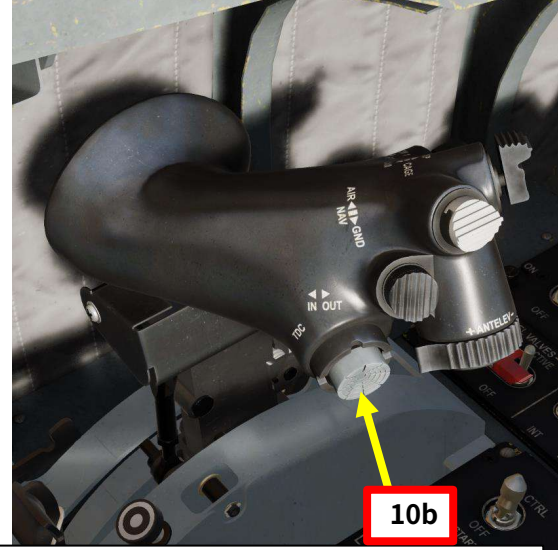
KJL-7レーダー
2.3.3 – SSTT / SMTT（海上シングル/移動ターゲットトラック）モード

海軍ターゲットの追跡方法（SSTT / SMTT、海上シングル/移動ターゲットトラック）

9.地中レーダーによる海軍目標指定は、海上単一目標トラック（SSTT）とも呼ばれ、SEA1モードからのみ実行できます。地中レーダーによる移動ターゲットの指定は、海上移動ターゲットトラック（SMTT）とも呼ばれ、SEA1モードまたはSEA2モードのいずれかからのみ実行できます。EXP（拡張）サブモードを使用する場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押します。空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。RBM / Normal（Non-Expanded）に戻したい場合は、S2 / SC（Sensor Control）SwitchLEFTを使用してください。

10.レーダー十字線位置でターゲット/ SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（Sensor Point of Interest）がこの場所に設定され、レーダー画像がこのSPIの中心に配置されます。

S2：SC（センサー制御）スイッチ

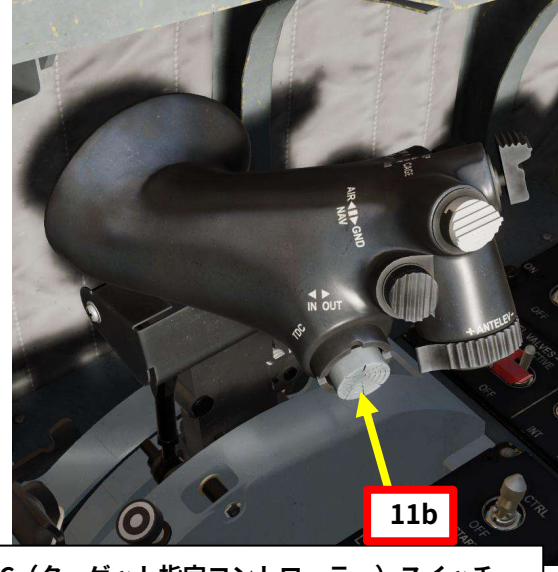


T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

KJL-7レーダー
2.3.3 – SSTT / SMTT（海上シングル/移動ターゲットトラック）モード

海軍ターゲットの追跡方法（SSTT / SMTT、海上シングル/移動ターゲットトラック）

11. T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）をもう一度使用します。これにより、ターゲットが静止している場合は地上安定化された海の単一ターゲットトラック（SSTT）が実行され、ターゲットが移動している場合はSMTT（海上移動ターゲットトラック）が実行されます。レーダーは、指定した海軍のターゲットにすべてのエネルギーを集中させます。
12. ターゲットの指定を解除してGMTTを終了するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

KJL-7レーダー
2.3.3 – SSTT / SMTT（海上シングル/移動ターゲットトラック）モード

海軍ターゲットの追跡方法（SSTT / SMTT、海上シングル/移動ターゲットトラック）

13. SSTTまたはSMTTの場合、指定/追跡されたターゲットはSPI（Sensor Point of Interest）になります。見通し内（LOS）が維持されている間、レーダーはターゲットを追跡し続けます。指定された場所がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーFOVに戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットの再取得を試みます。
14. 照準ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）にスレーブする場合は、照準ポッドのケージを解除し、SP / SLAV（除雪車/スレーブ）機能をSLAVに設定します。その後、照準ポッドは地上移動ターゲットトラックに従属します。

レーダーSPI
ダイヤモンド：レーダー指定のターゲットサークル：SPIにスレーブされた照準ポッド

14a

14b
TGPがレーダーSPIにスレーブ化

SSTT（海シングルターゲットトラック）

KJL-7レーダー
2.4 –レーダーリンゴと用語

- バンディット：特定された敵の航空機
- BOGEY：正体不明の航空機
- スパイク：空対空レーダーはあなたにロックされています
- バディスパイク：フレンドリーなレーダーがあなたにロックされています
- ネイル：RWR接点。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはありません。
- FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7）
- FOX 2：熱を求める赤外線ミサイル（27T / ET + AIM-9 + R-73 / 60 + PL-5EII）
- FOX 3：アクティブレーダーミサイル。ミサイルが特定の距離まで航空機のレーダーまで追跡し、その後、内部レーダーがアクティブになります（ピットブル）（AIM-120 / R-77 / SD-10）
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- RAYGUN：レーダーでターゲットをロックするときは、「RAYGUN」と言って、チームメートが誰かをロックしていることを認識できるようにすることをお勧めします。連絡先を友人または敵として識別するためによく使用されます。人が「BUDDYSPIKE！」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高くなります。
- IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味です。
- PITBULL：追跡のために搭載レーダーの使用を開始するFOX 3（アクティブレーダー）ミサイル

WMD-7照準ポッド
3.1 –はじめに

WMD-7照準ポッドは、自己完結型のマルチセンサーターゲティングおよび監視システムです。WMD-7を使用すると、航空機搭乗員は、武器の配達や非伝統的な情報、監視、偵察任務のために、長距離で標的を検出、取得、自動追跡、特定できます。WMD-7のFLIR、電荷結合装置（CCD）、レーザー画像センサー、高度な画像処理、およびデジタルビデオ出力は、地上のターゲットの有用な画像を提供し、航空機搭乗員がさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して従事できるようにします。

WMD-7照準ポッド

3.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、任意のMFCD（多機能カラーディスプレイ）に表示できます。MFCDのPODページが白と黒で表示されていることに注意してください。

照準ポッドフィードを表示するには：

1.メインメニューページを選択します
2.«POD»の横にあるOSBをクリックします。
3.«WMD7»の横にあるOSBをクリックして、照準ポッドフィードを選択します。

WMD-7照準ポッド

3.2 –ディスプレイ

WMD7（照準ポッドフィード）が選択されました

IR / CCDカメラモードセレクター
IR：赤外線
CCD：電荷結合デバイス（TV）

SP（除雪車）/ SLAV（スレーブ）
モードセレクター

WHOT（ホワイトホット）/ BHOT（ブラックホット）TV設定（IRモードでのみ表示）

目標範囲（nm）

ターゲット座標

視野
（ナロー/ワイド）設定

レーザースポットサーチ
（LSS）OFF / SRC（サーチ）

画像ゲイン増加ボタン

照準ポッドビュー
相対方向

画像ゲイン設定

ジンバルマウント
ピッチポジション

照準ポッドレーザーコード設定機能

画像ゲイン減少ボタン

照準ポッドレチクル

画像コントラスト増加ボタン

レーザー発光モード
自動/手動

画像のコントラストレベルの設定

画像コントラスト減少ボタン

照準ポッドのリフォーカス機能

マスターアームステータス
ARM：マスターアームON NO
ARM：マスターアームOFF
TRAIN：トレーニングモード

- 照準ポッド追跡モード
  - エリア：エリアトラックモード
  - INS AREA：ポッドはエリアトラックを失い、慣性航法システムによって保存された最後の座標に戻ります
  - POINT：ポイントトラックモード（移動するターゲットを追跡）
  - マスク：ポッドビューは独自のハウジングによってマスクされています

レーザーモード
LSD：レーザー指定（レーザーは発射中）LSR：レーザー距離計
空白：セーフ/オフ

武器の影響までの時間（秒）

照準ポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲットポッドによって使用されるレーザーコード。

MFCD選択アスタリスク
（TDCが照準ポッドを制御するために必要）

WMD-7照準ポッド

3.2 –ディスプレイ

TV / CCDモード

WHOT（ホワイトホット）FLIRモード

BHOT（ブラックホット）FLIRモード

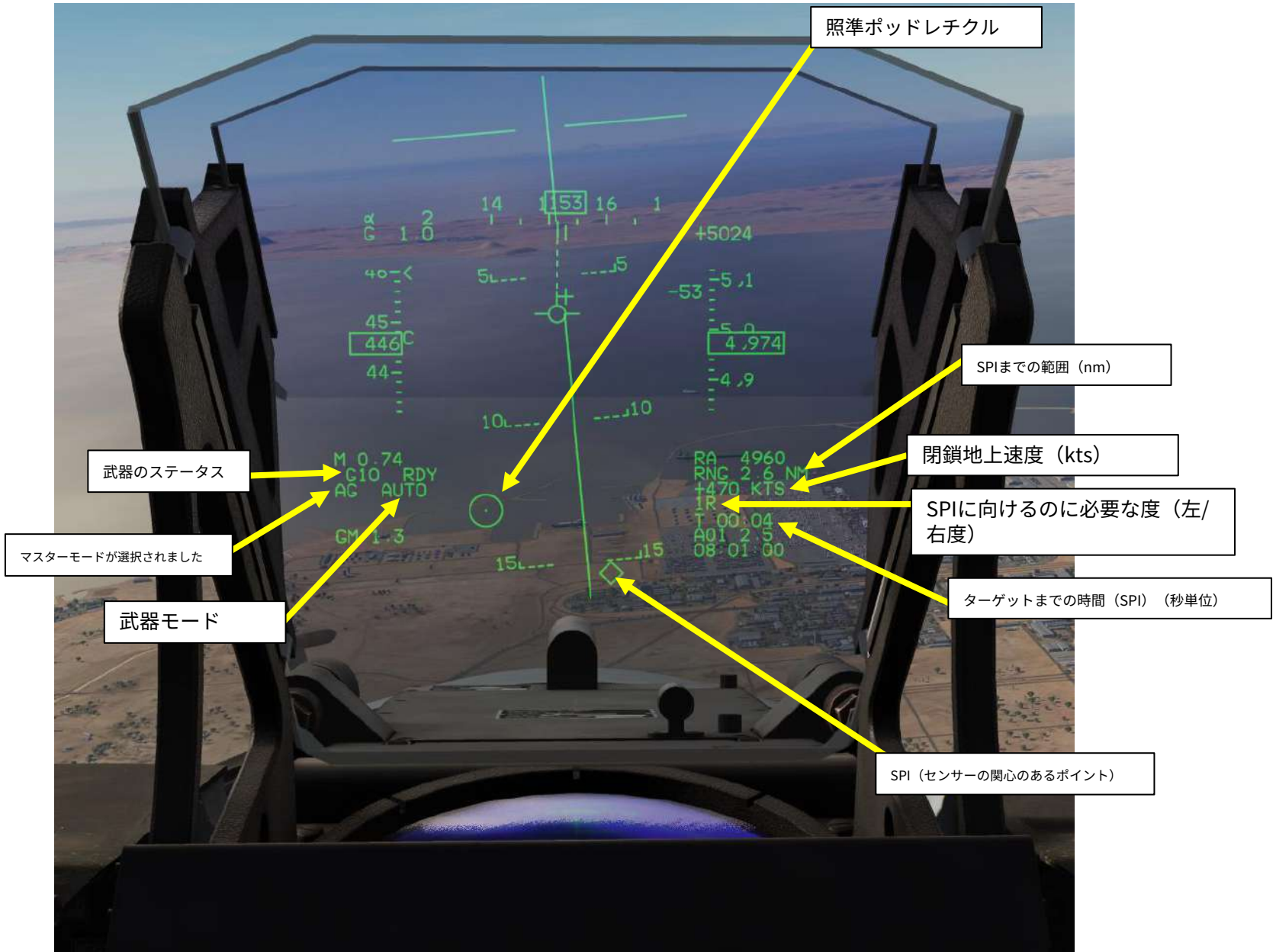
WMD-7照準ポッド

3.2 –ディスプレイ

TGPディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

WMD-7照準ポッド

3.2 –ディスプレイ



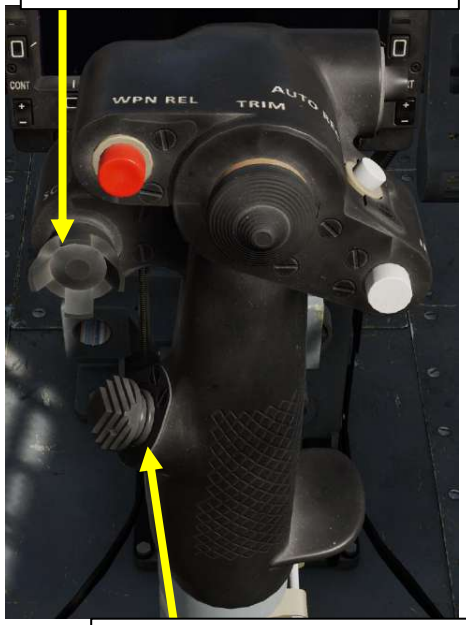
WMD-7照準ポッド
3.3 –コントロール

- **S1センサー選択スイッチ**照準ポッドMFCDをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
  - **左右**左または右のMFCDを選択します。アスタリスクは、MFCDがSensor of Interest（SOI）として設定されていることを示します。
  - **後部**左、中央、右のMFCDの間を循環します。

- **T5 / TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ**
  - **T5-TDC左/右/上/下スルー制御**照準ポッドSPI（センサーの関心のあるポイント）を制御します
  - **T5-TDCPRESSコントロール**地面をAREATRACKまたはPOINTTRACK（利用可能な場合）のいずれかにロックし、SPI（Sensor Point of Interest）を指定します。

- **S2センサー制御スイッチ**
  - **左**TV（CCD）またはIRモードを切り替えます
  - **正しい**TVモードでBHOT（ブラックホット）とWHOT（ホワイトホット）を切り替えます
  - **FWD**狭い視野を設定します
  - **後部**広視野を設定します
  - **押す**以下を設定します。
    - 1回押すと、SPI（Sensor Point of Interest）のロックを解除/指定解除します。
    - もう一度押すと、センサーを現在のフォーカスモードに戻します。
    - SNOWPLOW MODEが使用されている場合、S2センサーコントロールスイッチを押すと、ポッドが静止位置に戻ります（航空機の機首方位に続いて地平線上で安定します）。
    - SLAVED MODEを使用すると、ポッドは選択したウェイポイントなどのデフォルトのSPIに戻ります。

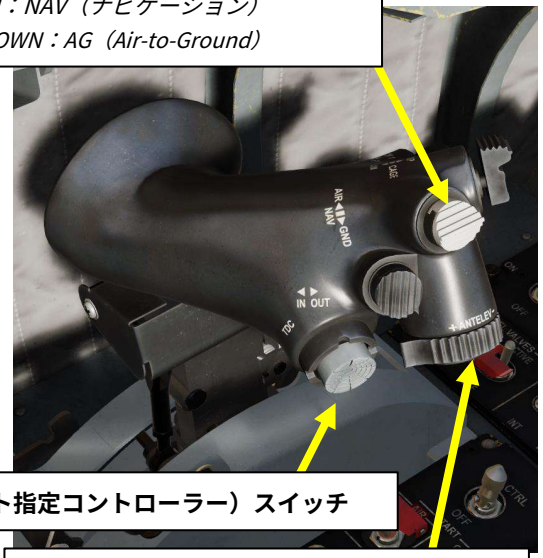
- **T6レーダーアンテナ高度制御**
  - ポッドのズームレベルを調整します。



S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



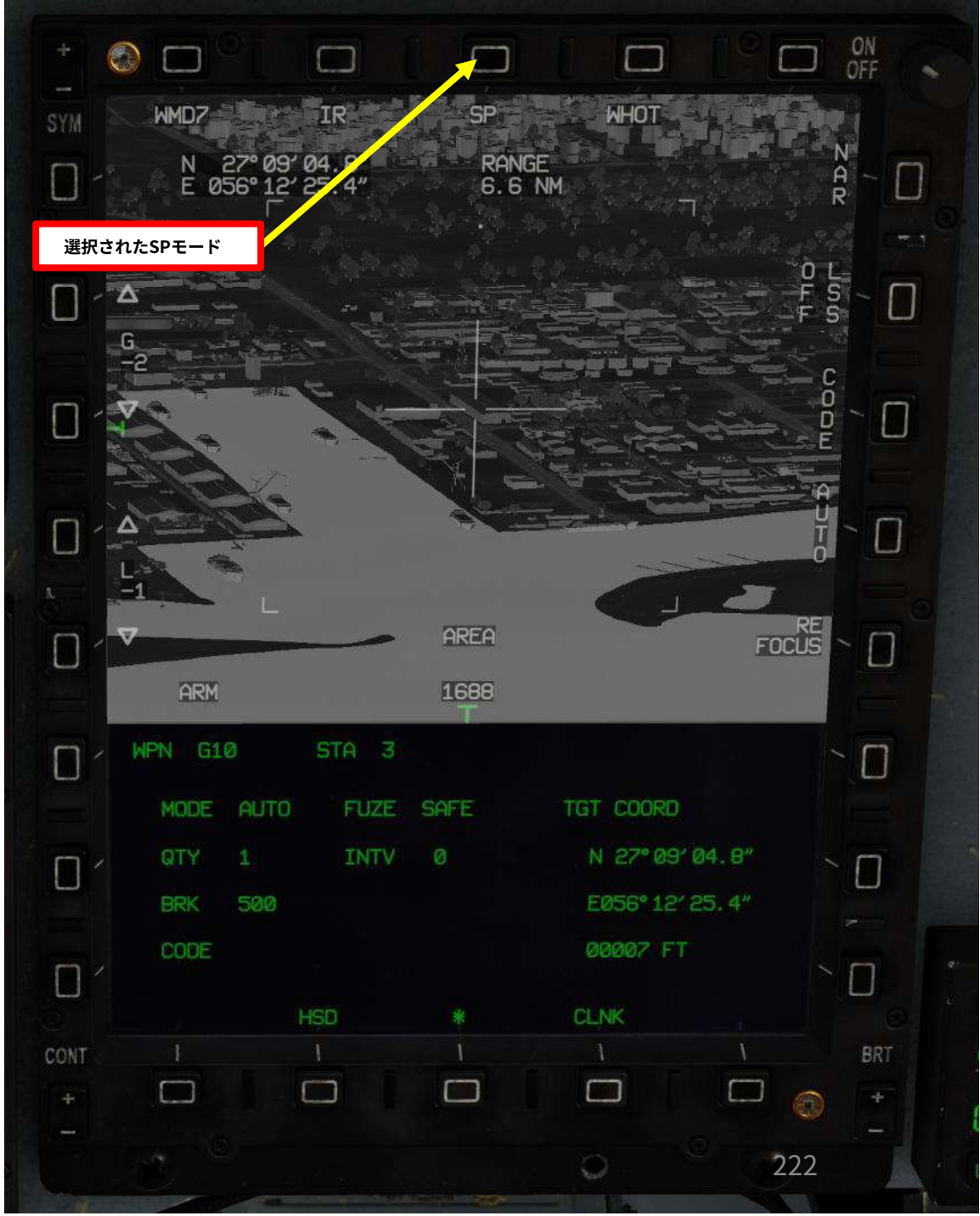
T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

MFCD選択アスタリスク
（TDCが照準ポッドを制御するために必要）

WMD-7照準ポッド
3.4 –スノープラウモード

除雪機（SP）モードは、PODページのSP / SLAVメニューの横にあるOSBを使用して選択します。除雪機モードは、航空機の機首方位に続いて、地平線上で安定します。これは、照準ポッドフィードを介して行われる基本的な「ルックアンド指定」モードです。



WMD-7照準ポッド
3.5 –スレーブモード

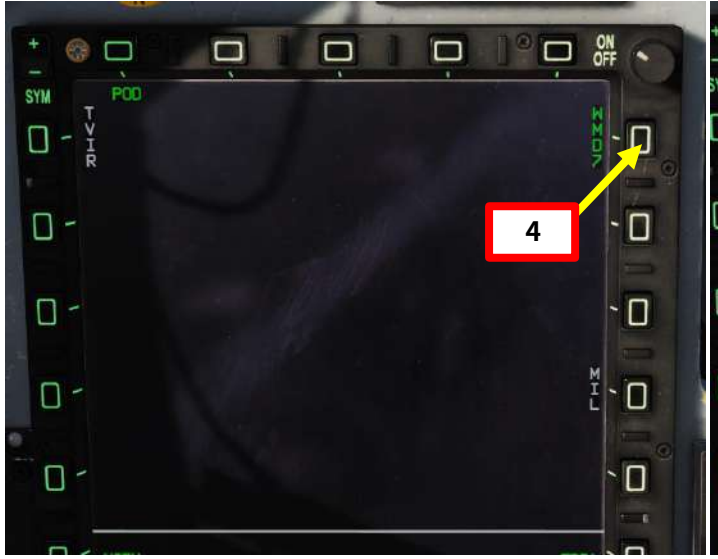
SLAVEモードは、PODページのSP / SLAVメニューの横にあるOSBを使用して選択します。このモードでは、目的のポイントをロックしてからSLAVモードを選択することにより、照準ポッドレチクルを指定されたポイント（つまり、ウェイポイント、マークポイント、空対空レーダーロック、または地中レーダーロック）にスレーブできます。

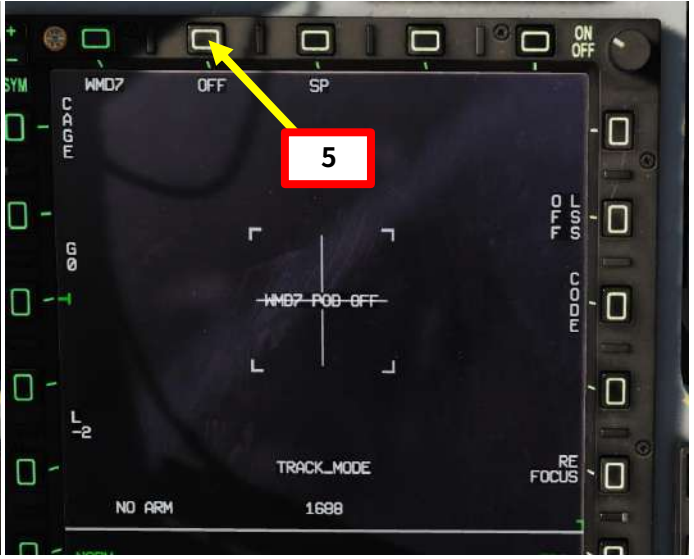
例として、Air-to-Ground Radar MFCDページをSOI（Sensor of Interest）として設定し、TDCPRESSボタンで町の特定のポイントをロックしました。これにより、このポイントがSPI（Sensor Point of Interest）として指定されました。次に、SLAVモードを選択しました。照準ポッドは、町のこの指定されたポイントに自動的に移動しました。

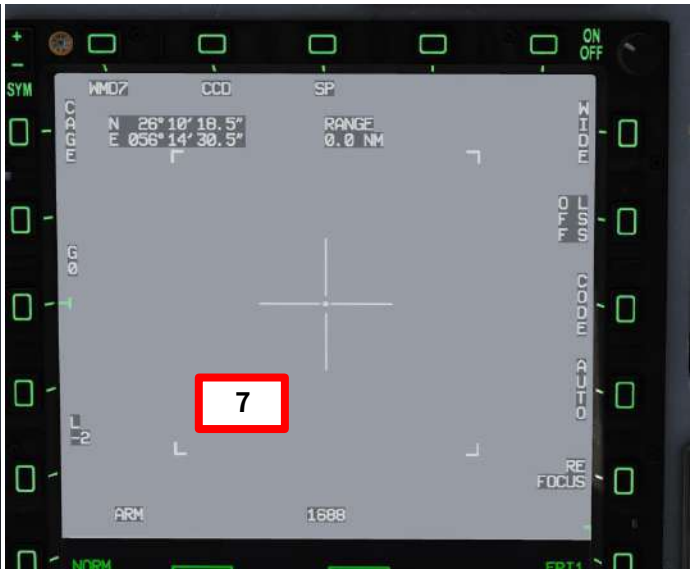
WMD-7照準ポッド
3.6 –起動とレーザー発振の手順

レーザー誘導爆弾ユニット/レーザー誘導ロケットのレーザーコードは、最初に地上要員が手動で地上に設定する必要があります。武器のセクションでそれを確認します。

1. CLDP（Convertible Laser Designator Pod）ボタンを押して、照準ポッドレーザーを使用できるようにします。
2. マスターモードスイッチをAG（空対地）に設定します。
3. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4. WMD7の横にあるOSBを押して、照準ポッドフィードページに入ります。
5. 「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
6. 照準ポッドはBIT（ビルトインテスト）モードに入り、約60秒かかるウォームアッププロセスを開始します。
7. 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドALIGNステータスが消え、ケージ/収納位置のポッドフィードに置き換えられます。



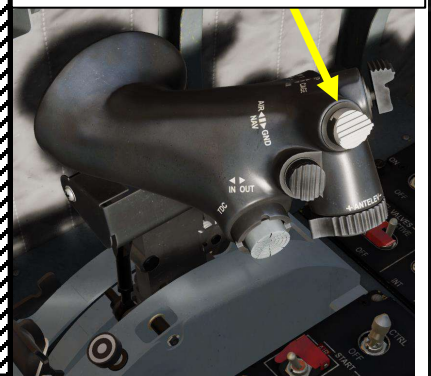




2

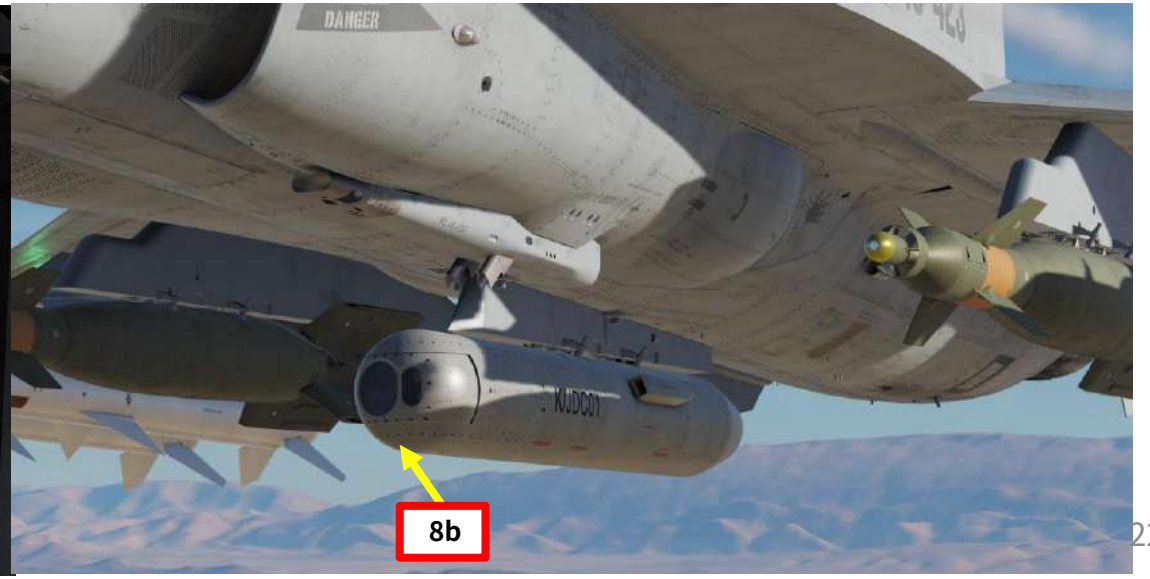
T1：MMS（マスターモードスイッチ）

- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



WMD-7照準ポッド
3.6 –起動とレーザー発振の手順

8. CAGEDの横にあるOSBを押して、照準ポッドのケージを解除します。これにより、カメラの収納が解除されます。
9. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SNOWPLOW（SP）モードを使用します。



WMD-7照準ポッド
3.6 –起動とレーザー発振の手順

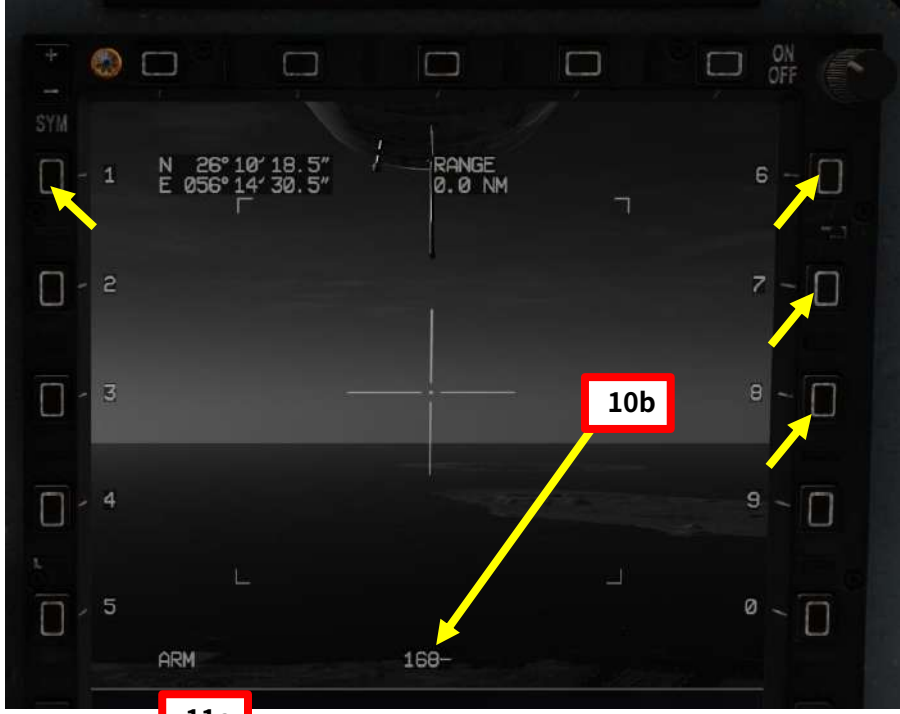
10. CODEの横にあるOSBを押して、照準ポッドが指定する目的のレーザーコードを設定します。デフォルトのコードは1688であるため、このレーザーを追跡するレーザー誘導爆弾/ロケット（地上要員が設定）のコードと一致していることを確認してください。この例では、1687のレーザーコードを使用します。

11.必要に応じて、CCD（電荷結合デバイス/ TV）またはIRのいずれかを選択します。IRが選択されている場合は、WHOT（ホワイトホット）またはBHOT（ブラックホット）赤外線画像設定のいずれかを選択します。

12.必要に応じてレーザー指定モードを選択します（MANを選択します）

- MANUALモードでは、「Laser Designator ON / OFF」バインディングを使用する必要があります（**RCTRL + O**）レーザーを発射してラッチし、LSD表示を点滅させます。これは、味方の航空機のターゲットを「バディレイジング」する場合に便利です。
- AUTOモードでは、レーザー誘導兵器を発射した後、レーザーが自動的に発射され、ラッチされます。これは、作業負荷を軽減し、レーザー指示装置の過熱を回避するため、はるかに効率的です。

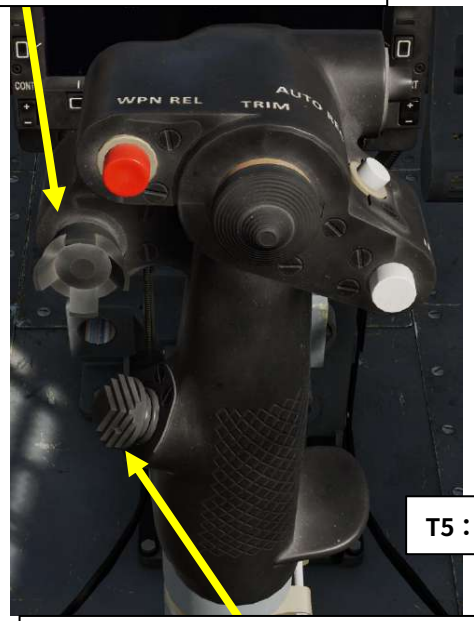
ノート：他の誰かのターゲットをレーザーで発射する場合は、MANモードが必要です。



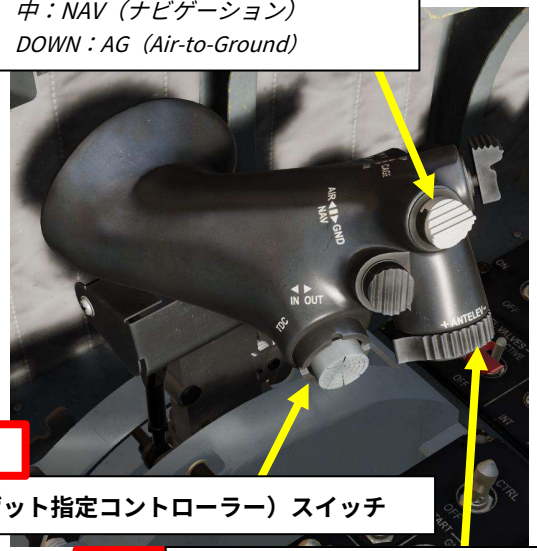
WMD-7照準ポッド
3.6 –起動とレーザー発振の手順

13. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します（PODページが右側のMFCDにある場合は右側）。アスタリスクはSOIステータスを示します。
14. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。NAR / WIDEの横にあるOSBを使用して、狭い視野または広い視野を選択します。
15.照準ポッドレチクルがターゲットの上にある場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。
16.ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。

S2：SC（センサー制御）スイッチ



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

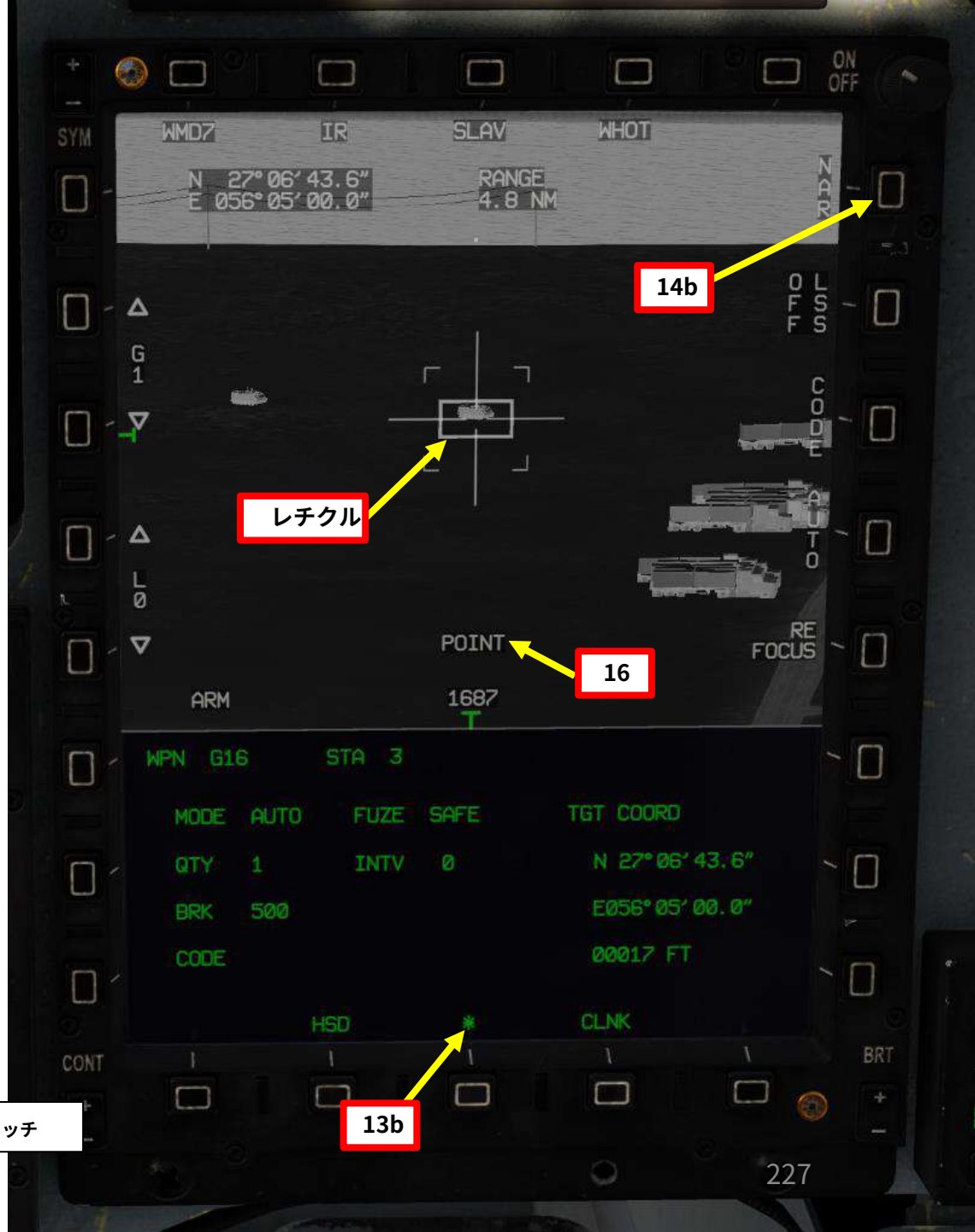


14/15

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

14a **T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ**

S1：SS（センサー選択）スイッチ **13a**

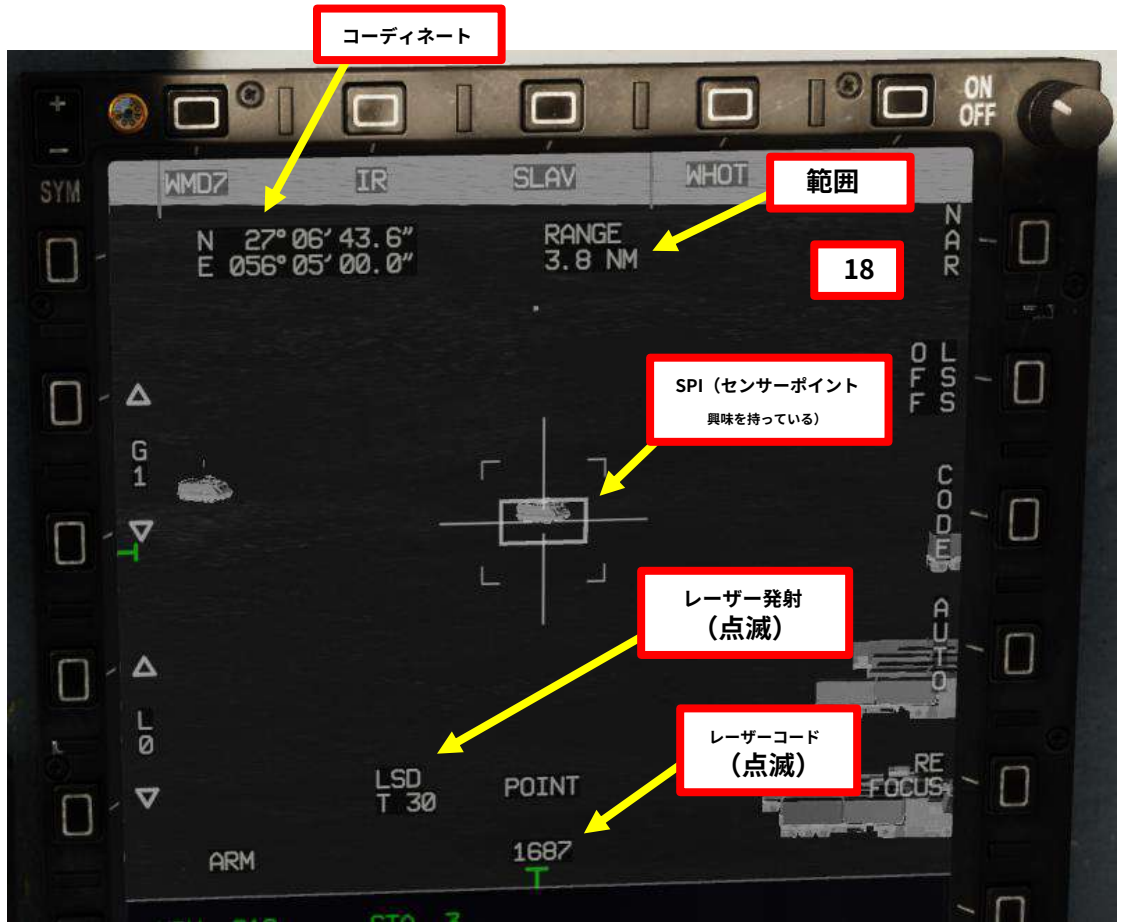


WMD-7照準ポッド
3.6 –起動とレーザー発振の手順

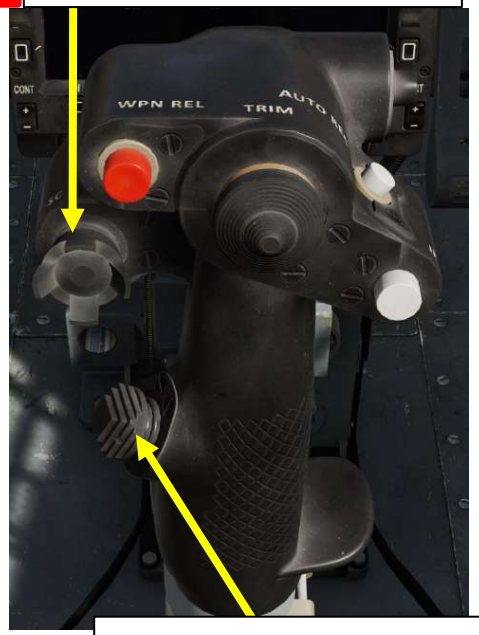
17.レーザー指定モードがAUTOに設定されている場合、レーザーはLSR（Laser Ranging）モードのままになり、武器が発射されたときにのみ発射されます。Laser Designation ModeがMANに設定されている場合は、«RCTRL + O»バインディングを使用して、LSD（レーザー指定）モードでターゲットに手動でレーザーを発射します。

18.レーザーが発射されると、レーザー指定モードの表示とレーザーコードの両方が点滅します。

19.ターゲットの指定を解除するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



19 S2：SC（センサー制御）スイッチ



S1：SS（センサー選択）スイッチ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- UP：AA（空対空インターセプト）
- 中：NAV（ナビゲーション）
- DOWN：AG（Air-to-Ground）

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

WMD-7照準ポッド
3.7 –レーザースポット検索モード

照準ポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なJF-17が自分のターゲットをレーザーで照らしている、またはJTAC、統合戦術航空管制官が空爆を呼びかけています）。別のレーザーを追跡するには：

1.フレンドリーが使用するレーザーコードを調べます（この場合、フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。ターゲットを追跡する前に、フレンドリアセットがターゲットをレーザー発振していることを確認してください。

2.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA / Gマスターモードを設定します。

3. CODEの横にあるOSBを押して、照準ポッドが検索する目的のレーザーコードを設定します。デフォルトのコードは1688なので、地上のレーザー指示装置のコードと一致していることを確認してください。

4. LSS OFF（レーザースポット検索）の横にあるOSBを押して、照準ポッドが前に入力したコードでレーザー指示装置を検索できるようにします。

]TAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]bunker
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]Marked by laser, 1688
[8. Friendlies:]southwest 70 meters, troops in contact
[9.]Egress west

WMD-7照準ポッド
3.7 –レーザースポット検索モード

5.照準ポッドが検索している間、SRC LSS（検索）モードになります。
6. LSS DET（検出）は、正しいコードのレーザーが検出されたことを示します。
7.数秒後、照準ポッドは自動的にLSS TRK（トラック）モードに入ります。
8. TDCを回転させ、SPI（Sensor Point of Interest）を別の場所に設定する場合は、LSSTRKの横にあるOSBを押してOFFLSSモードにします。これで、TDCを回転させ、T5 TDC PRESSスイッチ（ENTER）でロックすることができます。

WMD-7照準ポッド

3.8 –ウェイポイント/マークポイントのスレーブ

照準ポッドは、ウェイポイントまたはマークポイントにスレーブすることができます。これは、ターゲットがウェイポイント2にある例です。

1.前の電源投入手順に従って、照準ポッドの電源を入れます。

2. A / Gマスターモードを設定します
3. UFCPで、「RTN」を押してメインUFCPメニューを選択します。
4. WAYPOINTデータフィールドの横にある矢印を押し、「02」と入力してWaypoint 2を選択し、もう一度矢印を押します。
5. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します（PODページが左側のMFCDにある場合は左側）。アスタリスクはSOIステータスを示します。
6. S2センサーコントロールPRESSコントロールを2回使用して、SPI（センサーポイントオブインタレスト）が選択されていないことを確認します。または、SPモードとSLAVモードを再度切り替えることもできます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

2

S2：SC（センサー制御）スイッチ 6

5 **S1：SS（センサー選択）スイッチ**

WMD-7照準ポッド

3.8 –ウェイポイント/マークポイントのスレーブ

6. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、SLAVEモードを選択します。
7.照準ポッドは自動的にウェイポイント2にスレーブし、ウェイポイント2が新しいSPI（センサーポイントオブインタレスト）になります。

WMD-7照準ポッド
3.9 –空対空運用
3.9.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、WMD-7 TGP（照準ポッド）でAA（空対空インターセプト）マスターモードがアクティブになっている必要があります。AAマスターモードが選択され、レーダーがターゲットを追跡し、SLAV照準ポッドモードが選択されると、TGPはレーダーの視線に自動的に命令されます。または、照準ポッドのSP（除雪車）モードを選択し、ポッドのレチクルを回転させて、ポッドから直接ポイントトラックを取得することもできます。ポッドの主なAA動作モードは次のとおりです。

- **レーダー奴隷：**TGPは、レーダーのロックされたターゲットに従属します。
- **ポイントトラック（POINT）：**TGP自体がターゲットを追跡しています。ポイントトラックは、TGPページがSOI（Sensor of Interest）であるときに、T5 TDCスイッチのPRESSコントロールを「バンプ」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。

WMD-7照準ポッド
3.9 –空対空運用
3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）

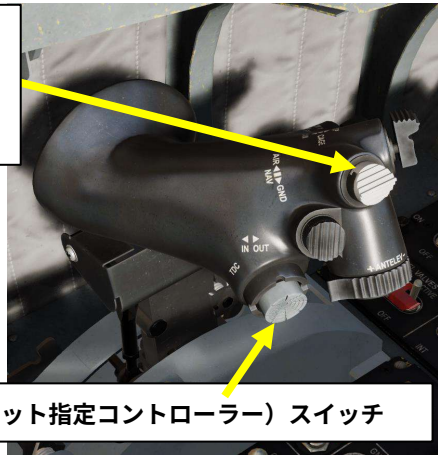
そうするには**照準ポッドでターゲットを追跡する**：

1.前の電源投入手順に従って、照準ポッドの電源を入れます。
2. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します
3.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
4. RWS、TWS、VS、SAM、またはACMレーダーモードのいずれかに入ります。この例では、RWSモードを使用します。
5.レーダーロックを取得します。**TDC（ターゲット指定コントローラー）**目的のターゲット上でTDC（ENTER）を押して、RWSからSAMモードに移行します。次に、TDC（ENTER）をもう一度押して、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。
6.照準ポッドページから、SP / SLAVの横にあるOSBを押して、スレーブモードを選択します。
7.照準ポッドは、レーダーロックされたターゲット上でレチクルを回転させます。ただし、ポイントトラックはまだアクティブではありません。

S2：SC（センサーコントロール）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

5 レーダーロックオンターゲット（STT）

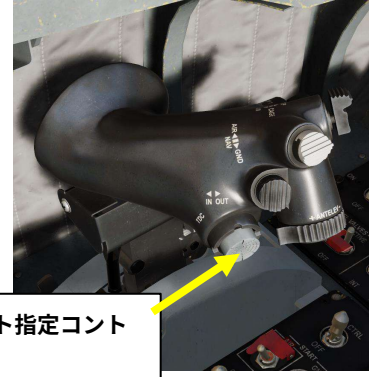
関心のあるセンサー（SOI）アスタリスク

6

TGPがレーダーに奴隷化 **7**

WMD-7照準ポッド
3.9 –空対空運用
3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）

8. S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定して、ターゲットのロックを解除し、レーダーSTTロックを終了します。
9. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが右側のMFCDにある場合は右側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。
10. T5 TDCスイッチを使用してターゲット上の照準ポッドレチクルを回転させてから、T5TDCスイッチのPRESSコントロールを使用してポイントトラックを試行します。
11. ターゲットを「ダンプ」（指定なし）するには、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。



CM-802AKGTV誘導ミサイル

4.1 –ディスプレイ

CM-802 AKGミサイルはC-802AKの派生物であり、150 kmを超える薄型範囲とMan-inthe-loop（MITL）制御を備えています。高度なプログラム可能な飛行プロファイルに従うことができるため、C-701よりもはるかに柔軟性があります。

基本的に、ミサイルは発射され、事前に計画された軌道に従い、ターゲットに十分に近づいたら、パイロットが手動でミサイルを遠隔操作する必要があります。

CM-802AKGミサイルでは、パイロットとミサイル間の通信を確保するためにデータリンクポッドをインストールする必要があります。

CM-802AKGTV誘導ミサイル
4.2 –コントロール

コントロールについては、武器のセクションで詳しく説明します。

つまり、S1センサーの選択により、POD MIL（Man-In-The-Loop）ページを対象のセンサー（SOI）として選択できます。

マスターモードスイッチはAG（空対地）に設定する必要があります。

POD MILページでは、センサーTVオプションを設定し、ミサイルシーカーのフィードを見ることができます。

SMS（Stores Management System）ページでは、ミサイルのパラメーターを設定し、ミサイルの電源を入れることができます。

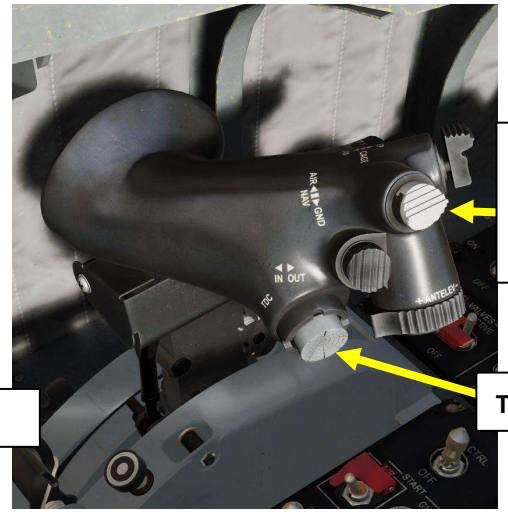
T5 TDC（Target Designator Controller）を使用すると、ミサイルが射程内に入るとリモートで制御できます。

PODページ
MIL（Man-In-The-Loop）
サブメニュー

SMSページ

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

PODMILページ

C-701TV誘導ミサイル

5.1 –ディスプレイ

C-701は、AGM-65マーベリックに似た赤外線TV誘導ミサイルです。

シーカーを他のセンサーに従属させるか、SNOWPLOWモードを使用してターゲットを検索できます。
C-701には測距機能はありませんが、シーカー（約10 nm）を使用してターゲットをロックできる場合は、射程内にいる可能性があります。

C-701は発射の一種であり、ミサイルを忘れます。

C-701TV誘導ミサイル
5.2 –コントロール

コントロールについては、武器のセクションで詳しく説明します。

つまり、S1センサー選択を使用すると、POD TVIRページを対象センサー（SOI）として選択できます。

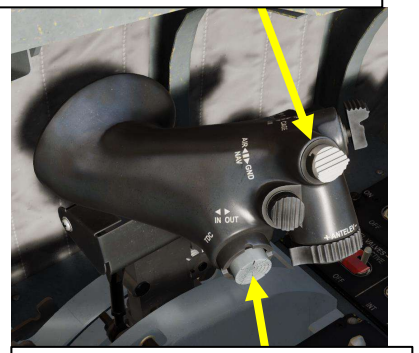
マスターモードスイッチはAG（空対地）に設定する必要があります。

POD TVIRページでは、センサーTVオプションを設定し、ミサイルシーカーのフィードを見ることができます。

SMS（Stores Management System）ページでは、ミサイルのパラメーターを設定し、ミサイルの電源を入れることができます。

T5 TDC（Target Designator Controller）を使用すると、センサーを制御してターゲットをロックできます。SPI（Sensor Point of Interest）が指定されると、ミサイルはこのSPIに従属し、発射の準備が整います。

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

PODTVIRページ

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ

PODページ
TVIRサブメニュー

SMSページ

6-統合センサーの操作

これは、センサーが相互に作用する方法の例です。空対地レーダーと照準ポッドを使用します。

1.空対地レーダーを使用して、S1センサー選択スイッチでレーダーページをSOI（対象のセンサー）として設定できます。次に、領域上でTDCカーソルを回転させ、T5 TDC PRESS（ENTER）ボタンを使用して、ポイントをSPI（Sensor Point of Interest）として設定できます。

2. S1センサー選択スイッチを使用して照準ポッドをSOIとして設定し、SLAV / SPの横にあるOSBを押すことで、空対地レーダーによって指定されたSPIで照準ポッドをスレーブ化できます。

3. T5 TDC PRESS（ENTER）ボタンを押すと、照準ポッドレチクルがSPIとして設定されます。照準ポッドは、範囲情報を表示します。

4.次に、HUDは照準ポッドレチクルサークルとSPIダイアモンドに重なります。

6-統合センサーの操作

これは、センサーが相互に作用する方法の別の例です。今回は空対空レーダーと照準ポッドを使用します。

1.空対空レーダーを使用して、S1センサー選択スイッチでレーダーページをSOI（対象のセンサー）として設定できます。次に、ターゲット上でTDCカーソルを回転させ、T5 TDC PRESS（ENTER）ボタンを2回使用して、ターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードでロックします。

2. S1センサー選択スイッチを使用して照準ポッドをSOIとして設定し、SLAV / SPの横にあるOSBを押すことで、空対空レーダーによって指定されたSPIで照準ポッドをスレーブ化できます。

3. T5 TDC PRESS（ENTER）ボタンを押すと、照準ポッドレチクルがSPIとして設定されます。照準ポッドは測距情報を表示し、レーダーの接触を視覚的に識別できるようにします。

4.次に、HUDは照準ポッドレチクルサークルとレーダーロックスクエアに重なります。

JF-17 THUNDER
DEKA IRONWORK SIMULATIONS

セクション構造

- **1-はじめに**
  - 1.1 –武器の紹介
  - 1.2 –兵器の概要
  - 1.3 –武器制御のセットアップ
  - 1.4 – DTC（データ転送カートリッジ）と再アーミング
  - 1.5 – SMS（店舗管理システム）ページ
  - 1.6 –武器の制限
  - 1.7 –爆弾の配達モード

- **2 –空対地兵器**
  - 2.1 –無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82爆弾（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82爆弾（CCRP / AUTO）
    - 2.1.3 –タイプ200A滑走路爆弾（AGレーダー+ CCRP / AUTO）
  - 2.2 –無誘導ロケット弾（CCIP）
  - 2.3 – GSh-23-2キャノン（空対地）
  - 2.4 – BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）
  - 2.5 – GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）
  - 2.6 –精密誘導爆弾
    - 2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO）
    - 2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP）
  - 2.7 –テレビガイド付き武器
    - 2.7.1 – C-701TTV誘導ミサイル
      - 2.7.1.1 – C-701T –スノープラウ
      - 2.7.1.2 – C-701T –スレーブ、照準ポッド
      - 2.7.1.3 – C-701T – SLAVED、AGレーダー
    - 2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
      - 2.7.2.1 –初期設定
      - 2.7.2.2 – CM-802AKG – DIR（直接）リリース
      - 2.7.2.3 – CM-802AKG – COO（座標）リリース
      - 2.7.2.4 – CM-802AKG – MAN（手動）リリース
      - 2.7.2.5 – Man-In-The-Loop（MITL）ガイダンス

- **2 –空対地兵器**
  - 2.8 –対レーダーミサイル
    - 2.8.1 – LD-10対レーダーミサイル（ACT）
    - 2.8.2 – LD-10対レーダーミサイル（PAS）
    - 2.8.3 – LD-10対レーダーミサイル（SP）
  - 2.9 –C-802AK対艦ミサイル
    - 2.9.1 – C-802AK対艦ミサイル（DIR）
    - 2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO）
    - 2.9.3 – C-802AK対艦ミサイル（LOS）

- **3 –空対空兵器**
  - 3.1 –PL-5EII赤外線ホーミングミサイル
  - 3.2 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル
    - 3.2.1 – SD-10（レーダーロック）
    - 3.2.2 – SD-10（マッドドッグモード）
    - 3.2.3 – SD-10（HOJモード）
  - 3.3 – GSh-23-2キャノン（空対空）
    - 3.3.1 –キャノン（SSモード）
    - 3.3.2 –キャノン（LCOSモード）
    - 3.3.3 –キャノン（SSLCモード）

- **4 –選択兵器ジェティソン**

1.1 –武器の紹介

JF-17はさまざまな武器を搭載しています。サンダーはセンサーを使用してC-802AK対艦ミサイル、GB-6精密誘導爆弾、CM-802AKG遠隔制御ミサイルなどの兵器を誘導するように最適化されているため、ダム爆弾やロケットなどの無誘導兵器の価値は限られています。およびBRM-1レーザー誘導ロケット。印象的な兵器が使用可能であり、センサーを使用してターゲットのSPI（Sensor Point of Interest）を指定する方法は、パイロットの創造性によってのみ制限されます。大砲はJF-17に取り付けられていますが、他のすべてが失敗し、仮想生活が順調に進んでいる場合は、あまり正確ではなく、最適に使用されることに注意してください。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1.2 –兵器の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要なフューズ：NOSE***	MK-20ロックアイ	無誘導クラスター爆弾 ***必要なフューズ：NOSE***
MK-82SE （スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾 ***必要なフューズ：NOSE***	LS-6 JDAM	全地球測位システム（GPS）-誘導滑空爆弾（GB-6より軽い）PGM（精密誘導爆弾）/ JDAM（Joint Direct Attack Munition）
MK-83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要なフューズ：NOSE***	GB-6 JSOW	全地球測位システム（GPS）-誘導滑空爆弾（LS-6より重い）PGM（精密誘導爆弾）/ジョイントスタンドオフ兵器（JSOW）
MK-84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要なフューズ：NOSE***	GBU-10 / 12/16 ペイブウェイII	2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾
タイプ200A	*450ポンド（200 kg）の超高抗力滑走路爆弾* ***必要なフューズ：NOSE + TAIL***		

ガンポッド

武器	タイプ
GSh-23-2 大砲	ツインバレル 23 mm機関砲（180発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
PL-5EII	AIM-9サイドワインダーと同様の赤外線誘導空対空ミサイル
SD-10	AIM-120B AMRAAMと同様の、アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル

ロケット

武器	タイプ
BRM-1 （ポッドあたり16）	90 mm（3.5インチ）のレーザー誘導ロケット。エンジンの吸気口からのロケットの煙の摂取を避けるために、インナーパイロンに装備することはできません。
2.75インチ （ポッドごとに7つ）	2.75インチロケット、汎用に使用

1.2 –兵器の概要

空対地ミサイル

武器	タイプ
C-701– IRシーカー（TVガイド付き）	空対地ミサイルは、イメージング赤外線システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。AGM-65マーベリックに似ています。
CM-802AKG（TVガイド付き）	C-802AKの空対地ミサイル派生物。150kmを超える薄型範囲とマンインザループ（MITL）制御を備えています。これは、C-701と似ていますが、はるかに柔軟性があります。これは基本的に、データリンクポッドを使用して航空機からリモート制御できる巡航ミサイルです。
LD-10 ARM（対レーダーミサイル）	空対地ミサイル（ARM）。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に焦点を合わせ、地対空ミサイル（SAM）サイトを攻撃できるようにします。
C-802AK ASM（対艦ミサイル）	全天候型、地平線上、対艦巡航ミサイルシステム。

1.3 –武器制御のセットアップ私のセットアップ

T6軸：アンテナの高さ

S5 –武器ステーション/ NWSの変更
（RHSの灰色のボタン）

S3：武器の発射
武器リリース

GSu4n：TFriirgeMe：iSneCカウンド
戻り止め

S1（センサー選択）Sw。FWD
S1S1（センサー選択）Sw。右S1S1
(センサー選択）Sw。AFT S1S1
(センサー選択）Sw。左
P

S8 –武器の変更

S2（センサー制御）UP S2
（センサー制御）右S2（センサー制御）DOWN S2
（センサー制御）左

T5（TDC）（ENTER）を押します

S2（センサー制御）PRESS

COMMスイッチ：COMM 1

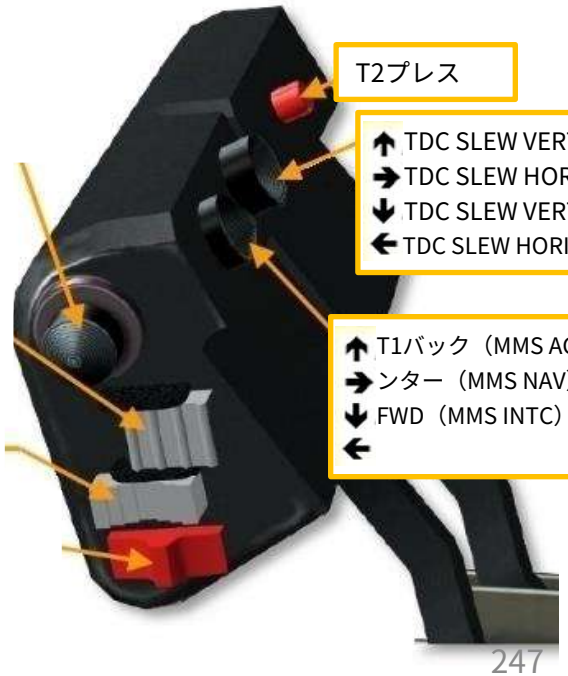
COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）



T2プレス

TDC SLEW VERTICAL
TDC SLEW HORIZONTAL
TDC SLEW VERTICAL
TDC SLEW HORIZONTAL

T1バック（MMS AG）T1センター（MMS NAV）T1
FWD（MMS INTC）

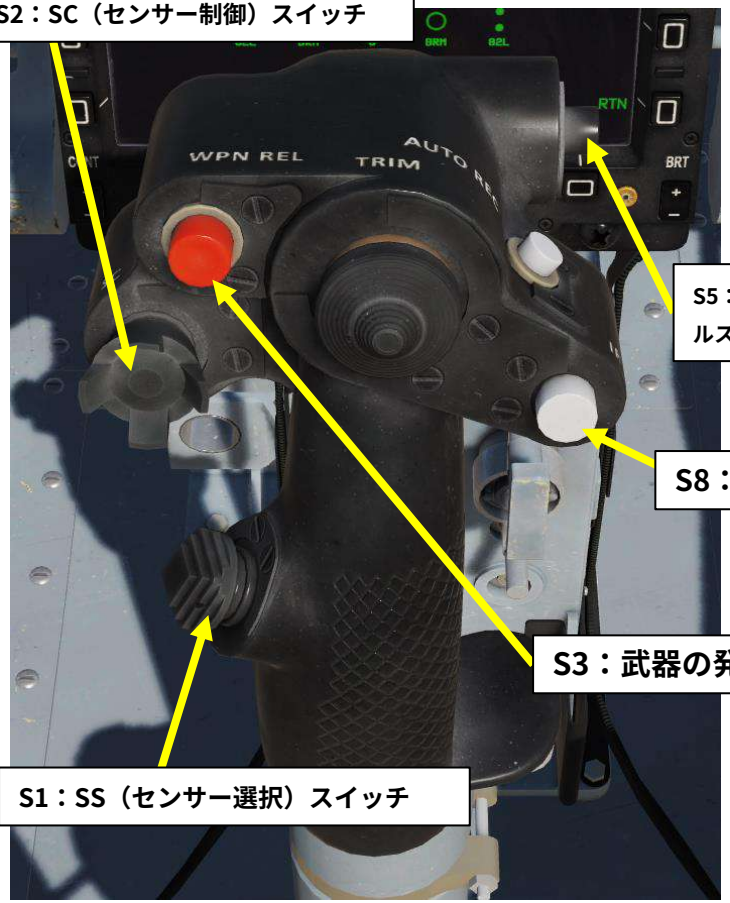
オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

1.3 –武器制御の設定

実際のセットアップ

S4：ガントリガー

S2：SC（センサー制御）スイッチ



S5：ミサイルステップボタン/ NWS（ノーズホイールステアリング）コントロールボタン

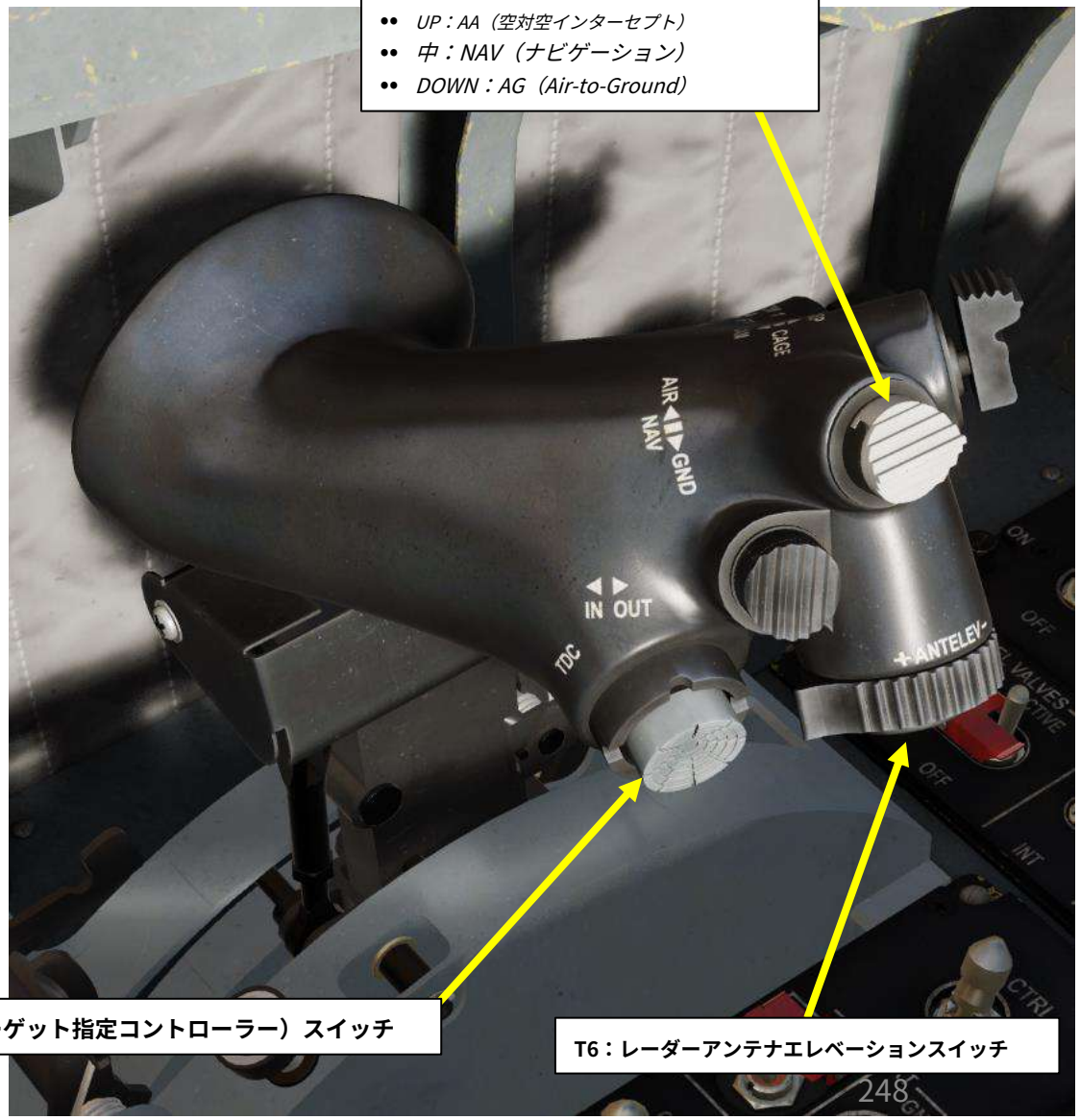
S8：ミサイルタイプ選択ボタン

S3：武器の発射/解放ボタン

S1：SS（センサー選択）スイッチ

T1：MMS（マスターモードスイッチ）

- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

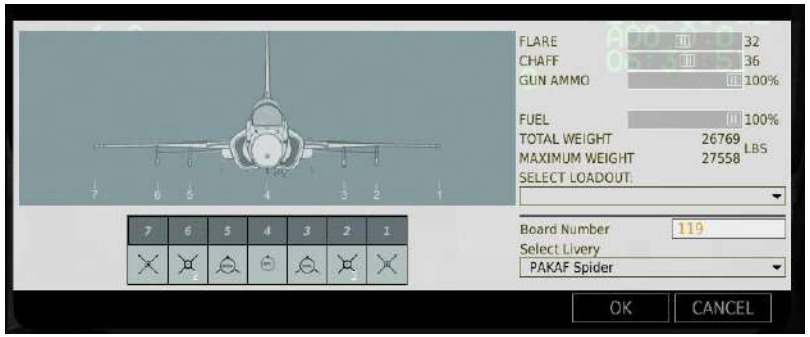
T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

1.4 –DTCと再武装

地上で武器の装備を再武装または変更したい場合、地上クルーに連絡する手順は次のとおりです。

- 地上クルーに連絡し、«\»を押してからF8（地上クルー）、F1（再武装と燃料補給）を押して、希望のロードアウトを選択します。

ただし、再準備プロセスが完了すると、ストア管理システム（SMS）ページが空または正しく表示されない場合があります。どうして？なぜなら**DTC（データ転送カートリッジ）** 地上要員が更新し、航空機に挿入して、SMSページ自体にロードする必要があります。



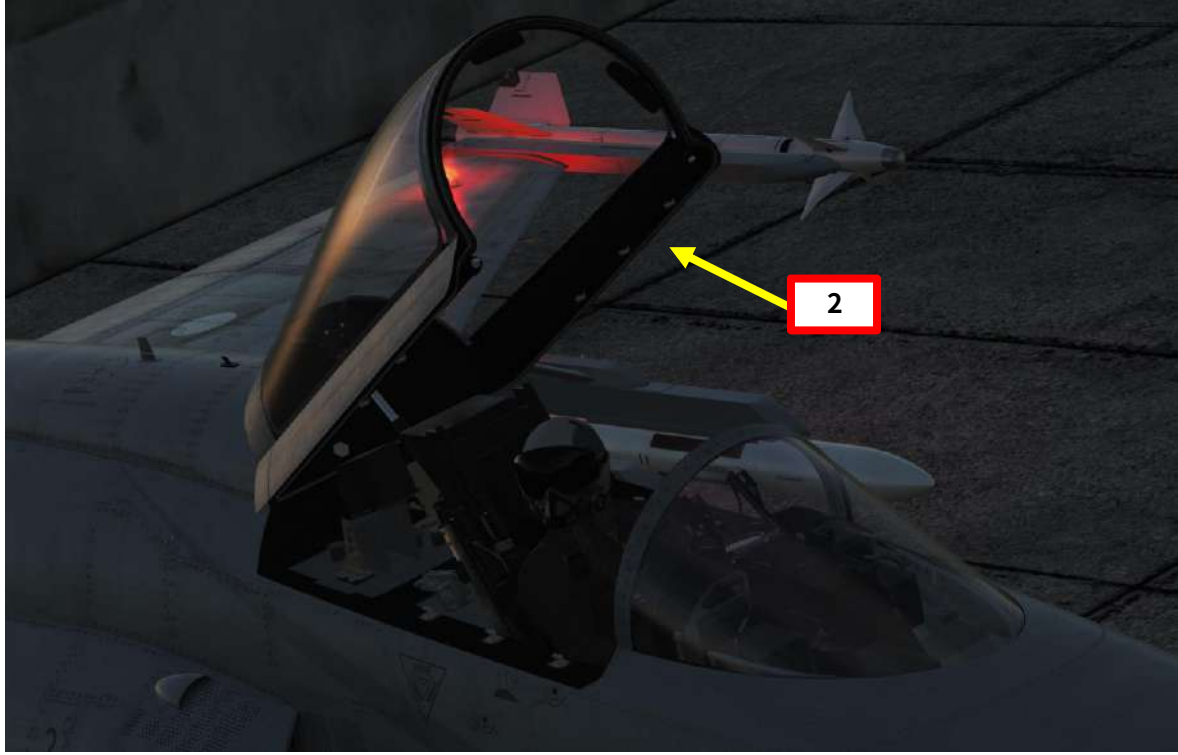
SMSページの状態が正しくありません（DTCを更新してから、航空機にロードする必要があります）

正しい状態のSMSページ（DTCが更新され、航空機にロードされました）

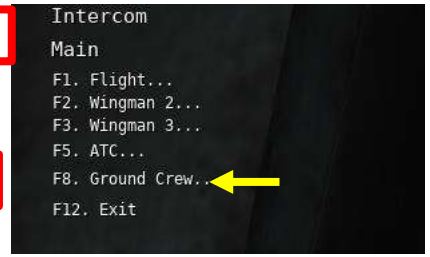
1.4 –DTCと再武装

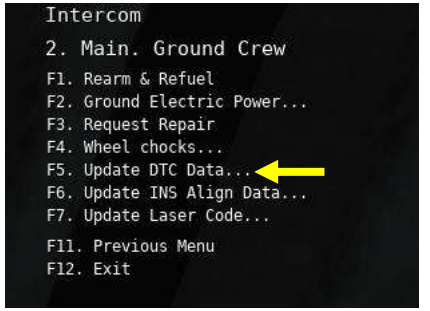
再武装後に店舗管理システムページを更新するには：

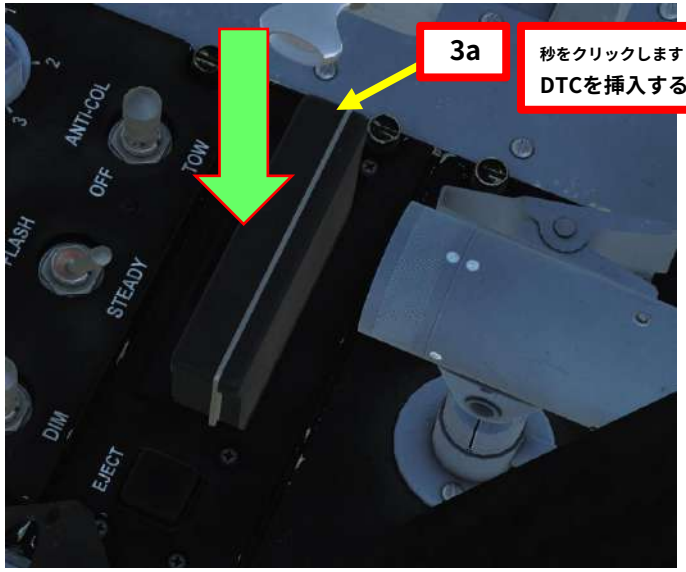
1. DC電源が使用可能であり（エンジンが始動し、DC GENスイッチがオンになっている）、DTCカードがマウントされていないことを確認します。
2. キャノピーを開き、地上クルーに連絡して、次のキーを押してDTCデータの更新を要求します。
   a）«\»
   b）F8（地上クルー）
   c）F5（DTCデータの更新）
   d）F1（データの更新）。
3. DTCが更新されたら、DTCスロットを2回クリックして、カートリッジを挿入します。

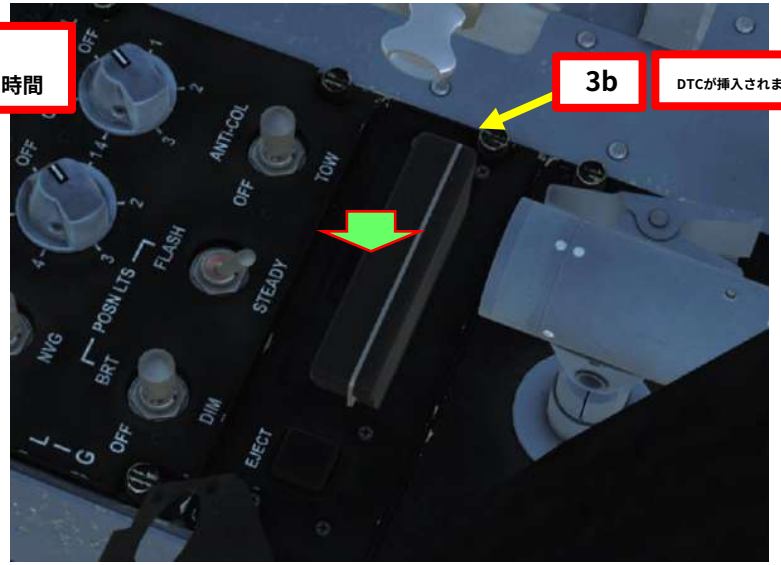


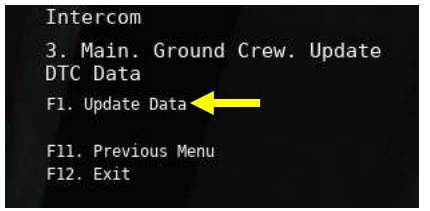
2

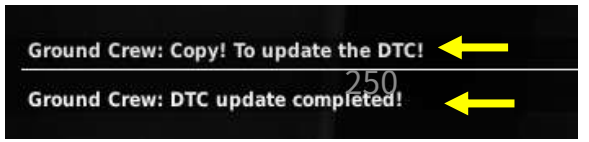












1.4 –DTCと再武装

4. DTCが挿入されると、左側のMFCDは自動的にDATA –DTCサブページに«DTCLOCKED»メッセージを表示します。
5. 新しいDTCで更新するメニューを選択します。
   a）ナビゲーションプログラム、対抗策プログラム、またはDTCメニューに適用できるその他の要素を変更した場合は、おそらくチャンスを逃さず、«すべて»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、更新するすべてのデータフィールドを選択する必要があります（選択するとボックスで囲まれます）。

   b）武器を更新したばかりで、他に何も更新していない場合は、SMSメニューを選択して、他のすべてのデータフィールドをリロードする時間を無駄にしないようにすることができます。
6. «ENT»（Enter）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、データを転送します。
7. «DTCTRANS»メッセージは、情報転送が進行中であることを示します。
8. «DTCLOCKED»メッセージとボックス化されていないデータフィールドは、情報転送が完了したことを示します。

1.5 – SMS（店舗管理システム）ページ

SMS（Stores Management System）ページにアクセスするには、メインメニューOSBをクリックし、SMSサブメニューを選択します。

このページは、A-10CのDSMS（Data＆Stores Management Systems）ページのように機能し、兵器を選択して、銃の発射速度、爆弾の配達モード、高度な空対地ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムできます。SMSページのコンテンツは、DTC（Data Transfer Cartridge）からロードする必要があります。これは、兵器が航空機にロードされると、地上クルーによってプログラムされます。詳細については、前のセクションを参照してください。

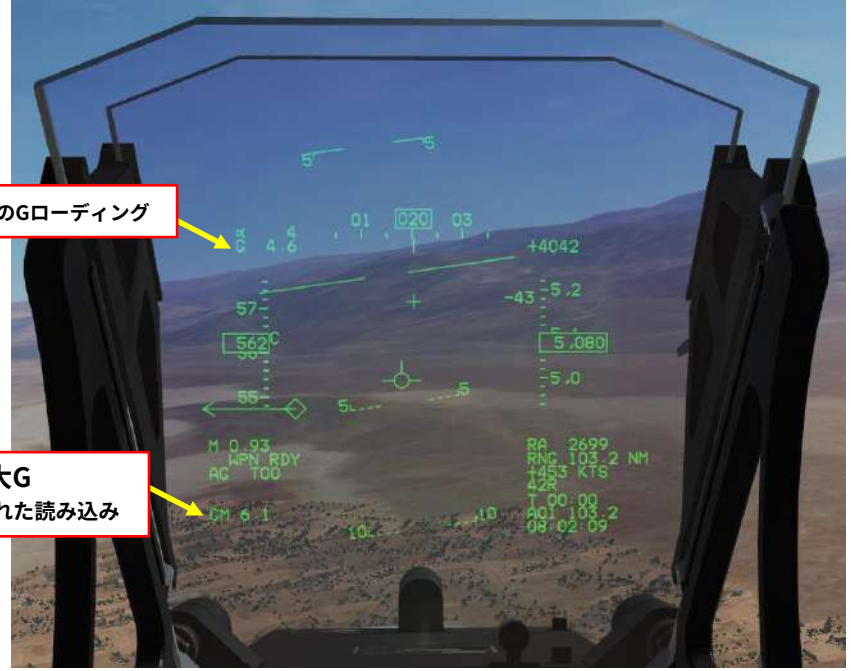
ウィングフォームディスプレイには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての店舗の数、種類、およびステータスが表示されます。武器のシンボルの四角は、ステーションが選択されていることを示します。ARM、RDY、FAL（Failure）、OFF、STBYなどの武器のステータスを示すために、武器の数の下にさまざまな表示を表示できます。残りの銃の弾丸は、翼形の上部に示されています（180は全負荷、空の場合は0）。

1.6 –武器の制限

JF-17の飛行が高負荷の構成である場合は、携帯する兵器の構造上の制限を超えないように注意する必要があります。

空対空ミサイルとポッドには構造的なG制限はありませんが、GB-6やC-802AKなどの重い空対地兵器パイロンは高G操作中に詰まったり損傷したりする可能性があります。パイロンが損傷していると、ペイロードを発射または投棄できない場合があります。C-701ミサイル自体も高Gによって損傷を受ける可能性があります。

重いペイロードで飛行するときは、4～5Gを超えて引っ張らないようにしてください。



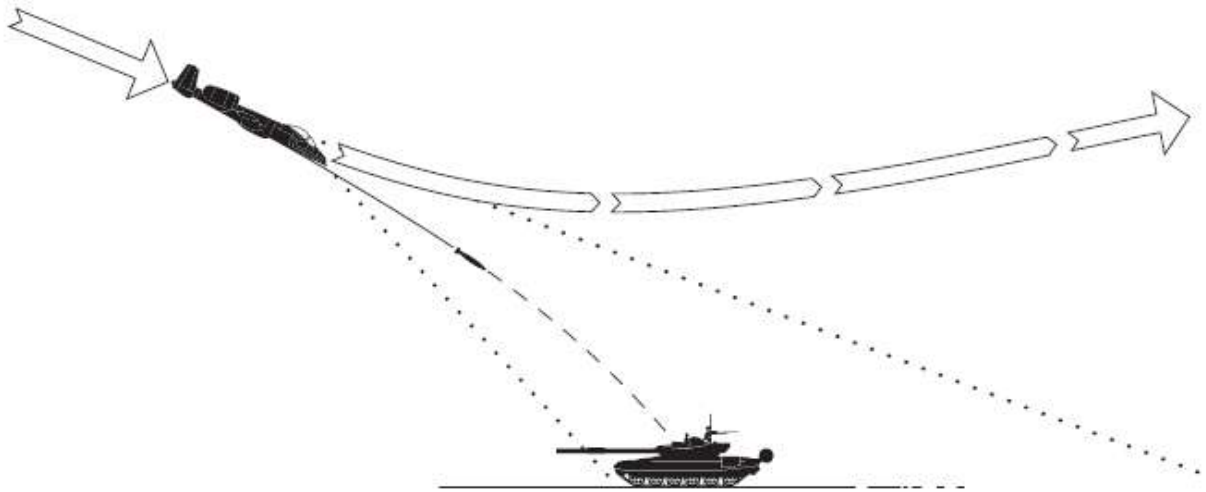
1.7 –爆弾配送モードC CIP & CCRP

爆弾を届けるには、CCRPモードまたはCCIPモードの2つの方法があります。

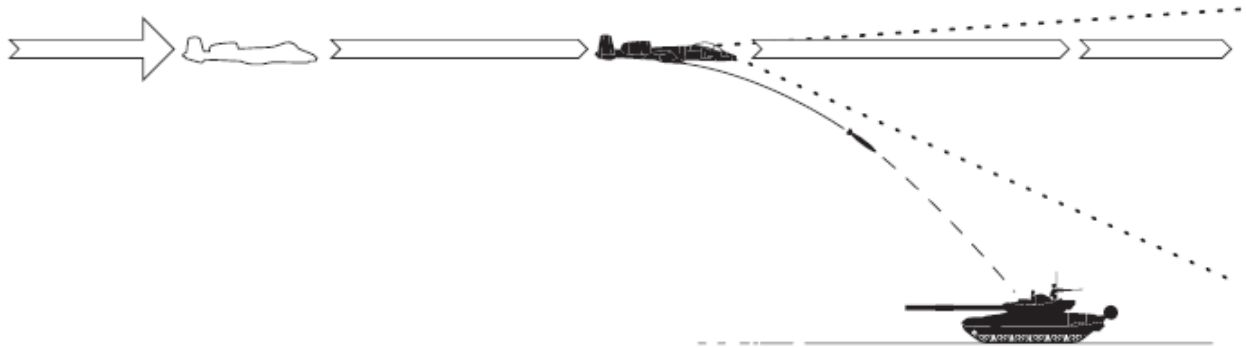
CCIPモードは、従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに向かって急降下すると、レチクルが爆弾の影響場所を教えてくれます。

ただし、急降下爆撃は危険なビジネスです。特に対空防御がターゲットを囲んでいる場合はなおさらです。低くなるほど、脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。

CCRPモードでは、飛び降りることなくまっすぐ水平に飛ぶことができます。HUDは、レーダーで指定したターゲットの爆弾をいつ解放するかを通知します。爆弾を投下するのははるかに安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRPモードは、AUTOモードとも呼ばれます。



CCIP：継続的に計算されるインパクトポイント

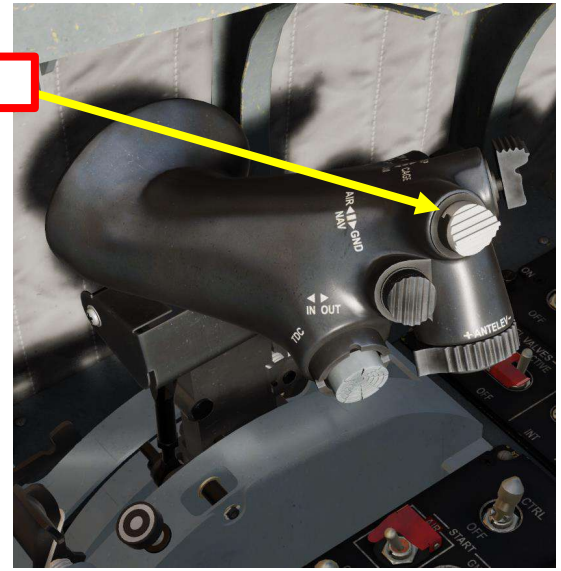


CCRP：継続的に計算されるリリースポイント

2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

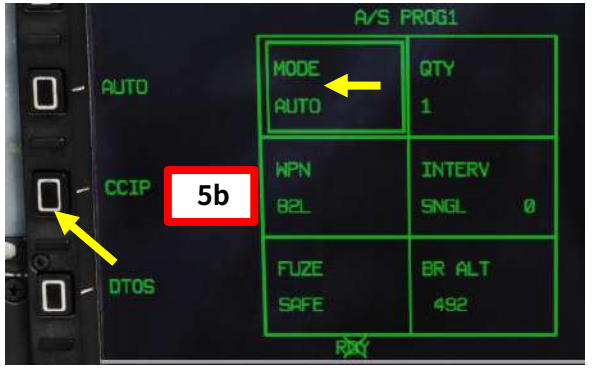
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイル No.1を表します。

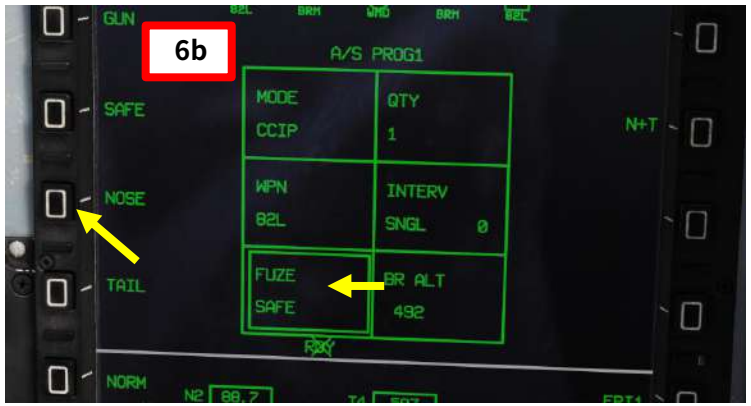
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

4. WPNの横にあるOSBを押してMK-82爆弾を選択し、次に82Lを選択します。
5. MODEの横にあるOSBを押してCCIP武器リリースモードを選択し、次にCCIPを選択します。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にNOSEを選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に目的の数量（つまり、1）を選択します。
8. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します（単一の爆弾が選択されているため間隔はありません）。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500＝500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。





2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

10.ターゲットで30〜45度のダイビングを開始します
11.ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（Bomb Fall Lineとも呼ばれます）に垂直に配置します。爆撃ソリューションがまだ計算されていない場合、DILはダッシュされます。
12.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。DILがいっぱいになります。
13.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPがターゲット上で交差するようにします。
14. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたすべての爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。

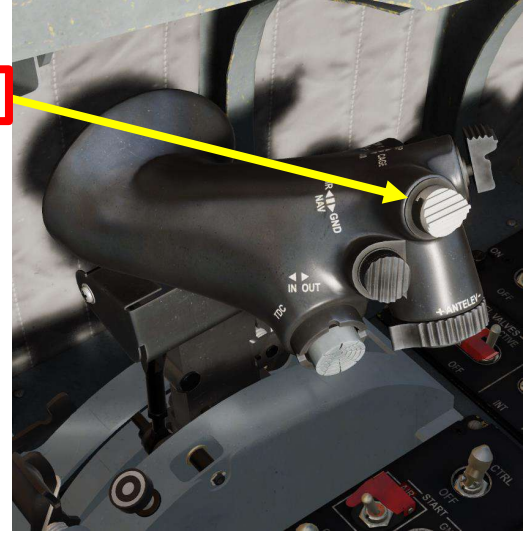
S3：武器の発射/解放ボタン

2.1.1 –無誘導爆弾– MK-82（CCIP）

2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82（CCRP / AUTO）

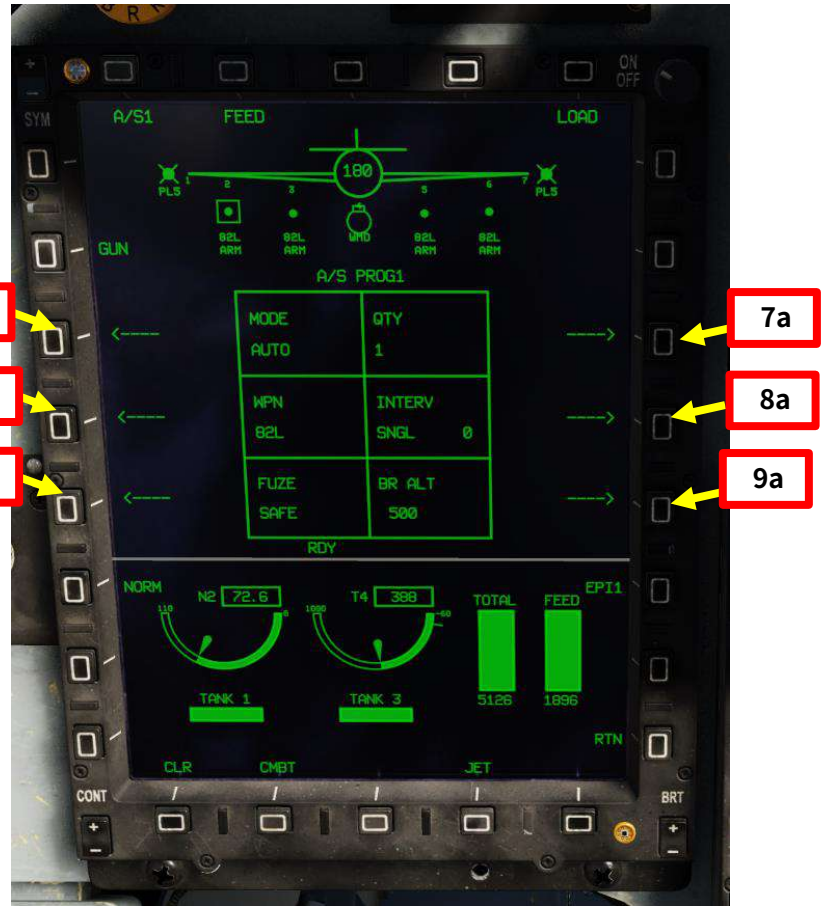
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイル No.1を表します。

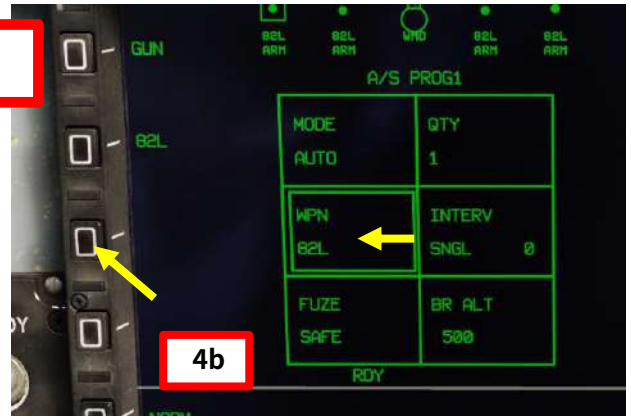
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

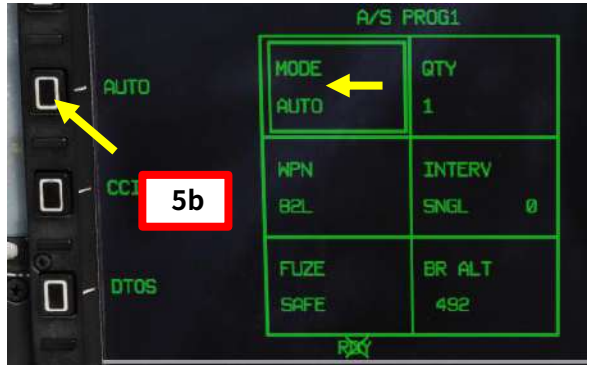


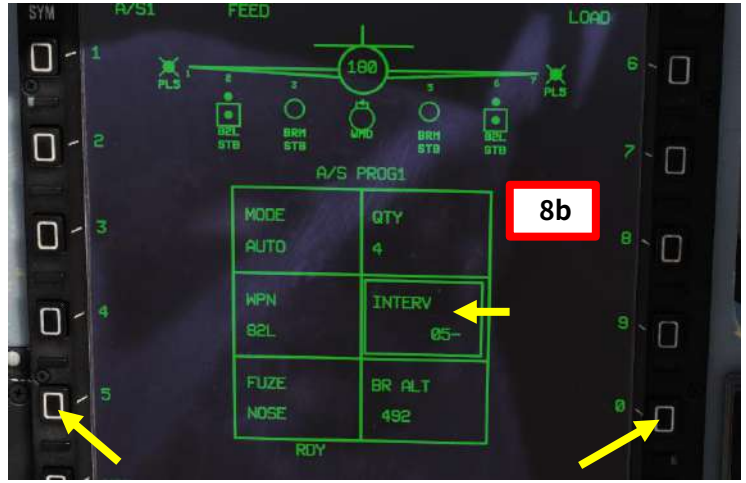
2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82（CCRP / AUTO）

4. WPNの横にあるOSBを押してMK-82爆弾を選択し、次に82Lを選択します。
5. MODEの横にあるOSBを押して、CCRP / AUTO武器リリースモードを選択し、次にAUTOを選択します。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にNOSEを選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に目的の数量（つまり、4）を選択します。
8. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、爆弾間の距離をフィート（050＝50フィート）で入力します。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500＝500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。









2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82（CCRP / AUTO）

10.ターゲットを視覚的に識別し、目的のセンサーを備えたSPI（センサーポイントオブインタレスト）として設定します。

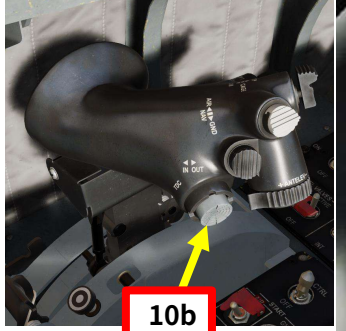
a）HUDでターゲットを指定するには、S1センサー選択スイッチAFTを切り替えて、HUDをSOI（Sensor of Interest）として切り替えます。これには、アスタリスクが付いています。

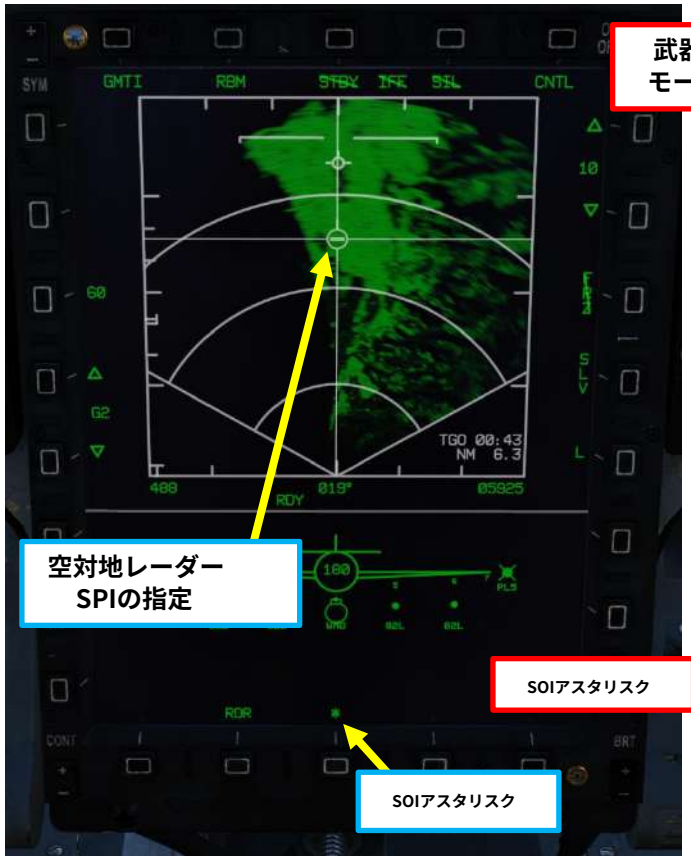
b）航空機を操縦して指定ダイアモンドをターゲットの上に配置し、T5-TDC PRESSボタン（ENTER）を使用してターゲットをSPIとして指定します。

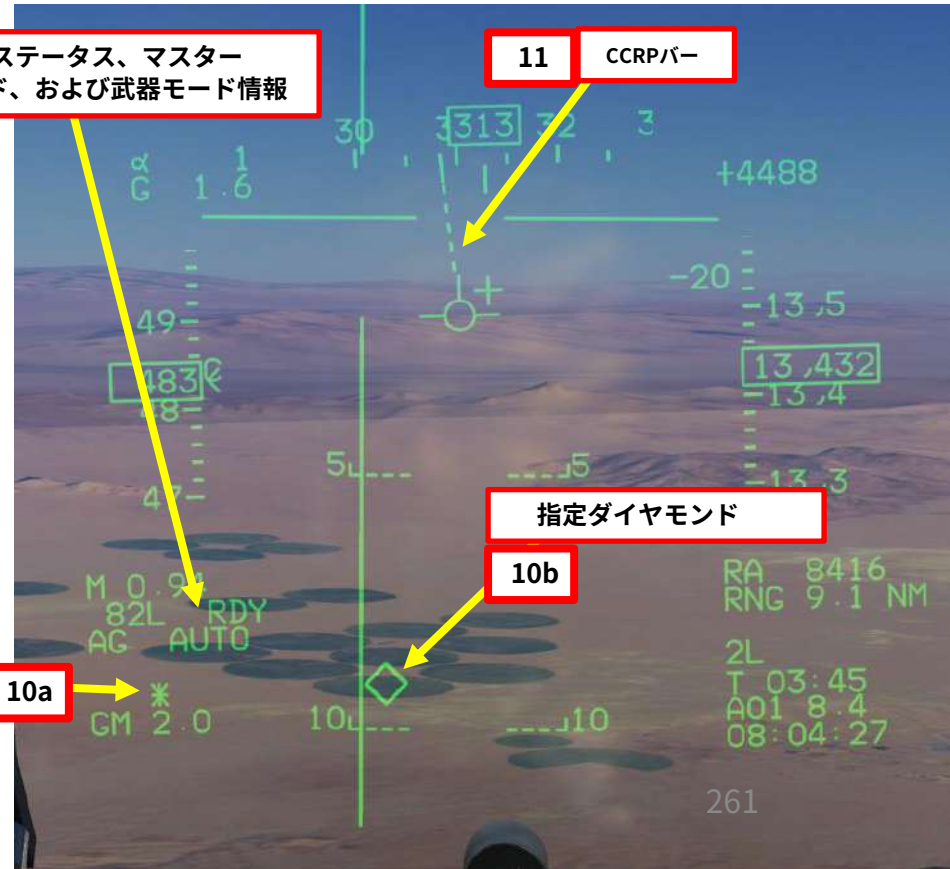
•• あるいは、照準ポッドまたは空対地レーダーを使用してSPIを指定することもできます。

11.フライトパスマーカーに取り付けられたCCRPバーは、CCRPソリューションを示します。

•• バーのたわみは、航空機がターゲットと整列するのを助けるように命令されたバンクを意味します（最大たわみは左/右60度です）







2.1.2 –無誘導爆弾– MK-82（CCRP / AUTO）

12.水平に飛行し、飛行経路マーカーをBFL（爆弾フォールライン）に合わせます。

13.垂直速度に特に注意してください。航空機は降下してはならず（爆弾の放出は自分の爆弾への飛行を避けるために禁止されます）、上昇してはなりません（これにより目的が失われます）。フライレベル（垂直速度=0）。

14.CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます

- CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
- CCRPソリューションがあるが、15秒を超える場合、上から1/4だけが塗りつぶされますが、バーの残りの部分は破線のままです。

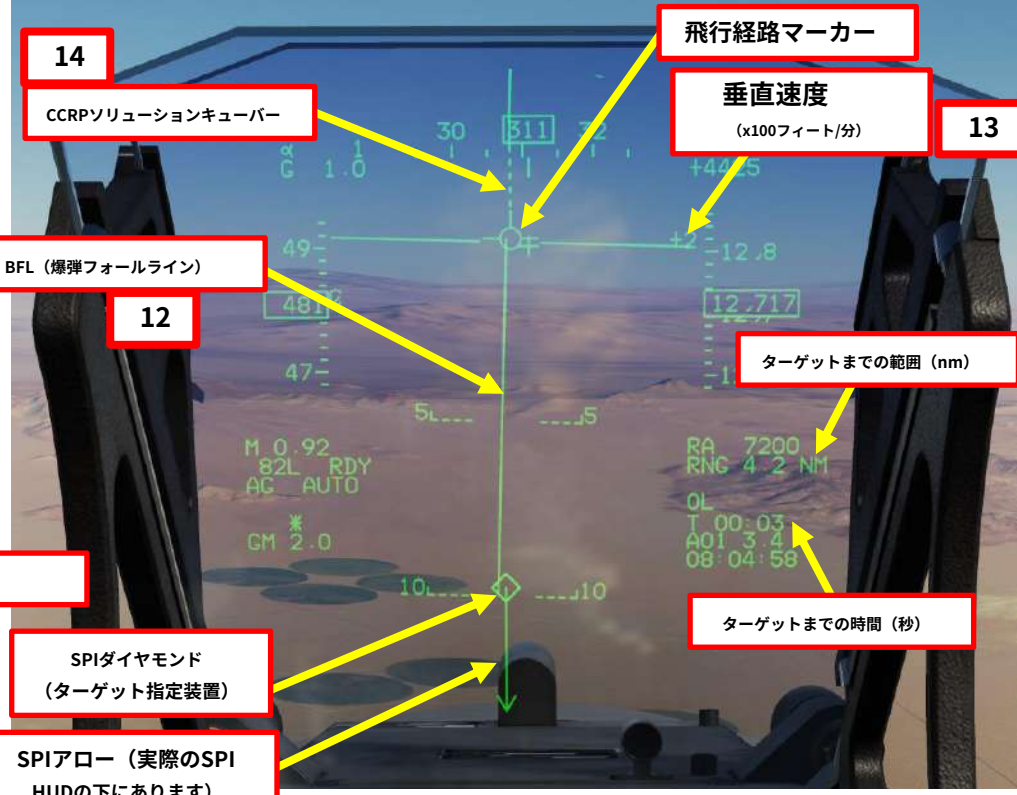
15. CCRPソリューションキューが4秒から0秒に減少すると、バーは3/4部分で実線に変わり始めます。

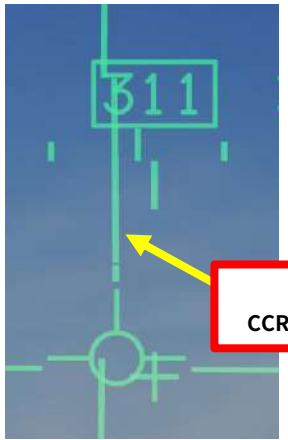
16.ターゲットまでの時間が約3秒になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。爆弾の放出地点から3秒離れたところに聴覚的な合図が聞こえます

17. CCRPバーがいっぱいになると、武器リリースボタンを押している限り、爆弾は自動的にリリースされます。

16

S3：武器の発射/解放ボタン





17
CCRPバーフル

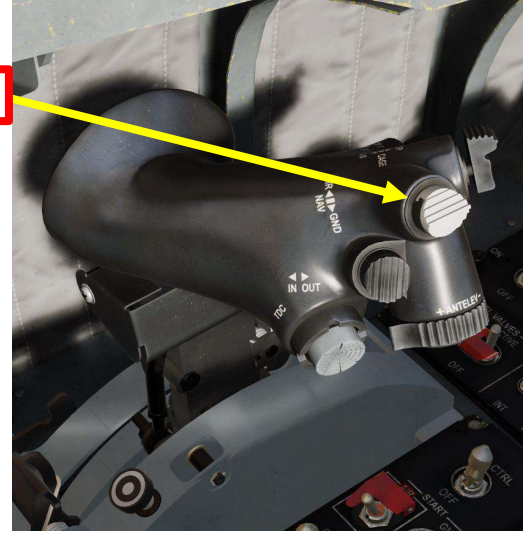
2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

基本的に、タイプ200Aは、誘導されていない、高抗力のロケット支援の滑走路反対爆弾です。それらはSnakeEyesと同じように提供され、CCIPまたはCCRP（自動）リリースモードのいずれかを使用できます。タイプ200Aは、滑走路などの硬い/強化されたターゲットに対して使用されます。爆弾の前半分には、爆薬、ペネトレーター、ヒューズが入っています。後半分には、ブースター、安定化フィン、展開可能なシュートが含まれています。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。

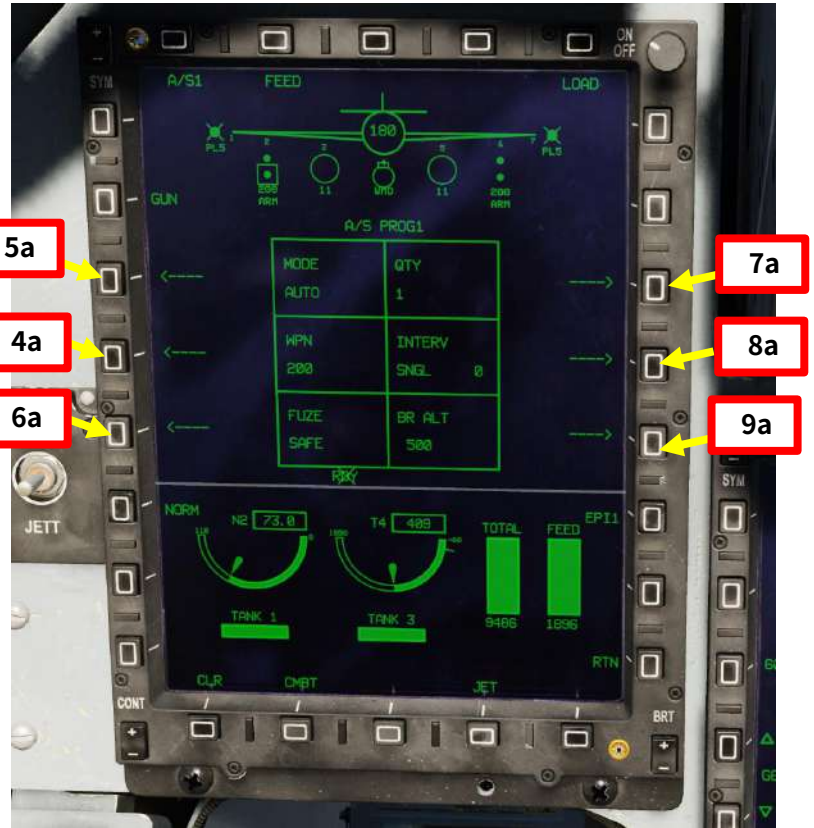
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

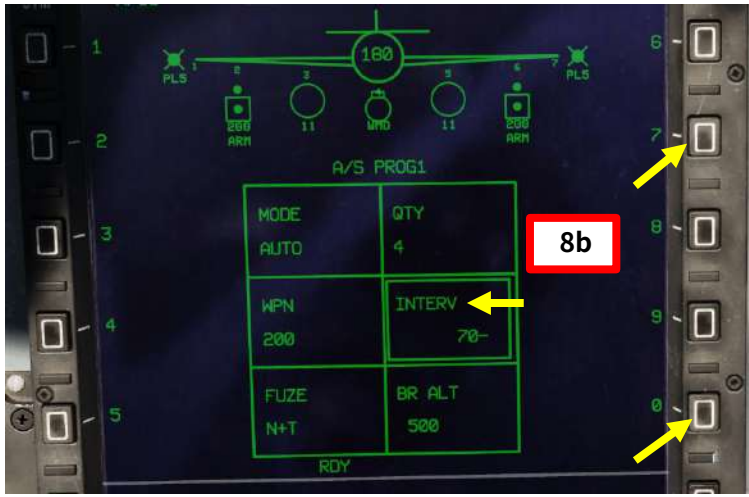


2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

4. WPNの横にあるOSBを押して、タイプ200Aの滑走路反対爆弾を選択し、次に«200»を選択します。
5. MODEの横にあるOSBを押して、CCRP / AUTO武器リリースモードを選択し、次にAUTOを選択します。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にN + T（Nos e + Tail）を選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に希望の数量を選択します（つまり、4）。
8. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、爆弾間の距離をフィート（700 = 700フィート）で入力します。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、1000 = 1000フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。

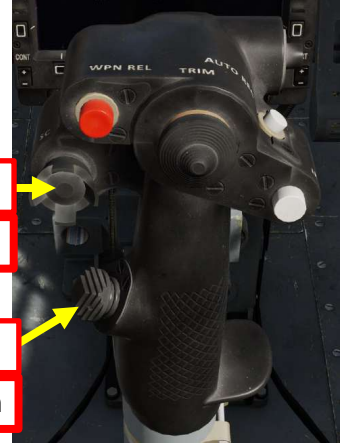


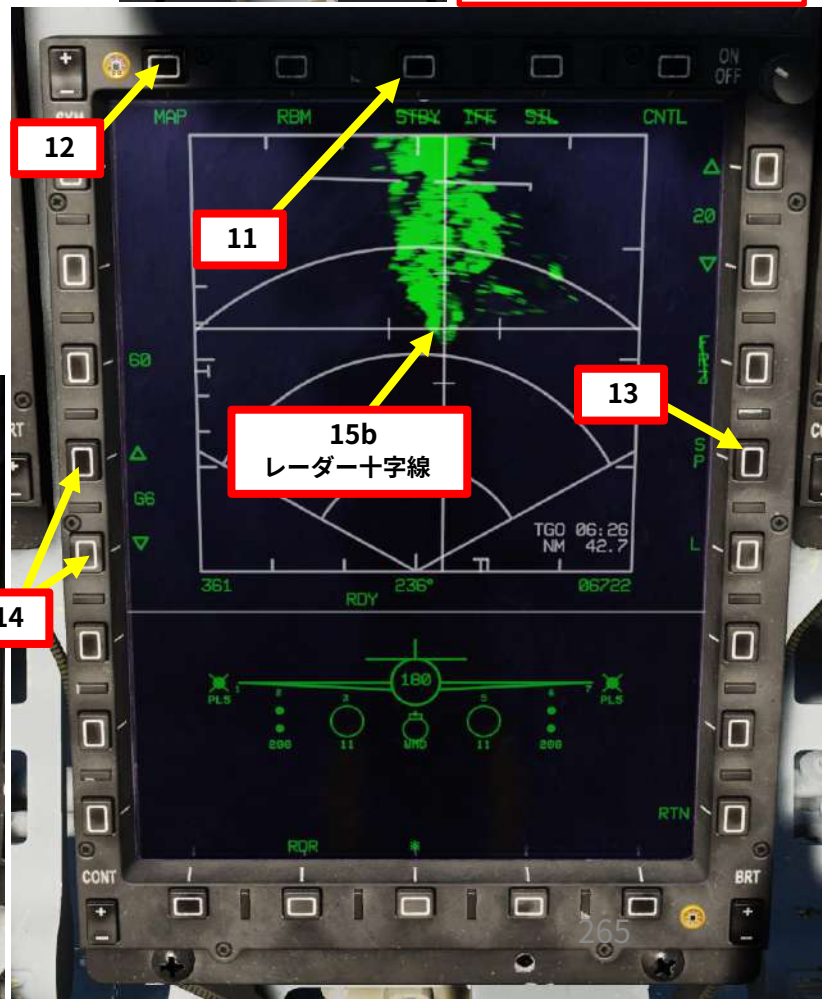


2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

10.デフォルトでは、レーダーMAPモードがすでに選択されているはずです。
11.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
12.別のAir-to-Groundレーダーモードが選択された場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押してAir-to-Groundレーダーモード選択メニューに入り、[MAP]の横のOSBを押して[Ground]を選択します。マッピングモード。
13.除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。
14.ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。
15. T5 TDCスイッチを使用して、拡張/指定する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。
16.拡張サブモードを使用する場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押すか、レーダーサブモードセレクターの横にあるOSBを使用して目的のサブモードに切り替えます。
17.レーダー十字線位置でターゲット/ SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（Sensor Point of Interest）がこの場所に設定され、レーダー画像がこのSPIの中心に配置されます。DBS2サブモードで展開されたレーダー地上マッピング表示に見られるように、右側の滑走路を指定します。





2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

19.必要に応じて、レーダーを介して指定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）に照準ポッドなどの他のセンサーをスレーブ化できます。これを行うには、照準ポッドのケージを解除し、SP / SLAV（除雪車/スレーブ）機能をSLAVに設定します。照準ポッドは指定されたSPIに従属し、レーダーによって指定されたポイントのより良いビューを提供します。

19b
TGPがレーダーSPIにスレーブ化

2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

20.ターゲットから少なくとも1000フィート上空を飛行し、飛行経路マーカーをBFL（爆弾落下線）に合わせます。

21.垂直速度に特に注意してください。航空機は降下してはならず（爆弾の放出は自分の爆弾への飛行を避けるために禁止されます）、上昇してはなりません（これにより目的が失われます）。フライレベル（垂直速度= 0）。

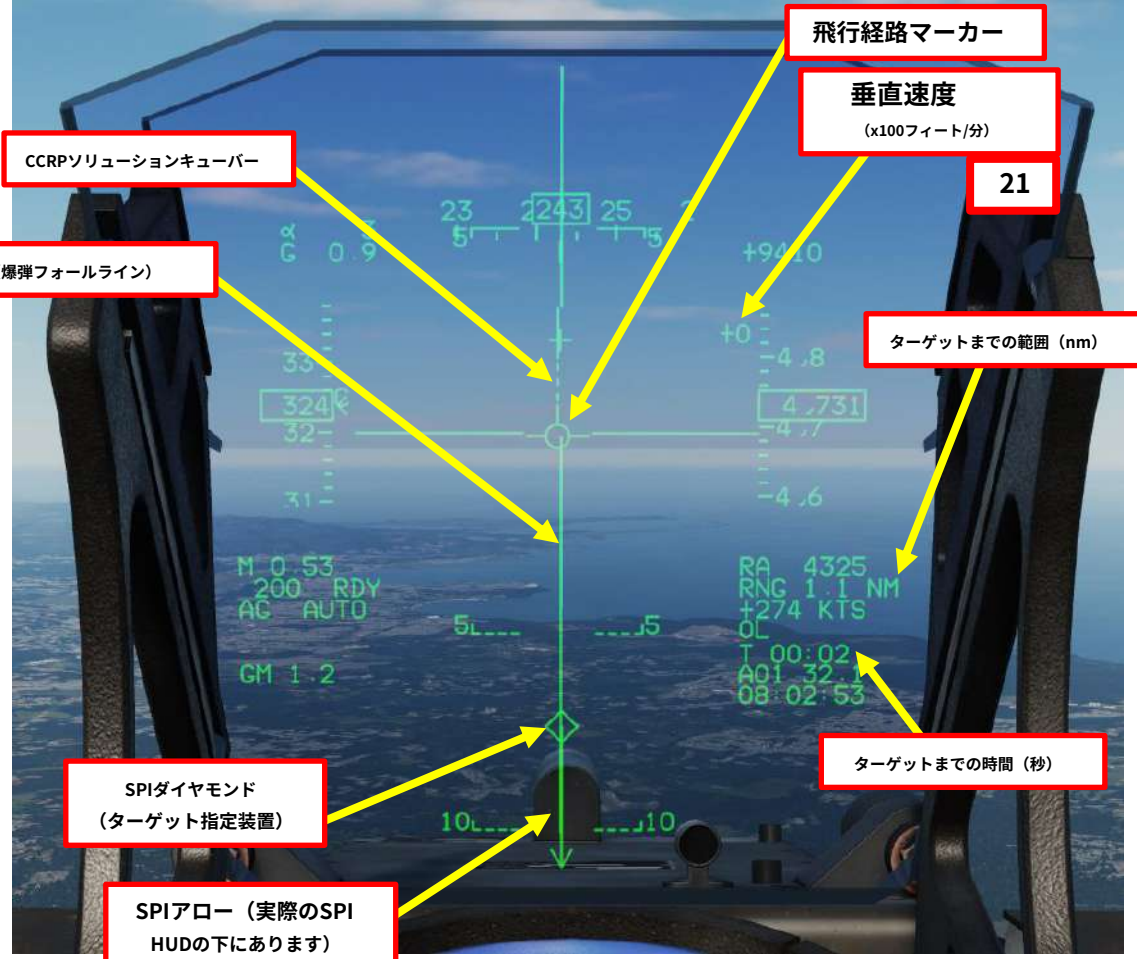
22.CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます

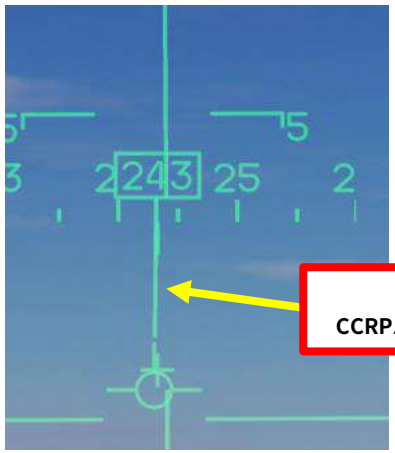
- CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
- CCRPソリューションがあるが、15秒を超える場合、上から1/4だけが塗りつぶされますが、バーの残りの部分は破線のままです。

23. CCRPソリューションキューが4秒から0秒に減少すると、バーは3/4部分で実線に変わり始めます。

24.ターゲットまでの時間が約3秒になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。爆弾の放出地点から3秒離れたところに聴覚的な合図が聞こえます

25. CCRPバーがいっぱいになると、武器リリースボタンを押している限り、爆弾は自動的にリリースされます。





2.1.3 –滑走路反対爆弾–タイプ200A

（AGレーダー+ CCRP / AUTO）

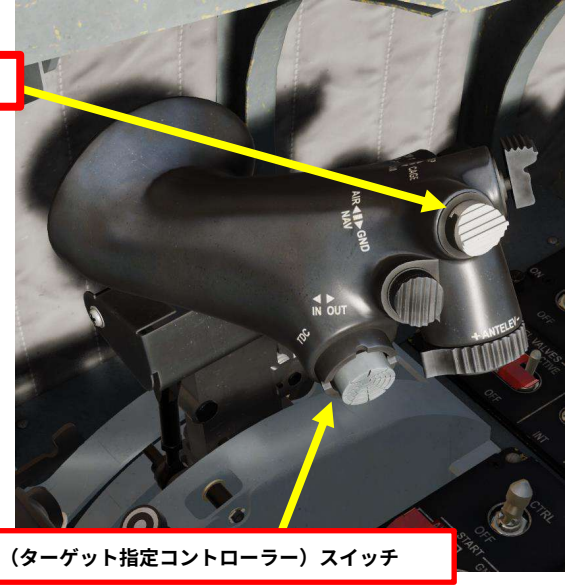
26.爆弾が放出された直後に、パラシュートが展開され、爆弾が航空機から分離され、速度が低下します。数秒後、爆弾が垂直から40°未満になると、パラシュートが投棄され、ブースターが発射され、爆弾が地面に加速されます。貫通が達成された後、爆弾は爆発します…クレーターを作成します。

27.地面にぶつからないように引き上げて、花火を見てください。

2.2 –ガイドなしロケット（CCIP）

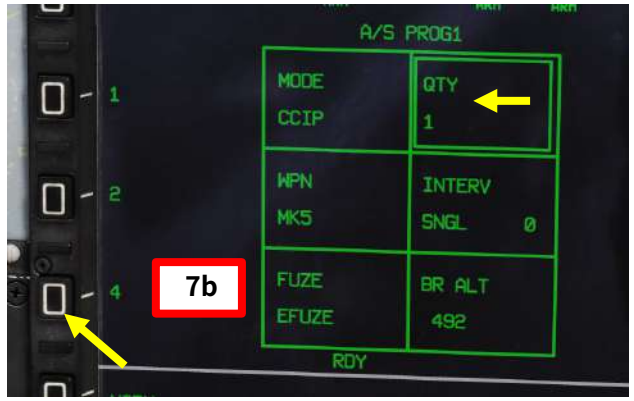
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイル No.1を表します。

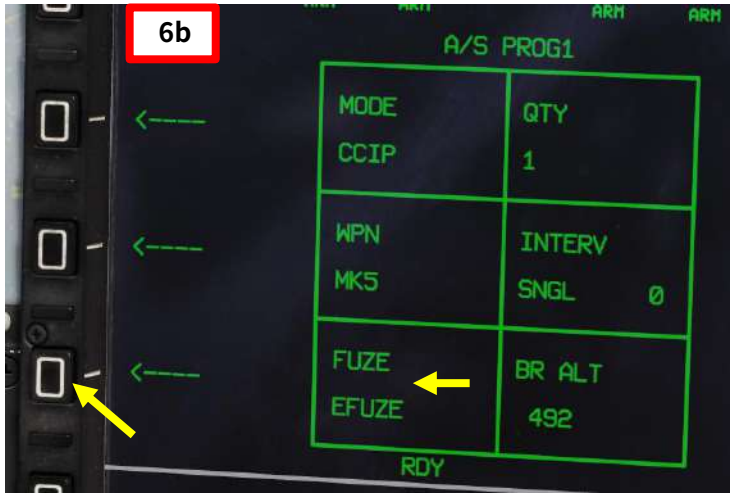
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



2.2 –ガイドなしロケット（CCIP）

4. WPNの横にあるOSBを押してMK-82爆弾を選択し、次に82Lを選択します。
5. CCIP武器リリースモードはデフォルトで選択されており、変更できません。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にEFUZE（電子フューズ）を選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に目的の数量（つまり、4）を選択します。
8. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、ロケット間の時間をミリ秒単位で入力します（500 = 0.5秒）。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500 = 500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。





2.2 –ガイドなしロケット（CCIP）

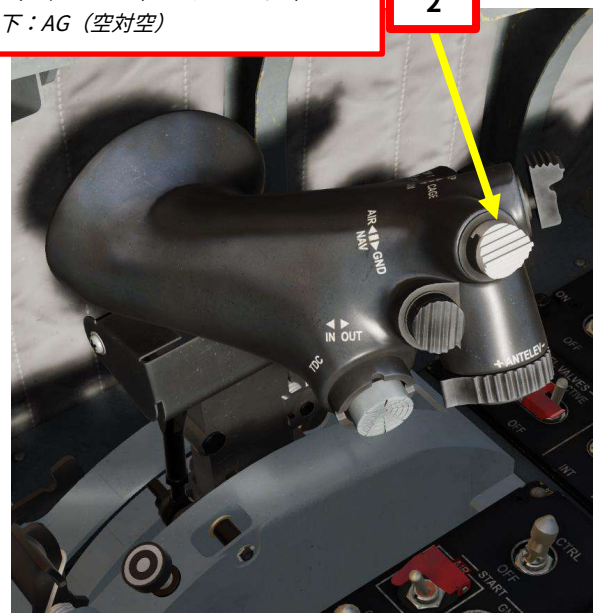
10.ターゲットで30〜45度のダイビングを開始します
11.CCIPサークル/レチクルをターゲットに合わせます
12. CCIPサークルがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたすべてのロケットが解放されるまでボタンを押し続けます。

S3：武器の発射/解放ボタン

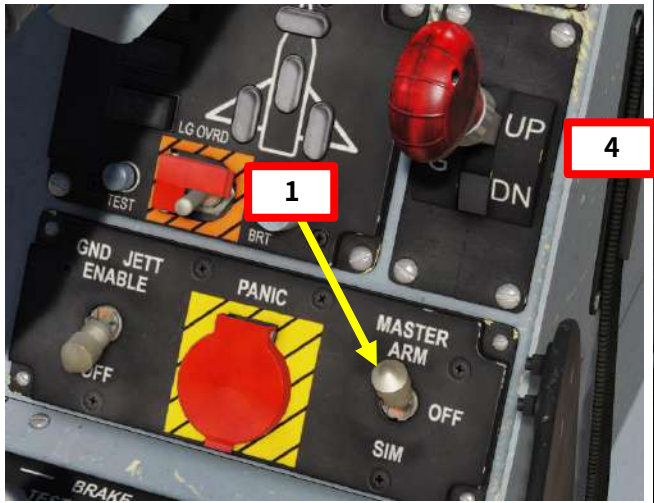
2.3 – GSH-23-2キャノン（空対地）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. GUNの横にあるOSBを押して、GSh-23Gunを選択します。武器プロファイルは自動的に空対地銃プロファイルに切り替わります。
5. CCIP武器リリースモードはデフォルトで選択されており、変更できません。
6. LIMITERの横にあるOSBを押してGunBurst Time Limiterを選択し、次に希望のバースト期間（つまり、0.5秒）を選択します。
7. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500＝500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。
8. FEED OSBをクリックして、ガンをリロードします。FEEDのボックス表示は数秒間点滅し、ガンがロードされて発射の準備ができると消えます。FEED機能は、ガンが詰まった場合に使用できますが、使用できるのは3回までです。3回目の試行後、システムは応答せず、FEEDは点滅し続けます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

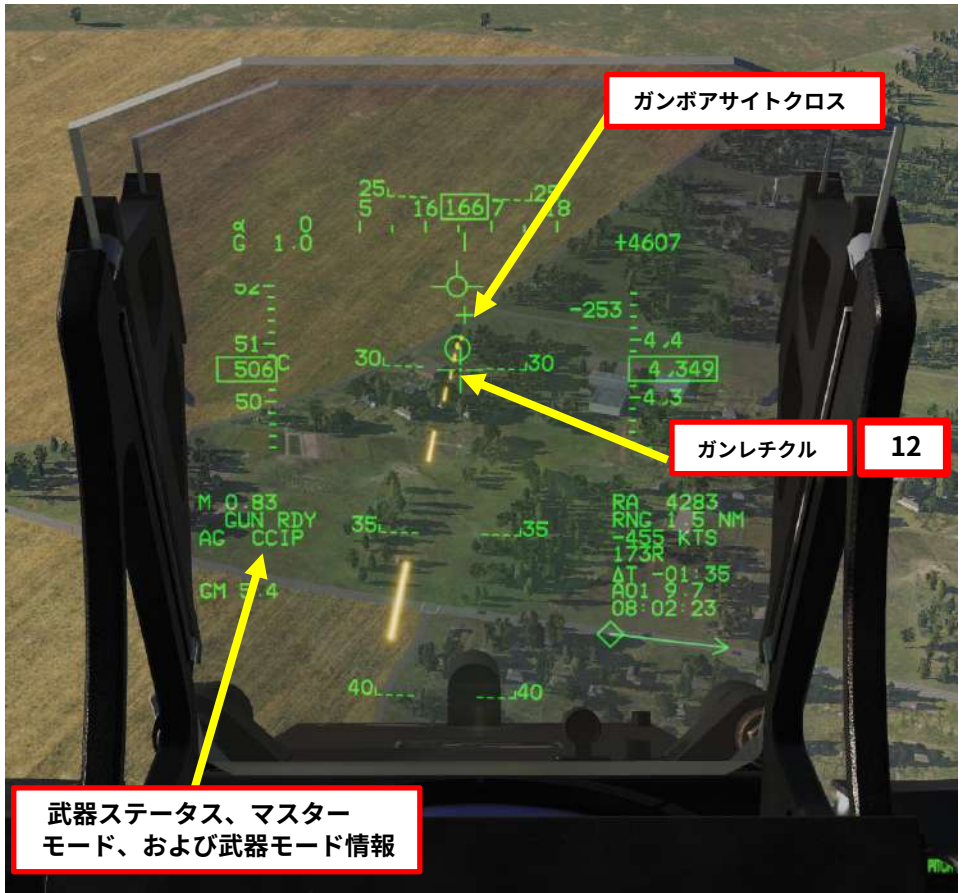


大砲は「火工品」リロードシステムを使用します。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。



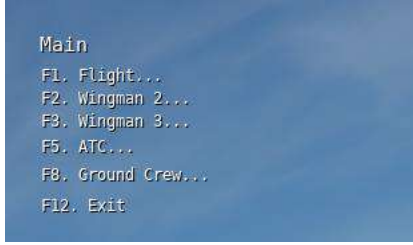
2.3 – GSH-23-2キャノン（空対地）

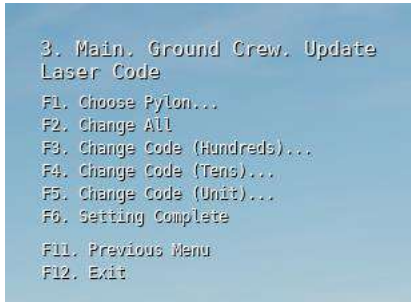
10.ターゲットで30〜45度のダイビングを開始します
11.ガンレチクルをターゲットに合わせます
12.ガンレチクルがターゲットに到達したら、S4ガントリガー（«スペース»）を押し続けます。



2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

- レーザー誘導ロケットのレーザーコードは、地上クルーが手動で地上に設定する必要があります。
  a）地上要員に連絡し、«\»を押して希望のロードアウトを選択します
  b）選択**グラウンドクルー**メニュー
  c）選択**レーザーコードを更新する**メニュー
  d）選択**パイロンを選択**メニューから、BRM-1ロケットが搭載されているパイロンを選択します。を使用してそれらすべてを選択できます**すべて変更**メニュー。
  e）希望するものを選択します**コードを変更する数百/数十/単位**希望のコードを設定するメニュー
  f）選択**設定完了**地上クルーにレーザーコードの変更を要求するメニュー。





2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

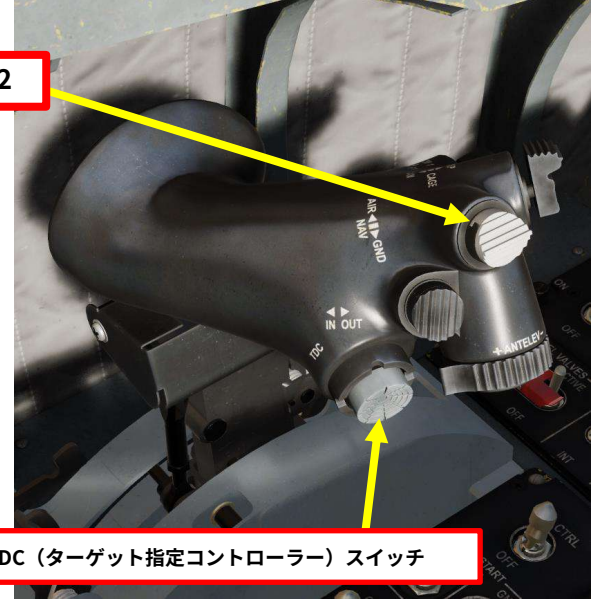
ノート：CLDP（Convertible Laser Designator Pod）ボタンが押されていることを確認して、照準ポッドレーザーを使用できるようにします。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）。

2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）

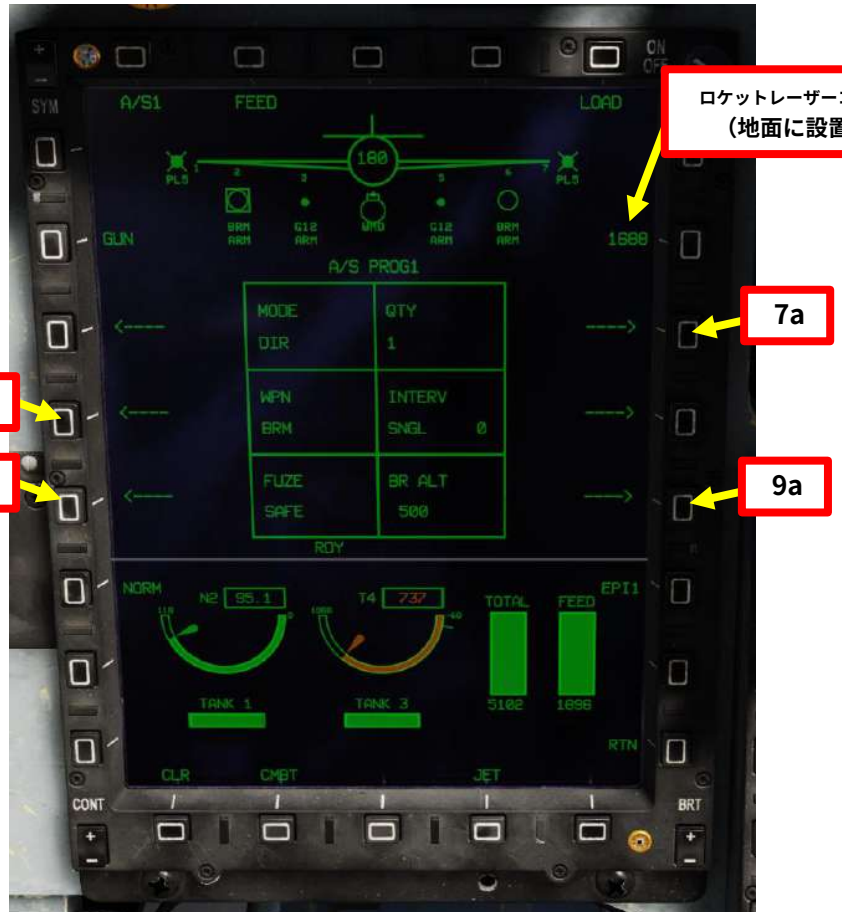
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。

T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



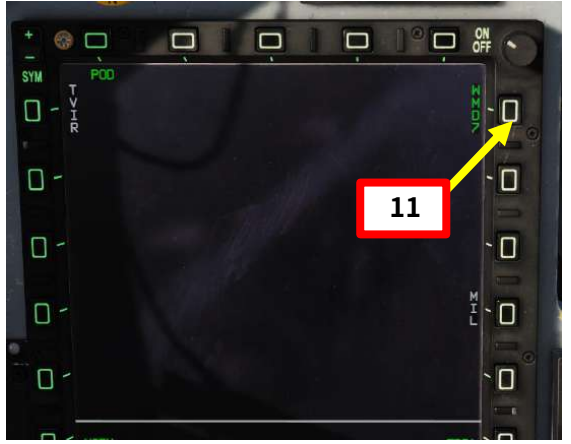
2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

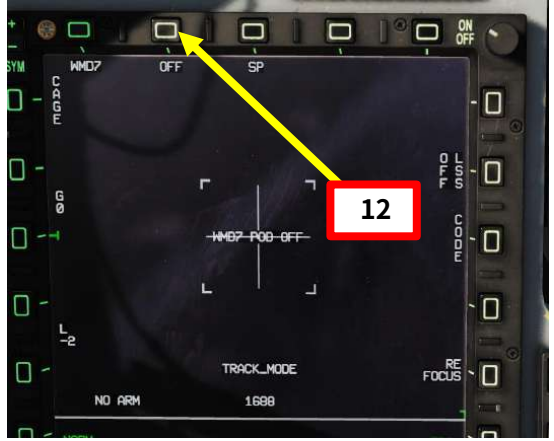
4. WPNの横にあるOSBを押してBRM-1ロケットを選択し、次にBRMを選択します。
5. DIR（直接）武器リリースモードは、デフォルトですでに設定されています。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にEFUZE（電子フューズ）を選択します。
7. QTY（つまり2）の横にあるOSBを押して、数量を選択します。
8. ロケットの放出間隔は、QTY設定（QTY 2の場合はSALVO、QTY 1の場合はSINGLE）によって自動的に設定されます。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500＝500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。

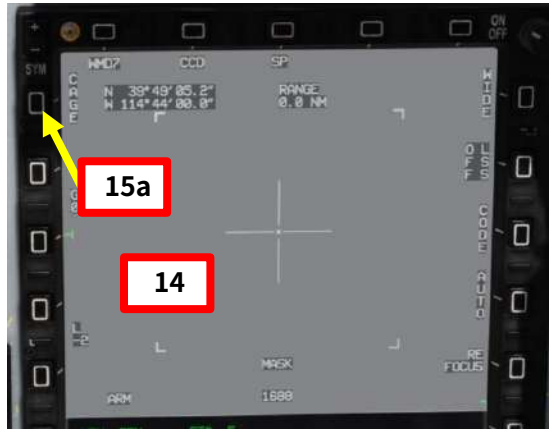


2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

10. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
11. WMD7の横にあるOSBを押して、照準ポッドフィードページに入ります。
12.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
13.照準ポッドはBIT（ビルトインテスト）モードに入り、約60秒かかるウォームアッププロセスを開始します。
14.照準ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのALIGNステータスが消え、ケージ/収納位置のポッドフィードに置き換えられます。
15. CAGEDの横にあるOSBを押して、照準ポッドのケージを解除します。これにより、カメラの収納が解除されます。
16. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SNOWPLOW（SP）モードを使用します。
17. CODEの横にあるOSBを押して、照準ポッドが指定する目的のレーザーコードを設定します。デフォルトのコードは1688であるため、このレーザーを追跡するレーザー誘導兵器（地上要員が設定）のコードと一致していることを確認してください。この例では、1688のレーザーコードを使用します。
18.必要に応じて、CCD（電荷結合デバイス/ TV）またはIRのいずれかを選択します。



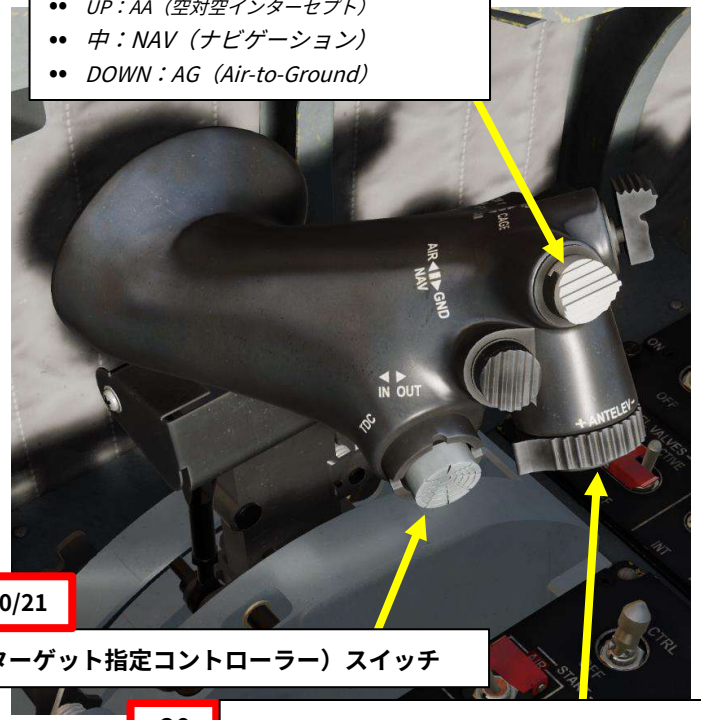




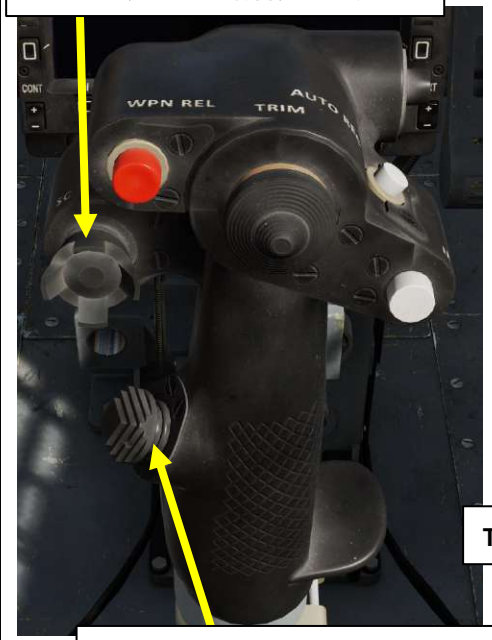
2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

19. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが右側のMFCDにある場合は右側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。
20. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
21. 照準ポッドレチクルがターゲットを超えている場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。
22. ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



S2：SC（センサー制御）スイッチ



20/21

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

20 **T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ**

S1：SS（センサー選択）スイッチ 19a

2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

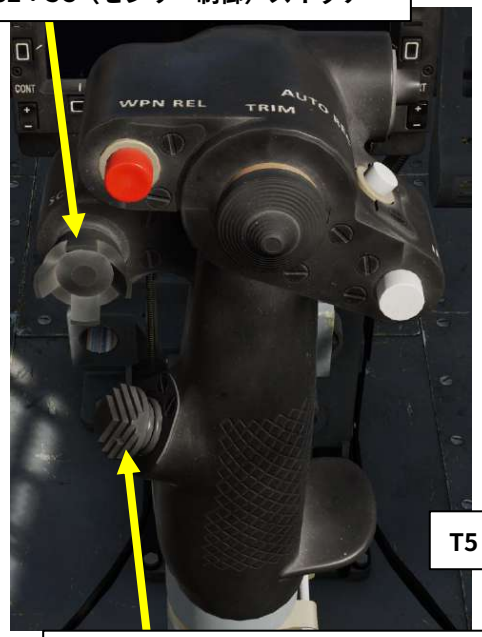
23.必要に応じてレーザー指定モードを選択します。

- MANUALモードでは、「LaserDesignatorON / OFF」バインディングを使用する必要があります（（**RCTRL + O**）レーザーを発射してラッチし、LSD表示を点滅させます。これは、味方の航空機のターゲットを「バディレイジング」する場合に便利です。
- AUTOモードでは、レーザー誘導ロケットを発射した後、レーザーが自動的に発射され、ラッチされます。これは、作業負荷を軽減し、レーザー指示装置の過熱を回避するため、はるかに効率的です。

24.レーザーが発射されると、レーザー指定モードの表示とレーザーコードの両方が点滅します。

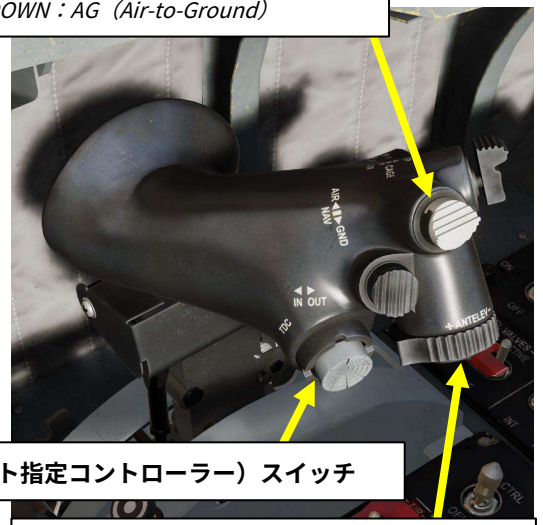
- 注：ターゲットの指定を解除する場合は、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。

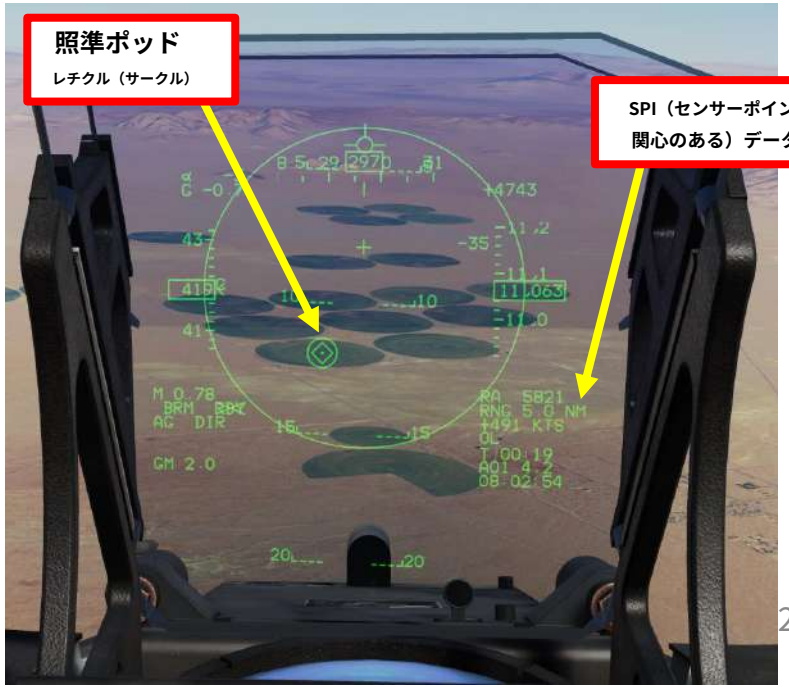
17



T1：MMS（マスターモードスイッチ）

- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



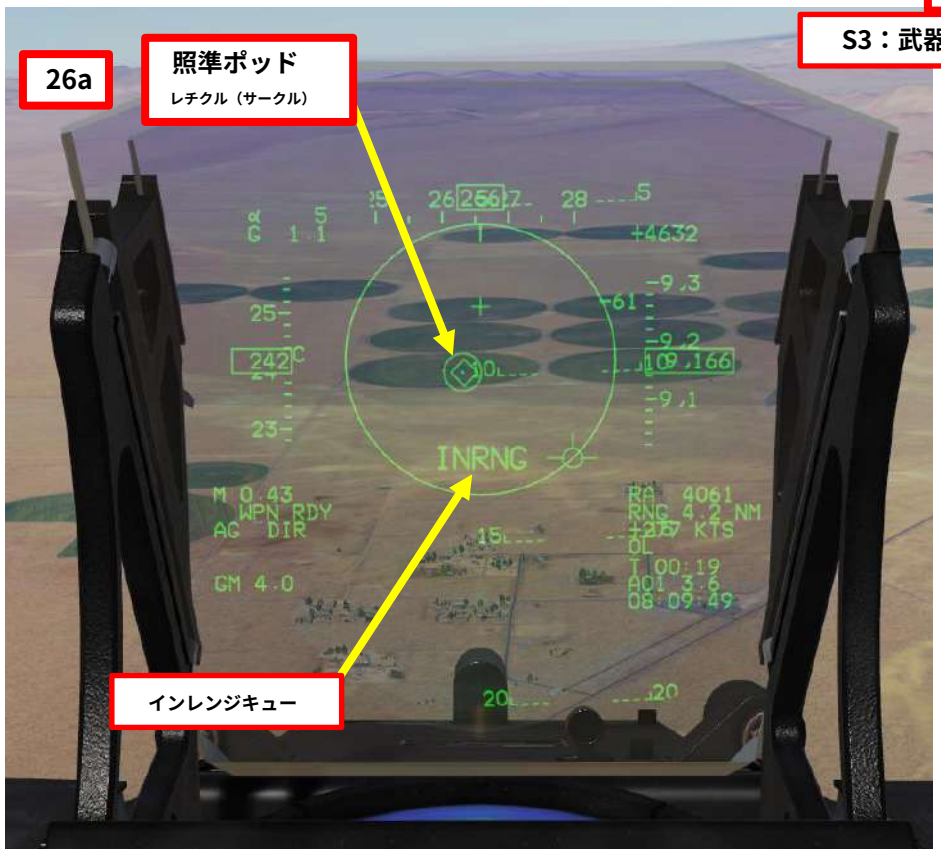


2.4 –BRM-1レーザー誘導ロケット（照準ポッド）

25.航空機を操縦して、ロケットの照準ゾーンを照準ポッドのレチクルに大まかに合わせます。

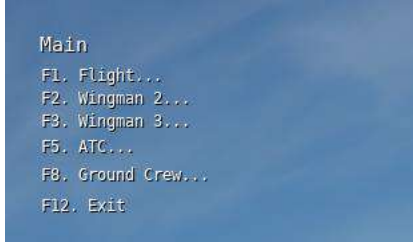
26. IN RANGEキューが表示されたら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してロケットを発射します。

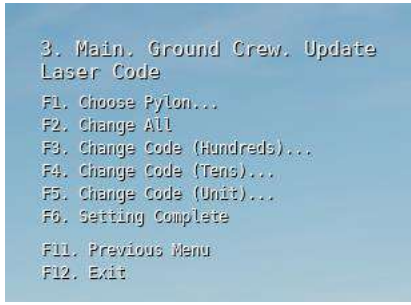
27. MANレーザーモードを使用している場合は、«RCTRL + O»バインディングを使用して、ターゲットに手動でレーザーを発射します。AUTOレーザーモードを使用している場合、ロケットを発射するとレーザーが自動的に発射されます。ロケットはレーザーを追跡し、指定されたターゲットに到達します。



2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

- レーザー誘導爆弾ユニットのレーザーコードは、地上要員が手動で地上に設定する必要があります。
  a）地上要員に連絡し、«\»を押して希望のロードアウトを選択します
  b）選択**グラウンドクルー**メニュー
  c）選択**レーザーコードを更新する**メニュー
  d）選択**パイロンを選択**メニューから、GBUがインストールされているパイロンを選択します。を使用してそれらすべてを選択できます**すべて変更**メニュー。
  e）希望するものを選択します**コードを変更する数百/数十/単位**希望のコードを設定するメニュー
  f）選択**設定完了**地上クルーにレーザーコードの変更を要求するメニュー。





2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

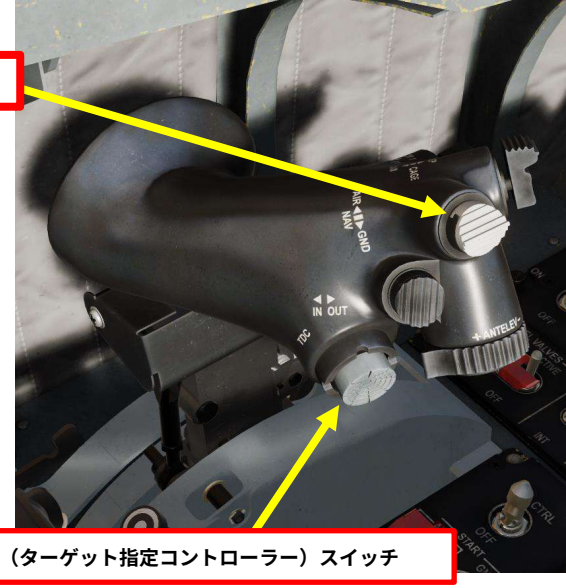
ノート：CLDP（Convertible Laser Designator Pod）ボタンが押されていることを確認して、照準ポッドレーザーを使用できるようにします。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）

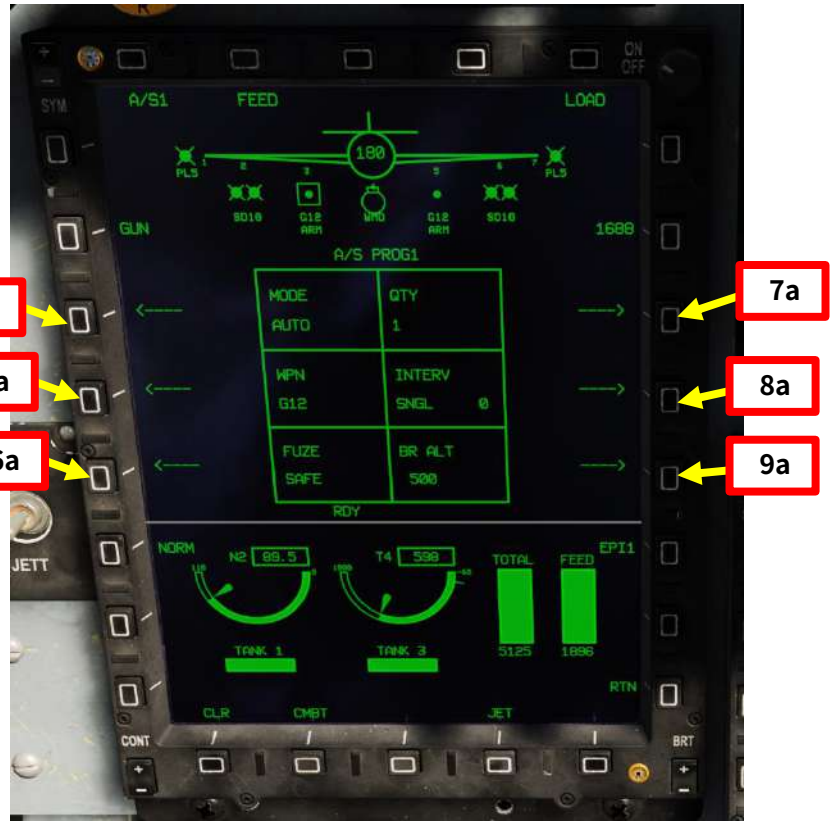
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更するAirto-Ground Weapon Profile No.1を表します。

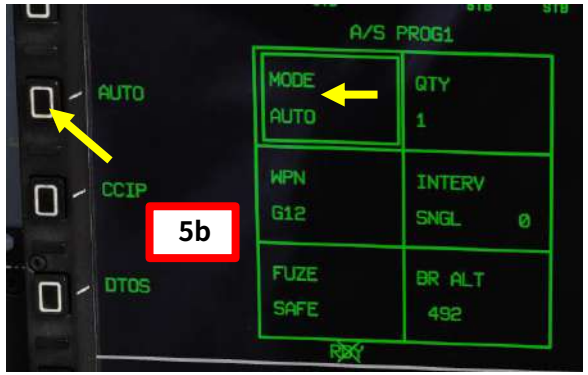
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

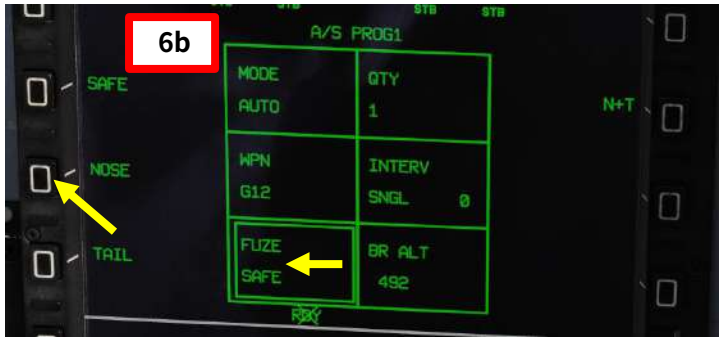


2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

4. WPNの横にあるOSBを押してGBU-12爆弾を選択し、次にG12を選択します。
5. MODEの横にあるOSBを押して、CCRP / AUTO武器リリースモードを選択し、次にAUTOを選択します。
6. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、次にNOSEを選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に希望の数量を選択します（つまり、1）。
8. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します。単一爆弾の場合、これは0のままにします。
9. BRALTの横にあるOSBを押してBRALT（Break Off Altitude）を選択し、希望の高度をフィートで入力します（つまり、0500＝500フィート）。これにより、HUDのプルアップキューXの高度設定が設定されます。

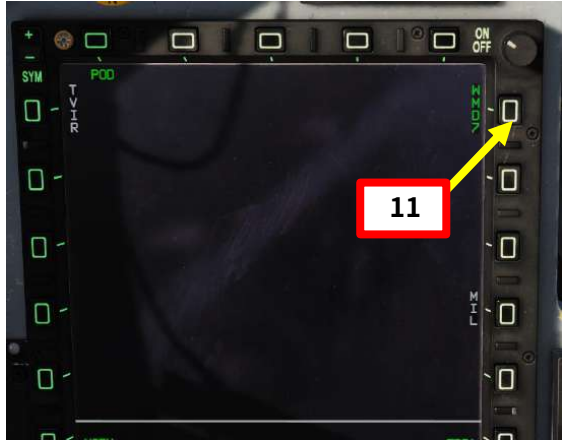


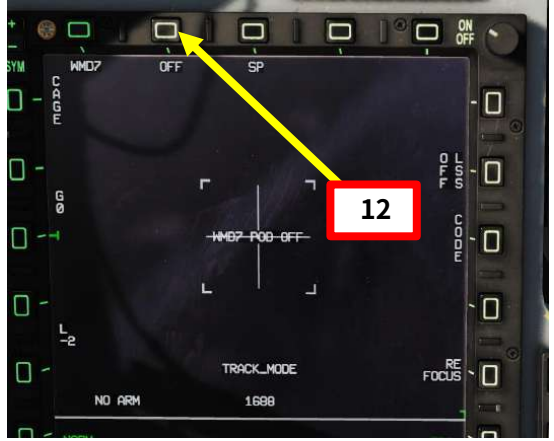


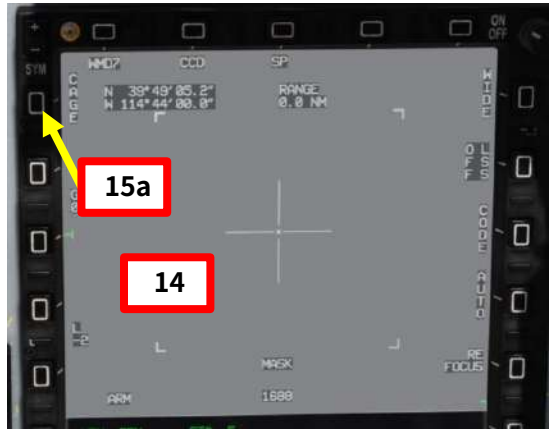


2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

10. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
11. WMD7の横にあるOSBを押して、照準ポッドフィードページに入ります。
12.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
13.照準ポッドはBIT（ビルトインテスト）モードに入り、約60秒かかるウォームアッププロセスを開始します。
14.照準ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのALIGNステータスが消え、ケージ/収納位置のポッドフィードに置き換えられます。
15. CAGEDの横にあるOSBを押して、照準ポッドのケージを解除します。これにより、カメラの収納が解除されます。
16. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SNOWPLOW（SP）モードを使用します。
17. CODEの横にあるOSBを押して、照準ポッドが指定する目的のレーザーコードを設定します。デフォルトのコードは1688であるため、このレーザーを追跡するレーザー誘導兵器（地上要員が設定）のコードと一致していることを確認してください。この例では、1688のレーザーコードを使用します。
18.必要に応じて、CCD（電荷結合デバイス/ TV）またはIRのいずれかを選択します。

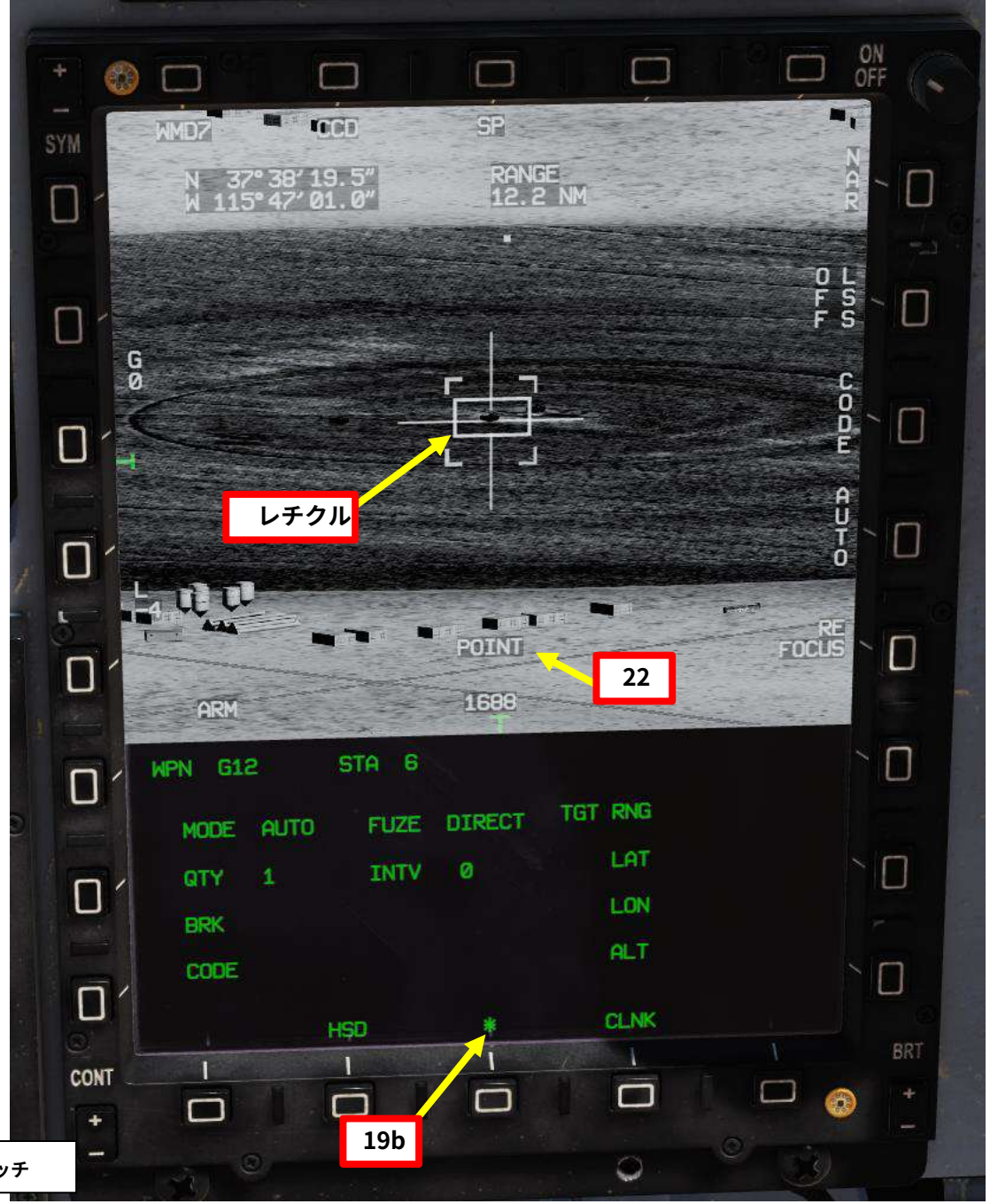


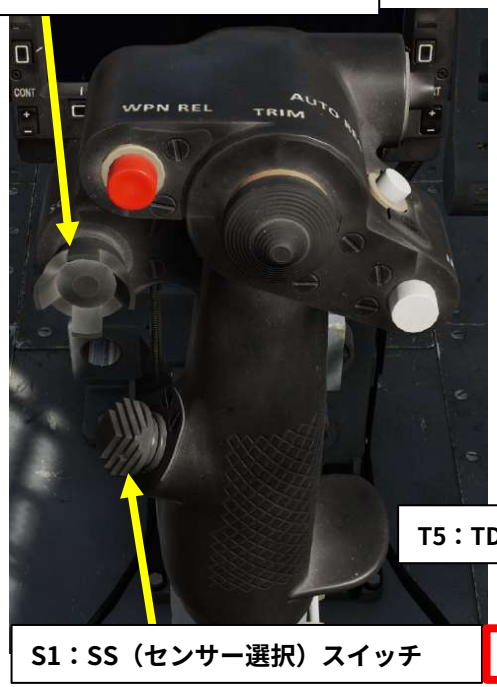




2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

19. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが右側のMFCDにある場合は右側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。
20. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
21. 照準ポッドレチクルがターゲットを超えている場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。
22. ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。





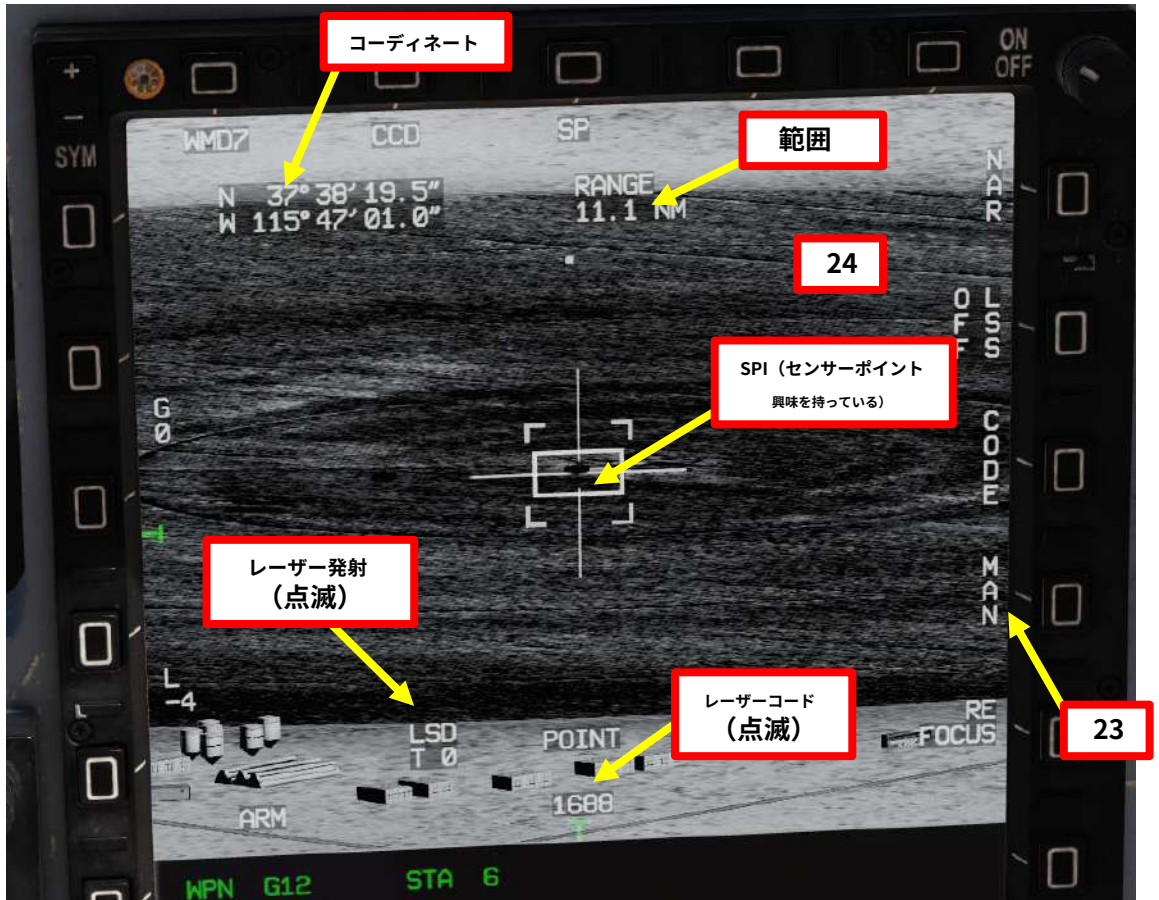
2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

23.必要に応じてレーザー指定モードを選択します。

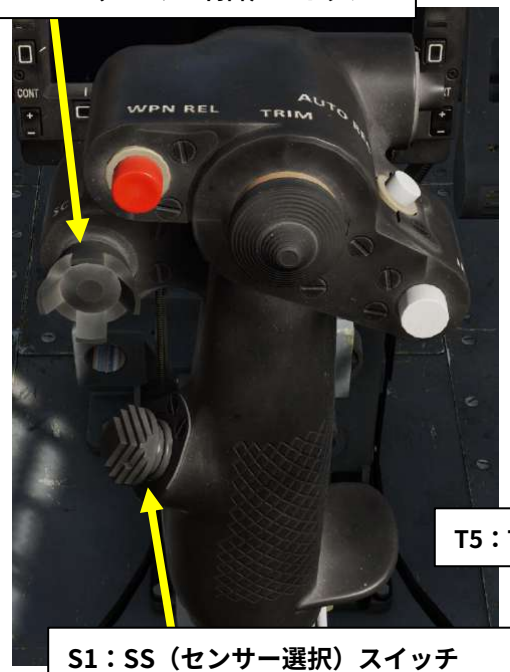
- MANUALモードでは、「LaserDesignatorON / OFF」バインディングを使用する必要があります（（**RCTRL + O**）レーザーを発射してラッチし、LSD表示を点滅させます。これは、味方の航空機のターゲットを「バディレイジング」する場合に便利です。
- AUTOモードでは、レーザー誘導爆弾を発射した後、レーザーが自動的に発射され、ラッチされます。これは、作業負荷を軽減し、レーザー指示装置の過熱を回避するため、はるかに効率的です。

24.レーザーが発射されると、レーザー指定モードの表示とレーザーコードの両方が点滅します。

- 注：ターゲットの指定を解除する場合は、S2センサー制御スイッチをPRESS（BACKSPACE）に設定します。

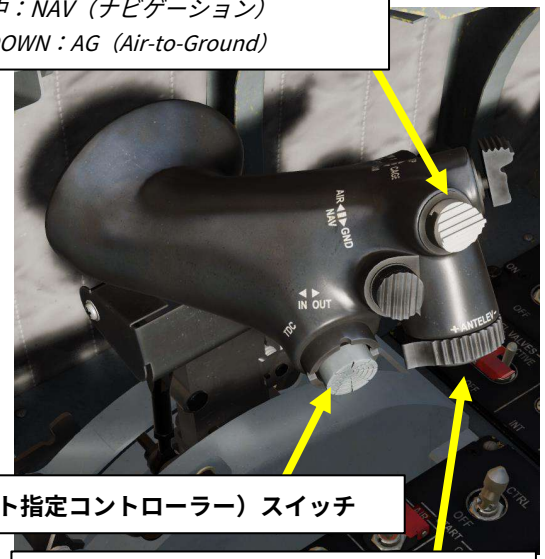


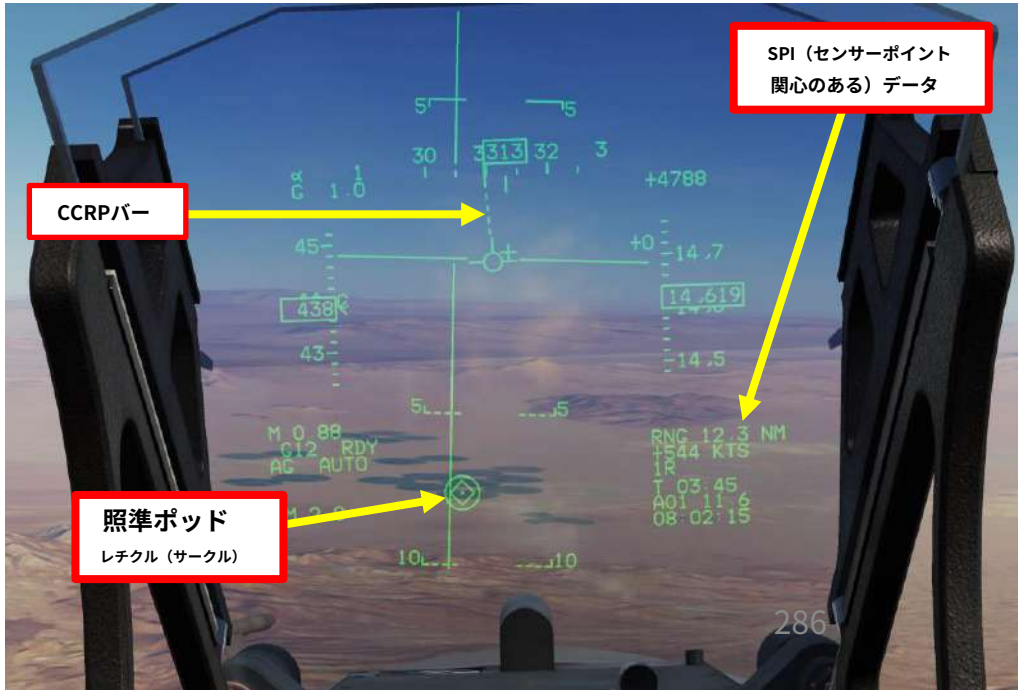
17



T1：MMS（マスターモードスイッチ）

- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*





2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

25.フライトパスマーカーに取り付けられたCCRPバーは、CCRPソリューションを示します。
- バーのたわみは、航空機がターゲットと整列するのを助けるように命令されたバンクを意味します（最大たわみは左/右60度です）

26.水平に飛行し、飛行経路マーカーをBFL（Bomb Fall Line）に合わせます。

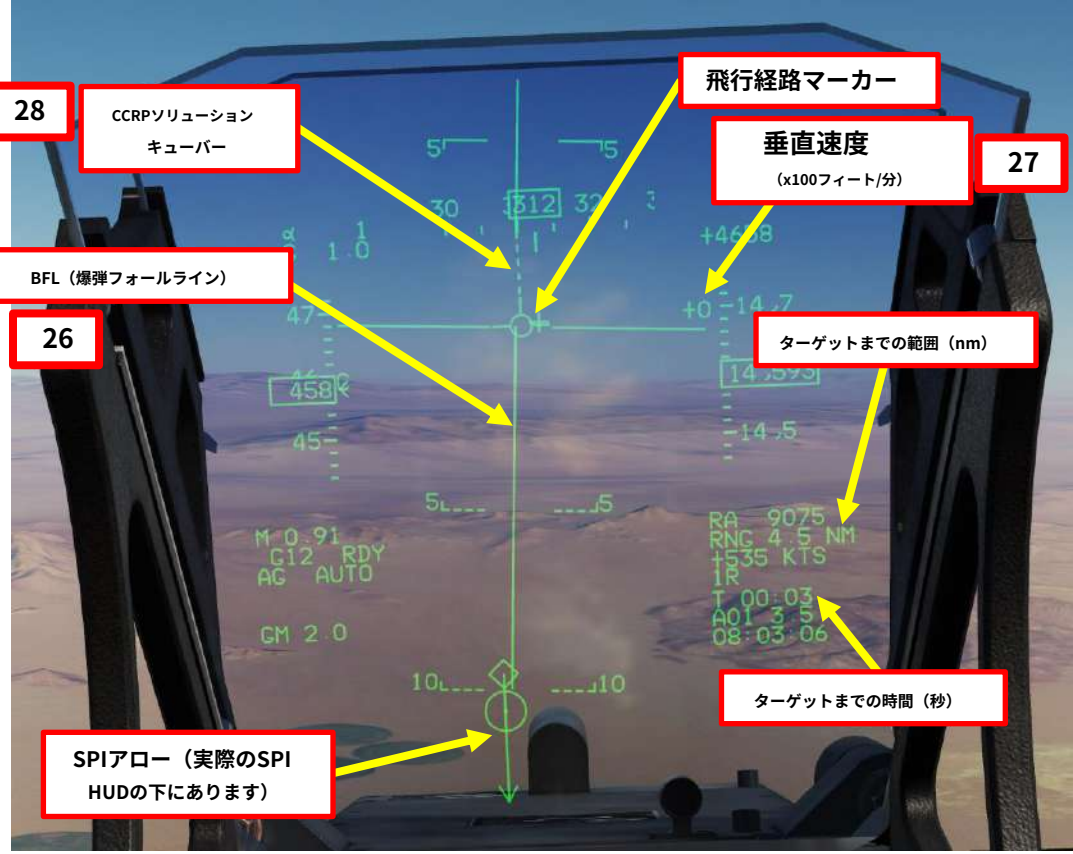
27.垂直速度に特に注意してください。航空機は降下してはならず（爆弾の放出は自分の爆弾への飛行を避けるために禁止されます）、上昇してはなりません（これにより目的が失われます）。フライレベル（垂直速度= 0）。

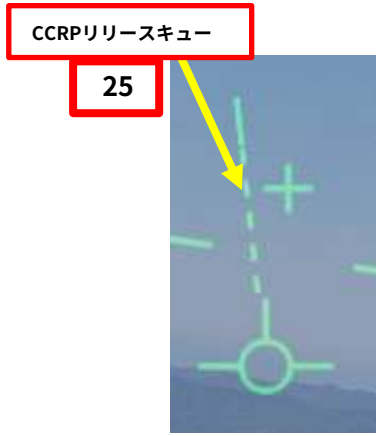
28.CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます
- CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
- CCRPソリューションがあるが、15秒を超える場合、上から1/4だけが塗りつぶされますが、バーの残りの部分は破線のままです。

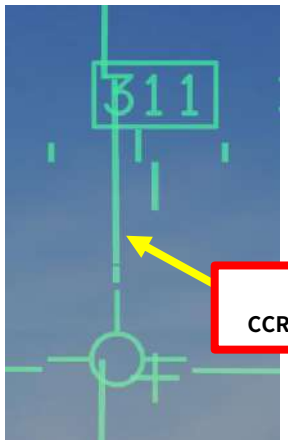
29. CCRPソリューションキューが4秒から0秒に減少すると、バーは3/4部分で実線に変わり始めます。

30.ターゲットまでの時間が約3秒の場合、爆弾の放出ポイントから3秒離れた場所で聴覚キューが聞こえます。

31. CCRPバーがいっぱいで、ターゲットまでの時間が0秒になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。







2.5 –GBU-12レーザー誘導爆弾（照準ポッド）

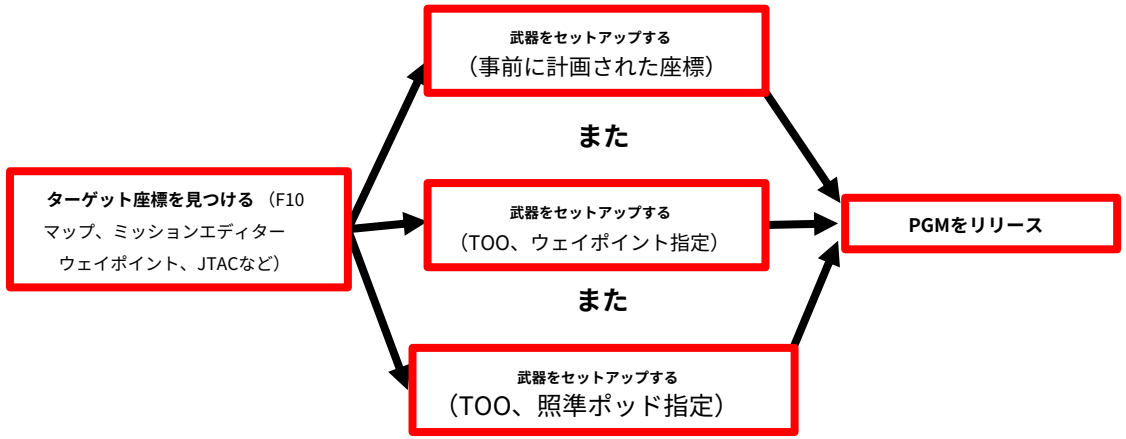
32. MANレーザーモードを使用している場合は、«RCTRL + O»バインディングを使用して、ターゲットに手動でレーザーを発射します。AUTOレーザーモードを使用している場合、爆弾を落とすとレーザーが自動的に発射されます。ガイド付き爆弾ユニットは、指定されたターゲットにレーザーとホームを追跡します。

2.6 –精密誘導爆弾（PGM）

JF-17は、全地球測位システム（GPS）誘導LS-6およびGB-6精密誘導爆弾（PGM）を採用することができます。LS-6はF-16のJointDirect Attack Munition（JDAM）爆弾と非常によく似ており、GB-6もJoint Standoff Weapon（JSOW）滑空爆弾と非常によく似ています。JDAMは改造された汎用爆弾であり、GPSと慣性航法システム（INS）を備えており、誘導と飛行制御が可能です。JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲を持っています。

基本的に、JDAMを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲット機会の場合、武器は、照準ポッド、地上レーダー、またはウェイポイント指定からの既存の指定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）を使用します。

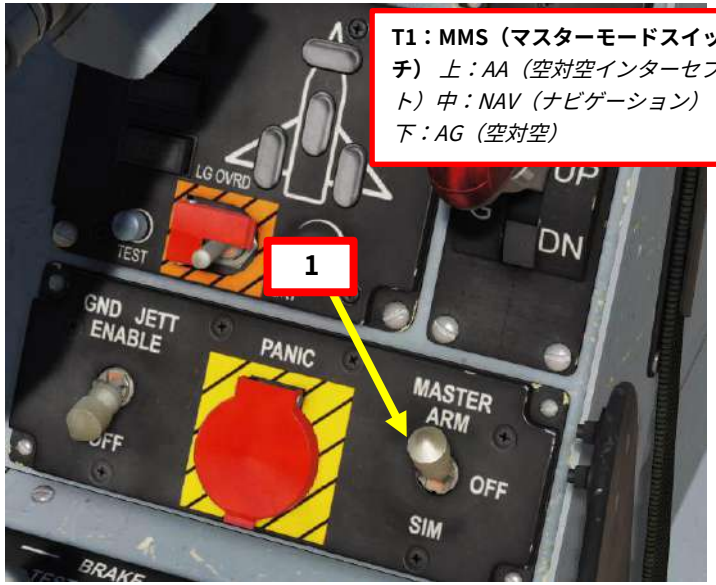
LS-6 JDAMチュートリアルでは、TOOモードを使用し、GB-6 JSOWチュートリアルでは、事前計画（PP）モードを使用します。セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。



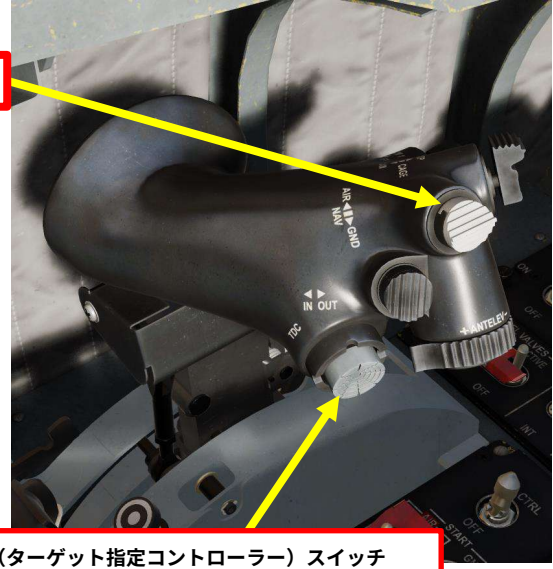
2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

武器をセットアップする

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押してLS-6滑空爆弾を選択し、次にLS6を選択します。
5.必要に応じて、Fuze（Direct / Delay）、Quantity、およびInterval（ft）を設定します。
6.選択すると、LS-6の位置合わせに約3分かかります。アラインメントが完了すると、ALNタイミングインジケーターは00:00になります。このタイマーは右側のディスプレイに表示されます



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

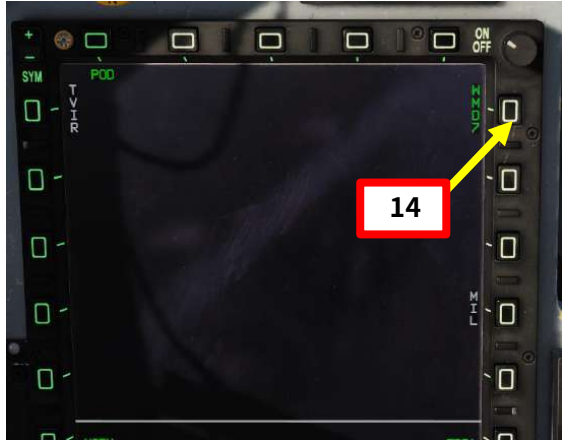
武器をセットアップする

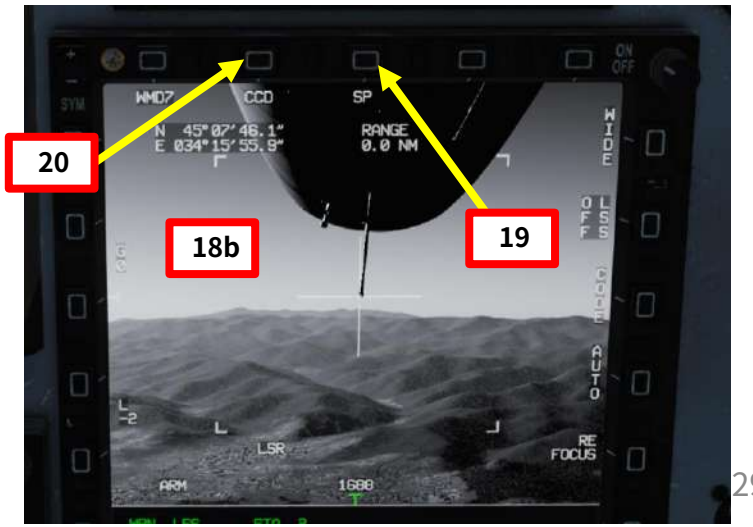
7. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
8. MODEの横にあるOSBを押して、TOO武器リリースモードを選択し、次にTOOを選択します。
9. 必要に応じてオプションを設定します。このフィールドはSNGL（シングル）に任せます。
10. 必要に応じて、必要に応じてインパクト方位角（LS-6がターゲットを攻撃するために取る方向）を設定します。オフのままにします。つまり、LS-6は打ち上げ後にターゲットに向かってまっすぐ進みます。
11. オフセット照準点を使用する場合は、OAPオプションをオンに設定します。これはOFFのままにしておきます。
12. 必要に応じて衝撃角度を設定します。-45度が良い角度なので、そのままにしておきます。

2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

照準ポッドを設定する

13. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
14. WMD7の横にあるOSBを押して、照準ポッドフィードページに入ります。
15.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
16.照準ポッドはBIT（ビルトインテスト）モードに入り、約60秒かかるウォームアッププロセスを開始します。
17.照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドALIGNステータスが消え、ケージ/収納位置のポッドフィードに置き換えられます。
18. CAGEDの横にあるOSBを押して、照準ポッドのケージを解除します。これにより、カメラの収納が解除されます。
19. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SNOWPLOW（SP）モードを使用します。
20.必要に応じて、CCD（電荷結合デバイス/ TV）またはIRのいずれかを選択します。





2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

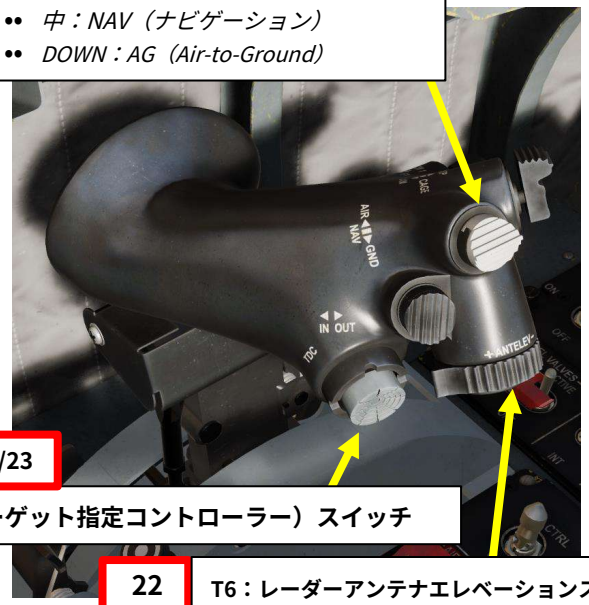
照準ポッドを設定する

21. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが右側のMFCDにある場合は右側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。

22. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。

23.照準ポッドレチクルがターゲットを超えている場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。

24.ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。



2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

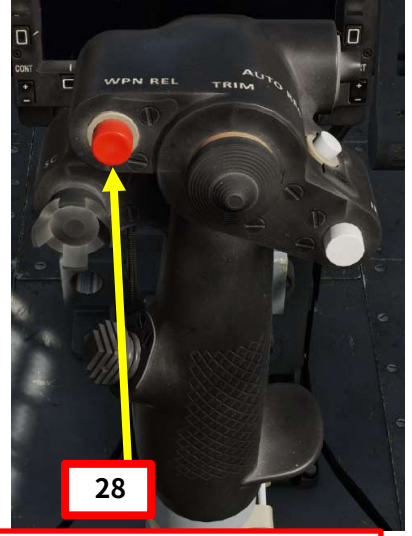
照準ポッドを設定する

25.照準ポッドによって設定されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）座標がWPNLS6ページの座標と一致することを確認します。

2.6.1 – LS-6 PGM滑空爆弾（TOO、臨機目標）

武器を起動します

26.このページはターゲットまでの範囲を決定するために使用するため、可能であればHSD（Horizo ntal Situation Display）から移動マップを削除することをお勧めします。
27.航空機を最大許容リリースゾーンに飛ばします。ゾーンラインは、航空機が範囲外にある場合は破線で表示され、航空機が範囲内にある場合はいっぱいになります。
28.許容可能な発射ゾーン内にいるときに、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。GB-6は、それ自体で事前に計画されたポイントPP1に自動的に移動します。



S3：武器の発射/解放ボタン

パート12-違反：武器と兵器

2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

座標を探す

1.ターゲットの座標をDegreesMinutes Seconds：Decimal-Secondsで検索します。ターゲットの高度を忘れないでください。F10マップまたは照準ポッドを使用できます。

- 事前に計画された各ポイントは、4つの利用可能なDESTウェイポイントの1つに座標を保存する必要があります（ウェイポイント36から39はその目的のために予約されています）。

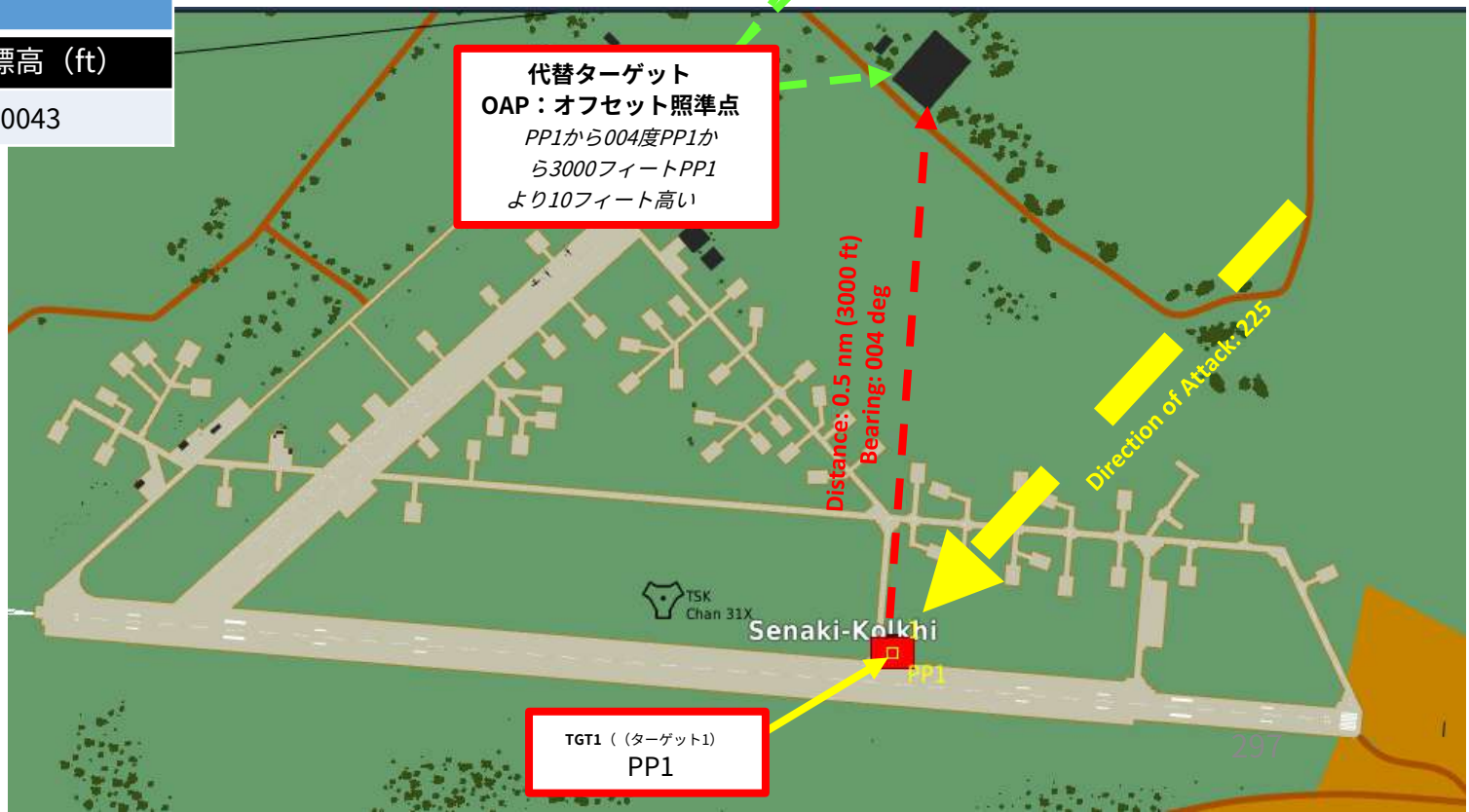
- PPから直接座標を使用することも、PPの座標を取得して方位、範囲（ft）、高度（ft）でオフセットするOAP（オフセット照準点）を使用することもできます。この例では、事前に計画されたポイントPP1を使用します。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 / PP1	36	42 14 27.3 N	042 03 06.2 E	00043

DESTウェイポイントデータベース

00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	**LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）**
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）



2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

座標を入力してください

2.次に、PP1のDSTウェイポイント36に座標を入力する必要があります。それを行うには多くの方法があります。次のいずれかを実行できます。

a）UFCPのDSTボタンを押し、ウェイポイント36を選択し、ナビゲーションセクションに示されているように、UFCPの緯度、経度、および高度の座標を手動で入力します。

b）または…F10マップを介してターゲットにマーカーを追加し、「PP1」という名前を付けます。次に、地上要員にDTC（データ転送カートリッジ）を更新するように依頼し、起動手順中に見られるようにDTCを航空機にロードします。これにより、手動で座標を入力しなくても、ウェイポイント36（PP1）が自動的に作成されます。

c）または…ミッションクリエーターがターゲット上に「PP1」と呼ばれるナビゲーションターゲットポイントを作成するのに十分親切だった場合は、DTCを航空機にロードするだけです。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

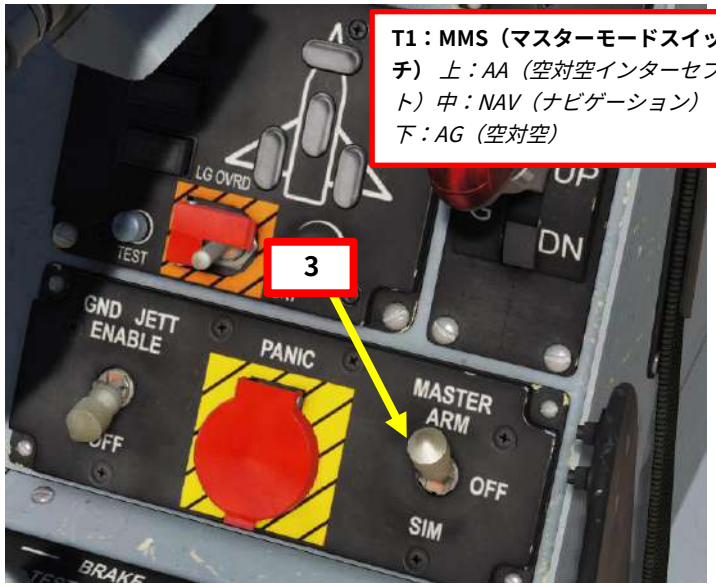
ターゲットポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 / PP1	36	42 14 27.3 N	042 03 06.2 E	00043

2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

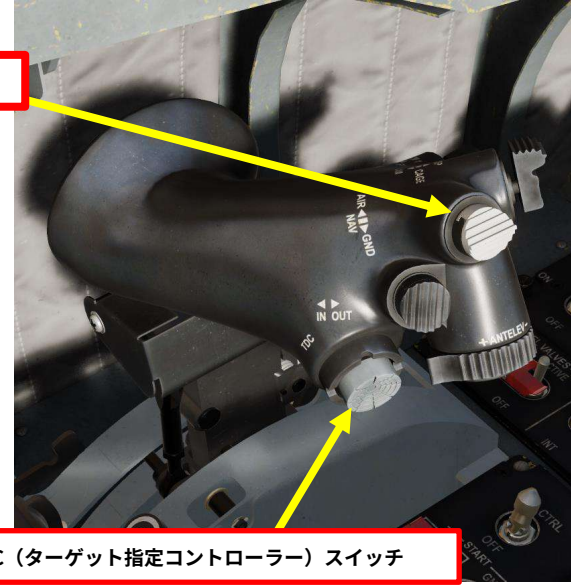
武器をセットアップする

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
5.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
6. WPNの横にあるOSBを押してGB-6滑空爆弾を選択し、次にGB6を選択します。

7.選択すると、GB-6の調整には約3分かかります。位置合わせが完了すると、ALNタイミングインジケーターが右側のディスプレイの00:00に移動します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

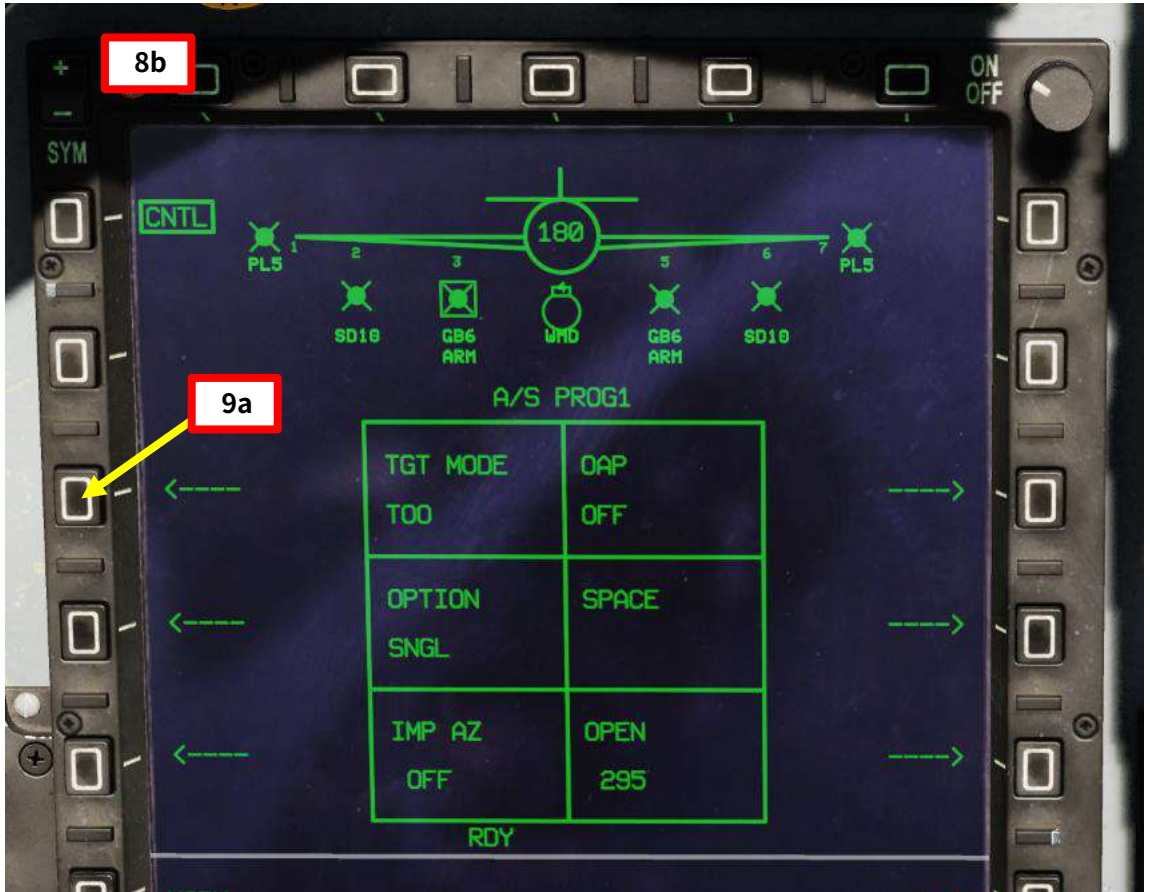


T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

武器をセットアップする

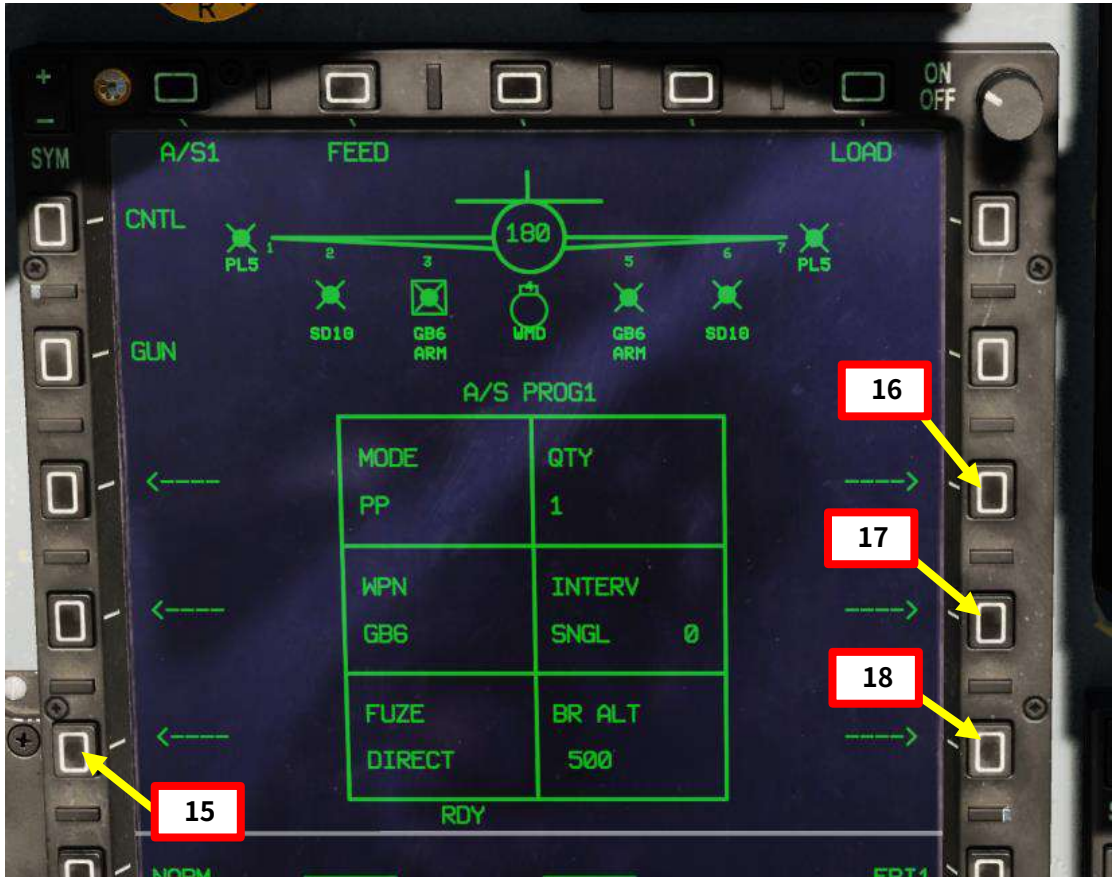
8. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
9. MODEの横にあるOSBを押してPP武器リリースモードを選択し、次にPPを選択します。
10. 必要に応じて、DESTウェイポイント（PP1のチャネル36）を選択します。
11. 必要に応じてImpactAzimuth（GB-6がターゲットを攻撃するために取る方向）を設定します（225を使用します）。
12. オフセット照準点を使用する場合は、OAPオプションをオンに設定します。これはOFFのままにしておきます。
13. OPENオプションでバーストの高さを設定します（050は50フィートです）。
14. CNTLの横にあるOSBを押して、武器プログラムページに戻ります。



2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

武器をセットアップする

15. FUZEの横にあるOSBを押してフューズを選択し、必要に応じてDIRECTまたはDELAYを選択します。
16. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、次に目的の数量（つまり、1）を選択します。
17. 必要に応じて、[間隔]の横にあるOSBを押して爆弾の放出間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します。単一爆弾の場合、これは0のままにします。
18. 兵器は高高度から発射するため、BR ALT（Break Off Altitude）を設定する必要はありません。
19. HUDで、武器ステータス（WPN RDY）、マスターモード（AG）、および武器モード（PP）が正しく選択されていることを確認します。
20. WPN GB6ページのSPI（Sensor Point of Interest）座標が、以前にWaypoint36に設定されたターゲットの座標と一致することを確認します。



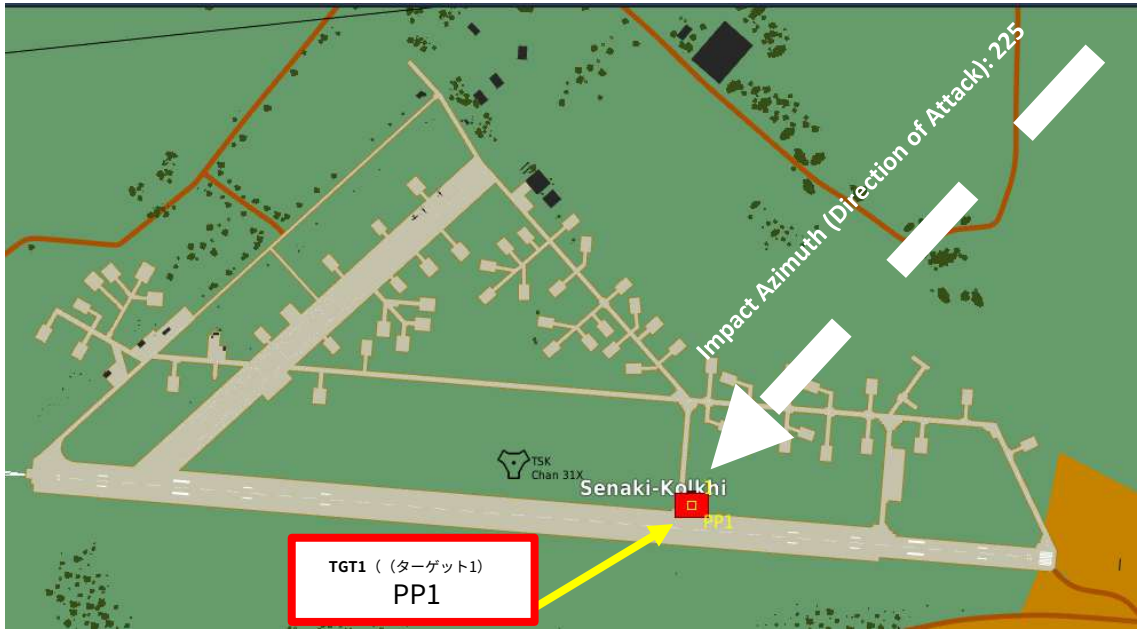
2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

武器を発射する

21.このページはターゲットまでの範囲を決定するために使用するため、可能であればHSD（Horizo ntal Situation Display）から移動マップを削除することをお勧めします。

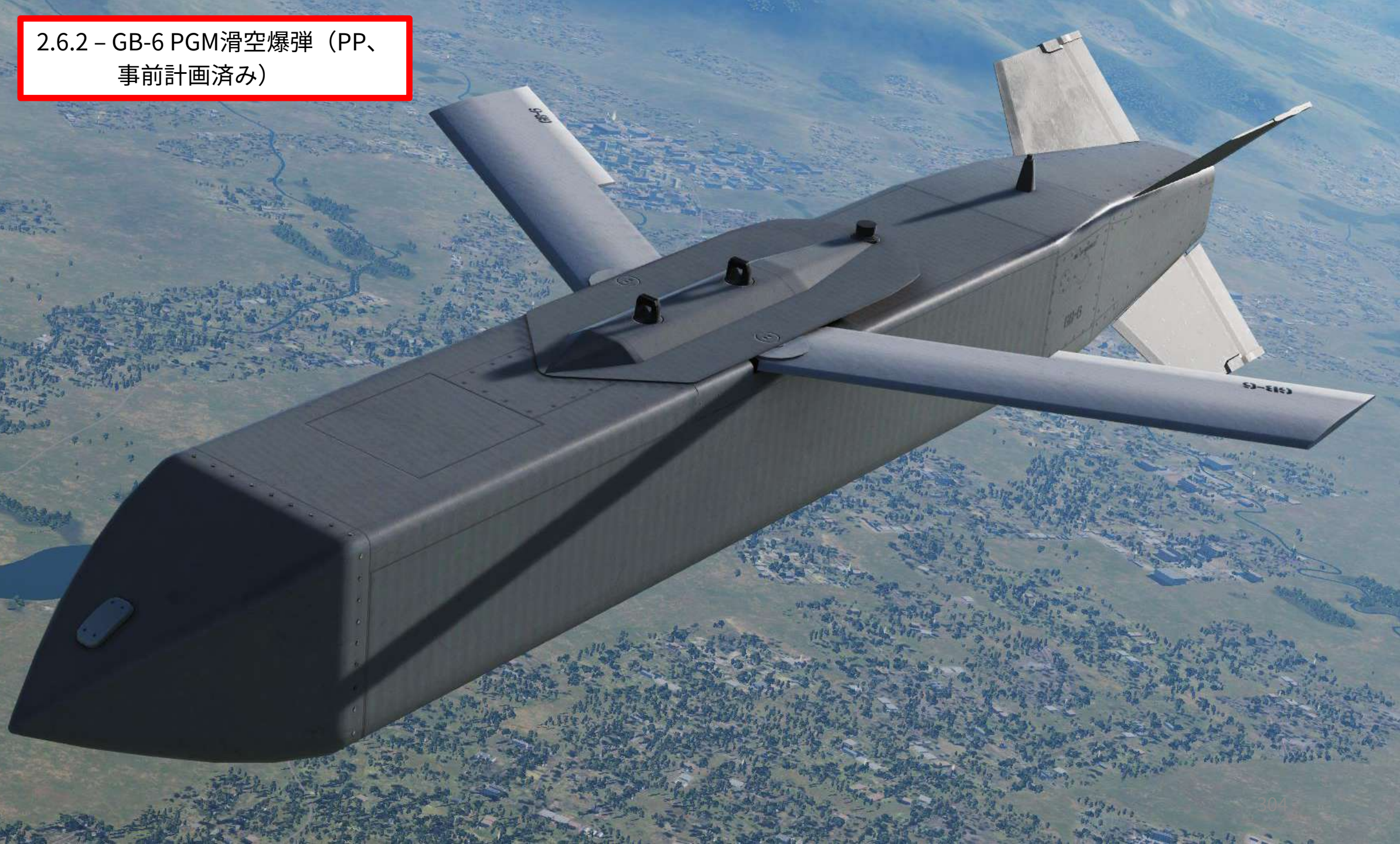
22.航空機を最大許容リリースゾーンに飛ばします。ゾーンは、航空機が範囲外にある場合は破線で表示され、航空機が範囲内にある場合はいっぱいになります。

23.許容可能な発射ゾーン内にいるときに、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。GB-6は、それ自体で事前に計画されたポイントPP1に自動的に移動します。



2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

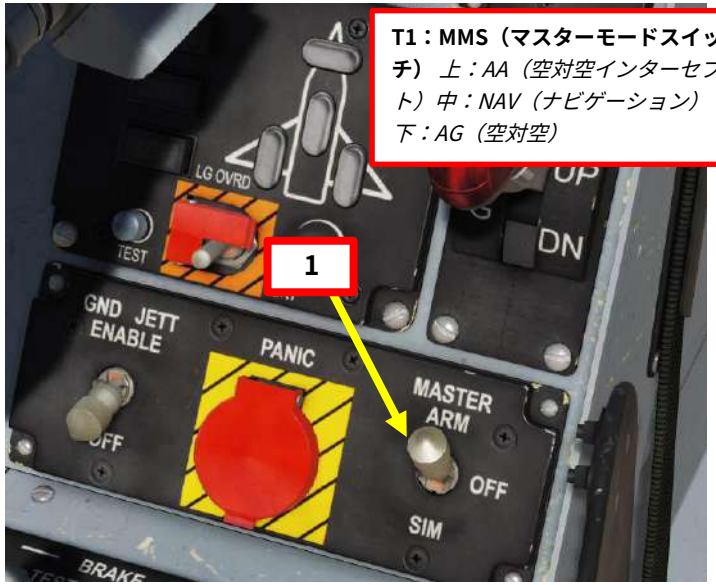
2.6.2 – GB-6 PGM滑空爆弾（PP、事前計画済み）

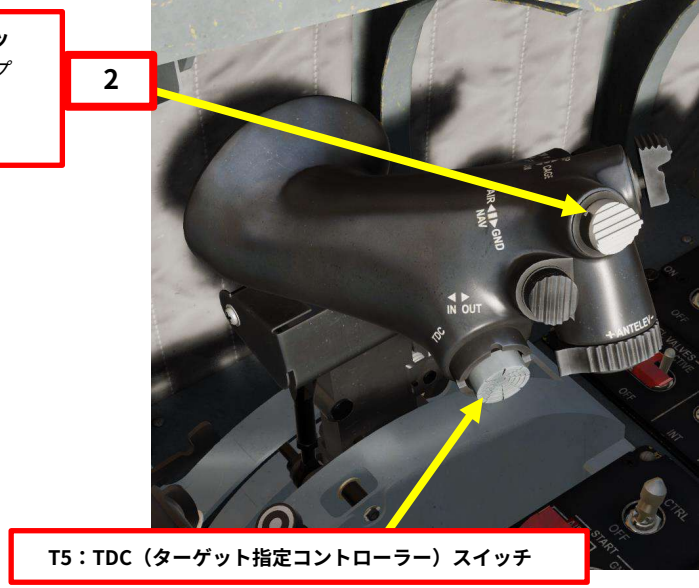


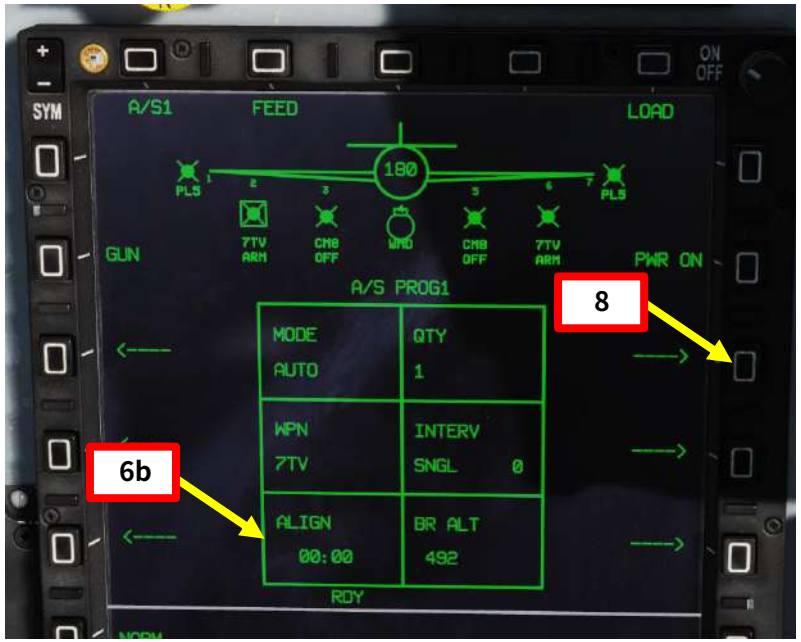
2.7.1 – C-701TTV誘導ミサイル
2.7.1.1-スノープラウモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、C-701T TVミサイルを選択し、次に7TVを選択します。

5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、C-701の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8.必要な数量を設定します。



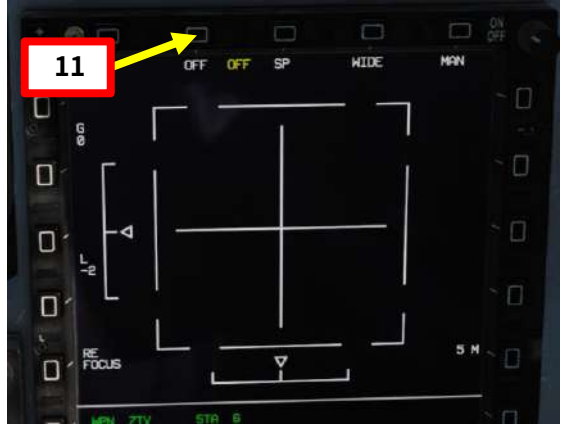


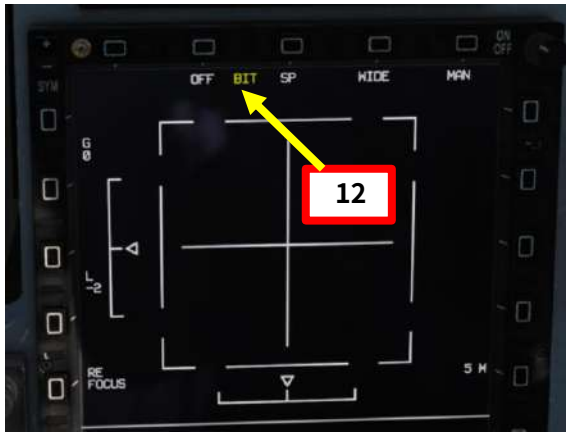


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.7.1 – C-701TTV誘導ミサイル
2.7.1.1-スノープラウモード

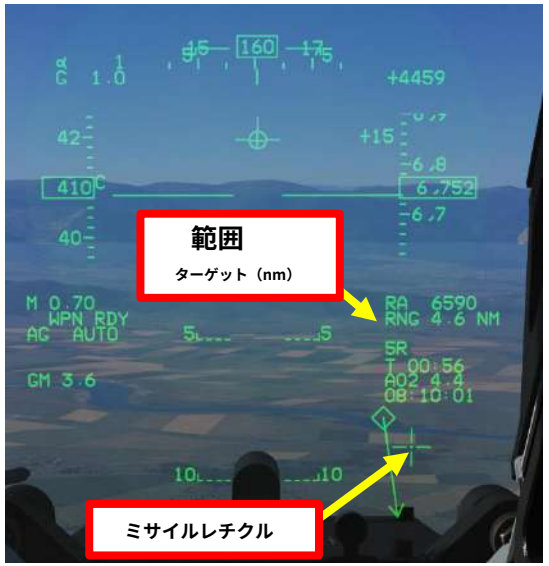
9. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
10. TVIRの横にあるOSBを押して、C-701TVフィードページに入ります。
11.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
12.ミサイルカメラは、約30秒かかるウォームアッププロセスを開始するBIT（ビルトインテスト）モードに入ります。
13.ミサイルを使用する準備ができると、BITステータスは消え、IDLEステータスに置き換えられます。ミサイルシーカーはケージに入れられています。
14.ミサイルの状態がIDLEに達し、3分間の調整が完了したら、ONの横にあるOSBを押して、ミサイルをオンにします。
15. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SNOWPLOW（SP）モードを使用します。
16.自動ロックモードを選択します。
17.目標サイズを設定します（5 m）



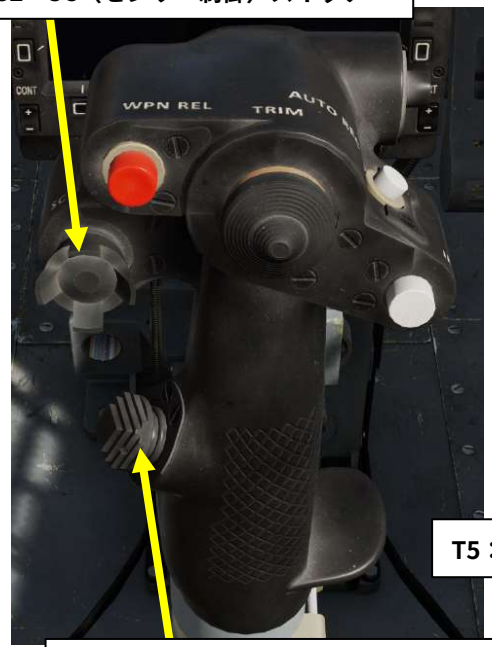


2.7.1 – C-701TTV誘導ミサイル
2.7.1.1-スノープラウモード

18. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向（TVページが右側のMFCDにある場合は右側）に設定して、TVミサイルページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。
19. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上のTVミサイルレチクルをスルーしました。WIDE / NARROW OSBを使用して、視野を調整します。
20. ミサイルレチクルがターゲットの上にある場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。
21. ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから10 nm未満離れると、ミサイルは指定したターゲットをロックしようとします（AUTOモードを選択した場合）。手動モードでロックすることもできます。
22. 赤いひし形は、ミサイルのロックが良好であることを示します。

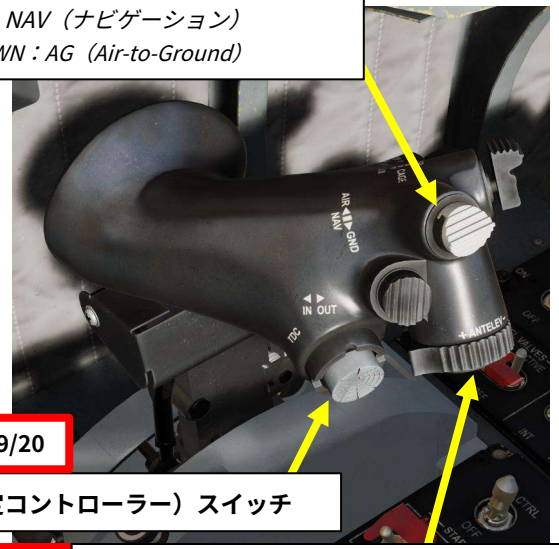


S2：SC（センサー制御）スイッチ



S1：SS（センサー選択）スイッチ　18a

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- UP：AA（空対空インターセプト）
- 中：NAV（ナビゲーション）
- DOWN：AG（Air-to-Ground）



19/20

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

22　T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

2.7.1 – C-701TTV誘導ミサイル
2.7.1.1-スノープラウモード

23.ターゲットから10nm以内になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してミサイルを発射します。

24.ミサイルはそれ自体でターゲットを追跡します。

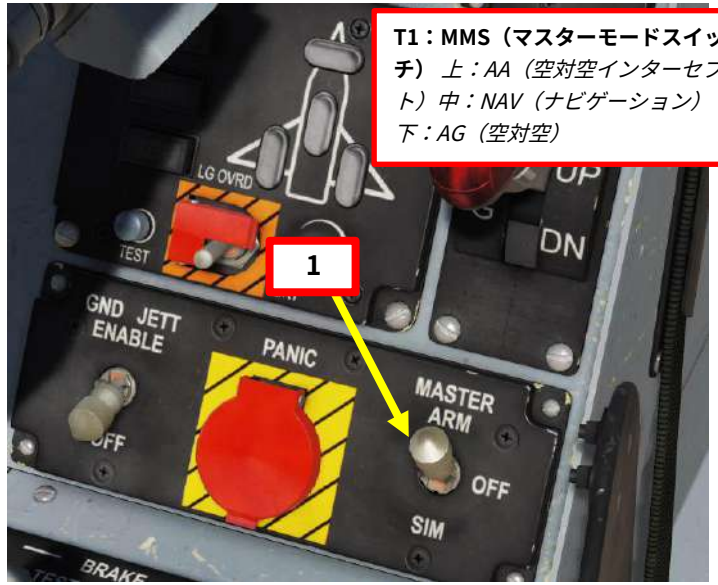
23

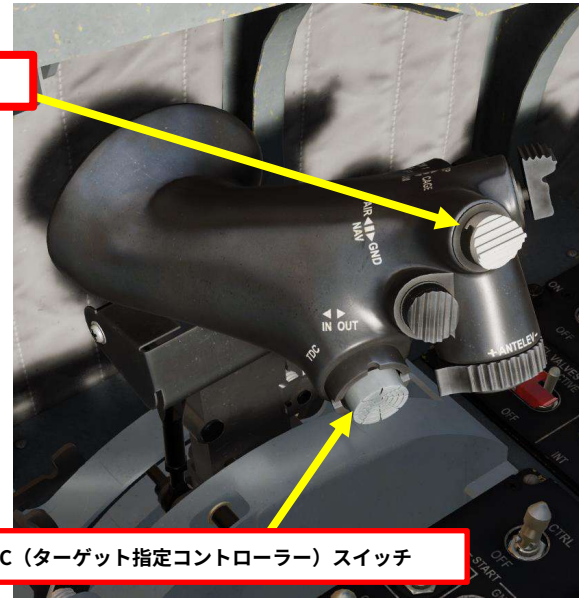
S3：武器の発射/解放ボタン

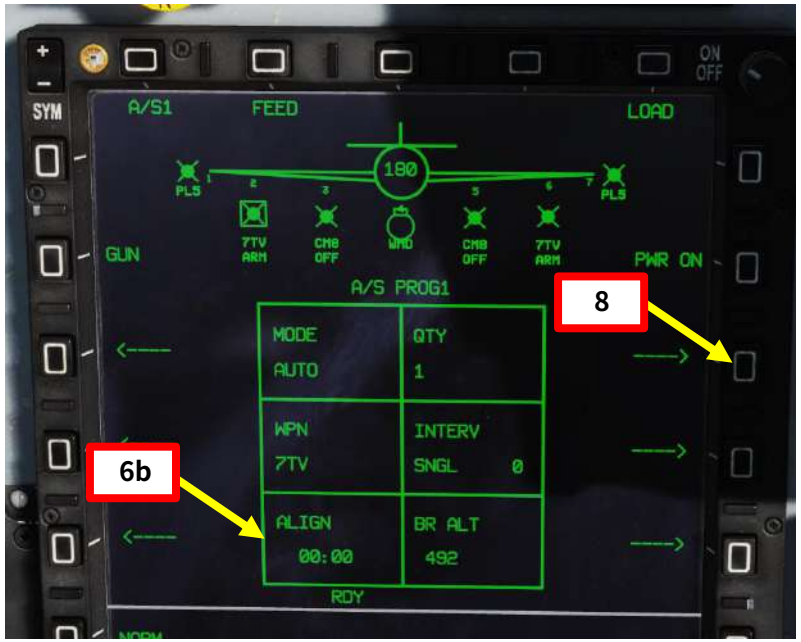
2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、C-701T TVミサイルを選択し、次に7TVを選択します。

5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、C-701の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8.必要な数量を設定します。

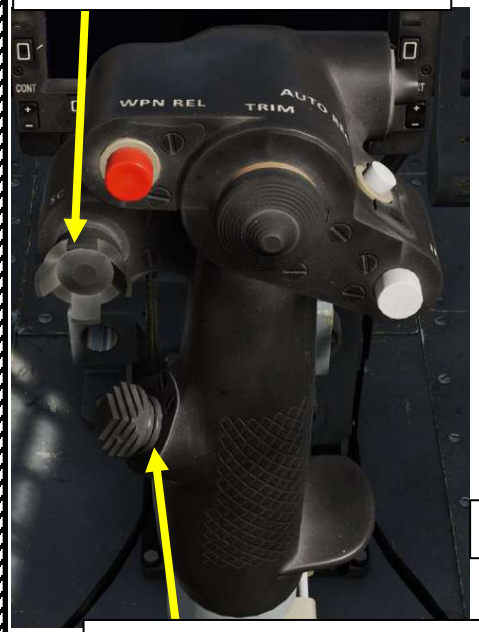


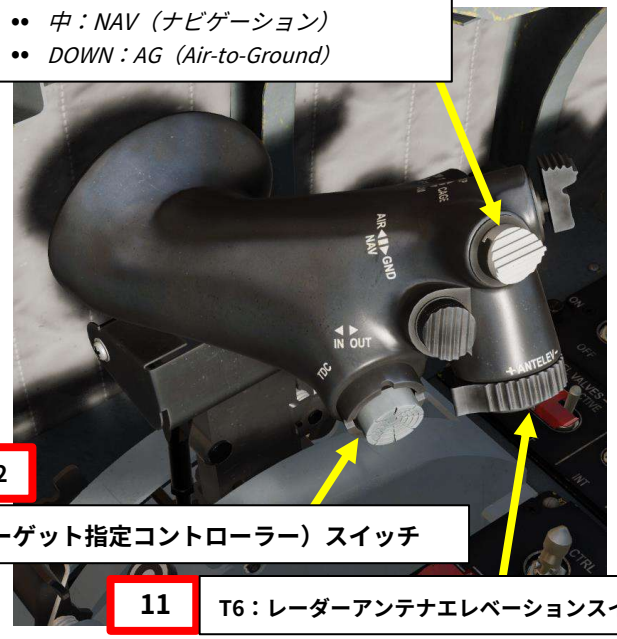




2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

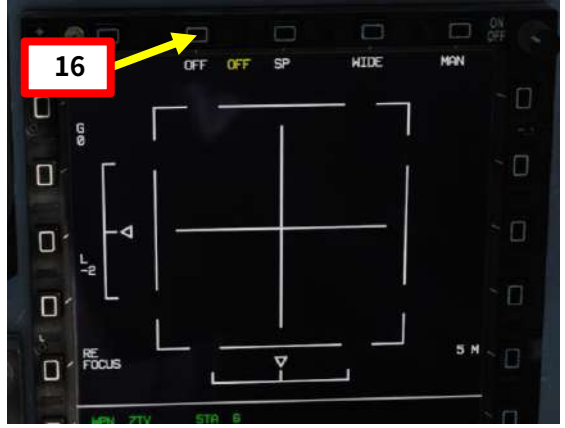
9.照準ポッドを起動し、前に見たようにアンケージします。
10. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが左側のMFCDにある場合は左側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。
11. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
12.照準ポッドレチクルがターゲットの上にある場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。
13.ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。

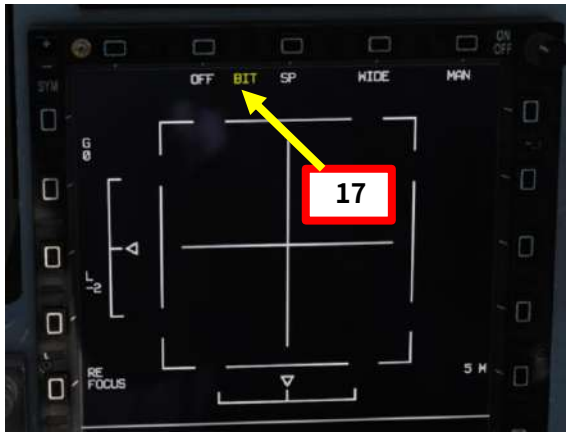




2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

14. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
15. TVIRの横にあるOSBを押して、C-701TVフィードページに入ります。
16.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
17.ミサイルカメラは、約30秒かかるウォームアッププロセスを開始するBIT（ビルトインテスト）モードに入ります。
18.ミサイルを使用する準備ができると、BITステータスは消え、IDLEステータスに置き換えられます。ミサイルシーカーはケージに入れられています。
19.ミサイルの状態がIDLEに達し、3分間の調整が完了したら、ONの横にあるOSBを押して、ミサイルをオンにします。
20.自動ロックモードを選択します。
21.目標サイズを設定します（5 m）
22. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SLAVEDモードを使用します。





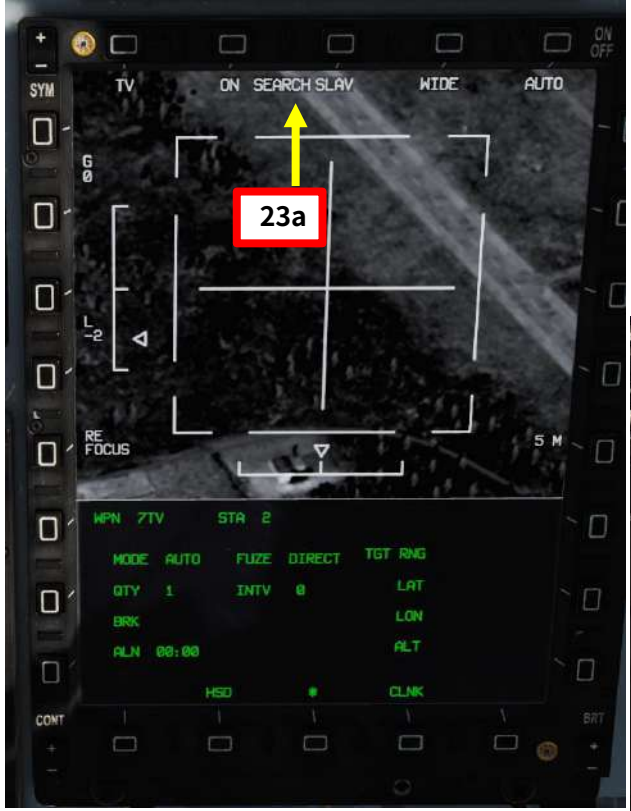
2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

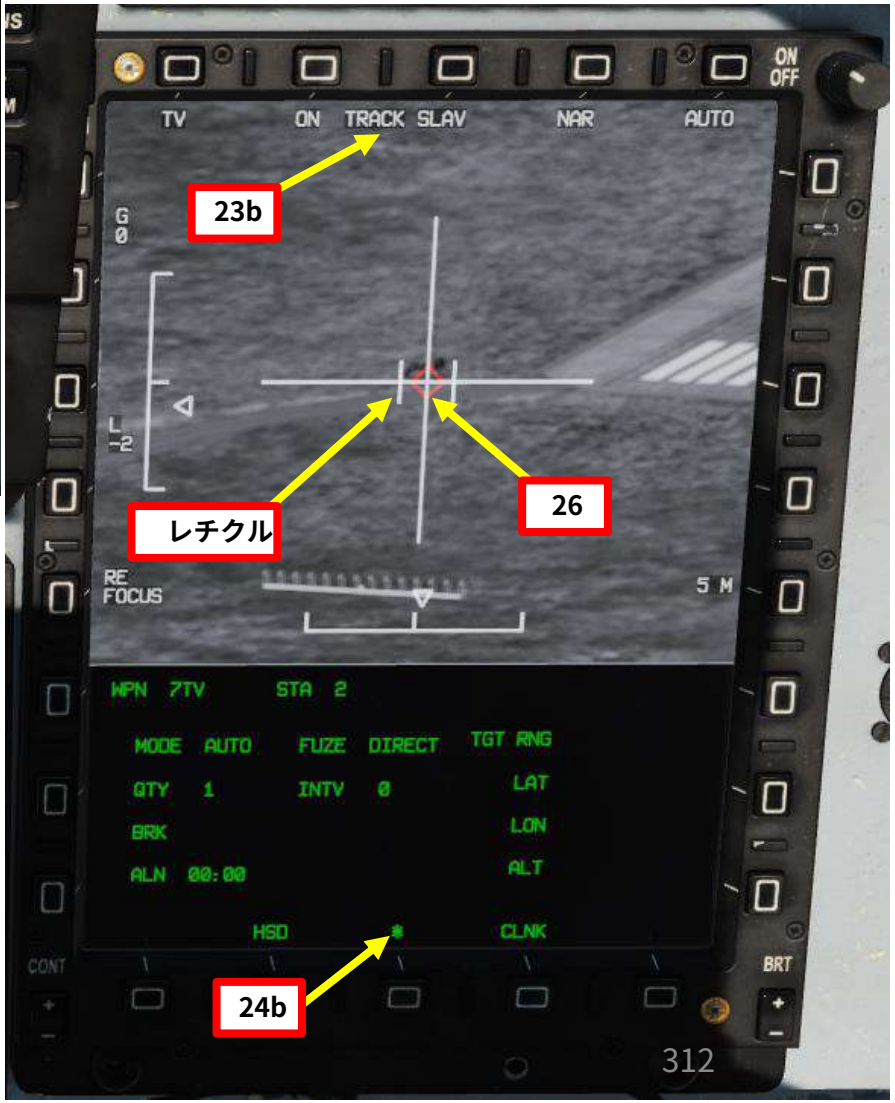
23.ミサイルモードがSLAVEに設定されると、照準ポッドによって定義されたSPIを自動的に検索して追跡しようとします。

24. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して、TVミサイルページをSOI（対象のセンサー）として設定します（右の場合TVページは右側のMFCDにあります）。アスタリスクはSOIステータスを示します。

25.ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから10 nm未満離れると、ミサイルは指定したターゲットをロックしようとします（AUTOモードを選択した場合）。T5 TDCPRESSを使用してMANUALモードでロックすることもできます。

26.赤いひし形は、ミサイルのロックが良好であることを示します。





S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ　24a

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.2 –スレーブ–照準ポッド

27.ターゲットから10nm以内になったら、S3武器リリースボタン
（«RALT + SPACE»）を押してミサイルを発射します。

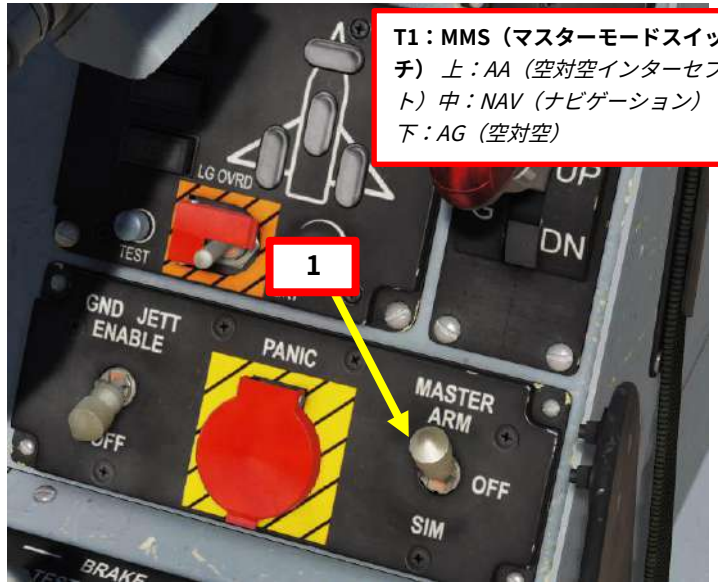
28.ミサイルはそれ自体でターゲットを追跡します。

S3：武器の発射/解放ボタン　27

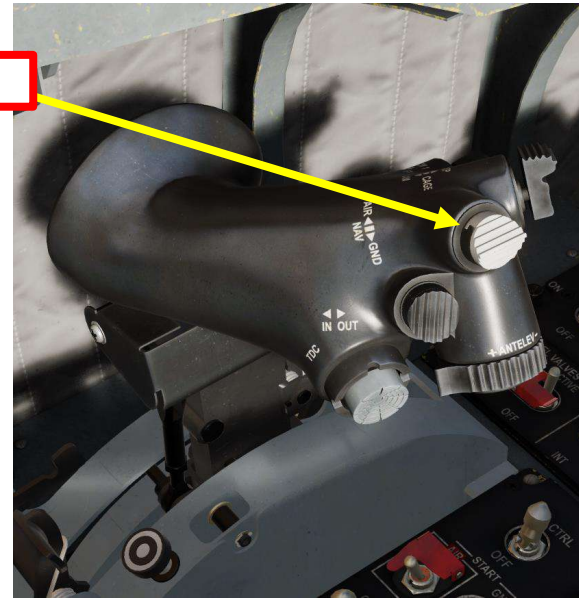
2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

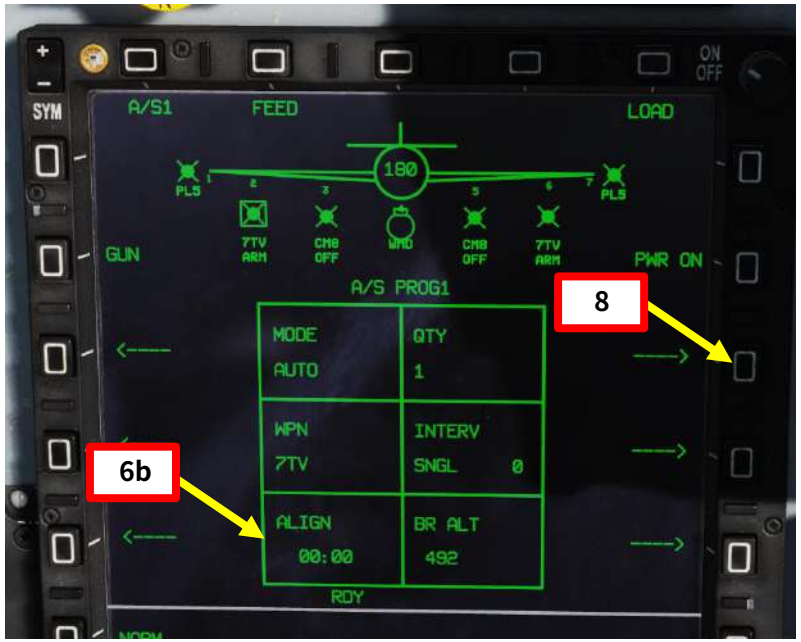
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、C-701T TVミサイルを選択し、次に7TVを選択します。

5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、C-701の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8.必要な数量を設定します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*





2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

9.デフォルトでは、レーダーMAPモードがすでに選択されているはずです。

10.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。

11.レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して空対地レーダーモード選択メニューに入り、「GMTI」の横のOSBを押して地中移動目標指示計モードを選択します。

12.除雪機モードが選択されていることを確認します（SP / SLVの横のOSBは除雪機モードとスレーブモードを切り替えます）。

13.地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。

14.ゲインとコントラストの調整–必要に応じて。

15. T5 TDCスイッチを使用して、拡張/指定する領域上でTDCカーソル（レーダー十字線）を回転させます。

16.拡張サブモードを使用する場合は、S2 / SC（センサー制御）スイッチを左に押します。

17.レーダー十字線位置でターゲット/ SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（Sensor Point of Interest）がこの場所に設定され、レーダー画像がこのSPIの中心に配置されます。

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

18. T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）をもう一度使用します。これにより、地上で安定化された移動ターゲットトラック（GMTT）が実行されます。レーダーは、指定した移動中の車両にすべてのエネルギーを集中させます。

18b

T5：TDC（ターゲット指示装置
コントローラー）スイッチ

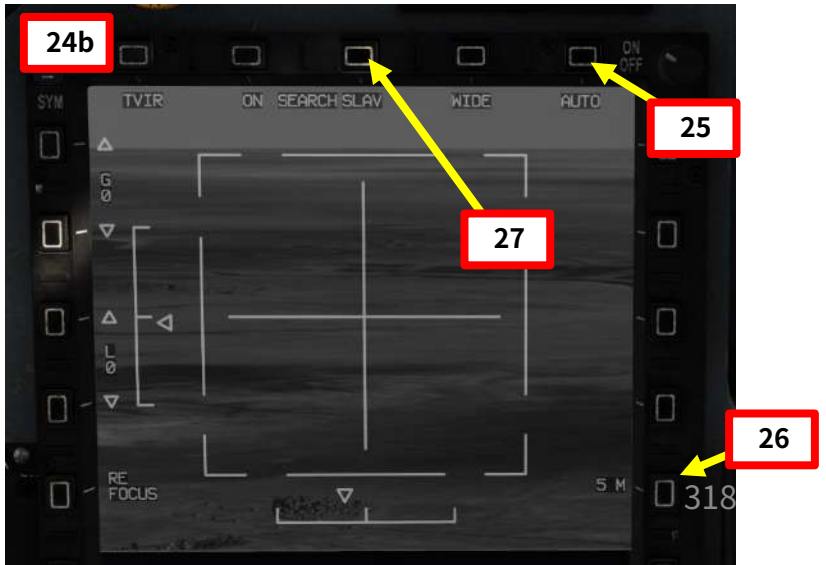
18c

Time-to-Go（to SPI）

範囲
SPI /クロスヘア（nm）

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

19. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
20. TVIRの横にあるOSBを押して、C-701TVフィードページに入ります。
21.「OFF」の横にあるOSBを押して、ウォームアッププロセスを開始します。
22.ミサイルカメラは、約30秒かかるウォームアッププロセスを開始するBIT（ビルトインテスト）モードに入ります。
23.ミサイルを使用する準備ができると、BITステータスは消え、IDLEステータスに置き換えられます。ミサイルシーカーはケージに入れられています。
24.ミサイルの状態がIDLEに達し、3分間の調整が完了したら、ONの横にあるOSBを押して、ミサイルをオンにします。
25.自動ロックモードを選択します。
26.目標サイズを設定します（5 m）
27. SP / SLAVの横にあるOSBを押して、目的のモード（SP / SNOWPLOWまたはSLAV / SLAVED）を選択します。この場合、SLAVEDモードを使用します。



2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

28.ミサイルモードがSLAVEに設定されると、照準ポッドによって定義されたSPIを自動的に検索し、追跡を試みます。

29. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（TVページが右側のMFCDにある場合は右側）、TVミサイルページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。

30.ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから10 nm未満離れると、ミサイルは指定したターゲットをロックしようとします（AUTOモードを選択した場合）。T5 TDCPRESSを使用してMANUALモードでロックすることもできます。

31.赤いひし形は、ミサイルのロックが良好であることを示します。

S2：SC（センサー制御）スイッチ

S1：SS（センサー選択）スイッチ　29a

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

32.ヘッドアップディスプレイのTVミサイルフィード、レーダーディスプレイ、およびSPI（センサーポイントオブインタレスト）ダイアモンドを監視しながら、ターゲットに近づきます。

2.7.1 – C-701TV誘導ミサイル
2.7.1.3 –スレーブ–AGレーダー

33.ターゲットから10nm以内になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してミサイルを発射します。

34.ミサイルはそれ自体でターゲットを追跡します。

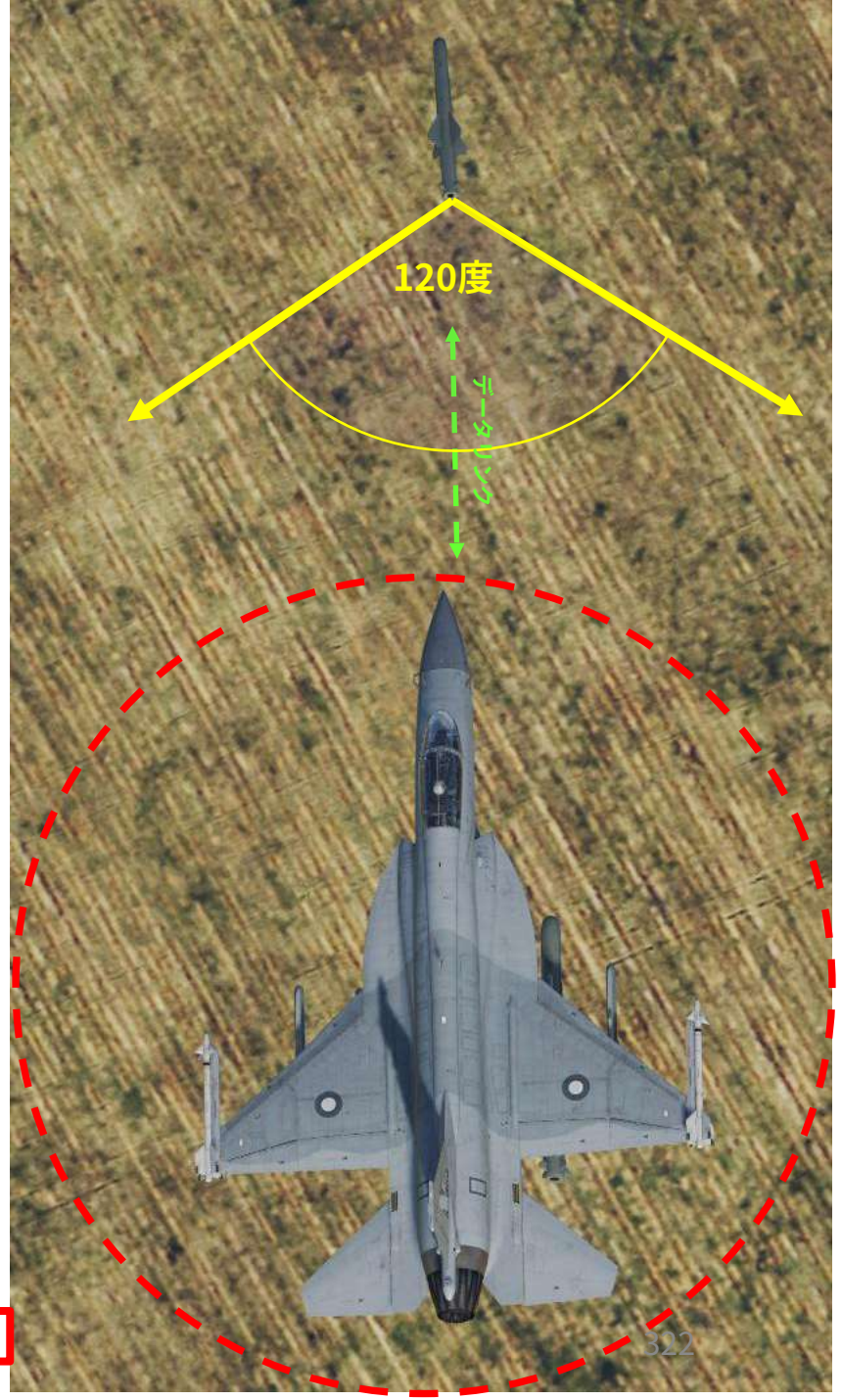
S3：武器の発射/解放ボタン	33

2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.1 –はじめに

CM-802AKGは、ターゲットにリモートで誘導できる巡航ミサイルであり、これを「Man-In-The-Loop」コンセプトと呼んでいます。MITL（Man-In-The-Loop）モードを使用してミサイルを遠隔操作するには、JF-17**データリンクポッドを携帯する必要があります。**データリンクポッドは、ミサイルと航空機の間の双方向データリンクを提供できます。ポッドは360°の方位角で信号を送受信できますが、航空機の翼の下でのみ可能です。

一方、CM-802AKGミサイルは信号を送受信できます**120°の円錐形の尾から**。ミサイルがデータを送信できない方向に操縦した場合（つまり、死角に陥った場合）、ミサイルが120以内になるまで接続が失われます。°°再びテールコーン。巡航段階（CRS）では、CM-802AKGには地形追従機能があります。ミサイルは自力で飛行するため、特定の段階でデータリンクを接続したままにすることを心配する必要はありません。

ただし、ミサイルと航空機の飛行経路を計画するときは、**ミサイルがMITLステージに到達したときにミサイルを制御するために、ミサイルの120°テールコーン内にいることを確認してください。**



2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

直接モードには**SPI**（（センサー（照準ポッド、ウェイポイント、空対地レーダーなど）で指定されるセンサーポイント）。発射されると、ミサイルはこのSPIに向かって飛行します。

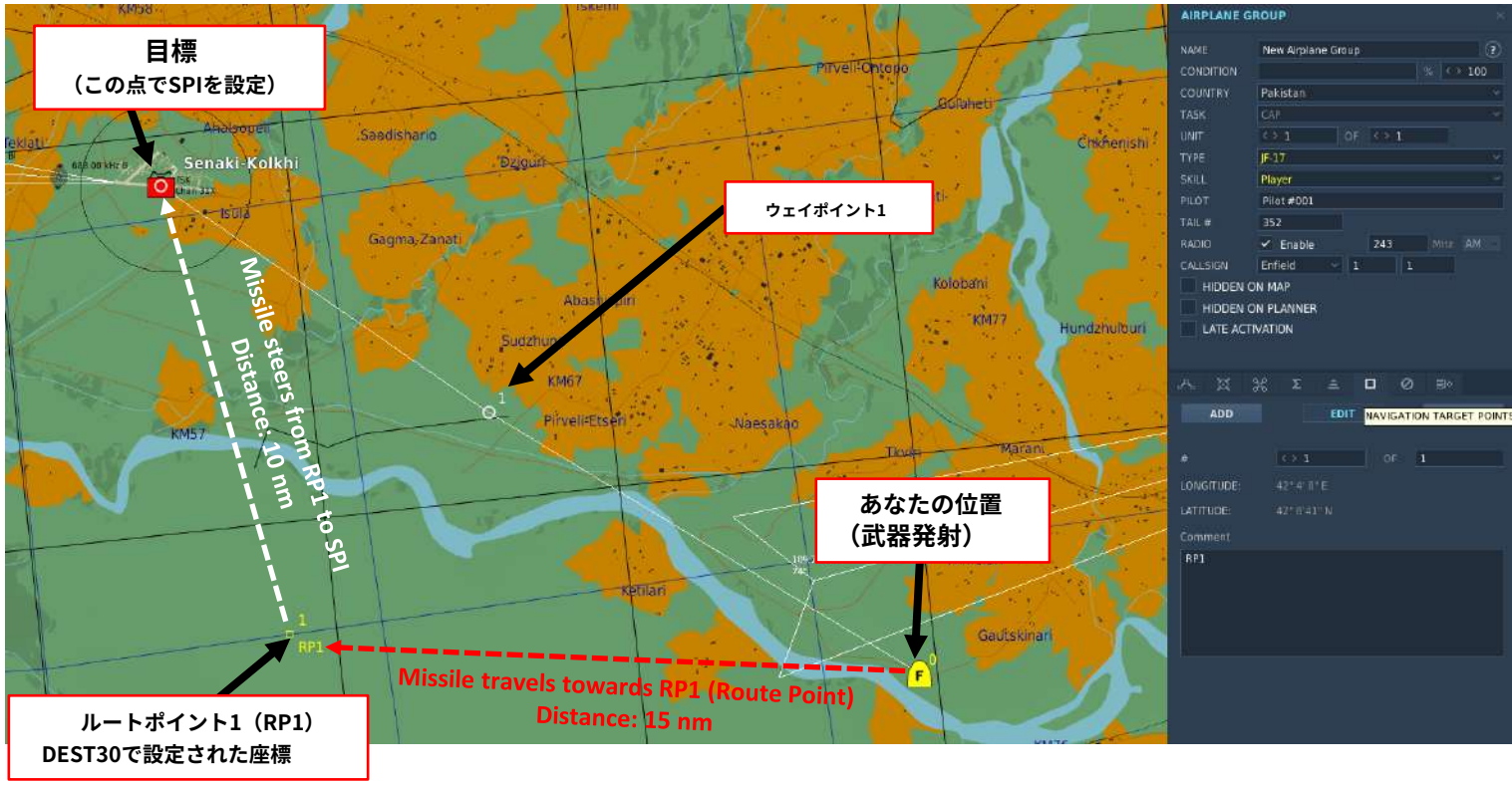
もし**ルートポイント**（（TP）はミサイルにプログラムされており、ミサイルはSPIエリアでターゲットを探す前にこのポイントに向かって向きを変えます。ルートポイントの座標は、DESTウェイポイント30～35のいずれかに入力する必要があります）。

ルートポイントはこのモードでは必須ではありませんが、防御を回避するのに役立ちます。このチュートリアルでは、1つを使用します。

ミサイルがSPIから20km離れている場合、ミサイルは「MITL」モードに入ります。これにより、ミサイルをリモートで制御できるようになります。

DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	**CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）**
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

CM-802AKGミサイルの制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満



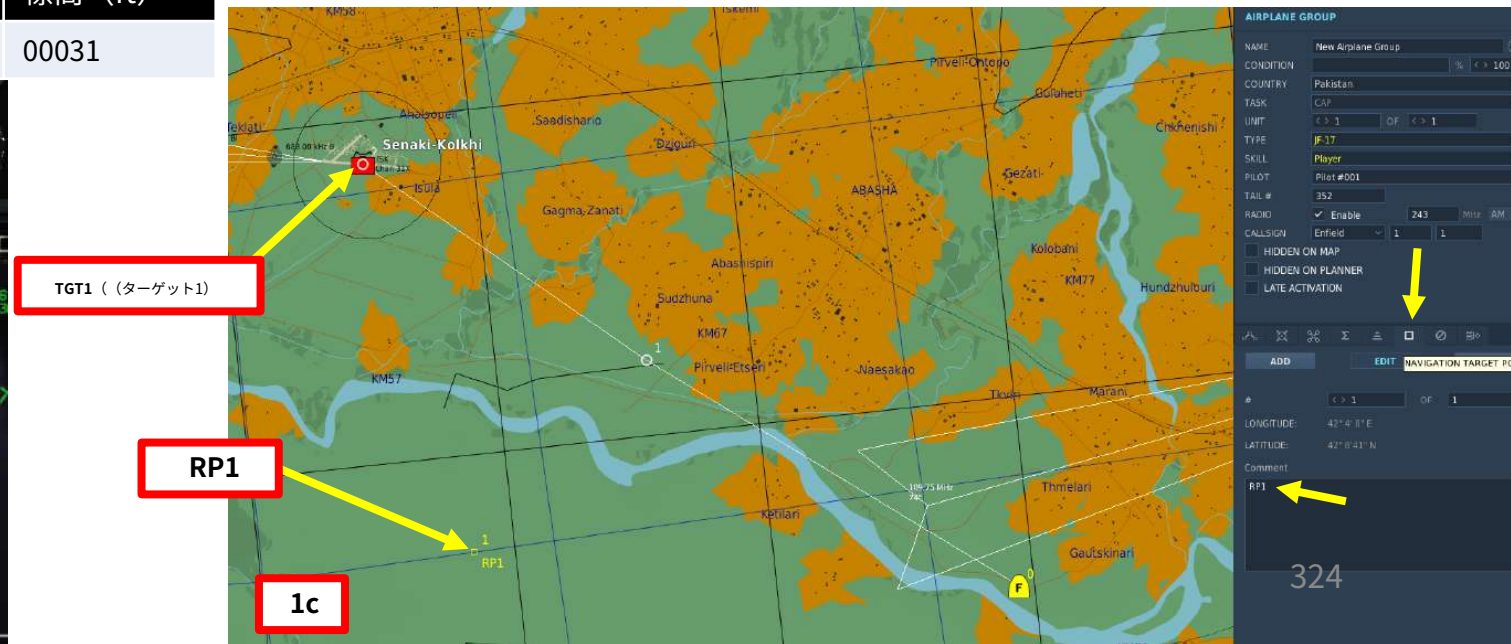
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

ルートポイント1を設定します（必要な場合）

1. 1つ（またはそれ以上）のルートポイントを使用する場合は、RP1（ルートポイント）のDSTウェイポイント30に座標を入力する必要があります。それを行うには多くの方法があります。次のいずれかを実行できます。
   a）UFCPのDSTボタンを押し、ウェイポイント30を選択し、ナビゲーションセクションに示されているように、UFCPの緯度、経度、および高度の座標を手動で入力します。
   b）または…F10マップを介してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上要員にDTC（データ転送カートリッジ）を更新するように依頼し、起動手順中に見られるようにDTCを航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、Waypoint 30（RP1）が自動的に作成されます。
   c）または…ミッションクリエーターがターゲット上に「RP1」と呼ばれるナビゲーションターゲットポイントを作成するのに十分親切だった場合は、DTCを航空機にロードするだけです。

ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

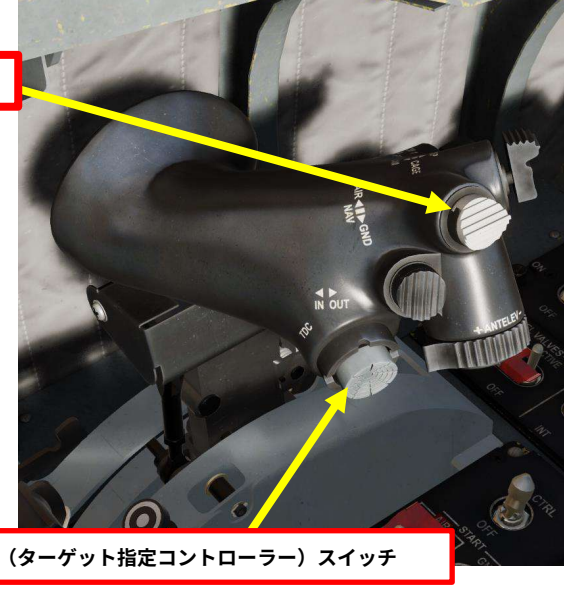
ルートポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
RP1	30	42 08 42.1 N	042 04 09.1 E	00031

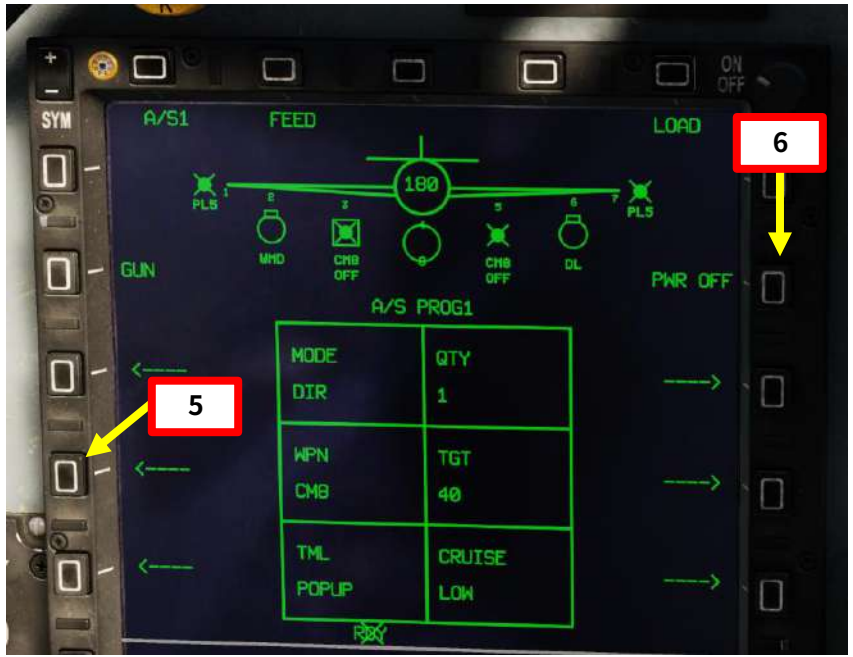


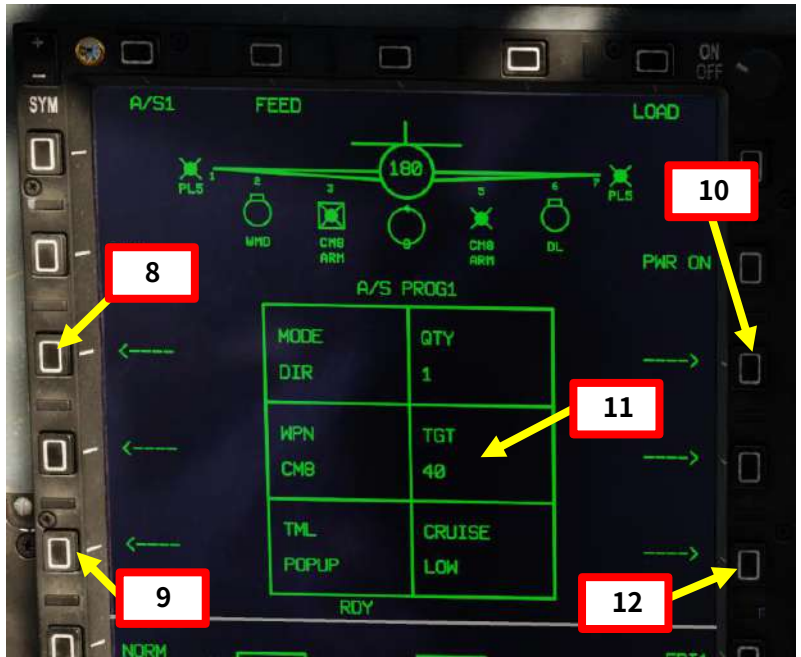
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

武器をセットアップする

2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
4.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更するAirto-Ground Weapon Profile No.1を表します。
5. WPNの横にあるOSBを押してCM-802AKGミサイルを選択し、次にCM8を選択します。
6. PWR OFFの横にあるOSBを選択してミサイルの電源を入れ、その位置合わせを開始します。
7.ミサイルの調整には約3分かかります（以下のHSDを参照）。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
8.モードをDIR（直接）に設定します
9.ファイナルアタックモード（POPUPまたはSKIM）を選択します。POPUPを選択します。
10.必要に応じて数量を設定します。
11. TGT（ターゲット）ポイントは、SPI（センサーポイントオブインタレスト）用に予約されたウェイポイントであるDESTウェイポイント40に設定されます。SPIを指定すると、座標が自動的に更新されます。
12.目的のミサイル巡航高度を選択します（HIGH = 3500 m、MEDIUM = 1500 m、LOW = 50 m）。







2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

SPI（センサーの関心のあるポイント）を指定します

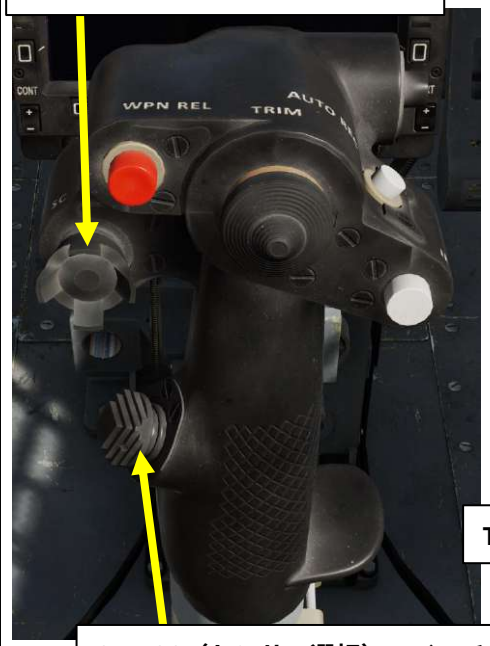
13.照準ポッドを起動し、前に見たようにアンケージします。

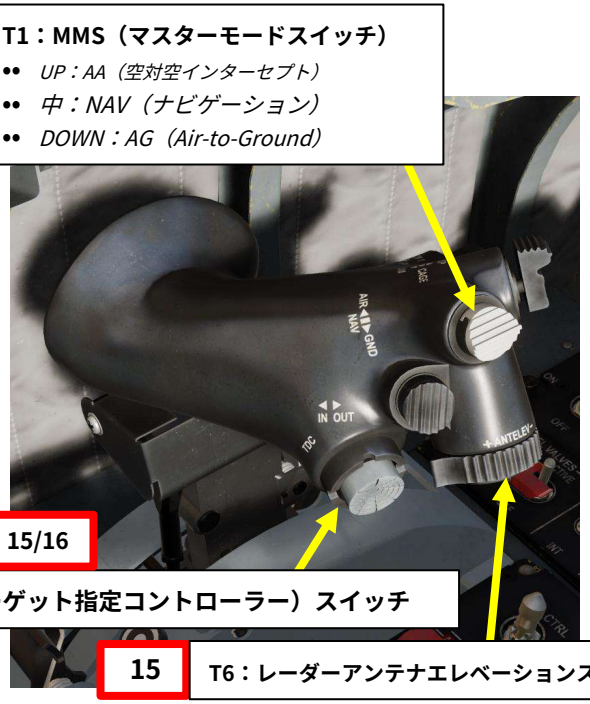
14. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが左側のMFCDにある場合は左側）、ターゲットポッドページをSOI（対象のセンサー）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。

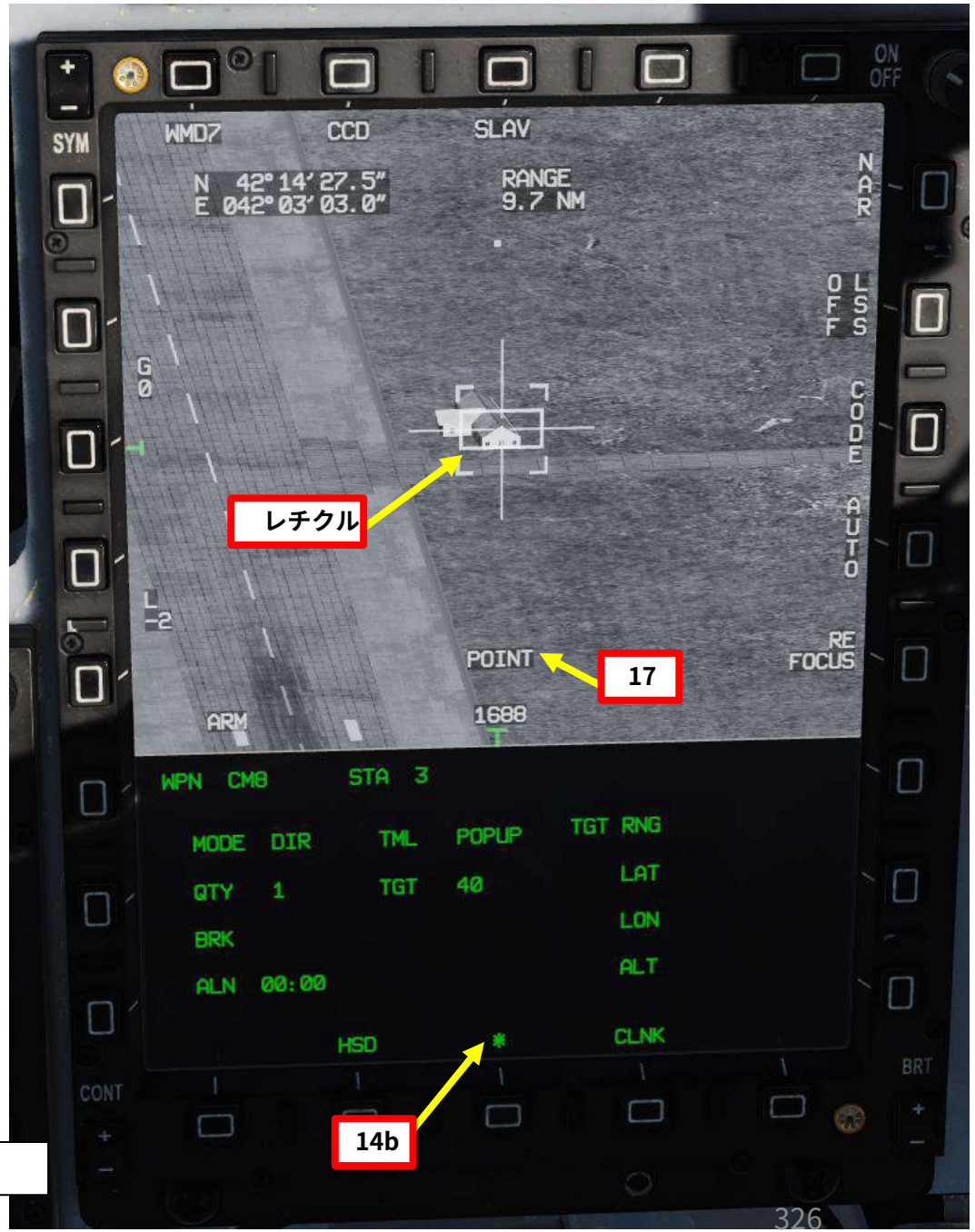
15. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドレチクルをスルーしました。レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。

16.照準ポッドレチクルがターゲットの上にある場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。

17.ターゲットが指定されると、ポッドはPOINT TRACK（移動するターゲットを追跡）に入ろうとします。POINT TRACKが不可能な場合、ターゲットが21 nm以内であれば、ポッドはデフォルトでAREATRACKモードになります。







2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

武器を発射する

18.このモードでは、ミサイルシーカーは指定されたターゲットポイントの20km手前で電源を入れます。
19. CM-802AKGを起動するには、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。ミサイルは最初にルートポイントRP1に飛行し、次に指定されたSPIに操縦します。
20.ミサイルがSPIから20km離れている場合、ミサイルは「MITL」モードに入ります。これにより、ミサイルをリモートで制御できるようになります。MITLガイダンスについては、セクション2.7.2.5を参照してください。

2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

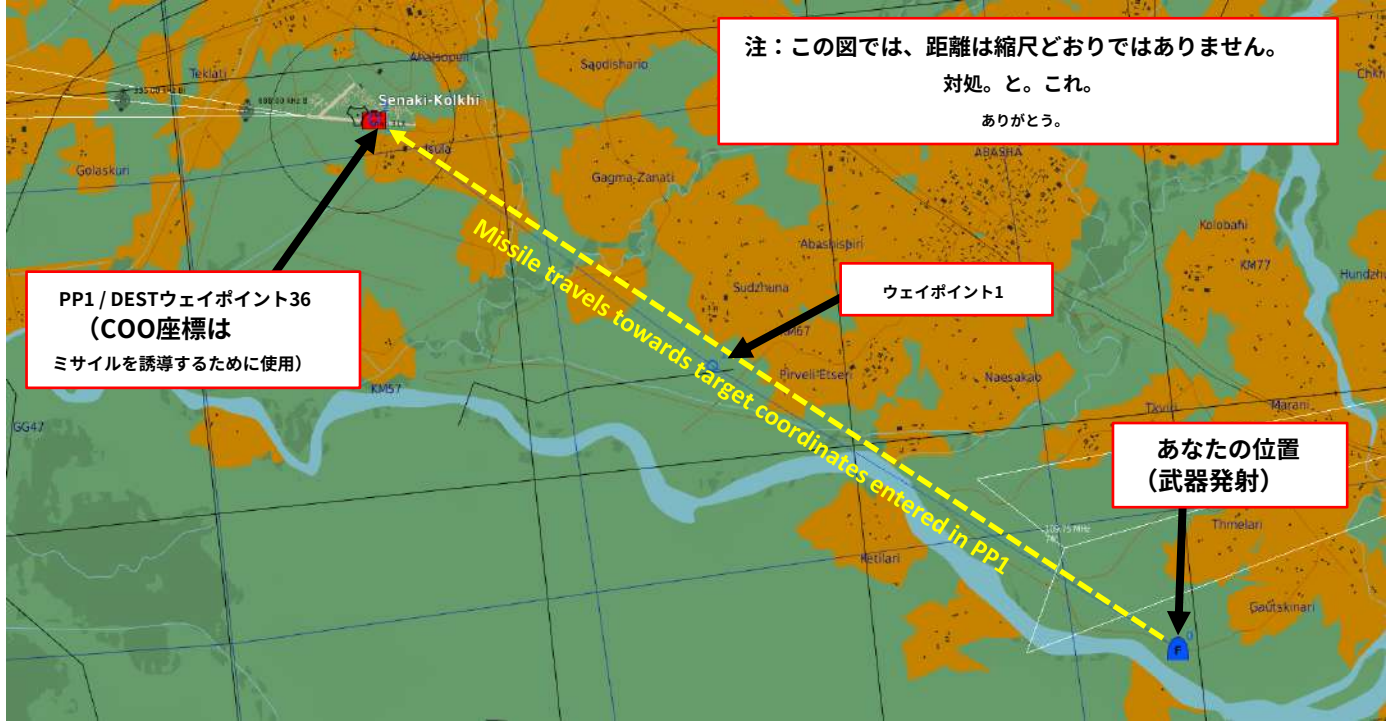
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

COOモードには**座標**に設定する**PP（事前計画ポイント）**。事前に計画されたポイントの座標は、DESTウェイポイント36から39のいずれかに入力する必要があります。発射されると、ミサイルはこの事前に計画されたポイントに向かって飛行します。

もし**ルートポイント**（（RP）はミサイルにプログラムされており、ミサイルはSPIエリアでターゲットを探す前にこのポイントに向かって向きを変えます。ルートポイントの座標は、DESTウェイポイント30～35のいずれかに入力する必要があります）。

ルートポイントはこのモードでは必須ではありませんが、防御を回避するのに役立ちます。このチュートリアルでは、RPは使用しません。

ミサイルが事前計画地点から20km離れると、ミサイルは「MITL」モードになり、ミサイルをリモートで制御できるようになります。



DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	**LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）**
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 / PP1	36	42 14 27.3 N	042 03 04.1 E	00072

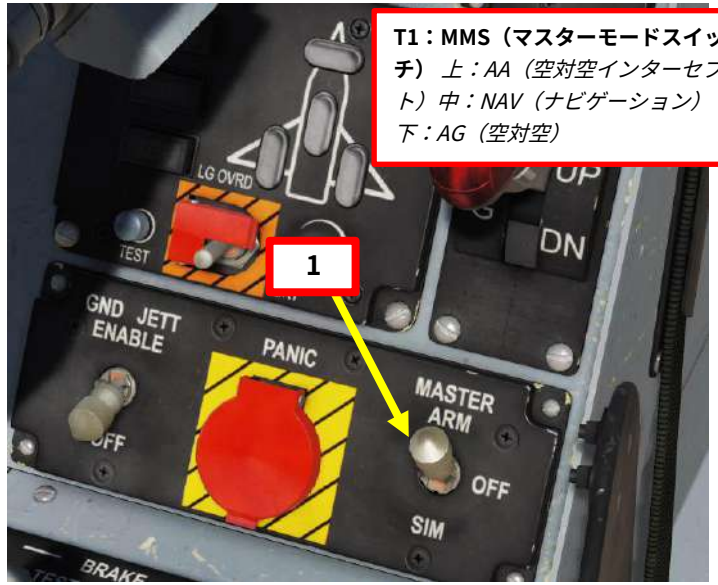
CM-802AKGミサイルの制限

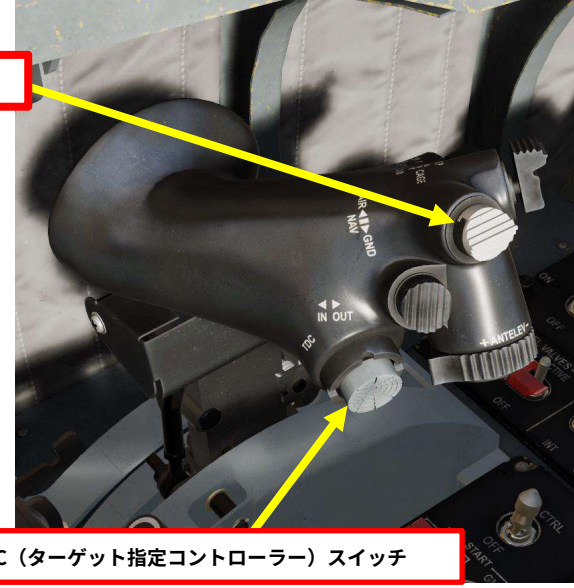
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

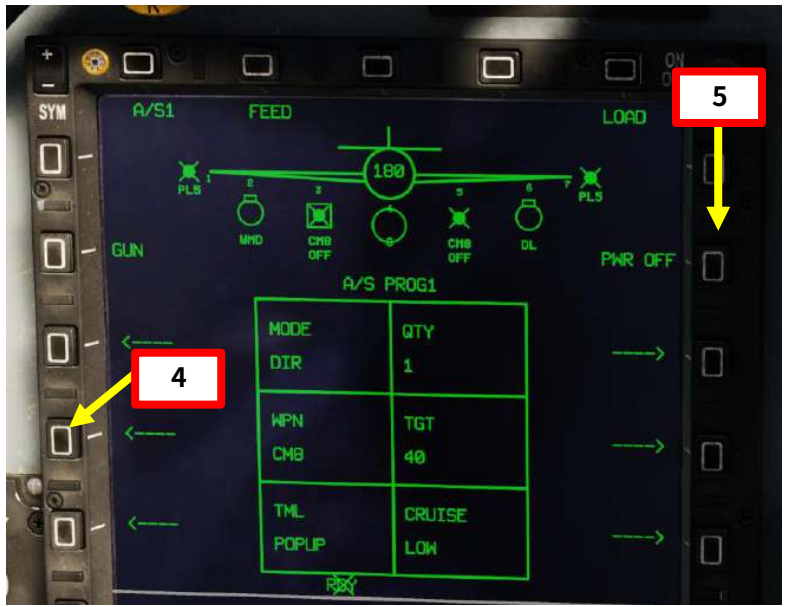
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

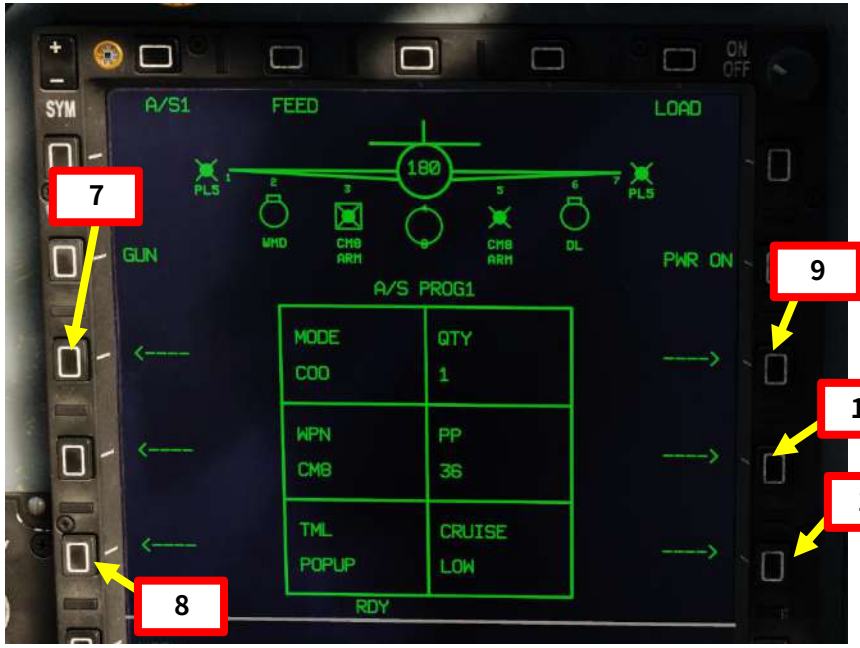
武器をセットアップする

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押してCM-802AKGミサイルを選択し、次にCM8を選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを選択してミサイルの電源を入れ、その位置合わせを開始します。
6.ミサイルの調整には約3分かかります（以下のHSDを参照）。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.モードをCOO（座標）に設定します
8.ファイナルアタックモード（POPUPまたはSKIM）を選択します。POPUPを選択します。
9.必要に応じて数量を設定します。
10. PP（事前計画ポイント）をPP1のDESTウェイポイント36に設定します。これは、ミサイルがターゲット参照として使用するものです。
11.目的のミサイル巡航高度を選択します（HIGH = 3500 m、MEDIUM = 1500 m、LOW = 50 m）。









2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

武器を発射する

12. このモードでは、ミサイルシーカーは指定されたターゲットポイントの20km手前で電源を入れます。
13. CM-802AKGを起動するには、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。ルートポイントを入力していないため、ミサイルはPP1座標に直接飛行します。
14. ミサイルが事前計画地点から20km離れると、ミサイルは「MITL」モードになり、ミサイルをリモートで制御できるようになります。詳細については、セクション2.7.2.5を参照してください。
MITLガイダンスに関する情報。

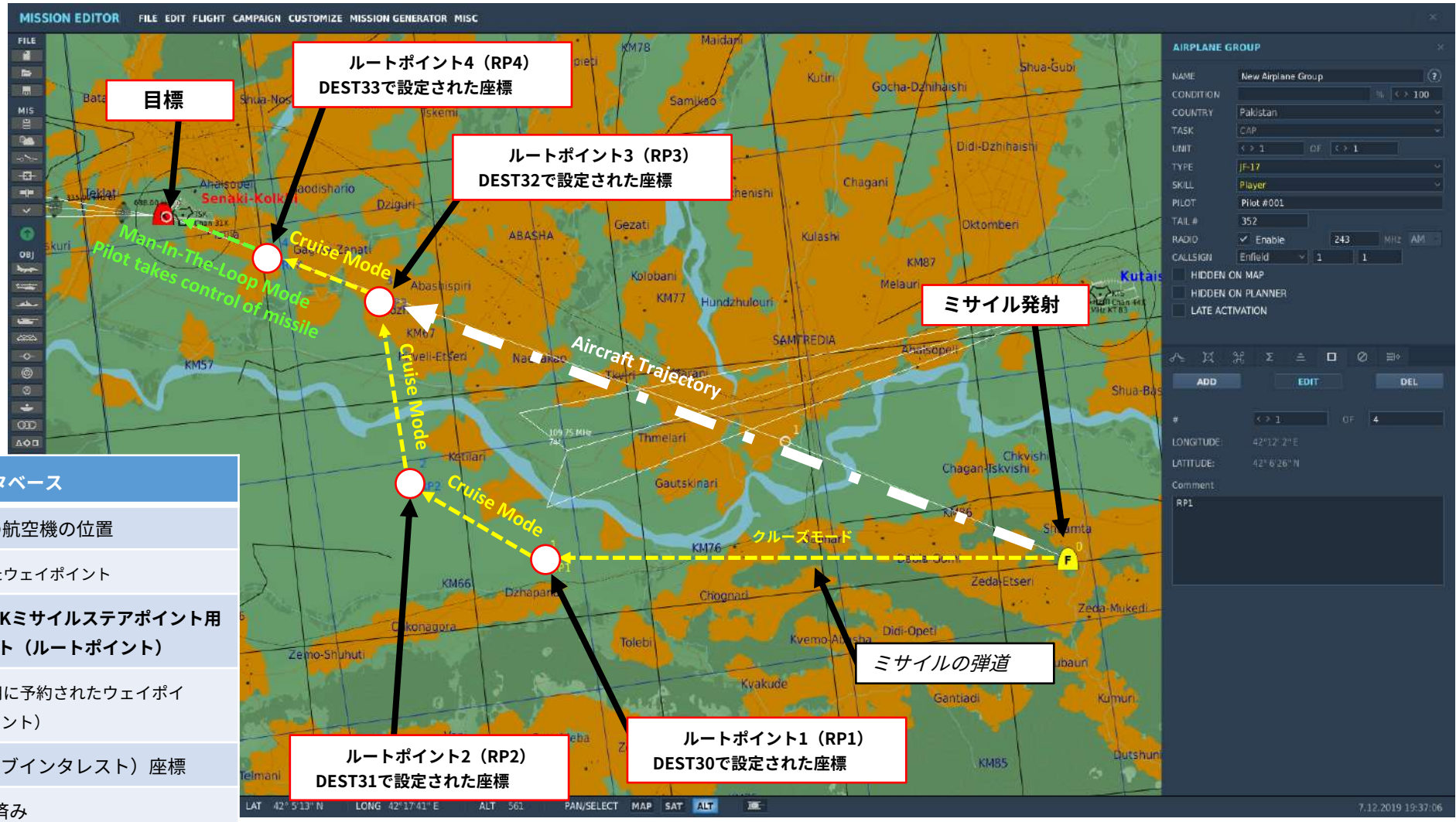
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

CM-802AKGミサイルの制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

マニュアルモードには、最低1つのRP（ルートポイント）が必要です。ミサイルの弾道を定義するために最大6つのRPを設定できます。ミサイルは、データベースで利用可能なすべてのRPを番号順に自動的に追跡します（最初にRP1（DEST 30）、次にRP2（DEST 31）…最後のRPまで）。

ルートポイントの座標は、DESTウェイポイント30～35のいずれかに入力する必要があります）。

最後のルートポイントに到達すると、ミサイルは「MITL」モードに入ります。これにより、ミサイルをリモートで制御できるようになります。



DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	**CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）**
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

ルートポイント座標を入力してください

1.ルートポイントを使用するには、RP1（ルートポイント）のDSTウェイポイント30に座標を入力する必要があります。それを行うには多くの方法があります。RP1の例として、次のいずれかを実行できます。

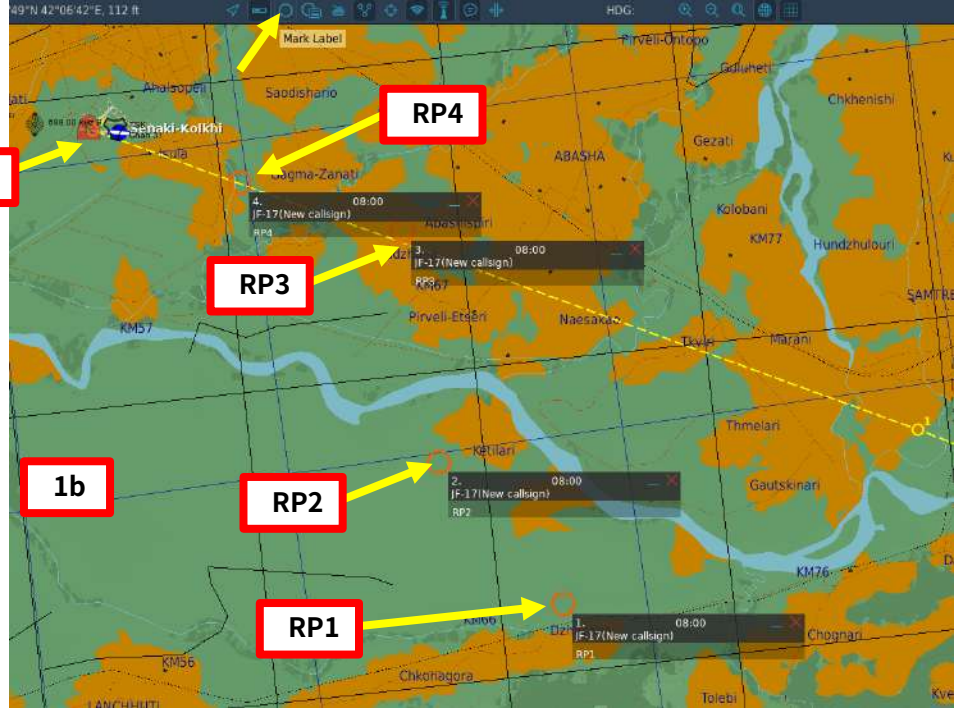
a）UFCPのDSTボタンを押し、ウェイポイント30を選択し、ナビゲーションセクションに示されているように、UFCPの緯度、経度、および高度の座標を手動で入力します。

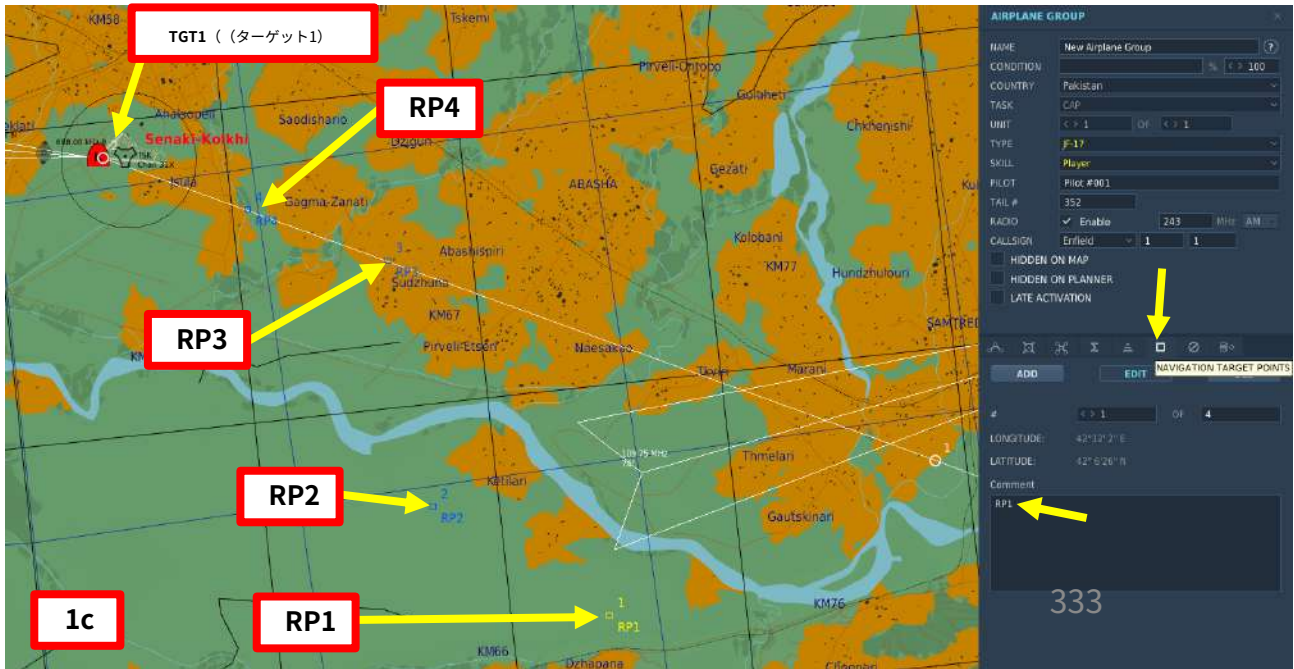
b）または…F10マップを介してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上要員にDTC（データ転送カートリッジ）を更新するように依頼し、起動手順中に見られるようにDTCを航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、Waypoint 30（RP1）が自動的に作成されます。

c）または…ミッションクリエーターがターゲット上に「RP1」と呼ばれるナビゲーションターゲットポイントを作成するのに十分親切だった場合は、DTCを航空機にロードするだけです。

ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ルートポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
RP1	30	42 06 27.1 N	042 12 02.2 E	00040
RP2	31	42 08 28.1 N	042 08 33.1 E	00043
RP3	32	42 12 26.1 N	042 08 09.1 E	00049
RP4	33	42 13 28.1 N	042 05 17.1 E	00057





2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

DEST（宛先）ページを選択すると、座標を確認できます。

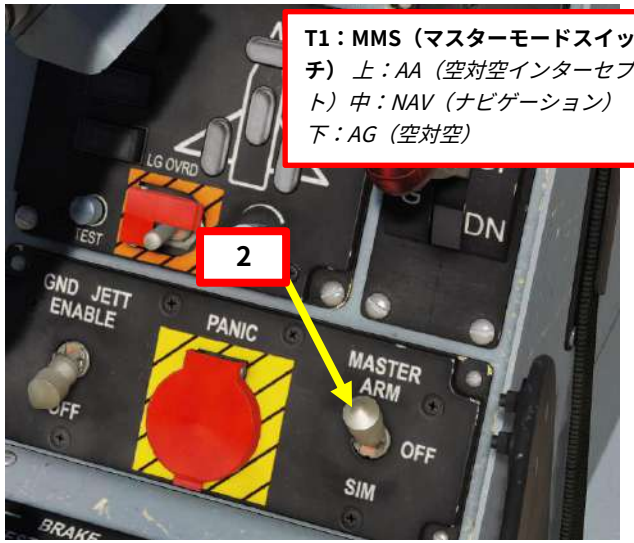
ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ルートポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
RP1	30	42 06 27.1 N	042 12 02.2 E	00040
RP2	31	42 08 28.1 N	042 08 33.1 E	00043
RP3	32	42 12 26.1 N	042 08 09.1 E	00049
RP4	33	42 13 28.1 N	042 05 17.1 E	00057

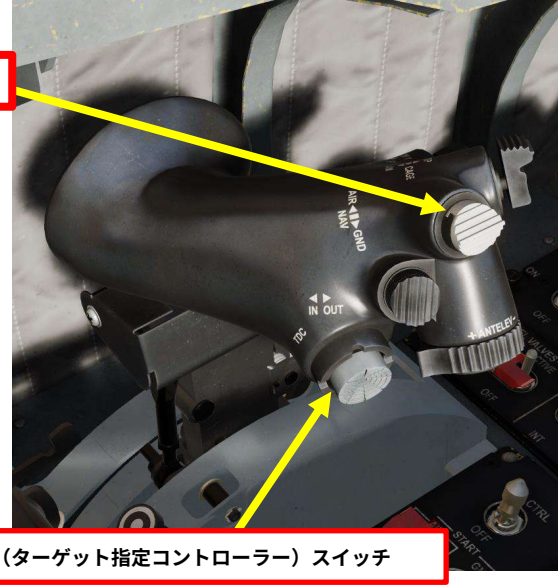
2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

武器をセットアップする

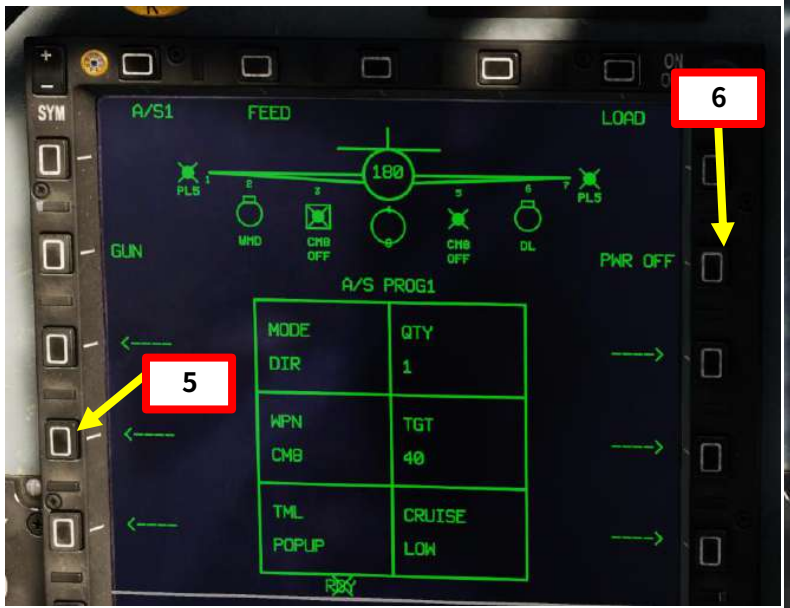
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
4.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
5. WPNの横にあるOSBを押してCM-802AKGミサイルを選択し、次にCM8を選択します。
6. PWR OFFの横にあるOSBを選択してミサイルの電源を入れ、その位置合わせを開始します。
7.ミサイルの調整には約3分かかります（以下のHSDを参照）。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
8.モードをMAN（手動）に設定します
9. Man-In-The-Loopは手動制御を必要とするため、ファイナルアタックはこのモードには関係ありません。
10.必要に応じて数量を設定します。
11. FPフィールドには、ミサイルの弾道に対して選択されたルートポイント（RP）が表示されます。DESTウェイポイント30、31、32、および33は、RP1、RP2、RP3、およびRP4に使用されます。
12.目的のミサイル巡航高度を選択します（HIGH = 3500 m、MEDIUM = 1500 m、LOW = 50 m）。

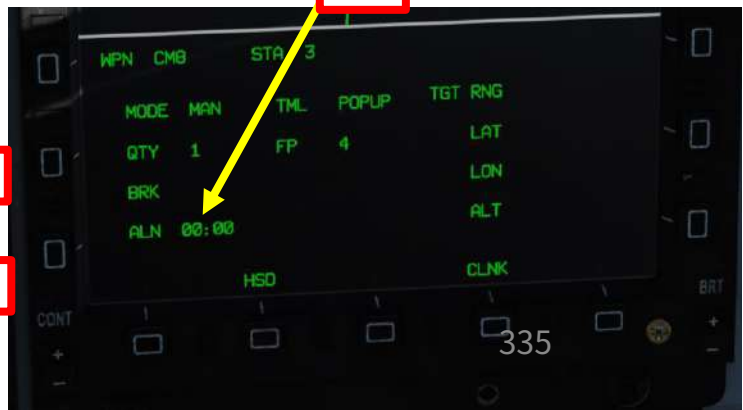


T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

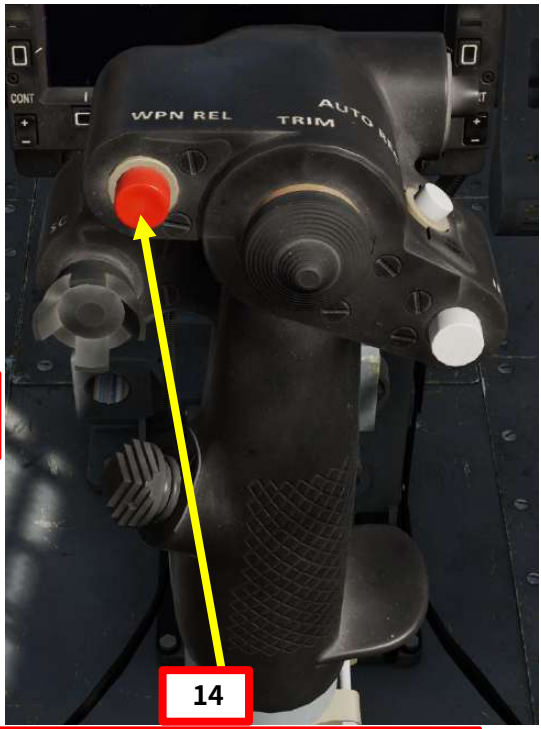




2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

武器を発射する

13. MANUALモードでは、ミサイルシーカーは最後のRP（ルートポイント）の2 km手前で電源を入れます。この場合はRP4になります。シーカーの電源がオンになると、ミサイルはMITL（Man-In-The-Loop）モードになります。これにより、TDCを使用してミサイルをリモート制御できます。
14. CM-802AKGを起動するには、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。
15. ミサイルはRP1座標に飛んでから、RP2、RP3、RP4をたどります。
16. MAIN MENU MFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
17. MIL（Man-In-Loop）の横にあるOSBを押して、DLPOD（Datalink Pod）フィードページに入ります。
18. 数秒後、DLPODフィードはデータリンク信号の受信を開始します。これにより、ミサイル座標、現在のRPまでの距離、および発射からの時間がわかります。

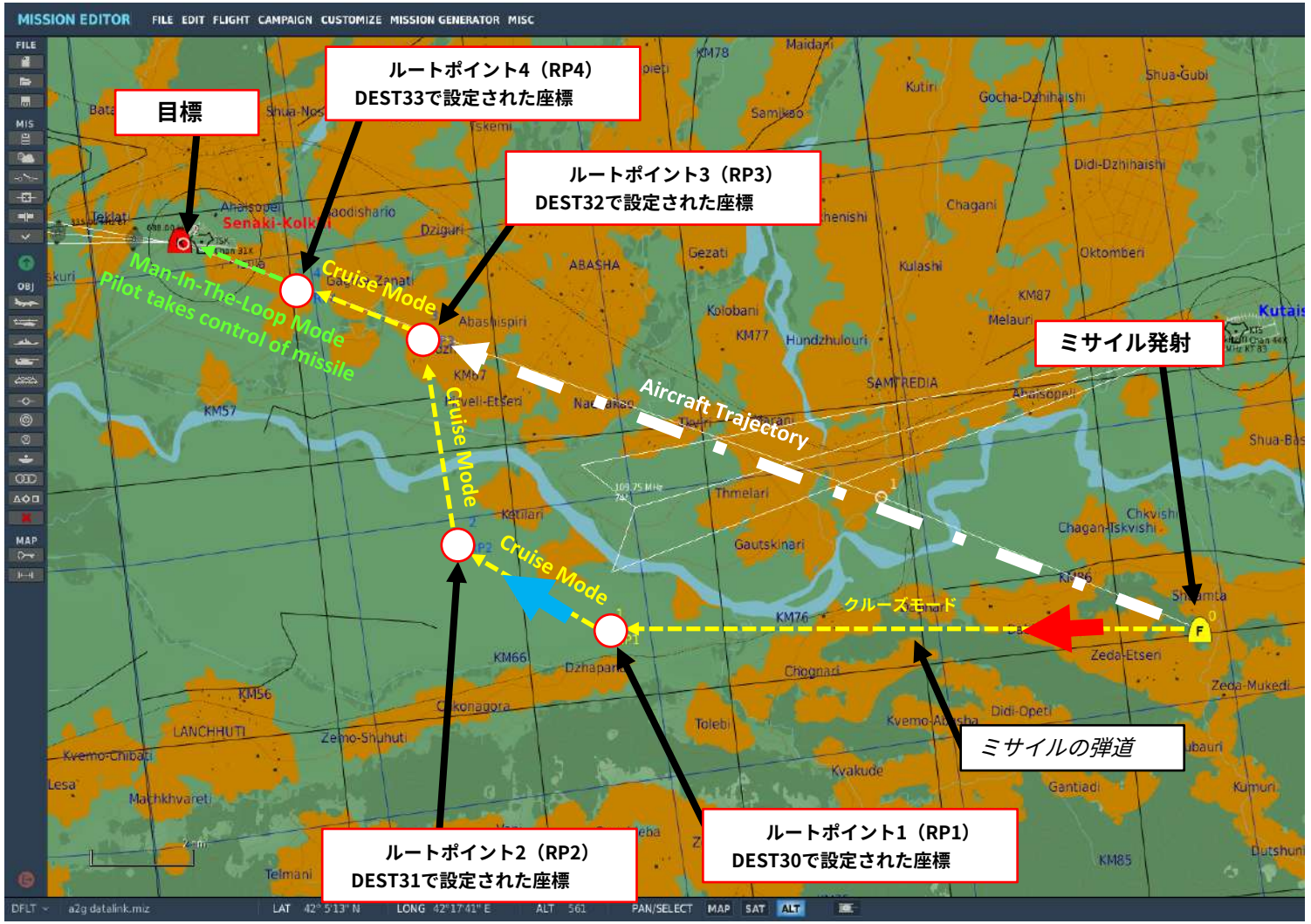


S3：武器の発射/解放ボタン

2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

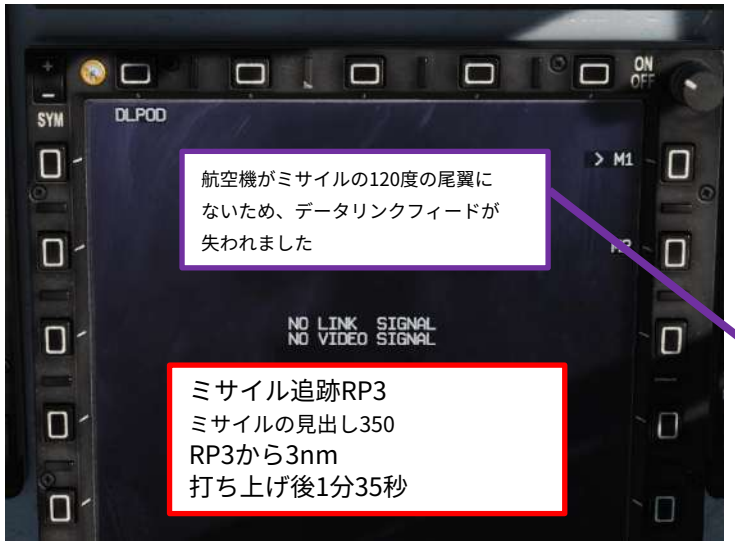
ミサイル追跡RP1
ミサイルの見出し265
RP1から10nm
打ち上げ17秒後

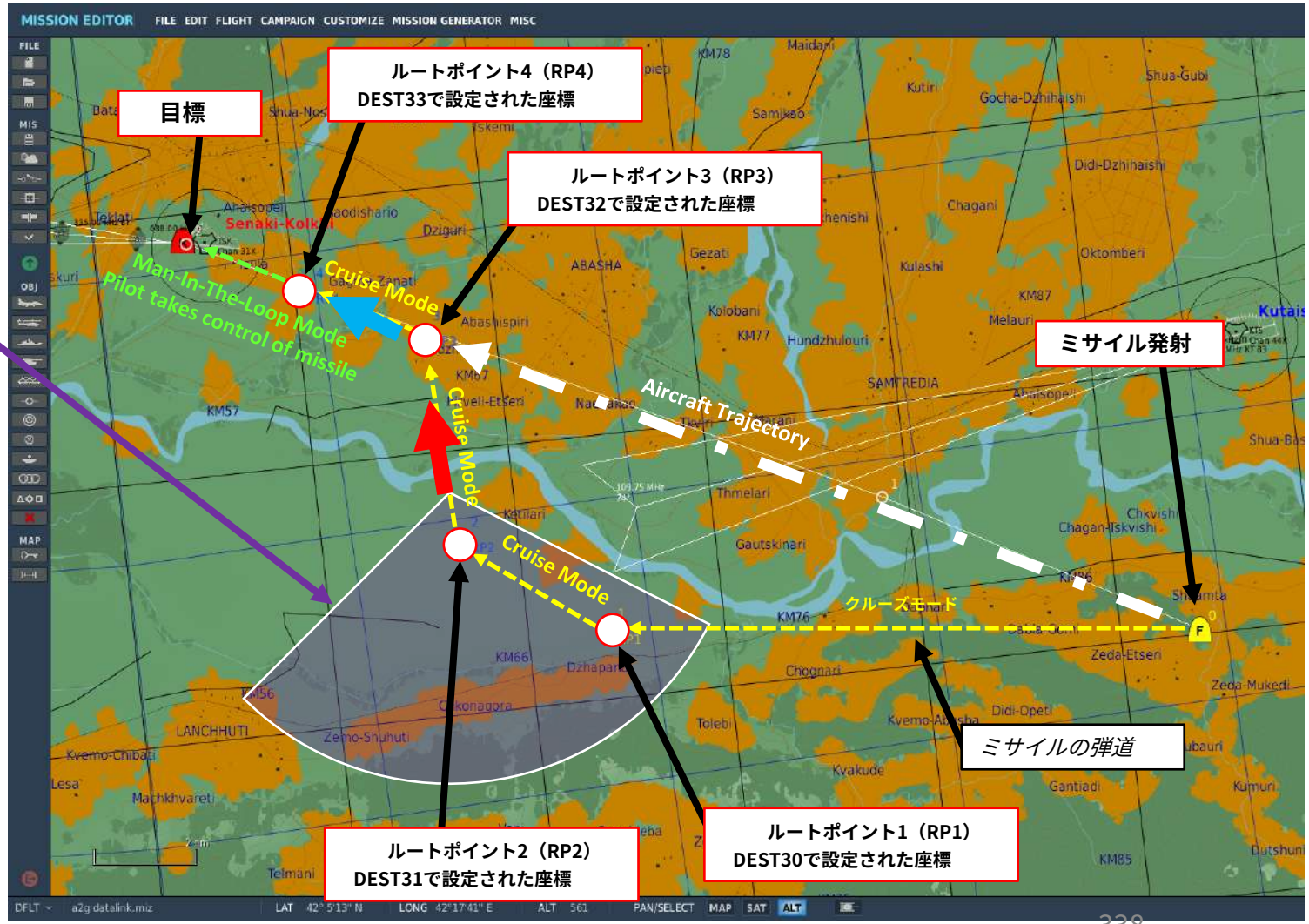
ミサイル追跡RP2
ミサイルの見出し296
RP1から2nm
打ち上げ後1分16秒



2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

19.ミサイルが最後のルートポイントに十分近づくと、TKJカウントダウンタイマーが表示され、ミサイルシーカーの電源が自動的にオンになるまでの残り時間が示されます。
20.ミサイルシーカーは、最後のRP（ルートポイント）（この場合はRP4）の2km手前で自動的に電源を入れます。シーカーの電源がオンになると、ミサイルはMITL（Man-In-The-Loop）モードになります。これにより、TDCを使用してミサイルをリモート制御できます。ビデオ信号がライブになります。MITLガイダンスについては、セクション2.7.2.5を参照してください。

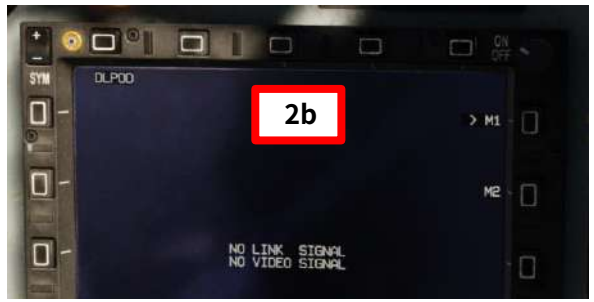


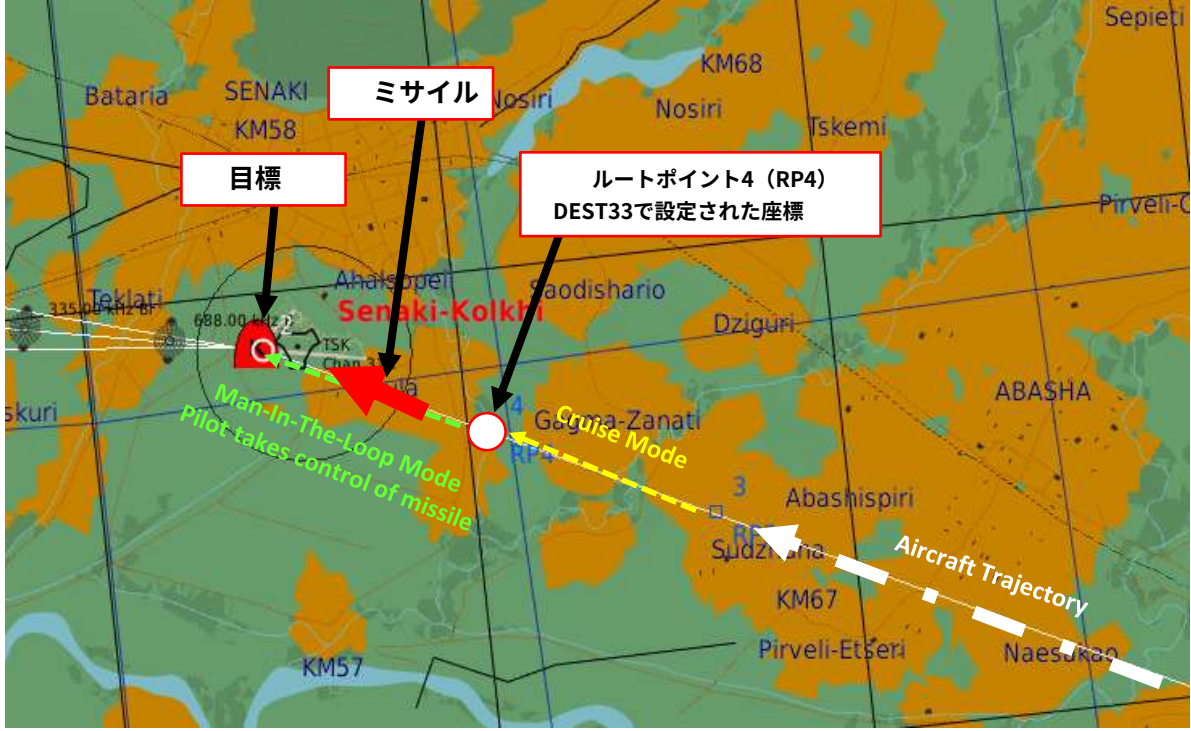


2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.5 – MITL（Man-In-The-Loop）ガイダンス

1.ミサイルが発射されたら、メインメニューのMFCDページに移動し、PODの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
2. MIL（Man-In-Loop）の横にあるOSBを押して、DLPOD（Datalink Pod）フィードページに入ります。
3.数秒後、DLPODフィードはデータリンク信号の受信を開始します。これにより、ミサイル座標、現在のRPまでの距離（該当する場合）、および発射からの時間がわかります。
4.ミサイルシーカーは自動的に電源を入れます：
- DIRモードの場合：SPI（Sensor Point of Interest）から20 km
- COOモードの場合：事前計画ポイントから20 km
- MANモードの場合：最後のRP（ルートポイント）の2 km手前（この場合はRP4）。

5.シーカーの電源を手動でオンにする場合は、CRS（ミサイル巡航モード）を選択します。ただし、これは完全にオプションです。
6.シーカーの電源がオンになると、ミサイルはMITL（Man-In-The-Loop）モードになります。これにより、TDCを使用してミサイルをリモート制御できます。ビデオ信号がライブになります。

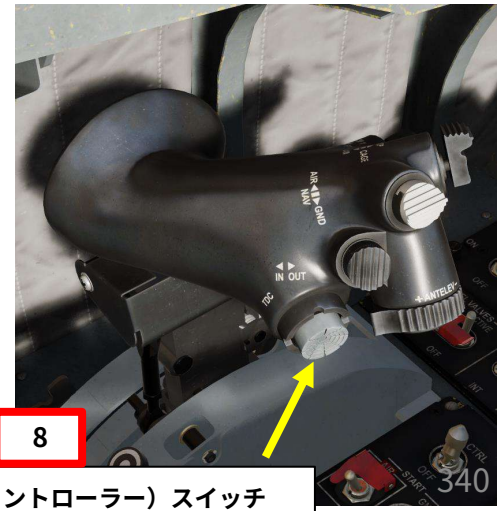




2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル
2.7.2.5 – MITL（Man-In-The-Loop）ガイダンス

7. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定して（PODページが中央のMFCDにある場合はDOWN）、Datalink PodページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。アスタリスクはSOIステータスを示します。これにより、TDCでミサイルを制御できるようになります。
8. T5TDCコントロールのUP / DOWN / LEFT / RIGHTを使用して、衝突するまでターゲット上のミサイルを操縦します。
   - 注：急激な姿勢の変化は画像ノイズを引き起こし、照準プロセスを歪めるため、ミサイルを穏やかに制御します。データリンクの接触を維持するために、航空機をミサイルの120度の尾翼内に保ちます。

S1：SS（センサー選択）スイッチ



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

2.7.2 – CM-802AKGTV誘導ミサイル

2.7.2.5 – MITL（Man-In-The-Loop）ガイダンス

2.8 –LD-10対レーダーミサイル 前書き

敵の防空の抑制（SEAD、米国では「ワイルドウィーゼル」および（当初は）「アイアンハンド」作戦としても知られています）は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地上ベースの防空を抑制するための軍事行動です。（SAM）と対空砲（AAA）だけでなく、早期警戒レーダーやコマンド、制御、通信（C3）機能などの相互に関連するシステムもあり、他のターゲットを空爆によって破壊するようにマークします。抑制は、システムを物理的に破壊するか、電子戦によってシステムを破壊して欺くことの両方によって達成できます。

LD-10

The**LD-10 ARM**（（対レーダーミサイル）は、地対空レーダーシステムからの電子送信に対応するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。LD-10は、最小限の搭乗員入力でレーダーアンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊できます。敵のレーダー放射に対応する比例誘導システムは、ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドを備えています。

TLDRバージョン？LD-10は主にレーダーエミッターを搭載しています。ARMを使用する最良の方法は、HSDページをRWR（レーダー警告受信機）とMAWS（ミサイル接近警告システム）と一緒に使用して、どのレーダーエミッターがアクティブに追跡しているか、どのレーダーエミッターがあなたをロックしているか、それぞれの脅威のレベルを検出することです。エミッターのポーズと、どれをターゲットにするか。

SA6SAMサイト

2.8 –LD-10対レーダーミサイル
前書き

LD-10は、レーダーエミッターを検索して破壊することを目的としたARM（対レーダーミサイル）です。3つの主要な動作モードがあります。

ACT（アクティブ）モード
LD-10のアクティブモードでは、レーダー、照準ポッド、HUD、ウェイポイントなどのセンサーを使用して、ポイントをセンサーポイントオブインタレスト（SPI）として指定する必要があります。ミサイルはこのSPIを基準点として使用し、この特定の領域でレーダーエミッターを検索します。このモードは、F-16のHARMミサイルのHaS（HARM-as-Sensor）モードに似ています。

PAS（パッシブ）モード
複数のレーダーエミッターがそのエリアにあるときにミサイルを発射すると、LD-10は追跡するエミッターを自動的に選択します。この方法は、SAMの脅威から領域を取り除く手段として、多かれ少なかれ「ファイアアンドフォーゲット」です。このモードは、SD-10アクティブレーダーホーミングミサイルのMADDOGモードに似ています。

SP（自己保護モード）モード
レーダーエミッターによってロックされているときにミサイルを発射した場合、またはMAWSがミサイルの発射を検出した場合、ARMはこのエミッターを追跡します。

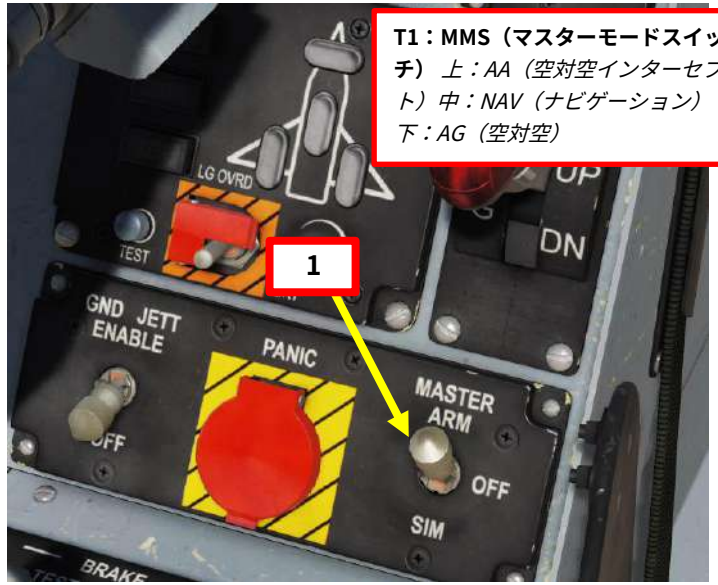
このミサイルの最大射程は約40nmです。発射高度と対気速度が高いほど、ミサイルの射程が長くなります。

高高度で飛行すると、LD-10の航続距離が大幅に広がります。ただし、高ければ高いほど、敵のレーダーで見つけやすくなります。SEAD作戦を行うことは、複数のレーダーステーションによってロックされ、SAMサイトがあなたまたはあなた自身のARMミサイルにミサイルを発射する可能性があることを意味することに注意してください。つまり、対抗策プログラムは常に準備ができている必要があり、武器を発射した後はターゲットから離れなければならないことがよくあります。SEADを実行するための優れた方法は、地形を使用してアプローチをマスクし、最後の1秒で武器を発射してから、出口ルートを遮断することです。

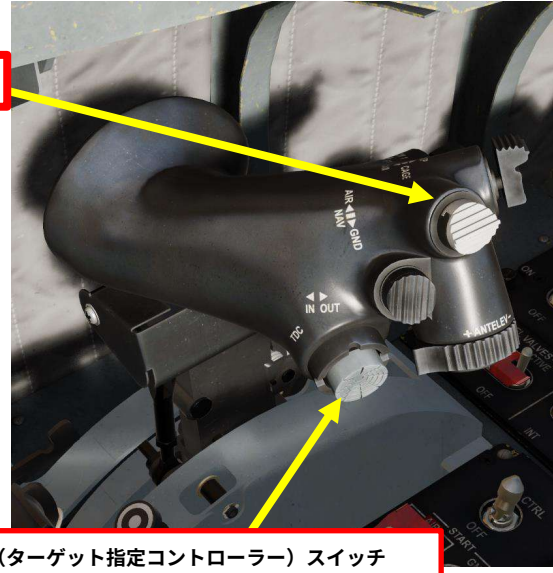
2.8.1 –LD-10対レーダーミサイル

（ACT、アクティブ）

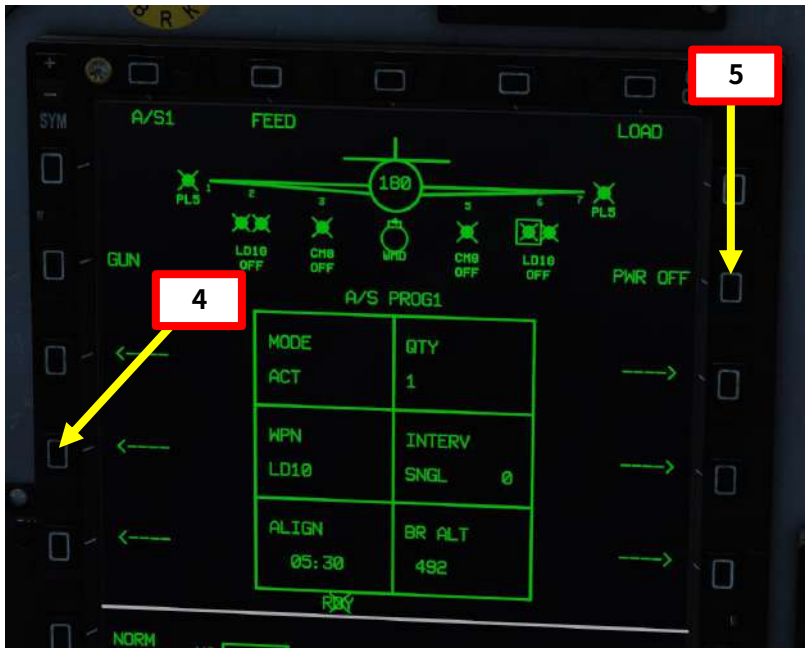
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、LD-10対レーダーミサイルを選択し、次にLD10を選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、LD-10の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードをACT（アクティブ）に設定します
8.必要な数量を設定します。

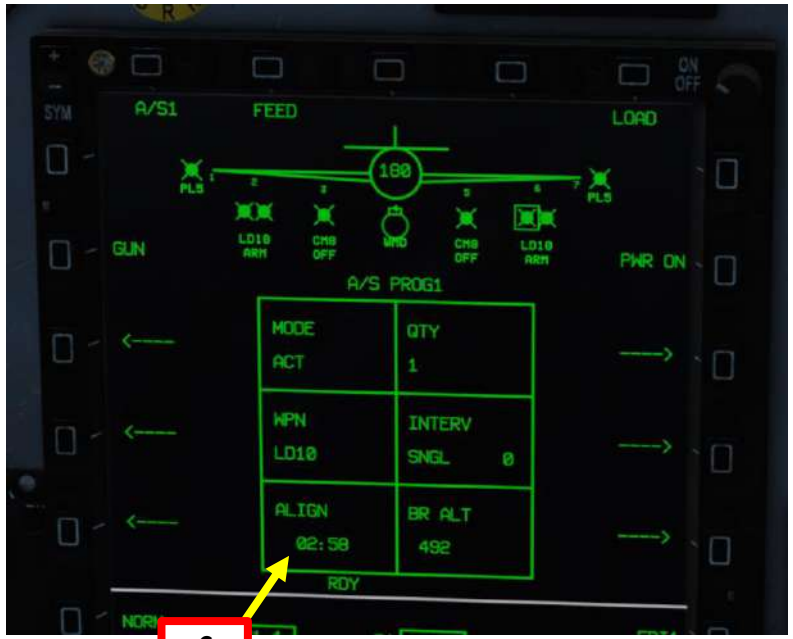


T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ



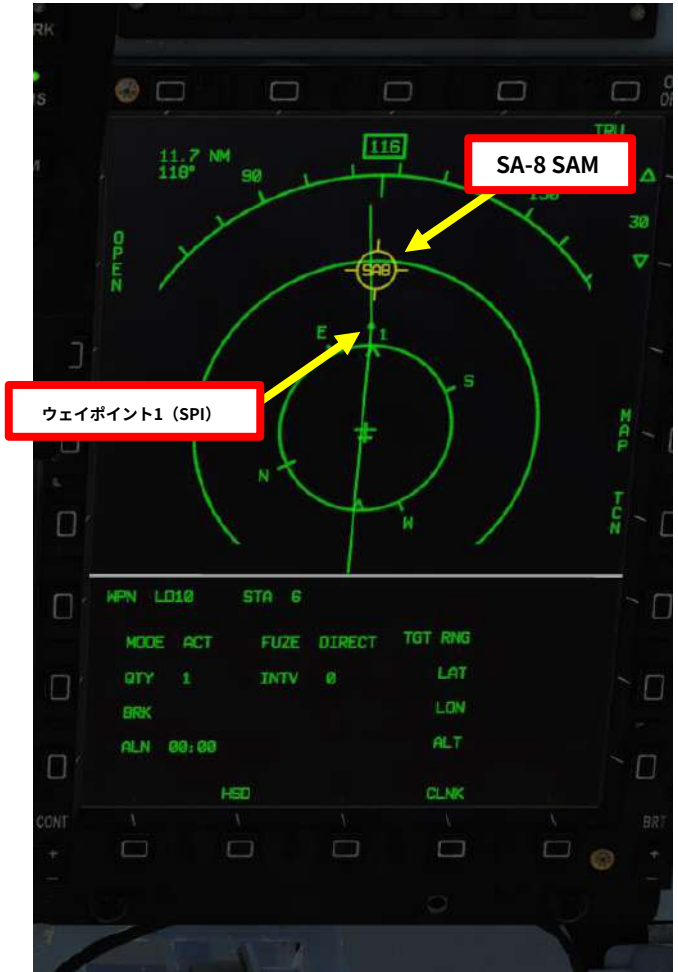


2.8.1 –LD-10対レーダーミサイル

（ACT、アクティブ）

9.レーダーエミッターの疑わしい領域の近くにSPI（センサーポイントオブインタレスト）を設定します。これは、HUD、照準ポッド、空対地レーダー、またはウェイポイントからの指定ポイントにすることができます。この場合、ウェイポイントを使用します。

10. UFCPでRTNを押し（メインメニューに戻ります）、ターゲットの近くにあるDEST Waypoint01を選択します。これにより、ミサイルセンサーがウェイポイント1の指定されたSPIにスレーブされます。

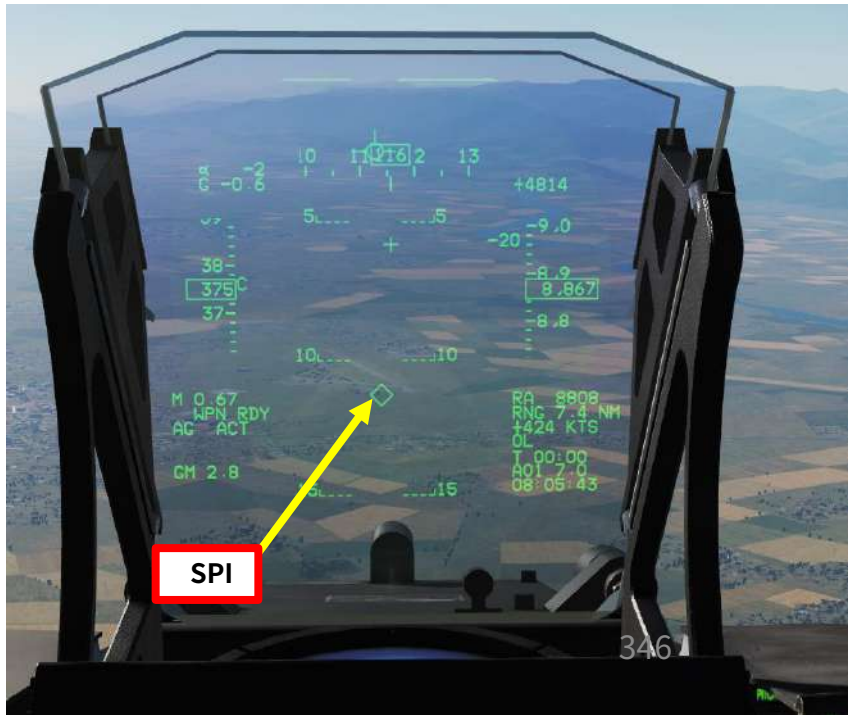


2.8.1 –LD-10対レーダーミサイル

（ACT、アクティブ）

11.指定されたSPI（ウェイポイント1）に向かって飛行します。
12. 20～40 nm以内になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押して、SAMサイトから離れます。
13.ミサイルは、この特定の領域でレーダーエミッターを検索するための参照ポイントとしてSPIを使用します。

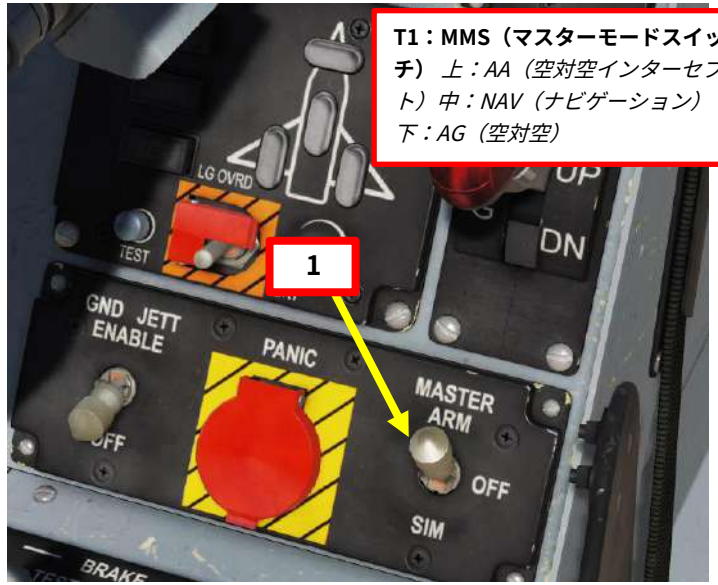
ノート：どのエミッターを起動するかを選択することはできません。



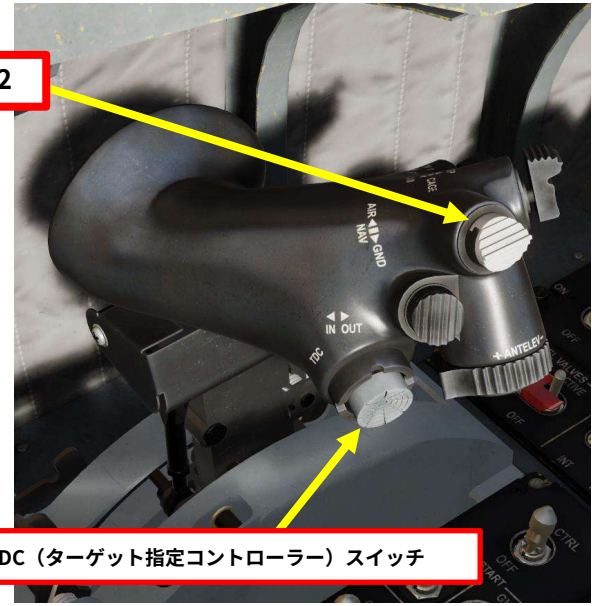
2.8.2 –LD-10対レーダーミサイル

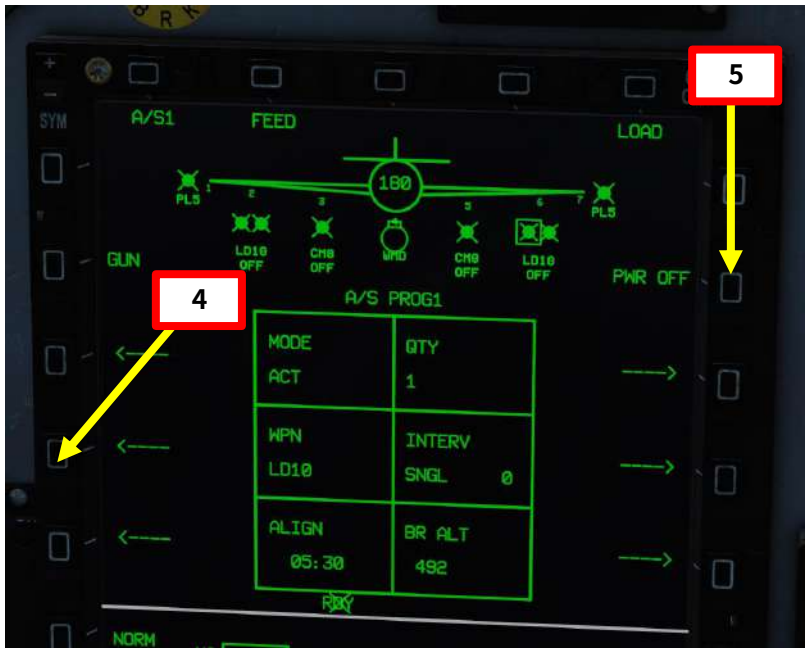
（PAS、パッシブ）

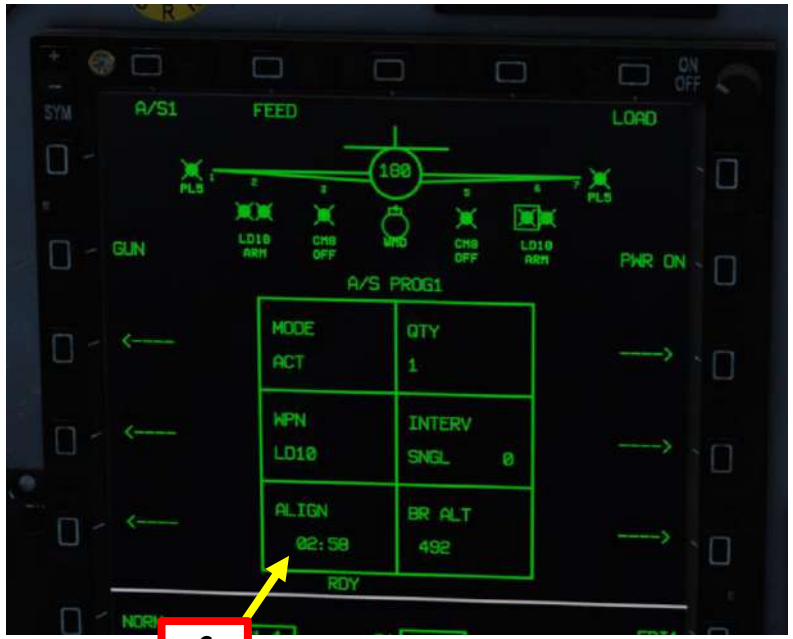
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、LD-10対レーダーミサイルを選択し、次にLD10を選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、LD-10の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードをPAS（パッシブ）に設定します
8.必要な数量を設定します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*







2.8.2 –LD-10対レーダーミサイル

（PAS、パッシブ）

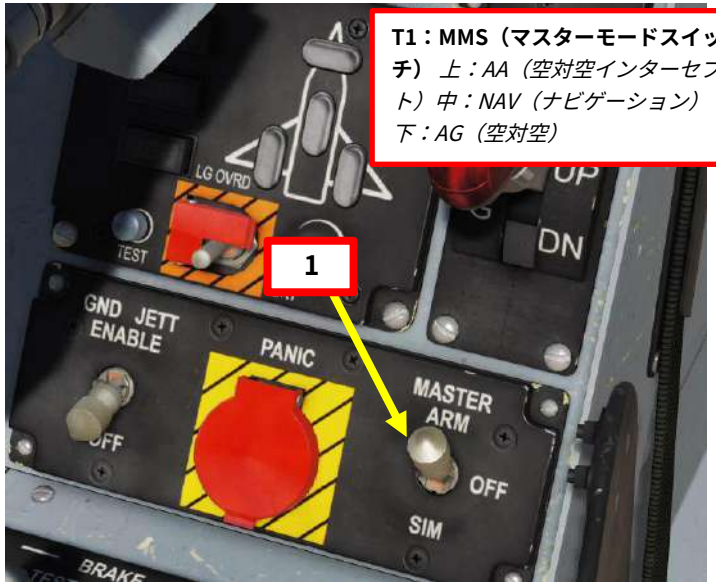
9. HSD（水平位置指示装置）にあるレーダーエミッターに向かって飛行します。
10. 20〜40 nm以内になったら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押して、SAMサイトから離れます。
11. LD-10は、追跡するエミッターを自動的に選択します。

ノート：どのエミッターを起動するかを選択することはできません。

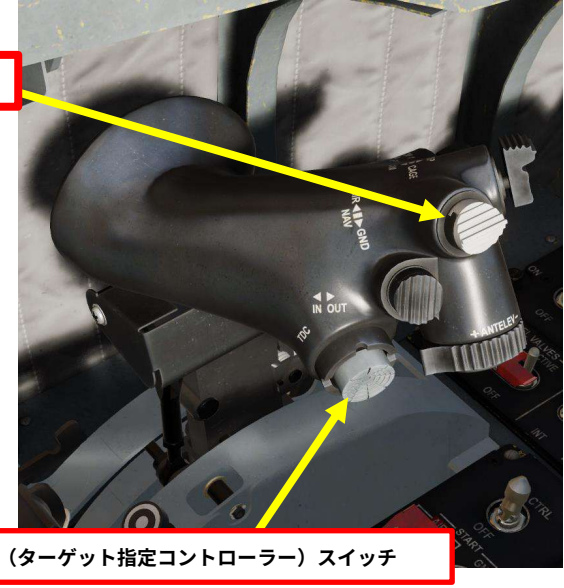
S3：武器の発射/解放ボタン

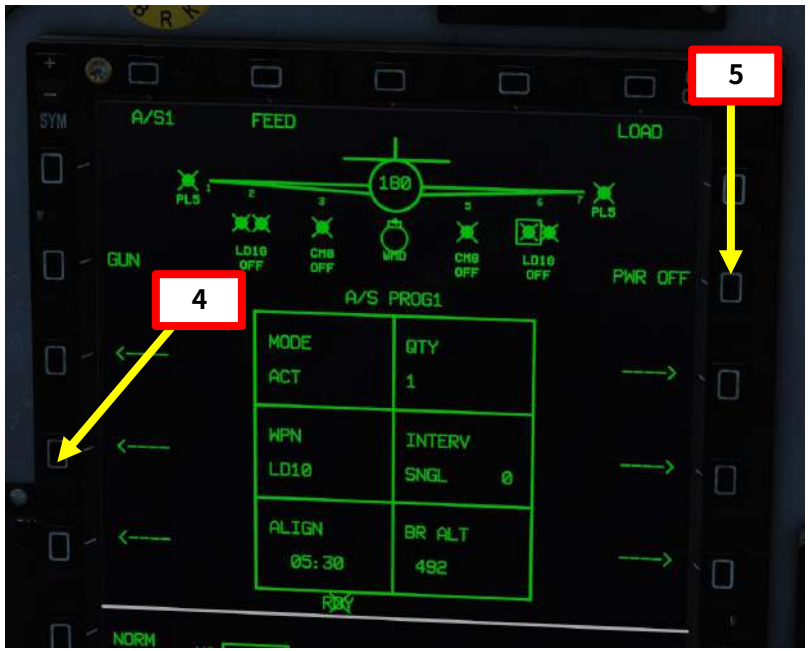
2.8.3 –LD-10対レーダーミサイル（SP、自己保護）

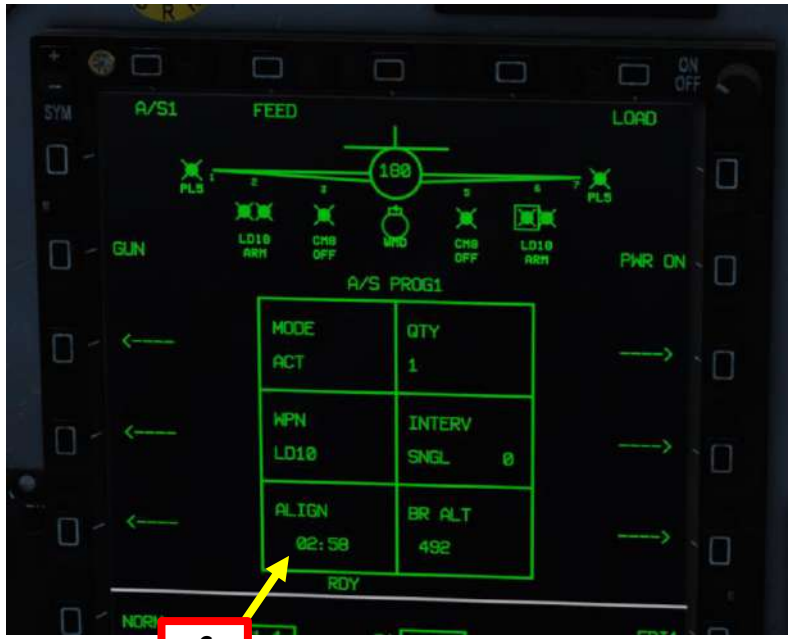
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押して、LD-10対レーダーミサイルを選択し、次にLD10を選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.選択すると、LD-10の位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。位置合わせが完了すると、ALNTIMINGインジケーターが00:00になります。
7.ミサイルモードをSP（自己保護）に設定します
8.必要な数量を設定します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*







2.8.3 –LD-10対レーダーミサイル（SP、自己保護）

9. HSD（水平位置指示装置）にあるレーダーエミッターに向かって飛行します。
10. レーダーまたはミサイルによってロックされている場合は、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押して、SAMサイトから離れます。
11. ミサイルが発射されると、ARMはあなたをロックしているレーダーエミッターを追跡します。

ノート：どのエミッターを起動するかを選択することはできません。

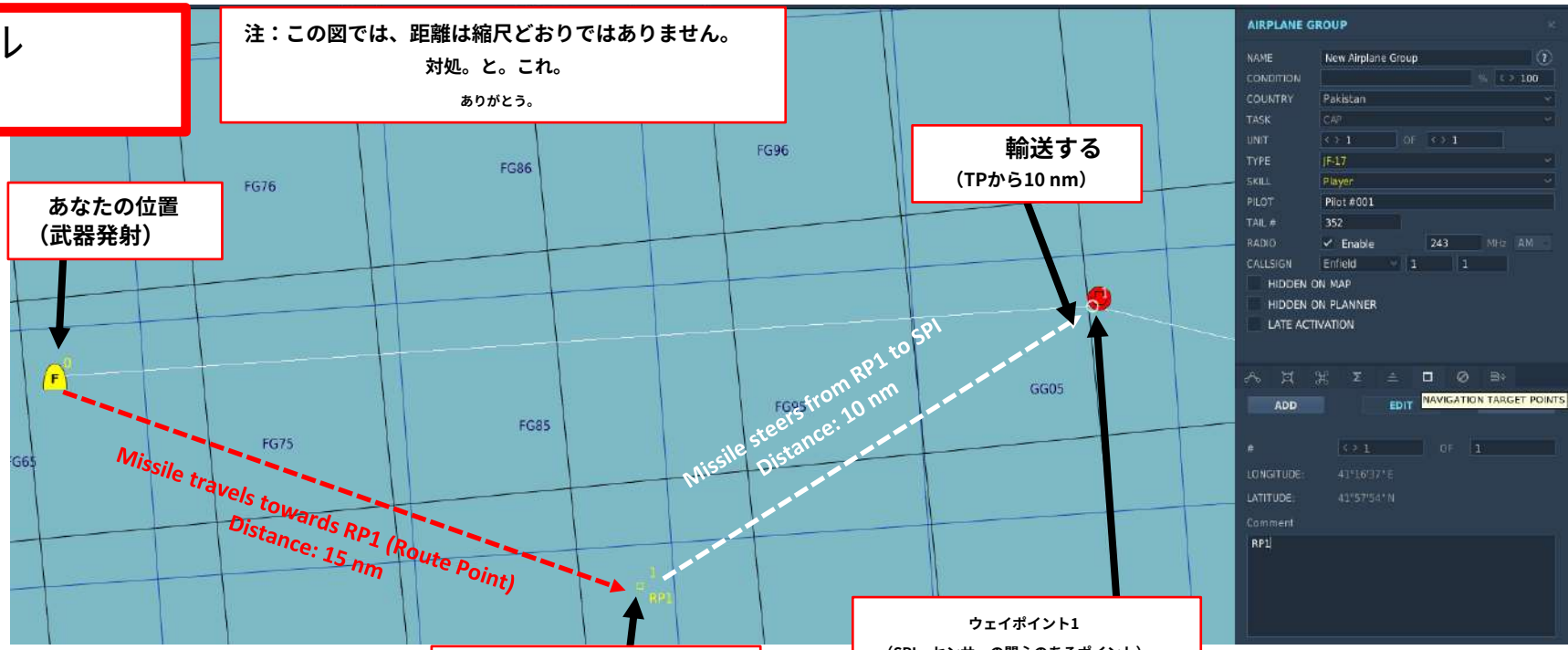
2.8.3 –LD-10対レーダーミサイル
（SP、自己保護）

2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

直接モードには**SPI**（（Air-to-Seaレーダー（またはその他のセンサー）で指定されるセンサーポイント）。発射されると、ミサイルはこのSPIに向かって飛行します。

もし**ターンポイント**（（TP）はミサイルにプログラムされており、ミサイルはSPIエリアで船を探す前にこのポイントに向かって向きを変えます。ターンポイント座標は、ルートポイントとも呼ばれるDESTウェイポイント30～35のいずれかに入力する必要があります。

ターンポイントは必須ではありませんが、船に深刻なダメージを与える可能性を高めるのに役立ちます。このチュートリアルでは、1つを使用します。



DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	**CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）**
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

C-802AKミサイルの制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

ターンポイントの設定–ルートポイント1（必要な場合）

1.ターンポイントを使用する場合は、RP1（ルートポイント）のDSTウェイポイント30に座標を入力する必要があります。それを行うには多くの方法があります。次のいずれかを実行できます。

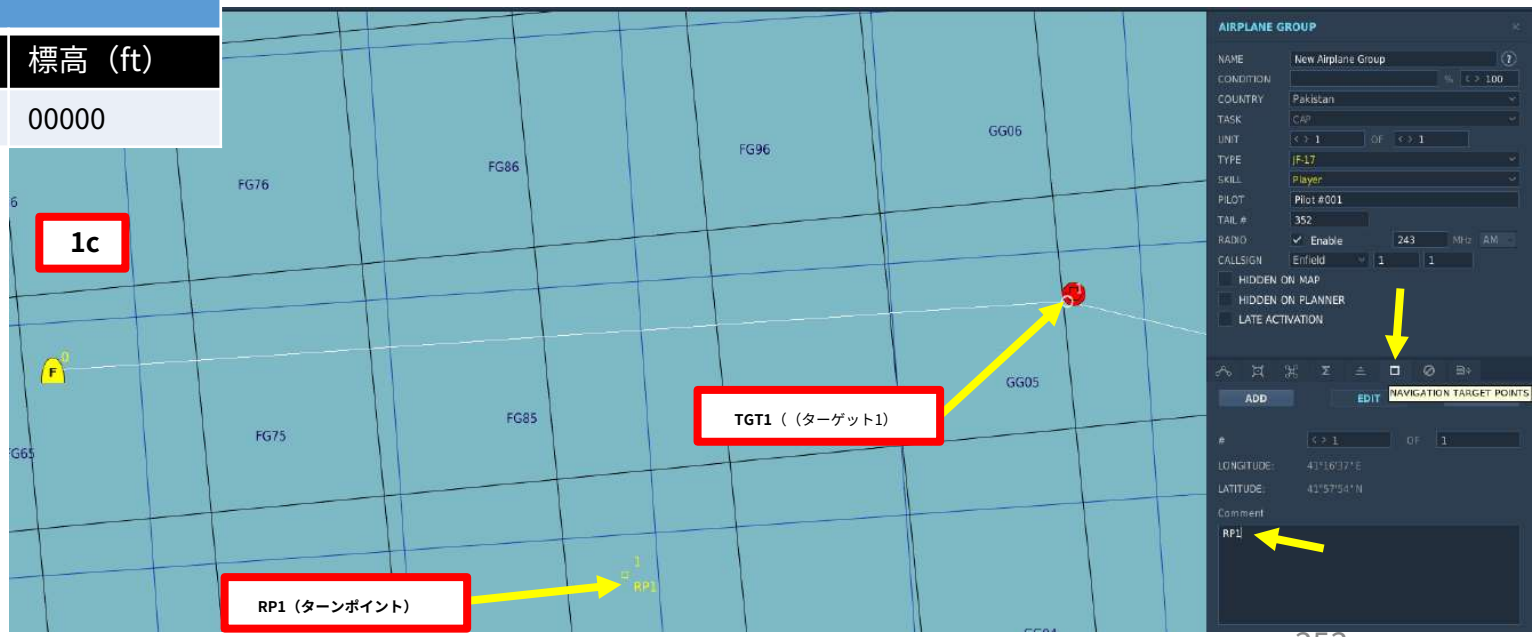
a）UFCPのDSTボタンを押し、ウェイポイント30を選択し、ナビゲーションセクションに示されているように、UFCPの緯度、経度、および高度の座標を手動で入力します。

b）または…F10マップを介してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上要員にDTC（データ転送カートリッジ）を更新するように依頼し、起動手順中に見られるようにDTCを航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、Waypoint 30（RP1）が自動的に作成されます。

c）または…ミッションクリエーターがターゲット上に「RP1」と呼ばれるナビゲーションターゲットポイントを作成するのに十分親切だった場合は、DTCを航空機にロードするだけです。

ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

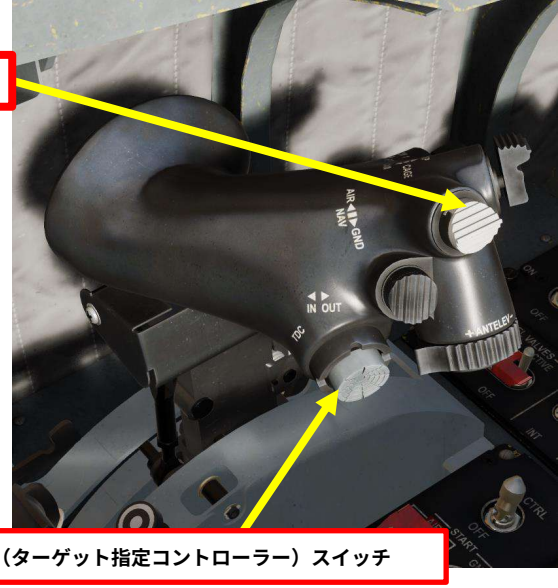
ルートポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
RP1	30	41 57 55.1 N	041 16 38.1 E	00000



2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

武器をセットアップする

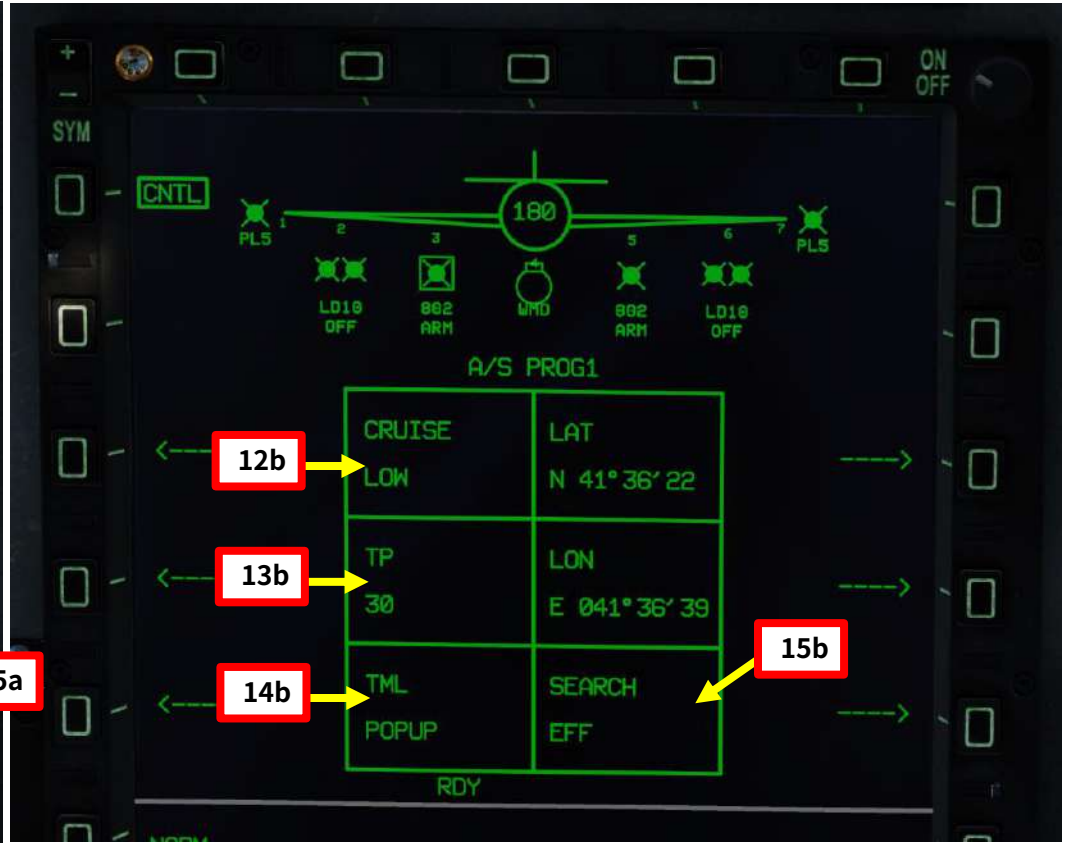
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
4.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
5. WPNの横にあるOSBを押してC-802AKミサイルを選択し、次に802を選択します。
6. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
7.モードをDIR（直接）に設定します
8.必要に応じて、ヒューズ（直接/遅延）、数量、およびターゲットサイズを設定します。
9.海況（スキミング高度）が機能していません。
10.選択したら、ミサイルの位置合わせには約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。アラインメントが完了すると、ALNインジケーターは00:00になります。



2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

武器をセットアップする

11. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
12. 目的のミサイル巡航高度を選択します（HIGH = 3500 m、MEDIUM = 1500 m、LOW = 50 m）。
13. TP（ターンポイント）の横にあるOSBを押して、ターンポイントとして使用するDESTウェイポイントを選択します。この場合、DESTウェイポイント30（ルートポイントRP1）が使用されます。
14. ファイナルアタックモード（POPUPまたはSKIM）を選択します。POPUPを選択します。
15. 目的の検索モードを選択します（EFFモードは発射から10秒後にミサイルのレーダーシーカーをパワーアップし、CCモードはミサイルがターゲットから25 km離れているときにミサイルのレーダーシーカーをパワーアップします）。



2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

SPI（センサーの関心のあるポイント）を指定します

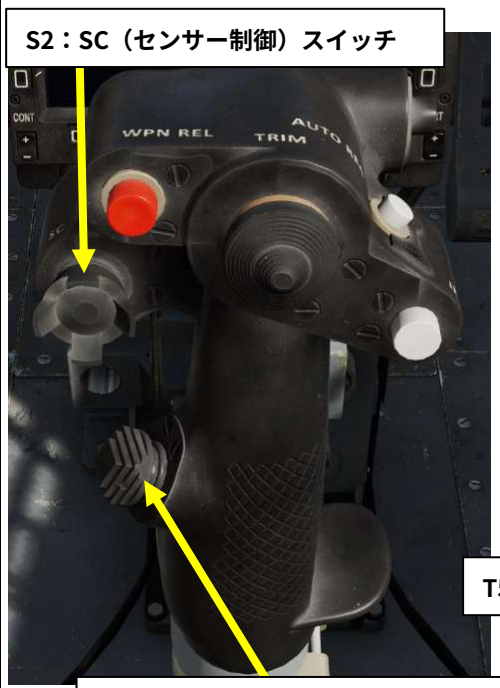
16.レーダーSTBY / ONボタンを押してレーダーをオンにします。

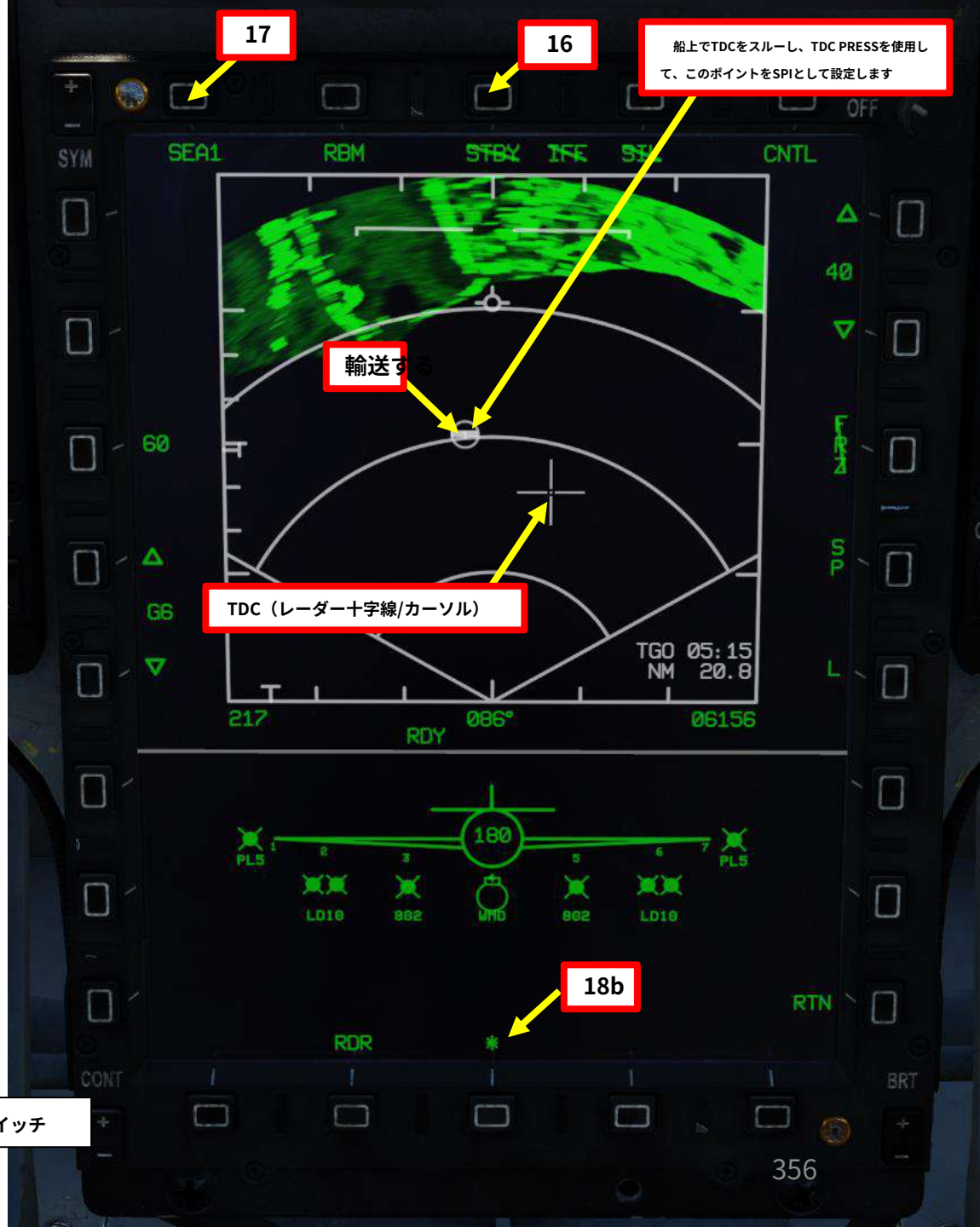
17.SEA1モードを選択します。

18. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向に設定してレーダーページをSOI（Sensor of Interest）として設定します（RADARページが中央のMFCDにある場合はAFT）。アスタリスクはSOIステータスを示します。

19. T5 TDC（Target Designator Controller）スルーコントロールを使用して、ターゲット上のTDCレチクルをスルーしました。

20. TDCレチクルが海軍レーダー接点上にある場合は、T5 TDC PRESSボタン（ENTER）を使用して、ターゲットをSPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定します。



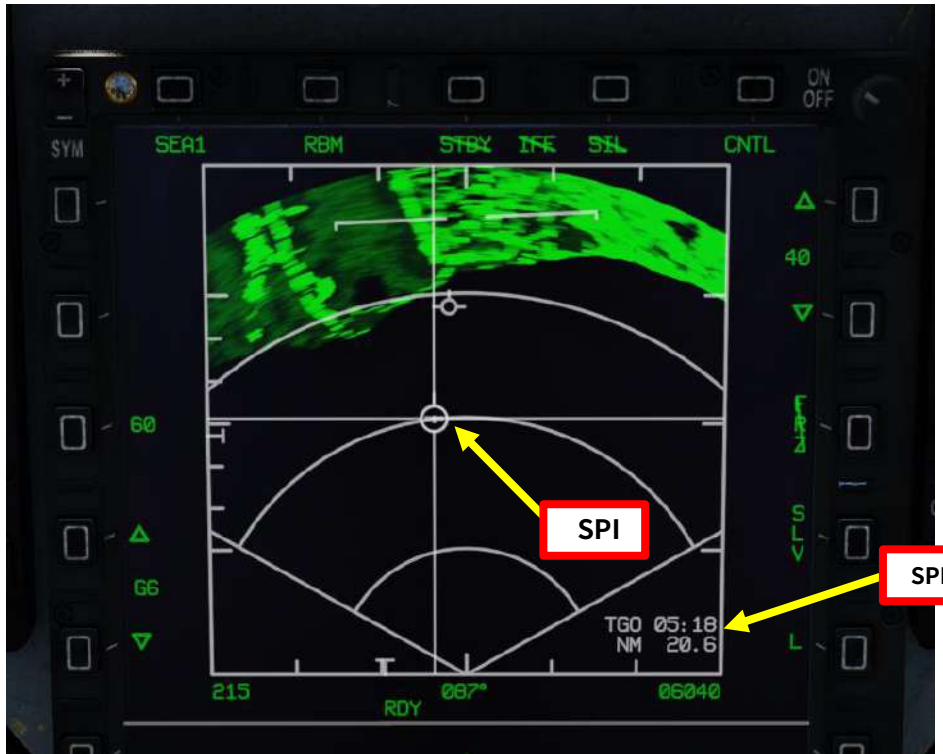


2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル
（DIR、直接）

武器を発射する

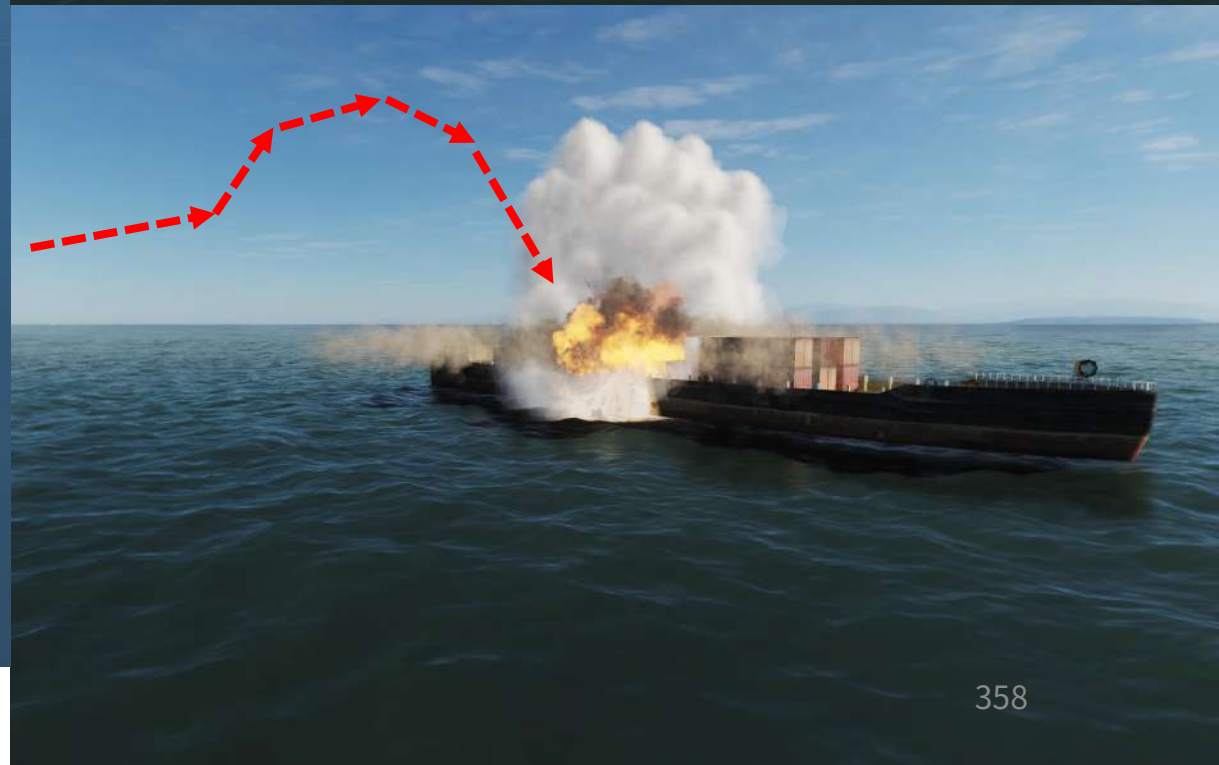
21. SPI（Sensor Point of Interest）と並んだら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。ミサイルは最初にターンポイント（ルートポイント1）に飛行し、次に指定されたSPIに向けて操縦し、その経路にある船を追跡します。

21 S3：武器の発射/解放ボタン



2.9.1 –C-802AK対艦ミサイル

（DIR、直接）



2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO、座標）

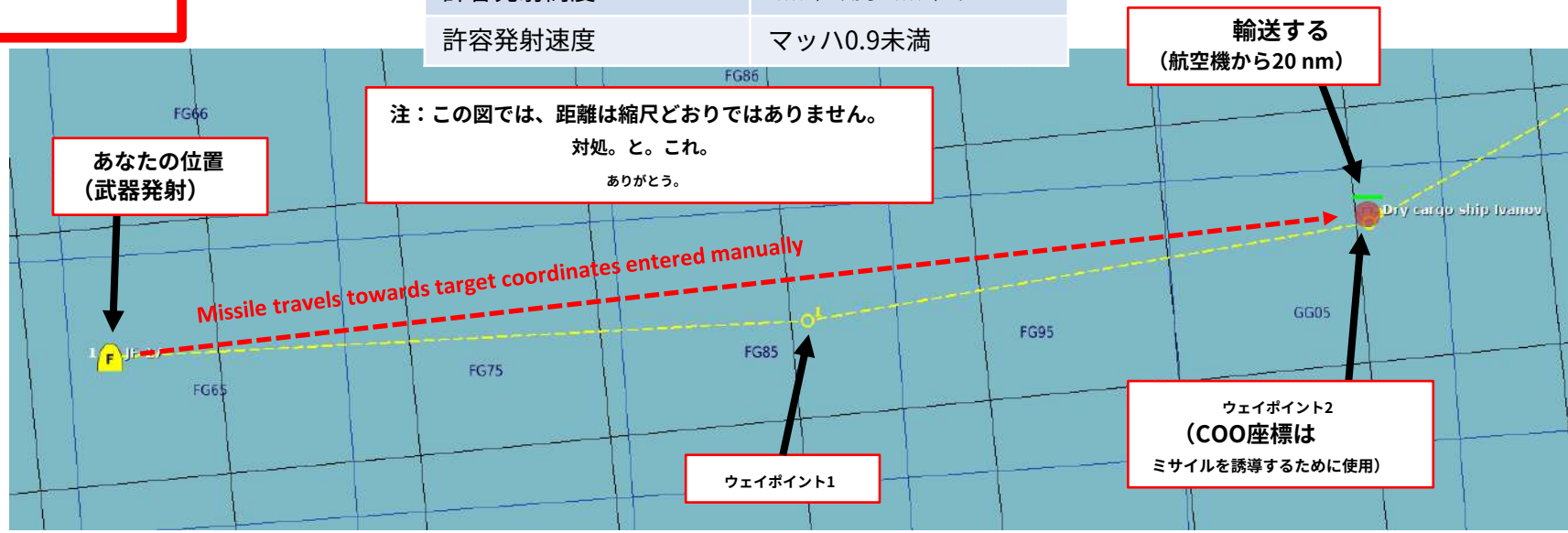
COOモードには**座標**手動で入力します。発射されると、ミサイルはこれらの座標に向かって飛行します。

もし**ターンポイント**（（TP）はミサイルにプログラムされており、ミサイルはSPIエリアで船を探す前にこのポイントに向かって向きを変えます。ターンポイント座標は、ルートポイントとも呼ばれるDESTウェイポイント30～35のいずれかに入力する必要があります。

ターンポイントは必須ではありませんが、船に深刻なダメージを与える可能性を高めるのに役立ちます。このチュートリアルでは、ターンポイントは使用しません。

C-802AKミサイルの制限

許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満



DESTウェイポイントデータベース

00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

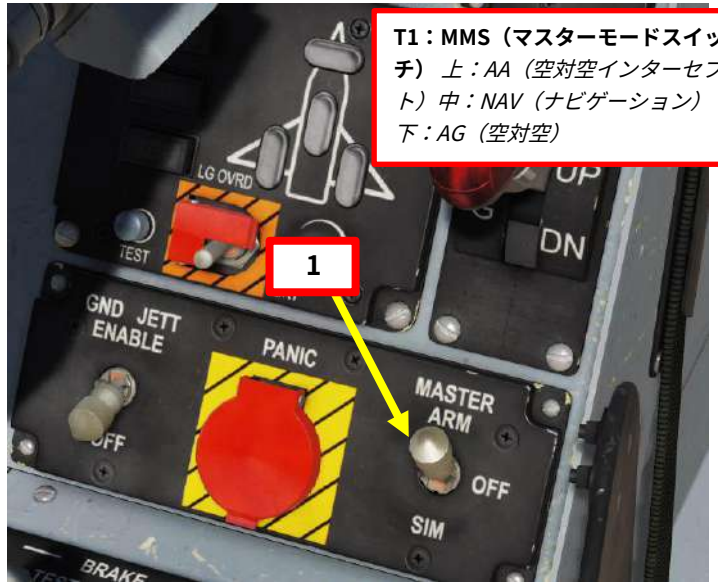
ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 / WP2	02	42 02 47.1 N	041 30 18.1 E	00000

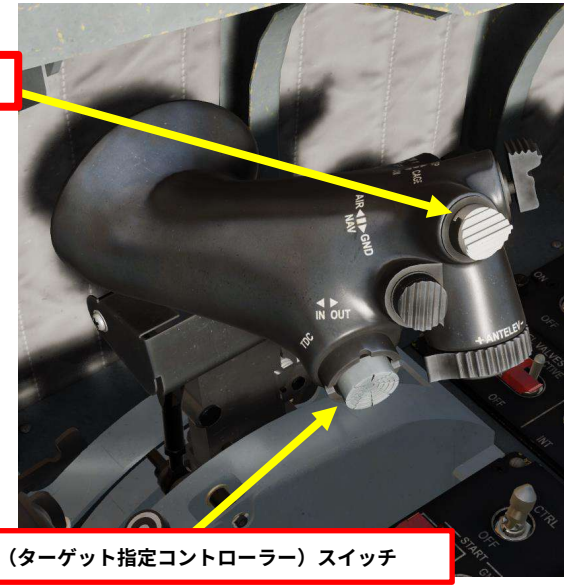
2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO、座標）

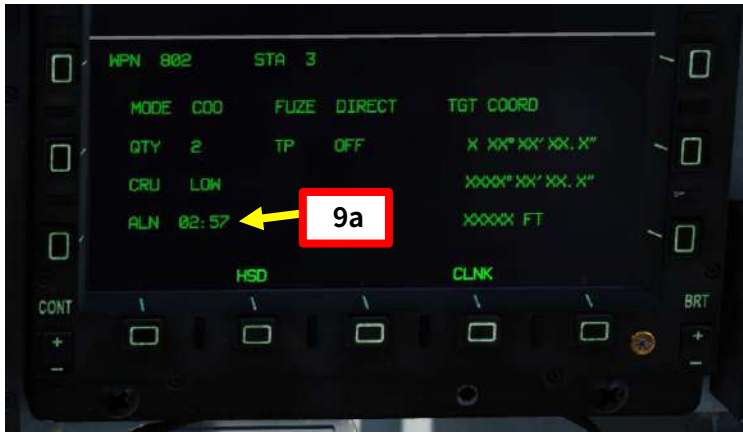
武器をセットアップする

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモードスイッチの設定– A / G（DOWN）
3.空中で、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。A / S1は、変更する空対地兵器プロファイルNo.1を表します。
4. WPNの横にあるOSBを押してC-802AKミサイルを選択し、次に802を選択します。
5. PWR OFFの横にあるOSBを選択して、アラインメントシーケンスを開始します。
6.モードをCOO（座標）に設定します
7.必要に応じて、Fuze（Direct / Delay）、数量、およびターゲットサイズを設定します。
8.海況（スキミング高度）が機能していません。
9.選択すると、ミサイルの位置合わせに約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。アラインメントが完了すると、ALNインジケーターは00:00になります。



T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*





2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO、座標）

ターゲット座標を入力し、武器を設定します

10. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
11. LATフィールドを選択し、緯度座標（420247）を入力します。
12. LONフィールドを選択し、経度座標（0413018）を入力します。
12.目的のミサイル巡航高度を選択します（HIGH = 3500 m、MEDIUM = 1500 m、LOW = 50 m）。
13.必要に応じて、TP（ターンポイント）の横にあるOSBを押して、ターンポイントとして使用するDESTウェイポイントを選択します。この場合、OFFのままにしておきます。
14.ファイナルアタックモード（POPUPまたはSKIM）を選択します。SKIMを選択します。
15.目的の検索モードを選択します（EFFモードは発射から10秒後にミサイルのレーダーシーカーをパワーアップし、CCモードはミサイルがターゲットから25 km離れているときにミサイルのレーダーシーカーをパワーアップします）。

ルートポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

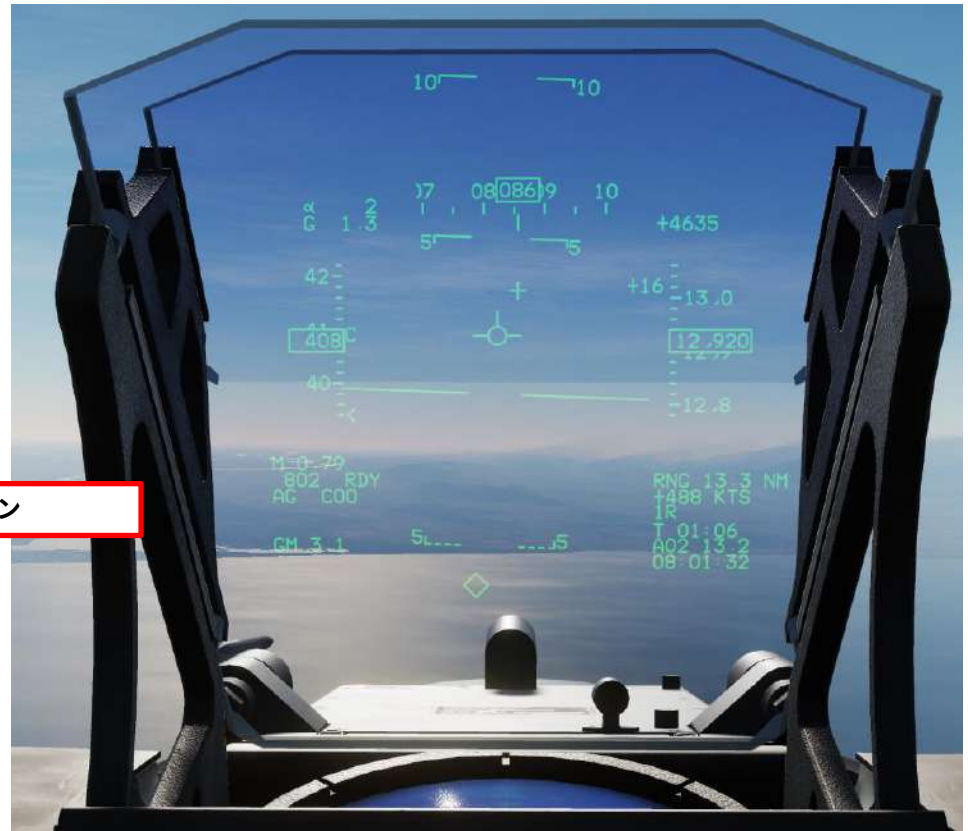
ターゲットポイント	DESTポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 / WP2	02	42 02 47.1 N	041 30 18.1 E	00000

2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO、座標）

武器を発射する

16.船と並んだら、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。
ミサイルは指定された座標に飛んでから、その進路にある任意の船に向かって操縦します。

S3：武器の発射/解放ボタン



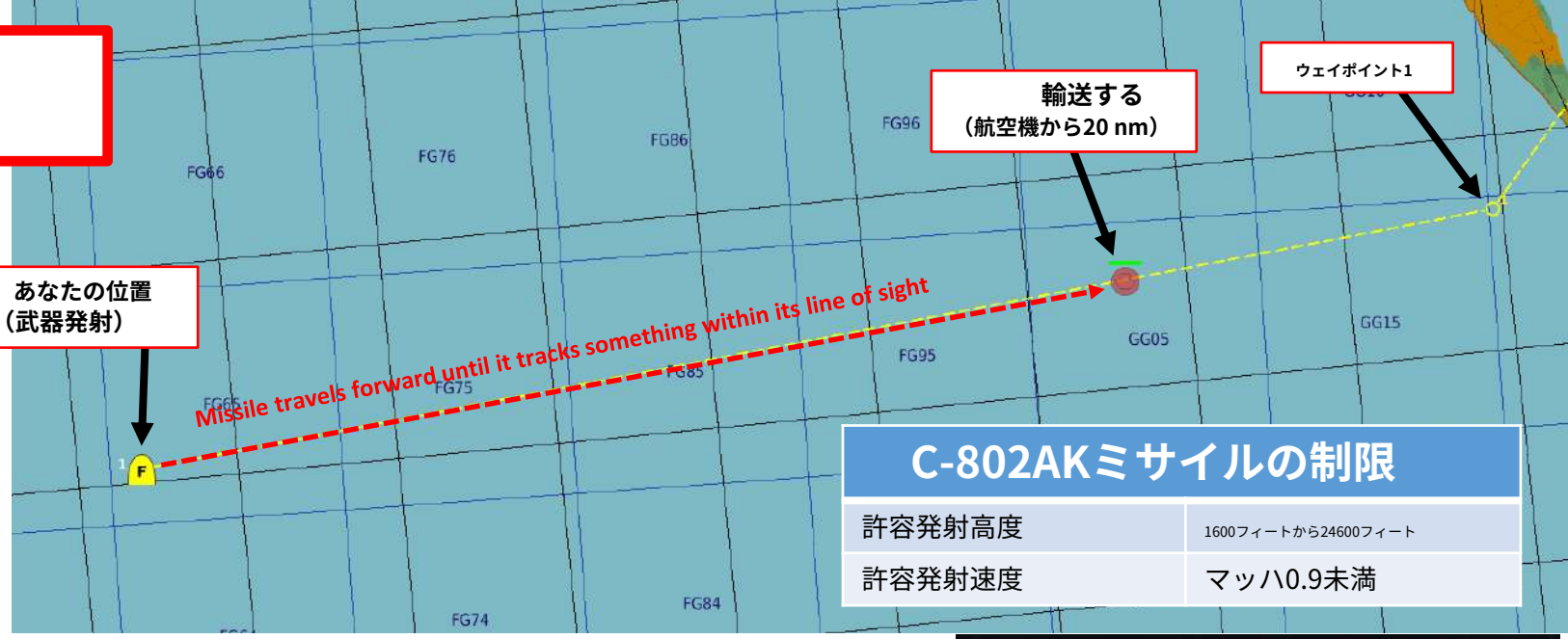
2.9.2 – C-802AK対艦ミサイル（COO、座標）

2.9.3 – C-802AK対艦ミサイル（LOS、見通し内）

LOS（見通し内）モードは、対艦ミサイルを使用するための最も簡単ですが信頼性の低い方法です。発射されると、ミサイルは視線内の船を検出するまで前進し続け、その後追跡します。

その雇用はほとんど「ファイアアンドフォーゲット」です。空対海レーダーでターゲットを見つけ、航空機を船に合わせて発射し、最高のものを期待します。

このモードは他のモードとほぼ同じように使用されますが、操作するオプションが少なく、ターンポイントを使用できません。



C-802AKミサイルの制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

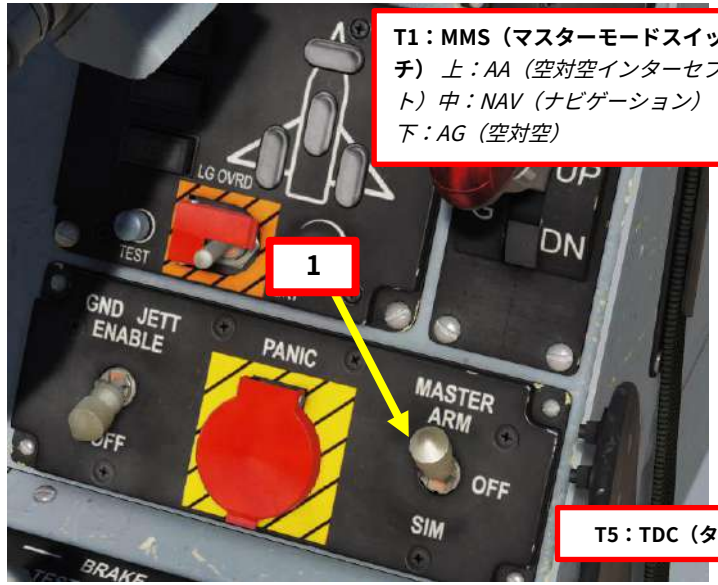
3.1 –PL-5EII赤外線ホーミングミサイル

1.マスターアームスイッチをオン（UP）に設定します

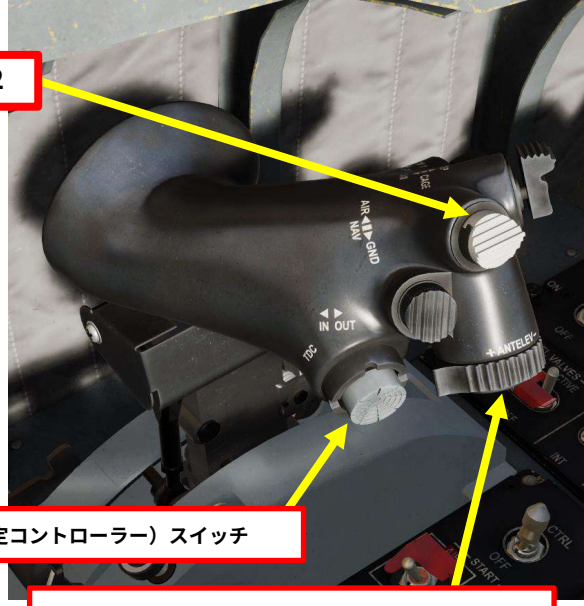
2. MMS（マスターモードスイッチ）をAAINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。

3. PL-5EIIミサイルが選択されるまで、S8ミサイルタイプ選択スイッチを押します。ミサイルはウォームアップに数秒かかります（ウォームアップ期間中はPL5 ON表示が点滅します）。

4. S5ミサイルステップボタンを使用して、PL5ミサイルを切り替えることができます。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）*上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



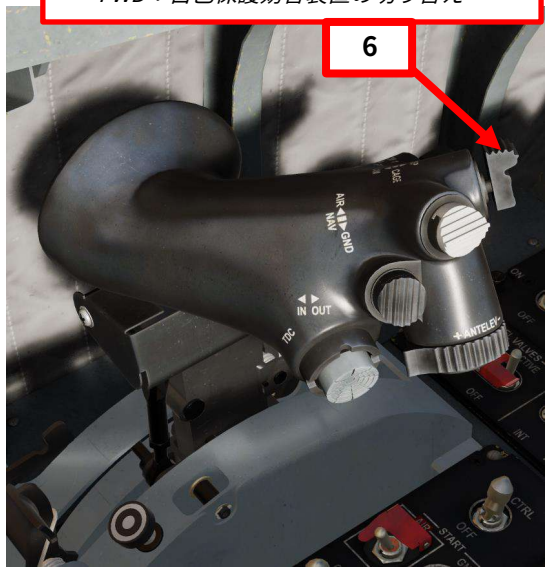
3.1 –PL-5EII赤外線ホーミングミサイル

5.ミサイルは、最も近いヒートシグネチャーのロックを積極的に探している必要があります。
6.T2対抗策PRESSスイッチでPL-5Eミサイルのケージを外します。バインディングは«T2_Press：AG手動モード/ DGFTミサイル指定子制御»と呼ばれます。
7.ミサイルのシーカーがしっかりとロックされたことを高音で確認するまで、ターゲットをPL5シーカーサークル内に配置するために飛行します。
シーカーサークルはターゲットの上を移動し、ターゲットをロックしたままにします。
8. S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してミサイルを発射します。

S3：武器の発射/解放ボタン

T2：対策スイッチ

- *AFT：チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス：ケージ-ミサイルシーカーのケージを外す*
- *FWD：自己保護妨害装置の切り替え*



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3.2.1 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル（レーダーロック）

1.マスターアームスイッチをオン（UP）に設定します

2. MMS（マスターモードスイッチ）をAAINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。

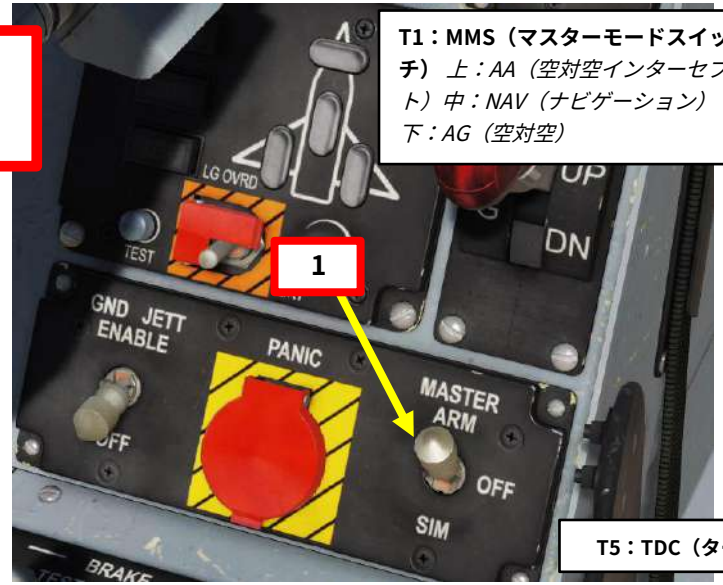
3. SD10ミサイルが選択されるまで、S8ミサイルタイプ選択スイッチを押します。ミサイルはウォームアップに数秒かかります（ウォームアップ期間中はSD10 ON表示が点滅します）。

4. S5ミサイルステップボタンを使用して、SD10ミサイルを切り替えることができます。

5.レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。

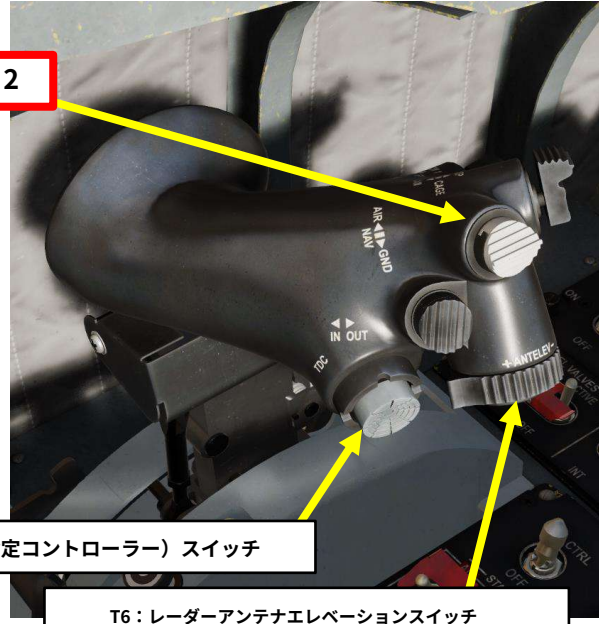
6. CenterMFCDがSensorof Interest（SOI）として設定されていることを確認します。アスタリスクは、レーダー画面がSOIであることを示します。別のセンサー/ディスプレイがSOIとして設定されている場合は、Sensor Select SwitchAFTを押します。

7.必要なレーダー範囲スケール（a、40 nm）、レーダー方位角範囲（b、25度）、レーダー繰り返し周波数（c、HI）、およびバーモード（d、2バー）を設定します。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）*上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

1



2

T5：TDC（ターゲット指定コントローラー）スイッチ

T6：レーダーアンテナエレベーションスイッチ

4

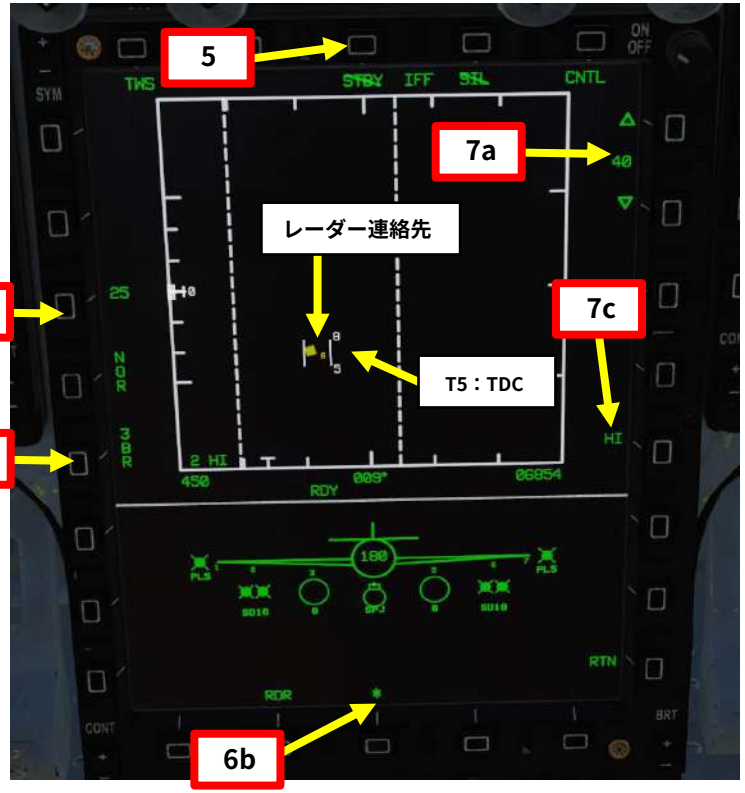
S5：ミサイルステップボタン/ NWS（ノーズホイールステアリング）コントロールボタン

3

S8：ミサイルタイプ選択ボタン

6a

S1：SS（センサー選択）スイッチ



5

7a

レーダー連絡先

T5：TDC

7b

7c

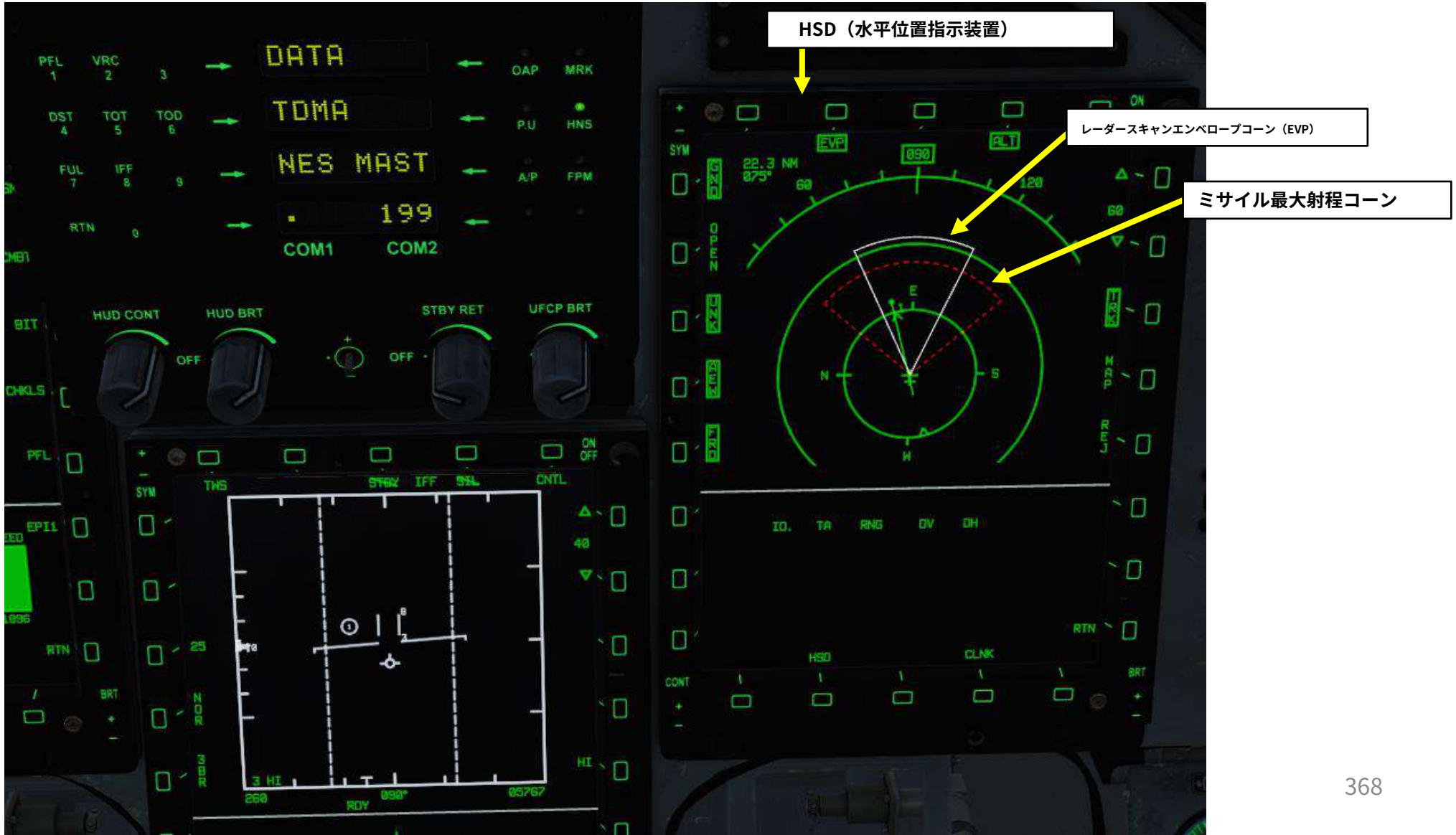
7d

6b

3

3.2.1 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル
（レーダーロック）

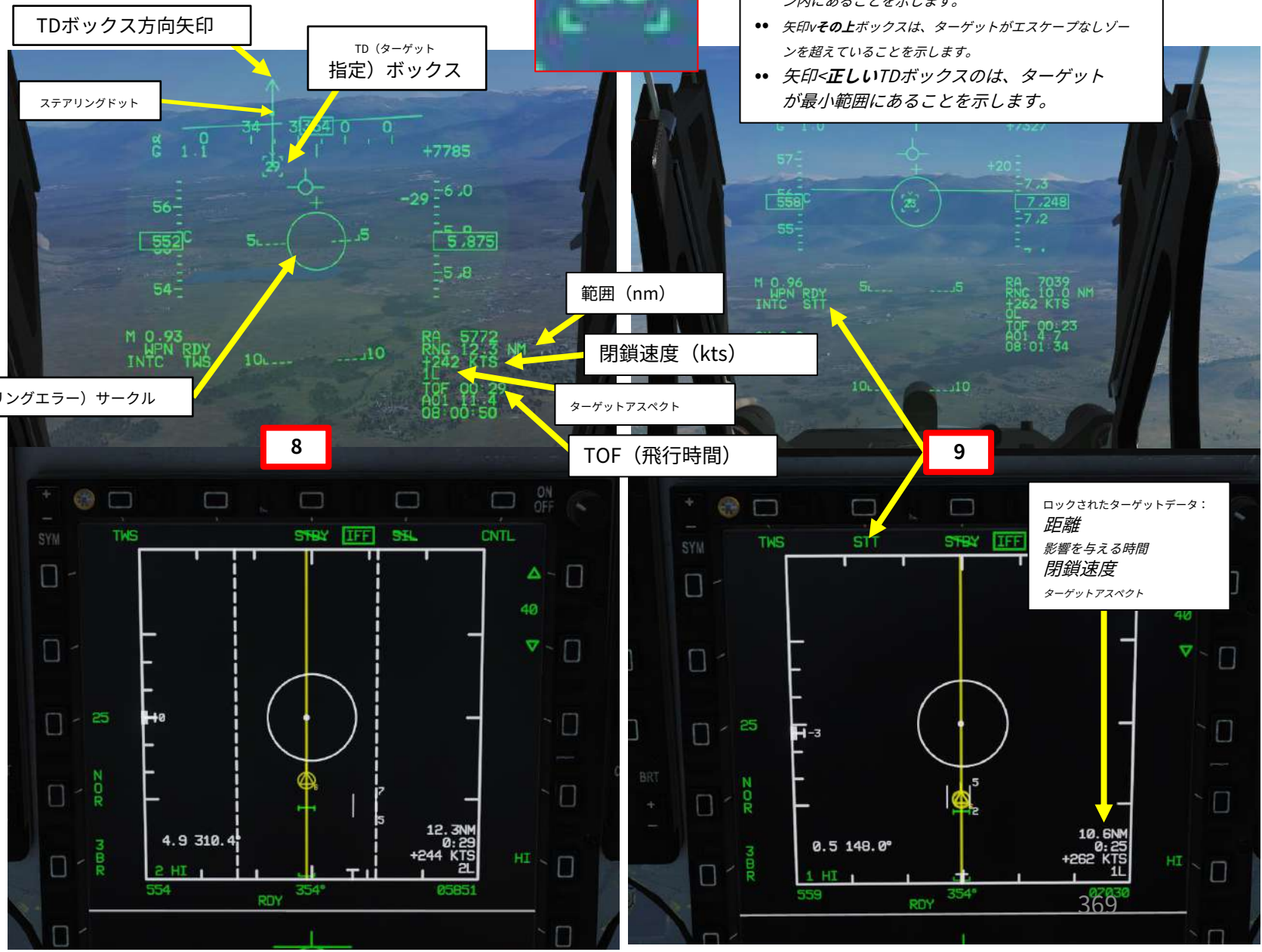
航空機がデータリンクネットワークに接続されている場合、レーダースキャンコーンとSD-10ミサイルの射程がHSD（水平状況表示）に表示されることに注意してください。これについては、データリンクのセクションで詳しく説明します。



3.2.1 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル
（レーダーロック）

8.を殺した**TDC（ターゲット指定コントローラー）**T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、目的のターゲットを覆い、彼を「バグ」にします。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。他のSPT（Secondary Priority Targets）も丸なしで表示されます。

9. TDC（ENTER）をもう一度押すと、目的のターゲットをSTT（シングルターゲットトラック）モードにレーダーロックします。



TD（ターゲット指定）ボックス

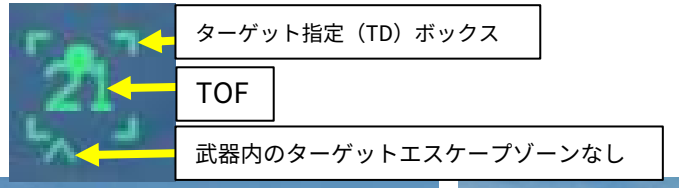
- *矢印>**左**ボックスのは、ターゲットが最大範囲内にあることを示します。*
- *矢印^**下**ボックスは、ターゲットがエスケープなしゾーン内にあることを示します。*
- *矢印v**その上**ボックスは、ターゲットがエスケープなしゾーンを超えていることを示します。*
- *矢印<**正しい**TDボックスのは、ターゲットが最小範囲にあることを示します。*

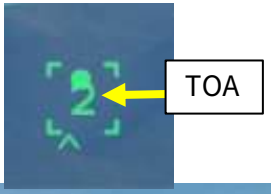
3.2.1 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル

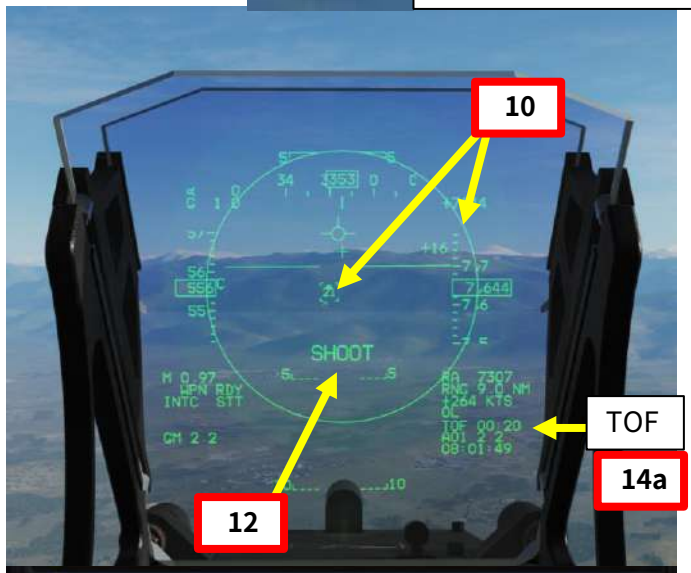
（レーダーロック）

10. HUDのASE（許容ステアリングエラー）サークルにターゲットを配置するために飛行します。
11. 飛んでステアリングドットをASEサークル内に配置します
12. SHOOTキューがHUDに表示されると、ターゲットは脱出禁止ゾーン内になります。ミサイルを発射できる範囲内にあります。
13. S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してミサイルを発射します。
14. ミサイルが発射されると、ターゲットまでのミサイルの総飛行時間を示すTOF（飛行時間）表示がTOA（起動時間）に切り替わります。これは、ミサイルがアクティブになり、独自のミサイルの使用を開始するまでの残り時間を表します。レーダーシーカー。
15. TOAが0に達すると、ミサイルは独自のシーカーを使用してターゲットを追跡し始めます。ミサイルはアクティブになり、«ピットブル»になり、衝突するまでターゲットを追跡しようとします。

ノート：S2センサーコントロールスイッチDEPRESSを使用してターゲットのロックを解除できます。

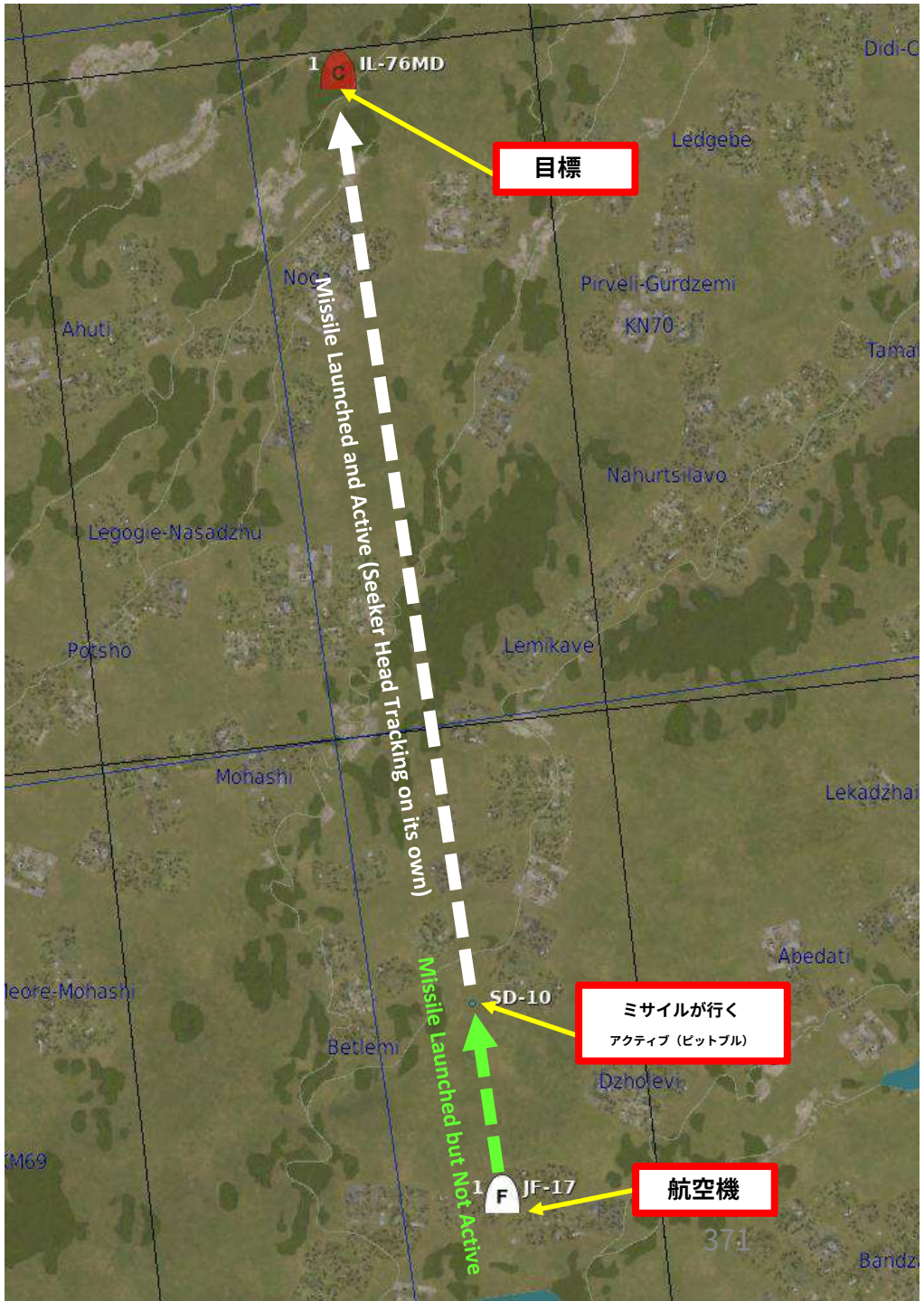






3.2.1 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル
（レーダーロック）

SD-10ミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、«アクティブレーダーホーミングミサイル»には、シーカーヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間（航空機のレーダーを使用する代わりに、ミサイルが自分でターゲットのセルフホーミング/追跡を開始することを意味します）は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが«ピットブル»になると、ミサイルは本当にファイアアンドフォーゲットになります。NATOの簡潔な言葉「ピットブル」は、打ち上げ時に「フォックススリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます。



3.2.2 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル（マッドドッグモード）

SD-10が選択されていて、レーダーロックがまだない場合、TWSを使用してターゲットをバグすると、HUDに大きな破線の円が表示されます。この円は、ミサイルがレーダーロックなしで発射された場合のシーカーの視野です。***マッドドッグローンチ***。マッドドッグローンチは、ミサイルシーカーが10マイルまでの破線の円の領域内で検出した最初のターゲットを傍受するためにロックオンします。

例として、TWSモードを使用する場合、**TDC（ターゲット指定コントローラー）**T5 / TDC PRESS（ENTER）を押して、目的のターゲットを覆い、それを「バグ」にします。これはレーダーロックではありません。円で表されるHPT（High Priority Target）としてターゲットを設定しただけです。マッドドッグローンチの視野サークルが表示されます

3.2.3 –SD-10アクティブレーダーホーミングミサイル
（HOJ、HOME-ON-JAMモード）

3.3.1 – GSH-23-2キャノン（空対空）（SS、スナップショットサイトモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2. MMS（マスターモードスイッチ）をAAINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。

3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。

4. GUNの横にあるOSBを押して、GSh-23Gunを選択します。武器プロファイルは自動的に空対空ガンプロファイルに切り替わります。

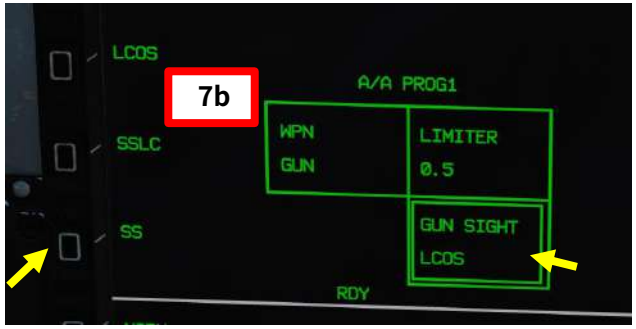
5. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。

6. LIMITERの横にあるOSBを押してGunBurst Time Limiterを選択し、次に希望のバースト期間（つまり、0.5秒）を選択します。

7. GUN SIGHTの横にあるOSBを押してGunsight Type（SS）を選択し、SSモードを選択します。

8. FEED OSBをクリックして、ガンをリロードします。FEEDのボックス表示は数秒間点滅し、ガンがロードされて発射の準備ができると消えます。FEED機能は、ガンが詰まった場合に使用できますが、使用できるのは3回までです。3回目の試行後、システムは応答せず、FEEDは点滅し続けます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



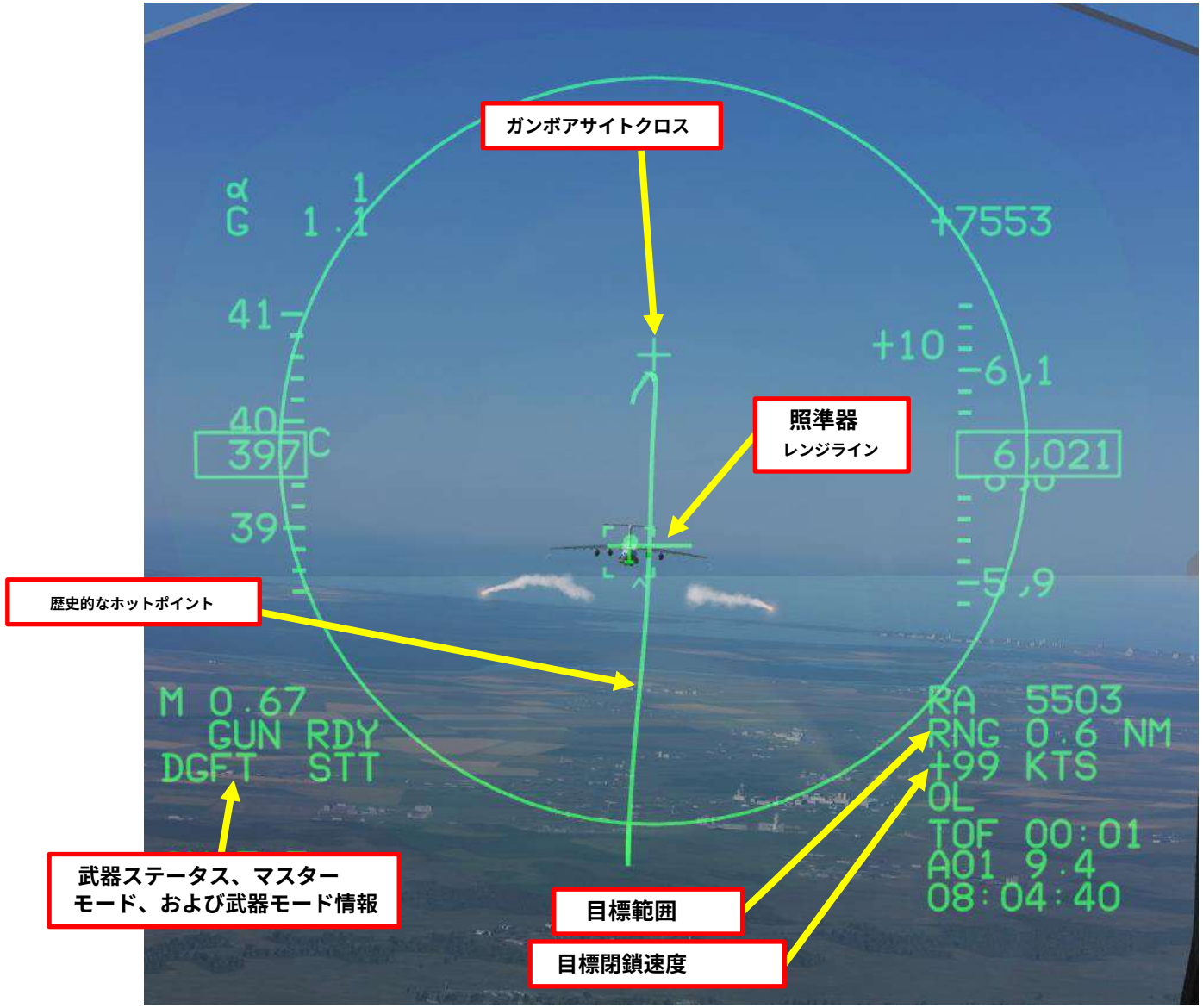
大砲は「火工品」リロードシステムを使用します。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。

S1：SS（センサー選択）スイッチ

ラウンド数

3.3.1 – GSH-23-2キャノン（空対空）（SS、スナップショットサイトモード）

9.ACMモードでターゲットのレーダーロックを取得します。
10.照準範囲線をターゲットに合わせます。
11. S4ガントリガー（«スペース»）を押したままにして、ガンを発射します



3.3.2 – GSH-23-2キャノン（空対空）

（LCOS、リードコンピューティングオプティカルサイトモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2. MMS（マスターモードスイッチ）をAAINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。

3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。

4. GUNの横にあるOSBを押して、GSh-23Gunを選択します。武器プロファイルは自動的に空対空ガンプロファイルに切り替わります。

5. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。

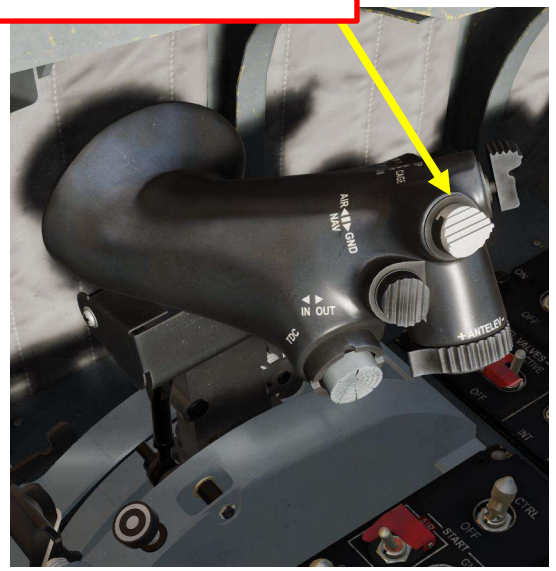
6. LIMITERの横にあるOSBを押してGunBurst Time Limiterを選択し、次に希望のバースト期間（つまり、0.5秒）を選択します。

7. GUN SIGHTの横にあるOSBを押してGunsight Type（LCOS）を選択し、LCOSモードを選択します。

8. FEED OSBをクリックして、ガンをリロードします。FEEDのボックス表示は数秒間点滅し、ガンがロードされて発射の準備ができると消えます。FEED機能は、ガンが詰まった場合に使用できますが、使用できるのは3回までです。3回目の試行後、システムは応答せず、FEEDは点滅し続けます。

T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*

2

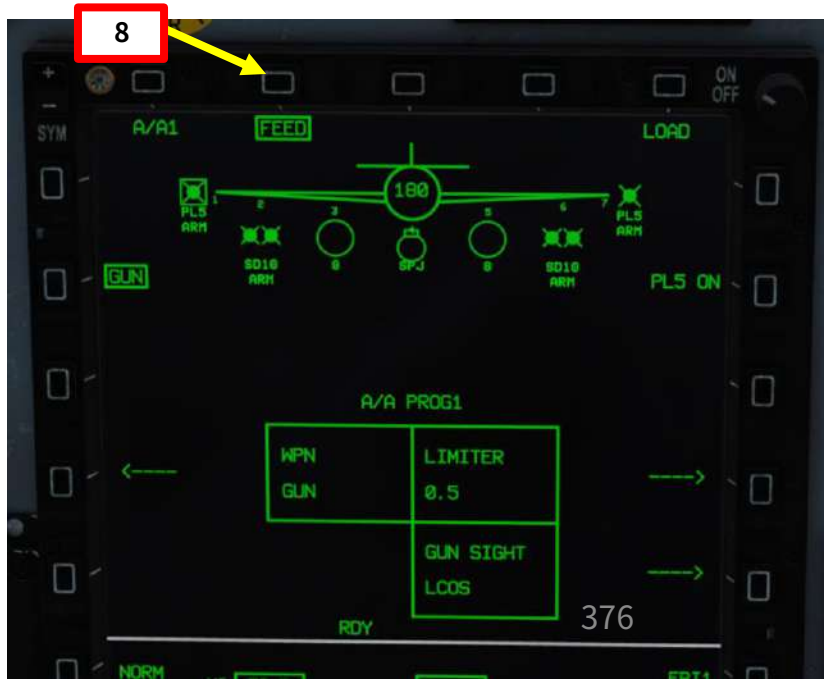


大砲は「火工品」リロードシステムを使用します。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。

S1：SS（センサー選択）スイッチ

5

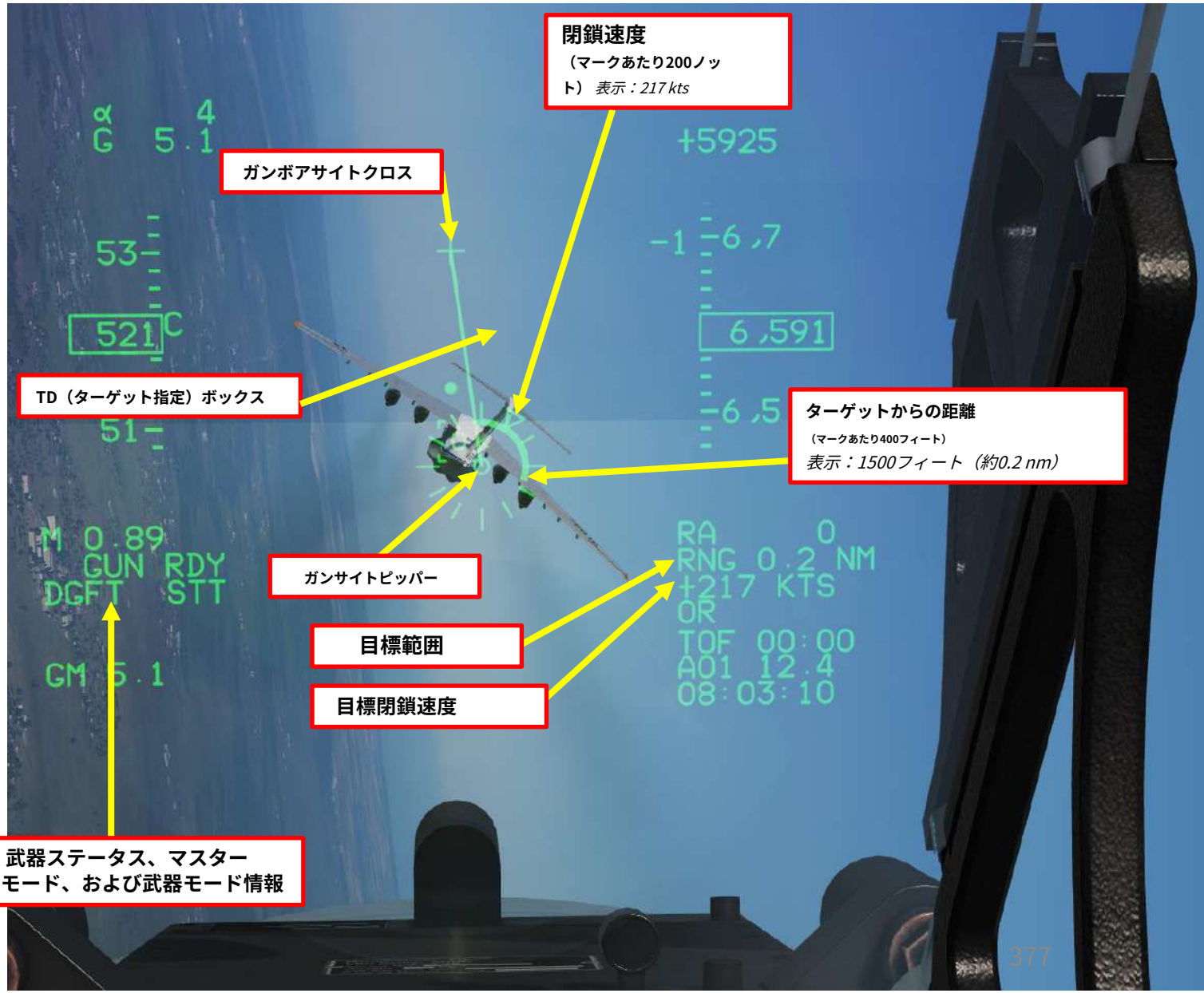
ラウンド数



3.3.2 – GSH-23-2キャノン（空対空）

（LCOS、リードコンピューティングオプティカルサイトモード）

9.ACMモードでターゲットのレーダーロックを取得します。S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。
10.照準ピッパーをターゲットに合わせ、ピッパーがほどけるのを待ちます
11.ガンサイトピッパーがほどけ始めたら、S4ガントリガーを押し続けます（«スペース»）



3.3.3 – GSH-23-2キャノン（空対空）

（SSLC、スナップショットサイトリードコンピューティングモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2. MMS（マスターモードスイッチ）をAAINTCに設定します。デフォルトではTWSが選択されています。

3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。

4. GUNの横にあるOSBを押して、GSh-23Gunを選択します。武器プロファイルは自動的に空対空ガンプロファイルに切り替わります。

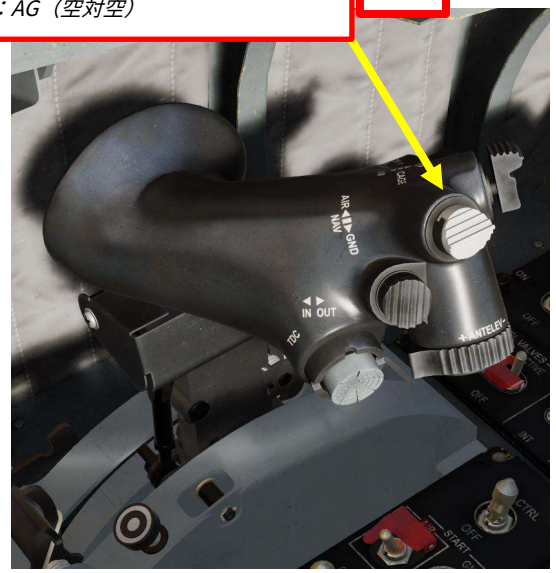
5. S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。

6. LIMITERの横にあるOSBを押してGunBurst Time Limiterを選択し、次に希望のバースト期間（つまり、0.5秒）を選択します。

7. GUN SIGHTの横にあるOSBを押してGunsightType（SSLC）を選択し、SSLCモードを選択します。

8. FEED OSBをクリックして、ガンをリロードします。FEEDのボックス表示は数秒間点滅し、ガンがロードされて発射の準備ができると消えます。FEED機能は、ガンが詰まった場合に使用できますが、使用できるのは3回までです。3回目の試行後、システムは応答せず、FEEDは点滅し続けます。

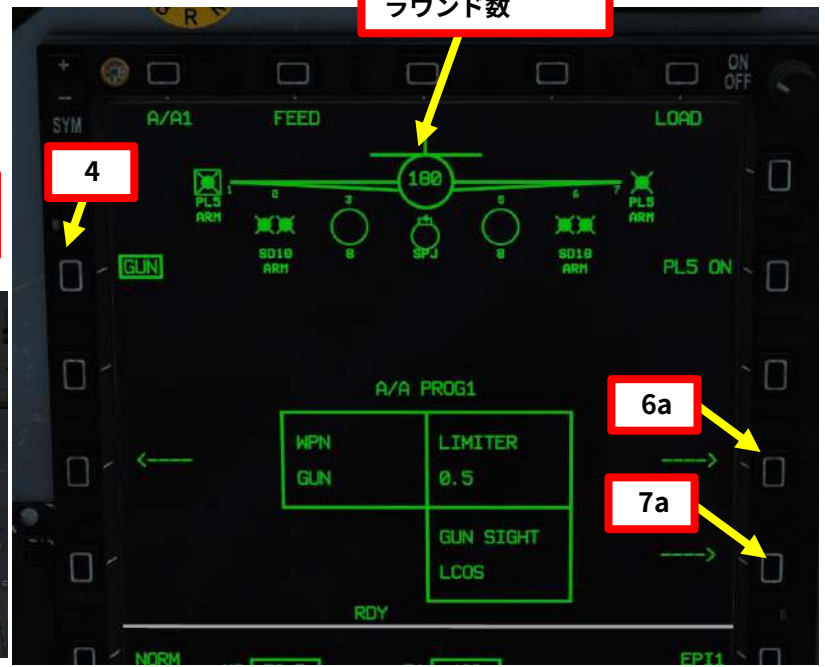
T1：MMS（マスターモードスイッチ） *上：AA（空対空インターセプト）中：NAV（ナビゲーション）下：AG（空対空）*



大砲は「火工品」リロードシステムを使用します。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。

S1：SS（センサー選択）スイッチ

ラウンド数



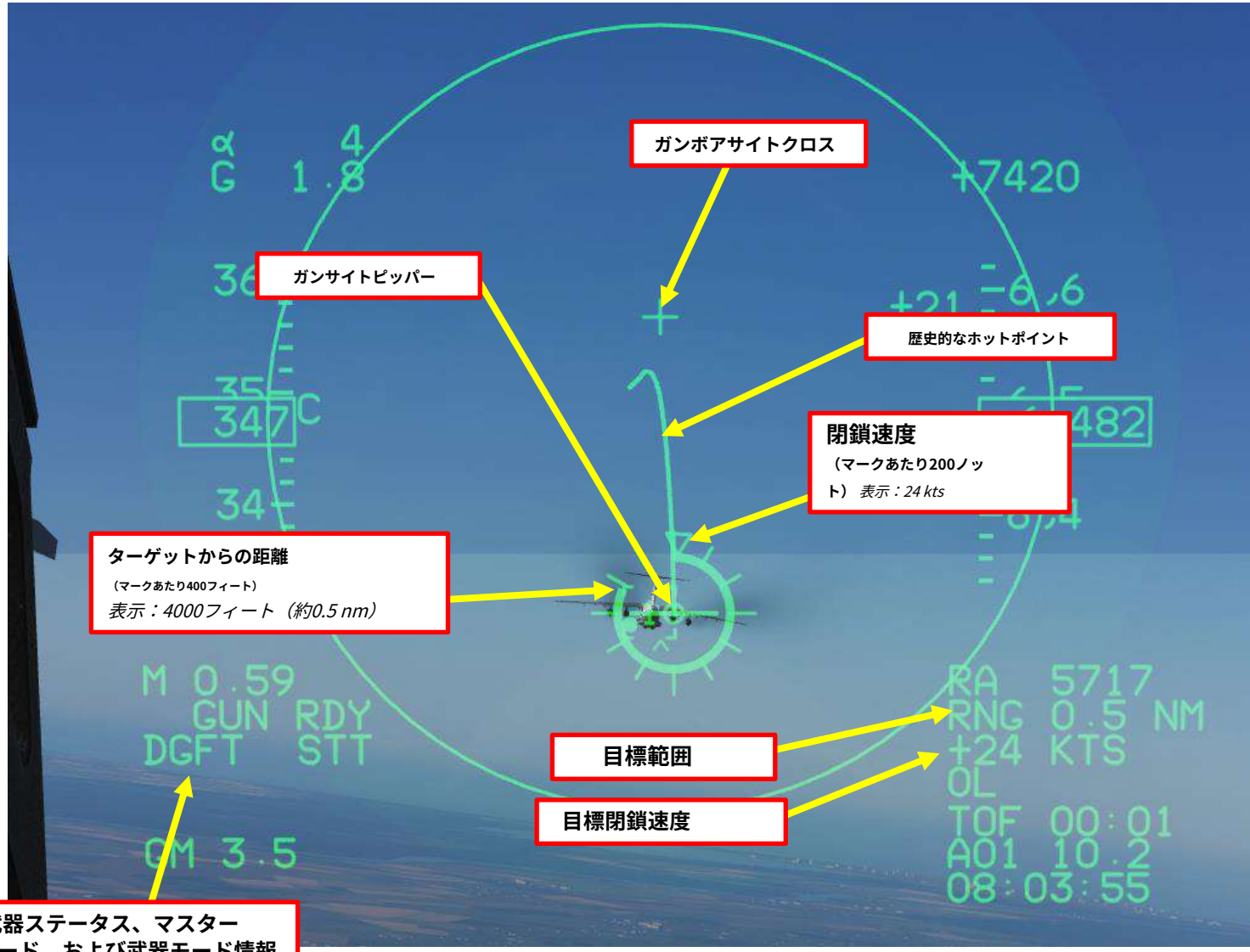
3.3.3 – GSH-23-2キャノン（空対空）

（SSLC、スナップショットサイトリードコンピューティングモード）

9.ACMモードでターゲットのレーダーロックを取得します。S1センサー選択スイッチFWDを押して、ACMモードを選択します。

10.照準ピッパーをターゲットに合わせ、ピッパーがほどけるのを待ちます。このモードは、SSモードとLCOSモードを組み合わせたものです。

11.ガンサイトピッパーがほどけ始めたら、S4ガントリガーを押し続けます（«スペース»）



4 –選択的兵器ジェティソン

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
3.JETサブメニューを選択します
4.それぞれのOSBを押して、ドロップする兵器を選択します。選択すると、ステーションはボックスで囲まれます。
5.選択したステーションを投棄するには、S3武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押します。

前書き

対策は非常に簡単に使用できます。フレア、チャフ、ECM（電子対抗策）妨害装置の3種類の対抗策を自由に使用できます。何をどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射します。これは「レーダー署名」と呼ばれます）と熱署名（エンジンの排気など）の2つを使用して追跡できます。対抗策は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これは何ですか**RWR**（（レーダー警告受信機）は、次の目的で使用されます。何が発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切なアクションを実行できるようにします。

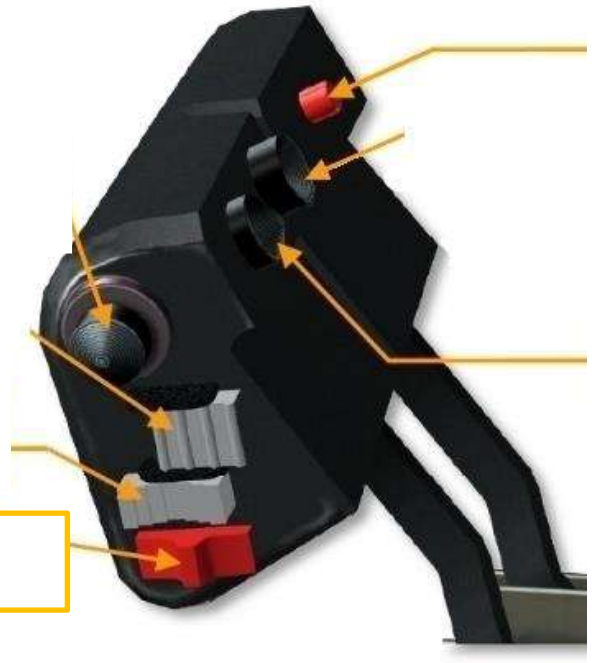
フレア 熱（赤外線またはIR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱の特徴を利用する代わりに、フレアのようなより高温の熱源を利用します。

もみ殻 「パッシブ」ジャミングの一種です。受動的（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

The**KG-600自己保護妨害装置（SPJ）** 搭載されている電子対策（**ECM**） システム。これは「継続的な」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送り返し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブジャミングは、レーダーをホワイトノイズで溺れさせようとします。

これらの3つの対抗策を使用するために、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で多数のサイクルに対して多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。フレアとチャフの両方が**OESP（光/電子自己保護）**ディスペンサーシステム。プリセット対策リリースプログラムは、「特別オプション」のDTC（データ転送カートリッジ）で設定できます。

対抗策の制御設定



T2 AFT –対抗策のディスペンス
T2 FWD –SPJスタンバイ/ジャム

T2：対策スイッチ

- *AFT：チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス：ケージ-ミサイルシーカーのケージを外す*
- *FWD：自己保護妨害装置の切り替え*

RWR（レーダー警告受信機）

RWR（レーダー警告受信機）は、レーダーによって検索されているかロックされているかを通知します。RWRは、HSD（水平位置指示装置）ページにオーバーレイされます。航空機を上から見下ろすことができます。RWRの電源は、アビオニクスアクティベーションパネルのRWR電源ボタンを使用してオンにします。

HSD RWRページは、レーダーエミッターの方位を特定しますが、範囲は特定しません。代わりに、RWR円の中心からの間隔は、脅威の致死性を示します。内側のバンド（致命的）は、レーダーが積極的にあなたを追跡するためのものです。外側のバンドは、あなたを積極的に追跡するのではなく、あなたを探しているレーダーであるため、非致死性として分類されます。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）は、ミサイル発射が検出された場合にも通知します（MSL LCH）。

RWR脅威番号の設定
HSDに表示されるRWR接点の数を設定します
•• *OPEN（すべて）/ PRTY（優先）*

RWR（レーダー警告受信機）

RWRシンボル状態

- **黄色**：レーダーはあなたをスキャンしていますが、まだあなたをロックしていません
- **赤**：レーダーがあなたをロックして追跡しています。（~~非常に迷惑な~~）聴覚警告「追跡！追跡！追跡！"
- **点滅**：ミサイルはレーダーエミッターによって発射され、あなたに向かっています。高音のビープ音が鳴ります。

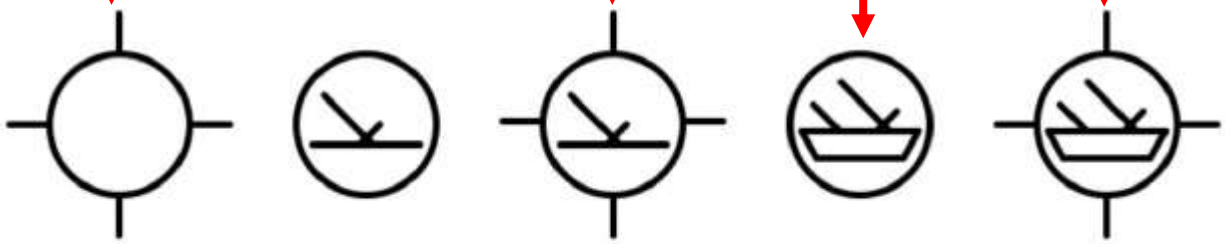
主な表面の脅威
優先度を定義します

二次AAA脅威
（対空砲レーダー）

主なAAAの脅威
（対空砲レーダー）

二次的な海の脅威
（船舶レーダー）

主な海の脅威
（船舶レーダー）



二次的な空気の脅威
（空対空レーダー）

二次的な空気の脅威
下線=妨害中のエミッタ
（空対空レーダー）

主な空気の脅威
（空対空レーダー）

RWR（レーダー警告受信機）

Symbol	Emitter
FA	Unknown
Aircraft	
J17	JF-17
J11	J-11A
KJ	KJ-2000
7ST	HQ-7 STR
7T	HQ-7 LN
F16	F-16A/C
F18	F/A-18A/C
F5	F-5E/F-5E-3
M2K	M-2000
AV8	AV8B
M19	MiG-19
37	AJS37
F14	F-14A/B
M21	MiG-21Bis
M23	MiG-23
M29	MiG-29
S17	Su-27
S24	Su-24
S27	Su-27
S33	Su-33
F4	F-4
F15	F-15C/E
M25	MiG-25
M31	MiG-31
M27	MiG-27
S30	Su-30
111	F-111
GR4	Tornado GR4
IDS	Tornado IDS
A50	A-50
E3A	E-3A
E2C	E-2C
S3	S-3
EA6	EA-6B
SAM	
10S	S-300 SR
10T	S-300 TR
11S	SA-11 SR
11T	SA-11 LN
SA6	SA-6 SR
SA8	SA-8 SR
15	SA-15
19	SA-19
RLS	Roland SR
RLT	Roland TR
PST	Patriot
HS	Hawk SR
HT	Hawk TR
HCW	Hawk CWAR
2S	S-125 SR
2T	S-125 TR
23	Zu-23
Missile	
12	PL-12
10	SD-10
54A	AIM-54A47/60
54C	AIM-54C47
120	AIM-120
R77	R-77
R27	R-27
MCA	MICA

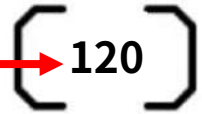
MAWS
（ミサイル警報装置）

MAWSはミサイル接近警報システムです。MAWS検出器は、航空機の後部半球の保護を優先するために垂直尾翼の側面に取り付けられています。ただし、MAWSはすべての方向からのミサイル発射を検出します。

MAWSは、HSDRWRディスプレイにミサイルシンボルを表示します。ミサイル方位を示していますが、射程情報はありません。ミサイルの射程が5km以内の場合、MAWSは検出に成功する可能性が高いことに注意してください。

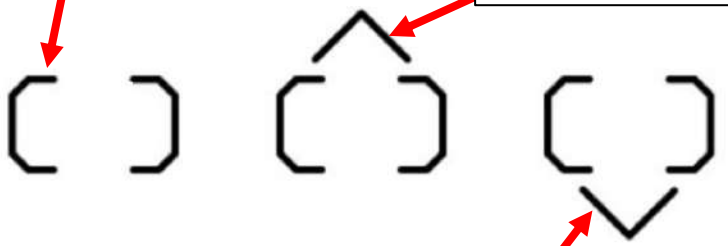
ミサイルタイプ記号

- *数字は、アクティブなレーダーホーミングミサイルのタイプを表示します。*
- *「「M」は他のタイプのミサイル（つまりセミアクティブ）を表示します。*



ミサイル検出シンボル *ミサイルは航空機と同じ高度+/-100メートルにあります*

上で検出されたミサイル
航空機のシンボル
ミサイルはあなたの航空機の上にあります



航空機のシンボルの下でミサイルが検出されました
ミサイルは航空機の下にあります

ミサイル警報
アクティブミサイルシーカー
放射線が検出された

スーパーS530Dセミアクティブレーダーホーミングミサイル
（航空機の上）

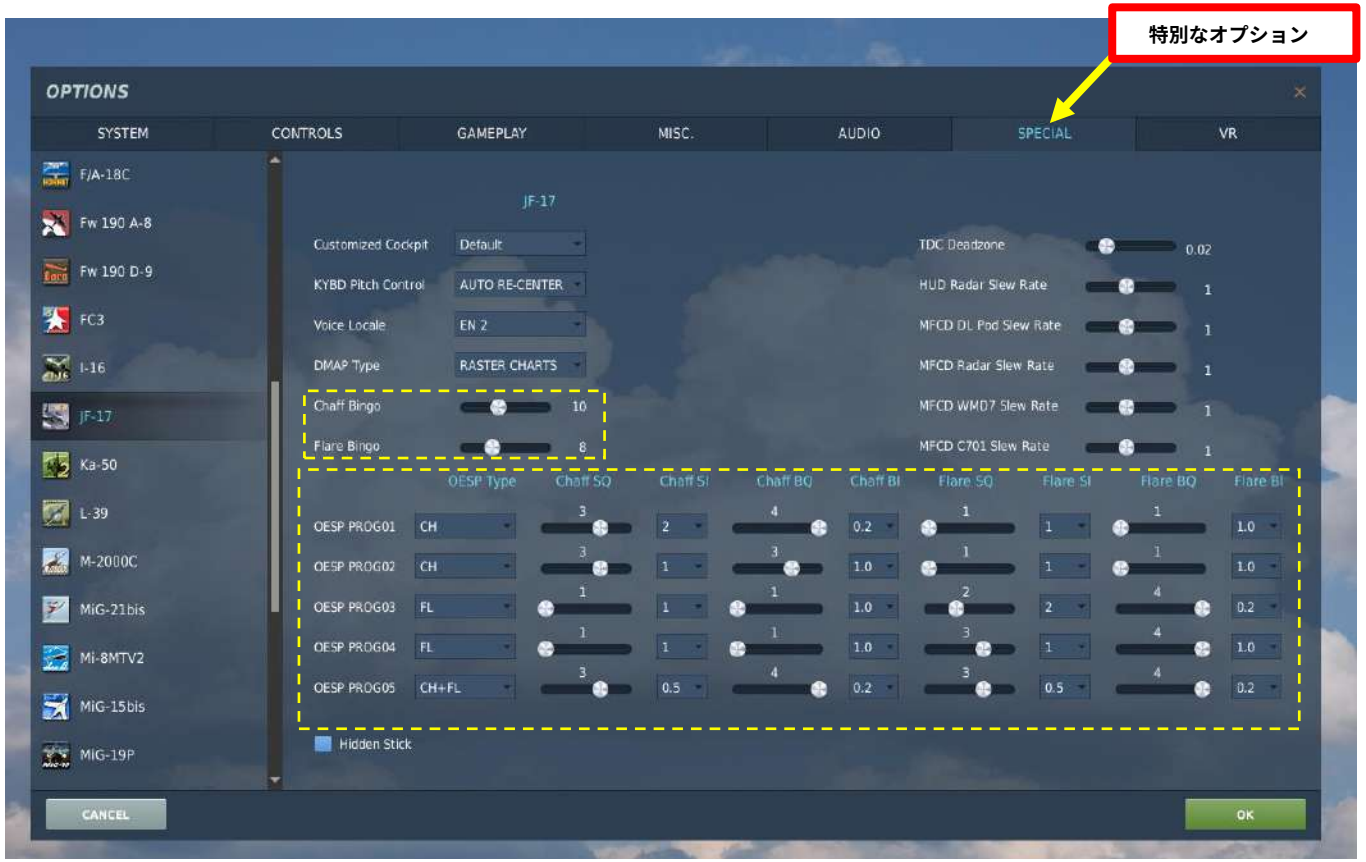
AIM-120アクティブレーダーホーミングミサイル
（航空機と同じ高度）

対抗策-チャフとフレア
OESPリリースプログラムの作成とデータ転送カートリッジ

対策リリースプログラムは、DTC（データ転送カートリッジ）に保存されます。独自のプログラムを作成するには、「特別オプション」メニューに移動する必要があります。

カートリッジがDTCスロットに挿入されると、対抗策プログラムが航空機にロードされ、DTCページからロードされます。対策情報は、EWS（電子戦システム）DTCデータセットに保存されています。

CMBT（戦闘）ページのOESPサブメニューから使用するプログラムを選択できます。



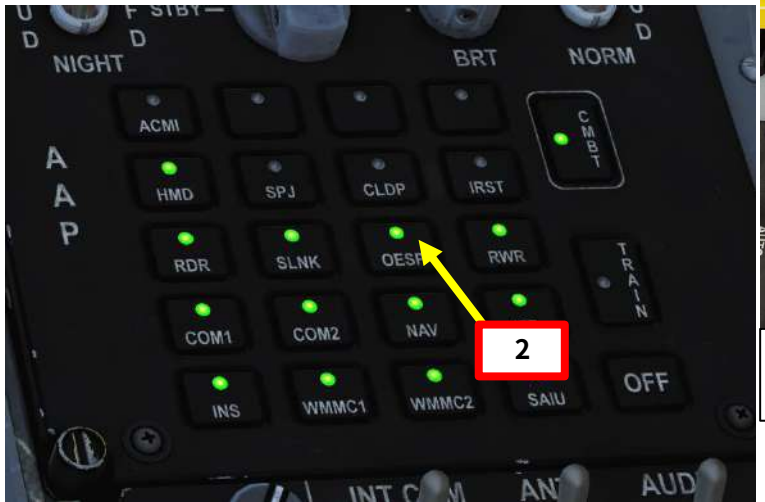
対抗策-チャフとフレア
OESP（光学/電子自己保護）ディスペンサーシステム

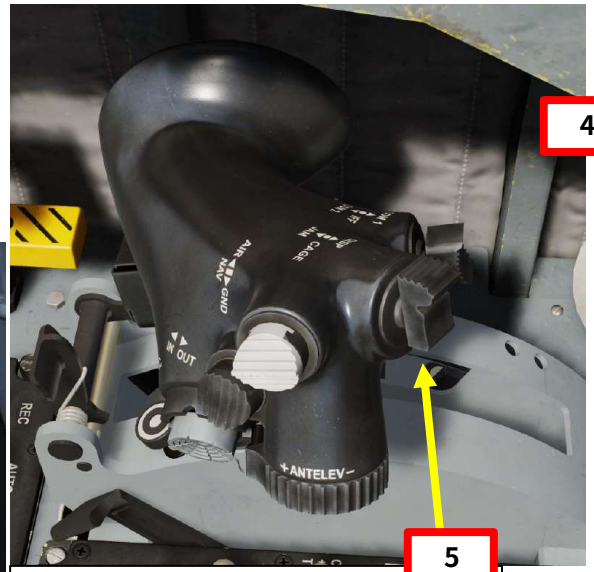
対抗策の使用法のチュートリアル

注：JF-17は、最大36個のチャフと32個のフレアを搭載できます。5種類のプリセットリリースプログラムが利用可能です。

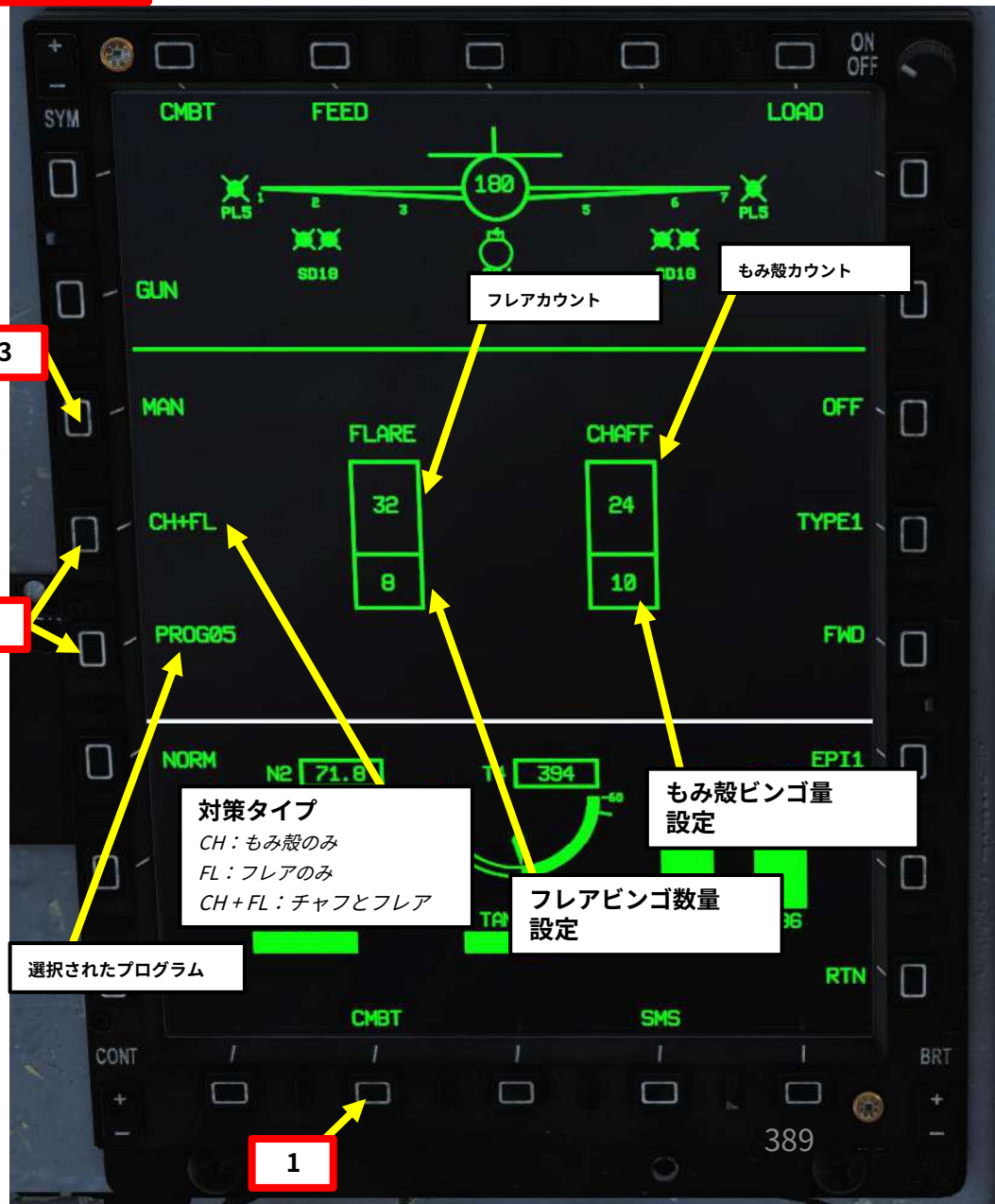
1. CMBT（戦闘）メニューを選択します
2. まだ電源がオンになっていない場合は、OESP（光/電子自己保護ディスペンサー）電源ボタンを押します。

3. ディスペンサーリリースモードを選択します：AUTO（対抗策が自動的に展開されます）またはMAN（手動、選択されたリリースプログラムは、T2対抗策スイッチAFTを設定したときに対抗策をディスペンスします）
4. PROG OSB（オプション選択ボタン）を切り替えるか、現在の対策タイプOSBを切り替えて、[リリースプログラム]を選択します。
5. T2対策スイッチAFT（COUNTERMEASURE DISPENSER）を押して、妨害を開始します（Qバインディング）。





T2：対策スイッチ
- *AFT：対抗策のディスペンス*



KG-600 SPJ
（自己保護妨害装置）

KG-600自己保護妨害装置（SPJ）は、搭載された電子対抗手段（ECM）システムです。KG-600は、脅威パルス射撃統制および誘導レーダーを検出して欺き、スタンバイ、妨害（送信）、および組み込みテストの3つの動作モードを備えています。このECMシステムは、レーダー信号が受信されたときに、欺瞞のためにシミュレートされたターゲットエコーを検出、処理、および送信します。シミュレートされたエコーは、真のターゲットが戻ってきたときに敵のレーダーによって認識されます。次に、追跡レーダーは偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからロックを解除します。脅威レーダーの表示は、レーダー警告受信機に表示されます。

妨害モードには、OESP（光/電子自己保護）サブメニューのCMBTページからアクセスできます。

ジャマーモード
- *オフ*
- *BIT：進行中の組み込みテスト*
- *STBY：スタンバイ*
- *JAM（点滅）：ジャマーポッドがウォーミングアップ中*
- *ジャミング：ジャミングはアクティブです*

ジャミングタイプ
- *タイプ1：航空機がエミッターによってレーダーロックされているときの妨害*
- *タイプ2：レーダーエミッターによって発見されたときの妨害*

ジャミング方向
- *FWD：フォワード*
- *BWD：後方*
- *F＋B：前方および後方*

KG-600 SPJ
（自己保護妨害装置）

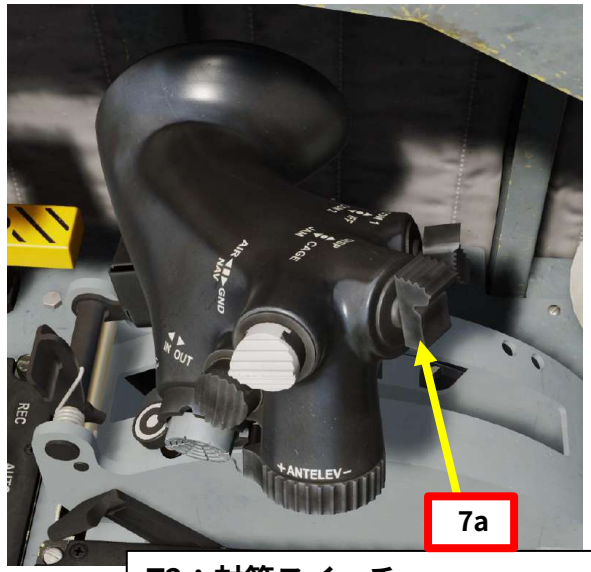
妨害装置を使用するには：

1. CMBT（戦闘）メニューを選択します
2. SPJ（Self-Protection Jammer）電源ボタンを押します。
3. BIT（ビルトインテスト）は約1時間の間に実行されます。15秒
4. BITが完了すると、妨害モードはSTBY（スタンバイ）になります

5.ジャミングタイプを選択します

6.ジャミング方向を選択します

7. T2対策スイッチFWD（SPJ ON）を押して、妨害（Eバインディング）を開始します。点滅しているJAM表示は、SPJがウォーミングアップしていることを意味し、点灯しているJAMING表示は、SPJがアクティブに妨害していることを意味します。詰まりが止まったらもう一度押します。



T2：対策スイッチ

- *FWD：自己保護妨害装置の切り替え*

KG-600 SPJ
（自己保護妨害装置）

SPJポッドの電源がオンになると、レーダーエミッターのおおよその傾斜範囲を決定できます（高度差が傾斜範囲に影響を与えることに注意してください）。

例として、上部のRWRディスプレイではSPJがオフになっています。レーダーエミッターは、重要度の機能に配置されます（つまり、致命的か非致命的か）。

同じ状況で、下部のRWRディスプレイでSPJがオンになっています。レーダーエミッターは、重要度と傾斜範囲の両方の機能に配置されます。ご覧のとおり、これはレーダーエミッターが物理的にあなたとの関係でどこにあるかをより明確に示しています。

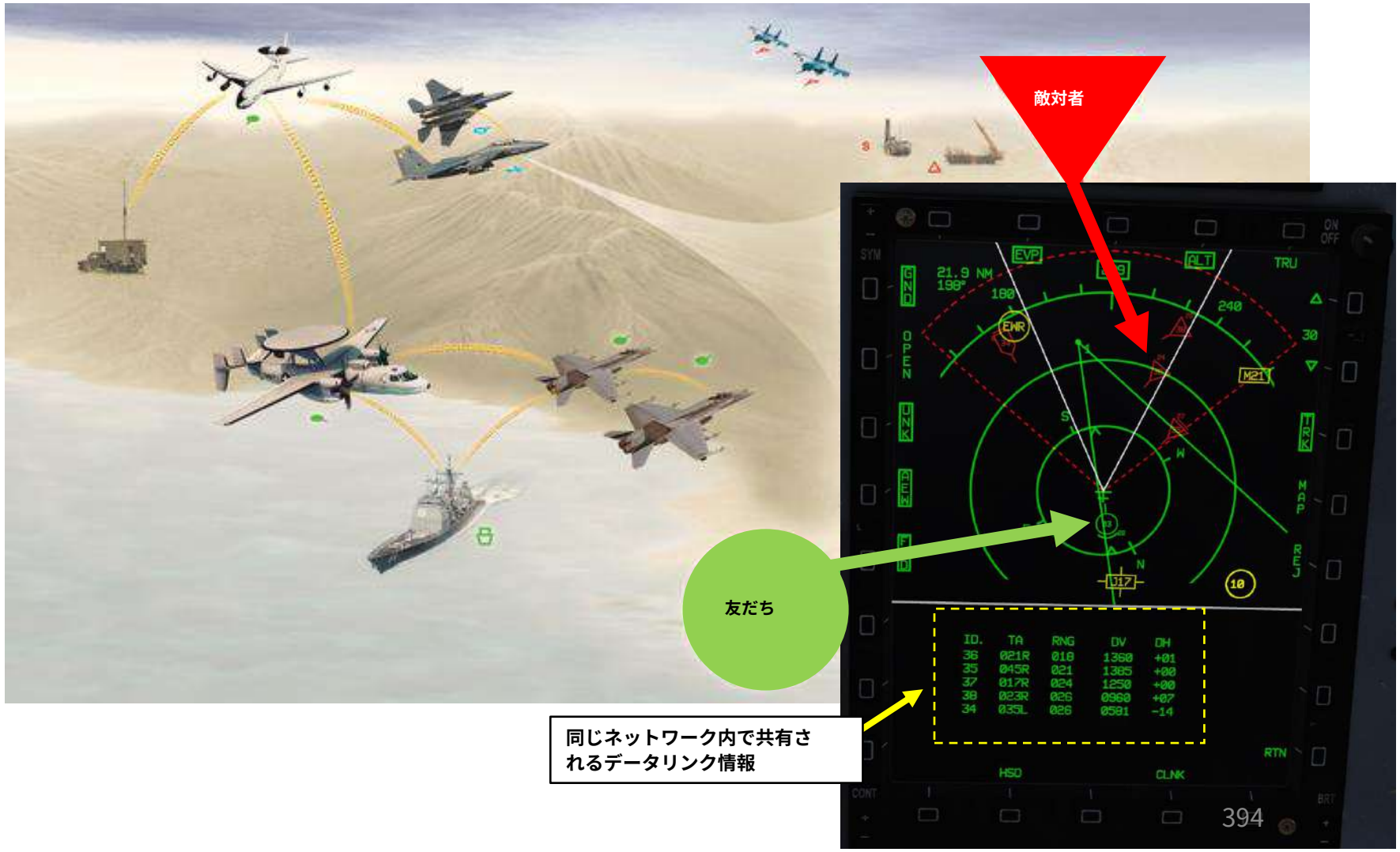
KG-600 SPJ
（自己保護妨害装置）

下線付きのRWR（レーダー警告受信機）記号は、SPJ（自己保護妨害装置）によってアクティブに妨害されているレーダーエミッターを表します。

データリンクとIFFの紹介

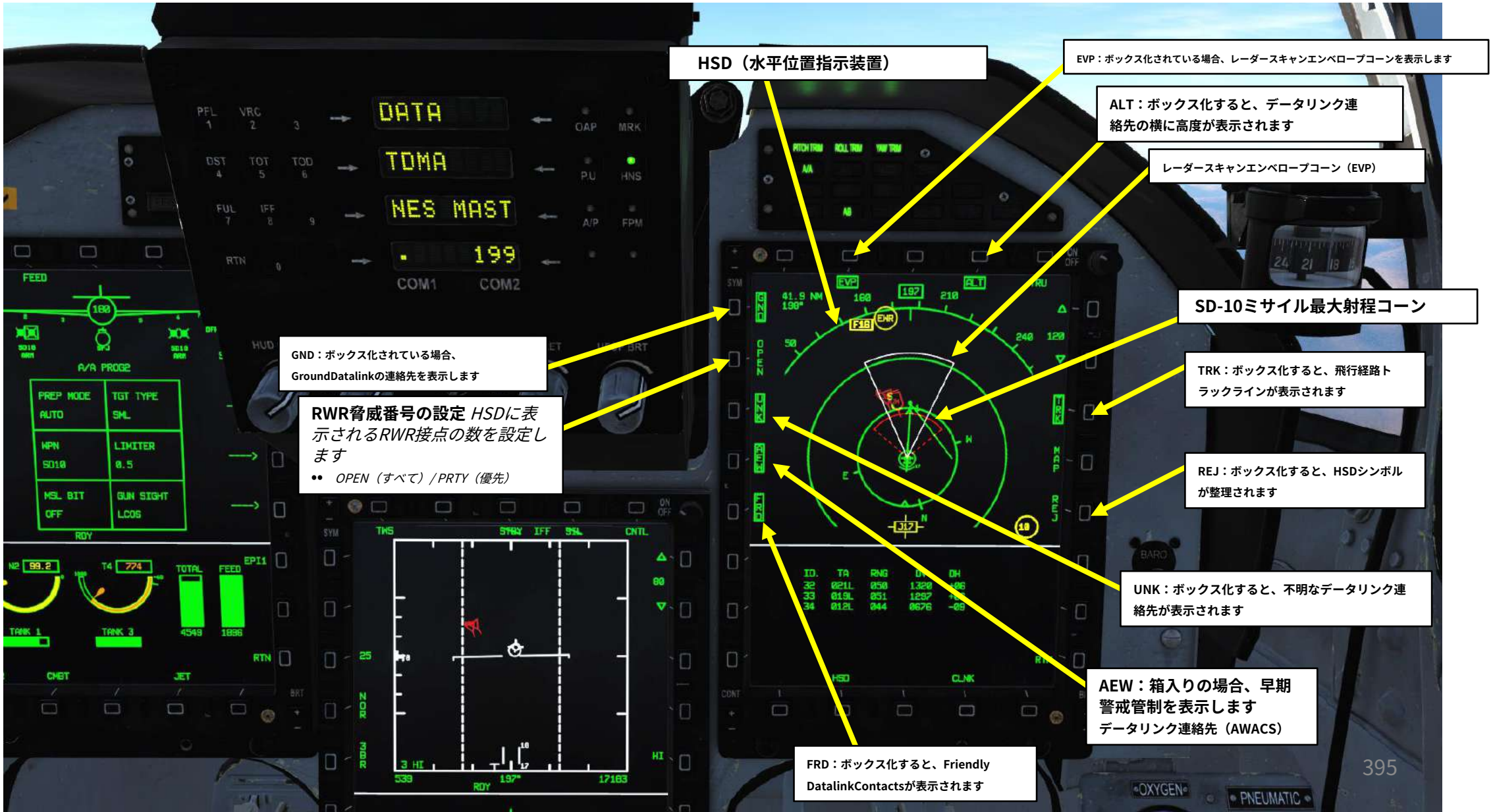
統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地中レーダー局、AWACS（E-3セントリーやE-2ホークアイなどの空中警戒管制システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（敵味方識別装置）との未知の接触を調査します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内のすべての人に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。Link 17 Datalink（NATO Link 16に類似したパキスタン独自のデータリンクシステム）を使用すると、軍用機と地上部隊がほぼリアルタイムで戦術的な状況を交換できます。

指示、 コントロール、 コミュニケーション、コンピューター、インテリジェンス、監視および偵察（C4ISR）は、ネットワークを使用して接続された資産間でデータを通信および渡すという考え方を説明するために一般的に使用される用語です。リンク17には、空中および地上の要素間で、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を交換するための、大容量でジャムに強いデジタル通信リンクが組み込まれています。このような情報は、ターゲットアスペクト、ターゲット角度オフ、範囲、閉鎖率、および高さ偏差で構成されます。



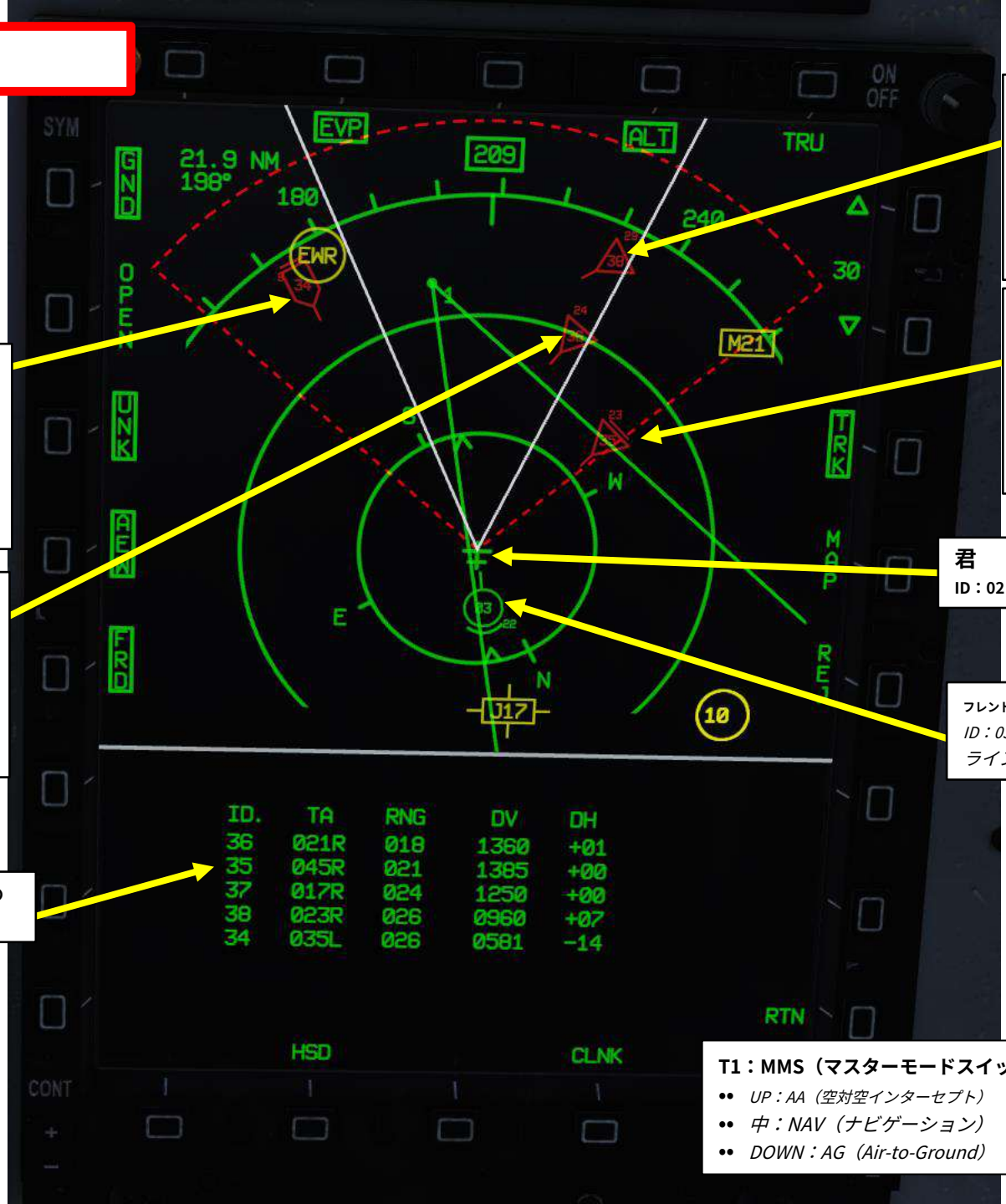
HSDのデータリンク情報

航空機がデータリンクネットワークに接続されている場合、レーダースキャンコーンとSD-10ミサイルの射程がHSD（水平状況表示）に表示されます。



HSDのデータリンク情報

MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）に設定し、正しいデータリンクネットワークに接続している場合、画面の上部と下部にデータリンク情報が表示されます。



敵対的な地上早期警戒レーダーサイト
ID：34
角度オフ：35度左範
囲：26 nm
閉鎖速度：581 kts
あなたからの高さの偏差：-14000フィート（地上レベル）線：ターゲットはレーダーによってスキャンされていません

敵対的なMiG-21
ID：36
角度オフ：21度右範
囲：18 nm
閉鎖速度：1360 kts
あなたからの高さの偏差：+1000フィート
線がありません：ターゲットがレーダーによってスキャンされました

データリンクトラックファイルのリスト（脅威の優先度順）

敵対的なMiG-21
ID：38
角度オフ：23度右範
囲：26 nm
閉鎖速度：960 kts
あなたからの高さの偏差：+7000フィート
線がありません：ターゲットがレーダーによってスキャンされました

敵対的なMiG-21
ID：35
角度オフ：45度右範
囲：21 nm
閉鎖速度：1385 kts
あなたからの高さの偏差：0フィート（同じ高度）線：ターゲットはレーダーによってスキャンされていません

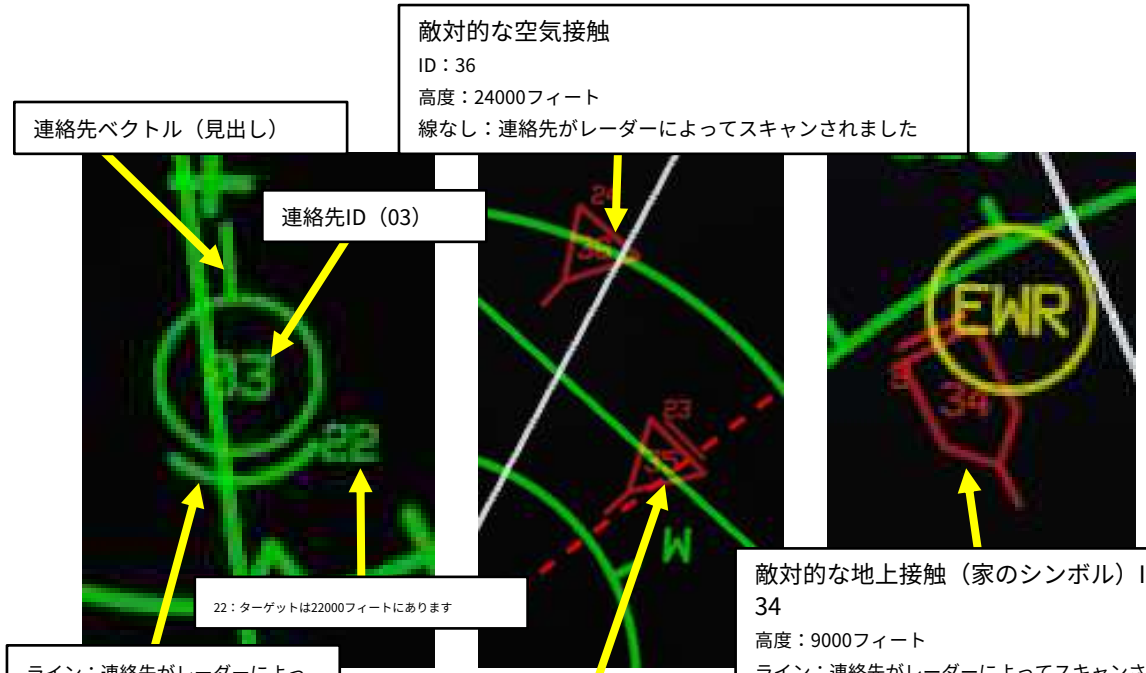
君
ID：02

フレンドリーなJF-17
ID：03
ライン：レーダーでスキャンされていません

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

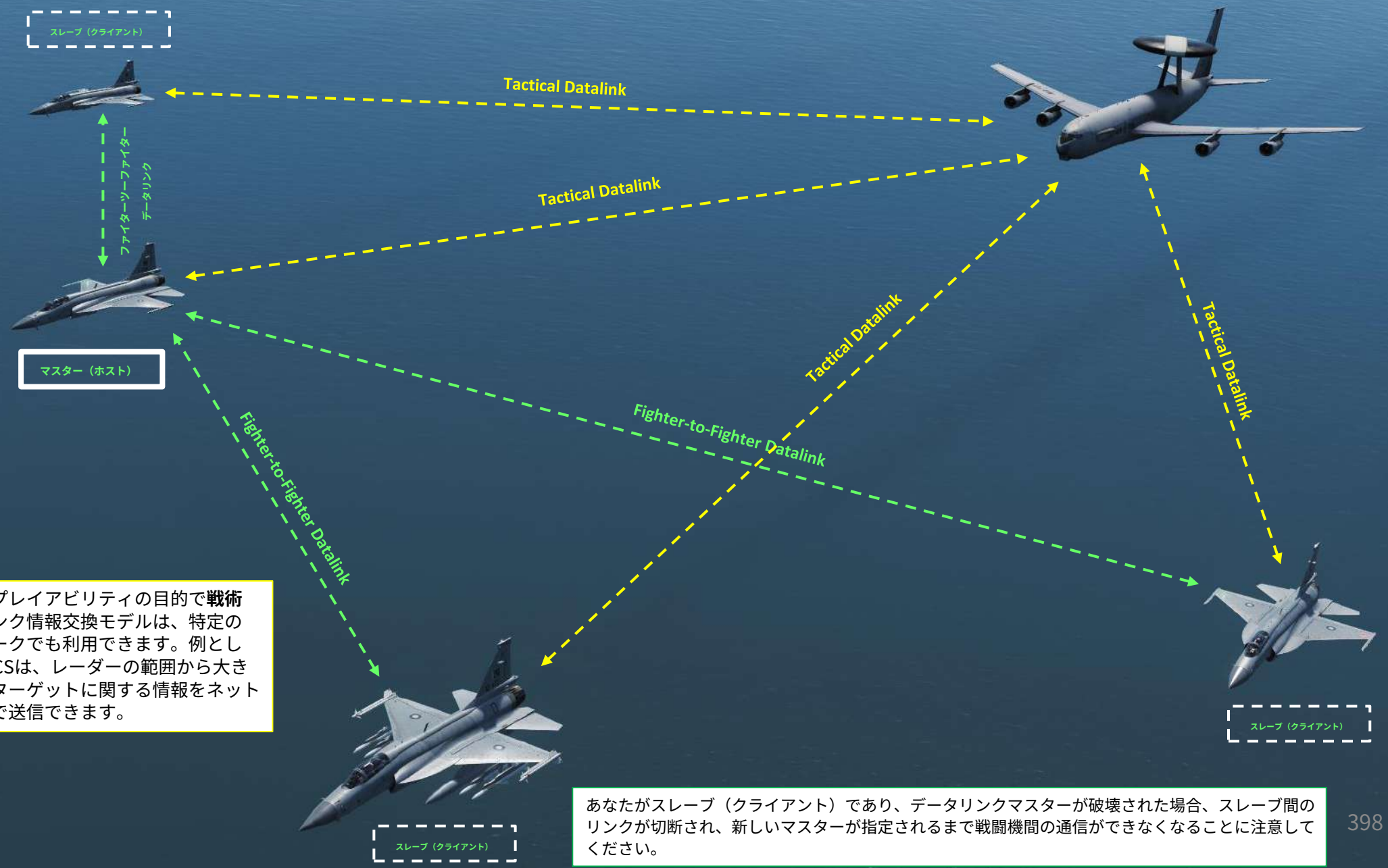
HSDのデータリンク情報

- 緑色はフレンドリーです。
- 赤未知または敵対的です。
- 内側の番号は連絡先ID（識別）番号です。
- 外側の数字は、連絡先の高度（数千フィート）です。
- 円は友好的な情報提供者を示します。
- 三角形は、未知または敵対的な空気接触を示します。
- 「家」の記号は、接地を示します
- 記号の周りの線は、連絡先がレーダーによってスキャンされていないことを示します（つまり、情報はネットワーク上の別の情報提供者からのものです）
- ベクトル線は接触の方向を示します



データリンクの種類

DCSでモデル化されたJF-17は、**ファイターツーファイター**データリンク情報交換モデル。ネットワークは、他のすべての情報提供者（スレーブ、またはクライアント）から情報を収集し、同じネットワーク上の他のすべてのスレーブ（クライアント）に送信する単一のマスター（ホスト）で構成されます。あなたがフライトリーダーである（またはAI航空機で飛行している）場合、他のドナーからデータリンク情報を取得するには、おそらくマスターである必要があります。

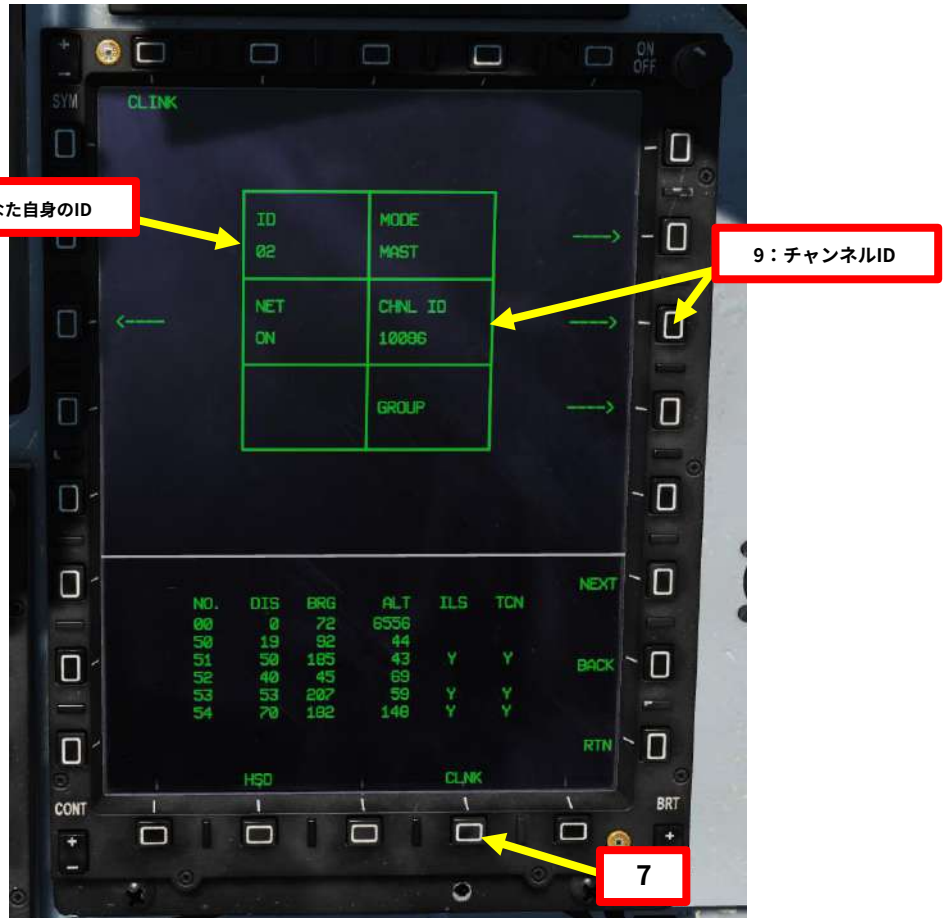


ただし、プレイアビリティの目的で**戦術**データリンク情報交換モデルは、特定のネットワークでも利用できます。例として、AWACSは、レーダーの範囲から大きく外れたターゲットに関する情報をネットワーク上で送信できます。

あなたがスレーブ（クライアント）であり、データリンクマスターが破壊された場合、スレーブ間のリンクが切断され、新しいマスターが指定されるまで戦闘機間の通信ができなくなることに注意してください。

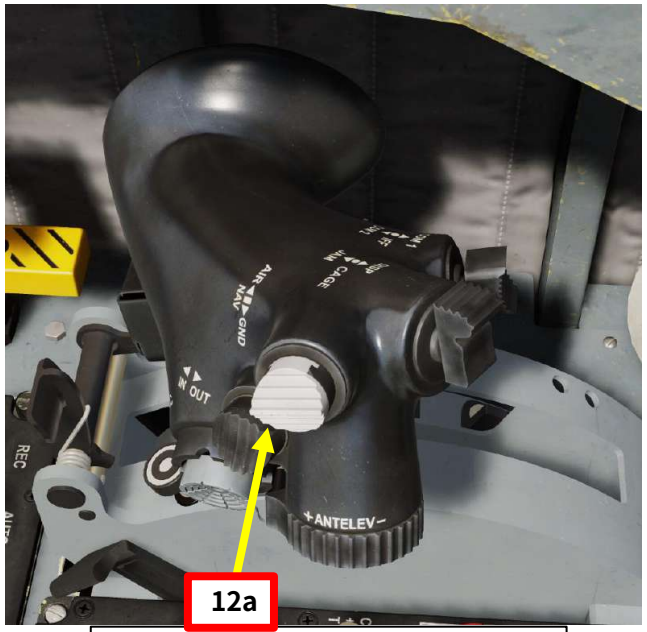
データリンクの設定方法

1. UFCPで、RTNを押してメインメニューに移動します。
2.COM2の横にある矢印選択ボタンを押してCOM2を選択します。
3. COM2の横にある矢印選択ボタンをもう一度押して、COM2チャネルを編集します。
4.チャンネル199に入り、COM2の横にある矢印選択ボタンを押します。このチャネルはデータリンク専用に予約されており、常にこのチャネルにとどまる必要があります。
5.ネットワーク上でマスターが利用できない場合は、SLAVの横にある矢印選択ボタンを押してデータリンクモードをマスター（ホスト）に切り替えます（マルチプレイヤーサーバーの場合がほとんどです）。
6. NE-の横にある矢印選択ボタンを押して、ネットワークをオンにします。NET設定がNE-からNES（ON）に変わります。
7. CLNK OSBをクリックして、CLINK（データリンク）ページを選択します。ID、モード、データリンク設定、チャネルID、およびグループが表示されます。
8. IDはすでに設定されており、変更できません。これは、ネットワーク上の他の人に表示される方法になります。
9.連合に必要なデータリンクネットワークチャネルIDを設定します（ミッションブリーフィングで利用可能である必要があります）。

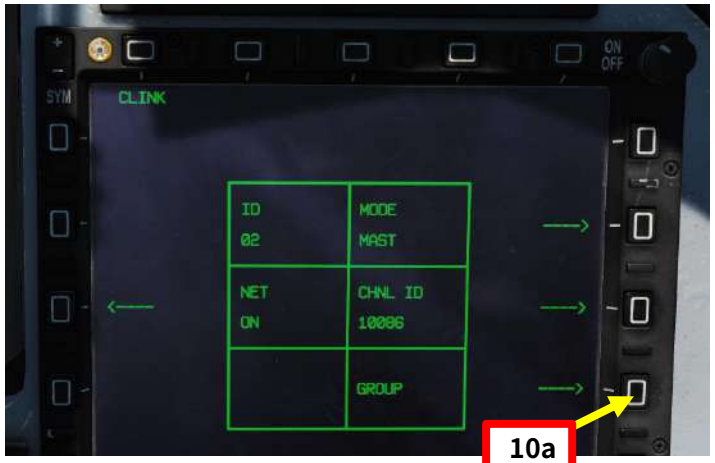


データリンクの設定方法

10. [グループ]メニューを選択して、ネットワーク上のマスター（*）とスレーブを確認できます。フライト番号、役割（リード/ウィングマン）、および燃料状態のデータは、すべてのメンバーが利用できます。
11. HSDの横にあるOSBを押して、水平状況表示を表示します。
12. Datalinkの連絡先をHSDの下に、ID、角度オフ、範囲、閉鎖速度、高さの偏差に関する情報とともに表示する場合は、T1マスターモードスイッチUPを押してINTC（空対空）モードに入ります。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



IFFの紹介

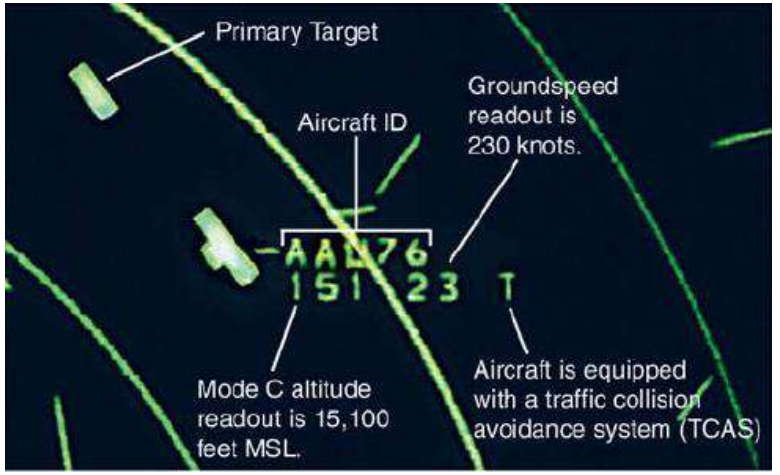
何を撃つか、何を撃たないかを特定することが、常にあなたの主な関心事であるはずです。ここで、IFF（敵味方識別装置）システムが機能します。

IFFシステムは**質問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

The**質問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）で問い合わせ信号をブロードキャストします。

A**トランスポンダ**別の航空機に装備されている場合は、問い合わせ信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）を使用して応答信号もブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダモードによって異なります。

次に、自分の航空機のトランスポンダが、問い合わせコードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これを使用して、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断できます。決定される情報の性質は、トランスポンダモードによって異なります。



間違ったトランスポンダコードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的であると識別できない場合があることに注意してください。

IFFモード

最も単純な形式では、「モード」または問い合わせタイプは、通常、2つ以上の問い合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍用のモード1から5、民間用のモードA、C、モードSまでさまざまなモードがあります。この表からのポイントは次のとおりです。

- **モード4は戦闘で推奨されるモードです**安全性が高い（暗号化されている）ためのシナリオ。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーでは検出できず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード6**はモード4としてシミュレートされます。これは、JF-17で使用するものです。
- **モード4の無効/応答の欠如は、航空機が敵対的であることを保証できません**、しかし**有効な返信は、友好的な連絡を保証するものです**（（DCS内）
- **モード1、2、および3は安全に使用できません**敵チームの他の航空機はあなたの質問者コードが何であるかを見つけて彼のトランスポンダーをそれに設定することができたので、彼が友好的な連絡先であるとあなたを騙しました。これらのモードでは、トランスポンダが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダによって傍受され、データリンクを介して他の敵の戦闘機に位置を送信できるため、位置を簡単に示すこともできます。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁の5ビットミッションコードを提供します
2		4桁の8進数の単位コードを提供します（戦闘機用に地上に設定され、輸送機によって飛行中に変更できます）
3	A	航空機の4桁の8進数識別コードを提供します。コックピットに設定されていますが、航空管制官によって割り当てられています。モード3 / Aは、高度情報も提供するためにモードCと組み合わされることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3 / Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A / Cとして提供します。これは、モードAおよびCと呼ばれることもあります。
4		3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています
5		モードSおよびADS-BGPS位置の暗号で保護されたバージョンを提供します
S		モードS（選択）は、トランスポンダの過剰な問い合わせ（混雑したエリアに多くのレーダーがある）を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モードSトランスポンダは、モードAおよびモードCの二次監視レーダー（SSR）システムと互換性があります。これは、TCASまたはACAS II（空中衝突防止システム）機能に使用されるトランスポンダのタイプです。
6		マルチプレイヤーサーバーの連立（チーム）に固有の暗号化されたモード4をエミュレートするためにDekaIronworkによって作成されたシミュレートされたモード。

DCS内でIFFがどのように機能するか

任意のJF-17対任意の航空機

JF-17以外の航空機に対するJF-17の問い合わせ信号は、敵の航空機が味方であるか未知であるか（おそらく敵）を自動的に判断します。問い合わせコードとトランスポンダーコードは、問い合わせられる連絡先の性質を決定しません。以下に基づいて決定します。

- 尋問された航空機のIFFトランスポンダーがオンになっている場合
- 尋問された航空機が敵チームの一部であるかどうか

その場合、問い合わせとトランスポンダのコードは重要ではありません。

ブルーチームJF-17対レッドチームJF-17

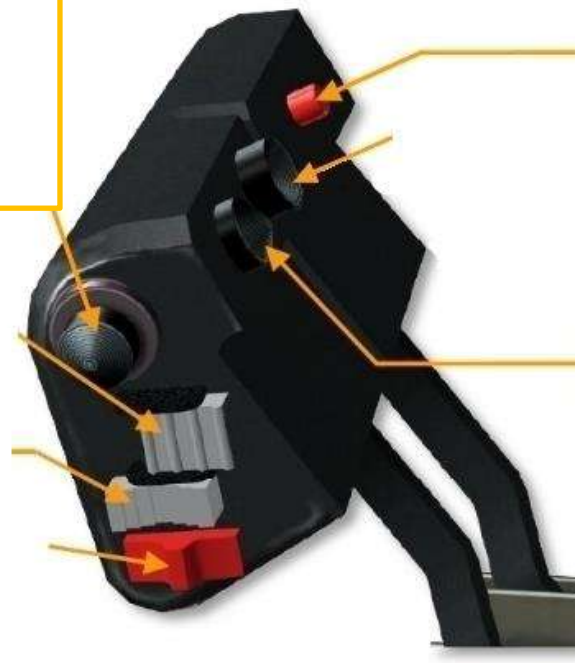
JF-17があなたのチームと相手チームの両方で動作している場合、質問コードとトランスポンダーコードは、質問された連絡先が友好的か不明かを判断します（敵、またはトランスポンダーが誤動作している友好的なJF-17、または友好的なJF -17、トランスポンダが間違ったコードに設定されている）。

その場合、問い合わせとトランスポンダーのコードは重要です。これらのコードは、サーバー上のすべての友好的なJF-17パイロットに知られ、ミッションブリーフィングで言及されている必要があります。

IFFコントロール

マイコントロール

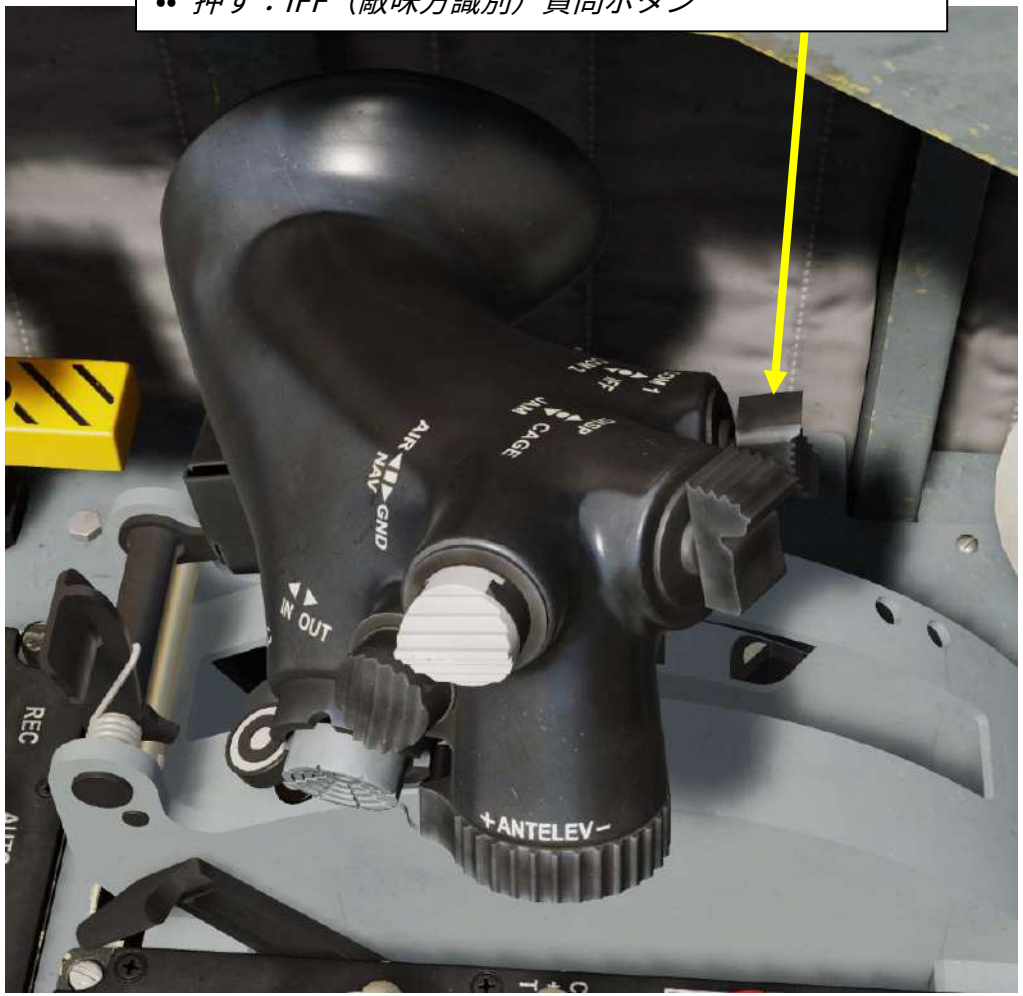
P T4 PRESS –IFF尋問



実際の航空機の制御

T4スイッチ

- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
- *押す：IFF（敵味方識別）質問ボタン*



IFFチュートリアル：JF-17対他の航空機

1. AAP（Avionics Activation Panel）のIFFボタンを押して、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INTは、IFF問い合わせメニュー（INT）にいることを示します。
4. 目的の問い合わせモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する問い合わせ信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
5. «M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。
6. JF-17タイプではない他の航空機をスキャンする場合、問い合わせコードは必要ありません。
7. ドットの横にある矢印ボタンを押してIFFトランスポンダーメニュー（TRS）を選択します。
8. 目的のトランスポンダモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が尋問されたときに送信する応答信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
9. «M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。
10. JF-17タイプではない他の航空機からの問い合わせには、トランスポンダーコードは必要ありません。

IFFチュートリアル：JF-17対他の航空機

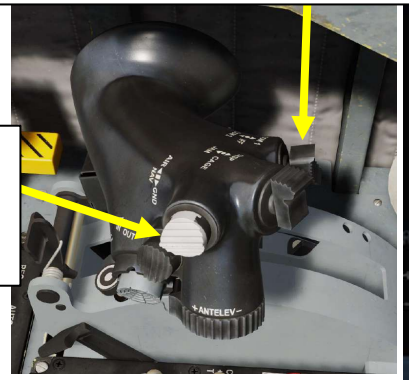
11. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します。
12.問い合わせるには、T4スイッチをPRESS位置（「I」バインディング）で押し続けます。
13.緑色の連絡先は友好的として表示されます。黄色の連絡先は不明な航空機を示します。

T4スイッチ
- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
- *押す：IFF（敵味方識別）質問ボタン*

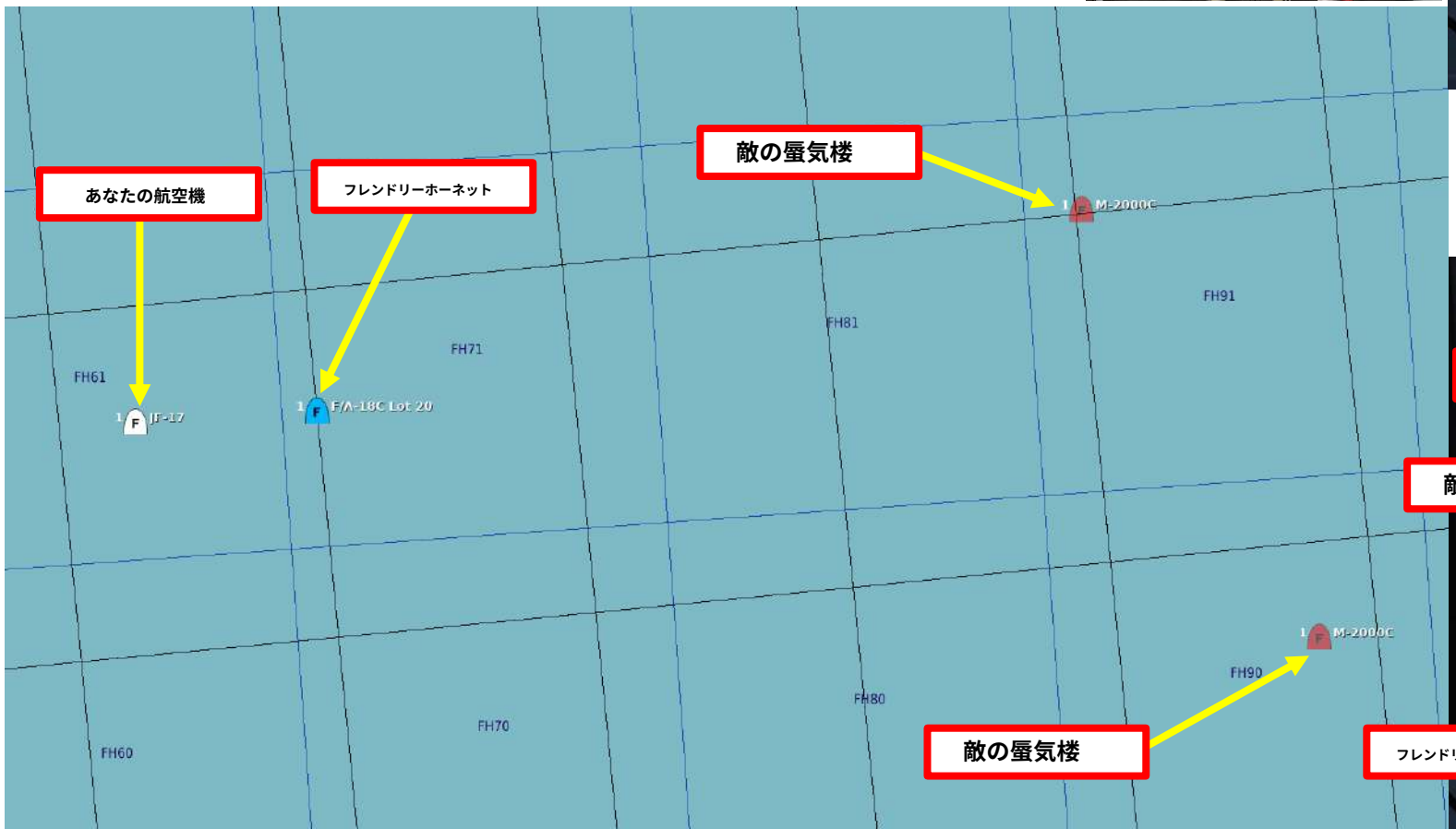
12b

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

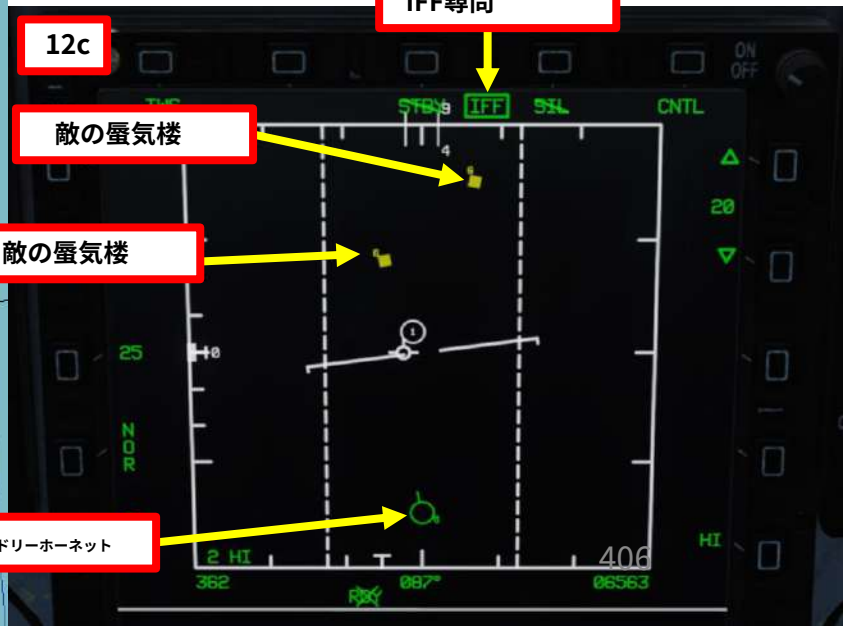
11



12a

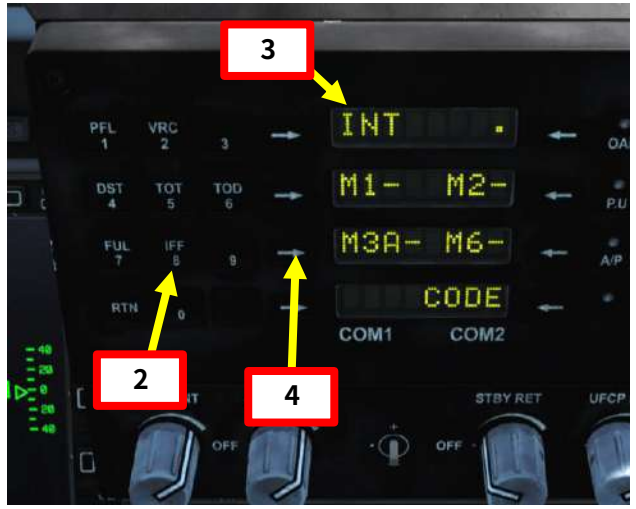


12c

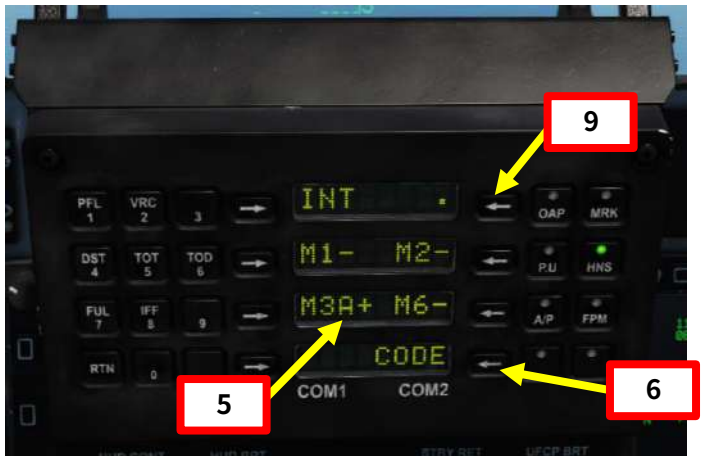


IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード3A）

1. AAP（Avionics Activation Panel）のIFFボタンを押して、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INTは、IFF問い合わせメニュー（INT）にいることを示します。
4. 目的の問い合わせモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する問い合わせ信号が決まります。この場合、モード3Aを選択します。
5. «M3A»の横の«+»は、モード3Aが選択されていることを示します。
6. 別のJF-17タイプをスキャンする場合は、問い合わせコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
7. 目的のモードのコードを選択します。モード3には1225を選択します。0000の横にある矢印ボタンを押し、コードを入力してから、もう一度矢印ボタンを押します。
8. 戻るを押して、問い合わせメニューに戻ります。
9. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFFトランスポンダーメニュー（TRS）を選択します。
10. 目的のトランスポンダモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が尋問されたときに送信する応答信号が決まります。この場合、モード3Aを選択します。
11. «M3A»の横の«+»は、モード3Aが選択されていることを示します。
12. JF-17タイプではない他の航空機からの問い合わせには、トランスポンダーコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
13. 目的のモードのコードを選択します。モード3Aには1225を選択します。0000の横にある矢印ボタンを押し、コードを入力してから、もう一度矢印ボタンを押します。



尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225



IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード3A）

14. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します。
15.問い合わせるには、T4スイッチをPRESS位置（「I」バインディング）で押し続けます。
16.緑色の連絡先は友好的として表示されます。赤の連絡先は、同じモード3トランスポンダーコードを持たず、適切に応答しなかった航空機を示します。

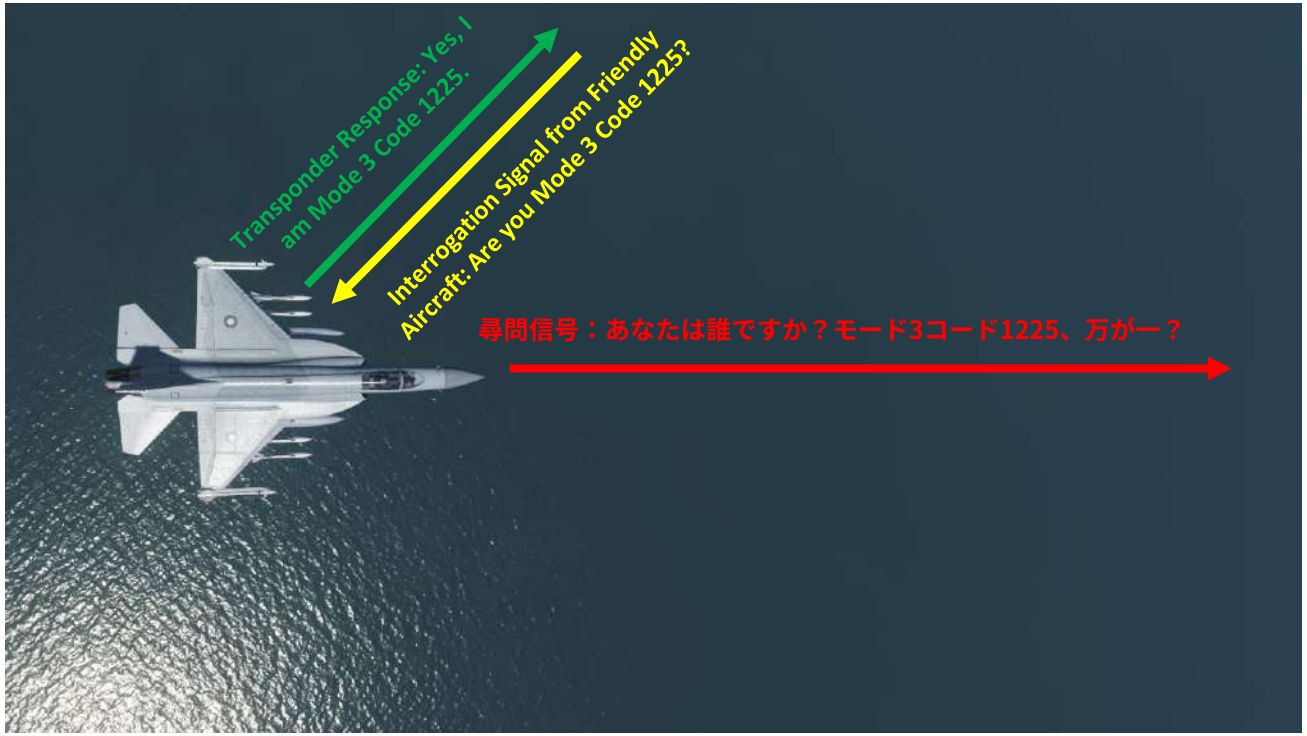
T4スイッチ
- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
- *押す：IFF（敵味方識別）質問ボタン*

15b

14

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

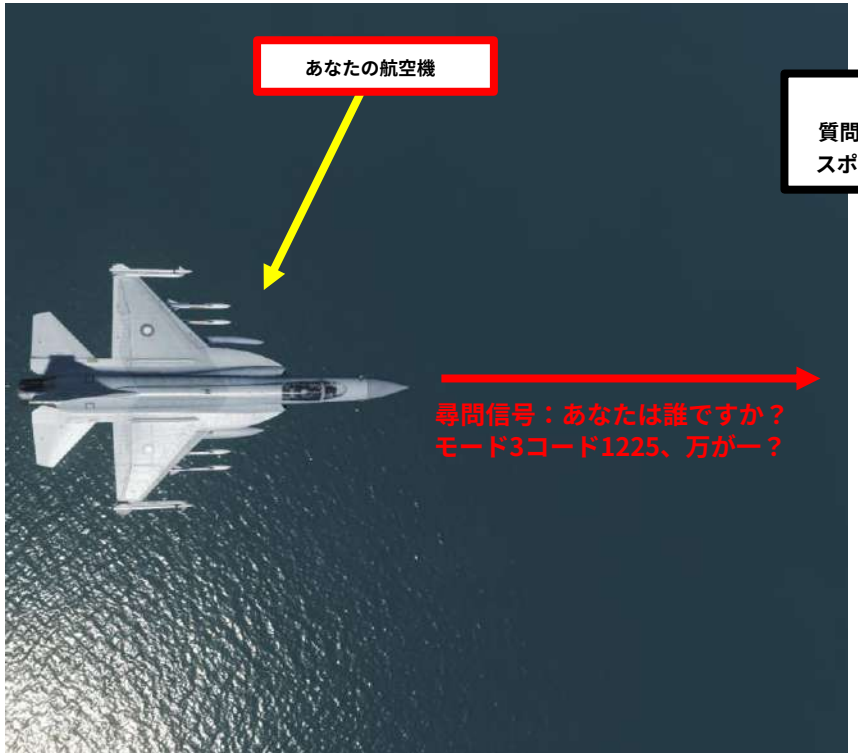
尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225

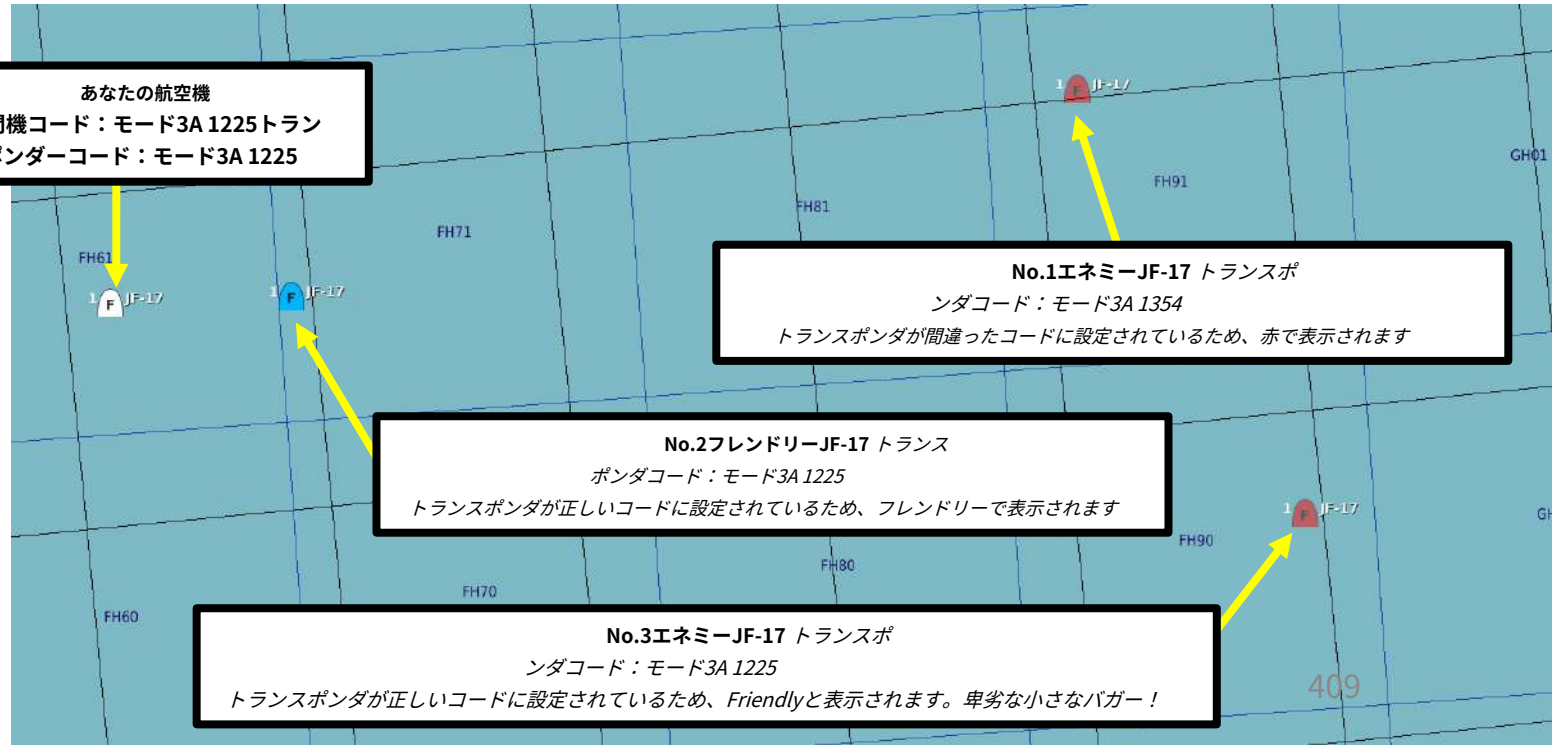


IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード3A）

モード3よりも注意してください。あなたの質問者コードを見つけた敵の戦闘機は、自分のトランスポンダーをこのコードに設定し、彼が友好的な航空機であると思わせる可能性があります。モード3IFFを当然のことと考えないでください。

尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225





IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード6）

1. AAP（Avionics Activation Panel）のIFFボタンを押して、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INTは、IFF問い合わせメニュー（INT）にいることを示します。
4. 目的の問い合わせモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する問い合わせ信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
5. «M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。
6. 別のJF-17タイプをスキャンする場合は、問い合わせコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
7. 目的のモードのコードを選択します。モード6にはAを選択します。
8. 戻るを押して、問い合わせメニューに戻ります。
9. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFFトランスポンダーメニュー（TRS）を選択します。
10. 目的のトランスポンダモードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が尋問されたときに送信する応答信号が決まります。この場合、モード6を選択します。
11. «M6»の横の«+»は、モード6が選択されていることを示します。
12. JF-17タイプではない他の航空機からの問い合わせには、トランスポンダーコードが必要です。CODEの横にある矢印ボタンを押します。
13. 目的のモードのコードを選択します。モード6にはAを選択します。
14. 必要に応じて、IP +オプションを選択します。AキーとB暗号化キーをインターリーブに交換して、Aキーを持つ他のモード6の質問者が、Bキーがオンになっている場合にあなたを認識できるようにします。

尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
A	A

IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード6）

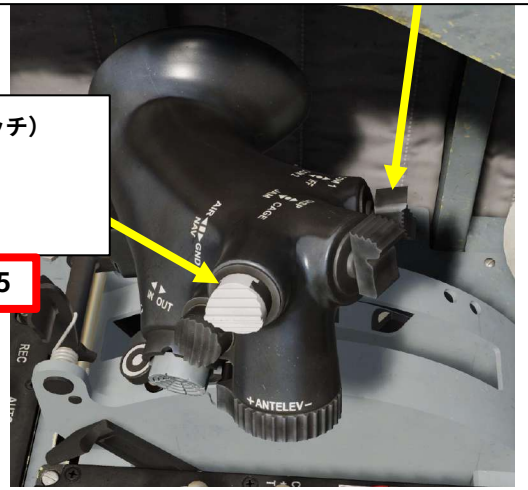
15. MMS（マスターモードスイッチ）をINTC（インターセプト）まで押します。
16.問い合わせるには、T4スイッチをPRESS位置（「I」バインディング）で押し続けます。
17.緑色の連絡先は友好的として表示されます。の連絡先黄色は不明な航空機を示します。

T4スイッチ
- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
- *押す：IFF（敵味方識別）質問ボタン*

16b

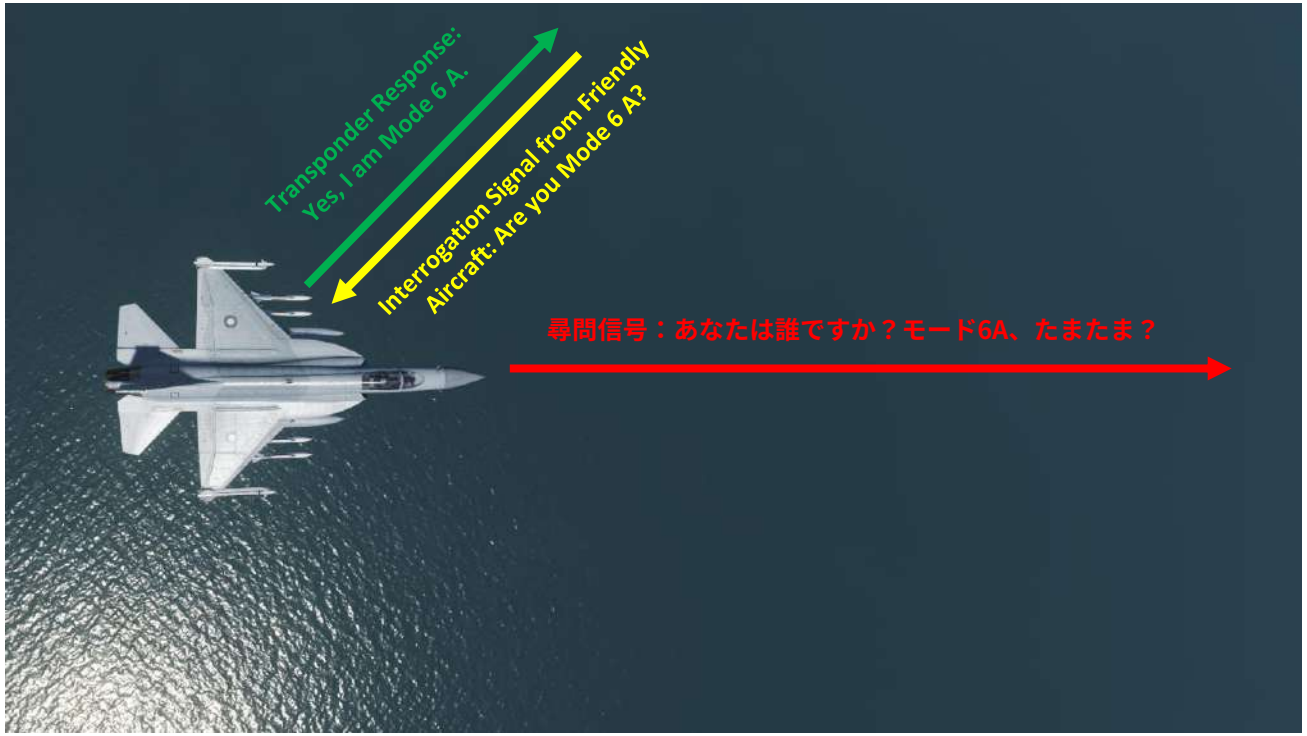
T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

15



16a

尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
A	A

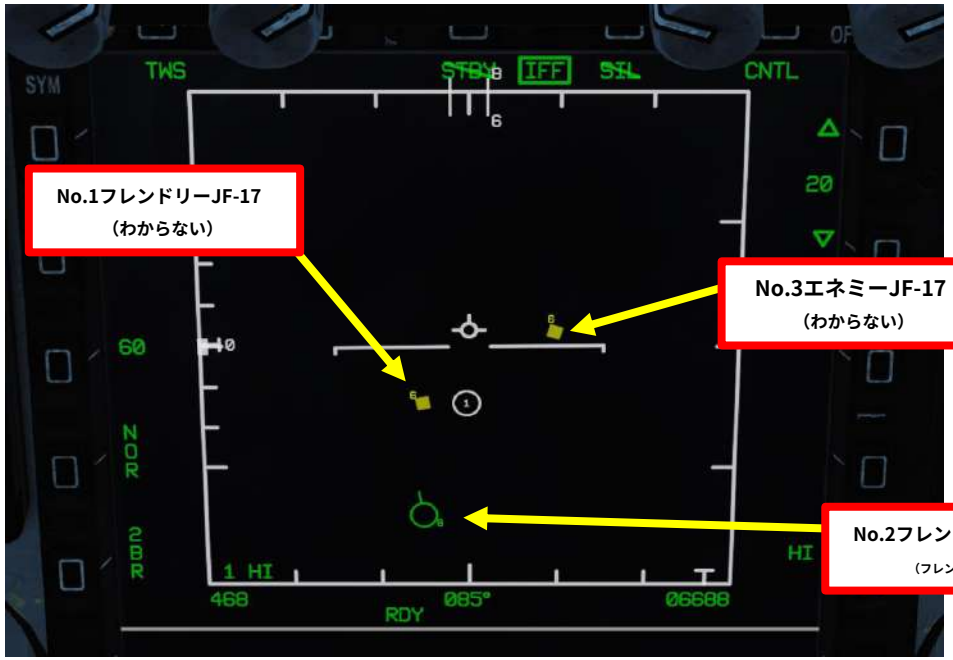


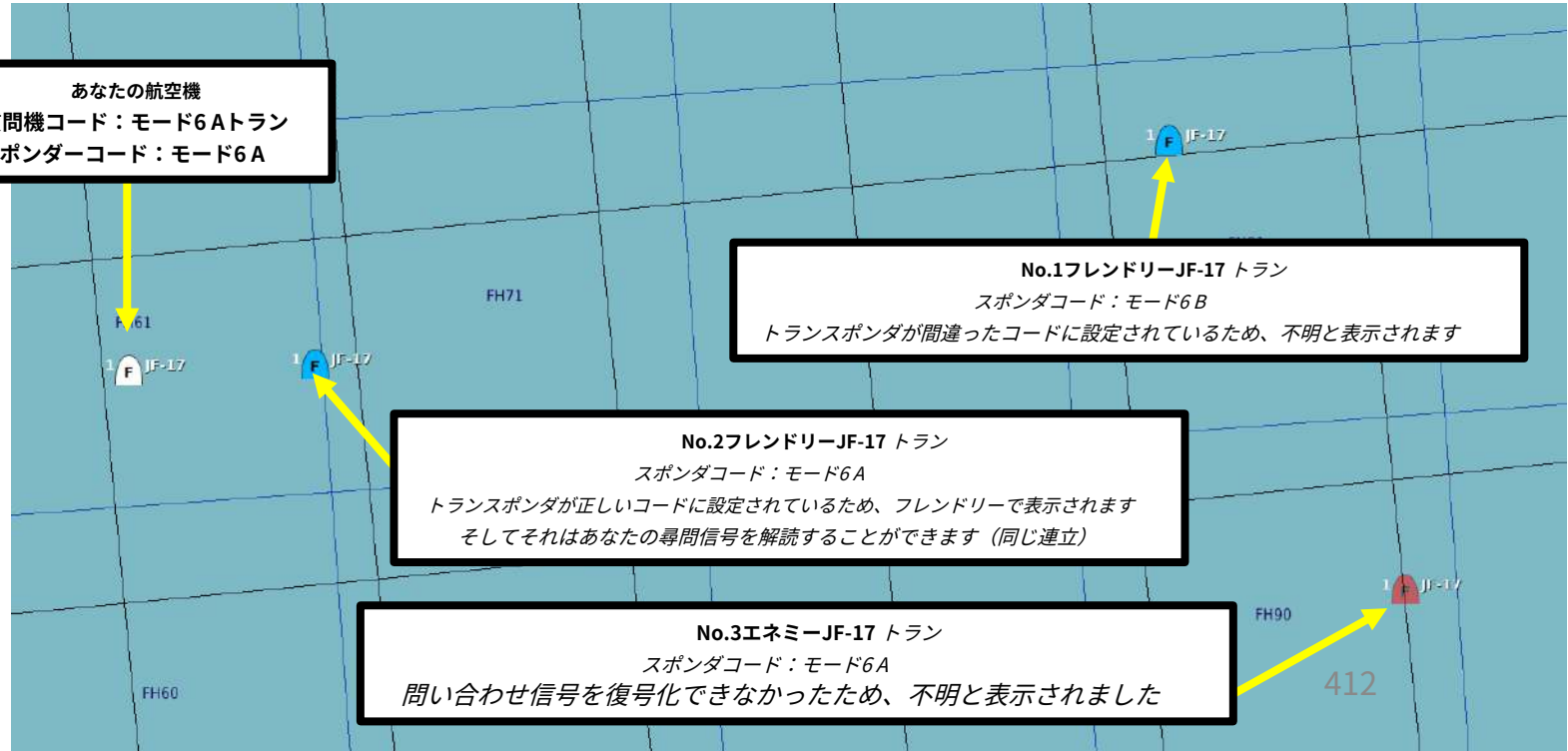
IFF尋問

16b

IFFチュートリアル：JF-17とJF-17（モード6）

尋問コード（あなたは誰？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
A	A





結論は

この話の教訓は、データリンクとIFFは、レーダー、レーダー警告受信機、およびその他のデータリンク情報提供者によって収集された情報を補完するために一緒に使用されることを意図しているということです。これにより、フレンドリーファイアの可能性が最小限に抑えられます。

R＆S M3AR V / UHFラジオ

JF-17はR＆S M3AR VHF / UHF無線を使用しています。

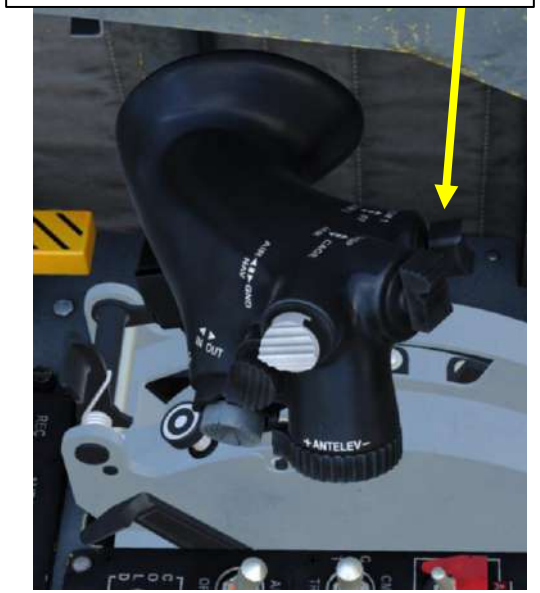
- **COM1はVHF帯域（108.000 – 173.975 MHz）をカバーします**プライマリ音声通信に使用されます。
- **COM2はUHF帯域（225.000 – 399.975 MHz）をカバーします**音声通信のバックアップとして使用されます。COM2は、専用のプリセットチャネル199を使用するデータリンクにも使用されます。
- 無線送信は**T4ラジオプッシュツートークスイッチ** FWD（COM1 VHF、「RALT + \」）またはAFT（COM2 UHF、「RCTRL + \」）

The**UFCP**パネルは、VHFまたはUHF周波数のプリセット周波数を使用してラジオを迅速に調整するために使用されます。UFCPのRTNボタンを押すと、メインUFCPメニューが表示されます。200のプリセットチャンネルが利用可能です。

The**コミュニケーションパネル**一方、すべての無線機能に使用できます。これには、プリセットチャネルの選択、周波数プリセットチャネルの表示、無線送信電力の変更、およびプリセットチャネルの周波数の変更が含まれます。

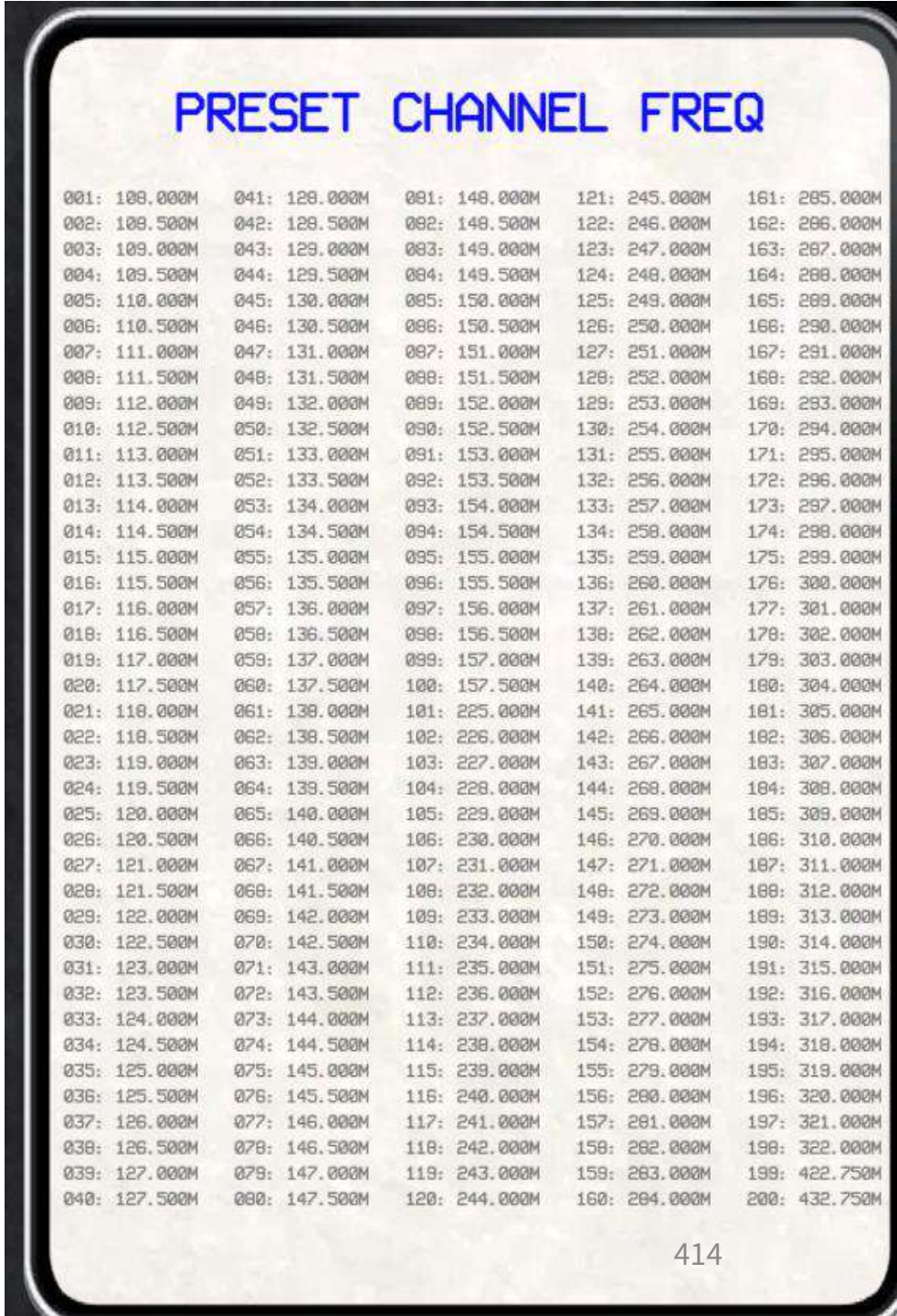
T4スイッチ

- *FWD：Radio PTT（Push-to-Talk）COMM1*
  - *RALT +*
- *AFT：ラジオPTT（プッシュツートーク）COMM2*
  - *RCTRL +*



UFCP（アップフロントコントロールパネル）

コミュニケーションパネル



UFCPパネル

UFCPのRTNボタンを押すと、メインUFCP（Up-Front Control Panel）メニューが表示されます。

RTNボタン

選択COM1メニュー

選択されたCOM1およびCOM2
プリセットチャネル

COM2メニューを選択します

COM1メニュー

無線変調（暗号化） *PLN：プレーン*

CMS：シミュレートされていません

TRS：シミュレートされていません

ラジオモードセレクター
RT：送受信
RT＋G：送受信+ガード

暗号化された無線ネットワーク
- *NE-：オフ*
- *NES：オン*

シミュレートされていません。

ガード頻度
- *EMG：緊急事態*
- *UHF*
- *VHF*
- *243*

SQ＋：スケルチオン
SQ-：スケルチオフ

暗号化された無線モード
- *SLAV：スレーブモード*
- *MAST：マスターモードはシミュレートされていません。*

COM1プリセットを変更します
選択したチャンネル

COM1プリセット
選択したチャンネル

前に戻る
メインUFCPメニュー

コミュニケーションパネル

R＆S M3AR V / UHFラジオ

チュートリアル1

UFCPパネルでプリセットチャンネルを使用する

1.ニーボードを使用してPRESETCHANNELFREQテーブルを参照します。「RSHIFT＋K」を使用してニーボードを表示してから、「[」および「]」を使用しますページをめくる。

2. COM1 VHFチャネル030（122.500 MHz）を使用します。

3.無線モードセレクターがTR（送信-受信）に設定されていることを確認します

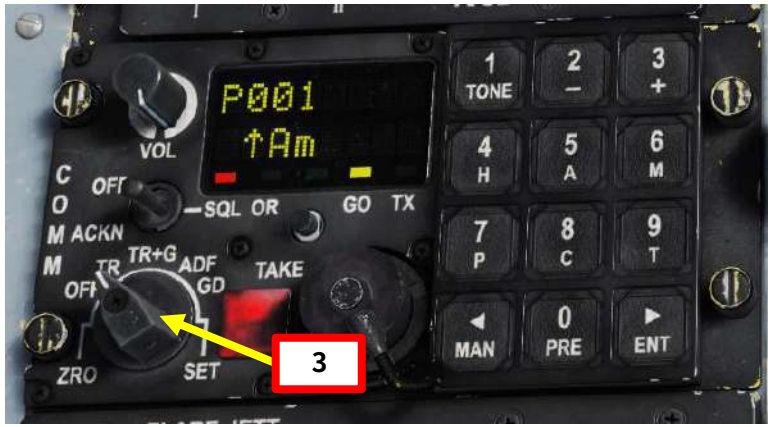
4. UFCPで、RTNボタンを押してメインUFCPメニューを表示します。

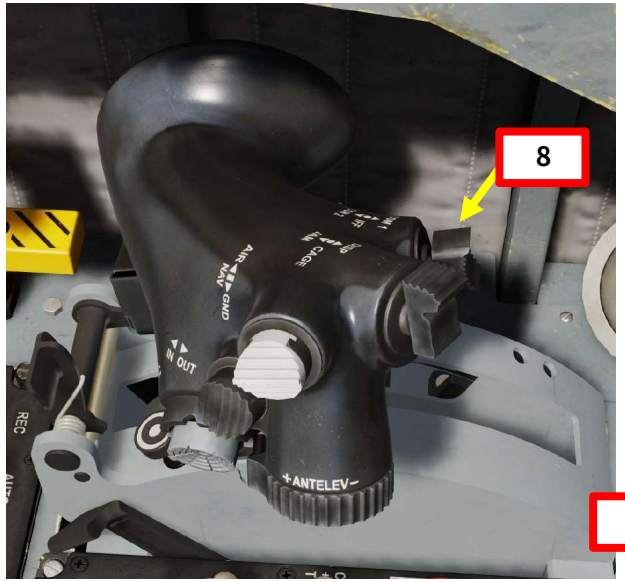
5.COM1の横にある矢印ボタンを押します。ディスプレイには、現在のプリセットチャンネルの現在のスケルチとネットワークのパラメーターが表示されます。

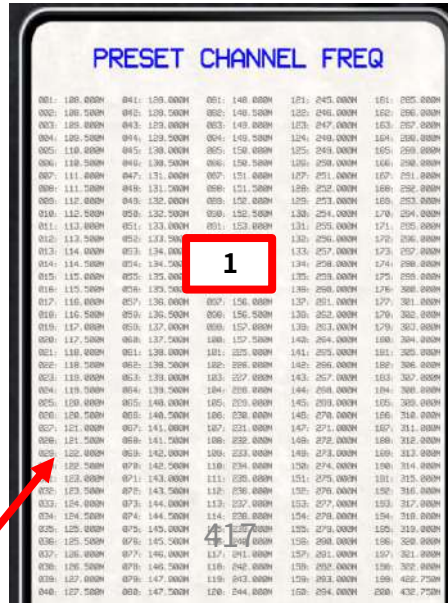
6. COM1の横にある矢印ボタンをもう一度押して、編集モードに入ります。

7.キーパッドで目的のプリセットチャンネルを入力します（030はチャンネル30を選択します）。COM1の横にある矢印ボタンを押して編集を確認します。

8. COM1で送信するには、T4無線プッシュツートークボタンFWD（「RALT＋\」バインディング）を押します。







2

R＆S M3AR V / UHFラジオ

チュートリアル2

通信パネルでプリセットチャンネルを使用する

1.無線モードセレクターがTR（送信-受信）に設定されていることを確認します

2. Radio ControlHandoverボタンを押します。対応する黄色のLEDライトが点灯することを確認します。これにより、UFCPから制御が奪われ、コミュニケーションパネルを使用できるようになります。

3.プリセットモードを選択します。プレーン変調モードの場合は、PRE（0）、P（7）の順にクリックします。

4.プリセットチャンネル番号の変更：キーパッドで目的のプリセットチャンネル番号（つまり40）を入力し、ENTを押します。

5.プリセットチャンネルの現在の周波数を確認します。ENTを押してから+（3）を押します。選択したプリセットチャンネル（127.500）の周波数が表示されます。もう一度+（3）を押すと、前の表示に戻ります。

6. COM1で送信するには、T4無線プッシュツートークボタンFWD（「RALT＋\」バインディング）を押します。

R＆S M3AR V / UHFラジオ

チュートリアル3

通信パネルでプリセットチャンネルを編集

1.無線モードセレクターがTR（送信-受信）に設定されていることを確認します

2. Radio ControlHandoverボタンを押します。対応する黄色のLEDライトが点灯することを確認します。これにより、UFCPから制御が奪われ、コミュニケーションパネルを使用できるようになります。

3.プリセットモードを選択します。プレーン変調モードの場合は、PRE（0）、P（7）の順にクリックします。

4.プリセットチャンネル番号の変更：キーパッドで目的のプリセットチャンネル番号（つまり40）を入力し、ENTを押します。

5.無線モードセレクターをSETに設定します

6.ディスプレイには、プリセットチャンネルの現在の周波数（127.500）が表示されます。

7. ENTを押し、新しい周波数（126.75）を入力してから、もう一度ENTを押します。チャネル40は126.750MHzに設定されています。

8.無線モードセレクターをTR（送信-受信）に設定します

9. COM1で送信するには、T4無線プッシュツートークボタンFWD（「RALT＋\」バインディング）を押します。

R＆S M3AR V / UHFラジオ

チュートリアル4

通信パネルによる手動周波数

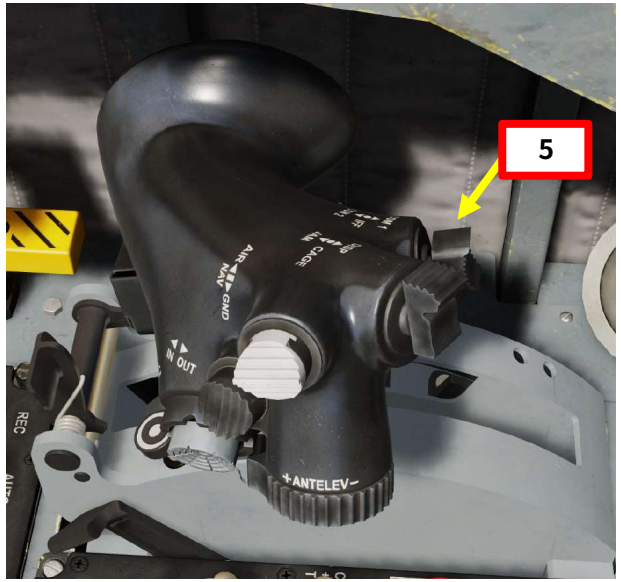
1.無線モードセレクターがTR（送信-受信）に設定されていることを確認します

2. Radio ControlHandoverボタンを押します。対応する黄色のLEDライトが点灯することを確認します。これにより、UFCPから制御が奪われ、コミュニケーションパネルを使用できるようになります。

3. MANUALモードを選択します。プレーン変調モードの場合は、[MAN]、[P（7）]の順にクリックします。

4.新しい周波数（119.000）を入力し、ENTを押します。手動周波数が更新されました。

5. COM1で送信するには、T4無線プッシュツートークボタンFWD（「RALT＋\」バインディング）を押します。



FCS（飛行制御システム）

JF-17はFly-By-Wireシステムを備えており、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェースに置き換えます。FCS（Flight Control System）は、ピッチ、ロール、ヨーの制御入力に対して一定レベルの制御を備えています。横方向および方向制御システムは、機械的制御システムと権限が制限された電気CAS / SASを組み合わせたものです。ラテラルCASは、スティックからデジタルロールレートコマンドを受信し、ロールレートフィードバックを使用して減衰とロールレート制御を提供します。

ピッチ軸：

- FCSは航空機を自動的にトリムし、前縁フラップを調整して最高の揚力比を達成し、G荷重と迎え角を自動的に制限して、構造的損傷や航空機の失速を回避します。

- 高速では、スティックが航空機の垂直方向のGを制御します。
- 低速では、スティックが航空機のピッチレートを制御します。
- 迎え角が大きい場合、航空機は機首をAoA制限内にとどめるように強制します。
- 着陸装置が格納された後、FCSは正の速度安定性を維持します。
- 航空機がスピンに入る場合、スピンを自動的に終了するには、DIRECTLINKモードスイッチをオンにする必要があります。ただし、AoA制限内の航空機の場合、この機能は機能しません。
- 自動離陸トリム機能があります。車輪速度が41ktsを超えると作動し、108ktsに達すると水平尾翼を8度の偏向角まで偏向し始めます。

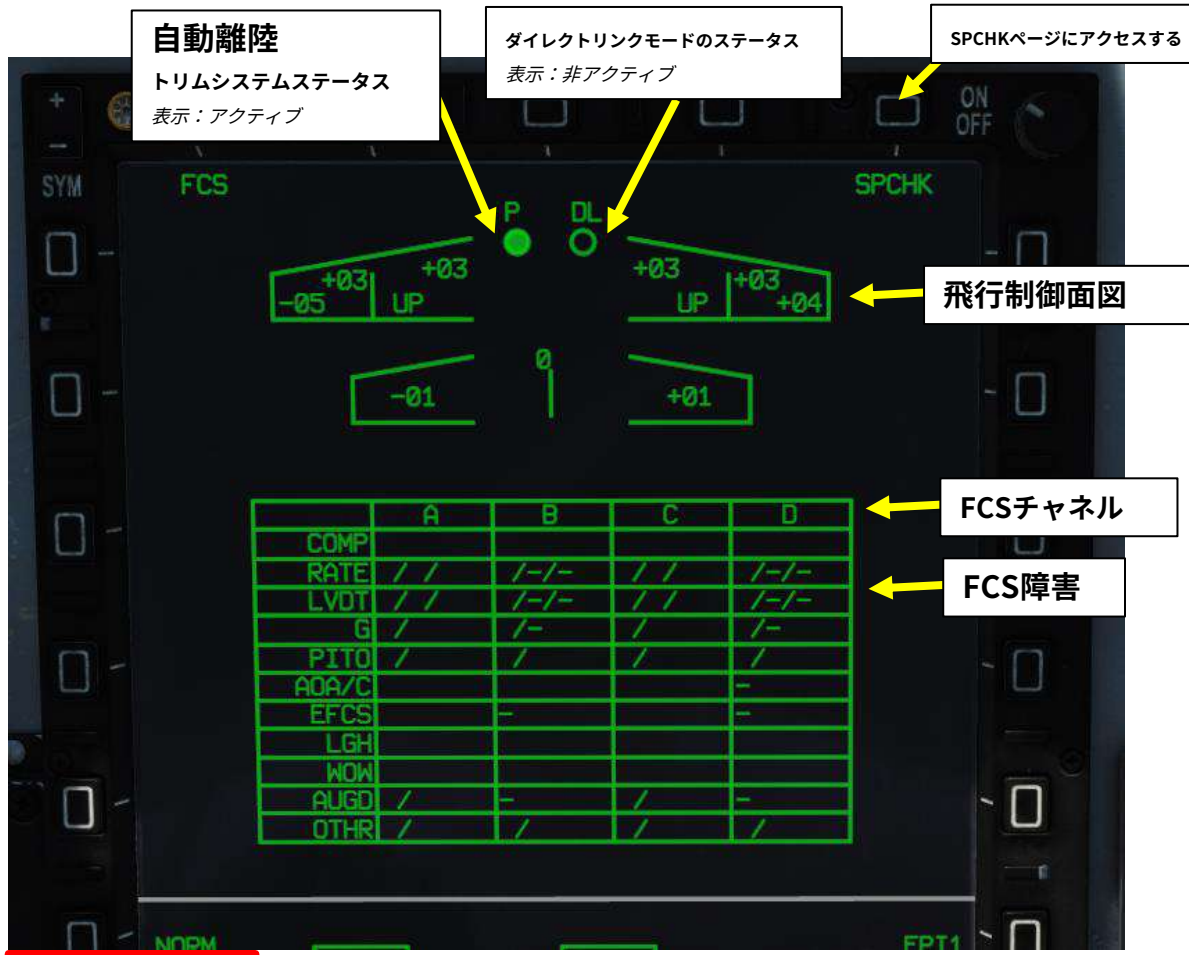
ロール軸とヨー軸の場合：

- 制御増強システムは適切な飛行制御性能を保証しますが、ロールおよびヨー制御システムはフライバイワイヤーではありません。これは、飛行中、スティックとラダーでロールとヨーを調整し続ける必要があることを意味します。

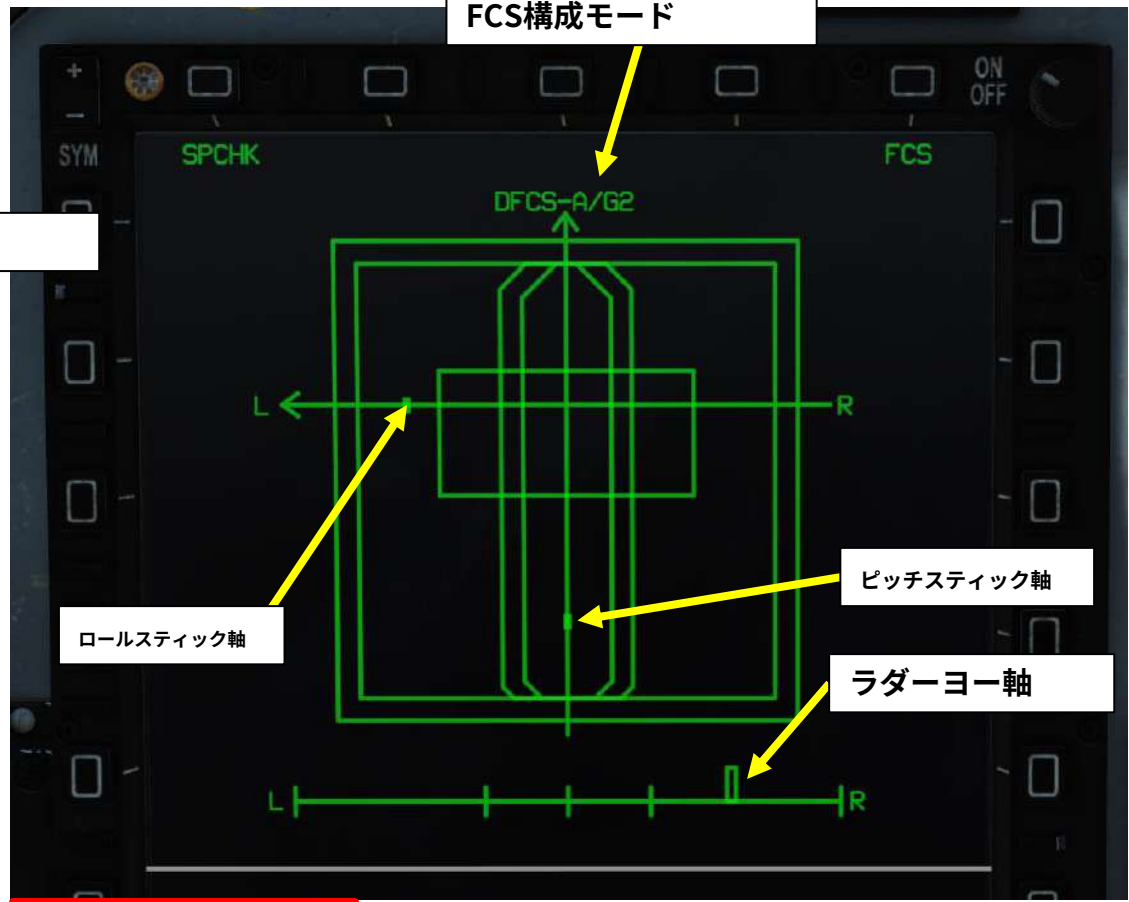
FCS（飛行制御システム）

飛行制御システムの障害と誤動作は、DATA –FCSサブページで監視できます。これらの障害は、A、B、C、およびDの個々のFCSチャネルについて監視されます。実線の「P」円は、自動離陸トリムシステムが航空機を引き上げていることを示します。実線の「DL」円は、ダイレクトリンクFCSモードがアクティブであることを示します。

FCSページから、DATA – FCS –SPCHKサブページで飛行制御位置を確認することもできます。



データ–FCSページ



データ– FCS –SPCHKページ

FCS（飛行制御システム）

FCS構成モード

飛行制御システムは、AA、AG1、AG2の3つの構成モードを使用できます。武器と外部燃料タンクのロードアウトに応じて、航空機は自動的にどのCONFIG設定を行うべきかを検出します。CONFIG警告は、FCS構成モードスイッチが正しく設定されていないことを示します。選択したCONFIG設定は、ステータスライトパネルに表示されます。

- **AA**：空対空構成。FCSは航空機Gを8Gに制限します。
- **AG1**：空対地構成1、空対地兵器が搭載されており、外部の翼に搭載された燃料タンクが搭載されていない場合に使用されます。AG1Gの制限は6gです。
- **AG2**：空対地構成2、空対地兵器が搭載され、外部の翼に搭載された燃料タンクが搭載されている場合に使用されます。AG2Gの制限は5gです。

注意：C-701 TVミサイルのような一部の弾薬には、5.5gの構造制限があり、FCS構成では引き続きAG1が推奨されます。

AG1 / AG2飛行制御システム構成モードスイッチ
- *AG1：空対地構成1*
- *AG2：空対地構成2*

AA / AG（空対空/空対地）飛行制御システム構成モードスイッチ

オートパイロット

JF-17には、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数の自動操縦「救済モード」があります。

オートパイロットモード

1.1。ATT：態度ホールド。航空機は、ピッチで既存のピッチとロールの姿勢を維持し、ロールで+/- 70度を維持します。

2.2。ALT：気圧高度保持。エンゲージすると、ALTモードが選択されている場合、航空機は現在の気圧高度を維持します。高度保持ターゲットはUFCPに表示されます（0500 = 5000フィート）

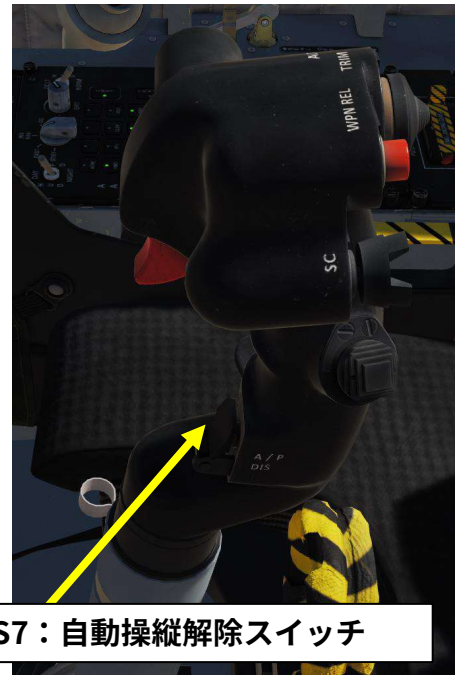
3.3。ALT（SEL）：気圧高度選択。高度保持が有効になっている場合は、高度値の横にある矢印を押して、UFCPキーパッドで編集できます。新しい目標高度が保存されると、自動操縦はこの高度まで上昇または下降します。

4.4。見出しホールド：自動操縦モードが有効で、バンク角が7度未満の場合、航空機は現在の機首方位を維持しようとします。このモードは暗黙的であり、UFCPには表示されません。

オートパイロット

態度保持手順

1.航空機を希望の姿勢に設定します
2.UFCPのA / Pボタンを押して、オートパイロットの電源を入れます。
3.自動操縦がオンになっている場合、ATT（姿勢保持）モードはデフォルトでオンになり、自動操縦は現在の姿勢を維持します。
4.バンク角が7度未満の場合、航空機は現在の機首方位も自動的に保持します。
5.自動操縦を解除するには、S7（自動操縦解除）ボタンを押します。



オートパイロット

ALTITUDEの選択手順

1.航空機を希望の姿勢に設定します
2.UFCPのA / Pボタンを押して、オートパイロットの電源を入れます。
3.自動操縦がオンになっている場合、ATT（姿勢保持）モードはデフォルトでオンになり、
　自動操縦は現在の姿勢を維持します。
4.自動操縦モード（ATT）データフィールドの横にある矢印ボタンを押します。これにより、ALT（高度保持）
　モードが設定されます。
5.オートパイロットは現在の高度を維持し、ALT（0500 = 5000フィート）の横に表示されます。

6.バンク角が7度未満の場合、航空機は現在の機首方位も自動的に保持します。

7.新しい目標高度を設定するには：
　a）高度値データフィールドの右側にある矢印ボタンを押して、フィールドを編集します
　b）UFCPキーパッドに新しい高度値を入力します（0600は6000フィートを入力します）
　c）高度値データフィールドの右側にある矢印ボタンをもう一度押します。
8.オートパイロットは、新しい目標高度に到達するために自動的にピッチアップします。目標高
　度に達すると、航空機は横ばいになり、目標高度（6000フィート）を維持します。
9.自動操縦を解除するには、S7（自動操縦解除）ボタンを押します。

パート17-ナビゲーションとILS着陸

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

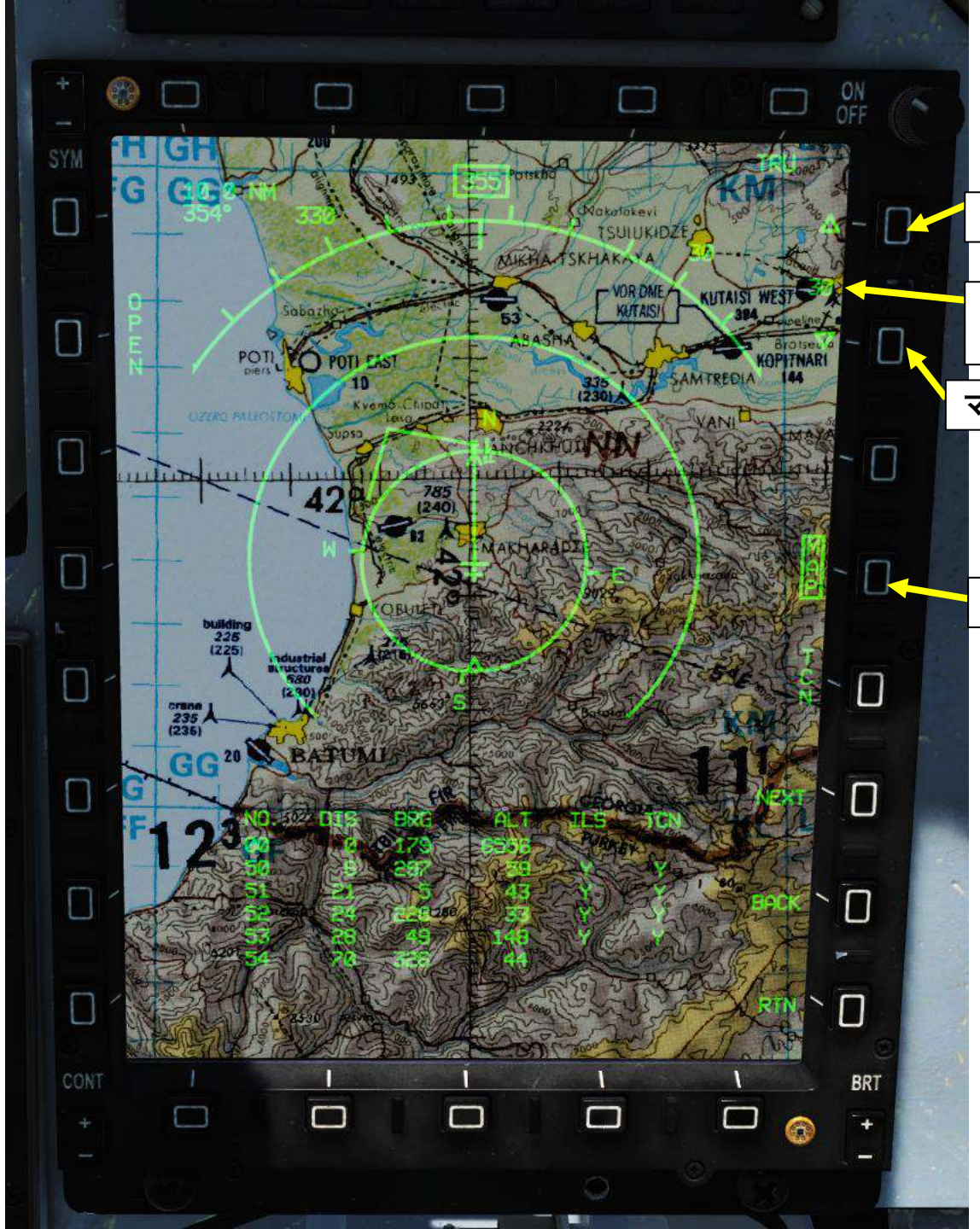
ナビゲーションの紹介

JF-17でのナビゲーションは、主にHSD（Horizo ntal Situation Display）を介して行われます。これは、ミッションエディターで飛行前に入力されたTACAN（Tactical Air Navigation）ビーコンやウェイポイントなどの進行方向とナビゲーション補助を表示するトップダウンビューです。。HUD（ヘッドアップディスプレイ）には、さまざまなステアリングキューも表示されます。EFIS（電子飛行計器システム）ページは、ILS着陸のステアリングキューを調べるためにも使用できます。

デジタルマップ

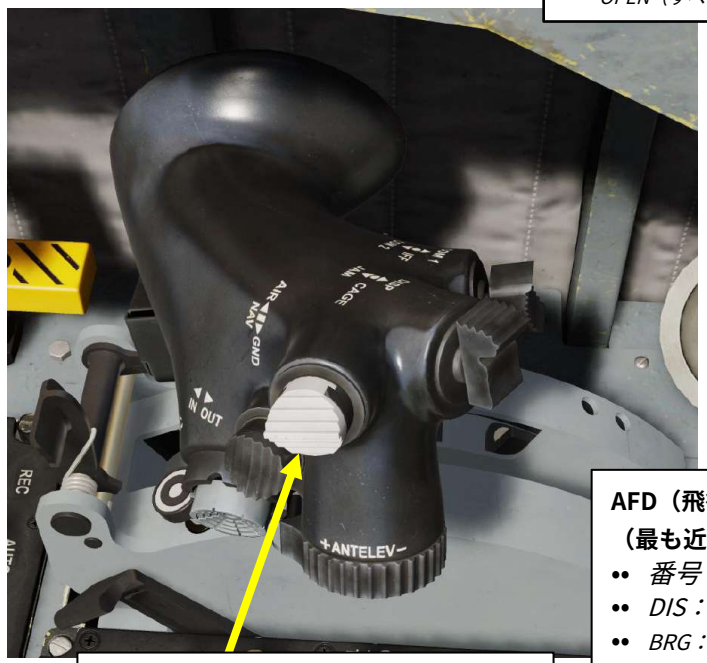
デジタルマップを表示するには、MAPオプションを選択します（選択するとボックスで表示されます）。

特別なオプションで目的のマップタイプを設定できます（「キットとオプション」セクションを参照）。



HSD（水平状況表示）

MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE位置（NAV）に設定すると、最も近い空港を一覧表示するAFD（飛行場データ）サブページが自動的に表示されます。



T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

RWR脅威番号の設定 *HSDに表示されるRWR接点の数を設定します*
- *OPEN（すべて）/ PRTY（優先）*

AFD（飛行場データ）サブページ（最も近い空港のリスト）
- *番号：空港番号*
- *DIS：空港までの距離（nm）*
- *BRG：空港へのベアリング*
- *ALT：空港の標高（ft）*
- *ILS：計器着陸装置の可用性（Y = YES）*
- *TCN：TACANの可用性（Y = YES）*

選択した距離
ウェイポイント（nm）

航空機の機首方位

TRU（真の方位）/ MAG（磁気方位）セレクター

見出しスケール

マップ縮尺の増加

選択したウェイポイントへの方位

選択済み
ウェイポイント

マップ縮尺（240/120/60/30/9）

マップ縮尺の減少

フライトプラン

西/南/東/北の参照マーク

MAPオプション

航空機の位置

TCN：TACANデータトグルを表示

HSDクイックセレクトOSB

HSD（水平状況表示）

HSD MFCDがSOI（Sensor of Interest）として設定され、S1センサー選択スイッチがHSDディスプレイの方向に押されている場合、S2センサー制御スイッチFWDを使用するとマップ縮尺範囲が拡大し、S2センサー制御スイッチAFTを使用するとマップの縮尺範囲。

HNS（ハイブリッドナビゲーションシステム）

HNS（ハイブリッドナビゲーションシステム）は、GPS（全地球測位システム、衛星に依存）とINS（慣性航法システム）データを組み合わせて、航空機の位置を計算します。HNSステータスメニューには、UFCPのHNSメニューボタンを押すことでアクセスできます。

通常の操作では、位置精度を上げるためにGPS＋INSモードを組み合わせることをお勧めします。GPSが使用できなくなったり、誤動作したりした場合は、「INSONLY」モードをバックアップとして使用できます。ただし、慣性航法システムは時間の経過とともにドリフトを蓄積し、時間の増加や航空機の操縦に伴って位置の精度が低下します。

目的地のウェイポイントナビゲーションの紹介

ウェイポイントはDEST（宛先）ポイントと呼ばれます。これらは通常、ミッションエディタですでに設定されていますが、手動で編集することもできます。ウェイポイントは「フライトプランシーケンス」として設定され、最大59のウェイポイントに対して1、2、3…の番号が付けられます。最大2つの異なるウェイポイントシーケンスを使用できます（フライトプランAの場合はFP-A、フライトプランBの場合はFP-B）。

特定のウェイポイント番号には特定の用途があります（DESTウェイポイントデータベースの表を参照）。たとえば、ウェイポイント30～35は巡航ミサイルルートポイント（RP）用に予約されており、ウェイポイント36～39はGPS誘導爆弾事前計画ポイント（PP）用に予約されています。

DEST（宛先）メニュー（MFCDメニューまたはUFCPからアクセス可能）を使用すると、ウェイポイントデータを参照、作成、または編集できます。

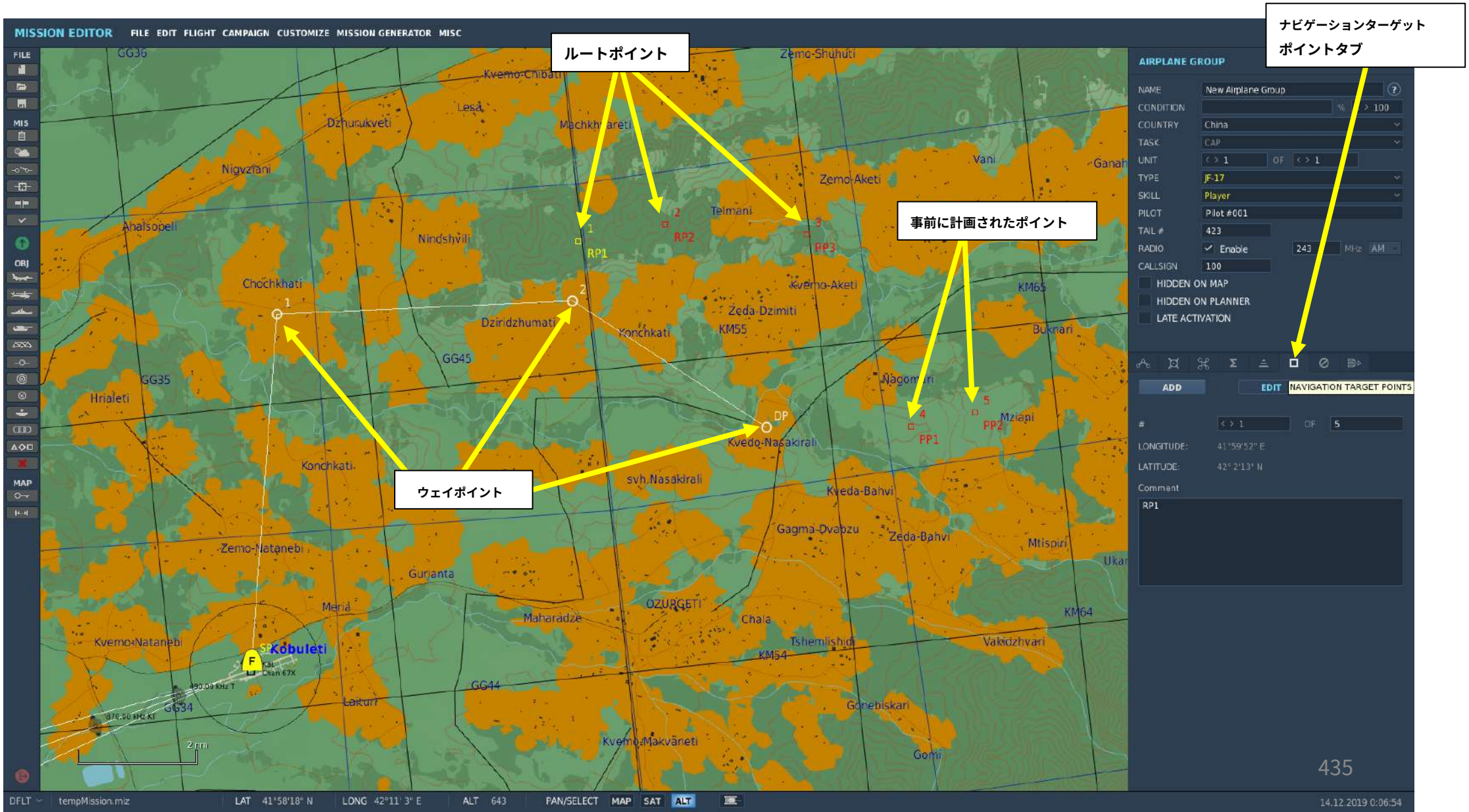
DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

目的地のウェイポイントナビゲーションの紹介

メインUFCPメニューでは、追跡するウェイポイントを選択できます。

目的地のウェイポイントナビゲーションの紹介

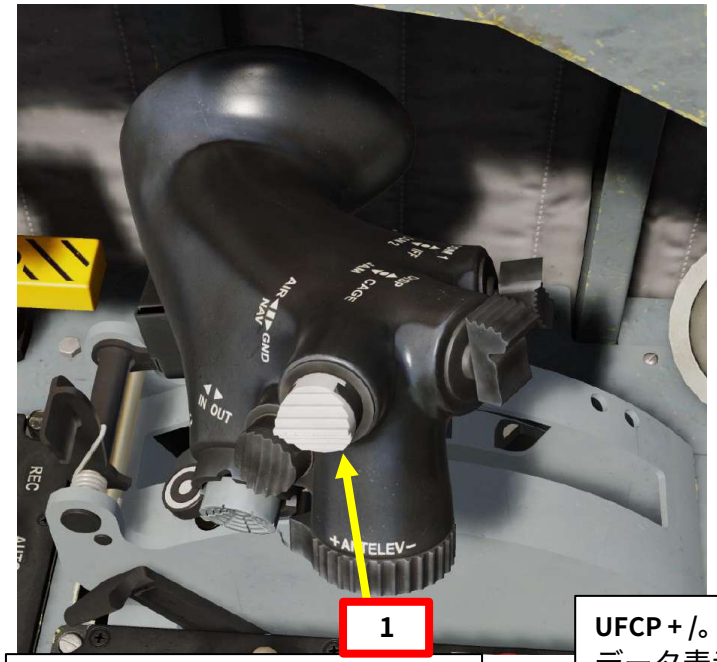
これは、ミッションエディタですでに設定されている飛行計画の例です。さまざまなウェイポイントタイプ（事前に計画されたポイントの場合はPP＃、ルートポイントの場合はRP＃）を配置できる[ナビゲーションターゲットポイント]タブに注意してください。



ウェイポイントへのナビゲート

1. MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE（NAV）に設定します
2. RTNボタンを押して、メインUFCPメニューにアクセスします
3. ウェイポイント2を選択するには、ウェイポイントデータフィールドの横にある矢印ボタンを押します。編集モードに入ります。
4. キーパッドの「02」を押してから、ウェイポイントデータフィールドの横にある矢印ボタンを押して、新しいウェイポイントを入力します。

注：または、ウェイポイントデータフィールドの横にある矢印を押してから、UFCP Fast Select RockerSwitchを使用してウェイポイントを切り替えることもできます。

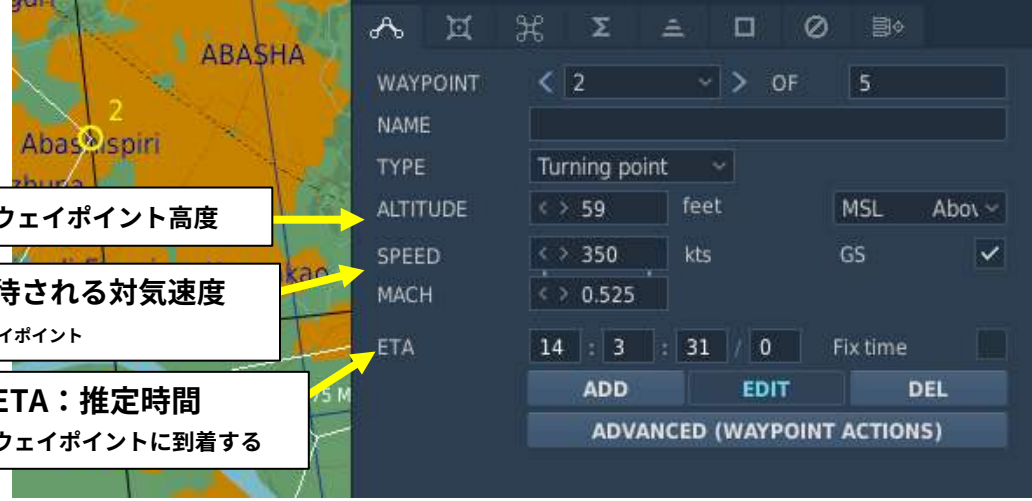


T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*

UFCP + /。/-高速選択ロッカースイッチ
データ表示フィールドで選択された値を増減するために使用されます。ショートクリックで1ずつ増減し、クリックを押し続けると値が増減します。
右クリック：上（+）左
クリック：下（-）
スプリングを中央（。）の位置に戻します

ウェイポイントへのナビゲート

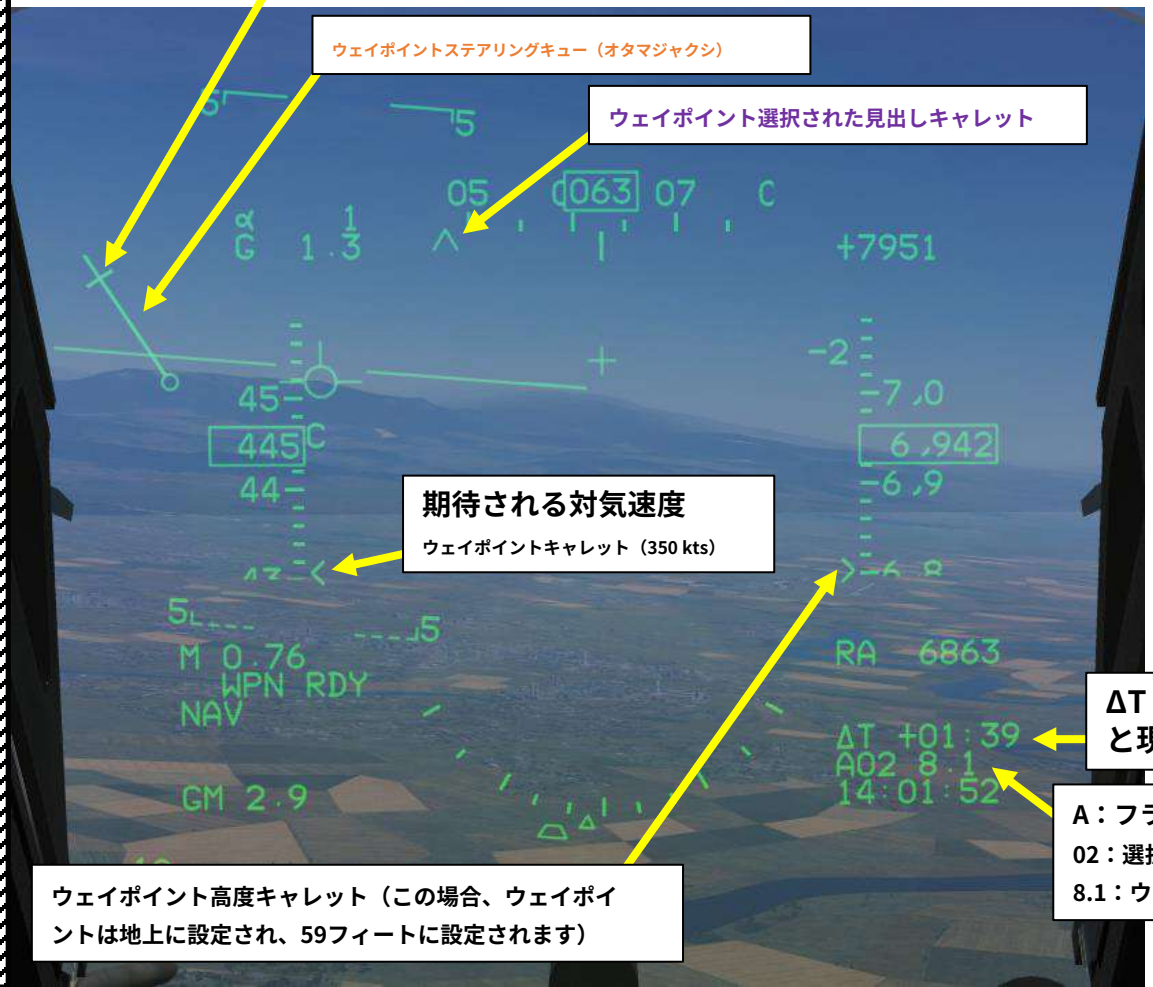
5.次の手順に従って、ウェイポイントに向かって操縦します。ナビゲーションおたまじゃくしと選択された見出しキャレット。
下の写真では、左に操縦する必要があります。



ウェイポイント高度

期待される対気速度
ウェイポイント

ETA：推定時間
ウェイポイントに到着する



ウェイポイント距離インジケーター

ウェイポイントステアリングキュー（オタマジャクシ）

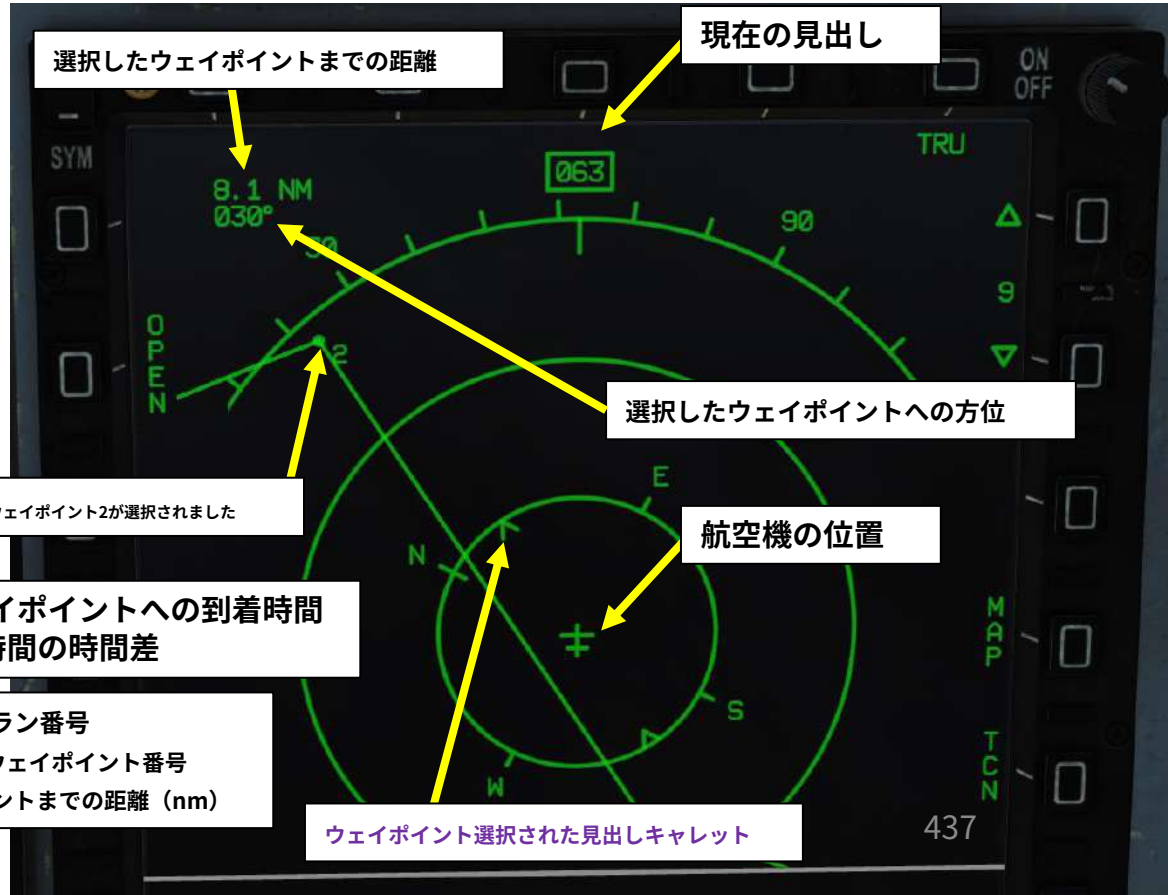
ウェイポイント選択された見出しキャレット

期待される対気速度
ウェイポイントキャレット（350 kts）

ウェイポイント高度キャレット（この場合、ウェイポイントは地上に設定され、59フィートに設定されます）

ΔT：ウェイポイントへの到着時間と現在の時間の時間差

A：フライトプラン番号
02：選択されたウェイポイント番号
8.1：ウェイポイントまでの距離（nm）



選択したウェイポイントまでの距離

現在の見出し

選択したウェイポイントへの方位

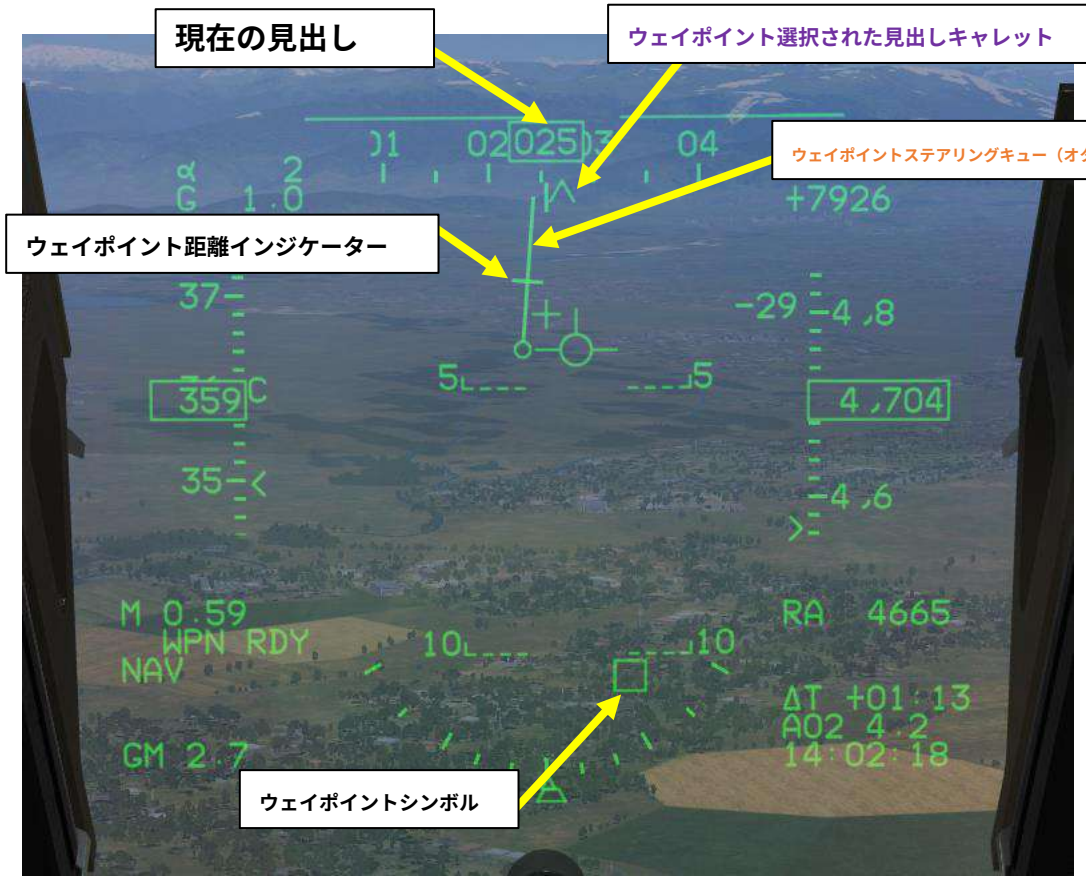
ウェイポイント2が選択されました

航空機の位置

ウェイポイント選択された見出しキャレット

ウェイポイントへのナビゲート

6.一度ナビゲーションおたまじゃくし垂直で中央に配置されているため、ウェイポイントに向かって進んでいます。The選択された見出しキャレット現在の見出しに並べる必要があります。



ウェイポイントの自動更新

ウェイポイント自動更新システムは、航空機が選択したウェイポイントから2 nm未満になると、自動的に次のウェイポイントに切り替わります。これにより、ワークロードを最小限に抑えることができます。

ただし、ウェイポイント更新設定をMANUALに設定することで、この機能を無効にすることができます。手動モードは、近接航空支援のためにウェイポイントを複数回飛行する必要がある場合に便利です。

ウェイポイント更新設定は、メインUFCPメニューで利用できます。RTNボタンを押すとアクセスできます。

ウェイポイント更新設定-自動：航空機が選択したウェイポイントから2nm未満の場合、ウェイポイントの切り替えを次のウェイポイントに自動的に切り替えます

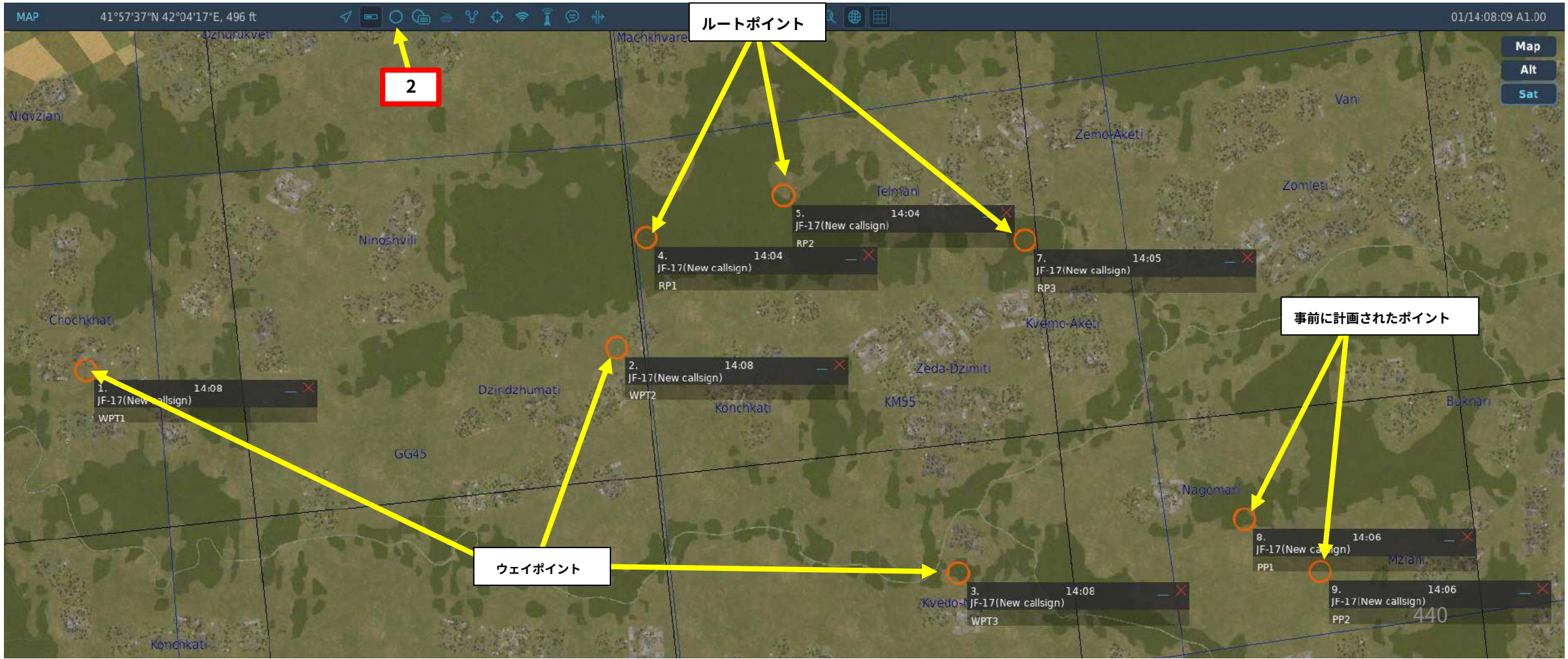
RTNボタンは、メインUFCPメニューを表示します

ウェイポイント更新設定-手動：ウェイポイントは手動で更新する必要があります。自動更新機能が無効になっています。

DTC（データ転送カートリッジ）を介したウェイポイントの作成

マルチプレイヤーでプレイしていて、毎回ウェイポイント座標を追加したくない場合は、F10マップを使用して作成されたウェイポイントを使用して新しいミッションデータカートリッジを作成する方法があります。

1.航空機のデータカートリッジが取り外されていることを確認します
2. F10を押して地図を表示し、[ラベルのマーク]ボタンを選択します
3.ウェイポイントを作成する場所をクリックし、「WPT」と入力してから、作成するウェイポイント番号を入力します。「WPT3」は「NavigationWaypoint3」になります。ルートポイントポイントの場合は、「RP」に続けて、作成するルートポイント番号を入力します。「RP2」は「ルートポイント2」になります。事前計画ポイントの場合は、「PP」に続けて、作成する事前計画ポイント番号を入力します。「PP1」は「事前計画ポイント1」になります。



DTC（データ転送カートリッジ）を介したウェイポイントの作成

4. DTC（データ転送カートリッジ）を航空機にロードします。DTCは、兵器データ、ナビゲーションデータ、アプローチデータ、および電子戦システムデータを飛行機に転送するために使用されます。F10マップ上のウェイポイントとマークされたポイント（つまり、802AKG対艦ミサイルのRP1、RP2…RP6ルートポイント、およびLS-6やGB-6などの精密誘導爆弾のPP1、PP2…PP4事前計画ポイント）もDTCを介して入力します。

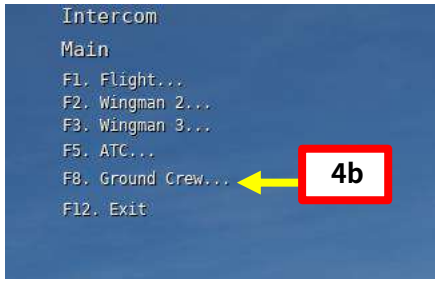
a）DC電源が使用可能であり（エンジンが始動し、DC GENスイッチがオンになっている）、DTCカードがマウントされていないことを確認します。

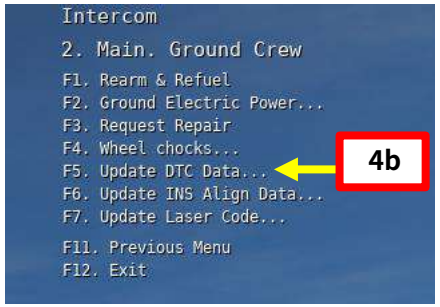
b）地上クルーに連絡し、«\»を押してからF8（地上クルー）、F5（DTCデータの更新）、F1（データの更新）を押して、DTCデータの更新を要求します。

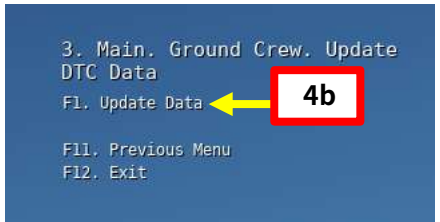
c）DTCが更新されたら、DTCスロットを2回クリックして、カートリッジを挿入します。

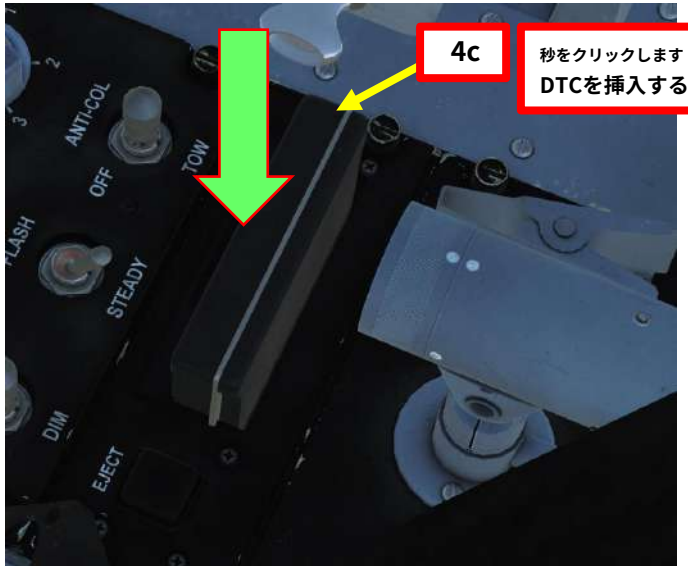
d）DTCが挿入されると、左側のMFCDは自動的にDATA –DTCサブページに«DTCLOCKED»メッセージを表示します。

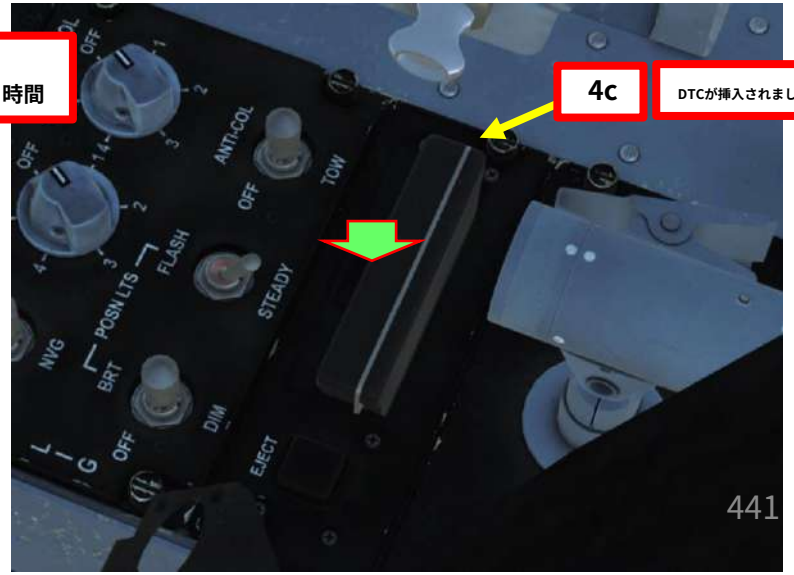
e）«ALL»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、更新するすべてのデータフィールドを選択します（選択するとボックスで表示されます）。









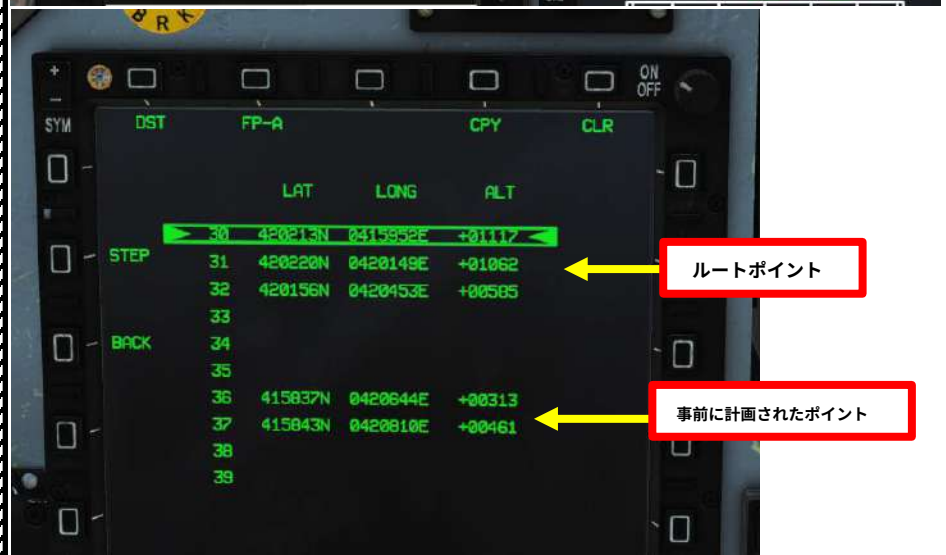


DTC（データ転送カートリッジ）を介したウェイポイントの作成

4. DTC（データ転送カートリッジ）を航空機にロードします。
   f）«ENT»（Enter）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、データを転送します。
   g）«DTC TRANS»メッセージは、情報転送が進行中であることを示します。
   h）«DTC LOCKED»メッセージとボックス化されていないデータフィールドは、情報転送が完了したことを示します。

DTC（データ転送カートリッジ）を介したウェイポイントの作成

5.ナビゲーションプラン、ウェイポイント、ルートポイント、および事前に計画されたポイントが読み込まれます。HSDおよびDST（宛先）ページで、座標が適切に更新されているかどうかを確認できます。ルートポイントはDESTウェイポイント30～35（RP1～RP6）に設定され、事前計画ポイントはDESTウェイポイント36～39（PP1～PP4）に設定されることに注意してください。



DST（宛先）メニューを介したウェイポイントの作成

DST（宛先）メニューから新しいウェイポイントを作成するには：

1. UFCPの「DST」（宛先）ボタンを押します。左側のMFCDにDSTメニューが表示されます。
2. STEPの横にあるOSBを押して、空のウェイポイント（この場合はウェイポイント05）を選択します。 *または、ウェイポイント番号の横にある矢印を押し、UFCPキーパッドで«05»と入力してから、もう一度矢印を押して、ウェイポイント05を選択することもできます。*

3.UFCPの点滅するDST05表示は、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。

4.新しいウェイポイント05の座標は次のとおりです。

- 緯度：**42°09'47.7 ''北**（（度、分、秒）
- 経度：**042°00'35.1 ''東**（（度、分、秒）
- 高度：**05000（ft）**

DST（宛先）メニューを介したウェイポイントの作成

5.緯度を入力します。
- a）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を選択します
- b）UFCPキーパッドに緯度座標を入力します：「4209477」 **42°09'47.7 ''北**。
- c）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を入力します
- d）緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します

6.経度を入力します。
- a）経度データフィールドの左側の矢印を押して、経度座標を選択します
- b）UFCPキーパッドに経度座標を入力します：「04200351」の場合**042°00'35.1 ''東**。
- c）経度データフィールドの左矢印を押して経度座標を入力します
- d）緯度データフィールドの右矢印を押して東/西を選択します

7.高度を入力します。
- a）高度データフィールドの右矢印を押して高度を選択します
- b）UFCPキーパッドで高度を入力します：「05000」の場合**5000フィート**。
- c）高度データフィールドの右矢印を押して高度を入力します
- d）高度データフィールドの左側の矢印を押して、必要に応じて+または–を選択します

ウェイポイント05座標：
- 緯度 ：**42°09'47.7 ''北**（（度、分、秒）
- 経度：**042°00'35.1 ''東**（（度、分、秒）
- 高度：**05000（ft）**

DST（宛先）メニューを介したウェイポイントの作成

8.そしてそれだけです！すべてのデータフィールドがUFCPで適切に設定されると、Waypoint05は入力したばかりの座標に自動的に更新されます。

ウェイポイント05座標：
- 緯度：42°09'47.7 ''北（（度、分、秒）
- 経度：042°00'35.1 ''東（（度、分、秒）
- 高度：05000（ft）

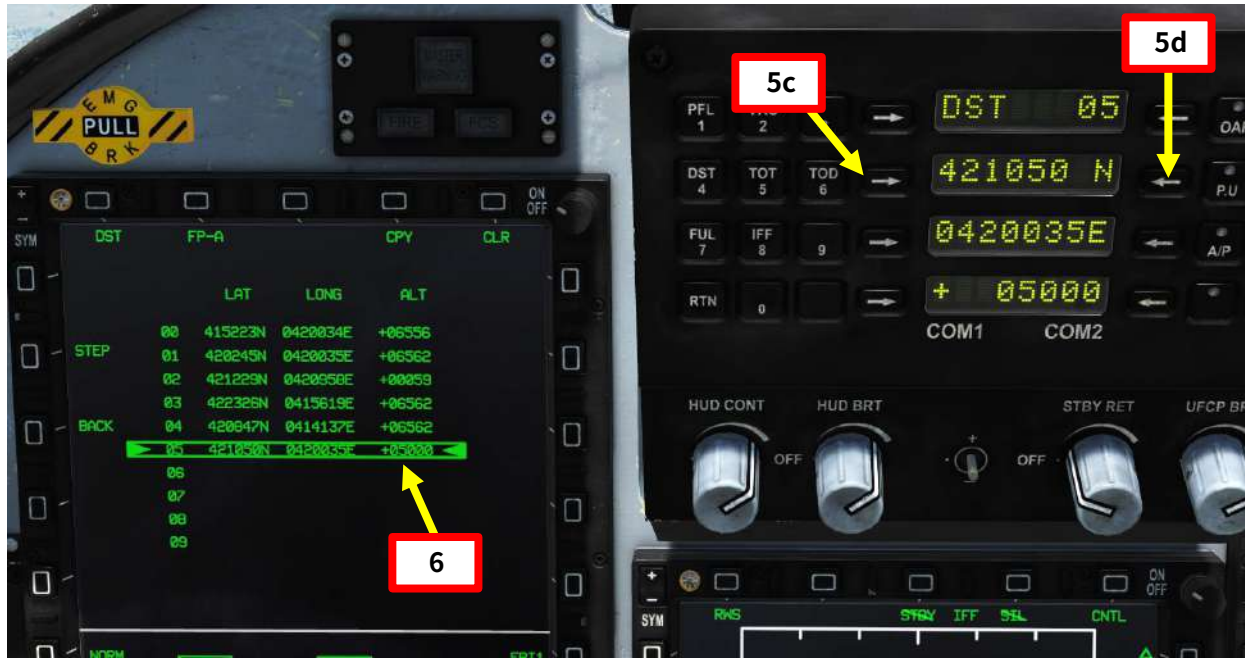
ウェイポイントを編集する方法

DST（宛先）メニューから新しいウェイポイントを作成するには：

1. UFCPの「DST」（宛先）ボタンを押します。左側のMFCDにDSTメニューが表示されます。
2. STEPの横にあるOSBを押して、編集するウェイポイント（つまり、ウェイポイント05）を選択します。 *または、ウェイポイント番号の横にある矢印を押し、UFCPキーパッドで«05»と入力してから、もう一度矢印を押して、ウェイポイント05を選択することもできます。*
3. ウェイポイント05の現在の座標は次のとおりです。
   - 緯度：**42°09'47.7 "北**（（度、分、秒）
   - 経度：**042°00'35.1 "東**（（度、分、秒）
   - 高度：**05000（ft）**
4. ウェイポイントの緯度を変更したい。ウェイポイント05の新しい座標は次のとおりです。
   - 緯度：**42°10'50.2 "北**（（度、分、秒）
   - 経度：**042°00'35.1 "東**（（度、分、秒）
   - 高度：**05000（ft）**
5. 緯度を編集します。
   a）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を選択します
   b）UFCPキーパッドに新しい緯度座標を入力します：「4210502」の場合**42°10'50.2 "北**。
   c）緯度データフィールドの左側の矢印を押して、緯度座標を入力します
   d）緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します

6. A 君

入ったばかりです。



ウェイポイントをコピー、貼り付け、クリアする方法

コピーペーストウェイポイント

1. UFCPの「DST」（宛先）ボタンを押します。左側のMFCDにDSTメニューが表示されます。
2. STEPの横にあるOSBを押して、コピーするウェイポイントを選択します。Waypoint05を利用します。
3. CPY（コピー）の横にあるOSBを押します。
4. STEPの横にあるOSBを押して、このデータを貼り付けるウェイポイントを選択します。Waypoint07を使用します。
5. PST（貼り付け）の横にあるOSBを押します。
6. Waypoint 07は、Waypoint05と同じ座標と高度になります。

クリアウェイポイント

a）UFCPの「DST」（宛先）ボタンを押します。左側のMFCDにDSTメニューが表示されます。
b）STEPの横にあるOSBを押して、クリアするウェイポイントを選択します。Waypoint07を使用します。
c）CLR（クリア）の横にあるOSBを押します。
d）Waypoint07が削除されました。

マークポイント–OVFLYモード

OFLY（オーバーフライ）モードを使用してマークポイントを指定することもできます。基本的に、MRKボタンを押すと、航空機は現在の位置を記憶し、マークポイントを自動的に作成します。

1. UFCPのMRK（マークポイント）ボタンを押します。
2. OFLY-41は、マークポイント設定モードがオーバーフライに設定され、マークポイントがDSTウェイポイント41に作成されることを意味します。
3. マークポイントを配置する領域の上を飛行します。
4. 目的のマークポイント領域を超えたら、UFCPのMRK（マークポイント）ボタンを押してマークポイント41を作成します。
5. DSTページで、作成された新しい座標を確認できます。

OFLYモードで記録されたマークポイント高度は、MRKボタンが押されたときの航空機の高度になることに注意してください。後でこのポイントを使用する場合は、マークポイントの高度を編集してターゲットの標高を設定できます。«ウェイポイントを編集する方法»チュートリアルを参照してください。または、Markpoint DSG（指定）モードを使用して、正しいターゲット高度をすぐに取得することもできます。

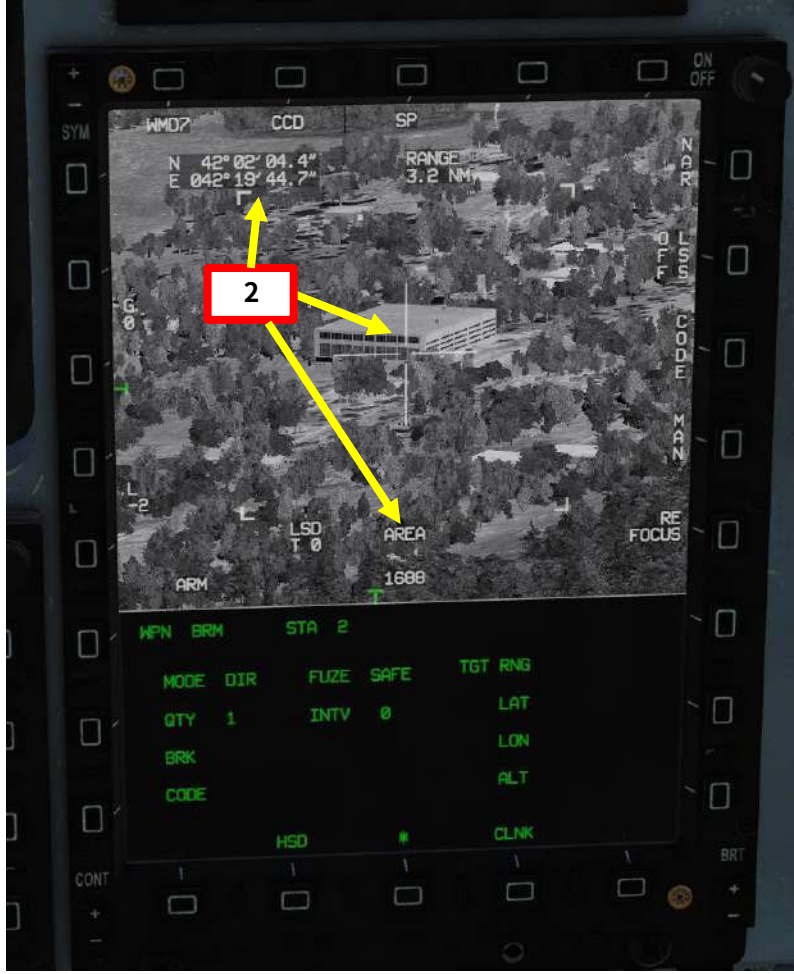
DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	**マークポイント用に予約済み**
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

マークポイント–DSGモード

センサー（空対地レーダー、空対海レーダー、照準ポッド、HUD）を使用してマークポイントを指定することもできます。

1. MMS（マスターモードスイッチ）– AG
2. SPI（センサーの関心のあるポイント）を指定します。たとえば、照準ポッドを使用してから、T5-TDCPRESSを使用してSPIを指定できます。
3. 適切に指定されている場合、DST Waypoint40はSPI座標を表示します。
4. UFCPのMRK（マークポイント）ボタンを押します。
5. OFLY-44は、マークポイント設定モードがオーバーフライに設定され、マークポイントがDSTウェイポイント44で作成されることを意味します。
6. OFLYの横にある左矢印ボタンを押して、マークポイント設定モードをDSG（指定）に変更します。
7. UFCPのMRK（マークポイント）ボタンを押して、マークポイント44を作成します。

DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	**SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標**
41から49	**マークポイント用に予約済み**
50から58	最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）



TACAN

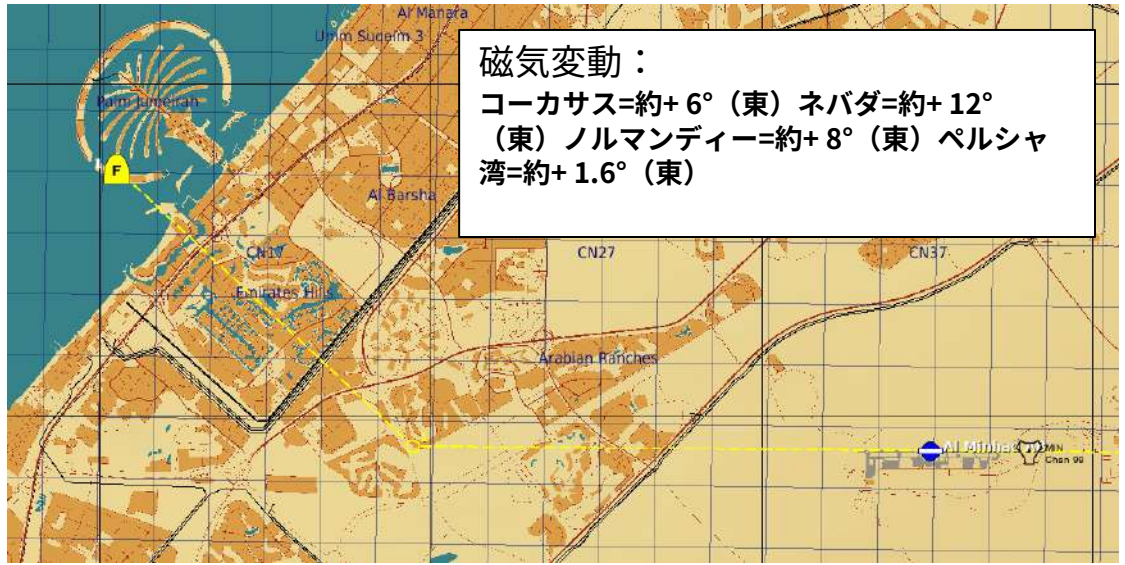
TACAN（Tactical Air Navigation）ステーションは、軍隊が通常使用する航法援助施設であり、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは、エアドローム、空中給油タンカー、またはCVN-74ジョンステニス（通常74-X周波数）のような空母にさえ設置することができます。

1. F10でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡するTACAN頻度を決定します。アルミンハドのTACANビーコンの周波数は99X（MIN）です。このTACANをラジアル/コース090で迎撃する予定です。

TACAN

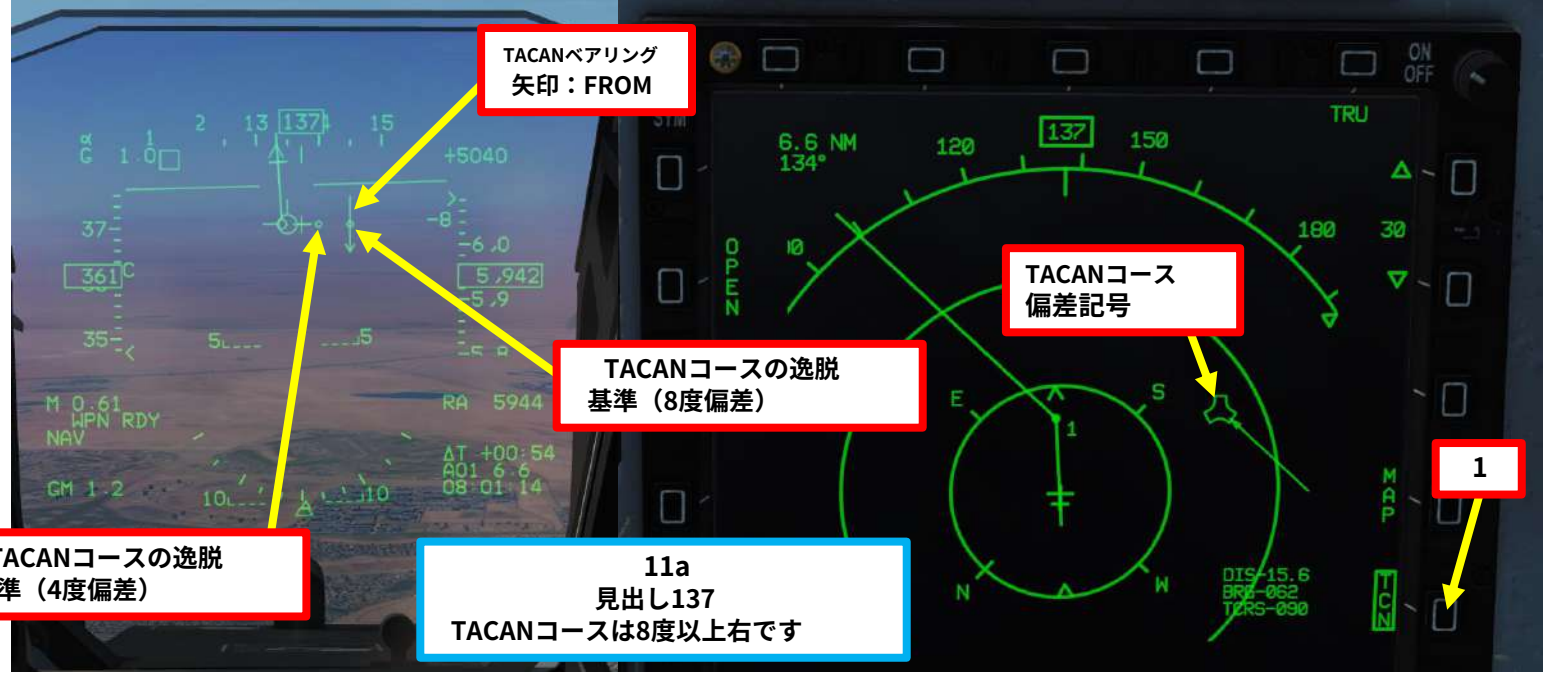
2.メインメニューページを選択します
3.«TACAN»の横にあるOSBを押します。
4. MODEの横にあるOSBを押して、地上TACANステーションのA / Gモードを設定します。
5. CHANNELの横にあるOSBを押して、TACANステーションを設定します（TACANステーション99Xの場合は099）。

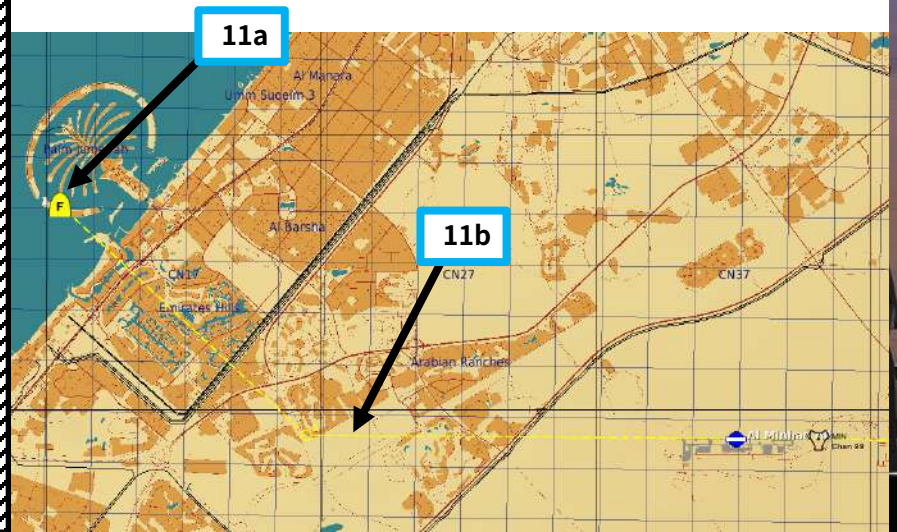
6. COURSEの横にあるOSBを押して、希望のコースをTACAN（090）に設定します。
7.必要に応じて、BANDの横にあるOSBを押して、TACAN99Xの«X»を設定します。
8.必要に応じて、ALTの横にあるOSBを押して、TACAN高度を設定します。ステーションの標高（190フィートの場合は00190）に設定します。
9. VARの横にあるOSBを押して、TACANステーションの磁気変動を設定します。ペルシャ湾の劇場では、東に1.6度、東に2度に切り上げて使用します。

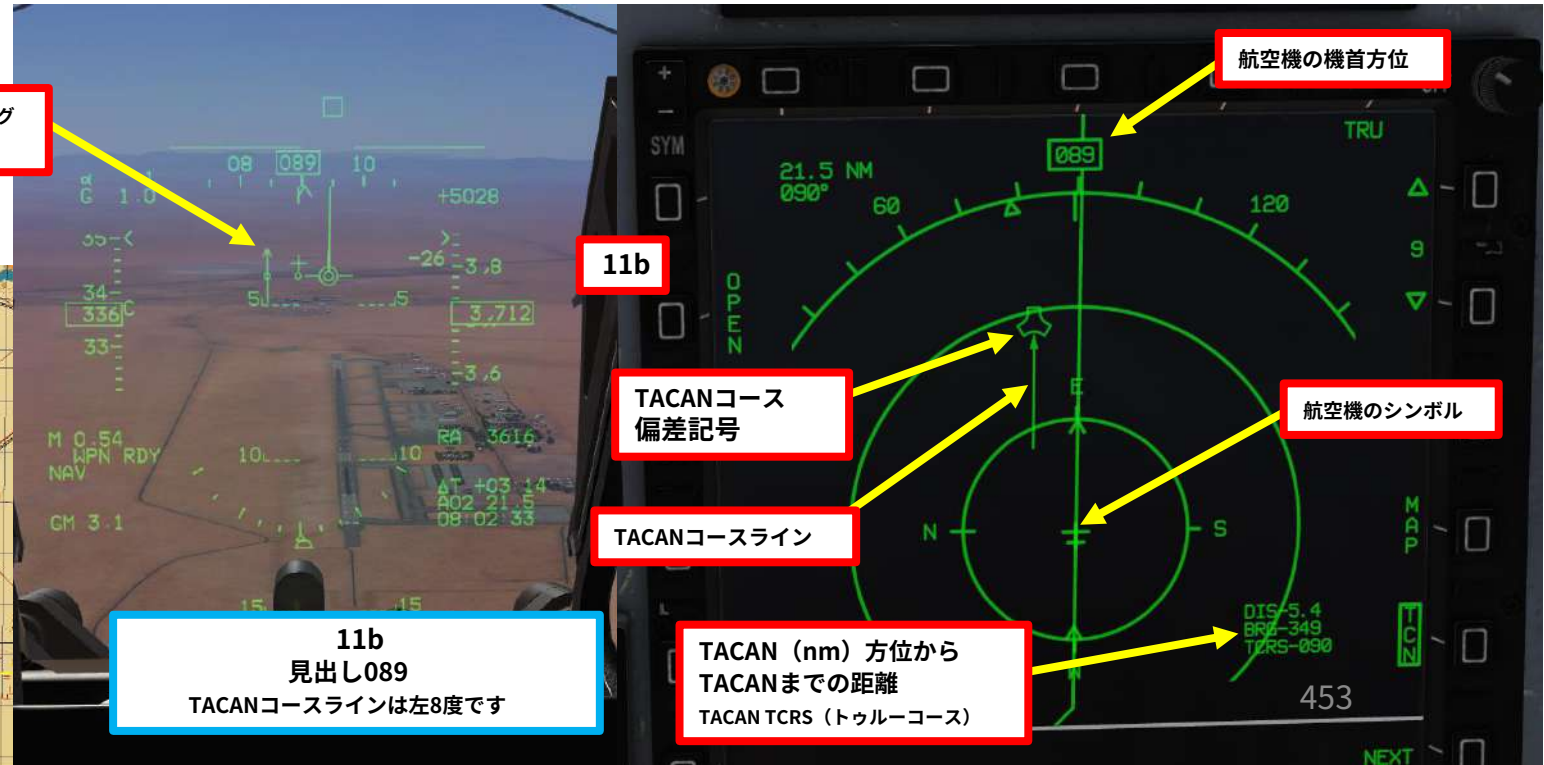


TACAN

10. HSD（水平位置指示装置）で、TACANの横にあるOSBを押します（選択するとボックスで表示されます）。これにより、TACANステーションまでの距離、方位、コースが表示されます。
11. 航空機を操縦して、HUDのTACANベアリングアローを「0偏差」の位置に設定します。

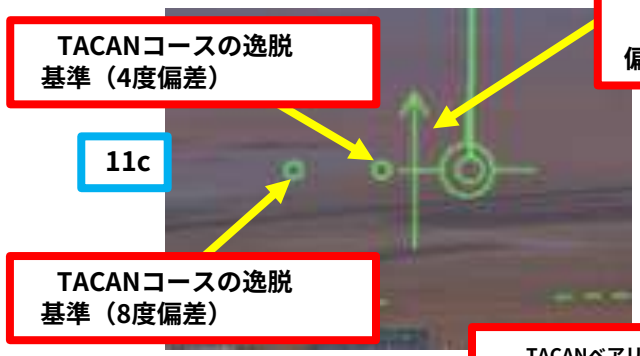


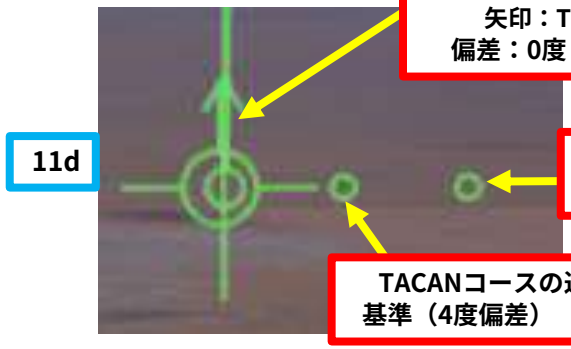


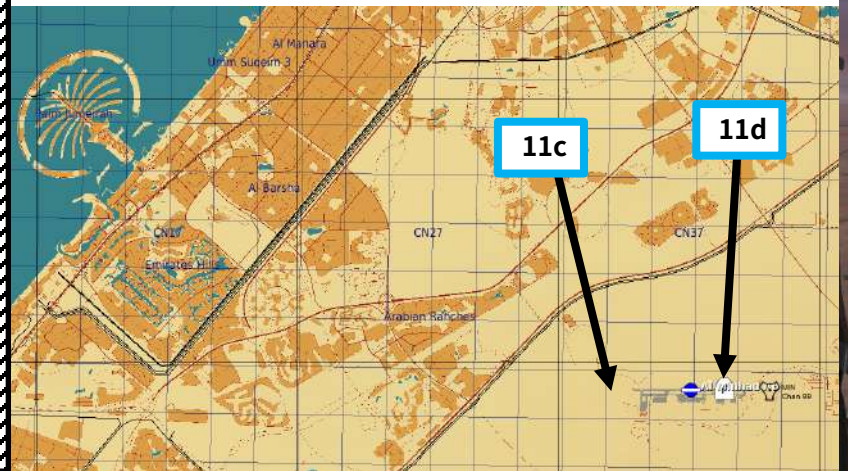


TACAN

11.航空機を操縦して、HUDのTACANベアリングアローを「0偏差」の位置に設定します。







11c
見出し090
TACANコースは残り2度です

11d
見出し090
TACANコースラインはコース090にあります

TACAN

注1：
データリンクがアクティブな間、TACAN機能は機能しません。変？はい、確かに！

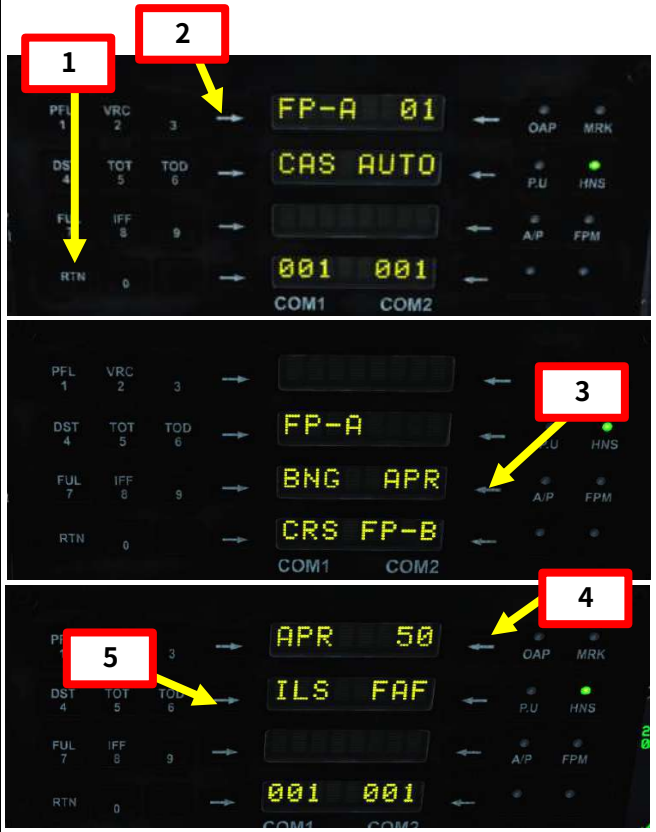
注2：注2：
TACANプログラムは、TCN 01（または選択したTACANプログラム番号）の横にあるOSBで選択できます。データ転送カートリッジを介してロードされる合計10のプログラムがあります。

TACAN

注3：

UFCPからAPR（アプローチ）モードを選択し、TACANが利用可能な空港を選択すると、このステーションを自動的に選択できます。

1. RTNを押して、UFCPメインメニューにアクセスします
2. FP-Aの横にある矢印を押します
3. APR（アプローチ）モードを選択します
4. 目的の空港（つまり空港50）を選択します
5. TCNを選択するまで、ILSの横にある矢印を押してILS、SCA、およびTACANを切り替えます。
6. 空港50のTACANステーションが自動的に選択され、HUDにステアリングキューが表示されます。
7. APRページから、希望のコースをTACANに設定することもできます。

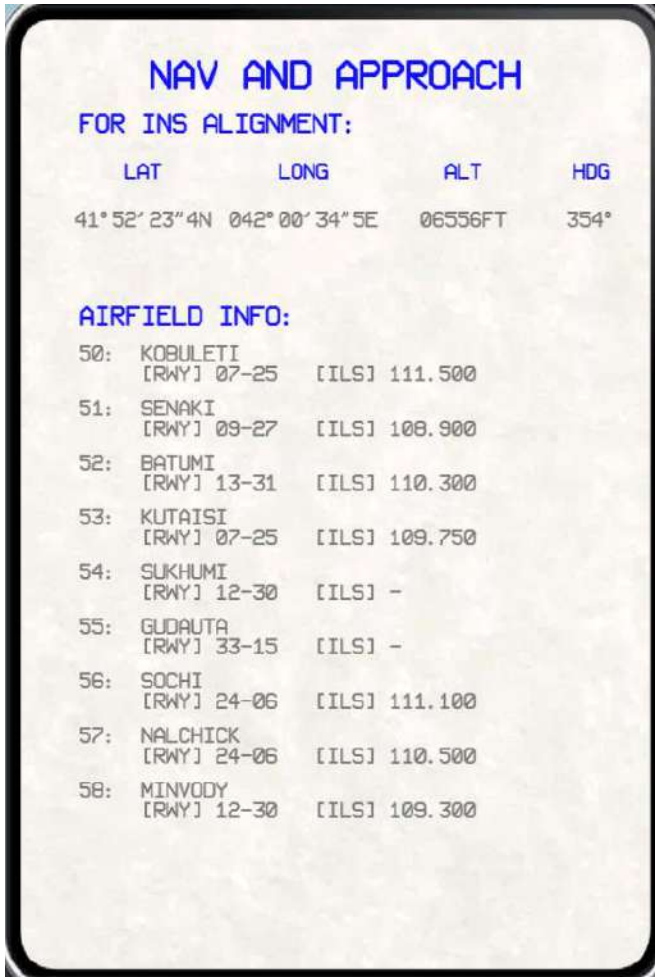


AFD（飛行場データ）

DTC（データ転送カートリッジ）には、フライトプランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された9つのウェイポイント（DST 50～58）があります。それらを着陸に利用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上要員によって自動的にDTCに入力され、編集することはできません。この空港のリストは、AFD（Airfield Data）サブページで入手できます。

MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE位置（NAV）に設定すると、最も近い空港を一覧表示するAFD（飛行場データ）サブページが自動的に表示されます。

ニーボード（RSHIFT＋K）を開いてNAV＆APPROACHページに移動し、どの空港番号がどの空港に対応しているかを確認します。



DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35（RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39（PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	**最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）**
59	飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）

AFD（飛行場データ）サブページ（最も近い空港のリスト）

- *番号：空港番号*
- *DIS：空港までの距離（nm）*
- *BRG：空港へのベアリング*
- *ALT：空港の標高（ft）*
- *ILS：計器着陸装置の可用性（Y＝YES）*
- *TCN：TACANの可用性（Y＝YES）*

ビンゴ空港

DTC（データ転送カートリッジ）には、フライトプランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された9つのウェイポイント（DST 50～58）があります。それらを着陸に利用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上要員によって自動的にDTCに入力され、編集することはできません。この空港のリストは、AFD（Airfield Data）サブページで入手できます。

MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE位置（NAV）に設定すると、最も近い空港を一覧表示するAFD（飛行場データ）サブページが自動的に表示されます。

ウェイポイント59は「ビンゴ」空港用です。BINGO機能は、データベース内のどの空港（DST 50～58）が最も近いかを判別します。

1. MMS（マスターモードスイッチ）– NAV
2. RTNボタンを押して、メインUFCPメニューにアクセスします
3. FP-Aの横にある矢印を押します
4. BNG（BINGO）の横にある矢印を押します
5. AFDページ内で最も近い空港が、現在のウェイポイントとして選択されます。この場合、DST59が選択されています。
6. HUDおよびHSDページのステアリングキューを使用して、空港に向かってナビゲートできます（ウェイポイントナビゲーションチュートリアルを参照）。

DESTウェイポイントデータベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35 （RP1からRP6）	CM-802AKGおよびC-802AKミサイルステアポイント用に予約されたウェイポイント（ルートポイント）
36から39 （PP1からPP4）	LS-6 / GB-6爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント（事前に計画されたポイント）
40	SPI（センサーポイントオブインタレスト）座標
41から49	マークポイント用に予約済み
50から58	**最後のナビゲーションウェイポイントに最も近い飛行場用に予約されたウェイポイント（編集不可）**
59	**飛行場用に予約されたウェイポイント（編集可能）**

AFD（飛行場データ）サブページ（最も近い空港のリスト）

- *番号：空港番号*
- *DIS：空港までの距離（nm）*
- *BRG：空港へのベアリング*
- *ALT：空港の標高（ft）*
- *ILS：計器着陸装置の可用性（Y＝YES）*
- *TCN：TACANの可用性（Y＝YES）*

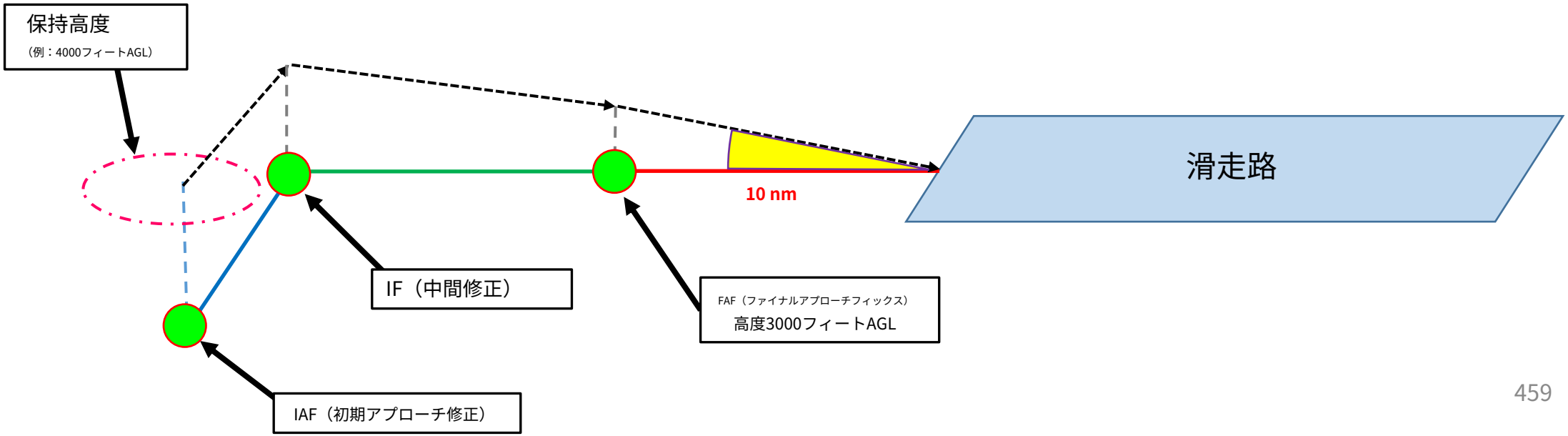
アプローチの紹介

JF-17で利用できる主なアプローチタイプは3つあります。

- **SCA**：自己制御アプローチ。このアプローチは基本的にVFR（有視界飛行方式）アプローチです。このアプローチでは、垂直方向の偏差または横方向の偏差に関する情報は得られません。
- **TACAN**：このアプローチは、空港に設置されたTACAN（戦術航法）ビーコンを使用して行われます。このアプローチでは、垂直方向の偏差（グライドスロープ）情報は得られません。TACANをインターセプトするために設定されたコースからの横方向の偏差のみ。
- **ILS**：このアプローチは、グライドスロープステーション（3度の降下からの垂直偏差を提供）とローカライザーアレイステーション（横方向の偏差情報を提供）で構成される計器着陸装置システムを使用して行われます。

アプローチは通常、4つの参照ポイントで構成されます。

- **IAF**（（イニシャルアプローチフィックス）、計器進入のイニシャルアプローチセグメントが始まるポイント。この時点で、特定の保持高度にいる必要があります。
- **もしも**（（中間修正）、計器進入手順の中間進入セグメントの開始を識別する修正。この点は通常、チャートに記載されていません。
- **FAF**（（ファイナルアプローチフィックス）、ファイナルセグメントの開始を識別する非精密計器アプローチの指定されたポイント。
- 滑走路自体

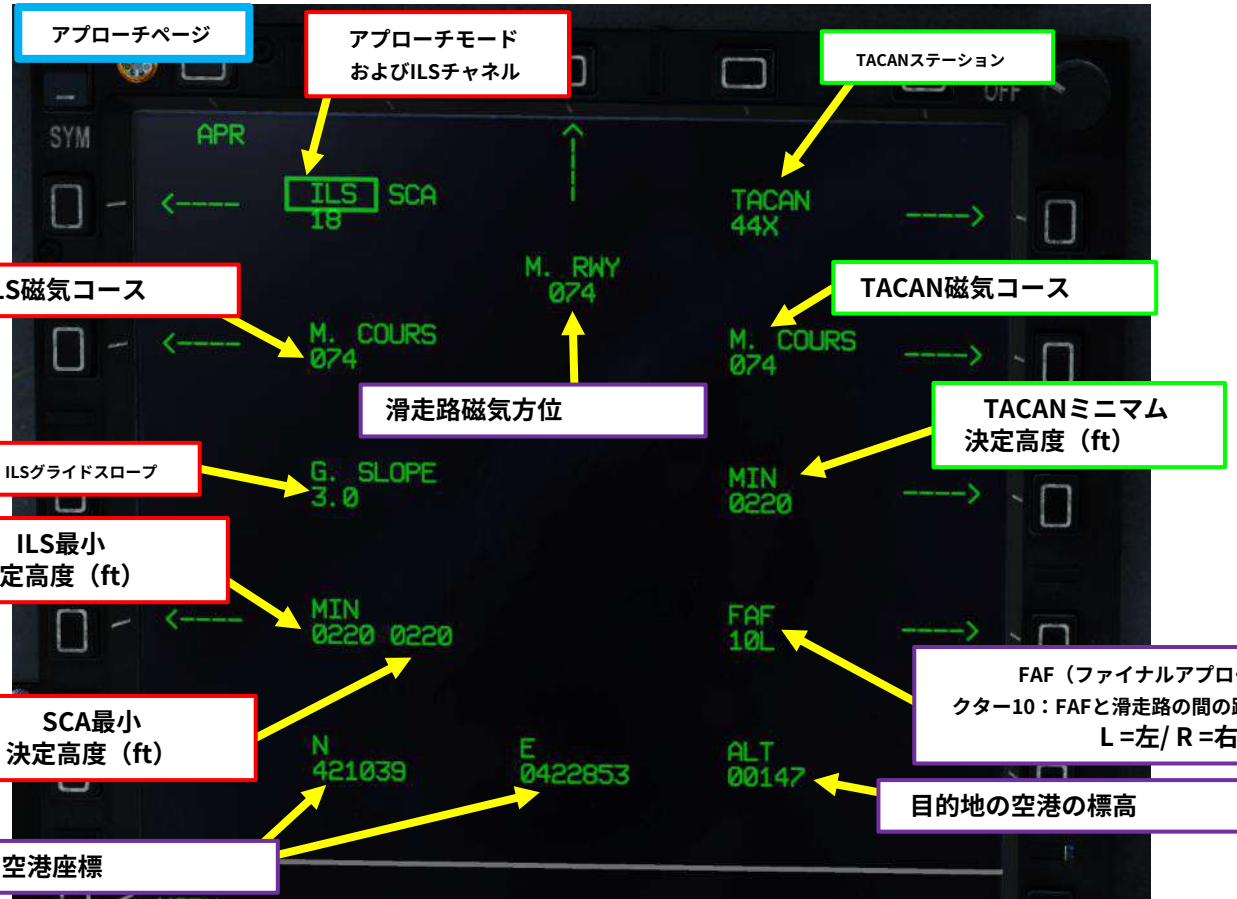


アプローチの紹介

UFCPのRTNボタンを押し、FP-Aの横にある矢印ボタンを選択すると、UFCPナビゲーションモードメニューに入ります。そこから、アプローチメニューを選択し、選択するアプローチオプションの種類を選択できます。

- **ILS**：ILSアプローチ
- **TCN**：TACANアプローチ
- **SCA**：自己制御アプローチ（VFR）

- **FAF**：ファイナルアプローチフィックスサブモードは、FAFにガイドします。使用可能な滑走路のFAFを選択できます。
- **RWY**：滑走路サブモードは、ILSで選択された滑走路に案内します。



ILSチュートリアル

DTC（データ転送カートリッジ）には、フライトプランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された9つのウェイポイント（DST 50～58）があります。それらを着陸に利用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上要員によって自動的にDTCに入力され、編集することはできません。この空港のリストは、AFD（Airfield Data）サブページで入手できます。

MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE位置（NAV）に設定すると、最も近い空港を一覧表示するAFD（飛行場データ）サブページが自動的に表示されます。

AFD（飛行場データ）サブページ（最も近い空港のリスト）

- *番号：空港番号*
- *DIS：空港までの距離（nm）*
- *BRG：空港へのベアリング*
- *ALT：空港の標高（ft）*
- *ILS：計器着陸装置の可用性（Y＝YES）*
- *TCN：TACANの可用性（Y＝YES）*

ILSチャネル	周波数	ILSチャネル	周波数
01	108.100	21	110.100
02	108.150	22	110.150
03	108.300	23	110.300
04	108.350	24	110.350
05	108.500	25	110.500
06	108.550	26	110.550
07	108.700	27	110.700
08	108.750	28	110.750
09	108.900	29	110.900
10	108.950	30	110.950
11	109.100	31	111.100
12	109.150	32	111.150
13	109.300	33	111.300
14	109.350	34	111.350
15	109.500	35	111.500
16	109.550	36	111.550
17	109.700	37	111.700
18	109.750	38	111.750
19	109.900	39	111.900
20	109.950	40	111.950

ILSチュートリアル

クタイシの滑走路08に着陸する予定です。

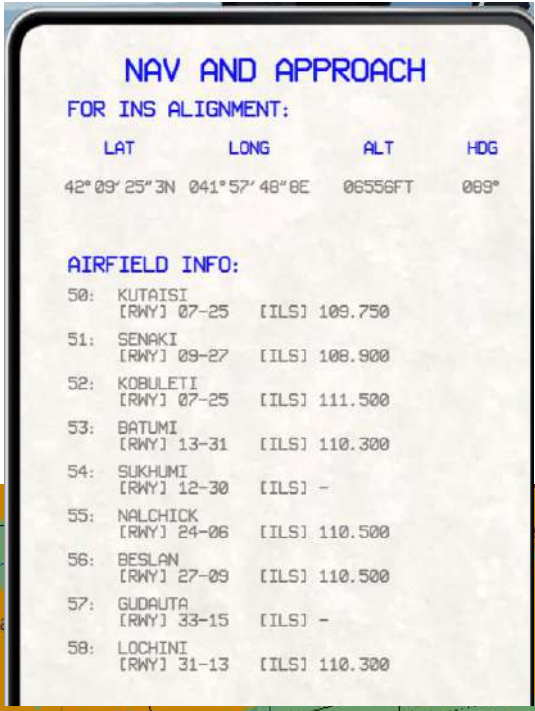
最初にFAF（ファイナルアプローチフィックス）に従って滑走路07に進み、次に滑走路07のILSに向かって曲がります。

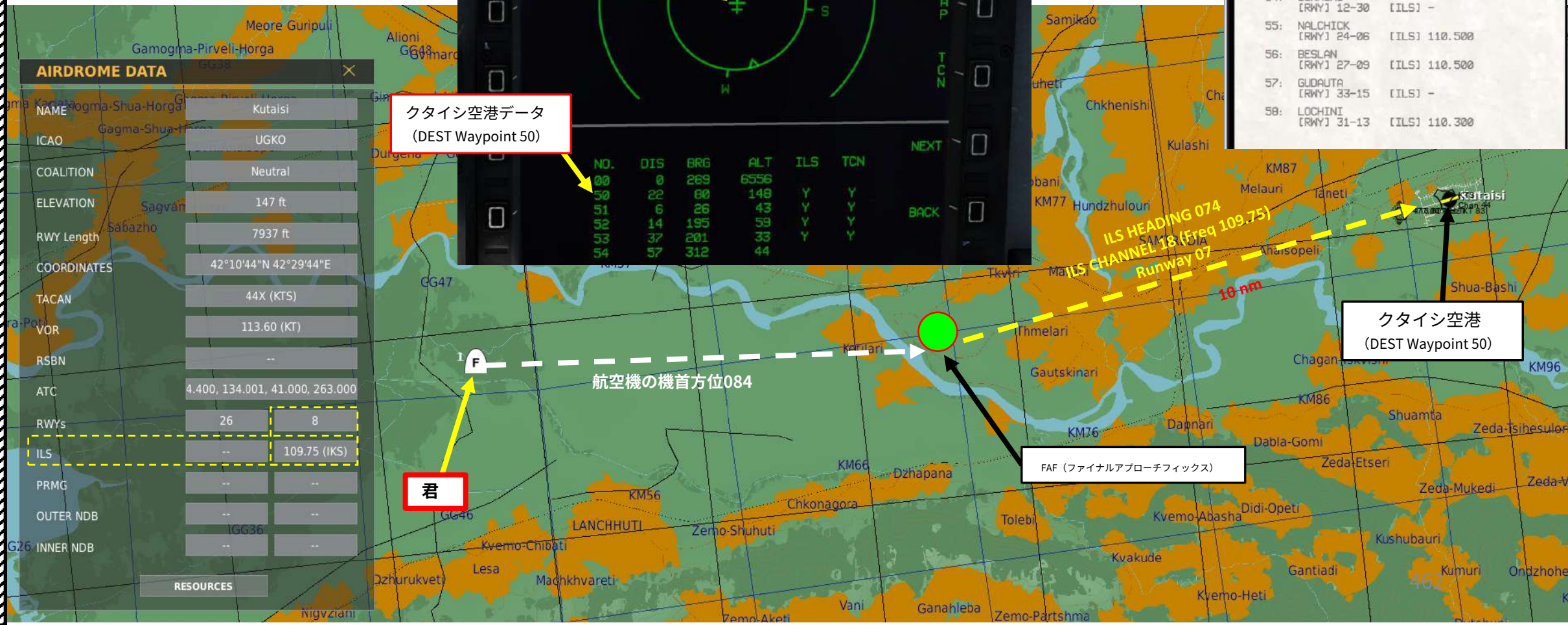
目的地の空港はDESTWaypoint50になります。

クタイシ空港
（DEST Waypoint 50）

FAF（ファイナルアプローチフィックス）

クタイシ空港データ
（DEST Waypoint 50）

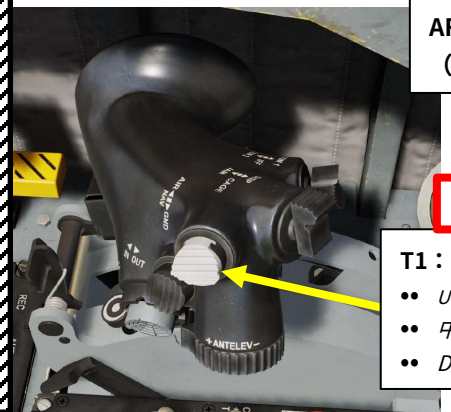




ILSチュートリアル

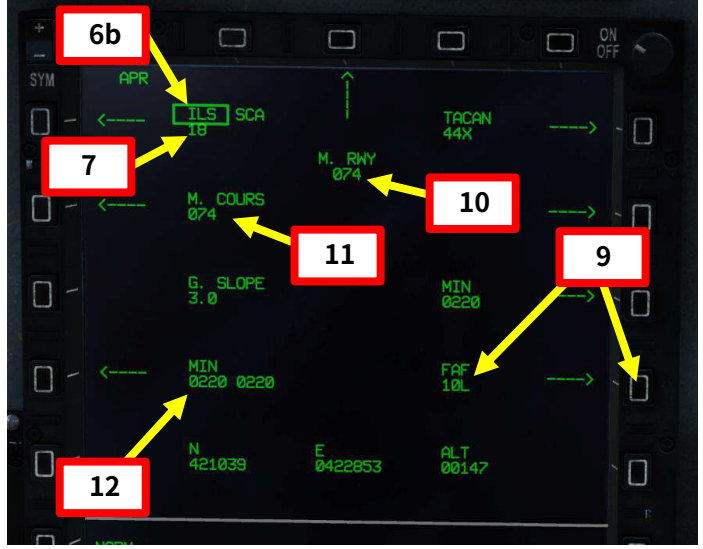
DTC（データ転送カートリッジ）には、フライトプランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された9つのウェイポイント（DST 50～58）があります。これらのウェイポイントは、地上要員によって自動的にDTCに入力され、編集することはできません。この空港のリストは、AFD（Airfield Data）サブページで入手できます。

1. MMS（マスターモードスイッチ）– NAV
2. RTNを押して、UFCPメインメニューにアクセスします
3. FP-Aの横にある矢印を押します
4. APR（アプローチ）モードを選択します。左のMFCDは自動的にAPPROACHページに切り替わります。
5. 目的の空港（つまり空港50）を選択します
6. ILSを選択するまで、ILSの横にある矢印を押してILS、SCA、およびTACANを切り替えます。
7. 空港50のILSチャネル18が自動的に選択されます。
8. FAFアプローチサブモードを選択します。
9. FAF（ファイナルアプローチフィックス）設定を、左（L）または右（R）のいずれかからアプローチするように設定します。
10. 滑走路774から滑走路07までが自動的に設定されます。
11. 滑走路07への磁気コース074が自動的に設定されます。
12. 最小決定高度は自動的に220フィートに設定されます。



1

T1：MMS（マスターモードスイッチ）
- *UP：AA（空対空インターセプト）*
- *中：NAV（ナビゲーション）*
- *DOWN：AG（Air-to-Ground）*



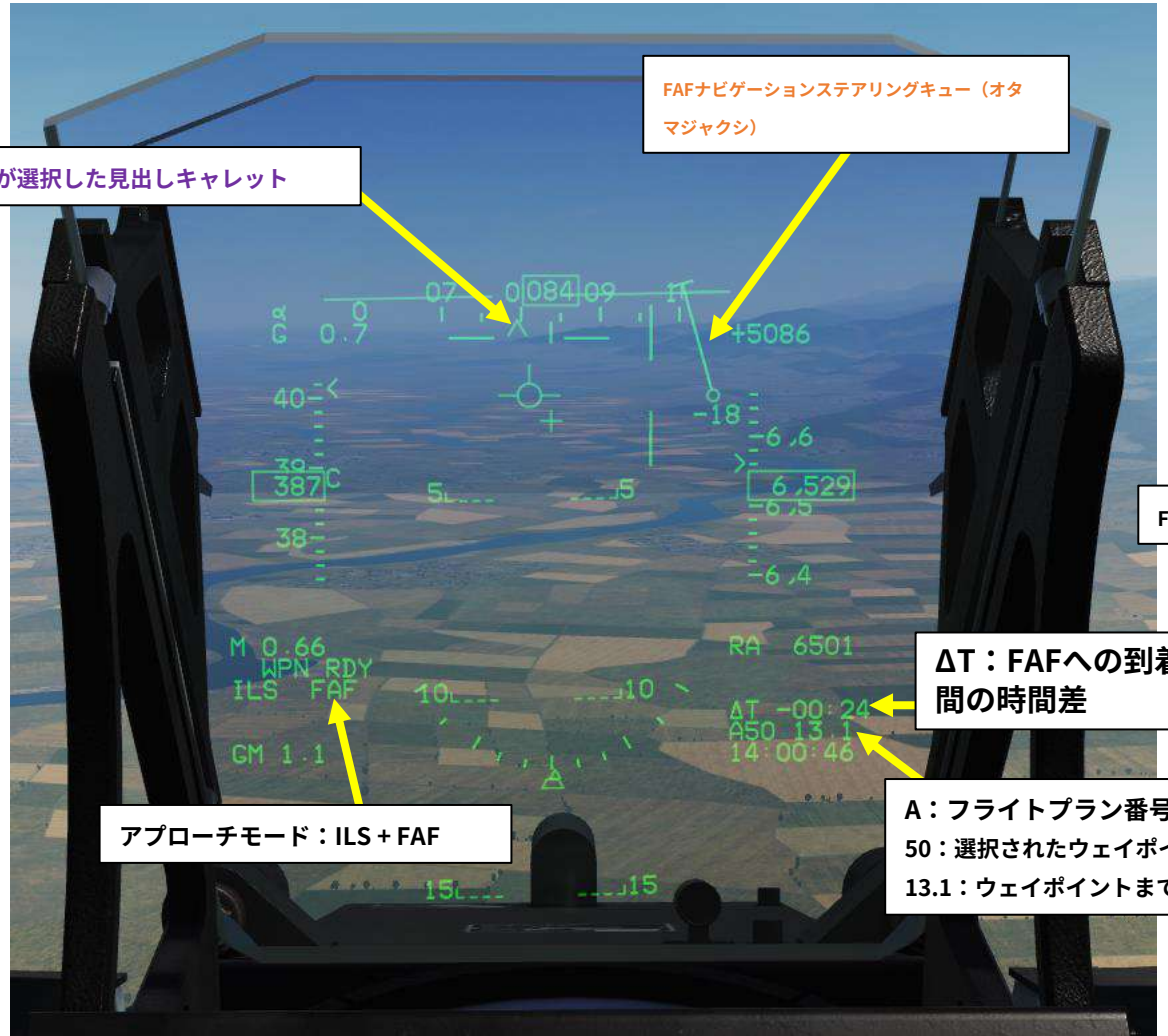
UFCPメインメニュー

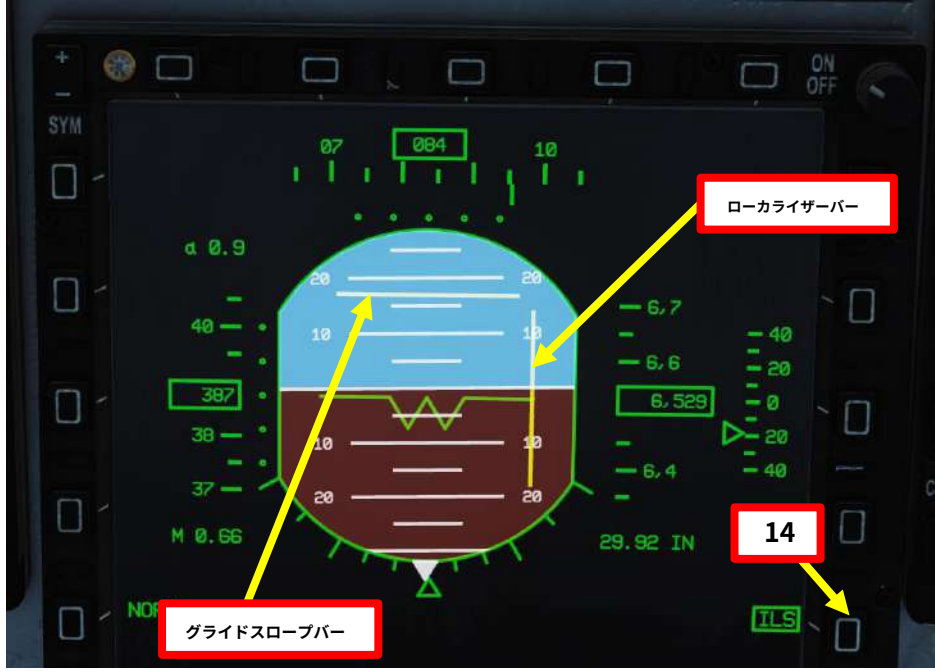
UFCPナビゲーションモードメニュー

UFCPアプローチモードメニュー

ILSチュートリアル

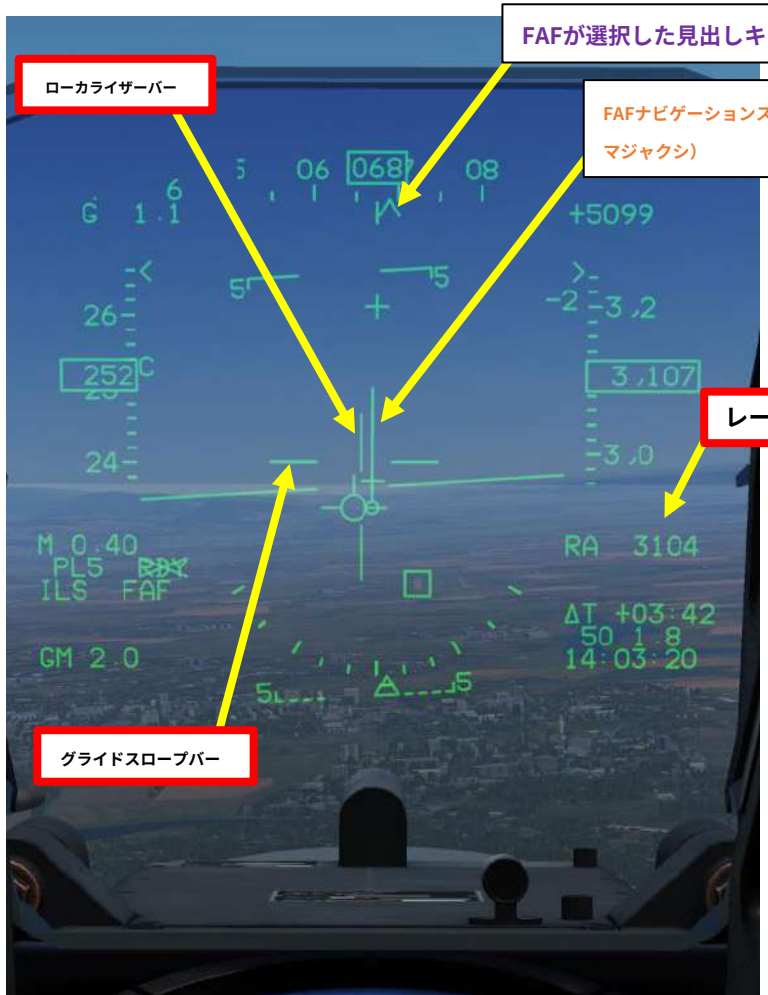
13.中央MFCDでEFISメニューを設定します。
14. ILSの横にあるOSBを選択して、ADI（姿勢指示器）にローカライザーとグライドスロープバーをオーバーレイします。
15.次の手順に従って、ウェイポイントに向かって操縦します。**ナビゲーションおたまじゃくし**と**選択された見出しキャレット**。下の写真では、右に操縦する必要があります。





ILSチュートリアル

16.一度**ナビゲーションおたまじゃくし**垂直で中央に配置されているため、ウェイポイントに向かって進んでいます。The**選択された見出しキャレット**現在の見出しに並べる必要があります。
17. FAFに近づくと、グライドスロープバーとローカライザーバーがHUDとEFIS上で動き始めます。
18.高度3000フィートAGL（対地高度）でFAFの上にいるようにしてください。RA（レーダー高度計）の読みを参照してください。

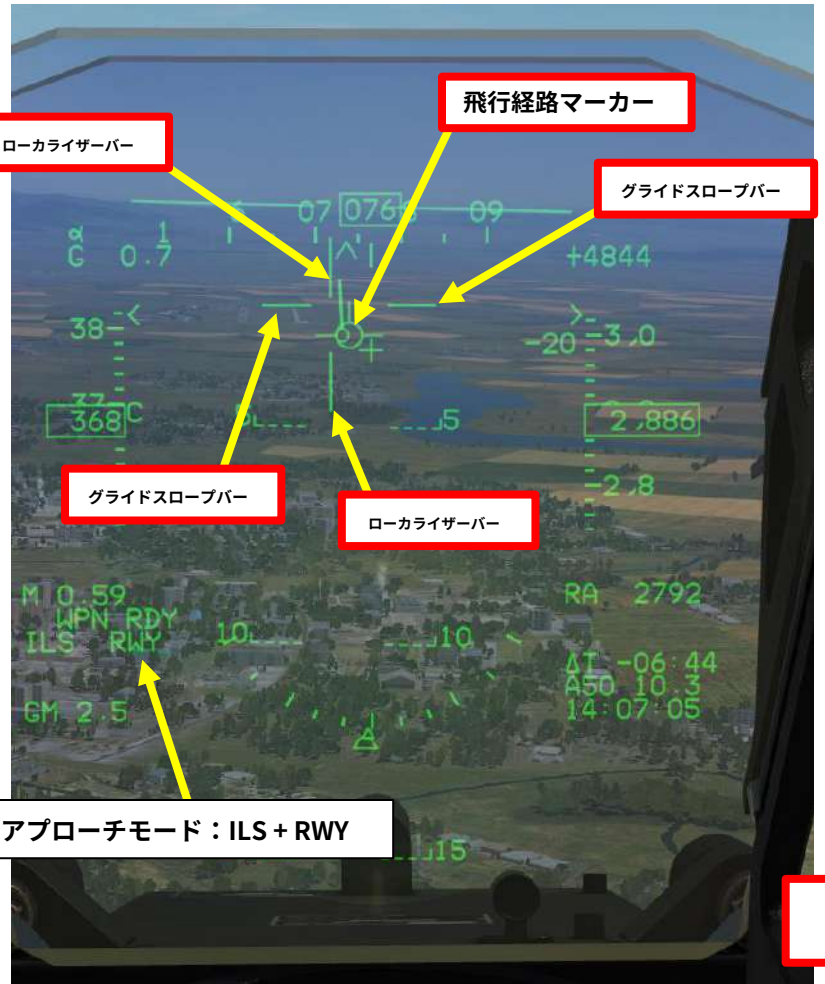


ILSチュートリアル

19.FAFから2nm未満の距離にある場合、アプローチモードは自動的にFAF（ファイナルアプローチフィックス）からRWY（滑走路）に切り替わります。これで、HUD、EFIS、およびHSDのローカライザーとグライドスロープ偏差バーを追跡します。

20.航空機を操縦して、飛行経路マーカー（またはEFIS ADIの緑色のW）に沿ってローカライザー（横方向偏差）バーを設定します。

21.最終的な方位が074であることを再確認する場合は、MAG（磁気方位）からTRU（真の方位）に切り替えることができます。



ILSチュートリアル

22.スロットルを下げ、高度を制御して、グライドスロープバーをフライトパスマーカー（またはEFISADIの緑色のW）に合わせます。

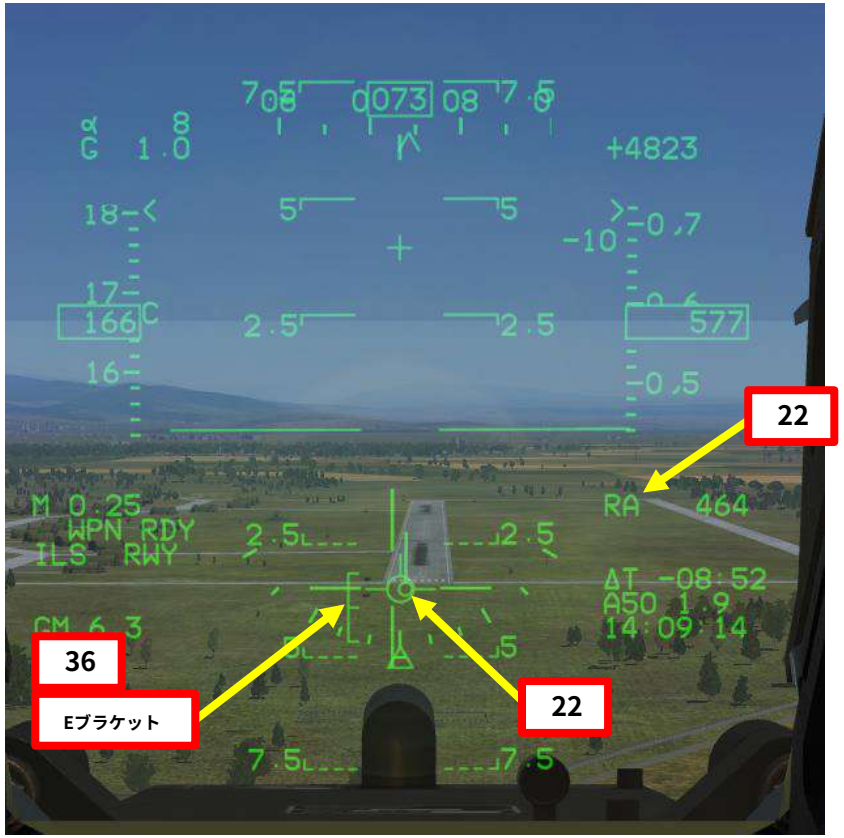
23.ローカライザーとグライドスロープに設定したら、スロットルブレーキとスピードブレーキを使用して減速します。

24. 300 kts未満の場合は、フラップ（TEF、後縁フラップ）と着陸装置を展開します。

25.着陸灯（AFT）をオンにします

26.パワーとトリムを調整して、約10度の「オンスピード」AoA（迎え角）を維持します。飛行経路マーカーは、HUDの「E」ブラケット内にとどまる必要があります。

27.レーダー高度を参照として使用します。



ILSチュートリアル

28.聴覚キュー「高度、高度、高度！」最小決定高度（この場合は220フィート）に達すると聞こえます。外側と内側のマーカーの音声信号も聞こえます。

29.対地高度3フィートのフレア。2つの主輪が最初に地面に接触する必要があります。

30.タッチダウン中は、迎え角（10度）を維持して空力ブレーキ着陸を実行し、スロットルをIDLEに設定します。この操作により、プロセスの速度が低下します（翼は巨大なエアブレーキとして機能します）。

31.航空機の速度が135ktsに低下したら、D / CHスイッチをDEPLOY（UP）に設定して、ドラッグシュートを展開します。

32.航空機の速度が低下すると、前脚が自動的に地面に接触します。航空機の対気速度が145ktsを下回る場合は、ゆっくりとブレーキをかけます。

33.対気速度が20ノット未満の場合、D / CHスイッチをJETT（DOWN）に設定して、ドローグパラシュートを投棄します。その後の飛行では、再武装と給油が行われた後、地上要員がドラッグシュートを再度設置する必要があります。

航空機の修理

パイロットが航空機から退去するとき、パイロットは、航空機の墜落によってすべての機密情報が破壊されない場合に備えて、航空機がすべての機内データを消去することを確認する必要があります。これが「ゼロライザー」機能が存在する理由です。すべての飛行計画、兵器情報、対抗策プログラムなどから航空機をきれいに拭き取るためです。

航空機を修理するとき、地上要員は座席を持ち上げる必要があります。ENABLEに設定された「EjectionSeatActivate Zeroizer」スイッチは、シートが排出または持ち上げられたときに自動的に「Zeroizer」をトリガーします。これは、別のミッションに進みたい場合には望ましくない場合があります。地上要員が修理のために座席を持ち上げるときにゼロライザーをトリガーしないようにするには、「射出座席アクティブ化ゼロライザー」を「無効」に設定する必要があります。このようにして、地上要員は安全に仕事をすることができます。

航空機を修理するには：

1.射出座席アクティブゼロライザースイッチを無効に設定します
2.修理を依頼する
3.修理が完了したら、射出座席のアクティブ化ゼロライザースイッチを有効に戻します。

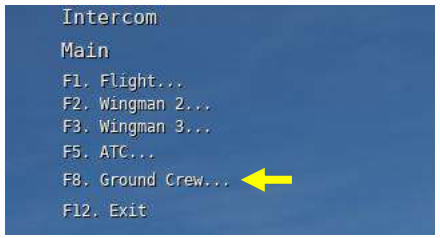
航空機の再武装と補給

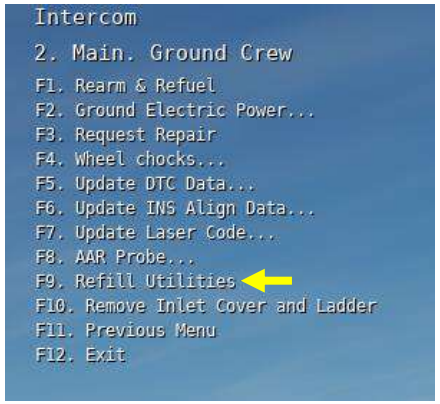
航空機を着陸させて別の出撃を希望する場合は、地上要員にドローグパラシュートの再設置と酸素ボンベなどの補給品の補充を依頼する必要があります。

1.ユーティリティ（ドローグパラシュート、酸素ボンベなど）を補充するには、«\»を押して地上要員に連絡します。

2. F8（Ground Crew）を押します

3. F9（補充ユーティリティ）を押します。





データ–RLSページ

ミッションから戻るときに探求する非常にクールなことの1つは、DATA –RLSサブページにあります。このページには、最新の10個の兵器放出操作（爆弾、ミサイルなどを含む）が格納されています。

パート19–空中給油

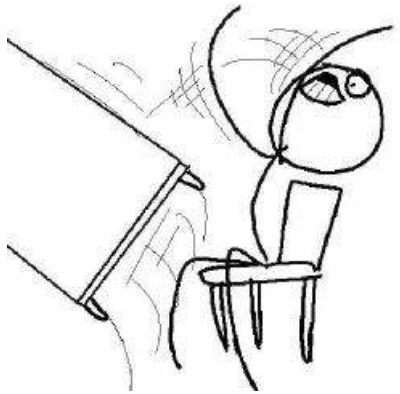
前書き

空中給油：私たち全員がそれを嫌う理由

空中給油は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしい作業の1つです。これまで。すべての時間の。

どうして？さて、給油の背後にある困難の主な理由の1つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同じように、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱流になります（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、航空会社が離陸の合間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。乱気流の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの重要な飛行段階では安全ではありません。

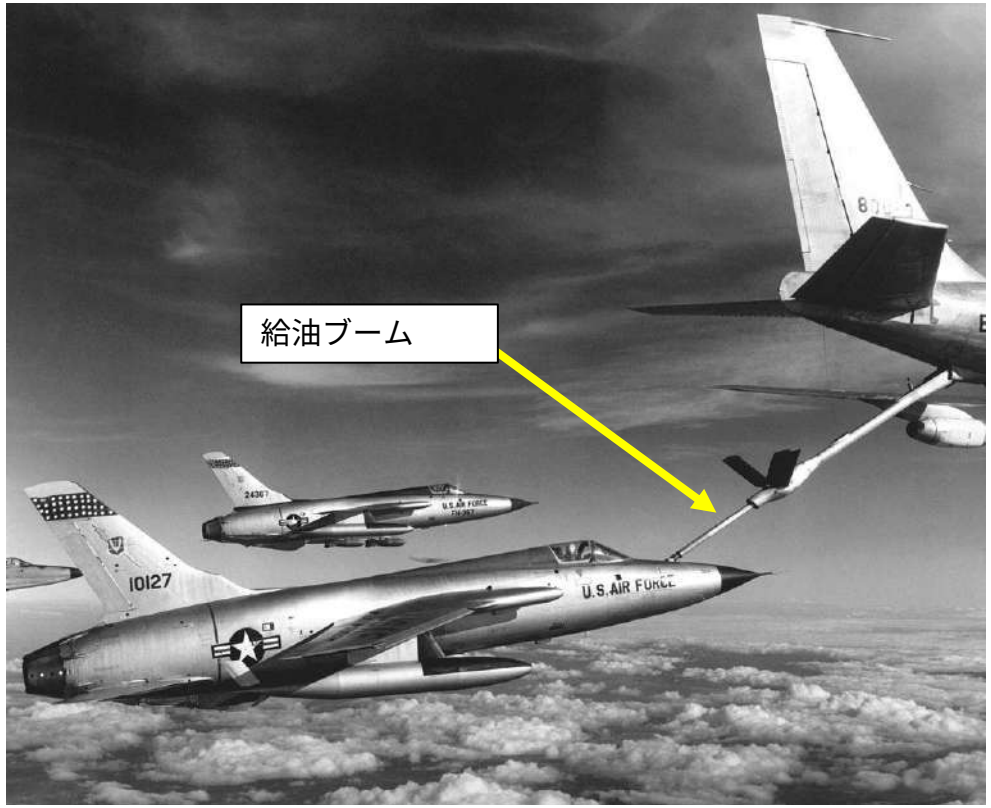
残念ながら、後方乱気流はパイロットのようなものです**もっている** 空中給油中に対処する。これが、航空機がタンカーに近づくとうまく飛行するのに、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行するとぐらつき始める理由です。



空中給油の種類

軍事航空で使用される4つの主要な空中給油技術があります。

- プローブアンドドローグ（給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります）
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによるガイド）
- バディ給油（2人の戦闘機はタンカーなしで互いに独立して給油できます）
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料補給されているF-105サンダーチーフ

プローブアンドドローグシステムによる給油中のトルネードGR4

空中給油の種類

DCSで利用可能な給油機は次のとおりです。

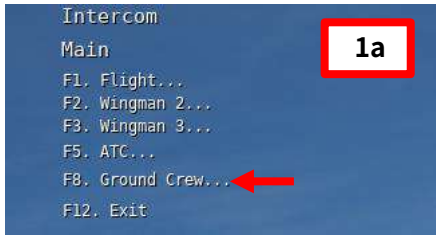
- イリューシンIl-78M「ミダス」、ロシア人**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- ボーイングKC-135「ストラトタンカー」、米空軍**フライングブーム**ボーイング367-80から開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS（Multi-point Refueling Systems）は、KC-135の翼に給油ポッドを追加するように変更された、米空軍のKC-135タンカーであり、**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードS-3B「バイキング」、米海軍**プローブアンドドローグ**タンカー。
- USMC、ロッキードKC-130「ヘラクレス」**プローブアンドドローグ**C-130から開発されたタンカー。

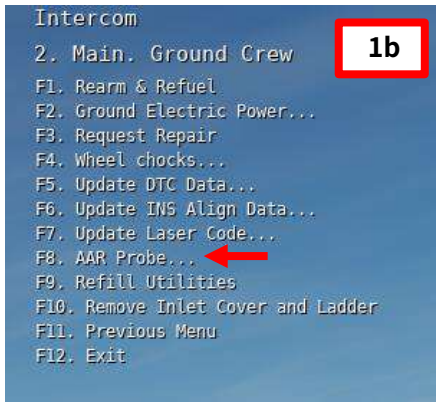
JF-17にはプローブアンドドローグシステムが装備されているため、空中給油はIl-78M、KC-130、KC-135 MPRS、またはS-3Bタンカーのいずれかからのみ実行されます。

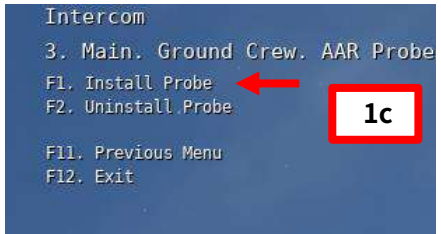
空中給油デモ

1. JF-17の空中給油の最初のステップは、地上から始まります**エンジン始動前**。給油プローブがまだ取り付けられていない場合は、地上クルーに空中給油プローブの取り付けを依頼する必要があります。«\»を押してからF8（Ground Crew）、F8（AAR Probe）、F1を押して、地上クルーに連絡してプローブを取り付けます。このプロセスには、約1分ほどかかる場合があります。

ノート：地上要員にインストールまたはアンインストールを要求できます**空中給油プローブ**。ただし、エンジン**それを行う前にシャットダウンする必要があります**。





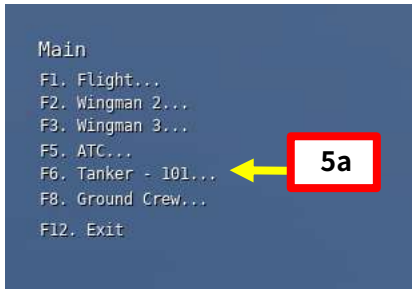


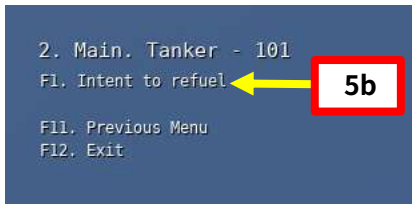
空中給油デモ

2.ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要のある無線周波数/チャネルを確認します。この例では、COM1ラジオでプリセットラジオチャンネル01を使用します。

3. NAVIGATION-TACANセクションに示されているように、TACAN周波数を使用してタンカーを見つけます。
4. COM1ラジオをチャンネル01に設定し、音量つまみをオンにします。「RALT + \」（T4スイッチFWD）を押して、TEXACO（タンカーコールサイン）と通信します。
5.タンカー–テキサコ（F6）通信メニューを選択し、次に「給油する意図」を選択します
6. TEXACOは、事前接触高度（この場合は6,000フィート）を提供する必要があります。

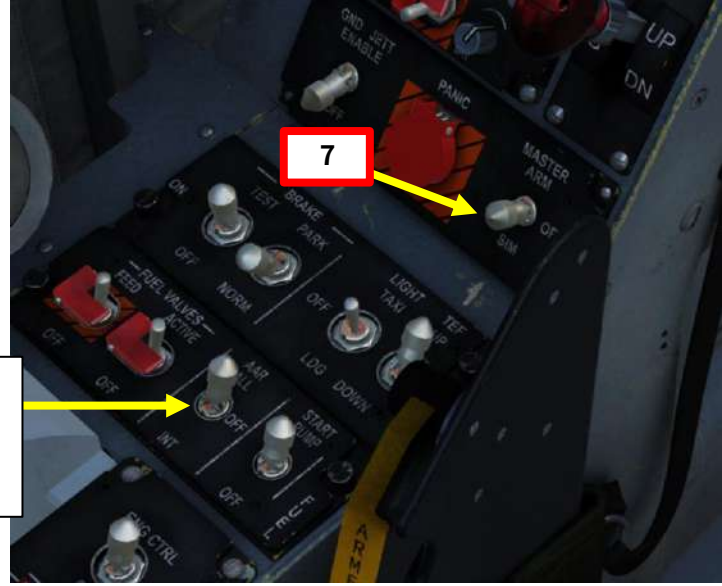
注：KC-130のような一部のタンカーには、TACANビーコンが装備されているため、簡単に見つけることができます。A / A（空対空）モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATIONTACANチュートリアルを使用してTACANを設定します。

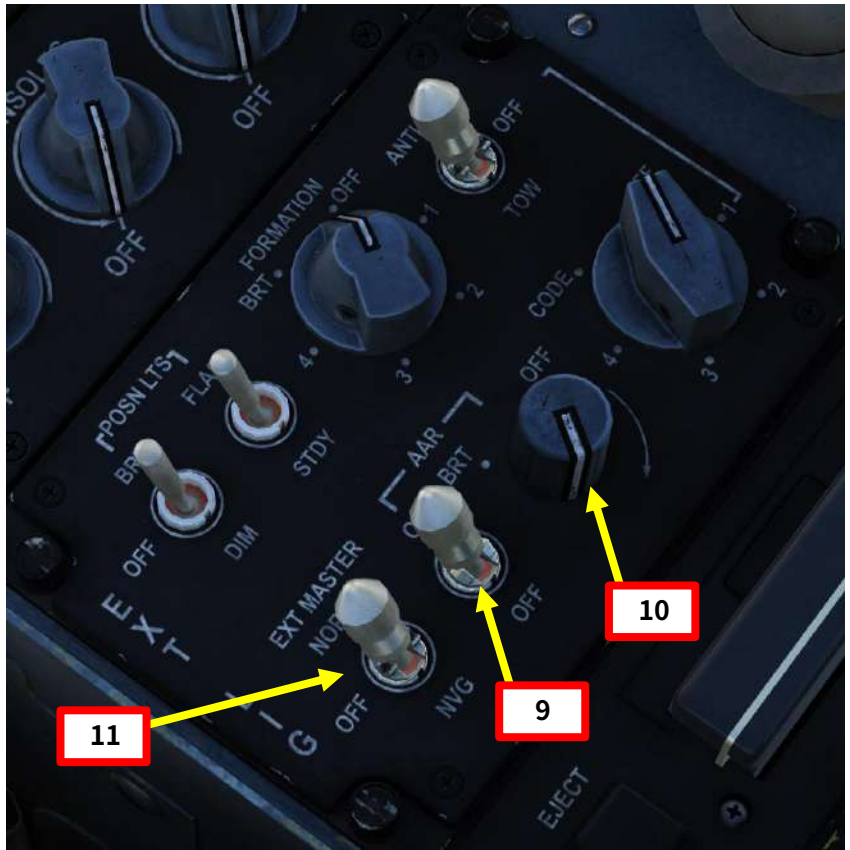




空中給油デモ

7.マスターアームスイッチの設定–オフ（中）
8.空中給油スイッチ–すべてのタンク（FWD）を設定します。
9.必要に応じて、空中給油プローブライトスイッチ–オン（FWD）を設定します。
10.空中給油プローブの明るさ制御ノブを設定します–必要に応じて。
11.必要に応じて、エクステリアライトマスタースイッチ– NORM（FWD）を設定します。





空中給油デモ

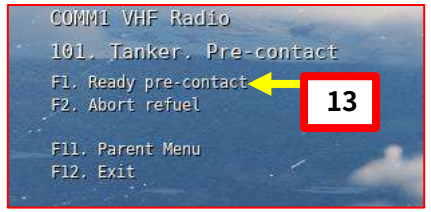
12.タンカーから0.1nm未満離れている場合は、写真のように自分の位置を決めます。

13.所定の位置になったら、ラジオメニューを使用して「ReadyPre-Contact」（F1）を選択します。

14.タンカーのパイロットは、「連絡先をクリア」で応答し、ドローグバスケットを展開して、巡航速度まで加速し始める必要があります。

15.タンカーで編隊を飛行し、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグバスケットに近づきます（タンカーよりも約2〜3 kts速いことを確認してください）。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。

16.航空機を保管してください**常にトリミング**。トリミングせずに近づくことは地獄を生きています。スロットルは応答時間が長いので注意してください。高度を維持しながらすばやく減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。

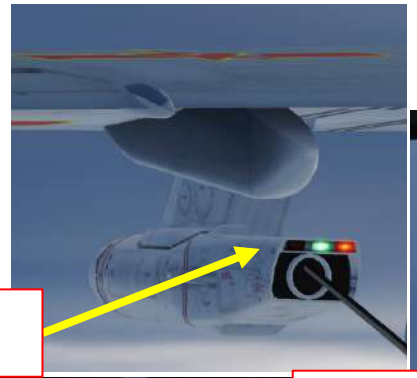


空中給油デモ

17.基準点を使用して、プローブをドローグバスケットに挿入します。The**ヘッドアップディスプレイの上部は、垂直方向に移動するために、左端の給油ポッドと垂直に並べる必要があります**、そしてあなたの**速度ベクトルは、横方向の動きのためにフラップトラックフェアリングと位置合わせする必要があります**

18.ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が生成されるはずです。航空機はわずかに減速します。プローブを入れたままにするために少しスロットルを上げます。プローブが燃料を摂取すると、タンカーパイロットは「燃料を摂取しています」と通知し、タンカーの給油ポッドで緑色のライトが点灯するはずです。

19.給油が完了するまで、タンカーでフォーメーションを維持します。燃料の状態はヘッドアップディスプレイに表示されます。バスケットを見ないで、タンカーの給油ポッドを見てください。



タンカーの給油ポッド

緑色のライト=あなたは燃料を取っています。

フラップトラックフェアリング

給油ポッド

ヘッドアップディスプレイ
上部セクション

この垂直線を参照として使用してください
横方向の動きのポイント

速度ベクトル

空中給油デモ

20.給油が完了したら、スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、空中給油スイッチ–オフ（中）に設定します。

注：シュタインシュ司令官は、Il-78、KC-130、KC-135MPRSなどのさまざまなタンカーの視覚的な参照の非常に優れたリストを作成しました。
このビデオから改作された以下の写真を参照してください。https://youtu.be/uS-O8X1-CR4

KC-135MPRSビジュアルリファレンス

Il-78ビジュアルリファレンス

KC-130ビジュアルリファレンス

空中給油デモ

もちろん、これはすべて、口で言うほど簡単ではないようです。次の間違いをする可能性が非常に高くなります。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- バスケットと一列に並ぶことができずに垂直に振動する
- 速すぎるか遅すぎる
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過剰に補償する
- エアブレーキを忘れて

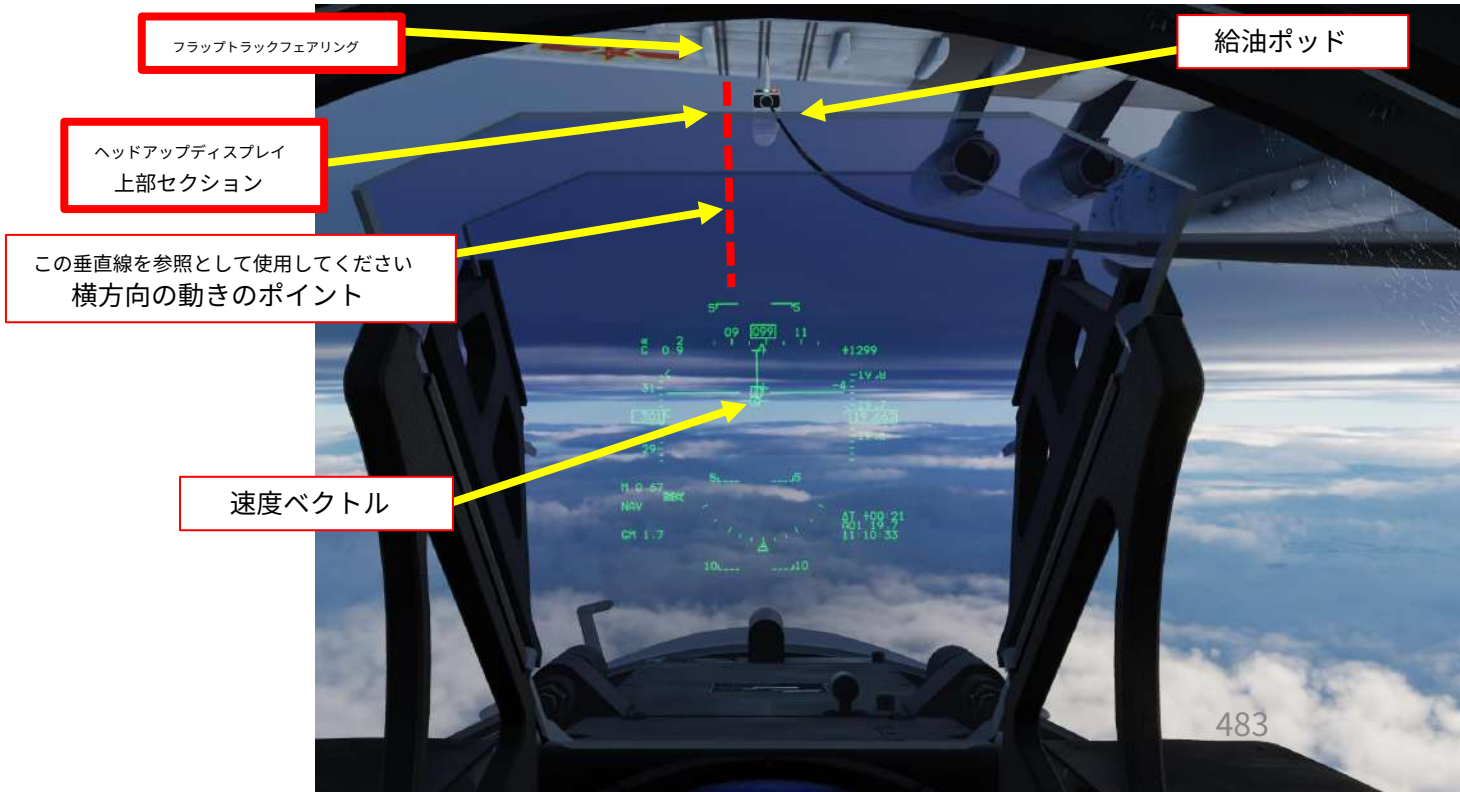
空中給油のさまざまなデモがあります。

- 戦術的なパスカル：https://youtu.be/cOOY66tLDek
- スタインシュ司令官：https://youtu.be/uS-O8X1-CR4
- トリッカー：https://youtu.be/TxOMvz6xzqM

次のスライドでは、そのバスケットを捕まえて、クラック中毒者のようにそのおいしいジェット燃料を丸呑みするのに役立ついくつかのヒントを紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**CALMが重要です**給油を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしたらもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と透明な頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートする（または通過しようとしている）場合は、エアブレーキを展開することで非常に速くブリードスピードを上げることができます。あなたはほんの数秒で400ノットから300ノットに行くことができます。
- **過度に転がらないようにする**バスケットに接触しているときの航空機：揚力ベクトルの方向を変更すると、垂直方向と水平方向にドリフトしますが、これはまったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。
- で制御入力を「分解」しようとすると、より簡単になります。**別々の動き**。スロットルを過度にガンガンし、ピッチを上げたり下げたりすると同時にラダーを使用することは避けようとしています。航空機は、脳が予測して処理することを非常に困難にする方法で反応します。私は自分の飛行機が**最初はまっすぐで水平**そして、私は多かれ少なかれ給油ポッドと並んでいます。
- 満足のいく姿勢になり、給油ポッドが基準点に従って配置されると（垂直方向：HUDガラスの上部が給油ポッドと整列し、横方向：速度ベクトルが近くのフラップトラックフェアリングと整列します）給油ポッド）、**徐々にスロットルを上げる**速度を上げて**タンカーの速度に合わせる**。
- JF-17のエンジン出力は急激に変動し、タンカーを通り過ぎてしまう可能性があるため、大きなスロットルの動きは避けてください。
- 速度がタンカーの速度と一致すると、2〜3kts速い速度まで徐々に加速できます。**バスケットに非常にゆっくりと近づいています**。その部分で、私が見ているのは私の2つだけです**対気速度**そしてその**速度ベクトルと並んでいるフラップトラックフェアリング（バスケットではありません）**。他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、主にラダーと垂直スティック入力で自分自身を移動させながら、大きなローリングモーションを引き起こさないようにします。ゆっくりと転がして横方向に移動することは許容されますが、注意しないと高度が変化する可能性があることに注意してください。あなたはできる**垂直方向の姿勢を微調整します**スティックでスロットルをゆっくり動かして対気速度を調整します。



略語

Abbr.	Full Name
A/A	Air to Air
A/C	Aircraft
A/G	Air to Ground
A/P	Auto Pilot
A/S	Air to Surface
AAP	Avionics Activation Panel
AB	Afterburner
AC	Alternate Current
ACB	Audio Control Box
ACM	Air Combat Mode
ACMI	Air Combat Maneuvering Instrumentation
AFD	Airfield Data
AGR	Air Ground Ranging
ALE	Altitude Line Echo
ALT	Altitude
AM	Amplitude Modulation
AOA	Angle of Attack
APR	Approach
ATC	Air Traffic Control
ATT	Attitude
AZ	Azimuth
BAU	Backup Acquisition Unit
BCN	Beacon
BIT	Built In Test
BRG	Bearing
BRT	Bright
BS	Boresight
CAS	Calibrated Air Speed
CCIP	Continuously Computed Impact Point
CCRP	Continuously Computed Release Point
CEP	Circular Error Probablity
CH	Chaff, Channel
CLDP	Convertible Laser Designator Pod
CLNK	Communication Data Link
CLR	Clear
CMBT	Combat
CMFD	Center Multi Function Display
CNI	Communication Navigation and Identification
CNTL	Control
COM	Communication Radio
CONT	Contrast
CPU	Central Processing Unit
CRS	Cruise
CSS	Control Stick Steering
CTVS	Cockpit Television Sensor
DADS	Distributed Air Data System
DBS	Doppler Beam Sharpening
DC	Direct Current
DCLT	Declutter
DD	Detail Design
DDM	Difference Depth Modulation
DEST/DST	Destination
DEV	Deviation
DGFT	Dogfight
DIS	Distance
DL	Data Link
DTC	Data Transfer Cartridge
DTOS	Dive Toss
DTT	Dual Targets Track
DVR	Digital Video Recorder
ECS	Environment Control System
EFIS	Electronic Flight Instrument System
EMMC	Electromechanical Management Computer
EMMS	Electromechanical Management System
ENG	Engine
EPI	Engine Performance Indicator
EW	Electronic Warfare
EXP	Expand
FAF	Final Approach Fix
FCS	Flight Control System
FL	Flare
FLR	Failure
FPM	Flight Path Mark
FRZ	Freeze
FWD	Forward
GC	Gyro Compass
GMTI	Ground Moving Target Indicator
GMTT	Ground Moving Target Track
GRS	Ground Speed
HDG	Heading
HNS	Hybrid Navigation System
HPT	High Priority Target
HSD	Horizontal Situation Display
IBIT	Initiated Built In Test
IFF	Identification of Friend and Foe
ILS	Instrument Landing System
INTRC	Intercept

略語

IP	Initial Point
IR	Infra Red
IRST	Infra Red Search and Track System
LAT	Latitude
LCOS	Lead Computing Optical Sight
LMFD	Left Multi Function Display
LOS	Line of Sight
LWC	Lamp Warning Computer
MAG	Magnetic
MAINT	Maintenance
MAN	Manual
MBIT	Maintenance BIT
MFD	Multifunction Display
MFL	Maintenance Fault List
MLF	Malfunction
MMS	Master Mode Switch
NAV	Navigation
NM	Nautical Mile
NVG	Night Vision Goggles
OAP	Offset Aiming Point
OESP	Optical-Electrical Self Protect
OSS	Optional Selection Switches
PFL	Pilot Fault List
POB	Power On BIT
R-ALT (RA)	Radio Altimeter
RCP	Radio Control Panel
RCV	Receive
RMFD	Right Multi Function Display
RWR	Radar Warning Receiver
RWS	Range-While-Scan
RWY	Runway
SAIU	Standard Armament Interface Unit
SCA	Self Controlled Approach
SEL-JET/SJ	Selective Jettison
SIL	Silence
SIM	Simulate
SLNK	SD-Link
SMS	Stores Management System
SMTI	Surface Moving Target Indication
SMTT	Sea Moving Target Track
SPJ	Self Protection Jammer
STT	Single Target Track
TACAN/TCN	Tactical Air Navigation
TAS	True Air Speed
UFCP	Up Front Control Panel
WMMC	Weapon and Mission Management Computer
WOW	Weight on Wheels
WPN	Weapon

有用なリソース

Deka Ironworkチュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/watch?v=OeHtlV-Z0fo&list=PLpEU7kYTYExgrub0_lhoq4neVV6QzRXlD

Jabbers JF-17スタートアップ（Youtube）
https://youtu.be/3__K3lTt4hw

Redkite JF-17プレリリースプレビュー（Youtube） https://youtu.be/hVN4U5qf-rs

Redkite JF-17 WMD-7照準ポッドチュートリアル（Youtube）
https://youtu.be/Wlylh2AZ6EY

Redkite JF-17 BRM-1レーザー誘導ロケットおよびGBUレーザー誘導爆弾チュートリアル（Youtube）
https://youtu.be/qyKtfZHijZg

うなるサイドワインダーJF-17BVRファイトSD-10機能（Youtube）
https://youtu.be/AtwKkNr5AMs

Grim Reapers JF-17チュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/watch?v=7eoLZTelbYE&list=PL3kOAM2N1YJfX0JgLClesrw6SXUrv0isl

パキスタン防衛ドキュメンタリー-JF-17サンダープログラム：手ごろな価格の空軍力（Youtube）
https://youtu.be/3HhuSmSE1vI

JF-17.comウェブサイト
http://www.jf-17.com/

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付してくれました：

- JW
- デールヘンケン
- ChazFlyz
- ディランウェザーズ

digital combat series
16
Chuck_Owl
JF-17 THUNDER
DEKA IRONWORK SIMULATIONS
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Bf 109 K-4
C-101
Beta
CA
Caucasus
Christen Eagle II
DCS-SRS
1.7.2.0
F-14B
EA
F-16C
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
JF-17
EA
Ka-50
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.43503